105
2749

9331

$$1^3+3^3+5^3+\dots+(2x-1)^3=x^2(2x^2-1)$$

$$1^3+3^3+5^3+7^3+y^3=35^2$$

$$2x^4-x^2=y^2 \qquad x^4=\frac{x^2+y^2}{2}$$

$$x=5$$

$$2\times 625-25=1250-25$$

$$2x^2-1=y^2$$

$$x=29 \quad \text{or} \quad x^2=841 \quad 2x^2=1682$$

$$2x^2-1=1681$$

$$=41^2$$

$$x^2(2x^2-1)=29^2\times 41^2$$

$$=$$

$$\begin{array}{r} 41 \\ 29 \\ \hline 369 \\ 82 \\ \hline 1189 \end{array}$$

367 л.

L'ALGEBRA
PARTE MAGGIORE
DELL'ARIMETICA
DIVISA IN TRE LIBRI

DI RAFAEL BOMBELLI
DA BOLOGNA.

Nouamente posta in luce.

IN BOLOGNA
Nella stamperia di Giouanni Rossi
M D L X X I I.
Con Licentia delli RR. VV. del Vesc. & Inquisit.

105
2749

ИЛ-27200

Наукова бібліотека
Одеського університету
ім. І. І. Мечникова

AL REVER.mo MONS. IL SIG. ALESSANDRO RVFINI VESCOVO DIGNISSIMO DI MELFI, SIGNORE, E PADRON SVO SEMPRE OSSERVANDISS.

Rafael Bombelli da Bologna.

OSI veggio hoggi di introdutto queſto vſo da tutti gli ſcrittori de noſtri tempi, di dare al mondo l'opere loro ſotto il nome di qualche, ò ſuo amoreuoliſſimo Padrone, ouero honorato Signore (acciochè con la difeſa del nome ſuo reſtino da laceratori ſicurè, & acquiſtino alquanto più di riputatione, e grandezza) che, chi altrimente faceſſe, ſarebbe tenuto ò per huomo troppo

ambitioso, ò totalmente contrario à gli altri giudicato: perciò volendo io di presente mandar in luce questa mia opera della parte maggiore dell' Arimetica (Algebra detta) non hò voluto restare Reuerendiss. Monsig. Signor, e Padron mio sempre osseruandissimo, secondo il comun vso, di darla sotto il nome suo, non perche ella bisogno habbia di difesa, che tal'è la natura delle discipline Matematiche, che per se sono elle probabili, ne si possono (come l'altre) diuersamente intendere, da che vna sola verità de hanno; anzi per la certezza di quella ottengono tra tutte l'altre discipline il primato: mà ben si perche à me parea, che lecito fosse (si come l'opera trattaua di materia perfetta, ed eccellente) che parimente à persona di lei assai ben degna se ne douesse far dono, e se vna tale trouar ne volea, oue un'altra più di lei merteuole immaginar me ne potea? poiche chiaramente si sa, quanta sia mai sempre stata la grandezza dell'animo suo: quale la integrità: la prudentia: e che desiderio tenghi di giouare à tutti; Il che essendo stato benissimo già conosciuto

sciuto dal prudentissimo, e giuditiosissimo Paulo Terzo (di felice memoria) mertò (mentre ch'ei visse) di essere tra suoi più cari, & affettionati, à lui carissimo, & affettionatissimo; da quello ottenendo, e quanto volse, e seppe desiderare, ne senza causa; perche se risguardiamo alla grandezza dell'animo di V. S. Reuerendiss. non si vede in lei chiaramente vna viua effigie di quello virtuoso sangue de suoi antichi Romani? & ad immitatione di quelli hà ella tante gran cose fatte, degne della grandezza Romana, e particolarmente (con l'opera mia) essiccando la palude Chiana in Toscana con tanta salute, e felicitade de popoli circonuicini, che ben tutti per vna voce confessano questa opera esser stata gloriosa, ed immortale; e son certo, che se le forze corrispõdessero al generoso animo suo, che à Claudio; ilquale da Scrittori cotanto vien celebrato, per hauer à tempi suoi essiccato le Paludi Pontine, le quali poscia per le grandissime ruine d'Italia patite da Barbari, e per la mala cura hauutone, sono ritornate nel primiero stato; in questo esso non punto cederebbe;

ancor che

(ancorche fusse si potente Imperadore) col eßiccarle nouamente, leuando ogni difficultà de interessati (come più volte discorrendo con esso meco intorno à ciò, me ne ha fatto à pieno capace) tanta è la prudentia, e destrezza sua. Qual sia poi il desiderio di giouare al mondo, e particolarmente à Virtuosi: à mille occasioni essa ne hà dato honorato saggio; e benissimo lo mostrò, quando (che à tempi di esso Paolo Terzo suo Signore) essendosi per eßiccare le Paludi di Foligno da Messer Pier Francesco Clementi da Corinaldo mio Precettore, ne potendosi trouar modo di accommodar questo negotio, e mandare ad effetto tale impresa: essa (ancorche altra cognitione non hauesse di detto mio Precettore) nondimeno per essere huomo virtuoso, e perche vedea V. S. Reuerendiß. questa impresa risultare à publico beneficio, come che se suo intrinsichissimo, e famigliarissimo stato fosse, talmẽte lo fauorì, che il negotio per opera sua hebbe il compiuto fine. Ecco dunque, che per eccellentia di huomo l'opera mia merteuolmẽte à lei si douea: Ne meno poi mi parea, che lecito fusse (se à vitio

di animo ingratissimo non volea, che ascritto mi fusse, non che poco amoreuole, ed affettionato verso de suoi Signori e Padroni) che il frutto, il qual dalla pianta già posta, e cresciuta nel suo terreno, e dall'amoreuolezza sua così ben coltiuata, che pur giõta è à tale, che frutto hà potuto produrre: altro che quella hauuto ne lo hauesse, perche spinto io solo dalle amoreuolissime essortationi, le quali mi face a V. S. Reuerendiß. e dalla commodità, & agio, ch'ella mi diede all'amenissima sua villa della Rufina (all'hora che quasi era abbandonata l'impresa della eßiccatione della palude Chiana, per colpa di cui lo potea fare) quì libero da ogni passion d'animo ritiratomi col nostro compatriotta Messer Francesco Maria Salando Scrittore (com'ella sà) de nostri tempi rarissimo, e persona giudiciosa, e con Hercole mio fratello anco egli di questa professione, e così ben versato nelle Matematiche, che se maluagia morte auanti tempo nol toglieua, egli à sommo grado in quelle sarebbe gionto, composi la presente opera; sapendo de gli dui fini, i quali all'hora nell'animo mi proposi, che furno; l'uno di

giouar

giouar al mondo (com'è debito naturale di tutti i viuenti) e l'altro di obedire à V. Sig. Reuerendiss. quale me lo commandaua, almeno l'vno conseguito ne hauerei. Ecco dunque Sig., e Padron mio osseruandissimo, che l'Algebra frutto suo, e mia fatica à lei sola si douea, e per questi rispetti e per gli oblighi infiniti, che tengo alla liberalità sua (e particolarmẽte intorno al farla stampare, la quale così largamente vsata mi hà) così con ogni sincerità di animo deuotissimo hora gliela dono, e presento; laquale (come parto vscito dalla cortesia, e bontà sua) sò, che carissima le sarà, però non la pregarò ad accettarla amoreuolmente, ben sì la supplicarò con quel maggior affetto, che da animo di affettionatissimo Seruitore, vscir puote, che quella si degni conseruarmi nella sua buona gratia; alla quale tutto mi dono, riuerente bacciandole la mano, e pregandole da Nostro Signore Dio ogni felicitade, e contentezza. In Bologna il dì XXII. di Giugno del MDLXXII.

TAVOLA GENERALE

DI QVANTO SI CONTIENE NELLA PRESENTE OPERA.

Del Primo Libro.

Diffinitione del numero quadrato a c.1
Diffinitione del numero cubo a c.2
Diffinitione del numero quadroquadrato a c.2
Diffinitione del numero detto primo relato a c.2
Diffinitione del numero quadrocubico, ouer cubico quadrato a c.3
Diffinitione della Radice quadrata detta sorda ouero indiscreta a c.3
Diffinitione della Radice cuba a c.4
Diffinitione della Radice quadraquadrata a c.4
Diffinitione della Radice prima relata, ouer prima incomposta a c.5
Diffinitione della Radice quadracubica, ò cubaquadrata a c.5
Moltiplicare di Radici con Radici a c.8
Moltiplicare di Radici uia numero, ouero numero uia Radici, ch'è il medesimo a c.9
Partir Radici per numero, ouero numero per Radice; ch'è il medesimo a c.10
Sommar di Radici quadrata con numero a c.10
Sommar di Radice quadrata, con radice quadrata primo modo a c.11
Dimostratione della detta regola a c.13

Sommare di Radici quadre con Radici quadre, secondo modo a c.13
Dimostratione della sopraſcritta regola a c.14
Sommare di Radici quadre con Radici quadre, terzo modo a c.15
Sommare di Radici quadre con Radici quadre, quarto modo a c.15
Dimostratione di questa regola a c.17
Sotrare di Radici quadrate, e numero a c.17
Sotrare di Radici quadrate a c.18
Dimostratione della sopraſcritta regola a c.19
Sotrare Radici quadrate di radici quadrate secondo modo a c.20
Dimostratione della sopraſcritta regola a c.20
Sotrare Radici quadrate di Radici quadrate terzo modo a c.21
Sotrare Radici quadrate, di Radici quadrate, quarto modo a c.21
Dimostratione della sopraſcritta regola a c.22
Moltiplicare di Radici cube intra di loro a c.22
Moltiplicare di Radice cuba uia numero a c.23
Partire di Radice cuba per Radice cuba a c.23
Partire di Radice cuba per numero, ouer numero per Radice cuba a c.23
Sommare di Radice cuba con numero a c.24
Sommare di Radice cuba con Radice cuba a c.24
Sotrare Radice cuba di numero, ouero numero di Radice cuba a c.27
Sotrare di Radice cuba di Radice cuba a c.28
Moltiplicare R. Radici quadrate con numero a c.29

Moltipli-

Moltiplicare R. Radici quadrate, uia Radice quadrata a c.29
Moltiplicare di Radice quadra, uia Radice cuba a c.29
Modo di trouare il lato quadrato di qual ſi uoglia numero a c.30
Modo di formare il rotto nella eſtrattione delle Radice quadrate a c.35
Modo di pigliare il lato di un rotto per approſſimatione a c.38
A conoſcere li numeri quadrati per prattica a c.39
Modo di trouare il lato di un numero in linea a c.40
A trouare il lato cubo di un numero della eſtrattione della Radice cuba a c.42
Modo di formare il rotto della eſtrattione delle Radici cube a c.45
Modo di trouare il lato cubo di un rotto per approſſimatione a c.46
A conoſcere per prattica li numeri cubi a c.46
Modo di trouare il lato cubico di un numero in linea a c.47
L'altra dimostratione a c.49
Auertimento intorno al moltiplicare, e partire di Radici quadrate a c.50
A trouare il lato delle R. Radici quadrate, ouero eſtrattione a c.51
Modo di trouare il lato relato di qual ſi uoglia numero a c.53
Modo di formare il rotto delle Radici quadre relate a c.56
A pigliare il lato ſecondo relato di un numero a c.60

Modo di formare il rotto della estrattione delle Radici quadre secondo relato a c.63
Regola di trouare il lato di ogni sorte di Radici a c.69
Moltiplicare di più,e meno a c.70
Del partire più,e meno a c.71
Del sommare più,e meno a c.72
Sotrare del più,e meno a c.72
Diffinitione del Binomio a c.73
Diffinitione del Residuo a c.75
Qualità de i sei Binomij,e Residui a c.75
Diffinitione del Binomio primo a c.76
Diffinitione del primo Residuo a c.76
Diffinitione del secondo Binomio a c.76
Diffinitione del terzo Binomio a c.76
Diffinitione del quarto Binomio a c.77
Diffinitione del quinto Binomio a c.77
Diffinitione del sesto Binomio a c.78
Moltiplicare de Binomij con numero,e Radice quadra simplicemente a c.78
Moltiplicare de Residui con un numero,e Radice quadra simplicemente a c.78
Moltiplicare de Binomij, e Residui doue intrauenghi R.Radice quadra a c.79
Partire de Binomij per numero ouero Radice quadra a c.80
Sommar de Binomij con numero,e Radice quadra simplicemente a c.81
Sotrare de Binomij con numero, ò Radice quadra a c.82
Sotrare de Residui con numero,ò Radice quadra a c.82

Sommare

Moltiplicare de Binomij, e Residui fra di loro,e prima de Binomij uia Binomij a c.83
Proua della quadratura de Binomij a c.85
Moltiplicare de Residui a c.89
Dimostratione come meno uia meno faccia più a c.90
Partire di numero ò Radice quadrata per Binomij a c.91.
A partire per un Binomio doue intrauenghi R. Radici quadrate a c.93
Partire di residuo doue intrauenghi R.Radici quadrate a c.97
Diffinitione delle Radici legate a c.98
Modo di trouare il lato di un Binomio a c.99
Modo di trouare il primo Binomio per pratica a c.102
A trouare il lato del secondo Binomio a c.102
Modo di formare li secondi Binomij a c.103
Modo di trouare il lato del terzo Binomio a c.103
Moltiplicare di Radice quadra legata uia numero a c.106
Partire di Radice quadre legate con un numero,ò Radice quadre, ò Binomio, ò Residuo a c.111
Sommare di Radice quadre legate a c.114
Sotrare di Radice quadre legate a c.120
Partire per un Trinomio a c.122
Modo di cubare un Binomio a c.125
Modo di moltiplicare un Binomio cubo in se a c.125.
Modo di partire per un Binomio cubo a c.131
Modo di partire per un Residuo cubo a c.132
A partire una quantità per un Trinomio cubo a c.133
A partire per un Trinomio cubo oue sia meno a c.138

 Moltiplicare

Moltiplicare radici legate cube a c.144
Modo di trouare il lato cubico di un Binomio per prà-
tica a c.149
Regola per trouare il lato cubo di un Binomio a c.151
Sommare di Radici legate cube a c.156
Modo di conoſcere di due quantità irrationali compo
ſte quale ſia maggiore a c.159
Sotrare di Radici cube legate a c.162
Modo di partire per una Radice cuba legata di un Bi-
nomio a c.163
Modo di partire per Radice cuba legata di un Reſiduo
a c.164
A partire un Binomio per una Radice legata cuba
a c.164
A partire numero per due Radici cube legate di un Bi
nomio,ò Reſiduo a c.164
A partire per Radice cuba d'un Binomio, ò reſiduo, e
numero a c.166
A partire per un Trinomio compoſto di Radici cube
legate,e numero a c.167
Modo di trouare il lato cubico di ſimil qualità di Radi-
ci a c.180
Partire di p.di men ouero men di meno a c.186
Sommare di piu di men e men di meno a c.190
Sommare di Radici cube legate di piu di meno e men
di meno a c.190
Sotrare di più di meno,e men di men a c.192
Sotrare di Radici cube legate di piu di meno, e men di
meno a c.193
Modo di partire per un Binomio di qual ſi uoglia ſorte
di Radice, è prima dirò del primo relato a c.195
Modo di partire per un reſiduo relato a c.196

A partire

A partire per un Binomio compoſto di Radice cuba, e
Radice quadrata a c.197
A partire per un Reſiduo di Radice quadrata meno Ra
dice cuba a c.198
A partire per un Binomio compoſto di due Radici cu
be quadrate a c.199

Del ſecondo libro.

Diffinitione del Tanto a c.202
Diffinitione della potenza a c.202
Diffinitione del cubo a c.203
Diffinitione della potenza di potenza a c.203
Nomi delle dignità,e forma delle loro abbreuiature
a c.204
Del moltiplicare delle dignità fra di loro ſimplicemen
te a c.204
Del lato delle dignità a c.207
Partire di dignità a c.208
Sommare di dignità a c.210
Del ſotrar di dignità a c.210
Sommare di dignità compoſte a c.212
Sotrare di dignità compoſte a c.213
Moltiplicare di dignità compoſte a c.213
Moltiplicare de ſani uia rotti a c.220
Moltiplicare de rotti uia rotti a c.221
Moltiplicare de ſani, e rotti uia rotti a c.223
Moltiplicare de ſani,e rotti uia ſani,e rotti a c.224
Partire di dignità compoſte a c.224
Del partire delle dignità rotte per ſane a c.231
Partire de ſani per rotti a c.232
Partire rotti per rotti a c.232
Partire di ſani,e rotti per ſani a c.233
Partire ſani per ſani,e rotti a c.233

 Som-

Sommare di dignità rotte con rotte a c.234
Sottrare de rotti a c.235
Modo di trouare il lato per potere agguagliare le quãtità a c.236
Dello agguagliare a c.238
Modo di leuare i rotti a c.239
Capitolo di Tanti eguali à numero a c.240
Dimostratione del Capitolo di Tanti eguali à numero a c.241
Capitolo di potenza eguale à numero a c.244
Dimostratione del sopradetto capitolo di potẽze eguali à numero a c.245
Capitolo di cubo eguale à numero a c.247
Regola di una dignità eguale à numero a c.247
Capitolo di potenze eguale à Tanti a c.247
Capitolo di potenze,e Tanti eguali à numero a c.248
Dimostratione del sopradetto capitolo di potenze, e Tanti eguali à numero a c.252
Capitolo di potenze eguali à Tanti,e numero a c.257
Dimostratione del sopradetto capitolo di potẽze eguali à Tanti,e numero a c.259
Dimostratione in linea del sopradetto Capitolo a c.260.
Capitolo di potenze, e numero eguali à Tanti a c.262
Dimostratione del sopradetto capitolo di potenza, e numero eguale à Tanti a c.264
Trasmutatione de i sopradetti capitoli a c.265
Capitolo di potenza di potenza, e potenza eguale à numero a c.267
Capitolo di potenza di potenza eguale à potenza, e numero a c.269

Capitolo

Capitolo di potenza di potenza,e numero eguale à potenza a c.270
Capitolo di potenza cuba,e cubo eguale a numero a c.272
Capitolo di potenza cuba eguale à cubi, e numero a c.275
Capitolo di potenza cuba,e numero eguale a cubi a c.277
Capitolo di cubo,e Tanti eguale a numero a c.280
Dimostratione del sopradetto capitolo di cubo,e tanto eguale à numero a c.283
Dimostratione del sopradetto capitolo di cubo, e Tanti eguale a numero in superficie piana a c.286
Trasmutatione del sopradetto capitolo di cubo, e Tanti eguale à numero in cubo eguale à potenze,e numero a c.288
Dimostratione della sopradetta trasmutatione a c.289
Capitolo di cubo eguale a Tanti,e numero a c.290
Dimostratione di doue sia cauata la regola di agguagliare cubo eguale à Tanti,e numero a c.295
Dimostratione di cubo eguale à Tanti, e numero in superficie piana a c.298
Trasmutatione di cubo eguale a Tanti, e numero in cubo,e potenze eguale à numero a c.299
Dimostratione della sopradetta trasmutatione a c.300
Capitolo di cubo,e numero eguale a Tanti a c.301
Dimostratione di cubo,e numero eguale à Tãti a c.303
Trasmutatione del sopradetto capitolo di cubo,e numero eguale à tanti in cubo e numero eguale à potenze a c.305
Capitolo di cubo eguale à potenza,e numero a c.305
Capitolo di cubo,e potenze eguale à numero a c.311

Dimostra-

Dimostratione del sopradetto capitolo di cubo, e potenze eguale à numero a c.315
Capitolo di cubo, e numero eguale à potenze a c.317
Discorso sopra li sei capitoli passati a c.319
Capitolo di cubo, potenze, e Tanti eguali à numeri a c.323
Capitolo di cubo, e potenze eguali a Tanti, e numero a c.329
Capitolo di cubo, e Tanti eguale a potenze, e numero a c.333
Capitolo di cubo, e numero eguale a potenze, e Tanti a c.341
Capitolo di cubo eguale a potenze, tanti, e numero a c.344
Capitolo di cubo Tanti, e numero eguale à potenze a c.345
Capitolo di cubo potenze, numero eguale à Tanti a c.347
Delle trasmutationi in diuersi modi a c.348
Capitolo di potenza, di potenza, e Tanti eguale à numero a c.353
Trasmutatione di potenza potenza, e Tanti eguali à numero. In potenza potenza eguale a Cubo, e numero a c.357
Capitolo di potenza potenza eguale a Tanti, e numero a c.358
Capitolo di potenza potenza, e numero eguale a Tanti a c.359
Capitolo di potenza potenza, e cubi eguali a numero a c.361
Capitolo di potenza potenza eguale à cubi, e numero a c.364

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, e numero eguale a cubo a c.367
Capitolo di potenza potenza eguale à potenze, Tanti, e numero a c.369
Capitolo di potenza potenza, e Tanti eguale à potenza, e numero a c.371
Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à potenze, e Tanti a c.375
Capitolo di potenza potenza, e potenze eguale à Tanti, e numero a c.376
Capitolo di potenza potenza cubi, e tanti eguale à numero a c.376
Capitolo di potenza potenza, e potenze, e tanti eguale à numero a c.379
Capitolo di potenza potenza, Tanti, e numero eguale à potenze a c.380
Capitolo di potenza potenza, e potēze, e numero eguale à Tanti a c.382
Capitolo di potenza potenza, cubo, e numero eguale à Tanti a c.383
Capitolo di potenza potenza, Tanti, e numero eguale à cubi a c.383
Capitolo di potenza potenza eguale a cubi Tanti, e numero a c.384
Capitolo di potenza potenza, e cubi eguale à Tanti, e numero a c.385
Capitolo di potenza potenza, e Tanti eguale a cubi, e numero a c.388
Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à cubi, e Tanti a c.389
Capitolo di potenza potenza cubi, e Tanti eguale a numero a c.389

Capitolo

Наукова бібліотека
Одеського університету
ім. І. І. Мечникова

Capitolo di potenza potenza,cubi, e numero eguale a potenze a c.390
Capitolo di potenza potenza,e potéza, e numero egua le a cubi a c.391
Capitolo di potenza potenza, e cubi eguale à potenze, e numero a c.392
Capitolo di potenza potenza, e potenze eguale a cubi, e numero a c.392
Capitolo di potenza potenza, e numero eguale a cubi, e potenze a c.393
Capitolo di potenza potenza eguale à cubi,potenze, e numero a c.394
Capitolo di potenza potenza,cubi,potéze,e Tanti egua le a numero a c.395
Capitolo di potenza potenza,cubi potenze, e numero eguale a Tanti a c.397
Capitolo di potenza potenza,cubi, Tanti, e numero eguale a potenze a c.398
Capitolo di potenza potenza,potenze,Tanti,e numero eguale a cubi a c.399
Capitolo di potenza potenza,cubi, e Tanti eguale a potenza,e numero a c.400
Capitolo di potenza potenza,cubi, e numero eguale a potenze,e Tanti a c.401
Capitolo di potenza potenza,potenze, e tanti,eguale a cubo,e numero a c.401
Capitolo di potenza potenza,potenza,e numero egua le a cubi,e Tanti a c.402
Capitolo di potenza potenza,Tanti, e numero eguale a cubi,e potenze a c.403
Capitolo di potenza potenza cubi, e potenze eguali a tanti,e numero a c.404

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, e cubi eguale à potenze Tanti,e numero a c.405
Capitolo di potenza potenza, e potenze eguale à cubi Tanti,e numero a c.405
Capitolo di potenza potenza,e Tanti,eguale à cubi po tenze,e numero a c.406
Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à Cubi potenze,e Tanti a c.407
Capitolo di potenza potenza eguale à Cubi, potenze Tanti,e numero a c.407

Del Terzo Libro.

Trouare un numero, che gionto con un dato numero faccia un terminato numero a c.416
Diuidere un dato numero in due parti di una differentia data a c.416
Trouare un numero,che cauato di un dato numero; re sti un terminato numero a c.417
Trouare un numero, che moltiplicato per un dato numero faccia un terminato numero a c.418
Trouare un numero, che partito per un dato numero faccia un terminato numero a c.418
Trouare un numero,che moltiplicato per un dato numero,e giontoli un'altro dato faccia un terminato numero a c.418
Trouare dui numeri in una differentia data,e gionti insieme facciano un terminato numero a c.418
Trouare dui numeri nella proportion data che gionti insieme facciano un terminato numero a c.418
Trouare dui numeri in una proportione data, e che moltiplicati per dui dati numeri, facciano un terminato numero a c.419
Trouare dui numeri in una proportione data, e di una

differentia

differentia terminata ac.420
Diuidere un dato numero in due parti, che pigliato di ciascuna una parte data le differentie loro siano un terminato numero 420
Trouar dui numeri in una proportione data, che il quadrato del maggiore sia un terminato numero più del minore ac.421
La sua regola senza positione ac.422
Far di un dato numero due parti, che il quarto della prima superi il sesto della seconda un dato numero ac.422
Trouare un numero, che cauatone dui dati numeri li restanti siano una proportione data ac.423
Trouare un numero, che giontoli dui numeri dati le somme siano in una proportion data ac.423
Trouare un numero, che cauato di dui numeri dati, li restanti siano in la proportion data ac.424
Trouare dui numeri, che la differentia de quadrati loro sia un dato numero ac.424
La sua regola senza positione ac.425
Trouare un numero, che aggionto à un dato numero, e cauato di un'altro dato; la somma, e lo restante siano in la proportion data ac.425
Trouare un numero, che giontoli un dato numero, e cauatone un'altro dato; la somma, e lo restante sia in la proportion data ac.426
Diuidere un dato numero in due parti; che li loro quadrati siano in una differentia terminata ac.426
La sua regola senza positione ac.427
Diuidere un dato numero due uolte in dui numeri che scambieuolmente habbiano le proportion date ac.

ac.427
La sua regola senza positione ac.428
Diuidere un dato numero in due parti, che di una cauatone una parte data più un dato numero faccia quanto l'altra, aggiontogli una parte data, meno un'altro numero dato ac.428
Trouar tre numeri che il primo col secondo, e il secondo col terzo habbiano due proportioni date, e che moltiplicati per tre dati numeri; li tre produtti gionti insieme facciano un terminato numero ac.429
Trouare una Radice qnadrata, che sia in proportione à un dato numero; qual'è una Radice data à un numero dato ac.429
Trouare un numero, che cauatone una parte data, e del restante un'altra: e del restante un'altra resti un terminato numero ac.429
Diuidere un dato numero tre uolte in dui numeri tali, che il maggiore della prima habbia la proportione data col minore della seconda; che il maggiore della seconda habbia un'altra proportione data col maggiore della terza, e il maggiore della terza col minore della prima ac.430
Trouare dui numeri, che il primo pigliando dal secondo un dato numero; habbia col restante la proportione data, e cosi scambieuolmente l'altro ac.431
Trouare tre numeri, che accoppiati à dui à dui facciano tre dati numeri ac.431
La sua regola senza positione ac.432

Trouare

Trouare tre numeri, che ciaſc uno di eſsi habbia la proportion data con la ſomma di tutti tre. ac.432
Trouare quattro numeri, che gionti inſieme à tre à tre: facciano quattro dati numeri ac.433
Trouare tre numeri, che accoppiati à dui à dui, fiano tre dati numeri più dell'altro ac.433
Diuidere un dato numero in due parti tali che cauatone certe parti date; li reſtanti ſiano eguali ac.434
La ſua regola ſenza poſitione ac.435
Trouare dui numeri quadrati di una differentia data, e li lati loro habbiano un'altra differentia data. ac.435
La ſua regola ſenza poſitione ac.436
Trouare tre numeri, delli quali dui ſiano pari, li quali pigliando una parte data dall'altro più un dato numero habbiano col reſtante la proportion data; e che uno delli pari pigliando da gli altri dui un dato numero habbia la proportion data col reſtante loro ac.436
Trouare quattro numeri, che gionti inſieme à tre à tre auancino l'altro di un dato numero ac.437
Diuidere un dato numero in tre parti, che aggionto à dui à dui habbiano la proportion data con l'altro ac.438
Trouare tre numeri, che il primo auanzi il ſecondo di una parte data, il terzo auanci di un dato numero una data parte del ſecondo, il ſecondo auanzi il terzo di una parte data del primo ac.438
Trouare dui numeri quadrati che gionti inſieme facciano quadrato ac.439
La ſua regola ſenza poſitione ac.440
Trouare dui numeri quadrati, che la ſomma loro ſia quadrata

Trouare dui numeri, che la ſomma, e la differentia ciaſcuna ſia quadrata ac.441
Trouare tre numeri, che ciaſcuno dando à quel, che ſegue una parte data; diuengano pari ac.441
Trouare quattro numeri, che ciaſcuno dando à quel, che ſegue una parte data, & data, e riceuuta: diuenghino pari ac.442
Diuidere un dato numero in due parti, che l'una riceuendo dall'altra una parte data: diuenga un terminato numero ac.443
La ſua regola ſenza poſitione ac.443
Trouare quattro numeri, che ciaſcuno pigliando da gli altri tre una parte data: diuenghino pari ac.444
Trouare tre numeri, che ciaſcuno dia à quel, che ſegue vna parte data, & data, e riceuuta: diuengano pari di un terminato numero ac.445
Diuidere un dato numero in quattro parti, che ciaſcuna dando à quella, che ſegue una parte data, & data, e riceuuta diuengano pari ac.446
Trouare dui numeri, ouer quantità di una differentia data, che li loro quadrati gionti inſieme: faceiano un terminato numero ac.446
La ſua regola ſenza poſitione ac.447
Trouar dui numeri di una differentia data, che li lor quadrati facciano un terminato numero ac.447
Diuidere un dato numero in due parti, che moltiplicate l'una uia l'altra facciano un dato numero ac.447
La ſua regola ſenza poſitione ac.448
Diuidere un dato numero in due parti, che li loro quadrati gionti inſieme, facciano un terminato numero ac.448

La sua regola senza positione a c.449
Trouare un numero, che moltiplicato per dui dati numeri, li dui produtti siano l'uno il quadrato dell'altro a c.450
Diuidere un dato numero in due parti, che la differentia de quadrati loro sia un dato numero a c.450
La sua regola senza positione a c.450
Diuidere un dato numero in due parti, che moltiplicata l'una uia l'altra faccia quanto la differentia moltiplicata per un dato numero a c.450
La sua regola senza positione a c.451
Trouare dui numeri, ouer quantità di una differentia data, e che moltiplicati l'uno uia l'altro, facciano un terminato numero a c.452
La sua regola senza positione a c.452
Trouare dui numeri in una proportion data, che li quadrati loro siano in un'altra proportion data con la somma loro a c.453
Trouare dui numeri in una proportion data, che la differentia loro col composto de quadrati loro habbia un'altra proportion data a c.453
Trouare dui numeri in una proportion data, che la somma loro con la differentia de quadrati loro habbia una proportion data a c.453
Trouare dui numeri in una proportion data, e che la differentia loro, con la differentia de quadrati loro habbia una proportion data a c.454
Trouare dui numeri in una proportion data, che il maggiore habbia la proportion data col quadrato della minore a c.454
Trouare dui numeri, che il quadrato dell'uno habbia la proportion data con la somma loro a c.455

Trouare

Trouare un numero, che accompagnato con dui numeri dati, e che pigliati à dui a dui, e moltiplicato nell'altro, faccia tre numeri in proportion Arimetica a c.455
Diuidere un dato numero quadrato a c.456
La sua regola senza positione a c.456
Vn numero diuisibile in dui numeri quadrati, ridiuiderlo in dui altri numeri quadrati a c.456
Trouare dui numeri quadrati di una differentia a c.457
La sua regola senza positione a c.457
Trouare un numero, che aggiontogli dui dati numeri faccia dui numeri quadrati a c.458
Trouare un numero, che aggiontoui dui numeri dati i li restanti siano quadrati a c.459
Diuidere un dato numero in due parti, che li loro quadrati gionto insieme facciano quanto la moltiplicatione dell'una in l'altra, aggiontogli un dato numero a c.459
La sua regola senza positione a c.460
Diuidere un dato numero in dui numeri, che à ciascuno aggiontogli un medesimo numero quadrato, le somme siano quadrate a c.461
Diuidere un dato numero in dui numeri, che ciascuno di loro cauato di un medesimo numero quadrato, i restanti siano quadrati a c.461
Trouare dui numeri, ouer quantità, che leuato da uno un dato numero, e gionto all'altro siano in una proportion data, ouer leuato all'altro alla medesima proportione siano in un'altra proportion data a c.462
Trouare dui numeri in una proportion data, e che à ciascun

ſcun di loro gionto un numero quadrato dato, facciano numero quadrato a c.463
Trouare tre numeri, che ciaſcuno dia al ſeguente una parte data più un dato numero, e dato, e riceuuto; diuengano pari a c.464
Trouare tre numeri quadrati, che la differentia loro ſia in una proportion data a c.465
Trouare tre numeri quadrati che la differentia de lati loro ſia un dato numero, e che le differetie loro ſiano in una proportion data a c.466
Trouare dui numeri, ò quantità, che moltiplicato uno di eſsi uia il quadrato dell'altro, facciano un dato numero a c.466
Trouare tre numeri, ò quantità, che accompagnati col lor produtto, e che li quadrati di tutti tre facciano un terminato numero a c.467
Trouare dui numeri, che il quadrato di uno di eſsi qual ſi uoglia gionto con l'altro faccia numero quadrato a c.467
Fare di un dato numero due parti, che li loro quadrati gionti inſieme facciano un terminato numero a c.468
Diuidere un dato numero in due parti, che la maggiore ſia mezzo proportionale fra la minore, e eſſo numero a c.468
La ſua regola ſenza poſitione a c.469
Trouare dui numeri, che dal quadrato di qual ſi uoglia cauatone l'altro facciano quadrato a c.470
Diuidere un dato numero, che del quadrato dell'uno cauatone l'altro, reſti un terminato numero a c.470

Trouare

Trouare dui numeri che il quadrato di qual ſi uoglia di loro gionta la ſomma loro faccia quadrato a c.471
Trouare dui numeri, che del quadrato di ciaſcuno di loro cauatone il compoſto loro, li reſtanti ſiano quadrati a c.471
Trouare dui numeri, che gionto ciaſcuno di loro al quadrato del compoſto loro, faccia quadrato a c.473
La ſua regola ſenza poſitione a c.473
Trouare dui numeri, che del quadrato fatto del compoſto loro cauatone qual ſi uoglia di loro, reſti quadrato a c.473
La ſua regola ſenza poſitione a c.474
Diuidere un dato numero in due parti delle quali l'una diuiſa di nouuo ſecondo la proportione che habbia il mezzo à dui eſtremi, tanto faccia à moltiplicar la maggiore per un dato numero quanto l'altre due fra di loro a c.474
Trouare dui numeri quadrati che al produtto loro aggionto qual ſi uoglia di loro faccia quadrato, e gionti inſieme facciano un dato numero a c.475
Trouer dui numeri tali che il produtto loro con la differentia loro facciano numero quadrato, e li lati gionti inſieme faociano un dato numero a c.477
Trouare dui numeri quadrati che del produtto loro cauatone qual ſi uoglia di loro, li reſtanti ſiano quadrati a c.478
Trouare dui numeri che al produtto loro ò aggiongendo ò cauando eſsi numeri facciano quadrato a c.479
Fare di un numero quadrato due tal parti che al lor produtto giongendo, ouer cauãdo faccia quadrato a c.480

 Diuidere

Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione a c.481
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che li loro quadrati gionti insieme facciano un terminato numero a c.481
La sua regola senza positione a c.482
Trouare tre numeri, che il quadrato del primo con il secondo, il quadrato del secondo col terzo, e il quadrato del terzo col primo faccia tre numeri quadrati a c.483
Trouare tre numeri, che del quadrato del primo cauatone il secondo, e del quadrato del secondo cauatone il terzo, e del quadrato del terzo cauatone il primo, restino tre numeri quadrati a c.484
Trouare tre numeri, che la somma loro gionta col quadrato di qual si uoglia, faccia quadrato a c.485
Trouare dui numeri, che del quadrato di ciascuno di loro cauato il composto loro: resti quadrato a c.486
Trouare dui numeri che il quadrato di ciascuno di loro cauato del composto loro: resti quadrato a c.486
Trouare tre numeri, che al quadrato del composto loro gionto qual si uoglia di loro: facciano quadrato a c.487
Trouare tre numeri, che del quadrato del composto loro cauato qual si uoglia di loro: facciano quadrato a c.488
Trouare tre numeri, che il quadrato del composto cauato di qual si uogli di loro: resti quadrato a c.488
Trouare un numero quadrato; che fattone tre parti, e pigliate

pigliate à due à due, auancino l'altro di un numero quadrato a c.489
Trouare un numero quadrato, e diuiso in tre parti pigliate à due à due faccino numero quadrato a c.490
Trouare un numero, che diuiso in tre parti, e pigliate à due à due facciano numero quadrato a c.491
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che la prima sia un terminato numero a c.493
La sua regola senza positione a c.493
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione che la seconda sia un dato numero a c.494
La sua regola senza positione a c.494
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che la terza sia una dignità data a c.495
La sua regola senza positione a c.495
Trouar tre numeri tali, che al composto de gli dui gionti togli un numero faccia quadrato, ò il composto similmente con un dato numero sia quadrato a c.496
Trouare tre numeri, che del composto di tutti tre ouer di dui (qual si uoglia) cauato un dato numero restino quadrato a c.498
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che il solido fatto da loro sia un terminato numero a c.499
La sua regola senza positione a c.500
Trouare tre numeri, che al produtto di dui qual si uoglia giontogli un dato numero facciano quadrato a c.500

Trouare tre numeri che del produtto di dui qual si uoglia cauato un dato numero restino quadrati a c.501
Trouare tre numeri ouer quantità che il produtto dell'uno, e l'altro facciano tre dati numeri a c.503
La sua regola senza positione a c.503
Trouare tre numeri che al produtto di dui qual si uoglia giontoli l'altro faccia quadrato a c.504
Trouare tre numeri che del produtto di dui qual si uogliano cauatone l'altro resti quadrato a c.505
Trouare cinque numeri ouer quantità, che il produtto dell'uno, e l'altro (come seguitano) facciano cinque numeri dati a c.506
Trouare dui numeri ouer quantità che à ciascuno aggionto un dato numero, e moltiplicato nell'altro facciano dui terminati numeri a c.506
Trouare tre numeri, che al produtto di dui qual si uoglia aggionto il quadrato dell'altro facci quadrato a c.507
Trouare tre numeri tali che al produtto di dui di loro qual si uoglia giontogli la somma delli medesimi faccia quadrato a c.508
Trouare tre numeri, che del produtto di dui di loro qual si uoglia cauatone gl'istessi dui restino quadrati a c.509
Trouare dui numeri, che al produtto loro gionto qual si uoglia di essi ò tutti dui insieme facciano quadrato a c.511
Trouare dui numeri che del produtto loro cauatone qual si uoglia ò tutti dui insieme restino quadrati a c.511
Trouare dui numeri ò quantità di una differentia data, che li loro quadrati gionti insieme facciano un terminato numero a c.512
La sua regola senza positione a c.513
Trouare quattro numeri, che al quadrato del composto loro giongendo ò cauando qual si uoglia, faccia quadrato a c.513
Diuidere un dato numero in due parti, e trouare un numero quadrato, che cauatone qual si uoglia di loro resti quadrato a c.514
Diuidere un dato numero in due parti, e trouare un numero quadrato, che aggiontogli qual si uoglia di essi faccia quadrato a c.515
Diuidere un dato numero in due parti, che li loro cubati gionti insieme facciano un terminato nu. a c.515
La sua regola senza positione a c.516
Diuidere un dato numero in due parti, che li lor cubati siano pari al produtto del quadrato di una di loro moltiplicata per un terminato numero a c.516
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che moltiplicate la prima, e la seconda per dui dati numeri siano pari al produtto della terza in un'altro dato numero a c.517
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che moltiplicata ciascuna di loro per un dato numero, facciano un terminato numero a c.518
Trouare dui numeri, ouer quantità, di una differentia data, che la differentia de cubi loro sia un terminato numero a c.518
Trouare un numero quadrato, e uno nó quadrato, che moltiplicati nel lato del quadrato faccia un numero cubo, e moltiplicato nel quadrato faccia il lato di esso cubo a c.519
Trouare un numero quadrato, e un numero non quadrato, che il produtto loro sia nu. cubo, e il produtto

di esso numero nel lato del quadrato: faccia il lato di esso cubo ac.519
Trouare un numero quadrato, e un'altro numero che gionto con esso, e col lato le due somme l'una sia il quadrato dell'altra ac.520
Trouare un numero quadrato, e poi un'altro numero, che aggionto à un'altro numero, esso e il suo lato, la prima somma sia il quadrato dell'altra ac.520
Trouare dui numeri un cubo, e l'altro quadrato, e poi un'altro quadrato, che aggionto all'uno, e l'altro faccia un numero cubo, e un numero quadrato ac.521
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che li quadrati delli estremi habbiano la proportion data col quadrato della mezzana ac.521
La sua regola senza positione ac.522
Trouare dui numeri l'un cubo, e l'altro quadrato; poi si troui un'altro numero quadrato, che gionto col numero cubo faccia numero quadrato, e gionto col quadrato faccia il numero cubo medesimo ac.522
Trouare un numero cubo, e un'altro numero, e gionto à esso, e al suo lato; la somma una sia numero cubo, e l'altro il suo lato ac.524
Trouare un numero cubo, e un'altro numero, che gionto al lato del cubo faccia numero cubo, e gionto al cubo faccia il lato di esso ac.525
Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione: che dalla minore alla mezzana sia un terminato numero ac.527
La sua regola senza positione ac.527

Trouare

Trouare dui numeri, ouer quãtità, che il produtto loro sia un dato numero, e la somma de quadrati loro sia vn terminato numero ac.527
La sua regola senza positione ac.528
Trouare dui numeri ouer quantità che il produttò di loro sia un dato numero, e la differentia de quadrati loro sia un terminato numero ac.528
La sua regola senza positione ac.529
Trouare dui numeri, ouer quantità, che il produttò dell'una nell'altra sia un dato numero, e la somma de loro cubati sia un terminato numero ac.529
La sua regola senza positione ac.529
Trouare dui numeri, ouer quantità che il produtto loro sia un dato numero, e la differentia de cubi loro un terminato numero ac.530
La sua regola senza positione ac.530
Trouare dui numeri cubi, che la somma loro sia pari al la somma de lati loro ac.531
Trouare dui numeri cubi, che la differentia loro sia pari alla differentia de lati loro ac.531
Trouare dui numeri, che il cubato del maggiore insieme col minore sia pari al cubo del minore insieme col maggiore ac.532
Trouare dui numeri, che à ciascuno gionto 1. faccia quadrato, e aggionto alla somma, e alla differentia loro pur faccia quadrato ac.533
Trouare tre numeri quadrati, che la somma loro sia pari alle tre differentie loro ac.534
Trouare tre numeri, che moltiplicati à dui à dui, nell'altro li tre produtti siano tre terminati numeri ac.535
Trouare dui numeri, ouer quantità, che il produtto loro

ro sia un dato numero, e che partito l'uno per l'altro faccia un terminato numero ac.536
La sua regola senza positione ac.536
rouare dui numeri, ouer quantità, che il produtto loro sia un terminato numero, e che partito il maggiore per il minore, & il minore per il maggiore, gli auenimenti giõti insieme facciano un terminato numero ac.536
La sua regola senza positione ac.537
Diuidere un dato numero in due parti, che il produtto loro moltiplicato per un dato numero, sia pari alli loro quadrati ac.537
Diuidere un dato numero in parti tali, che il produtto di loro sia pari al quadrato di una di esse, aggiontogli un terminato numero ac.538
La sua regola senza positione ac.538
Diuidere un terminato quadrato in tre parti, che il quadrato della prima gionto con la seconda, e il quadrato della seconda, gionto con la terza, e il quadrato della terza gionto con la prima, facciano tre numeri quadrati ac.539
Trouare tre numeri, che la somma loro sia quadrata, e che del quadrato di ciascuno di loro cauatone il numero seguente resti numeri quadrati ac.540
Trouare dui numeri, che il cubo del primo gionto col secondo faccia un numero cubo, e che il quadrato del secondo gionto col primo faccia quadrato ac.541
Trouare tre quantità di dignità, che il produtto di due qual si uogliano, giontogli l'unita faccia quadrato ac.541
Trouare quattro numeri, che ai produtto di dui qual si uoglia giontogli la unità, faccino quadrato ac.543
Trouare dui numeri, ouer quantità, che la somma de quadrati loro sia un terminato numero, e fra loro sia una proportion data ac.544
La sua regola senza positione ac.545
Trouare tre numeri in cõtinua proportione, che la differentia di dui qual si uoglia faccia quadrato ac.545
Diuidere un dato numero in due parti, che la somma de loro quadrati moltiplicata uia la differentia loro faccia un terminato numero ac.546
Diuidere un dato numero in due parti, con le conditioni dette di sopra ac.547
Trouare tre numeri, che il solido fatto da loro, e giontogli qual si uoglia, faccia quadrato ac.547
Trouare tre numeri, che del solido fatto da loro cauatone qual si uoglia di loro, resti quadrato ac.549
Diuidere un dato numero in due parti, che il produtto loro sia un numero cubo meno il suo lato ac.550
Diuidere vn dato numero in tre parti, che il solido loro sia numero cubo, e le differentie loro siano il suo lato ac.550
Trouare dui numeri tali, che il produtto loro gionto à qual si uoglia di essi faccia numero cubo ac.552
Trouare dui numeri, che del produtto loro cauato qual si voglia, resti cubo ac.553
Trouare dui numeri, che al produtto loro gionta ò cauata la somma loro faccia cubo ac.553
Far di un dato numero quattro parti in continua proportione, che la somma della prima, e seconda siano un dato numero ac.555

Trouare

Trouare un dato numero in quattro parti in continua proportione, che la prima, e quarta siano un terminato numero, e la seconda, e terza sia un'altro terminato numero a c.556

Diuidere un dato numero in quattro parti in continua proportione, che la seconda sia maggiore della prima un dato numero a c.557

Diuidere un dato numero in quattro parti in continua proportione, che la terza sia maggiore della seconda un dato numero a c.558

Diuidere un dato numero in quattro parti in continua proportione, che la prima, e terza siano un terminato numero, e la seconda e quarta siano un'altro terminato numero a c.559

Trouare quattro numeri quadrati, che la somma loro gionta con la somma de suoi lati, faccia un dato numero a c.560

Trouare quattro numeri quadrati, che della somma loro cauata la somma de suoi lati, resti un terminato numero a c.560

Diuidere la unità in due parti, che giontogli dui dati numeri, il produtto loro sia quadrato a c.561

Diuidere un dato numero in tre parti, che al produtto della prima, e seconda giongendo, ò cauando la terza; faccia quadrato a c.562

Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che la seconda sia maggior della prima il suo lato a c.564

La sua regola senza positione a c.564

Trouare dui numeri, ouer quantità, che il produtto loro sia un terminato numero, e che dell'una fattone tre parti in continua proportione, tal che la seconda da sia maggior della prima il suo lato, e che moltiplicata l'altra della seconda diuisione uia l'altra della prima diuisione faccia un terminato numero a c.565

Trouare tre quantità in continua proportione, che la terza sia un dato numero, e che la seconda sia maggiore della prima, il suo lato a c.566

La sua regola senza positione a c.566

Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che la seconda sia il lato delle altre due a c.566

La sua regola senza positione a c.567

Trouare dui numeri, ouer quantità tali, che li lor quadrati con li lati loro habbiano la proportion data, e la differentia de loro quadrati sia pari alla somma loro a c.567

Trouare dui numeri, che il primo pigliando una parte dall'altro habbia la proportion data col restante del secondo, e il secondo pigliando dal primo nella medesima proportione, habbia un'altra proportion data a c.568

Trouare due quãtità composte di dignità tal, che il produtto loro con la somma faccia un dato numero a c.569

Trouare tre numeri tali, che il produtto di dui col composto di essi dui faccia tre dati numeri a c.569

Trouare due quantità composte di dignità, che il produtto loro meno la somma loro faccia un dato numero a c.570

Trouare tre numeri, che del produtto di dui cauatone gli istessi dui, gli restanti siano tre dati numeri a c.571

Trouare

Trouare quattro quãtità in continua proportione, che il produtto della prima nella terza, e della seconda nella quarta facciano dui dati numeri a c.571
Troual dui numeri tali, che il produtto loro sia tre uolte quanto la somma loro a c.571
La sua regola senza positione a c.573
Trouare tre numeri che il produtto di dui, con essi dui habbia la proportion data a c.573
Trouare tre numeri che moltiplicati come seguono, il produtto habbia la proportion data con la somma di tutti tre a c.574
Troual tre numeri, che il composto di essi moltiplicato nel primo faccia numero triangolare, e moltiplicato nel secondo faccia numero quadrato, e moltiplicato nel terzo faccia cubo a c.576
Diuidere un dato numero in quattro parti in continua proportione, che la prima sia un terminato numero a c.577
Partire un dato numero per un numero, ouer quantità tal, che l'auenimento sia un terminato numero maggiore del partitore a c.578
La sua regola senza positione a c.578
Trouare tre numeri, che la differentia del maggiore, e mezzano habbia la proportion data con la differentia del mezzano, e minore, e che dui di questi tre numeri qual si uogliano, gionti insieme facciano quadrato a c.579
Trouare tre numeri, che la differentia de quadrati loro habbiano fra di loro la proportion data, e che pigliati à dui à dui facciano numero quadrato a c.582
Trouare tre numeri in continua proportione, che di ciascuno

ascuno cauato vn dato numero, li restanti siano quadrati a c.583
Trouare tre numeri in continua proportione, che à ciascuno gionto vn dato numero facciano quadrato a c.584
Partire un dato numero in quattro parti in continoua proportione tali; che li lor quadrati gionti insieme facciano un terminato numero a c.585
Diuidere un dato numero in continoua proportione tale, che li loro quadrati gionti insieme facciano un terminato numero a c.588
Diuidere un dato numero in quattro parti in continua proportione, che li quadrati della seconda, e terza gionti insieme facciano un terminato numero a c.589
La sua regola senza positione a c.590
Diuidere vn dato numero in quattro quantità in continua proportione, che il quadrato della prima, e quarta gionti insieme, facciano un terminato numero a c.591
Trouare quattro quantità in cõtinua proportione, che il quadrato della prima e seconda, e il quadrato della terza, e quarta gionti insieme facciano dui dati numeri a c.592
Trouare tre numeri, che à ciascuno di loro gionto un dato numero facciano numero quadrato, e che al produtto di dui, qual si voglia, giontogli il medesimo dato faccia quadrato a c.593
Trouare tre numeri, che di ciascuno cauato vn dato numero, gli restanti siano quadrati, e che del produtto di loro (qual si voglia) cauatone il medesimo dato resti quadrato a c.594

Trouare tre numeri quadrati, che il produtto di dui di loro (qual si uoglia) gionto con ambidui loro, ò con il numero, che resta; faccia quadrato a c.595
Trouare tre numeri, che di ciascuno di loro cauato un dato numero restino quadrati, e che del produtto di dui qual si voglia cauati gl'istessi dui, ouer l'altro faccia quadrato a c.596
Trouare dui numeri che il produtto loro gionto con la somma de quadrati loro, faccia quadrato a c.596
Trouare tre numeri, ouer quantità, che il produtto loro sia un dato numero, e una di esse parti si ridiuida in tre parti in continua proportione, che la seconda sia maggior della prima il suo lato, e che partita l'altra parte per la terza; ne uenghi un terminato numero a c.597
Trouare tre triangoli rettangoli di superficie pari, che il lato di ciascun sia rationale a c.598
Trouare tre numeri, che del quadrato di qual si uoglia di loro cauato, ò gionto del composto loro; faccia quadrato a c.598
Trouare tre numeri, che moltiplicato l'uno via l'altro (come seguitano) facciano tre numeri quadrati dati a c.599
Trouare tre numeri, che il produtto di dui di loro qual si voglia, giongendo, ò cauãdo il composto loro, faccia quadrato a c.599
Facciasi della vnità due parti, talche à ciascuna di loro gionto vn dato numero facciano quadrato a c.600.
Diuidere la unità in due parti, che all'una gionto un dato numero, e all'altra un altro: facciano numero quadrato a c.601

Diuidere

Diuidere la unità in tre parti, che à ciascuna aggionto un dato numero; faccia quadrato a c.603
Diuidere la unità in tre parti, che à ciascuna aggionto il suo dato numero: faccia quadrato a c.604
Trouare tre numeri, ouer quantità, che il secondo habbia la proportion data col primo più un dato numero, e il terzo sia il produtto del primo nel secondo, e che la somma di tutti tre habbia la proportion data col primo a c.605
Trouare un numero, che giontogli la parte data, e del la somma cauatone vn dato numero, e cosi facendo quattro uolte: resti nulla a c.608
Diuidere un dato numero in tre parti, che accoppiati à dui à dui facciano numero quadrato a c.608
Diuidere vn dato numero in quattro parti, che aggionti à tre à tre faccino numero quadrato a c.609.
Trouare dui numeri quadrati, che del primo cauatone il suo lato, e al restante gionto un dato numero: faccia tanto quanto il secondo, gionto col lato del primo, e che del secondo cauatone il suo lato, e al restãte gionto un'altro dato numero: faccia tanto quanto il primo gionto col lato del secondo a.c.610
Trouare un numero ouer quantità, che giontogli una parte data, e della somma cauato un numero dato al restante giontogli la medesima parte, e cauatone alla medesima proportione, resti un terminato numero a c.611
Trouare tre quantità in continua proportione, che la seconda sia maggiore della prima, il suo lato più un dato numero, e la terza sia un terminato numero a c.612

Trouare un numero, ouer quantità, che giontogli il suo

lato più un dato numero, e alla somma giontogli l'altro lato più un'altro dato numero: faccia un terminato numero a c.612

Trouare dui numeri, ouer quantità, che dando il secondo al primo il doppio del suo lato: diuenghi in una proportion data col restante del secondo, e il secondo riceuendo dal primo alla medesima proportione diuenga in un'altra proportion data col restante del primo a c.613

Trouare tre numeri, che il cubo del composto loro giõto à qual si voglia di loro faccia numero cubo a c.614

Trouare tre numeri tali, che del cubo del composto loro cauato qual si uoglia di loro, resti numero cubo a c.615.

Trouare tre numeri, che di qual si voglia di loro cauato il cubo del composto loro, resti cubo a c.616

Trouare tre numeri, che il composto loro sia quadrato, e che il cubo del composto loro insieme con qual si voglia di loro; faccia numero quadrato a c.618

Trouare tre numeri, che il composto loro sia quadrato, e che del cubo del loro composto cauatone qual si voglia di loro, resti quadrato a c.619

Diuidere $\frac{1}{2}$ in tre parti, che di ciascuna cauato il cubo, resti numero quadrato a c.620

Diuidere un quarto in tre parti che à ciascuna gionto il cubo di esso quarto faccia quadrato a c.620

Diuidere un quarto in quattro parti che à ciascuna aggionto $\frac{1}{64}$ faccia quadrato a c.621

Diuidere un quarto in cinque parti (come di sopra) a c.621

Trouare un binomio che al suo cubato giontogli il suo doppio, la somma sia un binomio primo a c.622

Trouare dui numeri tali che il primo sia quanto la somma del secondo giontogli li suoi sei lati, e che il primo habbia la proportion data, con il suo lato a c.622

Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione che la somma de quadrati loro habbia la proportion, data col cubo della seconda a c.623

Diuidere un dato numero in due parti, che li loro quadrati cauati di dui dati numeri, e li lati delli restanti siano gionti insieme un dato numero a c.625

Trouare un numero che cauatone un dato numero, e del restante cauatone la medesima proportione tre uolte resti la metà del numero a c.626

Trouare un numero, che cauatone un dato numero, e alla medesima proportione cauatone quattro uolte resti la metà del numero a c.627

Trouare un numero, che aggiontogli un dato numero, e alla medesima proportione aggionto due altre uolte la somma habbia la proportion data col numero a c.628

Trouare tre numeri ò quantità in continua proportione, che il secondo, e terzo partiti per l'altro, e cosi gli altri col medesimo ordine, li tre auenimenti gionti insieme facciano un terminato numero a c.629

Diuidere un dato numero in tre parti in continua proportione, che partito dui di loro per l'altro li tre auenimenti facciano un terminato numero a c.629

Trouare tre numeri in cõtinua proportione ouer quantità; che il produtto del terzo in tutti tre sia un terminato numero, e la somma di dui partita per l'altra li tre

li tre auenimenti gionti insieme siano un terminato numero a c.630

Trouare tre numeri in continua proportione, che tolti à dui, à dui, e partito per l'altro; li tre auenimẽti gionti insieme facciano un terminato numero, e che il produtto del terzo nelli altri dui insieme col primo faccia un dato numero a c.631

Trouare tre numeri, ouer quantità; che la somma di dui partita per l'altra: li tre auenimenti facciano un terminato numero, è il produtto del terzo nelli altri dui insieme col primo faccia un dato numero a c.631

Trouare tre numeri, ouer quantità; che il cubo del primo sia quanto il secondo moltiplicato uia il terzo, e uno piu, e che partiti li dui per l'altro: li tre auenimẽti siano un terminato numero a c.633

Trouare tre numeri, che partiti li dui per l'altro ne uenghi un numero dato, e che il solido fatto da essi tre numeri sia numero quadrato a c.633

Trouare tre numeri in continua proportione, ouer quãtità, che partiti li dui per l'altro; la somma sia un dato numero, e che il solido loro gionto col produtto del primo in un dato numero faccia un terminato numero a c.634

Trouare cinque numeri in continua proportione, la somma delli quattro partita per l'altro, li tre auenimenti gionti insieme facciano un dato numero a c.635

Trouare cinque numeri, ouer quantità, che la somma delli quattro partita per l'altro facciano un dato numero, e che la differentia del primo, e secondo molti plicata nel quinto faccia un terminato numero a c.636

Trouare

Trouare cinque numeri, ouer quantità in continua proportione, che li quattro partiti per l'altro li auenimẽti gionti insieme siano vn dato numero, e che la differentia del secondo, e terzo aggionto col quadrato del quinto faccia un terminato numero a c.636

Trouare cinque numeri, ouer quantità; che la somma di quattro partita per l'altro li cinque auenimenti facciano un dato numero, e che il solido fatto dal primo, secondo, e quinto con una proportion del quarto faccia un terminato numero a c.637

Trouare cinque numeri cubi, che la somma loro sia quãto la somma de lati loro a c.639

Trouare tre numeri, ouer quantità; che il primo sia il lato quadrato del secondo, e che il produtto del primo nel secondo faccia il terzo, e la somma del primo, e secondo, faccia il terzo a c.640

Trouare dui numeri, ouer quantità; che la somma loro sia eguale al produtto loro, e che gionto alli lor quadrati faccia un terminato numero a c.641

Diuidere un dato numero in due parti, che li loro cubati sieno un terminato numero a c.642

La sua regola senza positione a c.642

Trouare tre numeri, che il produtto di dui, con il quadrato dell'altro facciano tre numeri quadrati, li lati de quali aggionti insieme faccino numero quadrato a c.643

Trouare tre numeri, che il mezzano sia un dato numero più del minore, e che il produtto di dui, con il quadrato dell'altro facciano quadrato a c.643

Trouare tre numeri, che il produtto di dui, con il quadrato dell'altro facciano tre numeri quadrati, li eccessi de quali siano numero quadrato a c.644

Diuidere

Diuidere un dato numero in tre parti, che il produtto di dui qual si uoglia con il quadrato dell'altro, faccia numero quadrato a c.644
Trouare tre quantità, che à ciascun produtto di due aggiontoli un dato numero, e di ciascuno pigliato il lato le somme faccino un terminato numero a c.645
Trouare tre quantità, che al produtto di dui aggionte un dato numero, e di ciascuna somma pigliato il lato, e gionte insieme siano pari al quadrato della minore a c.646
Trouare tre quantità, che al produtto di dui aggionto un dato numero, & di ciascuna pigliato il lato, & aggionte insieme siano pari al quadrato dell'eccesso delle due maggiori a c.646
Trouare tre quantità tali, che al produtto di dui aggionto un dato numero e di ciascuna pigliato il lato, siano in continua proportione a c.647
Diuidere un dato numero in due parti; che la metà della seconda gionta alla prima faccia quanto il terzo della prima, gionta con la seconda a c.649
Diuidere un dato numero in due parti tali, che l'una moltuplicata per un dato numero, faccia quanto l'altra, moltiplicata per un'altro dato numero a c.650

IL FINE.

A gli Lettori.

IO sò, che il mio sarebbe un gettar il tempo, se di presente uolessi forzarmi con finite parole, di far conoscere quanta infinita sia l'eccellentia delle discipline Matematiche; poiche da tanti rari intelletti, e commendati Autori sono elle state celebrate. Però debole sarebbe il testimonio mio, ne meno parmi necessario sia, che mi forzi di far conoscere, che la parte maggiore dell'Arimetica (hoggi dal vulgo Algebra detta) tenghi ella sola tra queste il primato; perche di lei tutte l'altre bisogna, che si pre ungliano, ne già potriano cosi l'Arimetico, come il Geometra senza quella sciogliere i Problemi suoi, e prouare le sue dimostrationi; ne l'Astrologo misurare i cieli, e gradi, e col Cosmografo ritrouare la intersecatione de circoli, le linee rette da se senza hauere à fidarsi delle tauole da gli altri fatte; le quali per esser state stampate più, e più volte, e da gente, che poca cognitione hanno di dette discipline, sono assai corrotte, e l'operante (colpa di quelle) commette infiniti errori: trouare

ogni paralello, linea retta, circoli, e gradi. Il musico senza questa poca, ò nulla cognitione hauer puote della sua quantità discreta, e giongere al fine di trouare la sua proportione musicale: Mà che diremo dell'Architettura? ella solo ci dà l'uso, e il modo (per la forza delle linee) di fodar le fortezze, le machine da guerra, e ogni misura, corpo, e proportione cosi di prospettiue, come di ogni altra sua parte, ne meno gli fà conoscere gli errori che in quella occorrer possino. Lassando dunque tutte queste cose (come per se assai bē note) da parte: sol questo dirò, che ò sia per la difficultà della materia, ò per il confuso scriuere de scrittori, i quali fino ad hora ne hanno trattato, quanto piu l'Algebra è perfetta, tanto meno à quella veggio darsi opera, al che hauendo hauuto io piu uolte consideratione, ne sapendomi immaginare da che ciò procedesse (benche dalla diffidenza, la quale hanno gli huomini di non poterla apprendere per la poca cognitione, che di quella si hà, & vso suo, dicessero, che restauano) mà (per dirla come la intendo) penso piu tosto, che molti si vogliono coprire con questo, e se la verità volessero dire; accusarebbono la debolezza del suo ingegno, e rozzezza: perche versando tutte le Matematiche intorno alle speculationi; inuano si affatica, chi

speculatiuo

speculatiuo non è à volerle apprendere; non niego già, che di grandissimo trauaglio, & impedimento non sia à professori di quelle la confusion de scrittori, & il poco ordine, che si hà di questa disciplina: per leuare finalmente ogni impedimento alli speculatiui, e uaghi di questa scientia, e togliere ogni scusa à uili, & inetti: mi son posto nell'animo di volere, à perfetto ordine ridurla, e dirne quanto da gli altri è stato taciuto in questa mia presente opera, la quale, si perche questa bella scientia resti conosciuta, come per giouar à tutti mi son dato à comporre, e accioche piu facilmente lo potessi fare: ho voluto prima vedere la maggior parte de gli Autori, i quali di quella fino ad hora ne hanno scritto, accioche in quello, ch'essi hanno mancato io potessi supplire, che molti, e molti sono, trà quali certo Maumetto di Mosè Arabo è creduto il primo, e di lui vna operetta si vede, mà di picciol valore, e da qui credo, che uenuto sia questa uoce Algebra, perche gli anni à dietro essendosi posto à scriuere Frate Luca del Borgo San Sepolcro dell'ordine de Minori in lingua cosi latina come uolgare di questa scientia disse, che questa voce Algebra Araba era, quale in lingua nostra positione dir vuole, e che da Arabi la scientia è venuta; ilche parimente poi han-

no creduto, e detto quanti doppo lui hanno scritto, ma questi anni passati, essendosi ritrouato una opera greca di questa disciplina nella libraria di Nostro Signore in Vaticano, composta da un certo Diofante Alessandrino Autor Greco, ilquale fù à tempo di Antonin Pio, & hauendomela fatta vedere Messer Antonio Maria Pazzi Reggiano publico lettore delle Matematiche in Roma, e giudicatolo con lui Autore assai intelligente de numeri (ancorche non tratti de numeri irrationali, ma solo in lui si vede vn perfetto ordine di operare) egli, & io, per arricchire il mondo di cosi fatta opera, ci desimo à tradurlo, e cinque libri) delli sette, che sono) tradutti ne habbiamo; lo restante non hauendo potuto finire per gli trauagli auenuti all'uno, e all'altro, e in detta opera habbiamo ritrouato, ch'egli assai volte cita gli Autori Indiani, col che mi hà fatto conoscere, che questa disciplina appo gl'Indiani prima fù, che à gli Arabi: Scrisse poi doppo questo (ma ci fù grande interuallo di tempo) Leonardo Pisano in Idioma latino, ne doppo lui alcuno ci è stato, che cosa buona habbia detto fino à Frate Luca suddetto, ilquale in vero (se ben fù scrittore trascurato, e perciò commisse qual che errore) nondimeno egli il primo fù che luce diede à questa scientia, ancorche alcuni siano, che se ne

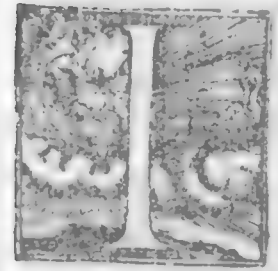
se ne facciano cauaglieri, e à se attribuiscano tutto l'honore, maluagiamente accusando i pochi errori del Frate, e tacendo l'opere sue buone: Hanno poi, e Barbari, e Italiani à nostri tempi scritto, come furno Oroncio, Scribelio, & il Bogliono Francesi; Giouan Stifelio Todesco, e un certo Spagnuolo, ilquale nell'idioma suo assai ne scrisse, ma in uero alcuno non è stato, che nel secreto della cosa sia penetrato, oltre che il Cardano Melanese nella sua arte magna, oue di questa scientia assai disse, ma nel dire fù oscuro; ne trattò parimente in certi suoi cartelli, iquali con Lodouico Ferrarij nostro Bolognese scrisse contro à Nicolò Tartaglia Bresciano, ne i quali bellissimi, & ingegnosi Problemi si veggiono di questa scientia, ma con tãta poca modestia del Tartaglia (come quello ilquale di sua natura era cosi assuefatto à dir male; che all'hora egli pensaua di hauer dato honorato saggio di se, quãdo che di alcuno haueste sparlato) che offese quasi tutti i nobili intelletti, ueggiendo com'egli, e del Cardano, e del Ferrario straparli ingegni à questi nostri tempi più tosto diuini, che humani, altri ancora sono, che scritto ne hanno, i quali se tutti volessi nominare assai haurei, che fare; ma perche di poco giouamento sono stato le opere loro, taceroli, e solo (come prima) dico; che

che hauendo uisto dunque quanto da detti Autori n'è stato trattato. Hò poi anco io con ordine continuato ridutto insieme la presente opera à beneficio commune, diuidendola in tre libri: nel primo inserendoui tutta la pratica del decimo di Euclide l'operar delle Radici cube com'esso decimo opera nelle quadrate, ilche serue oue intrauenghino cubi ouer corpi. Nel secondo ho trattato di tutti gli Algorismi dell'Algebra, doue intrauenghino le quantitadi incognite con l'ordine delle loro agguagliationi, e dimostrationi geometriche: Nel terzo poi hò posto (come per pruoua della scientia) circa trecento Problemi, acciochè veggia lo studioso di questa disciplina (leggendo quelli) quanto soaue sia il frutto della scientia. Accetti dunque il Lettore con animo libero da ogni passione l'opera mia, e cerchi farsene intẽdente, che vedrà di quanto giouamento gli sarà, auisandolo però, che se egli capace non sarà della parte minore della Arimetica, non si ponghi à questa impresa di volere apprendere l'Algebra, perche gettarebbe il tempo; ne ancor mi talsi, se qualche errore ò scorrettione ritrouasse nell'opera, che non è proceduto da me, mà dallo stãpatore, ancor che si sia vsata, e fatta vsare quella diligentia, che si è potuta, ma in impossibil'è che non ne auenghino in simil opere, e parimente se nella tessitura delle parole vedesse alcuna sconueneuolezza, ò poco leggiadro stile, non consideri questa come cosa assai ben lontana dalla profession mia, ma solo alla essentia della cosa, che la politezza del dire in tal materia poco rilieua, ne io hò hauuto questo fine, mà solo (come prima dissi) di insegnar la disciplina, ed'uso della parte minore dell' Arimetica (ò Algebra che vogliano dire) ilche piaccia à Dio che sia à laude sua, e à beneficio de viuenti.

L'ALGEBRA
PARTE MAGGIORE
DELL'ARITHMETICA
DI RAFAEL BOMBELLO
BOLOGNESE.

Libro Primo.

Diffinitione del numero quadrato.



L Produtto di tutti li numeri in ſe ſteſſi moltiplicati è numero quadrato, come ſono 4.9.16.25. 36.49.64.81. e 100. li quali naſcono dalla moltiplicatione di ciaſcuno di queſti in ſe ſteſſi, cioè 2.3.4.5.6.7.8.9. e 10. e queſti da me ſaranno chiamati lati delli numeri quadrati ſopradetti, cioè il 2 ſarà il lato del 4 numero quadrato, il 3 ſarà lato del 9, il 4 del 16, e così di mano in mano. Et notiſi, che ſe bene l'unità non è numero, pur nelle operationi ſerue come li numeri, & è quadrato, & il ſuo lato è la iſteſſa unità, cioè il lato di 1 è 1, e detta unità è cubo, quadroquadrato, e tutte l'altre dignità, che ſeguitano ſempre il

ſuo lato è lo iſteſſo 1. (come dimoſtra Euclide nel IX. de gli elementi.)

Diffinitione del numero cubo.

IL produtto di ogni numero quadrato moltiplicato nel ſuo lato è numero cubo, come il produtto di 9 numero quadrato uia 3 ſuo lato è 27, il qual 27 è numero cubo, è il ſuo lato è 3, e 125 anch'egli è numero cubo; perch'è produtto da 25 numero quadrato, e 5 ſuo lato, & il lato cubico di 125 è 5.

Diffinitione del numero quadroquadrato.

IL produtto di ogni numero quadrato moltiplicato in ſe ſteſſo è detto numero quadroquadrato (come per eſſempio) 16 è detto numero quadroquadrato; perch'è produtto da 4 numero quadrato moltiplicato in ſe ſteſſo, e il lato quadroquadrato di detto 16 è 2. (cioè il lato del 4 numero quadrato) dal quale il 16 naſce. Similmente 81 è detto numero quadroquadrato, che naſce da 9 numero quadrato moltiplicato in ſe ſteſſo, & il ſuo lato quadroquadrato è 3.

Diffinitione del numero detto primo relato.

IL produtto di ogni numero quadrato moltiplicato nel numero cubo, che habbia l'iſteſſo lato: ſarà numero primo relato, ouer primo incompoſto, come ſarebbe 4 numero quadrato moltiplicato uia 8 numero cubo, de quali il lato di ciaſcuno è 2. cioè il lato quadrato dell'uno, e il lato cubico dell'altro, il produtto è 32; il quale 32 ſi chiama primo relato, e il ſuo lato relato è 2, e coſi 243 è numero primo relato, che naſce dal produtto di 9 numero quadrato uia 27 numero cubo,

cubo, de quali il ſuo lato è 3. Et ancora detto numero primo relato, ouer primo incõpoſto naſce dal produtto di un numero quadroquadrato moltiplicato uia il lato del lato dello iſteſſo numero quadroquadrato, come ſarebbe 16 numero quadroquadrato, che moltiplicato uia 2 ſuo lato quadroquadrato: fà 32, e coſi 81 numero quadroquadrato, che moltiplicato uia 3 ſuo lato quadroquadrato: fà 243 numero primo relato, ouer primo incompoſto.

Diffinitione del numero quadrocubico, ouer cubicoquadrato.

IL produtto di ogni numero cubo moltiplicato in ſe ſteſſo, ouero il cubato di ogni numero quadrato ſi chiama numero quadrocubico, ò cuboquadrato (come ſarebbe 64) che naſce dal quadrato di 8 numero cubo, ouer dal cubato di 4 numero quadrato, & il lato cubicoquadrato di 64 è 2. Parimente ancora 729 è numero quadrocubico, ò cuboquadrato; perche naſce dal quadrato di 27 numero cubo, ouer dal cubato di 9 numero quadrato, & il lato quadrocubico di eſſo 729 è 3. E benche le dignità de numeri (come ſi uedrà nel ſecondo libro) ſiano infinite; parendomi di hauer per hora detto di queſto à baſtanza, e che facilmente ciaſcuno da ſe di quelle ne potrà hauer cognitione: però laſſandole ſeguirò l'altre, che mi paiono piu neceſſarie.

Diffinitione della Radice quadrata, detta ſorda, ouero indiſcreta.

LA Radice quadrata è il lato di un numero non quadrato; il quale è impoſsibile poterlo nominare:

però si chiama Radice sorda, ouero indiscreta, (come sarebbe); Se si hauesse à pigliare il lato di 20, il che non uuol dire altro, che trouare un numero, il quale moltiplicato in se stesso: faccia 20; il ch'è impossibile trouare, per essere il 20 numero non quadrato: esso lato si direbbe essere Radice 20. mà auertiscasi, che quando si dirà simplicemente Radice, si intenderà quadrata, la quale si scriuerà cosi R.q.

Diffinitione della Radice cuba.

LA Radice cuba è il lato cubico di un numero non cubo, il qual'è impossibile poterlò nominare: però si chiama Radice cuba (come sarebbe) se si hauesse à pigliare il lato cubico di 24; il ch'è impossibile à trouare, per essere il 24 numero non cubo, per ciò esso lato cubico si direbbe essere Radice cuba 24. auertendosi, che questa sorte di Radice si scriuerà cosi R.c.

Diffinitione della Radice quadraquadrata.

LA Radice quadraquadrata è il lato quadroquadrato di un numero non quadroquadrato; il quale impossibile è poterlò nominare: però si chiama Radice quadraquadrata (come sarebbe) Se si haueſſe à pigliare il lato quadroquadrato di 32, che non uuol dire altro, che trouare un numero, il quale moltiplicato in se stesso, e il produtto di nuouo moltiplicato in se stesso faccia 32; il ch'è impossibile trouarle, per essere il 24 numero non quadroquadrato; per ciò esso lato quadroquadrato si direbbe essere Radice quadraquadrata 32. E auertiscasi, che questa sorte di Radice si scriuerà cosi RR.q.

Mà si deue auertire parimente, che se si haueſſe à trouare

trouare il lato quadroquadrato d'un numero quadrato (come sarebbe di 36) il suo lato sarà 6, e il lato del lato sarà R.q.6.

Diffinitione della Radice prima relata, ouer prima incompostа.

LA Radice prima relata è il lato Relato di un numero non relato; il qual'è impossibile poterlò nominare: però si chiama Radice relata, come sarebbe, Se si haueſſe à pigliare il lato relato di 40, che non uuol dire altro, che trouare un numero, di cui il quadroquadrato moltiplicato nel suo lato faccia 40, ch'è impossibile trouarlò, per essere il 40 numero non relato, perciò esso lato relato si direbbe essere Radice relata 40. Auertendosi che questa sorte di Radice si scriuerà cosi R.p.r.

Diffinitione della Radice quadracubica, ò cubaquadrata.

LA Radice quadracubica, ò cubaquadrata è il lato cuboquadrato di un numero non cubo quadrato; il qual'è impossibile poterlò nominare: però si chiama Radice cubaquadrata, come se si haueſſe à pigliare il lato cuboquadrato di 28, che non uuol dire altro, che trouare un numero; di cui il cubo moltiplicato in se stesso faccia 28, ch'è impossibile trouarlò, per essere il 28 numero non cubicoquadrato: perciò esso lato quadrocubico, si direbbe essere Radice quadracubica 28. e auertiscasi, che questa sorte di Radici si scriuerà cosi R.q.c. E si auertisca parimente, che se si haueſſe à trouare il lato quadrocubico di un numero cubo, come sarebbe, Di 8 il lato cubico è 2, e il lato quadrato di 2 è R.q.2. però il lato quadrocubico di 8 sarà R.q.2; E se

si haueſſe à trouare il lato quadrocubico di un numero quadrato, come ſarebbe di 16, il lato quadrato di 16 è 4, e il lato cubico di 4 è R.c. 4. Perrò il lato quadrocubico di 16. ſarà R.q.c.4.

E benche ſiano altre ſorti di Radici, le quali rariſsime uolte accadono, nondimeno nō ne trattarò, riſerbādomi à parlarne à ſuo luogo; delle quali per non hauere à replicare le loro abbreuiature, porrò qui ſotto tutte quelle, che occorreranno in queſto primo libro.

1	Radice quadrata	R.q.
2	Radice cubica	R.c.
3	Radice quadroquadrata	RR.q.
4	Radice prima incompoſta, ouer relata	R.p.r.
5	Radice quadra cubica	R.q.c.
6	Radice ſeconda incompoſta, ouer ſeconda relata	R.ſ.r.
7	Radice quadrata legata con le quantità fra li dui LI.	R.q. LI.
8	Radice cubica legata con le quantità fra li dui LI.	R.c. LI.

Auertimenti.

NVMERO quadrato moltiplicato per numero quadrato il ſuo prodotto ſempre ſarà quadrato.

Eſſempii.

SE ſi moltiplicarà 4 numero quadrato uia 9. pur numero quadrato: il prodotto ſarà 36, che anco egli è numero quadrato: e 9 uia 16 fà 144, che tutti tre ſono quadrati, e ſimilmente 4 uia 16 fà 64, che pur ſono quadrati.

Numero

NVMERO quadrato partito per numero quadrato il ſuo auenimento ſempre ſarà quadrato.

Eſſempii.

SE ſi partirà 16, ch' è numero quadrato per 4 pur numero quadrato: ne uerrà 4 ch'è ſimilmente numero quadrato. E coſi 144 numero quadrato partito per 9 numero quadrato: ne uiene 16 numero anch' egli quadrato. E benche queſto auertimento paia ſuperfluo, perche ſolo haueria baſtato quello della moltiplicatione, per eſſere il moltiplicare, e partire la proua l'uno dell'altro, nondimeno à maggiore intelligenza di chi legge, non hò uoluto laſſare di porlo.

NVMERO quadrato moltiplicato per numero non quadrato il prodotto mai farà quadrato.

Eſſempii.

SE ſi moltiplicarà 9 numero quadrato uia 6 numero non quadrato: fà 54 numero non quadrato. E coſi 36, ch' è quadrato uia 12 non quadrato: fà 432, ch' è numero non quadrato.

NVMERO quadrato partito per numero non quadrato l'auenimento mai ſarà quadrato.

Eſſempio.

SE ſi partirà 36, ch'è numero quadrato per 18 non quadrato: l'auenimento ſarà 2 numero non quadrato.

NVMERO non quadrato partito per numero quadrato l'auenimento mai ſarà quadrato.

Eſſempio.

Partaſi 72 numero nō quadrato per 9 numero quadrato

drato: l'aueniméto sarà 8 numero nõ quadrato. E questi dui auertimenti si poteuano tacere; mà si sono posti (come di sopra è detto) per più chiarezza. Perche chi intende bene il moltiplicare: sà che il moltiplicare, e'l partire sono la proua l'uno dell'altro.

Se dui numeri nõ quadrati moltiplicati insieme faranno numero quadrato: detti dui numeri saranno in proportione l'uno all'altro, come da numero quadrato, à numero quadrato, cioè se si partirà il maggiore per il minore, ouero il minore per il maggiore: sempre ne uerrà numero quadrato, come per essempio, 2, e 8. moltiplicati l'uno uia l'altro fanno 16 numero quadrato, e à partire 8 per 2, & 2 per 8 ne uiene 4 e $\frac{1}{4}$. che l'uno, e l'altro è quadrato. E questi auertimenti saranno di grande utilità, à chi li saprà applicare; perche questi, che si sono posti per li numeri quadrati, seruono ancora per tutte l'altre sorti de numeri.

Moltiplicare di Radici con Radici.

Volendosi moltiplicare Radice con Radice: bisognia moltiplicarle simplicemente come se fossero numeri, è il suo prodotto sarà Radice quãdo intra di loro non sarà proportione come da numero quadrato à numero quadrato, mà quando sarà proportione intra di loro: come tra numero quadrato il suo prodotto all'hora sarà numero come R.q.2 uia R.q. 6 fà R.q. 12, e perche da R.q. 2 à R.q.6 non è proportione, come da numero quadrato à numero quadrato, però R.q. 12 è Radice, che non hà lato, mà R.q.8 uia R.q. 32 fà R.q.256, di cui 16 è il lato, è questo procede, perche la proportione fra 8, e 32 è quadrupla, cioè à partire 32 per 8 ne uiene 4, ch'è quadrato. E tutte le Radici q.

ci q., che haueranno la sopradetta proportione faranno numero. Et è da auertire, che tutte le Radici q., che si moltiplicaranno in se stesse douentano numero, come sarebbe R.q. 5 uia R.q. 5 fà 5 numero.

Moltiplicare di Radici q. uia numero, ouero numero uia Radici, eh' è il medesimo.

A moltiplicare 4 uia R.q. 20. Bisogna nel moltiplicare, e partire ridure tutte le quantità à una natura, e perche R.q. 20 è R.q., che non hà lato non si può ridurre à numero; riduchisi il numero à R.q. e ridurre il numero à R.q. è quadrarlò. però 4 ridotto à R. q. fà R.q. 16. che moltiplicato uia R. q. 20 fà R.q. 320, e moltiplicare R. q. uia numero mai farà numero, e ne' ponerò più essempij.

7
9 uia R.q. 5
R.q. 49 uia R.q. 5: fà R.q. 245

9
9 uia R.q. 13
R.q. 81 uia R.q. 13: fà R.q. 1053.

6
6 uia R.q. 10
R.q. 36 uia R.q. 10: fà R.q. 360

5
5 uia R.q. 18
R.q. 25 uia R.q. 18: fà R.q. 450.

Partire

Partire Radici per numero, ouero numero per Radici ch'è il medesimo.

Hauendosi à partire numero per Radici, ò Radici per numero: bisogna ridure tutte duele quantità à una natura, come si è detto nel moltiplicare. Perche se si hauerà à partire 10 per R.q.5. si dè ridure 10 à R.q. che fà R.q.100, e partasi per R.q.5. nè uiene R.q.20. come se fussero numeri semplici. Et è da auertire, che nel moltiplicare, e partire di R.q. si procede come nelli numeri, mà sempre li prodotti, e auenimenti sono R.q. E per più chiarezza come si è fatto del moltiplicare si poranno qui sotto questi essempij.

Partasi R.q.7. per 5

Partasi R.q.7. per R.q.25. ne uiene R.q. $\frac{7}{25}$

Partasi 22 per R.q.13

Partasi R.q. 484 per R.q. 13 ne uiene R.q.37. $\frac{3}{13}$

Partasi R.q. 24 per 6

Partasi R.q. 24 per R.q. 36 ne uiene R.q. $\frac{2}{3}$

Partasi R.q. 12 per 2

Partasi R.q. 12 per R.q. 4 ne uiene R.q. 3

Sommare di R.q. con numero.

LO sommare, ouer raccogliere di R.q. con numero non

non si può fare, se non per uia del più, come sarebbe. Se si hauesse à sommare 4 con R.q. 7. diraſſi R.q.7. p. 4. Mà perche il numero è maggiore di R.q.7. ponendo il minore inanzi: potrebbe nascere confusione à uno, che non fusse molto pratico nel partire de Binomij, e Residui. però pongasi sempre il maggiore inanzi, e non importa, ò sia il numero, ò sia la R.q. che per più chiarezza se ne metteràno qui sotto questi essempij: Et prima 4 con R.q. 20 fà R. q. 20.p.4. 6 con R. q. 2 fà 6 p. R.q.2. R. q. 5 con 3 fà 3 p.R.q.5. E questi composti si chiamano Binomij, che è tanto quanto quantità composta di due nomi; le nature de quali si diranno piu inanzi. Et è da notare, che tutte le quantità doue non sarà segno di meno, sempre s'intendono piu.

Sommare di Radici q. con Radici q.

LO sommare di R.q. con R.q. è piu difficile di alcun' altro de gli atti sopradetti, e nelle Radici quadrate si può procedere in quattro modi, de quali tre ne sono generali à qual si uoglia sorte di Radici, ò Cube, ò Relate, ò à quale altra sorte si sia; E l'altro non serue se non à dette quadrate, De quali il primo è, che si moltiplicano le due Radici, che si hanno à sommare l'una uia l'altra, e se il prodotto sarà quadrato: se ne piglia il lato, e quello si moltiplica sempre per 2. e si giunge con la somma delli quadrati delle due Radici, che si haueranno à sommare, e della somma si piglia il lato, il quale sarà la somma di dette due Radici. E se la moltiplicatione dell'una nell'altra non farà numero quadrato: tali R.q. non si potranno sommare, se nõ per uia del piu, come è detto di sopra del sommare di numero, e Radici, come sarebbe R.q.6. e R.q.3. che moltiplicate l'una

l'una uia l'altra: fanno R.q.18; E perche 18 non è quadrato, tali Radici non si possono sommare, mà si dirà R.q.6 p.R.q.3. Sommandosi R.q.12 con R.q.3. bisogna moltiplicare R.q.3 con R.q.12 fa R.q.36 : il suo lato è 6, che dupplicato fà 12; il quale gionto con il quadrato delle due Radici, che è 15, cioè il quadrato di R.q.12. e il quadrato di R.q.3, che aggionti insieme fanno 15, e questa parte aggionta col dupplicato di 6 lato sopradetto, ch'è 12, farà 27, del quale pigliatone il lato sarà R.q.27, e tãto è la somma di R.q.12, cõ R.q.3. E oltra di questo, qui sotto saránno gl'infrascritti essempij.

R.q. 15	con	R.q. 135	
135		R.q. 15	
Somma 150		R.q. 2025	
90		lato 45	
Somma R.q. 240		3	
		dupplicato 90	

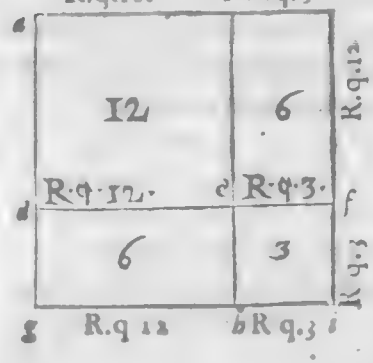
R.q. 2	con	R.q. 32	
R. q. 32		2	
R.q. 64		quad. 34	
lato 8		16	
2			
dupplicato 16		Sõma R.q. 50	

R.q. 20	con	R.q. 5	
5		R.q. 20	
Somma 25		R.q. 100	
20		lato 10	
Somma R.q. 45		2	
		dupplicato 20	

Questo modo è quello, che nõ è generale, ma serue solamẽte à qu esta sorte di Radici.

Dimostra-

Dimostratione della detta Regola.



Sia la linea a. b. R.q. 12, e la b.c. R.q.4; che aggiõte insieme direttamente fanno la linea a.c; sopra laquale si formi il quadrato a.i, e facci si c.f. R.q.12, e f.i. R.q.3. poi si tiri la linea b. h. paralella alla c. i, e la linea d. f. paralella alla. a.c. Hora è manifesto il suplemẽto d.h. esser 6 per essere la d.e. R.q.12, e la h.e. R.3. E 6 similmente esser l'altro supplemento b.f. Il quadrato b.d, è 12; perche li suoi lati sono R.q. 12. e il quadrato è.i, e 3: perche li suoi lati sono R.q.3. Et perche essi dui quadrati, insieme con li due supplementi sono 27. il quadrato a. i, ch'è composto di tutti loro sarà anch'egli 27, talche il suo lato a.c. di necessità sarà R.q.27. E perche si uede, che questo 27, nasce dalla somma delli quadrati di dette R.q.12, e R.q.3. gionta con li due supplementi, che si causano dalla moltiplicatione di R.q.12, in R.q.3; di qui ne nasce la regola sopradetta, che per sommare le dette due R.q. proposte si deue pigliare il lato della moltiplicatione, ò produtto loro, e doppiato giongerlò con li quadrati d'esse R.q., e della somma pigliarne la R.q., quale sarà la somma delle dette due R.q. proposte.

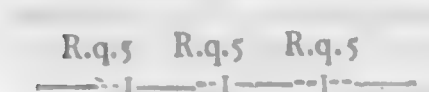
Sommare di Radici con Radici secondo modo.

Sommissi R.q.5, con R.q.45; la regola sua è partire la maggiore per la menore; e se lò auenimento sarà quadrato,

quadrato, se nè piglia il suo lato, e ui si gionge 1 per regola, e la somma si deue ridurre à Radice, e moltiplicarla uia la Radice menore, che fù partitore, come à partire R.q.45, per R.q.5, ne uiene R.q.9; e pigliato il suo lato è 3. aggiongaseli 1 per regola: fà 4; e questo 4 moltiplicato uia R.q.5, ch'è la menore: fà R.q.80, ch'è la somma di dette due Radici. E per mostrare come si hà da procedere quando nasce rotto ne ponerò un' altro essempio. Sommisi R.q.12, con R.q.27; partèdo la maggiore per la menore ne uiene R.q. $2\frac{1}{4}$; & il suo lato sarà $1\frac{1}{2}$, il quale bisogna ritrouare in questo modo: Riduchisi tutta la quantità à rotto, cioè $2\frac{1}{4}$; ne uiene $\frac{9}{4}$ del quale si piglia il lato del numero di sopra; & il lato di quello di sotto ciascuno da se, che l'uno sarà 3, e l'altro 2; che saranno $\frac{3}{2}$; ch'è $1\frac{1}{2}$. E notisi, che quando detto rotto tanto di sopra quanto di sotto non sarà quadrato (essendo ridotto alla menor denominatione) tal rotto non hauerà lato, e tali Radici non si potranno sommare, se non per uia del più (come è detto ne sani.) Et à $1\frac{1}{2}$, giongisi 1, (come si fece di sopra) fà $2\frac{1}{2}$; che moltiplicato con R.q.12; fà R.q.75, e tanto sommano. E questo è necessario tenere bene à memoria per rispetto dell'operare de rotti.

Demostratione della soprascritta Regola.

Sia la linea a.b. R.q.45; e se egli giongа in longo la b.c. che sia R.q.5, diuidisi la a.b. per la linea b.c. ne uiene 3: però diuidasi a.b. in tre parti eguali, cioè in .a. d, d.e, &.e.b. che ciascuna di loro farà R.q.



rà R.q.5; adunque la .a.e, sarà quattro uolte R.q.5. cioè R.q.80; e perche .a.b. è tre uolte R.q.5: però si gionge à la unità 3: e la somma si moltiplica per R.q.5; che il produtto è R.80. E questa demostratione serue anco alla seguente terza regola: perche tanto fà à moltiplicare .a.b. cioè R.q.45. per $1\frac{7}{9}$; quanto .b. c, cioè R.q.5, per 4.

Sommare di Radici con Radici terzo modo.

Sommisi R.q.12, con R.q.108; Partisi la menore per la maggiore, ne uiene $\frac{1}{9}$; il suo lato è $\frac{1}{3}$, e per regola giongaseli 1: fà $1\frac{1}{3}$; e questo si moltiplichi uia la maggiore; cioè, uia R.q.108, e riduchisi $1\frac{1}{3}$, à R.q: fà R.q. $1\frac{7}{9}$, che moltiplicato uia R.q.108: fà R.q 192: e tanto è detta somma.

Sommare di Radici con Radici quarto modo.

Questo modo è commodissimo per le Radici di gran quantità, e si schifa sempre il rotto (come sarebbe) R.q.27, con R. q.12, partisi prima la menore per meno fastidio per una Radice, che lo auenimento habbia lato, al che Radici q.3. farà à proposito, e ne

Partitore	R.q.18	con	R.q.98	
R.q.2	R.q.9		R.q.49	
	lato 3		lato 7	
	Somma loro		10	
			10	
			——	
		R.q.	100	
	Partitore	R.q.	2	
			——	
	Somma	R.q.	200	

Partitore	R.q. 45	con R.q.	125	e ne uerrà R.q.
R.q. 5	R.q. 9	R.q.	25	4, che hà lato.
	lato 3	lato	5	E R.q. 27, ch'è
	Somma loro		8	la maggiore,
			8	partita pur per
				detto R.q. 3, ne
	R.q.	64		uiene R.q. 9,
partitore	R.q.	5		che hà anch'el
Somma	R.q.	320		la lato, delli

quali 4, e 9. se ne piglino li lati; che sono 2, e 3, e si gionghino insieme: fanno 5, che moltiplicati per R. q. 3, partitore cõmune: fà R.q. 75. Et per più intelligenza qui sopra si sono posti questi essempij.

Questo è il più breue modo, che si possa usare, e serue à tutte le sorti di Radici: mà quando nelle due Radici, che si hanno da sommare: si trouarà un partitore alla minore, ouer maggiore, di cui ne uenghi numero quadrato, e partita l'altra per il medemo numero, non ne uenghi numero quadrato: tal Radici non si possono sommare se non per il mezzo del piu (come sarebbe) R.q.12, e R.q. 24, le quali partite per R.q.3, che ne uiene R.q.4. e R. 8, de quali 4 hà lato: e il 8, non l'hà. però tali Radici non si possono sommare, se non per uia del più (come si è detto di sopra.) E perche assai uolte accade nell'operare (e massime in Geometria) hauere à sommare più quantità di Radici, per fuggire le longhezze: si deue operare con questo ultimo modo (come sarebbe): Se si hauesse à sommare R.q.8. R.q. 50, e R.q.72: Trouasi il partitore di una Radice, che ne uenga Radice, che habbia lato, e partansi tutte l'altre per il medetimo, e se uerranno Radici, che habbiano lato, sommansi tutti i lati insieme, e la somma si riduchi à Radice, e si moltiplichi uia il partitore, & il produtto sarà la somma di tutte quelle Radici (come le proposte) che sono R.q.8, R.q.50, e R.q.72; che partite per R.q.2, ne uiene R.q.4, R.q.25. e R.q.36; e li suoi lati sono, 2. 5, e 6: quali gionti insieme: fanno 13; che ridotto à R.q, è R.q.169; e moltiplicato uia R.q.2; partitore: fà R.q.338; e tanto è la somma delle sopradette tre Radici. Sommansi R.q.8, R.q.32, e R.q.48. Partasi R.q.8, p.R.q.2, ne uiene R.q.4, e R.q.32, ne uiene R.q.16, e R.q.48, ne uiene R.q.24: però non si possono sommare se nõ R.q.8, e R.q.32, che fanno R.q.72, la quale gionta con R.q.48: fà R.q.72 .p.R.q.48.

Dimostratione di questa Regola.

Sia la linea a. R.q.27, e la b. R.q. 12, da sommarsi insieme, e sia la loro commune misura la linea c, qual sia R.q.3: e perche à partire R.q.27, per R.q.3, ne uiene R.q.9. cioè 3, è manifesto la linea .a. esser tre uolte la .c. & perche la linea .b. cioè R. q.12, è due uolte la linea .c. però le due linee .a. & b. insieme sono cinque uolte la linea .c. però moltiplicando R.q.3, cõmune misura per 5. ne uerrà R.q.75 per somma di dette due R. q.27, & R.q.12. però da questo nasce la sopradetta regola. Et parendomi questo à bastanza quãto al Sommare: uerro hora alla pratica del Sottrare.

R.q. 3
c
a b
R.q.27 R.q.12

Sottrare di Radici, e numero.

LO Sottrare di Radici, e numeri non si può fare se

non per uia del meno, per essere quantità di diuersa natura (come sarebbe) à cauare 4 di R.q.18, non si può dire altrimente, che R.q.18. m.4, & cosi R.q.18, di 6, si dirà 6. m.R.q.18, & se diceste 4. di R.q.8. si dirà R. q.8. m.4. Et questo non è come il sommare, che si mette la maggior quantità prima, mà bisogna mettere per ultima la parte, che si caua.

Sottrare di Radici.

Il sottrare di Radici si può fare in quatro modi come nel sommare, e hanno tutte quelle medesime proprietà, però non mi estenderò in parole, mà uerrò à gli essempij, e prima:

Cauasi R.q. 48 di R.q. 75
R.q. 75 R.q. 48

123 R.q. 3600
120 lato 60
3
Resta R.q. 3 120

Se si haurà à cauare R.q.3, di R. q. 27. moltiplichisi l'una uia l'altra: fa R.q.81, & di questo si troui il lato, ch'è 9, quale si raddoppij per regola: fà 18, e questo si caui della somma delli quadrati delle due Radici, ch'è 30. cosi resta 12, e di questo piglia tone il lato sarà R. q.12. e R.q.12, resta à cauare R.q.3. di R.q.27. Et è da auertire, che quando l'81. non hauesse hauuto lato, tali Radici

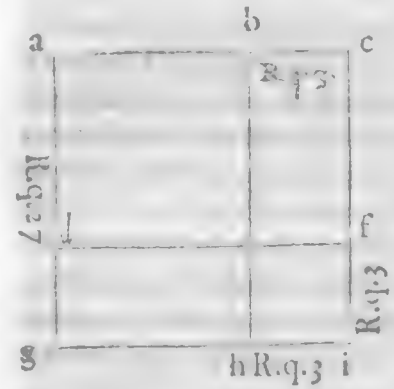
Cauasi R.q. 24 di R.q. 96
R.q. 96 R.q. 24

R.q. 2304 120
lato 48 96
2
Resta R.q. 24
96

li Radici non si sarian, cauate l'una dell'altra, mà si saria detto R.q.27.m.R.q.3, & qui di sopra si uedrāno gl'infrascritti essempij.

Dimostratione della soprascritta Regola.

Sia la linea .a.c, R.q.27, della quale se ne habbia da cauare la linea .b.c, qual sia R.q.3, per sapere lo restante sopra la linea .a.c. facciasi il quadrato .a.i, e in quello si tiri la linea .b.h. paralella alla .c.i, & dipoi facciasi .i.f. R.q.3. e si tiri la linea .f. d. paralella alla .a. c,



e perche si sà, che il quadrato .a. i, è 27. per essere la linea .a. c. R.q. 27, del quale leuandosene il gnomone .b.i.d, e per sapere quanto sia detto gnomone hauendo noto la .b.c, ch'è R.q.3, e la c.i. R.q.27. il paralellogramo .b.i. sarà R.q. 81. cioè 9, per hauere il paralello .d. h. si piglierà tutto il paralellogramo d. i, il qual è 9. per essere pari al paralellogramo b. i. del quale leuandosene il quadrato .h. i. f, il qual è 3. per essere ciascuno suo lato Radici q.3. resterà il paralellogramo .d. h, che gionto col paralellogramo .b. i, ch' è 9: fà 15, esso gnomone dunque .i. d. sarà 15, che leuato del quadrato. a. i. ch' è 27, resta 12. per il quadrato .a. b. d, & essendo esso

esso quadrato 12, il suo lato sarà R.q.12. & essendo a.c. R.q.27. & b.c. R.q.3, & a.b. R.q.12. adunque .a.b. con .b.c. fà R.q.27, & per contrario di .a.c. ch'è R.q. 27, leuandone .b.c. ch'è R.q.3, resta .b.a, ch'è R.q.12. e perche nella regola posta si piglia il produtto dell'una nell'altra, che uiene ad essere il paralellogramo .b.i. e si doppia per il paralellogramo .d.i, e cosi si uiene à porre due uolte il quadrato.h.i.f. Però al quadrato.a.i. se gli gionge il quadrato .h.i.f, e se ne leuano i dui paralellogrami. b.i, e .i.d. e resta il quadrato .d.a.b.

Sottrare Radici di Radici secondo modo.

Partasi la maggiore per la minore, e dello auenimento si pigli il lato, e di esso lato per regola sempre si caui .i. & il restante si riduca à R.q. e si moltiplichi uia la minore, e il produtto sarà il restante della sottratione. Auertendosi però, che se l'auenimento, che nasce dal partire la maggiore per la minore non haurà lato: tali due Radici non si potranno sottrare, se non per uia del meno (come saria) à cauare R.q.2. di R.q. 10, che partendo la maggiore per la minore, ne uiene R.q.5, quale non hà lato: però R.q.2. nõ si può cauare di R.q.10; mà si dirà R.q.10, m.R.q.2. Et à cauare R.q.10, di R.q.90. partendo la maggiore per la minore ne uiene R.q.9, il suo lato è 3, che cauatone .1. per regola (come s'è detto di sopra) resta 2, che ridotto à R.q. fà R.q.4, che moltiplicato per la minore, cioè per R.q. 10: fà R.q.40. & tanto è il restante.

Demostratione della soprascritta Regola.

Sia la linea .a. R.q.3, che si habbia da cauare della linea a.b.d, qual sia R.q.75. Partasi la maggiore per la minore

ne uiene R.q. 25, di cui il lato è 5. adũque la linea.b.d. è cinque uolte quanto la .a. però di essa .b. d, leuatone la .a, lo restante c. d, sarà quattro uolte quanto la .a. però moltiplicato R.q.3, per 4, il produtto ch'è R.q.48 sarà la c.d, e R. q.48, resta à cauare R.q.3, di R.q.75. E questa dimostratione serue anco alla seguente terza regola, perche tanto fà à moltiplicare R.q.3, per 4, quanto R.q. 75, per $\frac{4}{5}$.

Sottrare Radici di Radici terzo modo.

Partasi la minore per la maggiore: e dell'auenimento si pigli il lato, quale si caui d' 1, per regola, & il quadrato del restante si moltiplichi per la maggiore. Essempio: Cauisi R.q.12, di R.q.192. Partasi la minore per la maggiore, ne uiene R.q. $\frac{1}{16}$: il suo lato è $\frac{1}{4}$; che cauato di 1, resta $\frac{3}{4}$: il suo quadrato è $\frac{9}{16}$: che moltiplicato per R.q.192: fà R.q.108. e tanto resta à cauare R.q.12, di R.q.192.

Sottrare Radici di Radici quarto modo.

Partasi la minore per una Radice, che ne uenga Radice che habbia lato, e poi partasi la maggiore per la medesima Radice trouata, e se l'auenimento non haurà lato: tali due Radici non si possono sottrare se non per uia del meno (come sarebbe) R.q.18, di R.q.24, che il partitore di R.q.18, sarà R.q.2, che ne uerrà R. q.9 (che il suo lato sarà 3, & à partire la maggiore ch' è R.q.24, ne uiene R.12, il quale non hà lato, e però

tali R.q.non si possono sottrare, ma si dirà R.q.24.m.R. q. 12. Mà se si hauesse à cauare R. q. 18. di R. q. 162. il partitore della minore sarà R.q.2.che ne viene R.q. 9. che il suo lato è 3, & à partire la maggiore per detta R. q. 2.ne viene R. q. 81. che il suo lato è 9, che cauato il 3, resta 6, quale ridutto à R.q.fà R . q. 36. che moltiplicato via R .q.2. partitore, fà R .q.72. & tanto resta à cauare R .q.18.di R .q.162.

Dimostratione della soprascritta regola.

Sia la linea .a. c.R.q.48. & la linea . d. R.q. 12.& il commune partitore sia la.b.& sia R. q. 3. che partito a. c.per R.q.3 .ne viene R.q. 16, che il suo lato è 4.adunque la.b.misura quattro volte la.a. c. e partito la . d.per R.q.3.ne viene R .q.4.che il lato è 2,& però la.b.misura due volte la. d. per che la.a. c. è maggiore della d,quanto è il restãte di 2, à 4,cioè due volte, & però moltiplicando R. q. 3. ch'è la commune misura per 2,ne verrà R.q.12,che tanto è maggiore la.a.c.della.d.però à cauare la d. della.a. c. il restante.e.c.sarà R.q. 12. Et hauendo fin quì detto à bastanza di questi quattro atti delle Radici quadrate, verrò all'operatione delle Radici cube, cominciando dal moltiplicare.

a R.q.48 — c — R.q.12.
e — R.q.3. — d
b

Moltiplicare di R.c. intra di loro.

Il moltiplicare R.c.è come moltiplicare numero cõ numero, ma il suo produtto sarà R .c. (come sarebbe) R.c.4.via R .c.12.fà R.c.48.e R.c.5, via R.c.20. fà R .c. 100, ma

100,mà può fare ancora numero (come sarebbe) R.c. 5,via R.c.25.fà R.c.125; che il suo lato cubo è 5, & R. c.2,via R. c. 32,fa R.c. 64, che il suo lato cubico è 4, & per essere operatione molto chiara,non se ne darà altro essempio.

Moltiplicare di Radice cuba via numero.

Hauendosi à moltiplicare R. c. via numero, perche sono di diuersa natura, ne potendosi ridurre la R. c. à numero,riducasi il numero à R.c. (come sarebbe) R.c. 4,via 3,riducasi il numero à R. c.cioè il 3.fà R.c. 27; il quale moltiplicato per R.c.4. fà R.c.108.& questo sarà il produtto della moltiplicatione,& R. c. 18 via 2,fà R. c. 144, & il produtto di R. c. che non habbia lato con numero mai farà numero , perche saria contra gli auertimenti,che numero cubo via numero non cubo , faccia numero cubo,perche il numero ridotto à R.c.è sempre numero cubo.

Partire di R.c.per R.c.

Volendosi partire R.c.per R. c.si procede (come fu detto nel moltiplicare) che si parte come se fussero semplici numeri,& lo auenimento è R.c.(come sarebbe) R. c.50,partita per R.c. 5,ne viene R.c.10,& R.c.32,per R.c.4, ne viene R.c.8,che il suo lato è 2.

Partire di R.c.per numero,ouero numero per R.c.

Quando accaderà partire Radice cuba per numero, si ridurranno ambedue le quantità à vna natura (come si è detto del moltiplicare)& poi partasi semplicemente, & lo auenimento sarà Radice c., come se si hauesse

à partire 10 per R.c. 25, il numero ridotto à R.c. farà R. c. 1000; il quale partito per R.c. 25, ne uiene R.c. 40, e similmente chi haueſſe à partire R.c. 72, per 2, riducaſi il 2, à R. c. fà R.c. 8, che partito R. c. 72, per R. c. 8, ne uiene R. c. 9, & à partire R. c, per numero, ouero numero per R.c. non ne può venire numero per la ragione detta nel moltiplicare.

Sommare di R.c. con numero.

Lo ſommare R. c. con numero non ſi può fare ſe non per via del piu, per eſſere di diuerſa natura (come fu detto nelle quadrate) come ſaria R.c. 2, con 6, fà 6, più R. c. 2. & 1 con R.c. 18. fà R.c. 18. p. 1, ma auertiſcaſi di ponere ſempre la maggiore quantità prima, perch'è meglio, benche non importi, come nelle quadrate.

Sommare di Radice cuba con R. cuba.

Lo ſommare di R.c. non ſi può fare ſe non nelli tre vltimi modi poſti nelle quadrate. Il primo ſarà partire la maggiore per la minore, & dello aueniméto pigliarne il lato cubico, e aggiongerli 1 per regola, & il cubato della ſomma moltiplicarlo via la minore; & il produtto è la ſomma addimandata (come ſarebbe) ſe ſi haueſſe à ſommare R. c. 2, con R. c. 16, partaſi la maggiore per la minore, ne viene R.c. 8, che il ſuo lato cubico è 2, al quale ſi gionga 1 per regola, fà 3, ilqual ſi riduce à R. c. & fà R. c. 27, ilqual ſi moltiplica uia la minore, cioè R. c. 2, & fà R. c. 54, qual'è la ſomma di dette due

due radici, & ſe nel partire la maggiore per la minore l'auenimento non hauerà lato cubico: tali Radici non ſi potranno ſommare, ſe non per via del piu (come fu detto nelle quadrate) & per eſſempio, ſe ſi haueſſe à ſommare R. c. 24, con R. c. 72. (che partito la maggiore per la minore, ne viene R.c. 3, che non hà lato cubico). Però ſi dirà, che la ſomma loro ſia R. c. 72. p. R.c. 24.

Il ſecondo modo è partire la minore per la maggiore, & dello auenimento pigliarne il lato, e aggiongerli 1 per regola, & il cubato della ſomma moltiplicarlo uia la maggiore, & il produtto ſarà la ſomma delle due Radici propoſte (come per eſſempio) ſe ſi haueràà ſommare R.c. 6, con R.c. 162, partaſi la minore per la maggiore, ne viene R.c. $\frac{1}{27}$ pigliſene il lato, ch'è $\frac{1}{3}$ al qual ſe gli gionge 1 per regola, e fà 1. $\frac{1}{3}$ & il ſuo cubato è R. c. 2 $\frac{10}{27}$ ilquale moltiplicato via la maggiore fà R. c. 384. ch'è la ſomma delle due Radici cube propoſte. Et perche ſi è detto, che il lato cubico di $\frac{1}{27}$ è $\frac{1}{3}$ ne ſi è detto il modo di pigliarlo; hora lo pongo, che ſarà queſto. Si piglia il lato cubico del numero ſopra la vergola: ilqual'è 1, & ponendoſi ſopra vna vergola à queſta guiſa $\frac{1}{\ }$ parimente ſi piglia il lato cubico del 27 poſto ſotto la uergola, ch'è 3, & ſi mette ſotto, è fà $\frac{1}{3}$ ilqual'è lato cubico di $\frac{1}{27}$ & il lato cubico di $\frac{8}{125}$ è $\frac{2}{5}$, perche il lato di 8 è 2, & il lato di 125 è 5, ma ſe del rotto, di cui ſe ne deue pigliare il lato, l'uno delli numeri haueſſe lato, e l'altro nò: tal rotto non haueràlato (come ſarebbe) $\frac{8}{25}$ che l'8 hà il lato, ma 25, nò, & parimente $\frac{6}{125}$ che il 125 hà lato, ma il 6 non l'ha, & maggiormente li rotti non haueranno lato, quando

niſſuno

niſſuno delli numeri ſarà cubo, purche il rotto ſia ridotto alla minore denominatione (come ſarebbe) $\frac{16}{250}$, che nè l'uno, nè l'altro hà lato, ma ſchiſſato il rotto col partir l'una & l'altra parte per 2, ne viene $\frac{8}{125}$, che l'uno, & l'altro hà lato. Et ſe l'uno delli numeri ſarà partito per vn numero, che ne venghi numero cubo, & l'altro partito per il medeſimo numero & non ne uenghi numero cubo, tal rotto non hauerà lato, come ſarebbe $\frac{24}{96}$ che partito il 24, cõ il 96, per 3, ne viene $\frac{8}{24}$, che l'8. è numero cubo, & il 24 non è cubo, & ſe ſi haueſſe $\frac{24}{192}$ che partito l'uno, e l'altro per 3, ne viene $\frac{8}{64}$ che lo 8, & il 64, ciaſcuno è numero cubo, & in queſto caſo non accade venire à l'vltima denominatione.

Il terzo, & vltimo modo è trouare vn partitore commune à tutte due le R. c. & che ne vengano due R. c. che ciaſcuna habbia lato (come ſarebbe) R. c. 16. con R.c. 54. che il ſuo partitore ſarà R.c. 2, che partendo R. c. 16. ne viene R.c. 8, che il ſuo lato è 2, e di R. c. 54. ne viene R.c. 27, che il ſuo lato è 3, & gionti tutti dui li lati inſieme, fanno 5, che ridutto à R.c. fà R.c. 125, il quale moltiplicato via R.c. 2, partitore, fà R.c. 250, & queſta è la ſomma di R.c. 16, & R.c. 54. & quando alle due R.c. che ſi hanno da ſommare, ſi ſarà trouato vn partitore, che di vna ne venga R. c. che habbia lato, & dell'altra nò; tali due Radici non ſi poſſono ſommare, ſe non per via del più (come ſi è detto di ſopra) & per eſſempio. Se ſi haueſſe à ſommare R.c. 16. con R.c. 24, che il partitore ſarebbe R.c. 2, & ne verriano R. c. 8, & R.c. 12, che vna hà lato, & l'altra nò; che (come ſi è detto) non ſi poſſono ſommare ſe non per via del più: però la ſomma ſarà R.c. 24. p. R. c. 16. Et perche aſſai volte

volte accade hauere à ſommare piu R. c. inſieme, tengaſi il modo, che fù inſegnato nelle quadrate, che tutte quelle, che ſaranno partite per vn medeſimo partitore, & delli auenimenti pigliati li lati, & gionti tutti inſieme, & moltiplicata la ſomma per il partitore: il produtto ſarà la ſomma delle Radici; il che fù detto nelle quadrate, come che ſi haueſſe à ſommare R.c. 16. R.c. 54. R.c. 250, & R. c. 432, che partita ciaſcuna per R.c. 2, ne viene R.c. 8, R.c. 27, R.c. 125, & R.c. 216; delle quali li lati ſono. 2. 3. 5. 6, che gionti inſieme fanno 16, il quale poi ſi deue moltiplicare per R.c. 2, partitore commune, che fa R.c. 8192, & queſta è la ſomma delle ſudette quattro R.c. delle quali ſe due, ò tre haueſſero hauuto lato cubico, à partirlo per vna R.c. & l'altra nò, ſi ſarebbono ſommate le due, ò tre, & l'altra aggionta per via del più, & coſi queſti tre modi ſeruono à tutte le ſorti di Radici: ſolo biſogna hauer cura, che li lati, che ſi hanno da pigliare, ſiano di quella natura, che ſono le Radici, cioè ſe foſſero R. c. ſi pigli il lato cubico, & ſe foſſero R. relate, ouero prima in compoſta, ſi hà da pigliare il lato relato, & coſi ſi hà da oſſeruare in tutte le ſorti, & parendomi hauer detto à baſtanza circa queſto atto; verrò al ſottrare di eſſe Radici cube.

Sottrare Radice cuba di numero, ouero numero di Radice cuba.

Quando ſi hauerà à ſottrare R. c. di numero, ouer numero di Radice cuba, non ſi può ſe non dire

R.c.

R.c. men tanto numero, ouero numero men tanta R.c. come sarebbe à cauare R.c.5, di 3. si dirà 3, m.R.c.5. Et se si hauesse à cauare 6. di R. c. 300. si dirà R. c. 300. m. 6, che per la sua chiarezza non se ne porranno altri essempij.

Sottrare R.c. di R. c.

Lo Sottrare di Radici cube si fà pur in tre modi (come è stato detto del sommare.) Et quanto al primo si seguita il medesimo ordine, se non, che quello 1, che nel sommare si aggionge, nel sottrare si caua (come per essempio) se si haurà à cauare R. c. 2, di R. c. 54, partasi la maggiore per la minore, ne uiene R. c. 27, il suo lato è 3, del quale cauatone 1 per regola, resta 2, il quale si riduce à R.c. fà R.c.8. & moltiplicato via la minore, ch'è R.c.2, fà R.c.16, ch'è il resto di R. c. 2, cauato di R.c.54.

Il secondo modo è partire la minore per la maggiore, & dello auenimento se ne piglia il lato cubico, & per regola si caua di 1, & il cubato del restante si moltiplica via la maggiore, & il produtto sarà il resto della sottrattione (come sarebbe) R.c.6, quale si habbia da cauare di R.c.162. partasi la minore per la maggiore, nè viene R.c. $\frac{1}{27}$ che il suo lato cubico è $\frac{1}{3}$ & per regola si caua di 1, resta $\frac{2}{3}$ & questo si cuba, & fà R. c. $\frac{8}{27}$ & si moltiplica per la maggiore, cioè R.c. 162, fà R.c. 48, & questo è il resto della sottrattione delle dui Radici proposte. L'altro modo è ancoegli come lo sommare, cioè trouare vn partitore commune, che faccia due R.c. che habbiano lato, & se ambedui nō l'haueranno, nō si potrà se non

se non per uia del meno cauare l'una dell'altra (come nel sommare accade) e quando ambedue haueranno il lato, si caua il minore del maggiore, e quello che resta si riduce à R.c. e si moltiplica uia il partitore (come sarebbe) R.c.81. di R.c.375, che il partitore sarà R.c. 3, che partite ambedue, nè uerrà R.c.27, e R.c.125, che il lato dell'una sarà .3., e dell'altra .5. e cauato 3 di 5, resta 2, che ridutto à R.c. sarà R.c.8, che moltiplicato per R.c.3., ch'è partitore: farà R.c.24, per il resto della sottratione, e in tutte l'altre sorti di Radici questi tre modi di sottrare ci seruono, mà bisogna hauere l'auertimento, che si è detto nel sommare.

Moltiplicare RR.q. con numero.

Quando si hauerà à moltiplicare RR.q. uia numero: riduchisi il numero à RR.q. e si moltiplichi (come si è mostrato nelle quadrate, e cube) come sarebbe .3. uia RR.q.2, riducasi il .3. à RR.q. che sarà RR.q.81, e moltiplicato uia RR.q.2: fà RR.q.162, e cosi nel moltiplicare RR.q. uia RR.q. si procede semplicemente (come è detto.)

Moltiplicare RR.q. uia R.q.

Se si hauerà à moltiplicare RR.q.8, uia R.q.5, riduchisi R.q.5, à RR.q. il che si fà col quadrare il numero della Radice: farà RR.q.25, che moltiplicato uia RR.q.8: farà RR.q.200, e cosi si farà nel partire.

Moltiplicare di R.q. uia R.c.

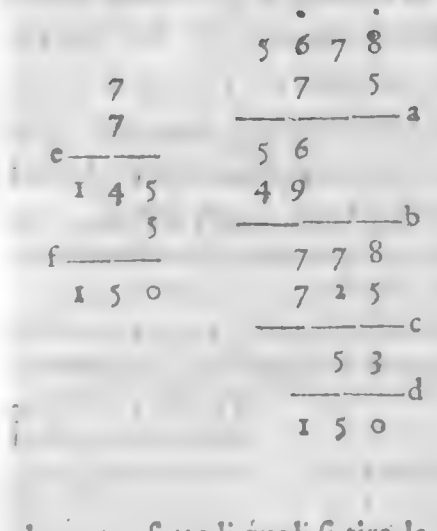
Auenga che à uoler moltiplicare, e partire di due quantità di diuerse sorti; bisogna ridurre ciascuna à una medesima natura, come nel moltiplicare numero

uia R.q. si riduce il numero à R.q. non si potêdo ridurre la R.q. à numero. Queste due proposte cioè quadrate, e cube non si possono ridurre, cioè la cuba à quadrata: però bisogna ridurlè à R. cuba quadrata, ouer quadracubica, e questo si fà con il cubare la quadrata, e quadrare la cuba (come per essempio) Moltiplichisi R.q. 2, uia R.c. 3; cubisi R.q. 2: fa R.c.q. 8, e quadrisi R.c. 3: fà R.c.q. 9, che moltiplicate l'una uia l'altra: fanno R.c.q. 72, e quest'ordine si osseruarà in tutte le sorti di Radici di diuerse specie.

Mà perche fà bisogno nell'oprare, molte uolte ritrouare il lato di un numero di gran quantità (detto communemente estrattione di Radici,) nel che l'huomo non si può seruire della memoria: qui porrò il modo di trouare il lato quadrato di qual si uoglia numero.

Modo di trouare il lato quadrato di qual si uoglia numero.

Se si hauerà à trouare il lato (come sarebbe di 5 6 7 8) facciasi come si uede qui da canto, Tirisi la linea .a. tanto lontana, che sotto il numero ci capisca un'altro ordine di carratteri, e sopra l'8 si faccia un punto, e poi uenendo à man sinistra, lassando un carrattero nel mezo, e sopra il 6, si faccia un altro punto, e se il numero fosse maggiore: si seguitarà di fare li punti; mà interponendo un punto da un carrattero all'altro, e fatto questo: si ricomencia dall'altro capo à man sinistra andando uerso la destra, e si pigliano gli carratteri, che sono fino al



al primo punto, e si pongono sotto la linea .a., il qual'è 56. Fatto questo, si tróua un numero quadrato, e il più prossimo; mà che non sia maggiore di 56, il quale sarà 49, che il suo lato è 7, il qual 7. si mette sotto il 6, sopra la linea .a, sopra del quale è il primo punto, e dui altri 7. si pongono da canto, sotto li quali si tira la linea e. poi si somma, che fanno 14, & il produtto delli detti dui 7 l'uno nell'altro è 49, il quale si mette sotto il 56, e si tira la linea .b. e, si caua di 56 resta 7, & è finito fino al primo punto; E per seguire auanti; se gli aggionge il 7, ch'è sopra la linea a. fra il 6, e l'8, e farà 77.

Hora si uede quante uolte entra il 14, ch'è sotto la linea e. nel 77; che ui entra 5; il qual 5 si mette al pari del 14, e dirà 145, & un'altro 5 si mette sotto quello, e si sommano (rirando la linea f) e fà 150, & il medesimo 5 si mette sotto l'8; sopra il qual'è l'altro punto, e l'8 si mette sotto la linea b. al pari del 77, e fà 778; sotto il quale se gli mette il produtto di 145 nel 5, che ui è sotto, ch'è 725, e si

e si caua l'uno dell'altro (tirãdo la linea .c.) e resta .53, sotto il quale si tira la uirgula .d, e se li mette sotto il 150, ch'è sotto la linea .f. che dirà $\frac{53}{150}$, & è finita la estrattione, ouer il lato prossimo di 5678, che sarà 75, e $\frac{53}{150}$, che solo saranno differenti tanto, quanto è il quadrato del rotto, cioè $\frac{2509}{22500}$; mà uolendo fare, che si sia minor differentia, ne darò la sua regola di sotto, e ancora per piu chiarezza, ne porrò un'altro essempio simile à questo, auanti, che si uenghi à detta regola.

Habbiasi à pigliar il lato di .5267890134. facciansi li punti (come fu insegnato nella passata .) il primo sopra il 4, il secondo sopra al .1, il terzo sopra il 9, il quarto sopra il 7, e il quinto sopra il 2, poi si tiri la linea b; sotto alla quale si mette il 52, ch'è il numero, il quale gionge fino al primo punto, cominciando à man sinistra, e andãdo uerso la destra, e poi si cerchi un numero quadrato il piu prossimo, che sia al 52, mà che non sia maggiore, il quale sarà 49, e si mette sotto al 52, e si tira la linea .c, e si caua l'uno dell'altro, e resta 3. & il lato del 49, ch'è 7. si mette da parte, e sotto se gli ne mette un'altro, e si tira la linea .a. e si sommano, e fanno

```
                . . . . .
              5267890134
              7 2 5 8 0   b
            52        2
          7  49      n 410  p
        a 7  367   c  m 410  q
          142
        2     284
      h 1445  d 8389
          5   7225
      i 14508 e 116401
            8   116064
    l 145160  g   33734
                145160
```


fanno 14, e un'altro 7 si mette sotto il 2, sopra il quale è il primo punto, e al 3, ch'è sotto la linea . e. se gli aggionge il 6, ch'è frà il punto del 2, e del 7, fà 36. Hora si uede il 14, ch'è sotto la linea.a. quante uolte entra nel 36, ch'è sotto la linea.c. che ci entra 2 uolte, però al pari del 14 se gli porrà un 2, sotto il qual 2 se gliene metterà un'altro, e tirata la linea.h. si sommaranno, e faranno 144, e un'altro 2 si metterà sotto il 7, sopra il quale è il secondo punto, e al 36, ch'era sotto la linea. c. se gli aggiongerà il 7, ch'è sotto il secondo punto, e farà 367. sotto al quale se gli metterà 284 produtto del 142, ch'è sotto la linea. a. moltiplicato nel 2 (che gli stà sotto) e cauandosi, resta 83, & è finito fino al secondo punto. E uolendo seguitare auanti al 83, che stà sotto la linea . d. se gli aggionga 8, ch'è quello che seguita il 7 del secondo punto, e fà 838. Hora si uede quante uolte ci entra il 144, ch'è sotto la linea.h. che ci entra 5 uolte (però al pari del 144, se gli aggiongerà vn 5) e farà 1445; sotto il quale se gli mette un'altro 5, e tiratogli sotto la linea.i. si sommano, e fanno 1450, e un'altro 5 si metterà sotto il 9, ch'è sotto il terzo punto, e al 838, che stà sotto la linea . d. se gli aggionge il 9, ch'è sotto al terzo punto, e fà 8389; del quale se ne caua il produtto di 1445, ch'è sotto la linea.h. nel 5, che gli stà sotto, ch'è 7225. resta 1164, ch'è sotto la linea e; & è finito fino al terzo punto. E uolendo seguir piu oltra al 1164. si aggionga il .o. che seguita il 9. del terzo punto, e fà 11640. Hora si uede quante uolte ci entra il 1450, ch'è sotto la linea. i. che ci entra 8 uolte, però al pari di essi se gli metta 8, che fà 14508, e sotto se gli metta un'altro 8, e si tiri la linea. l. e si sommano,

e fanno 14516, e un'altro 8 si metta sotto la.i. ch'è sotto al quarto punto , e al 11640, ch'è sotto la linea. e. se gli aggionge. 1. ch'è sotto al quarto punto, che fà 11640 1. del quale se ne caua il produtto de gli 14508, ch'è sotto la linea. i. nel 8, che gli stà sotto,ch'è 116064,resta 337,& è finito sino al quarto punto. E uolendo pur ancora seguire, se gli aggionga 3 , ch'è quello, che seguita l'1. ch'è sotto il quarto punto , e fà 3373. Hora bisogna vedere quante uolte ci entra il 14516, che per essere maggiore non ci può entrare , però se gli farà un.o. al pari, e dirà 145160. e un'altro.o. si metterà sotto al 4, ch'è sotto al quinto punto, e al 3373 se gli aggiongerà il detto 4 del quinto punto, fà 33734,e per essere finito, se gli metterà sotto il 145160, ch'è sotto la linea.l. e tiratoci fra l'uno, e l'altro la virgola. g. si formarà il rotto; & il lato prossimo del numero proposto sarà 72580 $\frac{1}{1}\ \frac{2}{4}\ \frac{7}{5}\ \frac{2}{6}\ \frac{4}{0}$, e uolendone fare la proua (benche non sia reale, ma rarissime uolte fallarà) tenghisi quest'ordine. Facciasi la croce che si uede nella figura, e nella sommità se gli metta 2 proua del 9. di 33734, numero restato. Poi si faccia la proua del 9. di 72580, ch'è 4, e si mette nell'angolo. m.della croce, e un'altro se ne ponga nell'angolo. n.e si moltiplichino l'uno nell'altro, e fanno 16. Poi se gli gionghi il 2, che stà nella sommità della croce, e fà 18, e la sua proua del 9. è.o.e si mette nell'angolo. p.della croce. Poi si piglia la proua del.9.di 52678901 34,ch'è.o.e si mette nell'angolo.q.della croce: & essendo eguale l'angolo p.e l'angolo.q.la estrattione può star bene, ma(non essendo pari) al certo sta male, e benche tutti gli altri autori

autori habbiano posta tale estrattione con la galera; à me è parso nondimeno di porla con la danda, perche si vede piu chiaramente, che non fà la galera, benche per lo intelligente è piu leggiadro usare la galera, che la danda, ma per la difficultà del scriuerla,andando cassati i caratteri, che generano confusione à chi non sà, hò posta la danda piu per necessità, che per uolontà. Hora mi resta dire (come io hò promesso) in che modo si formi il rotto, ilquale sarà questo, che seguita.

Modo di formare il rotto nella estrattione delle Radici quadrate.

Molti modi sono stati scritti da gli altri autori de l'vso di formare il rotto;l'uno tassando,e accusando l'altro (al mio giudicio) senza alcun proposito, perche tutti mirano ad un fine; E ben vero che l'una è più breue dell'altra, ma basta che tutte suppliscono, e quella ch'è più facile, non è dubbio ch'essa sarà accettata da gli huomini, e sarà posta in uso senza tassare alcuno; perche potria essere, che hoggi io insegnassi una regola,laquale piacerebbe più dell'altre date per il passato, e poi veniſſe un'altro, e ne trouasse una più vaga, e facile, e cosi sarebbe all'hora quella accetata, e la mia confutata,perche(come si dice)la esperienza ci è maestra, e l'opra loda l'artefice. Però metterò quella che piu à me piace per hora, e sarà in arbitrio de gli huomini pigliare qual vorranno: dunque venendo al fatto dico. Che presupposto, che si voglia il prossimo lato di 13, che sarà 3, e auanzerà 4, il quale si partirà per 6 (doppio del 3 sudetto) ne uie-

ne $\frac{2}{3}$, e questo è il primo rotto, che si hà da giongere al 3, che fà $3\frac{2}{3}$, ch'è il prossimo lato di 13, perche il suo quadrato è $13\frac{4}{9}$, ch'è superfluo $\frac{4}{9}$, ma uolendosi più approssimare, al 6. doppio del 3 se gli aggionga il rotto, cioè li $\frac{2}{3}$, e farà $6\frac{2}{3}$, e per esso partendosi il 4, che auanza dal 9 fino al 13, ne uiene $\frac{4}{7}$, e questo si gionge al 3, che fà $3\frac{4}{7}$, ch'è il lato prossimo di 13, di cui il quadrato è $12\frac{24}{49}$, ch'è più prossimo di $3\frac{2}{3}$, ma uolendo più prossimo, si aggionga il rotto al 6 fà $6\frac{4}{7}$, e con esso si parta pur il 4, ne uiene $\frac{24}{49}$, e questo si aggionga, come si è fatto di sopra al 3 fà $3\frac{24}{49}$, ch'è l'altro numero più prossimo, perche il suo quadrato è $13\frac{192}{2401}$, ch'è troppo $\frac{47}{2401}$, e uolendo piu prossimo, partasi 4 per $6\frac{24}{49}$, ne uiene $\frac{196}{1201}$, che gionto con il 3 fà $3\frac{196}{1201}$, e questo è piu prossimo del passato, che il suo quadrato è $13\frac{1}{1}\frac{57}{201}\frac{6}{201}$, ch'è troppo $\frac{1}{1}\frac{2}{201}\frac{1}{201}$, e uolendo seguitare piu oltre partasi 4 per $6\frac{196}{1201}$, ne uiene $\frac{784}{1201}$, che gionto con 3 fà $3\frac{784}{1201}$, e questo è più prossimo del passato, che il suo lato quadrato è $13\frac{6}{1}\frac{14}{44}\frac{4}{01}\frac{9}{01}$, ch'è troppo $\frac{1}{1}\frac{4}{44}\frac{1}{01}\frac{6}{01}$, e così procedendo si può approssimare à una cosa insensibile. Ma solo bisogna auertire, di formare il rotto tre uolte, quando il numero, di cui se ne hà da pigliare il lato, è un manco di numero quadrato (come sarebbe 8,) che per trouare il suo lato, si cauarà 4 maggior numero quadrato, e resterà 4, che partito per il doppio di 2, lato del numero quadrato, ne verrà $\frac{4}{4}$, che sarebbe 1, ilquale giõto col 2 fà 3. & in questo caso quadrisi il 3 fà 9, del quale cauatone 8 numero, di cui se ne ha à pigliare il lato, resta 1, e questo si parte per 6, doppio del 3, ne uiene $\frac{1}{6}$ il qual rotto si caua del 3, e

rest

resta $2\frac{5}{6}$ per il lato prossimo di 8, il quadrato del quale è $8\frac{1}{3}\frac{2}{6}$, che è $\frac{1}{3}\frac{2}{6}$ superfluo, e uolendosi piu approssimare: aggiongasi à $2\frac{5}{6}$ il 3 fà $5\frac{5}{6}$, e per questo si parta quel 1. detto di sopra, ne uiene $\frac{6}{11}$, che leuato di 3, resta $2\frac{5}{11}$, e questo sarà l'altro lato più prossimo, e uolendosi più approssimare: si partirà 1 per $5\frac{5}{11}$, e procedendo (come si è fatto di sopra) si approssimarà quanto l'huomo vorrà, e se bene ci sono molte altre regole: queste nondimeno mi sono parse le più facili, però à queste mi atterrò, le quali hò trouato con fondamento, qual non uoglio restare di porlo, benche non sarà inteso, se non da chi intende l'agguagliare di potenze, e tanti eguali à numeri, del quale tratterò nel secondo libro à pieno: Però hora parlo solo con quelli.

Pongasi dunque, che si habbia à trouare il lato prossimo di 13, di cui il più prossimo quadrato è 9; di cui il lato è 3, però pongo che il lato prossimo di 13. sia 3. p. 1 tanto, e il suo quadrato è 9. piu 6 tanti p. 1. potenza, ilqual'è eguale à 13. che leuato 9. a ciascuna delle parti, resta 4, eguale à 6 tanti più 1 potenza. Molti hanno lasciato andare quella potenza, e solo hanno agguagliato 6 tanti à 4, che il tanto valeria $\frac{2}{3}$ & hanno fatto, che l'approssimatione si è $3\frac{2}{3}$ perche la positione fù 3. p. 1. tanto, uiene ad essere $3\frac{2}{3}$, ma uolendo tenere conto della potenza ancora, valendo il tanto $\frac{2}{3}$, la potenza ualerà $\frac{2}{3}$ di tanto, che aggionto con li 6 tanti di prima: si hauerà $6\frac{2}{3}$ tanti eguale à 4, che agguagliato il tanto valerà $\frac{3}{7}$, e perche fù posto 3. p. 1. tanto, sarà $3\frac{3}{7}$, e ualendo il tanto $\frac{1}{7}$, la potenza valerà $\frac{9}{7}$ di tanto, e si hauerà $6\frac{3}{7}$ di tanto eguale à 4, si che si uede donde nascono le regole dette di sopra.

Modo di pigliare il lato d'un rotto per approssimatione.

Dato che si haueſſe à trouare il lato proſſimo di $\frac{2}{9}$, (eſſendo il numero denominatore quadrato) non si tenga conto se non del 13, che il suo lato per la regola detta di sopra il primo sarà $3\ \frac{2}{3}$, e il secondo $3\ \frac{8}{7}$, il terzo $3\ \frac{26}{39}$, e cosi di mano in mano si potrà andare approssimando (come fu dimostrato nella passata) e questi numeri uanno partiti per 3, lato del 9, che ne uiene $1, \frac{2}{9}\ 1\ \frac{1}{7}$, e $1\ \frac{26}{27}$; e questi sono li lati proſſimi di $\frac{1}{9}\ \frac{3}{7}$, ma se il denominatore del rotto, di cui si hà da pigliare il lato foſſe $\frac{2}{6}\ \frac{0}{3}$, in questo caso bisogna moltiplicare il 20 via 63 fà 1260, del quale se ne piglia il lato (come si è insegnato) e l'auenimento si parte per 63, denominatore del rotto, e quel che ne uerrà: sarà il primo lato proſſimo del rotto propoſto, che il primo lato proſſimo di 1260 è $35\ \frac{5}{7}$, e questo partendosi per 63 ne uiene $\frac{7}{1}\ \frac{2}{2}\ \frac{1}{6}$, e questa sarà la prima approssimatione di $\frac{2}{6}\ \frac{0}{3}$, che si approssima à $\frac{1}{1}\ \frac{1}{5}\ \frac{1}{6}\ \frac{1}{7}\ \frac{1}{6}$, e uolendo piu proſſimo si seguiti (come si è insegnato) ma caso che il rotto foſſe $\frac{1}{2}$ ò $\frac{1}{3}$ uerrà meglio a moltiplicare tal rotto per un numero quadrato un poco grandetto, e del prodotto pigliarne il lato, ilquale uà partito per il lato del numero quadrato; per cui fu moltiplicato il rotto (come per essempio) poniamo, che si uoglia il lato di $\frac{1}{2}$: moltiplica per 100 numero quadrato fà 50, del quale se ne piglia il lato ch'è in circa $7\ \frac{1}{14}$, ilquale ua partito per 10, lato del 100, ne uiene $\frac{7}{1}\ \frac{1}{4}\ \frac{2}{0}$, che il suo quadrato è $\frac{1}{1}\ \frac{4}{9}\ \frac{8}{6}\ \frac{1}{0}\ \frac{0}{0}$, che è $\frac{1}{9}\ \frac{4}{6}\ \frac{1}{0}\ \frac{0}{0}$ superfluo, ma uolendo il più proſſimo si pigliarà il lato di 50 più diligentemente (come si è insegnato) ilquale si partirà per dieci (come è detto.)

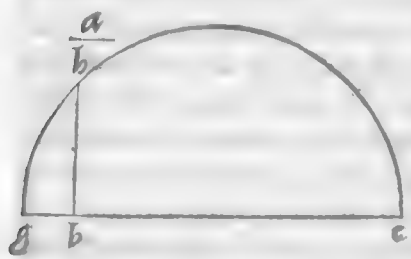
A conoscere

A conoscere li numeri quadrati per pratica.

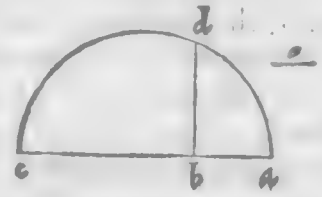
Molte uolte accade nell'operare di hauere à trouare il lato di un numero, che non hauendo lato, l'operante non se ne hà à seruire; e assai uolte accade ne i numeri grandi, poiche si è affaticato assai in uano, si troua tal numero non hauer lato, per non essere quadrato, e hassi gettato il tempo, e l'opera: però per fuggire questo inconueniente, hò pensato dar certe regole, che assai facilitaranno la strada, à conoscere, quali siano li numeri quadrati, le quali saranno le infrascritte, e prima. Che tutti gli numeri quadrati hanno da finire in uno di questi. 1. 4. 5. 6. 9, e finendo in 2. 3. 7. 8. risolutamente non possono essere quadrati. La seconda è la proua del 9, che si piglierà del numero, che deue essere quadrato, la quale non essendo uno di questi, cioè 1. 4. 7. 0. risolutamente il numero non sarà quadrato, e se quel che finirà in 5 non haurà à canto il 2, con un'altro numero paro, tal numero non sarà quadrato (come 125. 325. 525. 725, e 925,) tutti questi non possono essere quadrati, perche à canto il 2 vi è il numero dispaio, e quelli che finiranno in 1, e 9. bisogna che habbiano il numero paro à canto (come 21. 41. 61. 81. 0. 1, e cosi 29. 49. 69: 89. 0. 9) quelli, che finiranno in 4, bisogna, che habbiano il numero paro à canto, e quelli che finiscono in 6 l'habbiano disparo, e tutti quelli che finiscono in 0. bisogna, che li 0. siano in numero paro, e li numeri, che li sono à canto habbiano tutte le conditioni dette di sopra, si che hauendo tutti questi auertimenti, rare uolte si affaticherà in uano.

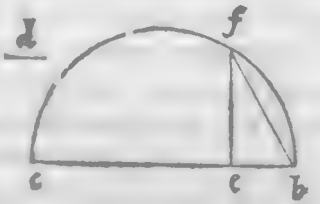
Modo di trouare il lato di un numero in linea.

Sia la linea.a.una misura data per la vnità, come sarebbe palmo, piedi, braccia, ò simili, e la linea. b. c. sia 7 delle dette misure, della quale si voglia il lato; allonghisi. c. b. fino in g. facendo. b. g. pari all'a. e sopra la. c. g. si faccia mezo cerchio. c. h. g, e dal punto. b. si tiri. b. h. ad angolo retto, sopra la. c. g. fino alla circōferentia. h. la b. h. sarà il lato di b. c. cioè di 7, e cosi sarà la linea. b. h. Radici 7, ch'è il lato di 7, che altro non è in numero, che trouare un numero, che moltiplicato in se stesso faccia 7, e in linea si significa hauer un quadrato fatto sopra la linea. a. e poi voler fare vn quadrato, che sia pare à 7 quadrati fatto sopra la linea. a. il lato del quale sarà la linea. b. h, perche tanto può g. b, ch'è 1, in b. c, ch'è 7. quanto b. h. in se stesso, perch'è media proportionale fra g. b. (ch'è par all'. a.) e. b. c. Ancor si può fare in quest'altro modo, cioè sopra la. c. b. fare al mezo cerchio. c. b. f, e nella. c. b. segnare il punto. e. facendo. e. b. pari all'. a. e poi tirare dal punto. e. alla circonferentia. f. la. e. f. perpendicolare sopra la. b. c, e tirare la. b. f, la quale sarà il lato di 7, che si cercaua, perche tanto può la. b. e. in b. c, quanto. b. f. in se stessi.



stessi. Ma quando li numeri sono grandi, per non poter capire nel luogo, doue si hà da fare la dimostratione: tengasi lo infrascritto ordine (come se si hauesse à trouare il lato di 32, e la misura della vnità fosse la linea .o.) Trouinsi dui numeri, che moltiplicati insieme facciano 32, e siano 4 e 8. tirisi la linea. b. c. facendo. a. b. 4, e b. c. 8, cioè l'una quattro volte la linea o, laqual sia a. b. e l'altra otto uolte, e sopra à essa. a. b. c. si faccia il mezo cerchio. a. d. c, e dal punto. b. si tiri fino alla circonferentia la linea. b. d. perpendicolare all'. a. c. dico la linea. b. d. essere il lato di 32, perche tanto può. a. b. in. b. c. quanto b. d. in se stesso, ancora per quest'altra regola si può trouare il lato di un numero (come per essempio.)



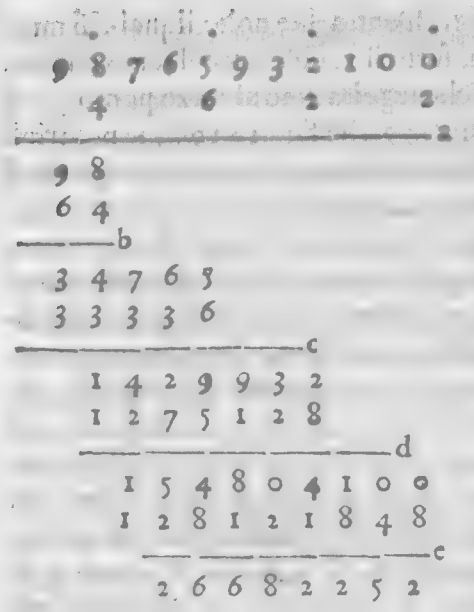


Se il numero fosse 40, e che la misura della vnità fosse la linea. d. Trouinsi dui numeri, che moltiplicato l'uno uia l'altro facciano 40, e siano 8, e 5, tirisi la. b. c, che sia otto uolte la linea. d. e la. b. e. cinque uolte, e sopra la. b. c. si faccia il mezo cerchio. b. f. c. e del punto. e. si tiri la perpendicolare. e. f. sopra la. b. c. poi tirisi la b. f. laquale sarà il lato di 40, perche tanto può. b. e. in b. c. quanto. b. f. in se stesso.

A tro-

A trouare il lato cubo di un numero detta estrattione della Radice cuba.

Tutti quelli, che hanno scritto di tal estrattione l'hanno mostrato con la galea. ma perche quel dar di penna alle figure genera confusione, e difficilmente si può insegnare con scrittura, mi è parso di mostrarlo con la danda (come hò fatto nella estrattione della Radice quadrata) perch'essendo operatione piu chiara, che scriuendosi si uede totalmente, e ancora perche l'operante facendo qualch'errore può vedere doue hà errato, il che non auiene nella galea, ma uenendo alla operatione dico, che sia il numero, del quale se ne hà à pigliare il lato cubico 98765932100: mettasi il numero da canto (come si uede) sotto al quale si tiri la linea a. distante dal numero tanto, che fra l'uno, e l'altro ci cappia un'altro numero, poi cominciasi dal lato destro à fare un punto sopra la prima figura, ch'è 0. e uadasi uerso il lato sinistro, facendo li punti sopra le figure uerso il lato sinistro (come si fece nella estrattione quadrata) ma che fra l'uno punto, e l'altro ci siano due figure in mezo, di modo, che il secondo punto uerrà sopra il 2, il terzo sopra il 5, il quarto sopra l'8, e fatto questo si ponga sotto la linea.a. cominciando dal lato sinistro, il numero fino al primo punto, ch'è 98, poi si troui il piu prossimo numero cubo al 98, ma che non sia maggiore, ilquale sarà 64, che il suo lato è 4, il quale si mette sotto l'8, sopra ilqual è il primo punto, ch'è sopra la linea.a. e sotto il 98 si metterà il detto 64, e si cauarà tirandosi la linea.b. & restarà 34, & è finito fino al primo punto. Volendo poi seguire al 34 se gli aggionga il 7, che seguita dopò il primo punto, e fà



347, e per trouare quanto hà da essere il numero del secondo punto quadrisi il 4, ch'è sotto all'8 del primo pũto fà 16, e per regola si moltiplica per 3, fà 48. Hor vedasi quante uolte entra 48 in 347 che ci entra 6. ancora ci entrarebbe 7, nondimeno se li dà sempre nel principio assai uantaggio, e questa è cosa, che insegna la pratica. fatto questo, mettasi il 6 sotto il 5, ch'è sopra la linea. a. sotto il secondo punto, e al 347, se gli aggionga al pari il 65, ch'è fino al secondo punto, fà 34765, poi triplichisi il 46, ch'è sopra la linea a. fà 138, e questo si moltiplica uia il 24 produtto del 4, e del 6, che creano il 46 detto di sopra, fà 3312. e à questo per regola se gli aggionge un .0. fà 33120, al quale se gli aggionge 216 cubato del 6, ch'entrò in 347, fà 33336, e questo si caua di 34765, tirando la linea.c. resta 1429, & è finito fino al secondo punto, e uolendo seguitare inanzi al pari del 1429, si mette il 9, che seguita dopò il secondo punto, fà 14299. poi quadrasi il 46, ch'è sopra la linea.a. fà 2116, ilquale si moltiplica per 3 (come fu detto di sopra) fà 6348, il quale si uede quante uolte entra in 14299, ch'è

ch'è sotto la linea. c. ch'entra due uolte, ilqual 2, si mette sopra la linea. a. sotto il 2, ch'è sotto il terzo punto; poi pigliasi il 32, che seguita fino al terzo punto, e si ponga al paro del 1429, che farà 1429932, poi tripli casi il 462 posto sotto li tre punti, fà 1386, e questo si moltiplica via 92 prodotto del 46 uia 2, e fà 127512, al quale se gli aggionge un 0 per regola fa 1275120, al quale se gli gionge 8 cubo di 2, fà 1275128, e si mette sotto al 1429932, e si caua l'uno dell'altro, tirando la linea. d. resta 154804, & è finito fino al terzo punto; volendo poi seguitare fino al quarto aggiongasi 1, che seguita al terzo punto fa 1548041, e vedasi quante uolte entra 640332 triplo di 213444 quadrato di 462 in detto 1548041, che ci entra 2, ilquale si mette sotto l'ultimo punto, e fà 4622 il suo triplato è 1386, che moltiplicato uia 924 produtto di 462 uia l'ultimo 2 fà 1281121184, al quale se gli aggionge 8 una figura piu oltre fà 1281121848, e al 1548041, che sotto la linea d. se gli aggiongano dui 00, che sono fino al quarto punto: fà 154804100, del quale se ne caui il detto 1281121848, resta 26682252 (come si uede sotto la linea. e.) & è finita detta estrattione, e non restando cosa alcuna: il lato cubico cercato sarebbe 4622. ma essendo auanzato (com'è detto) 26682252 bisogna formare il rotto per approssimatione, ilquale non si può trouare giusto, e à formare tal rotto, sarà il modo quì sotto.

Modo

Modo di formare il rotto della estrattione delle Radici cube.

Presupposto che si haueſſe à trouare il prossimo lato cubo 1100. prima si cerca il piu prossimo numero cubo, che non lo superi, che sarà 10. il suo cubo è 1000, che cauato di 1100, resta 100. Hor pigliſi il triplo di 10 fà 30, e questo si moltiplichi uia il 100 rimasto, fà 3000, e saluisi: poi quadrasi 10 fà 100, giõgasegli la sua metà per regola, fà 150, quadrisi fà 22500, e gionghisi al 3000 saluato, fà 25500, e di questo si pigli il lato quadrato prossimo, ch'è 159 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$, e di questo si caui il 150, che fù quadrato resta 9 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$, e questo uà partito per il 30 triplo del 10, ne uiene $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{1}$ oue ro $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{1}$, e questo è il rotto cercato che gionto con 10 fà 10 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{1}$ e questo è il lato prossimo cercato, che il suo cubo è 1100 $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$, che supera il 1100 del rotto, ne questa regola crederò mai ecceda piu di un rotto (eccetto che quando il numero, di cui se ne deue pigliare il lato è 1, meno di un numero cubo, che all'hora ui sarà 1 di differentia (come sarebbe) 7.26.63.124. e simili; ma volendosi più approssimare questo numero di quanto hò detto di sopra, & prouedere à tal differentia, ancorche ui siano piu modi, e uie, nondimeno io porrò quella sola, che à me pare piu breue; la qual'è questa. Ripigliandosi da capo à uolere il lato di 1100, ilquale sia piu prossimo di 10 $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ si giongnino al 1100 tre zeri, che farà 1100000, del quale se ne pigli il lato cubico, ch'è 103, e resta 7273, che formando il rotto con la regola posta di sopra, ne uiene $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{1}$, il quale gionto al 103 fà 103 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{1}$, ilqual si parte per 10, perche è la R.c. di 1000, per ilquale uiene

ne ad essere moltiplicato il 1100 ne uiene 10 $\frac{7}{2}\frac{5}{4}\frac{6}{6}\frac{3}{5}\frac{1}{1}\frac{7}{3}\frac{5}{1}$, e questo è lato piu prossimo di 1100, che non fu il primo, cioè 10 $\frac{2}{1}\frac{0}{1}\frac{5}{0}\frac{1}{0}$, e se al 100 si fossero aggionti sei zeri, che hauerebbe fatto 1100000000, del qual pigliato il lato cubo, e formatone il rotto con la regola data, l'auenimento si hauerebbe hauuto à partire per 100, e assai più si sarebbe approssimato il rotto, e cosi seguendo con questo modo si può sempre andare sminuendo il rotto dell'approssimatione in infinito. Ma ritornando al numero, che sia 1 meno del numero cubo (come sarebbe 26) dico, che ui si aggionghino li tre zeri, fà 26000, del qual se ne pigli il lato cubo, che sarà circa 29, $\frac{8}{9}\frac{7}{6}\frac{6}{2}\frac{7}{7}\frac{3}{0}$, ilqual si parte per 10 ne uiene 2 $\frac{7}{7}\frac{3}{6}\frac{4}{2}\frac{1}{7}\frac{8}{0}\frac{8}{0}$, che il suo cubo sarà 26, e un rotto, e se ui fossero aggionti sei zeri, il rotto sarebbe stato minore, e cosi tenendo questo modo, mai ui sarà differentia di un sano.

Modo di trouare il lato cubo di un rotto per approssimatione.

Hauendo à trouare il lato cubo di $\frac{7}{1728}$ cubisi il 12 denominatore, fà 1728, e questo si moltiplica per $\frac{7}{1728}$, fà 1008, e di questo si piglia il lato cubo più prossimo (come si è insegnato) che sarà circa 10 $\frac{1}{3}\frac{}{6}$ e questo ua partito per 12, che ne uiene $\frac{3}{4}\frac{6}{3}\frac{1}{2}$, e questo è il lato prossimo di $\frac{7}{1728}$, che il suo cubo è $\frac{4}{8}\frac{7}{0}\frac{0}{6}\frac{4}{2}\frac{5}{1}\frac{8}{5}\frac{4}{6}\frac{}{0}$, che supera $\frac{7}{1728}$ di $\frac{}{5}\frac{1}{6}\frac{3}{7}\frac{2}{4}\frac{5}{1}\frac{3}{8}\frac{5}{6}\frac{}{6}$, e uolendolo più prossimo, si potrà tenere la regola data con moltiplicare 1008 per 1000, ouero per 1000000 (come si è detto ne sani.)

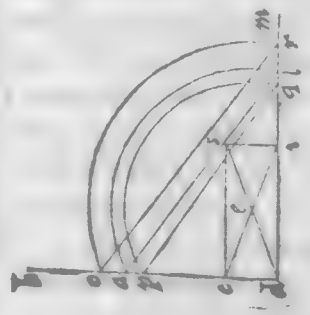
A conoscere per pratica li numeri cubi.

Li numeri cubi possono finire in tutti li numeri, ma la

la lor proua del 9, bisogna che sia 1. 8. 0. e non altro, e tutti li numeri che finiscono in 2. 4. 8. uogliono hauere il numero pari à canto, ouero il 0. E se il numero finirà in un 0. ouero dui, non possono essere cubi, e se ne haueranno tre, potranno esser cubi, e quelli che finiscono in 5, uogliono 2, ouer 7 à canto, cioè 25, ouer 75.

Modo di trouare il lato cubico di un numero in linea.

Il trouare il lato cubico di una linea, essendo data una misura nota, non è altro, che ueder di trouar il lato di un cubo, che sia pari à più cubi di lati pari, che dalli antichi fu molto cercato al tempo di Platone per quello, che detto hauea l'oracolo, quando rispondendo à chi gli domandaua il rimedio per la peste, disse: duplicandosi l'altare, cessarà la peste, & essi fatto duplicare l'altare in longhezza, altezza, e larghezza, ne cessando, ritornati all'oracolo, gli rispose, che la peste non cessaua, per non hauere osseruato quanto gli hauea imposto; e ricorrendo in ultimo à Platone, da suoi discepoli uarij modi furono da quelli trouati, per mandare ad effetto l'amfibologico detto dell'oracolo, delli quali dui quì sotto ne porrò, e questa è chiamata dimostratione di trouare due linee medie fra due linee date, lequali (ancorche



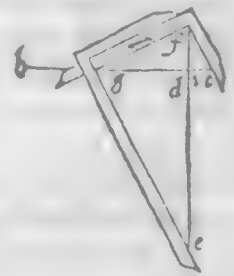
siano

siano per scientia note) nondimeno giamai si sono effettuate, se non instromentalmente. Sia la linea.d.i.di che si habbia à pigliare il lato cubico, e la linea.n. sia misura commune, cioè che si habbia à trouare due linee medie fra la linea.n.e la d.i.e tirisi la d.b.ad angolo retto sopra la.d.i. e allonghisi la.d.i.fino in m. e facciasi la d. c. pari alla n. e sopra la d.i. si faccia il retto angolo. c. d. i.s, nel quale si tirino li dui diametri c.i.e d. r. liquali si intersecaràno in e. nella quale si metta il piede fermo del compasso aperto tanto che sia maggiore di e. i, col quale si faccia la parte del cerchio.o. r.à caso, e tirisi la. o. r. la quale passarà ò di sotto, ò di sopra, ò nel punto. r. che passando per il punto. r. si haueria l'intento, ma dato che passi di sopra, si astringerà il compasso, e si farà la parte del circolo.p.q.e dato che la linea retta.p.q.passi di sotto, si faranno tante parti di circoli (essendo sempre e.centro) fino che tirata la corda di uno tocchi l'angolo.r. & auertischisi, che dette parti di circoli hanno da toccare nella estremità la linea.d.b, e la.d.m. si che toccandole la corda.a.l.e insieme l'angolo.r. la.i.l. sarà il lato cubico addimandato, e questa dimostratione non è altro, che trouare due linee medie fra la.n.e la.d.i. cioè in continua proportione, che tal proportione hauerà la.r.i. (ch'è pari alla.n.) alla.i.l, come la.a.c. alla.c.r. (ch'è par alla.d.i.) e la proportione, ch'è dalla.n. alla.i. l. è come la proportione della.i.l. all'.a.e. e il retto angolo fatto della.i.l.e della.a.c. è pari al retto angolo. c. d. i. r. e questa dimostratione è, ch'essendo dato un parallelepipido.c.d.i.h.f.g,r. che la sua base.g.h.i.r. sia un quadrato, che il suo lato sia pari alla.n. cioè alla. i.r. e che la sua altezza sia pari alla.d.i. benche in questa figura il parallelepipido stia à giacere, e non ritto, e che si cerchi il lato di un

un cubo che sia paro al detto parallelepipido, e cosi la.i.l. sarà il lato del cubo paro al detto parallelepipido.

L'altra dimostratione.

Sia la linea.a.r.e la linea.b. 8, della quale se ne habbia à pigliare il lato cubico; tirisi la.c.d. par all'.a. & d.e. par alla.b. che si congionghino in.d. ad angolo retto, e allõghisi.e.d. fino in.i. & .c.d. fino in h. e poi si habbiano dui squadri materiali, e pongasi l'uno con l'angolo.f. di dentro sopra la linea. d.i.e facendo, che tocchi con l'una delle braccia la estremità. c., l'altra taglierà.c.h. in.g. e l'angolo di dẽtro dell'altro squadro si ponga sopra il taglio g. e si faccia, che con l'uno delle braccia tocchi il braccio. l. dell'altro, talche si congionghino insieme (come si uede piu chiaramente nella figura) e cosi all'hora l'altro braccio passerà di sopra, ò di sotto, ò per la estremità. e. & se passerà per la estremità. e. la.d.f. sarà il lato cubico della .d. e. & se passarà di sopra, bisogna alzar l'angolo.f. tanto, che l'altro squadro tocchi la estremità. e. con le conditioni dette, e passando di sotto al punto, bisogna abbassare l'angolo.f. tanto, che l'altro squadro tocchi esso punto. e. con le conditioni dette, che cosi la linea.f.d. sarà il lato cubico ricercato di d,e. ch'essa f.d. sarà 2, perche essendo.c.d.8, sarà la.d.g. 4 pche (per essere l'angolo.f. retto) tanto può la .c.d. in d.g. quanto la.f.d. in se, & essendo.f.d. 2, & d.g. 4 d.e. sara 8, perche



D tanto

tanto può.f.d.in.d.e.quanto.d.g. in se, per essere l'angolo g.retto.

Auertimento intorno al moltiplicare, e partire di Radici.

Perche assai uolte nell'operare di queste R. cube si uiene à certe moltiplicationi grandi, onde per fuggire queste moltiplicationi, che assai uolte accadono nelli capitoli di cubo, tanti, e numeri: tenghisi questo modo. Se si hauesse à moltiplicare R.c.1024.uia R.c.648, partisi ciascuna delle R. c. per una R. c. che ne uenghi R.c. che habbia lato, e se bene li partitori sono diuersi non importa. Ma se si partirà R.c.1024.per R. c.2. ne uerrà R. c. 512, che il suo lato è 8, & à partire R. c. 648.per R. c.3. ne uiene R.c. 216, che il suo lato è 6, e si haurà 8, e R.c.2, e 6 con R.c. 3, che moltiplicato il 6 con 8, fa 48, e R. c. 3 uia R. c. 2 fa R. c. 6. Però 48 uolte R. c. 6 farà il produtto di dette due Radici, e se si moltiplicarà 48 uia R.c. 6, farà quanto à moltiplicare R.c.1024 uia R.c.648, e caso che il suo produtto andasse partito (come saria per R. c. 750), che partito per R.c.6. detta di sopra, ne uiene R.c. 125, di cui il lato sarà 5, che si haurà per partitore, cõ R.c.6, e si deue partire 48, e R. c.6, che partendo il numero per il numero (cioè 48 per 5) ne uiene $9\frac{1}{5}$, & à partire R. c. 6 per R. c. 6 ne uiene R.c. 1, qual moltiplicata uia $9\frac{1}{5}$, fa $9\frac{1}{5}$, e tanto sarà il produtto della moltiplicatione di R.c.1024, uia R.c.648, e il detto produtto partito per 750, è questo modo, à chi lo sapra applicare; sarà di gran commodo, e serue ad ogni sorte di Radici.

A tro-

A trouare il lato delle RR.q ouero estrattione.

Per trouare il lato di una Radice di R.q. il più breue modo è il trouarne prima il lato, e poi pigliare il lato del lato (come si è insegnato nelle Radici quadrate) benche tal modo sia molto biasmato dal Tartaglia, e da lui posta una sua inuentione molto lontana dal uero (come di sotto si mostrerà). Ma uenendo alla operatione dico, che presupposto che si uoglia il lato di 1060 prima pigliasene il lato (come si è insegnato) che sarà $32\frac{1}{1}\frac{7}{0}\frac{6}{1}$ in circa, poi si piglia il lato di $32\frac{1}{1}\frac{7}{0}\frac{6}{1}$, che moltiplicato per 1067089 quadrato di 1033, per tener conto del rotto fa 34741856, del quale pigliato il lato nè uiene $5894\frac{1}{2}\frac{1}{9}\frac{1}{4}\frac{1}{7}$, che partito per 1033 ne uiene $5\frac{2}{9}\frac{1}{0}\frac{2}{6}\frac{2}{4}\frac{2}{9}\frac{1}{7}\frac{1}{4}$, e questo sarà il prossimo lato di RR.q. 1060, che solo uariarà di un rotto assai picciolo. Ma ritornando a quel, che hò detto del Tartaglia: Dico ch'egli dà tal regola per trouare il rotto di simil sorte di Radici cioè.

Presupposto, che si uoglia il lato di RR.q. 960, ne caua prima il più prossimo numero quadroquadrato, ch'è 625, e lo caua di 960, e resta 335, e per formare il rotto, moltiplica il 5 lato di 625 per 4, che fa 20, che si salua, e poi quadra il 5 fa 25, e per regola lo moltiplica per 6 fa 150, ilche parimente salua, e poi cuba il 5, e fa 125, e per regola lo moltiplica per 4, che fa 500, al quale aggionge li dui numeri serbati, cioè il 20, e 150, che fa 670 e questo è il numero da formare il rotto, che partito il 335 per 670 ne uiene $\frac{1}{2}$, e questo lo mette per il rotto da giongersi con il 5 fa $5\frac{1}{2}$, il che uuol, che sia il prossimo lato del lato di 960, cosa

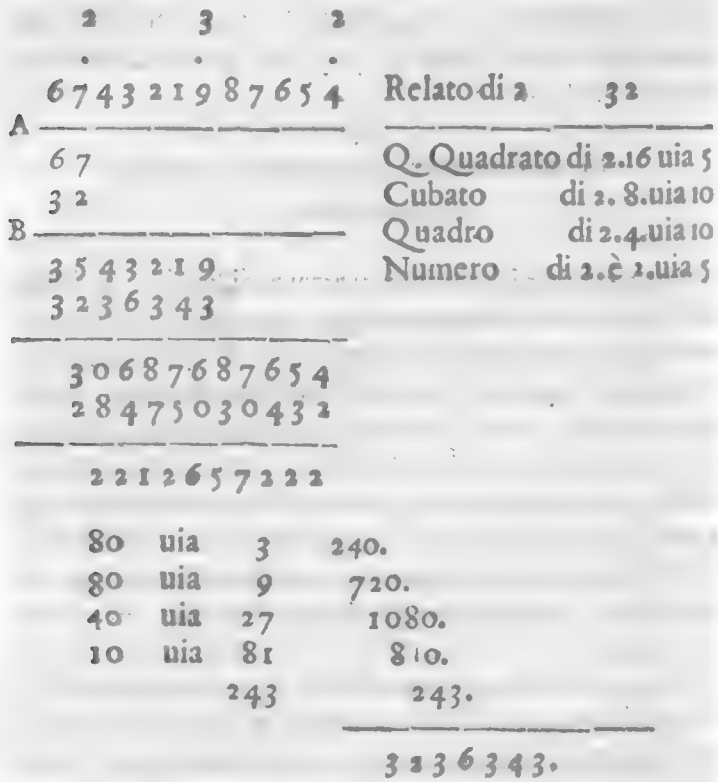
lontaniſſima dal uero, perche il quadroquadrato di 5 $\frac{1}{2}$ è 915 $\frac{1}{32}$, e piglia errore di 44, e più; talche non sò mai come ſi laſciaſſe ridurre à commettere ſimile errore, hauendo egli cotanto biaſmato gli altri, e queſta ſua inuentione la cauò di queſta poſitione, che pone, che il lato del lato di 960 ſia 5. p. 1. $\frac{1}{3}$ e il ſuo quadroquadrato è 625. p. 500. $\frac{1}{1}$ p. 150. $\frac{2}{2}$ p. 20. $\frac{3}{3}$ p. 1. $\frac{4}{4}$ il che è eguale à 960, che leuato 625 à ciaſcuna delle parti, reſta 1 $\frac{4}{4}$ p. 20. $\frac{3}{3}$ p. 150. $\frac{2}{2}$ p. 500. $\frac{1}{1}$ eguali à 335, e per fare queſta agguaglianza per approſſimatione aggionge tutti li numeri delle dignità inſieme, ec cetto la potenza di potenza, per eſſere di poca importanza, e fanno 670, e gli pone tutti per tanti, e le agguaglia à 335, che ne uiene $\frac{1}{2}$, e quanto ſi inganni è manifeſto, perche preſupoſto, che 1 tanto uaglia $\frac{1}{2}$, li 500 tanti ualeranno 250, e le 150 potenze uagliano 37 $\frac{1}{2}$, e 20 cubi uagliano 2 $\frac{1}{2}$, che aggionti inſieme, fanno 290, e ſecondo la regola ſua (mettendo ogni coſa per tanti) uagliono la metà di 670, cioè 335, che quanto ſia differente da 290 ſi uede, ma queſta ſua regola ſaria alquanto buona, quando il numero, che ſe ne deue pigliare il lato del lato foſſe poco piu, ò meno di un numero quadroquadrato (come ſarebbe 628, ouero 623, e ſimili, e uolendoſi pigliare il lato del lato di un rotto (come ſarebbe $\frac{1}{2}$) moltiplichiſi per un nu.quadroquadrato, e quando ſarà maggiore uerrà più proſſimo, e del produtto ſe ne pigli il proſſimo lato del lato, quale ſi partirà per il lato del lato del nu.quadroquadrato, per il quale fù moltiplicato il $\frac{1}{2}$, e lo auenimẽto ſarà il proſſimo lato del lato di $\frac{1}{2}$ (come per eſſempio.) Moltiplichiſi per 100000000, fà 50000000, e pi, haſene il lato del lato, che ſarà 84 $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{0}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{6}$, ilche

il che ſi parte per 100 lato del lato di 100000000, ne uiene $\frac{1}{8}$ $\frac{9}{9}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{6}{1}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{3}{0}$ $\frac{7}{0}$: e queſto ſarà il lato del lato proſſimo di $\frac{1}{2}$.

Modo di trouare il lato relato di qual ſi uoglia numero.

Non era l'animo mio di trattare di ſimil ſorte di Radici (come coſa ſuperflua) per non eſſere neceſſaria, non hauendo i capitoli da agguagliare del primo incompoſto, quero relato con le altre dignità: ma à preghi de gli amici ſon ſtato forzato metterlo, proteſtandomi che ſe ueniſſe mai un'altro Tartaglia, eſſo direbbe, ch'io nol poneſſi per non ſapere le lor operationi, e approſſimationi, e non perche non foſſe neceſſario; però non hò potuto mancare di porui queſta ſuperfluità, coſi uenendo alla operatione, ne darò l'eſſempio.

Volendo trouare il lato relato di 6743219876544. Mettaſi in regola (come ſi uede) poi facciaſi un punto ſopra il 4, e perche il relato è la quinta dignità, uadaſi à fare il ſecondo punto à cinque figure più oltra, che uerrà ad eſſere ſopra il 9. Poi vadaſi innanzi altre cinque figure, e facciaſi l'altro punto, che uerrà ſopra il 7. Poi tiraſi la linea .a. e da quel capo, oue è la lettera .a. ſi tolgano giù le figure ſino al primo punto, che ſono 67, e uedaſi, qual'è il più proſſimo numero relato, ma che non lo ecceda, che ſarà il relato di 2, cioè 32; ilqual ſi caua di 67, reſta 35 (come ſi uede ſotto la linea .b.) e ſopra il primo punto ſopra il 7 ſi metta il 2, lato del 32, e poi ſi ſeguiti. Poi ſi metta da parte il quadroquadrato di detto 2 lato del 32, ch'è 16,



e si moltiplichi per 5. per regola, ch'è il numero delle dignità del relato, fà 80 (come si uede nella soprapostà figura) poi si piglia il cubaro del detto 2, ch'è 4, e per regola si moltiplica per 10 fa 40, poi si piglia il detto 2, e si moltiplica per 5. numero della dignità del relato fa 10, poi si aggionge una figura, cioè il 4 al 35, che auanzò fà 354. Poi si uede quante uolte ui entra 80, cioè il produtto del quadroquadrato di 2, moltiplicato per 5, che ui entra tre uolte; perche per rispetto delle altre figure, 4 sarebbe troppo, e il 3 si mette rincontra

rincontra l'8 (come si uede nella figura) è sotto esso 3 si mette il suo quadrato, ch'è 9, poi il suo cubito, ch'è 27. poi il quadroquadrato, ch'è 81, poi il suo relato, ch'è 243, e si moltiplica il primo 80 uia 3, fa 240 (come si uede in figura) poi si moltiplica il secondo 80 uia 9, fa 720, quale si mette sotto il 240, ma una figura piu innanzi, poi si moltiplica il 40 uia 27 fa 1080 una figura piu innanzi, poi si mette il 243 sotto l'810. una figura piu innanzi, e si sommano tutte queste moltiplicationi: fanno 3236343, e al 354, ch'è sotto la linea b. si aggiongono tutte le figure fino al punto, ch'è sopra il 9, fa 3543129, dal qual si caua 3236343, resta 306876, e il 3 si mette sopra il secondo punto ch'è sopra il 9. & è finito di pigliare il lato relato di 6743219, ch'è 23, e auanza 306876. Ma uolendo seguitare piu innanzi si piglia (come si uede nella seguente figura) il quadroquadrato di 23, ch'è 275841, e si moltiplica uia 5 (come si fece di sopra) fa 1399205, e questo si uede quante uolte entra 306876, giongendoli 8, che seguita il 9. del secondo punto, che ui entra 2 uolte, e questo si mette rincontro à 1399025, e si moltiplica l'uno per l'altro fà 2798410, qual si mette da banda (come si uede nella figura) poi si piglia il cubato di 23, ch'è 12167, e si moltiplica uia 10, fà 121670, che moltiplicato uia 4 quadrato del 2, ch'entrò fà 486680, qual si mette sotto al 2798410, ma una figura piu innanzi, poi si moltiplica il quadrato di 23 ch'è 529, uia 10, fa 5290, e questo si moltiplica uia 8 cubato del 2, ch'entro fa 42320, e questo si mette sotto à 486680. ma una figura più innanzi poi si moltiplica 23 uia 5, fa 115, e questo uia 16

quadroquadrato del 2 fa 184, qual si mette sotto al 42320 una figura piu innanzi, e sotto al 1840 pur

Quadro Qua. di 23. 279841. uia 5. 1399205.
Cubato di 23. 12167. uia 10. 121670.
Quadrato di 23. 529. uia 10. 5290.
Numero di 23. uia 5. 115.

1399205	uia	2.	2798410.
121670	uia	4.	486680.
5290	uia	8.	42720.
115	uia	16.	1840.
Relato del 2.			32.

28475030432

una figura piu auanti si mette 32 relato del 2 ch'entrò, e si sommano poi tutte le dette moltiplicationi che fanno 28475030432, e saluasi, e al 306876 che auanza sotto la linea. b. se gli giongono tutte le altre figure fino all'ultimo punto cioè 87654 fa 30687687654, del quale se ne caua il numero serbato, cioè 28473030432, resta 2212657222, e il 2 ultimo, ch'entrò si mette sopra l'ultimo punto sopra il 4, & è finito di trouare il lato relato del numero proposte ch'è 232, e auanza 2212657222, e uolendo formare il rotto se ne darà la regola quì sotto.

Modo di formare il rotto delle R. relate.

Hauendo dato il modo di trouare l'approssimatione del lato: hora uoglio dar l'ordine di formare il rotto, e prima

prima dirò come la forma, Nicolò Tartaglia legislatore di tutti gli Arismetici per far conoscere poi che hà tassato, e sparlato di molti ualent'huomini, come egli in manifesto e graue errore è caduto, cosa molto enorme, e disdiceuole in questi, che si dilettano di biasmare altri, ne si auedono, che maggiormente in quello istesso corrono essi (come fà egli) sparlando contra tutti gli altri scrittori: ilche mai sempre fu da buoni auttori biasmato, perche l'istessa dà parangone al mondo, qual'è buono, e qual'è rio, e benche io fusi di animo di non entrare in questo pelago, ne sparlar di lui per non essere uiuo, mà considerando, che (corregendo lui) giouo à tanti altri, quali esso hà biasmato, essendo egli piu degno di biasmo di loro, e che il mio è un arrischiare uno contra dieci: non hò uoluto mancare dir questo. Hora uenendo alla operatione. Dice egli che hauendosi à pigliare la R.r. relata di 242. perche si uede, che 2 è poco, e 3 è troppo. Però uuol che si riduchi à relato il 2, e fa 32, e si caui di 242, resta 210, poi si riduchi à relato 2. p. $1\frac{1}{2}$, che fa 32. p. 80. $\frac{1}{2}$ p. 80. $\frac{2}{2}$ p. 40. $\frac{3}{2}$ p. 10. $\frac{4}{2}$ p. 1 $\frac{5}{2}$, e questi numeri si sommano insieme senza tener conto delle dignità (eccetto il 32, ch'è quello, che fù cauato di 242. li quali faranno 211, e questo si accómodano li cubi e censi, si pone sotto à 210, che farà $\frac{2}{2}\ \frac{1}{1}\ \frac{0}{1}$, e questo sarà il rotto, che aggionto con il 2 fa 2 $\frac{2}{2}\ \frac{1}{1}\ \frac{0}{1}$, che il suo relato è 241. $\frac{1}{4}\ \frac{4}{1}\ \frac{2}{2}\ \frac{2}{2}\ \frac{0}{7}\ \frac{2}{3}\ \frac{8}{0}\ \frac{8}{2}\ \frac{5}{0}\ \frac{4}{5}\ \frac{2}{2}$, e si uede essere pochissima differentia, e in apparenza par regola perfetta, ma è lontanissima dal uero, perche presupposto che si habbia da pigliare la Radice relata più prossima di 137 $\frac{1}{2}$ che con la regola detta di sopra cauasene 32, resta 105 $\frac{1}{2}$, e questo uà partito per 211, ne uiene $\frac{1}{2}$ e gionto

e giontò con 2 fa 2 $\frac{1}{2}$, e questa saria il lato prossimo di 137 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$, e questo quanto sia lontano dal uero si conosce che il relato di 2 $\frac{1}{2}$ è 97 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$, che fino à 137 non ne manca piu che 39 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$, si che doppo molti biasmi dati à gli altri, troua poi questa tanto lontana dal uero, ma la causa, che riuscì in quella di sopra, e non nell'altra è questa, che pigliando 242, ch'è il suo lato relato è una cosa minima minore di 3, ciascuna dignità uale una cosa minima manco di uno, e per questo pare, che la regola sia buona, ma in quest'altro essempio, che hauemo 2 $\frac{1}{2}$, il tanto uiene à ualere $\frac{1}{4}$ la potenza $\frac{1}{4}$, il cubo $\frac{1}{8}$, e la potenza di potenza $\frac{1}{16}$, e il relato $\frac{1}{2}$, però 80 $\frac{1}{\smile}$ ualerano 40, 80 $\frac{2}{\smile}$ ualerano 20, 40 cubi ualerano 5, 10 $\frac{4}{\smile}$ ualerano $\frac{5}{8}$, e 1. $\frac{5}{\smile}$ $\frac{1}{2}$, che sommati insieme fanno 65 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$, e alla ragione del Tartaglia mettendo tutti ualere $\frac{1}{2}$ fariano 105 $\frac{1}{2}$ nel che è differentiá 39 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$, errore detto di sopra però uolendo fare il rotto di 97 $\frac{22}{65}$ cauisi il 32, resta 65, e questo si parta per 10. cioe cinque uolte il 2 relato di 32, ne uiene 6 $\frac{1}{2}$, e à questo se gli aggionge 4 quadrato della metà del quadrato del 2, fa 10 e $\frac{1}{2}$, e di questo se ne piglia il lato quadrato più prossimo, che si può, che farà poco piu di 3 $\frac{6}{11}$, e di questa si caua il lato 4, che fu aggionto al 6 $\frac{1}{2}$, ch'è 2 resta 2 $\frac{5}{11}$, e di questo si piglia il lato quadrato prossimo, che sarà in circa 1 $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{2}{10}$, e à questo se gli aggionge per regola la meta del 2 relato di 32, fa 2 $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{2}{10}$, questo sarà prossimo al 97 (come si può uedere) perche il relato di 2 $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{2}{10}$ è 97 $\frac{1}{2}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{8}{10}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{5}{10}$, ch'è troppo solo il rotto, ilquale è cosa minima, ma perche questo essempio

pio è un poco confuso, ne uoglio porre un'altro essempio, habbiasi à trouare il lato primo relato di 44370 $\frac{1}{2}$, il suo lato sarà 8, e auanzarà 11602 $\frac{1}{2}$, questo si partirà per cinque uolte 8 cioè per 40 ne uiene 290 $\frac{1}{16}$, e à questo se gli aggionge 1024 quadrato di 32 metà del 64 quadrato di 8 fà 1314 $\frac{1}{16}$, e di questo si piglia il lato quadrato, ch'è 36 $\frac{1}{2}$ del quale se ne caua il 32 detto di sopra resta 4 $\frac{1}{2}$, e à questo se gli aggionge 16 quarto del quadrato del 8 detto, fa 20 $\frac{1}{2}$, e il suo lato quadrato è 4 $\frac{1}{2}$, e di questo ne uà cauato 4 metà del 8, resta $\frac{1}{2}$, e questo è il rotto che aggionto al 8 fa 8 $\frac{1}{2}$, e questo sara il lato relato prossimo di 44370 $\frac{1}{2}$, che il relato di 8 $\frac{1}{2}$, è 44370 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ che si uede questa regola essere prossima assaissimo, e perche non paia, che sia trouata à tento ne uoglio mostrare doue nasca tal regola, ch'è fondata suso la uerità: prima si è trouato, ch'è 8 è il piu prossimo lato di 44370 $\frac{1}{2}$, però pongo, che il relato di 44370 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ sia 8 p. $\frac{1}{\smile}$ che farà 1 $\frac{5}{\smile}$ p. 40 $\frac{4}{\smile}$ p. 640. $\frac{3}{\smile}$ p. 5120 $\frac{2}{\smile}$ p. 20480, $\frac{1}{\smile}$ p. 32768, e questo è egual à 44370 $\frac{1}{2}$, lieuasi 32768 da ciascuna delle parti, e si hauerà 1 $\frac{5}{\smile}$ p. 40. $\frac{4}{\smile}$ p. 640. $\frac{3}{\smile}$ p. 5120. $\frac{2}{\smile}$ p. 20480 $\frac{1}{\smile}$ eguale a 11602 $\frac{1}{2}$, lasciasi 1 $\frac{5}{\smile}$ perche rileua quasi niente, e resta 40 $\frac{4}{\smile}$ p. 640 $\frac{3}{\smile}$ p. 5120 $\frac{2}{\smile}$ p. 20480 $\frac{1}{\smile}$ eguale à 11602 $\frac{1}{2}$, riducasi à una potenza, e si hauerà 1 $\frac{4}{\smile}$ p. 16. $\frac{3}{\smile}$ p. 128, $\frac{2}{\smile}$ p. 112. $\frac{1}{\smile}$ eguale à 290 $\frac{1}{16}$, fatto questo, accioche 1 $\frac{4}{\smile}$ p. 16. $\frac{3}{\smile}$ p. 128. $\frac{2}{\smile}$ p. 512. $\frac{1}{\smile}$ sia quadrato si aggiongerà à ciascuna delle parti 1024, e si hauerà 1 $\frac{4}{\smile}$ p. 16 $\frac{3}{\smile}$ p. 128. $\frac{2}{\smile}$ p. 512. $\frac{1}{\smile}$ p. 1024 eguale à 1314 $\frac{1}{16}$, piglio il lato dell'una e l'altra parte, e

te, e si hauerà 1 ⌣ p. 8. ⌣ p. 32. eguale à 36 $\frac{1}{4}$ che agguagliato il tanto, uale $\frac{1}{2}$, e fu posto 8. p. 1 ⌣ che sarà 8 $\frac{1}{2}$, e questa è la reale à formare il rotto: e chi uolesse durare la fatica per approssimarsi piu, potria fare nuoua positione, e ponere che il numero fosse 8 $\frac{1}{2}$, p.1. ⌣ e seguitare come si è insegnato, e si approsimaria tanto quanto saria il numero ch'entra intiero nel numero proposto piu un numero eguale al la metà del suo quadrato.

A' pigliare il lato secondo relato di un numero.

Se si uorrà il lato secondo relato di un numero (come sarebbe) 1348498765432100987, facciasi come si uede nella figura segnãdo il primo punto sopra il 7,

```
      3       8       9
      .       .       .
  1348498765432100987
A ————————————————————
  13484
   2187
————————————————————
  112979876543
   9254558592
————————————————————
  204342939511 2100987
  203711697729523629
————————————————————
     631241782577358
```


6 ⌣	del 3.	729	uia 7	5103	uia
5 ⌣	del 3.	243	uia 21	5103	uia
4 ⌣	del 3.	81	uia 35	2835	uia
3 ⌣	del 3.	27	uia 35	945	uia
2 ⌣	del 3.	9	uia 21	189	uia
1 ⌣	del 3.	3	uia 7	21	uia

produtti	8	40824
	64	326592
	512	1451520
	4096	3870720
	32768	6193152
	262144	5505024
	2097152	2097152

9254558592

e perche il secondo relato è la settima dignità (come si può uedere nelle abbreuiature del secondo libro, però dal primo punto cominciando alla parte destra, e uenendo alla sinistra fino alla ottaua farà il punto, che sarà sopra il primo 3. Poi seguitisi sette altre figure, e facciasi l'altro punto, che uerrà ad essere sopra il secondo 4, e tirisi la linea A, alla quale si mettono sotto tutte le figure, fino che si arriui al primo punto, cominciando alla parte sinistra uerso la destra che saranno cinque figure, cioè 13484. Hora uedasi, che nu.ri dutto al secondo relato gli è piu prossimo, ma bisogna che non sia maggiore, che sarà il 3, che il suo secondo relato sarà 2187, e questo si caua di 13484, resta 11297, e questo 3, ch'è entrato, si mette sopra il primo punto

punto alla parte finiſtra, e poi ſi riduce à potenza cuba cioè à una dignità meno del ſecondo relato, che ſarà 729, e queſto per regola ſi moltiplica per 7, numero della dignità del ſecondo Relato, e fa 5103, poi ſi piglia il primo relato del 3, ch'è 243, e queſto ſi moltiplica per 21, per regola fa 5103; poi ſi piglia la potenza di potenza del 3, ch'è 81, e queſto moltiplicato uia 35 per regola fa 2835, poi ſi piglia il cubato del detto 3, ch'è 27, e ſi moltiplica uia 35 per regola, fa 945, poi ſi piglia la potenza del detto 3, ch'è 9, e per regola ſi moltiplica per 21 fa 189, poi ſi piglia il tanto del detto 3, ch'è 3, e per regola ſi moltiplica per 7. fà 21, e poſto tutti i produtti l'uno ſotto all'altro per ordine (come ſi uede) nella figura g. dipoi ſi troua un numero, che moltiplicato uia il primo 5102, e al produtto gionto uno per regola, ilqual produtto col.o. ſi ſalui, dipoi ſi moltiplichi il quadrato del numero trouato uia il ſecondo 5103, giongendo al produtto il numero ſaluato di ſopra, e la ſomma biſogna, che ſia alquanto minore di 1129700, cioè di 11297, che auanzò ſotto la linea .b. aggiontoli dui zeri, ouer nulla, e queſto numero, che farà tal effetto, ſarà 8, ilqual moltiplicato per 5103 fà 326592, che aggionti inſieme fanno 717432, ch'è minore di 1129700. E benche il 9. ancora moſtri, di far il medeſimo effetto, nondimeno reſtarebbe troppo poco, e queſto s'impara dalla pratica (come nel partire) più che col moſtrarlo in iſcritto, e ritornando alla operatione, eſſendo l'8 il numero cercato, ilquale ſi metterà ſopra l'altro punto, ch'è ſopra il 3. poi queſto 8 ſi mette riſcontro alla potenza cuba (come ſi uede nella

nella figura g.) e ſotto ſe gli mette il ſuo quadrato, ch'è 64, che ſarà incontra del primo relato del 3, e ſotto à queſto ſe gli mette il ſuo cubo, ch'è 512, e ſotto ad eſſo 512 ſe gli metta il quadroquadrato, ch'è 4096, e ſotto à queſto il primo relato, ch'è 32768, e ſotto à queſto ſi metta il ſecondo relato, ch'è 2097152 (come diſtintamente ſi uede nella figura g.) poi ſi moltiplicano tutti i produtti di queſte dignità uia li produtti ſegnati p. & ogni produtto ſi porta auanti una figura, e poi ſommati tutti inſieme fanno 9254558259 2, che tratto queſto numero di 11297, col giongerli tutte le figure fino all'altro punto, che ſaranno 112979876543, reſta ſotto la linea .c. 10434293951, & è finito di pigliare il lato fino al ſecondo punto à man finiſtra ſopra il 3, e n'è uenuto 38, e uolendo ſeguir la operatione facciaſi un'altra figura (com'è la infraſcritta ſegnata H, e ſi riduchi il 38 à potenza cuba, che ſarà (come ſi uede 3010936384), e queſto ſi moltiplica per 7, come ſi è fatto di ſopra, e fa 21076354688, poi ſi piglia il primo relato di 38, ch'è 7923516 8, e ſi moltiplica per 21, farà 166393852 8, poi ſi piglia il quadroquadrato di 38, ch'è 2085136, e ſi moltiplica uia 35, fa 72979760, poi ſi piglia il cubato di 38, ch'è 54872, e ſi moltiplica uia 35, fa 1920520, poi ſi piglia il quadrato di 38, ch'è 1444, e ſi moltiplica uia 21 fà 30324; poi ſi piglia il detto 38, e ſi moltiplica uia 7, fà 266, e tutti queſti produtti ſi mettono per ordine rinſcontro al loro naſcimento; poi ſi uede di

trouare

trouare un numero, che moltiplicato uia 21076554-688, e il suo quadrato moltiplicato per 166398528, e del produtto leuatone una lettera à man destra, e gionti questi dui produtti insieme, si approssimino al numero restato sotto la linea. c. con dui zeri, cioè 204-34293951 00, e il numero, ch'entra sarà 9, e questo si metta nella figura. H. incontro alla potenza cuba del 38, e sotto se gli metta il suo quadrato, ch'è 81, e sotto à questo si metta il suo cubo, ch'è 729, e sotto à questo si metta il suo quadroquadrato, ch'è 6561, e sotto à questo si metta il suo primo relato, ch'è 59049, e sotto à questo si metta la sua potenza cuba ch'è 531441, e sotto à questo si metta il secondo relato ch'è

Potenza cuba	del 38	3010936384. uia	7.
Primo relato	del 38	79235168. uia	21.
Potenza di Potenza	del 38	2085136. uia	35.
Cubo	del 38	54872. uia	35.
Potenza	del 38	1444. uia	21.
Tanto	del 38	38. uia	7.

21076554688 uia	9	189688992192	
166393852 8 uia	81	13477902 0768	
7297976 0 uia	729	5320224 5040	
1920520 uia	6561	126005317 0	
30324 uia	59049	1790601876	
366 uia	531441	141363306	
	4782969		4782969

2037115377595236 29

4782-

4782969, e tutte queste dignità si moltiplichino uia li numeri, che gli sono incontro à man sinistra segnati. Q. & ogni produtto si porta auanti una lettera, e poi si sommano tutti insieme faranno 2037116977295 2-3629, e questo si caua del numero, che restò 204342-93951, con giongerli tutte le lettere della linea A. fino al primo punto à man destra, che sarà 2043442939-51210098 7, restarà 631241782577318, e così è cõpiuto di pigliare il lato ch'è 389, e il numero, ch'è resta to: e uolendo formare il rotto: procedasi nella maniera, che si dirà.

Modo di formare il rotto della estrattione delle R.q. secondo relato.

Il modo di formare il rotto di simil sorte di R.q. è dif ficilissimo, e di laboriosa operatione, benche il Tartaglia la faccia così leue, e facile, ma quanto si ingan ni lo dimostrarò, perch'egli dice. Che prosupposto, che si uoglia il lato secondo relato di 1157, che prima si truoua il più prossimo numero secõdo relato al 1157, ma che non sia maggiore, ilqual'è 128 (che il suo lato è 2,) ilquale si caua di 1157, resta 1029, e per trouare il denominatore si piglia il 2, il suo quadrato, il cubo, il quadroquadrato, il primo relato, e il cubo quadrato, che sono. 2. 4. 8. 16. 32. e 64, e il primo si moltiplica per 7, il secondo per 21, il terzo, e quarto per 35, il quinto per 21, e il sesto per 7, e tutti li produtti si sommano in-sieme fanno 2058. e se ne parti il 1029, ch'è auanza-to, ne uiene $\frac{1}{2}$, e questo è posto dal Tartaglia per il ue ro rotto, la quale operatione ben serue per tro-uare il rotto uero, ma non gia è il uero rotto essa

(come si uedrà nell'operare) però secondo il Tartaglia il prossimo lato di 1157, saria 2 $\frac{1}{2}$, che il suo secondo relato è 610 $\frac{1}{1}\frac{1}{2}\frac{1}{5}$, che quanto sia lontano dal uero l'operatione lo dimostra, perche uolendo formare il rotto, dico che serui questa regola, cioè, si partirà il 1029 numero auanzato per 14. produtto del 2, lato del 128, in 7 per regola, ne uiene 73 $\frac{1}{5}$, il quale si salua; poi si piglia il numero quadrato del 2, ch'è 4, e si parte per 1 $\frac{1}{2}$ per regola, ne uiene 2 $\frac{2}{3}$, ilquale si accompagna con 1 $\breve{2}$, e 2 $\breve{1}$, che fa 1 $\breve{2}$. p. 2 $\breve{1}$ p. 2 $\frac{2}{1}$, (e li 2 $\breve{1}$ sono il 2 lato del 128,) e si salua, poi si piglia il quadroquadrato, è il primo relato di esso 2, ch'è 16, e 32, l'uno, e l'altro si parte per 3 per regola, ne uiene 5 $\frac{1}{1}$, e 10 $\frac{2}{3}$, il secondo si moltiplica per il $\frac{1}{2}$ detto disopra, e il primo per $\frac{1}{4}$ quadrato di esso $\frac{1}{2}$, che fanno 5 $\frac{1}{1}$, e 1 $\frac{2}{3}$, e si giongano con 18 $\frac{2}{3}\frac{6}{7}$, (cubo di 2 $\frac{2}{3}$ trouato di sopra) e con il 73 $\frac{1}{2}$ saluato, fa 99 $\frac{7}{1}\frac{}{4}$, del quale si piglia il lato cubo, ch'è circa 4 $\frac{1}{2}\frac{7}{7}$, e questo si agguaglia con 1 $\breve{2}$ p. 2. $\breve{1}$ p. 2. $\frac{2}{1}$ con piu diligentia, che si può, cauisi à ciascuna delle parti 2 $\frac{2}{3}$, resta 1 $\breve{2}$ p. 2. $\breve{1}$ egua li à 1 $\frac{2}{3}\frac{6}{7}$, al quale se gli gionga 1. quadrato della metà delli tanti, fa 2 $\frac{2}{3}\frac{6}{7}$, del quale si piglia il lato quadrato, ch'è circa 1 $\frac{2}{3}\frac{9}{9}\frac{2}{1}\frac{4}{5}$, del quale si caua 1 mezo delli tanti resta $\frac{2}{3}\frac{9}{9}\frac{2}{1}\frac{4}{5}$, il qual esso rotto gionto con 2 lato di 128, fa 2 $\frac{2}{3}\frac{9}{9}\frac{2}{1}\frac{4}{5}$, e questo non uaria molto da 1157, ma l'altro sarà il buono, che si trouarà con il medesimo ordine del passato. Moltiplichisi esso rotto per 10 $\frac{2}{3}$, & il suo quadrato per 5 $\frac{1}{9}$ (detto di sopra) e gionte le moltiplicationi insieme fanno circa 10 $\frac{1}{2}\frac{4}{1}\frac{7}{4}\frac{7}{9}$, e giongasi (come di sopra) con 18 $\frac{2}{3}\frac{6}{7}$ cubo di 2 $\frac{2}{3}$, & con

73

73 $\frac{2}{3}$ fanno 102 $\frac{3}{4}\frac{7}{4}\frac{3}{9}\frac{7}{8}$, del quale se ne piglia il lato cubo, che sarà circa 4 $\frac{3}{4}\frac{6}{0}\frac{4}{0}\frac{8}{0}\frac{5}{0}$, e questo si agguaglia à 1 $\breve{2}$ p. 2 $\breve{1}$ p. 2 $\frac{3}{1}$ con diligentia, che il tanto ualerà $\frac{1}{1}\frac{9}{9}\frac{5}{4}\frac{1}{7}\frac{1}{1}\frac{3}{0}\frac{7}{0}$, e questo sarà il rotto uero cercato, e uolendo piu prossimo, si seguitarà il medesimo ordine, ma quando il numero, di che si deue pigliare il lato secondo relato fosse minore di 1 di un numero secondo relato (come sarebbe) 127, in questo caso si giongerà sette zeri à 127, che farà 1270000000, e di questo si piglia il lato, formando il rotto con il medesimo ordine, e l'auenimento si partirà per 10, lato secondo relato di 10000000, e l'auenimento sarà il prossimo lato di 127, e ancora se al 1157 posto di sopra si fosse aggionto sette zeri, e poi pigliato il lato, e formato il rotto con il medesimo ordine, e lo auenimento partirlo per 10, si saria piu approssimato di prima, ma sono operationi di gran fastidio, e di poco profitto, ma per non parere, che queste regole le habbia trouate à caso, uoglio mostrare, doue sono fondate (come quì sotto si uedrà.)

Prosa posto, che si habbia à trouare il prossimo lato secondo relato di 1157, cerchisi il primo numero secondo relato più prossimo, ma che non lo ecceda, che sarà 128, che il suo lato secondo relato è 2. hora pongo che il lato secondo relato di 1157, sia 2.p.1 $\breve{1}$, il suo secondo relato sarà 1 $\breve{7}$ p. 14. $\breve{6}$ p. 84. $\breve{5}$ p. 280. $\breve{4}$ p. 560. $\breve{3}$ p. 672. $\breve{2}$ p. 448. $\breve{1}$ p. 128, e questo deue essere eguale à 1157, lieuisi 128 à ciascuna delle parti, restarà 1 $\breve{7}$ p. 14 $\breve{6}$ p. 84 $\breve{5}$ p. 280 $\breve{4}$ p. 560 $\breve{3}$ p. 672. $\breve{2}$ p. 448 $\breve{1}$ eguale à 1029, partasi il tutto per 14. nu. delle potenze cube, lassando stare l'1 $\breve{7}$ per non essere di molto momento, che ne uerrà 1 $\breve{6}$ p. 6 $\breve{5}$ p. 20 $\breve{4}$ p.

40 ⌣3 p.48 ⌣2 p.32 ⌣1 eguale à 73 $\frac{1}{2}$, hora cercasi un cõpo sto di dignità, che il suo cubato sia pari à 1 ⌣6 p. 6 ⌣5 p.20 ⌣4 p.40 ⌣3, che sarà 1 ⌣2 p. 2 ⌣1 p. 2. $\frac{2}{3}$, che il suo cubato sarà 1 ⌣6 p. 6 ⌣5 p.20 ⌣4 p. 40 ⌣3 p.53 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p.42 $\frac{2}{3}$ ⌣1 p.18 $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{7}$, ch'è maggiore di 1 ⌣6 p.6. ⌣5 p.20 ⌣4 p. 40 ⌣3 p.48 ⌣2 p. 32 ⌣1 di 5 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p.10. $\frac{2}{3}$ ⌣1 p.18 $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{7}$, però bisogna giongere à ciascuna delle parti 5 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p. 10 $\frac{2}{3}$ ⌣1 p. 18 $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{7}$, acciò che il composto delle dignità habbia lato cubo, ma se si aggiongerà à ciascuna delle parti 5 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p. 10 $\frac{2}{3}$ ⌣1 p. 18 $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{7}$ si haurà 1 ⌣6 p.6. ⌣5 p. 20 ⌣4 p. 40 ⌣3 p. 53 $\frac{1}{3}$, ⌣2 p. 42 $\frac{2}{3}$ ⌣1 p.18. $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{7}$ eguale à 5 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p.10. $\frac{2}{3}$ ⌣1 p.92 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ e così il primo hà lato cubico, ma il secondo non l'hà cioè 5 $\frac{2}{3}$ ⌣2 p.10 $\frac{2}{3}$ ⌣1 p.92 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$. Però bisogna uedere il meglio che si può di trouare quello, che uagliano le 5 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p.10. $\frac{2}{3}$ ⌣1, e per trouarlo si aggiongeranno li num. di 1 ⌣6 84 ⌣5 280 ⌣4 560 ⌣3 672 ⌣2 488 ⌣1 che fanno 2058, e se ne parte il 1029, che ne uiene $\frac{1}{2}$, e questo si propone per la ualuta del ⌣1 la ⌣2 ualerà $\frac{1}{4}$ li 5 $\frac{1}{3}$ ⌣2 ualeranno 1 $\frac{1}{3}$, e li 10 $\frac{2}{3}$ ⌣1 ualerano 5 $\frac{1}{3}$, che fa in tutto 6 $\frac{2}{3}$, che giontо col 92, e $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$ fa 99 $\frac{7}{4}$, e si haurà 1 ⌣6 p.6 ⌣5 p.20 ⌣4 p.40 ⌣3 p.53 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p.42. $\frac{2}{3}$ ⌣1 p.18 $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{7}$ eguali à 99 $\frac{7}{4}$ così si piglia il lato cubo dell'una, e l'altra parte, e si haurà 1 ⌣2 p. 2. ⌣1 p. 2 $\frac{2}{3}$ eguali à R.c.99, e $\frac{7}{4}$, ch'è circa 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{7}{9}$ che agguagliato il tãto ual circa $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{9}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{5}$. Però il lato di 1157, che fù posto 2. p. 1 ⌣1, sarà 2 $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{9}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{5}$, il qual primo rotto farà alquãto di uariatione, perche le 5 $\frac{1}{3}$ ⌣2 p.10 $\frac{2}{3}$ ⌣1 uagliono p. d' $\frac{1}{2}$. Però si ritornerà à presuporre, che uagliano le potẽze il quadrato di $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{9}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{5}$, e li tãti $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{9}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{5}$, che aggiõta la lor ualuta à 92 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$, fanno circa 102 $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{6}$. $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{6}$, del quale si piglia il lato cubo ch'è 4 $\frac{2}{4}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{8}{6}$ $\frac{7}{6}$, eguale à 1 ⌣2 p.2 ⌣1 p.2 $\frac{2}{3}$ che agguagliato il ⌣1 ualerà $\frac{1}{6}$ $\frac{0}{8}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{8}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{7}{6}$, e così seguendo si potrà approssimare quanto si uuole. Et di questa operatione cotanto laboriosa, non si preuale quasi in cosa alcuna, perche nõ si hà capitolo da

agguagliare tale dignità al numero se non per se solo. Però non mi voglio piu affaticare in uano, ponendo tal qualità di Radici, ma darò la regola, come si habbia da trouare qual si uoglia sorte di R.

Regola da trouare il lato di ogni sorte di Radici.

Presupposto che si vogli trouare la regola di trouare il lato del primo relato, ch'è la quinta dignità: pigliasi un numero à beneplacito, e sia 2, e si accompagni con 1 e fà 1 ⌣1 p. 2, e questo si riduchi à primo relato, che ne viene 1 ⌣5 p. 10 ⌣4 p. 40 ⌣3 p. 80 ⌣2 p. 80 ⌣1 p. 32: le potenze di potẽze si partirãno per il 2, li cubi per 4 suo quadrato, le potenze per 8 cubo del 2, li tanti per 16 quadro quadrato del 2, che ne uerrà 5. 10. 10, e 5, e

						⌣1	1	p	2						
						⌣1	1	p	2						
⌣2	1	p	4	⌣1	p	4									
⌣2	1	p	4	⌣1	p	4									
⌣4	1	p	8	⌣3	p	2	4	⌣2	p	32	⌣1	p	16		
⌣1	1	p	2												
⌣5	1	p	10	⌣4	p	40	⌣3	p	80	⌣2	p	80	⌣1	p	32

questi saranno li numeri trouati da trouare il lato primo relato (come nella sua operatione si disse.) e cõ questo ordine si potrà trouare il lato, di qual si voglia sorte di Radici.

Moltiplicare di più, e meno.

Per più chiarezza di questo atto del moltiplicare se ne daranno più essempij.

Più via più fà più.
Meno via meno fà più.
Più via meno fà meno.
Meno via più fà meno.
Più 8 uia più 8, fà più 64.
Meno 5 via meno 6, fà più 30.
Meno 4 via più 5, fà meno 20.
Più 5 via meno 4, fà meno 20.

Et ancora per maggiore intelligenza si poranno più essempij di numeri compositi, come se fossero binomij, e residui; e prima se si haurà à moltiplicare 6. p. 4. via 5. p. 2. si metteranno per ordine (come si vedono quì da canto) e moltiplicasi 2 via 4 fà 8, & è più, perche più via più, fà più, il quale si mette sotto la linea (come si uede) poi si moltiplica 2 via 6, fà 12, ilche parimente è più, perche non hauendo segno di meno è più: poi si moltiplica 4 uia 5, fà 20, & è più, per non hauere il 5 segno di meno, e poi 5 via 6, fà 30. e per vederne la proua sommisi 30. 20. 12, e 8 produtto della moltiplicatione, fanno 70, e 6. p. 4, è quanto à dire 10, e 5. p. 2, e come à dire 7, che moltiplicato 7 via 10 fà 70.

6	.p.	4
5	p.	2
30	.p.	20 p. 12. p. 8.

Moltiplichisi 6. p. 4 uia 5 m. 2. Meno 2 uia. p. 4 fà. m. 8, e. m. 2 uia 6. fà. m. 12, per essere il 6 piu, per non hauere segno di meno, e 5 via p. 4 fà p. 20, per essere il 5 più,

6	p.	4
5	m.	2
30. p.	20. m.	12. m. 8.

più, e 5 uia 6 fà 30, ch'è più, per non hauer segno di meno: si che tutto il produtto della moltiplicatione sarà 30. p. 20. m. 12. m. 8, della quale moltiplicatione quì non metterò altrimente la proua, per non hauere anco dato regola del sommare più, e meno.

Moltiplichisi 6. m. 4 via 5. m. 2. Meno 2 uia meno 4, fà. p. 8, e m. 2 via. p. 6, fà. m. 12. e 5 via m. 4. fà. m. 20. e 5 uia 6 fà 30, & è più per non hauere segno di meno, nè più di questi casi possono accadere, perche il più e meno non accade se non nelle quantità composte, che sono di diuersa natura, che non si possono giongere insieme, ne sotrare senza aiuto del p. e m. e all'hora nasceranno tali moltiplicationi (come si è dimostrato) perche se io hò 6. p. 2, tanto si può dire 8, per essere tutti di una natura, & s'io dico 6. m. 2, tanto posso dire 4, ilche (è come se io dicessi) io hò 6 scudi, e ne hò debito 2, che pagato il debito non me ne restaranno se non 4, però non dirò altro del moltiplicare, ma seguirò gli altri atti.

6	.m.	4
5	.m.	2
30. m.	20. m.	12. p. 8.

Del partire più, e meno.

Benche da qualch'vno di quest'arte sia stato messo il partire del più, e meno; Io (per quanto hò

operato) mai hò conosciuto, che possa accadere partire per meno, perche se si hà un binomio, ò un residuo per partitore, ò qual si voglia quantità composta saranno di diuersa natura, (come è stato detto) e però non si può partire semplicemente. Mà auertisca si, che tutte le quantità simplici, ò composte, ò binomij (ò residui che siano) essendo partite per vna quantità sola, sempre il più, e meno resteranno, come erano prima, e per essempio, se si partirà 4.m.2.per 2, nè viene 2.m. 1, si che il 4 non muta natura, ne il m. 2, onde lasciato questo, verrò all'atto del sommare.

Del sommare più, e meno.

Più con più si aggionge insieme, e fà più. Meno con meno si aggionge insieme, e fà meno. Più con meno si caua la minor quantità dalla maggiore, e quello che resta, è della natura della maggiore (come. Se si sommarà più 10 con piu 6,) fà più 16,& e, come à dire; Io mi trouo 10 scudi in vna mano, e 6 nell'altra, che insieme saranno 16 meno 10,con m.20 fà meno 30,& è(come se io mi trouassi debitore di vno scudi 20, e di vn'altro 10.) Io haurei in tutto debito scudi 30,& à sommar più 16,con m.8,è come,se io hauessi scudi 16, e ne hauessi debito 8,che pagato il debito mi restarebbono scudi 8,E p.15 con m. 20 fà m. 5. perche se io mi trouassi scudi 15,e ne fossi debitore 20,pagati li 15 restarei debitore 5,e si sono posti questi essempij tanto facili per chiarezza di vn principiante, e questo basta quanto al sommare.

Sottrare del più, e meno.

Più di più si caua, e se la quantità, che si hà da cauare è minore: resta più,e se è maggiore resta meno. Meno cauato di meno resta meno, quando la quantità, che si hà da cauare è minore, ma se è maggiore resta più. Meno cauato di più si somma, e resta più. Più cauato di meno si somma, e resta meno.

Più	15	cauato di p.	10	resta p. 5.
Più	13	cauato di p.	6	resta m. 7.
Meno	28	cauato di m.	20	resta p. 8.
Meno	12	cauato di m.	20	resta m. 8.
Più	10	cauato di m.	6	resta m. 16.
Meno	10	cauato di p.	7	resta p. 17.

E per essere gli essempij chiari non pigliarò altrimente fatica à commentargli, & essendosi sin quì detto à bastanza del più,e meno: verrò alli Binomij,e Residui, e prima parlarò di quelli,doue solo intrauengono il numero, e Radici quadrate, e per essere questa parte, di che hò da trattare molto difficile (rispetto à quello, che si è detto) mi forzerò con quella maggior breuità,e chiarezza,che io potrò,esprimerla.

Diffinitione del binomio.

Il Binomio è una quantità composta di dui nomi aggionti insieme dissimili,ouero simili,ma di quãtità di R.q.che fra di loro non sia proportione (come da numero quadrato à numero quadrato) però quanto se fossero semplici numeri, come sarebbe R.q.2,e R.q.50,che la proportione dal 2,al 50, è come da 1, à 25, ch'è come da numero quadrato à numero quadrato,mà come Radice è come da numero,à numero perche à partire R.q. 50. per R.q.2. ne uien R.q. 25,che il suo lato è 5.

Però

Però la proportione da R.q. 2. à R.q. 50. è come da 1 à 5, ch'è come da numero à numero, ma per non confondere un principiante Ho detto, è dirò proportione come da numero quadrato à numero quadrato, partendo semplicemente l'una per l'altra; che ne venghi numero quadrato: ma quando tra loro sarà tal proportione, si potranno sommare insieme, e farne una quantità sola, e non si chiamaranno più binomij, non essendo il composto di due quantità.

Essempio.

Congionganſi le due quantità 6, e R. q. 5, per la regola data nel sommare de numeri, e R.q. non si possono sommare, ma si dirà 6 p. R. q. 5, e questo si chiama Binomio per essere un composto di due quantità dissimili, essendo il numero, e R.q. di diuersa natura. Congiongasi R.q. 24 con R.q. 5, queste due Radici q. per la regola data nel sommare, non si possono congiongere insieme, ma diraſſi R.q. 24. p. R.q. 5, e questo è anco Binomio composto di dui nomi, & se ben sono simili di natura, fra di loro non è proportione (come da numero quadrato à numero quadrato) perche la proportione di 5 à 24 è $\frac{24}{5}$, ilquale non è quadrato, per non hauere lato, e però questo composto sarà Binomio (come di sopra è detto.) Ma se si dicesse congiongasi R.q. 24. con R.q. 6, per essere fra di loro proportione (come è da numero quadrato à numero quadrato) si possono cõgiongere insieme, e fanno R.q. 54. (come si è insegnato nel sommare) e questo non si chiamerà piu Binomio per essere R.q. 54 un nome solo.

Diffinitione

Diffinitione del Residuo.

Il residuo è una quantità composta di due nomi dissimili, ouero di due Radici quadrate, le quali non habbiano proportione fra di loro, come da numero quadrato à numero quadrato, e che la minore di dette due quantità uadi cauata della maggiore, che quel restante sarà il residuo.

Essempio.

Se si cauarà R.q. 2 di 6 per la regola data del sotrare: restarà 6 m. R.q. 2, e questo sarà Residuo, perche Residuo non uuol dir altro che resto. Cauisi 4 di R. q. 18, resterà R.q. 18 m. 4, e questo anco è Residuo. Mà se si haueſſe à cauare R. q. 2 di R.q. 18, per essere proportione fra di loro (come da numero quadrato à numero quadrato) si possono cauare, e resta R. q. 8, & questo non è Residuo, per essere di un sol nome, e se ben è restante in questa scienza, non è detto Residuo, se non ne i modi detti di sopra.

Qualità de i sei Binomii, & Residui.

Sei specie, ò nature de Binomij, e Residui si trouano, delli quali Euclide nel decimo à pieno dimostra il loro nascimento, & il loro lato. Mà perche à trattarne in questo luogo, cioè à trouare il lato di essi è materia troppo difficile, la riserbarò più auanti, & solo dirò, quali sono le sei specie de i Binomij, e Residui.

Diffinitione

Diffinitione del primo Binomio.

Il primo Binomio è vn composto di vn numero, e una R. q. di cui il quadrato del numero ecceda il quadrato della R.q. di vn numero quadrato, (come sarebbe) 3. p.R.q. 5, che il quadrato di 3 è 9, & il quadrato di R. q.5, è 5, che cauato di 9, resta 4, ch'è numero quadrato, e cosi 4, p. R.q. 7. è pur primo Binomio, perche il quadrato di 4, è 16, & il quadrato di R. q.7, è 7, che tratto di 16, resta 9, ch'è numero quadrato, e cosi tutti gli Binomij di questa specie si chiamerano Binomij primi.

Diffinitione del primo Residuo.

Il primo residuo è vn numero meno una R. q. che del quadrato dell'uno tratto il quadrato dell'altro, nè resta vn numero quadrato (come si è detto del Binomio,) e per essempio 3. m. R.q. 5, che il quadrato di 3, è 9, & il quadrato di R. q. 5 è 5, che tratto di 9, resta 4, ch'è numero quadrato, e perche non si habbia sempre à replicare della qualità, che sono i Residui: essi saranno sempre della medesima, che saranno i Binomij, se non che la minore quantità, ch'è più ne i Binomij, e meno ne i Residui (come sarebbe) se si dicesse 5.p.R.q. 8, il suo residuo sarà. 5.m.R.q.8. però non replicarò piu de i Residui, ma solo dirò de i Binomij.

Diffinitione del secondo Binomio.

Il secondo Binomio è vn composto di due quantità, cioè di R.q. e numero, e che la R.q. sia maggiore del numero, & il quadrato dell'uno tratto dal quadrato dell'altro resti un numero, che habbia proportione col quadrato

quadrato della *R.*q. come da nu. quadrato à nu. quadrato (come per essempio (*R.*q.525. p. 21, che il quadrato di 21 è 441, & il quadrato di *R.*q. 525 è 525, che tratto 441 resta 84, ilquale à proportione col 525 quadrato di *R.*q.525, è come 4, à 25, ch'è come da nu. quadrato à numero quadrato, e di questa natura sono tutti li secondi Binomij.

Diffinitione del terzo Binomio.

Il terzo Binomio è un composto di due *R.*q. che tratto il quadrato della minore del quadrato della maggiore; il restãte sia in proportione col quadrato della maggiore, come da numero quadrato à numero quadrato, come *R.*q.500.p.*R.*q.375, che tratto il quadrato dell'uno del quadrato dell'altro resta 125, ilquale è in proportione del quadrato di *R.*q. 500. come da num. quadrato à numero quadrato.

Diffinitione del quarto Binomio.

Il quarto Binomio è un composto di numero, e *R.* q. talche il quadrato del numero ecceda il quadrato della *R.*q. un numero, che non sia quadrato, come 5.p.*R.*q. 8, che tratto il quadrato dell'uno del quadrato dell'altro rimane 17, che non è quadrato.

Diffinitione del quinto Binomio.

Il quinto Binomio è un composto di *R.*q. e numero che il quadrato della *R.*q. ecceda il quadrato del numero un numero, che non habbia proportione col quadrato della *R.* q. se non come da numero à numero (come sarebbe) *R.*q. 17. p. 2, che il quadrato del numero

tratto

tratto del quadrato della R.q. resta 13, che non ha proportione con 17, se non come da nu. à numero.

Diffinitione del sesto Binomio.

Il sesto Binomio è un composto di due R. q. che il quadrato della maggiore ecceda il quadrato della minore in un numero, che non habbia proportione col quadrato della detta maggiore se non (come da nu. à num.) come sarebbe R.q.10.p.R.q.7, che tratto il quadrato della minore del quadrato della maggiore resta 3. che non hà proportione con 10. se non come da nu. à numero, e benche questo importi poco all'operante, nondimeno non hò uoluto tralasciarlo. Hora uerrò al moltiplicare, partire, sommare, e sotrare di essi Binomij con numeri, e R.q. simplicemente.

Moltiplicare de Binomii con numero, e R.q. simplicemente.

Se si hauerà à moltiplicare 4.p.R.q.7 uia 3. Moltiplichisi 3 uia 4 fa 12, e 3 uia R.q.7. fa R. q. 63. che gionti insieme fanno 12. p. R.q. 63, e perche si è detto prima del moltiplicare R.q. con numero, e nu. con R.q. e piu, e meno, non replicarò altrimente (come si proceda) Moltiplichisi R.q.18.p.R.q.5 uia 2 fà R.q.72.p.R.q.20, e se si moltiplicarà 4 p.R.q.7 uia R.q.7 farà R.q.112.p. 7, e se si moltiplicarà 6.p.R.q.2 uia R.q.8. farà Rad. q. 288.p.4.

Moltiplicare de Residui con un numero, e R. q. simplicemente.

Moltiplichisi 3.m.R.q.2.uia 4 fa 12.m.R.q.32, e R. q.12. m. 2 uia 4, fa R. q. 192 m. 8, e moltiplicando R.q 8.m.R.q.3 uia 2, fa R.q. 112.m.R.q.12, e 5 m.R.q.8. uia R.q.7.

R.q. 7. fa R.q.175.m.R.q.56, e 4.m.R.q.2.uia R.q.2, fa R.q.32.m.2, e 4 m.R.q.5 uia R.q.20, fa R.q.320.m.10, e R.q.6.m.5 uia R.q.3, fa R.q.18.m.R.q.75, e R.q.8.m. R.q.5 uia R.q.2, fa 4.m.R.q.10, e R. q. 18.m.R.q.12 uia R.q.3, fa R.q.54.m.6.

Moltiplicare de Binomii, e Residui, doue intrauenghi RR. q.

Moltiplichisi 4.p.RR.q.3 con 2, fa 8.p.RR.q.48, per che il 2 si riduce à RR.q. e fa RR. q. 16, e moltiplicato con RR.q.3, fa RR.q.48 (come fu insegnato nel moltiplicare di RR. q. uia numero.)

Moltiplichisi R. q. 5. p. RR. q. 20 con 3, fa R.q.45.p. RR.q.1620, perche il 3 moltiplicato con R.q.5, fa R.q. 45, e moltiplicato con RR.q.20, fa RR.q.1620, che aggionti insieme fanno R. q. 45. p. RR. q. 1620 (come fu detto di sopra).

Moltiplichisi RR.q.5.m. R.q.2 con 100 fa RR.q.500-000000.m.R. q.20000.

Moltiplichisi RR. q. 30.p.RR.q.2 cõ 4 fa RR.q.7680. p.RR.q.512.

Moltiplichisi RR.q. 20.p.2 uia R.q.5 fa RR. q. 500.p. R.q.20, perche il 2 moltiplicato con R.q.5 fa R.q.20, e R.q.5 moltip. con RR.q.20, fa RR.q.500, perche R.q. 5.ridutto à RR.q.fa RR.q.25, e moltip.cõ RR.q.20. fa RR.q.500, e aggiõte ĩsieme fanno RR.q.500.p.R.q.20.

Moltiplichisi RR.q. 40. m. RR. q. 2, con 3. fa RR. q. 3240.m.RR.q.162.

Moltiplichisi RR.q.10.p.RR.q.5.uia RR.q.6 fa RR. q. 60.p.RR.q.30.

Moltip. RR.q.8.p. RR.q.5.con RR.q.2 fa 2.p.RR.q.10.

Mol.RR.q.48.p.RR.q.5.cõ RR.q.3.faR.q.12.p.RR.q.19

Mol.RR.q.48.m.RR.q.12 cõ RR.q.3 fa R.q.12 m.R.q.6.

Molt.*RR*.q.128.m.*RR*.q.72 cõ *RR*.q.2 fa 4 m.*R*.q.12.

E di

E di tutti questi essempij non hò uoluto restare di replicare il modo della moltiplicatione, perche l'ho detto nelle semplici, e non ui è differentia se non quanto del più, e del meno, che bisogna auertire ponerli come uanno.

Partire de Binomii per numero ouero R.q.

Si procede nel partire (come si è fatto di sopra nel Moltiplicare, si parte ciascuna delle quantità da se (come se si hauesse à partire, 4. p. R.q.8. per 2.) Partasi 4 per 2 ne uiene 2, e R.q.8. ne uiene R.q.2, che giõti insieme fanno 2 p.R.q.2, che per piu chiarezza ponerò li seguenti essempij.

Partasi 8.p.*R.*q.24, per 4, ne uiene 2 p.*R.*q.1 $\frac{1}{2}$.

Partasi 8.p.*R.*q.24 per *R.*q.6, ne uiene *R.*q.10 $\frac{2}{3}$ p.2.

Partasi *R.*q.48.p.*R.*q.24.p *R.*q.3, ne uiene 4 p.*R.*q.8.

Partasi *R.*q.72.p.*R.*q.12.p *R.*q.3. ne uiene *R.*q.24.p.2

Lassarò stare il partire de Residui, essendo come quello de Bino. saluo che il meno, e in luogo del più. Gli essempij posti di sopra (ancora che non fussero necessarij per essersene ragionato à bastanza nel moltiplicare, e partire di *R.*q. con nu.e *R.*q. nondimeno per più facilità de i principianti, i quali per uno essempio solo assai uolte restano confusi: non hò uoluto lasciare di ponergli, seguitando quelli oue intrauengono *RR.*q.

Partasi 8.p.*RR.*q.48 per 2, ne uiene 4.p.*RR.*q.3. perche à partire 8 per 2 ne uiene 4, e *RR.*q.48. per 2, si riduce il 2 à *RR.*q. fa *RR.*q.16. e *RR.*q.48, partito per *RR.* q.16, ne uiene *RR.*q.3, che aggiõti insieme fanno li dui auenimenti 2.p.*RR.*q.3 (come fu detto di sopra.)

Partasi *RR.*q.45.p.*RR.*q.1620. per 3, ne uiene *R.*q.5. p.*RR.*q.20.

Partasi *RR.* q.50000. m. *R.* q. 200. per 10, ne uiene *RR.*q.5.m.*R.*q.2.

Partasi *RR.*q.7680.p.*RR.*q.512, per 4, ne uiene *RR.* q. 30.p.*RR.*q.2.

Partasi *RR.* q. 500. p.R.q.20 per R.q.5, ne uiene *RR.*q. 20, p.2.

Partasi *RR.*q.3240, m. R.q.162 per 3, ne viene *RR.* q. 40 m.*RR.*q.2.

Partasi *RR.*q.60 p.*RR.*q.30 per *RR.*q.6; ne viene *RR.*q. 10.p.*RR.*q.5.

Partasi 2.p.*RR.*q.10 per *RR.* q. 2, ne viene *RR.* q. 8.p. *RR.*q.5.

Partasi R.q.12 p.*RR.*q.15 per *RR.* q.3, ne viene *RR.* q. 48, p.*RR.*q.5.

Partasi R.q.12 m.R.q.6 per *RR.*q.3, ne viene *RR.*q.48. *RR.*q.12.

Partasi 4 m. R. q. 12 per *RR.* q. 2, nè uiene *RR.* q. 128 m.*RR.* q.72.

Sommare de Binomii con numero, e R.q. semplicemente.

Quando si hauerà à sommare un Binomio con un numero, ò una R.q. auertisca si di mettere il numero col numero, e le R.q. con le R.q. e se le R.q. non si potranno sommare insieme, compongasi un trinomio. Il Trinomio è vna quantità composta di tre nomi, che toltone due di loro qual si voglia; li lor quadrati non habbino proportione come da numero quadrato à numero quadrato, e quando ui saranno dui nomi, che habbino proportione come da numero quadrato à numero quadrato, tal Trinomio si potrà ridurre à Binomio (come si uedrà nell'operare.)

Sommasi.6.p.R.q.2 con 4 fà 10, p.R.q.2.

Sommasi R.q.15.p.R.q.8 con R.q.2, fà R. q. 15 p.R.q.

8.p.R.q.2, e questo è un Trinomio. Ma perche R.q. 8. con R. q. 2 hanno proportione come da numero quadrato à numero quadrato, si possono sommare insieme R.q.8, e R. q.2, e fanno R. q. 18, che gionto con R. q. 15, fanno R. q. 18, p. R. q. 15, ch'è tanto quanto R.q.15 p.R.q.8 p.R.q.2.

Sommasi 4.p.R.q.8 con m.2, fà R.q.8.p.2.
Sommasi 6.p.R.q.12 con m.8, fà R.q.12 m.2.
Sommasi 6 p.R.q.12 con m.R.q.3, fà 6 p.R.q.3.
Sommasi 8 p.R.q.2 con m.R.q.18, fà 8 m.R.q.8.
Sommasi 7 p.R.q.5 con m.R.q.3, fà 7 p. R.q.5 m. R.q. 3, e chi bene hauerà in prattica questi essempij, ricordandosi del sommare di R.q (come al suo luogo dimostrai) gli douerannno bastare.

Sotrare de Binomii con numero, ò R.q.

Se si hauerà à cau. 10 di 18 p.R.q.6, restarà 8 p.R.q.6.
Cauasi 12 di 10 p.R.q.8. resta R.q.8 m.2.
Cauasi 12 di 80. p.R.q.30, resta R.q. 80. p.R.q.30 m.12
Cauasi R.q.6 di R.q.8. p.R.q.3, resta R.q.8 p. R.q.3 m. R.q.6.
Cauasi R.q.6 di R.q.8 p.R.q.5 resta R.q. 8 p. R. q. 5 m. R.q.6.
Cauasi R.q.18 di R. q.8 p.R.q. 5, resta R.q.5 m. R.q.2.
Cauasi 4 p.R.q.8 di 18, resta 14 m.R.q.8.
Cauasi R.q.8.p.R.q.5 di 10, resta 10 m.R.q.8.m.R.q.5
Cauasi R.q.6 p.R.q. 2 di R.q. 24, resta R.q.6 m.R.q.2.
Cauasi 6 di 8 m.R.q. 2, resta 2 m.R.q.2.
Cauasi 4 di R.q.40 m.R.q.3, resta R.q.40 m.R.q.3 m.4
Cauasi R.q.2 di R.q.18 m.R.q.3 resta R.q. 8 m.R.q.3.
Cauasi R.q.3 di R.q.50 m. R. q.12, resta R. q.50 m.R. q.27.

Cauasi

Cauasi R.q.5 di R.q.20 m.2, resta R. q.5 m.4.
Cauasi 2 di R.q.32 m.3, resta R.q.8 2 m.5.

Sommare de Residui, e de Binomii.

A' Sommare Binomij con Residui, ò Binomio cõ Binomio, ò Residui con Residui non è differente da quello, che si è mostrato, quando si sono sommati con numeri, ò con le R.q. semplici, e come anco si è veduto nelle somme delle moltiplicationi, quando i produtti si sono ridutti à minor nomi, e quando non si è potuto si sono lasciati stare (com'erano prima) però di questo atto quì non fà di bisogno darne altro essempio, mà ricorrasi à quello, che si è detto, e cosi del sotrare, e però di questi quattro atti parendomi hauerne detto à sufficienza: uerrò al trattare delli lati de i Binomii, e del Moltiplicare, Partire, Sommare, e Sotrare fra di loro, alla qual parte per essere più difficile, bisogna attender più diligentemente à quello che si dirà.

Moltiplicare de Binomii e Residui fra di loro, e prima de Binomii con Binomii.

Si fà il moltiplicare de Binomij con Binomij, (come si mostrò nel moltiplicare del più) com'è la figura del 6 p.4 uia 5 p.2, come sarebbe, il Binomio 4 p.R.q.7 via 4 p.R.q. 7. Pongasi in regola (come si uede) qui da parte, poi si moltiplichi R.q.7 di sotto via R. q. 7 di sopra, fà 7. numero, il quale si pone sotto la linea.a. poi si moltiplica R.q.7 di sotto uia 4 di sopra, fà R. q. 112, quale si pone pur sotto la linea. a. & è finito di moltiplicare R. q. 7. di sotto. Poi si cominci il 4 di sotto, e moltiplichisi uia R. q. 7 di sopra fà R. q. 112, quale pur si mette sotto la linea. a. poi si moltiplica il 4 di sotto col

4. p. R. q. 7.
4. p. R. q. 7.
a
16.p.R.q.112.p.R.q.112 p.7.
b
23. p. R. q. 448.

4 di sopra fà 16, e habbiamo sotto la linea.a. vn quadrinomio, cioè 16. p. R. q. 112. p. R. q. 112. p. 7, e ogni cosa è più; giongasi il 16 col 7, fà 23, e pongasi sotto la linea.b. poi sommisi R.q.112. cõ R.q.112 fà R. q. 448, quale si ponga sotto la linea.b. come si vede, e haueremo 23 p. R. q. 448, e questo è il produtto della moltiplicatione del Binomio 4. p. R. q. 7 in se. Ma auertiscasi, che à moltiplicare un Binomio in se stesso (e sia qual si voglia de i sei) il produtto sarà sempre Binomio primo, e ne porrò vn'altro essempio.

Moltiplichisi R. q. 8. p. R. q. 3, uia R. q. 8, p. R. q. 3. Pongasi per ordine (come di sopra, e come si uede nella figura) e moltiplichisi R. q. 3. di sotto via R. q. 3. di sopra, fà p. 3, ilquale si ponga sotto la linea.a. Poi si moltiplichi R. q. 3, di sotto via R. q. 8 di sopra, fà R. q. 24, quale si mette pur sotto la linea.a. Poi si moltiplica R. q. 8, di sotto uia 3 di sopra, fà R. q. 24, quale pur si mette sotto la linea.a. poi si moltiplica R. q. 8 di sotto via R. q. 8. di sopra fà 8, e mettasi anco egli sotto la linea.a. Poi si raccogliono tutti dui i numeri cioè 8, e 3 fanno 11, e raccolto R. q. 24. con R. q. 24. fà R. q. 96, e tanto è il quadrato di R. q. 8. p. R. q. 3, cioè 11. p. R. q. 96. e questo è quanto al moltiplicare delli Binomij in se, e mi par che basti. Ma per maggior intelligentia ne porrò la regola della pruoua.

R. q. 8. p. R. q. 3.
R. q. 8. p. R. q. 3.
a
8.p.R.q.24.p.R.q.24 p.3.
b
11. p. R. q. 96.

Pruoua della quadratura de Binomii.

Quando il Binomio sarà composto di numeri, e Radici; la radice, che comporrà il Binomio del produtto: bisogna, che habbia proportione con la Radice del Binomio, che sia quadrato, come da numero quadrato, à numero quadrato, altrimente la moltiplicatione sarebbe falsa, & ancora la differentia del quadrato del numero al quadrato della radice del produtto, deue essere vn numero quadrato, il lato del quale deue essere la differentia del quadrato, del numero del quadrato della radice del Binomio, che sia quadrata, come per l'essempio sudetto si vede, che la proportione da R. q. 7. à R. q. 448. è come da numero quadrato à numero quadrato, & la differẽtia del quadrato di 23, è di R. q. 448. è 81, ch'è numero quadrato; il cui lato è 9. e tanto bisogna che sia differentia tra il quadrato di quattro, e di R. q. 7. altrimente la moltiplicatione sarebbe falsa; e di ciò sia detto assai, che hora dirò del moltiplicare Binomio via Binomio.

Moltiplichisi 4. p. R. q. 7. via 3. p. R. q. 5, e facciasi (come si è fatto disopra) che non replicarò il modo, essendosi detto à bastanza; faranno 12 p. R. q. 6 p. R. q. 80. p. R. q. 35, lequali non si possono sommare, per non essere fra di loro proportione come da numero quadrato à numero quadrato, & perche il nascer di questo quadrinomio, non essendosi moltiplicato più che Binomio via Binomio, forse parerà à vno principiante strano: sappia che questo procede, che

4 p. R. 7
3 p. R. 5
12.p.R.63.p.R.80.p.R.35.

fra R.q.3.e R.q.5, non è proportione come da numero quadrato à numero quadrato (come si vedrà in questo altro essempio.)

Moltiplichisi 6 p.R.q.2 uia 3 p.R.q.8, che moltiplicato (come si uede nella figura) fà 18.p.R.q.18 p.R.q.288. p.4, che giõto 18 con 4 fà 22, e R.q.18 con R.q.288, fà R.q.450, si che ridotta à breuità la moltiplicatione è 22. p. R.q.450, e questo procede, perche da R.q.8 à R.q.2, è proportione, come da numero quadrato à numero quadrato, & fanno, che questi dui Binomij moltiplicati l'uno uia l'altro, fanno vn solo Binomio.

```
   6   p.  R.   2
   3   p.  R.   8
-------------------------
18. p. R. 18 p. R. 288. p. 4
-------------------------
   22.   p.   R.   450
```

Moltiplicasi R.q.24, p.R.q.3. via R.q.6. p. R. q. 2 fà (come si vede nella figura) 12 piu R.q.18, p. R.q.48, p.R.q.6, ilquale quadrimonio non si può sommare, per non essere fra di loro proportione come da numero quadrato à numero quadrato (come hò detto di sopra.)

```
   R.  24  p.  R.  3.
   R.   6. p.  R.  2.
-------------------------
12.p.R.18.p.R.48.p.R.6.
```

Moltiplichisi R.q.24, p.R.q.8 via R.q.6 p.R. q. 2: Facciasi (come si vede nella figura) e faranno 12 p.R. q.48.p.R.q.48. p. 4, che sommati insieme, fanno 16 p. R. q. 192, e questo è Binomio solo, e quel di sopra fù quadrinomio, e questo procede, che da R.q.8 à R. q. 2, è proportione,


```
   R.  24  p.  R.  8
   R.   6  p.  R.  2
-------------------------
12. p. R. 48. p. R. 48. p. 4.
-------------------------
   16.   p.   R.   192.
```

è proportione, come da numero quadrato à numero quadrato, e così da R. q. 24 à R. q.6 è pur proportione come da numero quadrato à numero quadrato, e perciò fanno Binomio nel moltiplicare l'una via l'altra, e tutti quelli, che haueranno la proportione (com'è detto) faranno simile effetto, e parendomi hauer detto à bastanza del moltiplicare de Binomij via Binomij: Hora dirò del moltiplicare Binomio via Residuo.

Tutti i Binomij, i quali saranno moltiplicati via il loro Residuo faranno numero (come per essempio.) Se si moltiplicarà 4 p.R.q.7. via 4 m. R.q.7, prima si moltiplica meno R.q.7. di sotto via p.R.q.7. di sopra, fà m.7, ilquale si mette sotto la linea, a, poi si moltiplica m. R.q. 7. di sotto via 4 di sopra, fà m.R.q.112, e si mette sotto la linea. a. poi si moltiplica 4 di sotto via p.R.q. 7 di sopra, fà. p.R.q. 112, e 4 di sotto via 4, di sopra fà 16, che sommato R.q.112, con p.R.q.112 fà zero, e sommato m.7. con p. 16, fà 9, ch'è posto sotto la linea. b. E però quando si hà à moltiplicare un Binomio uia il suo Residuo; basta cauare il quadrato della minore del quadrato della maggiore delle due quantità, che componeuano il binomio, e quello che resta: è la moltiplicatione del Bino-

```
   4.  p.  R.  7.
   4.  m.  R.  7.
a ------------------------
  16 p.R.112 m.R.112 m.7.
b ------------------------
   9
```

mio via il ſuo Reſiduo, e quando ſi dice il Reſiduo del ſuo Binomio ſi hà da intendere, che le due quantità, che compõgono il Binomio la minore ſia cauata dalla maggiore, e quel, che reſta: è il Reſiduo di quel Binomio.

Moltiplichiſi R.q.48 p.4 via R.q.3.m.1. fà 12 p.R.q. 48 m.R.q. 48 m.4, che ſommati inſieme fanno 8, e ſi vede, che fà l'effetto (come ſe foſſe un Binomio moltiplicato uia il ſuo Reſiduo) e queſto procede, perche tutti quelli compoſti, delli quali moltiplicando la maggior quantità del ſuo binomio via la minore del Reſiduo, faccino quanto ſarebbe à moltiplicare la maggior del Reſiduo via la minor del Binomio: faranno ſimile effetto, ilche parimente auiene de Binomij compoſti di due R.q. (come ſarebbe) R.q.6 p.2. via R. q. 3. m. R. q. 2, che moltiplicati fanno (come ſi uede) R. q. 18. p. R. q. 12, m. R. q. 12 m. R. q. 8, che leuate le R.q. 12, per eſſere più, e meno: fanno zero, e ſommate p. R. q. 18, con m. R. q. 8, fà R. q. 2, e così ſi faranno tutte le moltiplicationi de Binomij, e Reſidui di ſimile qualità.

R.	6.	p.	R.	2.
R.	3.	m.	R.	2.
R. 18.	p.	R. 12	m.	R. 12 m. R. 8.
R.	2.			

Moltiplichiſi 4. p. R. q. 6, via R. q. 24 m. 3, fanno R. q. 384. p. 12 m. 12 m. R. 54, che cancellato il p. c. m. reſta R. q. 384, m. R. 54.

	4.	p.	R.	6.
R.	24.	m.		3.
R. 384.	p. 12.	m. 12	m. R.	54.
R. 384	m.	R.	54.	

m. R. q. 54, e queſta moltiplicatione di Binomio, e Reſiduo crea un reſiduo (come ſi uede) nella figura paſſata, e per maggior intelligentia di queſto ne metterò ancor dui eſſempij in figura, e poi ſeguirò il Moltiplicare de Reſidui.

R.	48.	p.	R.	18.
R.	3.	m.	R.	2.
12. p. R.	54.	m. R.	96	m. 6.
6	m.	R.	6.	

4.	p.	R.	3.	
2.	m.	R.	2.	
8 p. R.	12	m. R.	32	m. R. 6.

Moltiplicare di Reſidui.

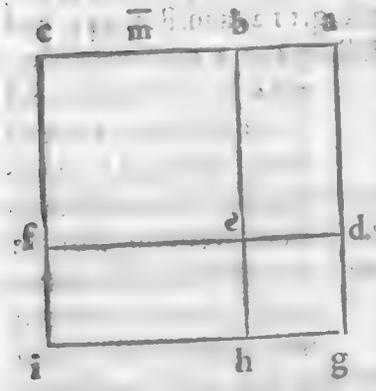
Moltiplichiſi 4 m. R. q. 7, via 4 m. R. q. 7, farà 16 m. R. q. 112, m. R. q. 112. p. 7, che aggionto p. 7. con p. 16, fà 23, e m. R. q. 112, con m. R. q. 112 fà m. R. q. 448, che gionti inſieme fanno 23 m. R. q. 448, e queſto produtto è la quadratura del detto Reſiduo, e auerti ſcaſi; che ogni Reſiduo moltiplicato in ſe ſteſſo fà un Reſiduo, il quale ſarà ſempre della natura del primo Reſiduo, e ne i ſeguenti eſſempij ſi porranno ſolo le figure, che ſono ſtate poſte ne i Binomij, che ſolo vi è queſta differenza, che quello, che dice più ne i Binomij, dice meno nelli Reſidui.

4.	m.	R.	7.	
4.	m.	R.	7.	
16 m. R.	112	m. R.	112	p. 7.
23	m.	R.	448.	

R. 8. m. R. 3.	4. m. R. 7.
R. 8. m. R. 3.	3. m. R. 5.
8.m.R.24.m.R.24.p.3.	12.m.R.63 m.R.80.p.R.35
11. m. R. 96.	12.p.R.35 m.R.80 m.R.63

6. m. R. 2.	R. 24 m. R. 3.
3. m. R. 8.	R. 6. m. R. 2.
18.m.R.18.m.R.288.p.4.	12.m.R.18.m.R.48.p.R.6
22. m. R. 450.	12.p.R.6.m.R.48 m.R.18

Dimostratione come meno via meno faccia più.



Sia la linea.g.i.R.q.18 laquale sia R.q.e, della quale se n'habbia da cauare la linea m.sia in detta linea g.i. segnato il punto. h.in tal modo,che.g.h.sia pari alla linea.m,e per sapere quãto sia il resto del la h.i.facciasi sopra la.g.i. il quadrato. a. c. g. i.e poi dal punto. h.si tiri la. h.b. paralella all'a. g. & in essa.a.g.si faccia il punto. d.in tal modo che.d.g. sia pari alla.g.h.& à esso pũto. d. si tiri la. d.f.paralella alla.g.i. e per la del secondo il paralello b.c.e.f.sarà quadrato,e sarà composto della linea.h.i.restante

stante della.g.i.E per trouare quanto è detto quadrato, si sà per la notitia della.g.i, la quale è R.q.18,che il quadrato.a.c.g.i.è 18.di superficie: però se di esso si caua il gnomone.b.g.f.restarà il quadrato. b.c.e.f.E per sapere quanto è detto gnomone: si sà,che il paralello. a.b.g.h. e perche la linea.a.g.è R.q.18,e la linea.a.b.è R.q.2,che moltiplicata l'una via l'altra, fà R.q. 36, che il lato è 6, è cosi il paralellogrammo.d.f.g.i.è pur 6,per essere composto delle medesime linee. Mà per sapere quanto è solo il paralellogrammo.e.f.h.i.se n'hà da cauare. d. e.g. h.ch'è 2, perch'è composto della linea. g.h, ch'è R.q.2. Adunque tutto il gnomone.b.g.f.è 10, che tratto di 18, resta 8,è la linea.h.i.sarà R.q.8.

Partire di numero ò R.q.per Binomii.

Hauendosi à partire numero per Binomio. Perche bisogna,che il partitore sia semplice numero,ò R.q.però hauendo à partire per un Binomio,bisogna ritrouare modo di fare, che il Binomio diuenga numero; moltiplicandolo per qualche quantità, che sia qual si uoglia, pur che faccia tal effetto non importa, e per più chiarezza uerrò alli essempij.

Partasi 18,per 4,p. R.q. 7, essendo 4.p.R.q.7, partitore, non si può partire se non si riduce à numero:però bisogna moltiplicarlo per il suo residuo, che sappiamo, che fà numero senza cercare altro (come fu detto nel moltiplicare, che ogni Binomio moltiplicato per il suo Residuo fà sempre numero) però se si moltiplicarà 4.p.R.q.7.via 4 m.R.q.7 farà 9, che sarà il partitore, e perche 4.p.R.q.7, è stato moltiplicato per 4, m. R.q.7. bisogna parimente moltiplicare 18 per 4, m. R.q.7.per dare egualmente à tutte due le parti, che farà 72.m.R. q.2268,

q.2268, che partito per 9.ne viene 8.m.R.q.28, ch'è il il ſuo produtto.

Partaſi 10.p.R.q.8.per 2.p.R.q.2. Moltiplichiſi 2. p. R.q.2,uia il ſuo reſiduo,ch'è 2.m.R.q.2,fà 4 p. R.q.8.m. R.q.8.m.2,ch'è 2,e queſto è il partitore.

Moltiplichiſi 10.p.R.q. 8, che ſi hà da partire per 2, m.R.q.2 fà 16. m.R.q. 72, che partito per 2 ne uiene 8. m.R.q.18, e per moſtrare, che tanto fà à moltiplicare il partitore uia il ſuo reſiduo, quanto ſe ſi moltiplica per altra quantità,pur che quel la moltiplicatione faccia numero.Partaſi (come ſi è detto di ſopra) 10.p. R.q.8.per 2.p. R.q.2, moltiplichiſi il partitore per 4. m. R.q.8.farà 4, e queſto è partitore. Moltiplichiſi 10. p. R. q. 8. uia 4 m.R.q. 8.fà 32 m. R. 288, che partito per 4 ne viene 8. m. R.q. 18,e queſto eſſempio voglio,che baſti per quello c'hò detto di ſopra. Partaſi 6 per 2 m.R.q.2. In queſto biſogna tenere il medeſimo ordine,che ſi è tenuto nel Binomio nel moltiplicare queſto reſiduo, ch'è partitore, per vna quantità, che ne venga numero, che per non cercar altro, ſempre il ſuo Binomio fà l'effetto, però moltiplichiſi 2.m.R.q.2 uia 2.p.R.q.2.ſuo Binomio fà 2,qual è partitore, e moltiplichiſi 6,che và partito per 2.p.R.q.2.fà 12.p.R.q.72, che uà partito per 2 ne uiene 6.più R.q.18, e auertiſcaſi,che tanto farà à partire prima

2. p. R. q. 2.	
2. m. R. q. 2.	
4.p.R.q.8.m.R.q.8.m. 2.	
partitore 2	
10. p. R. q. 8.	
2. m. R. q. 2.	
20.p.R.q.32.m.R.q.200 m.4.	

prima la quantità, che và partita, e poi moltiplicarla, quanto à moltiplicar la prima, e poi partirla, come 6 che và moltiplicato per 2.p. R.q. 2, e và partito per 2, che tanto ſarà à partirlo prima per 2, e lo auenimento moltiplicarlo per 2 p.R.q.2,quanto à moltiplicare eſſo 6,prima per 2 p. R. q. 2, & partite ſaranno ſemplici,ò compoſte.

Partaſi R.q.72 p. R. q. 12. per R. q. 6. p. R.q.3,che moltiplicato R.q.6.p.R.q.3, per il ſuo reſiduo fà 3, et moltiplicando R.q.72.p.R.q.12,per 6.m. R.q.3 ne uiene R.q.432.p.R.q.72 m.R.q.216,m. 6, che partito per 3,ne uiene R.q.48.p.R.q.8.m.R.q.24.m.2, e per il partire queſti eſſempij à me paiono à baſtanza.

R.q.6. p. R. q. 3.	R. q. 72. p. R. q. 12.
R.q. 6. m. R.q.3.	R. q. 6. m. R. q. 3.
partitore 3.	R.q.432.p.R.q.72.m.R.q.216m.6
	R.q.48. p.R.q.8.m. R.q.24.m.2.

A partire per un Binomio doue intrauenghi RR.q.

Quando ſi hauerà à partire ſimil ſorte de Binomij,ſi potrà procedere in dui modi: L'uno ſarà trouare un compoſto, che moltiplicato via eſſo Binomio faccia numero; ouero moltiplicare tal Binomio per il ſuo Reſiduo, che il produtto ſarà ſempre un Reſiduo, e queſto vltimo Reſiduo moltiplicato per il ſuo Binomio, il produtto del quale ſarà numero, ſarà il partitore (come piu chiaramente dimoſtreranno gli eſſempij.

Proſupoſto,

Prosupposto, che si habbia à partire 10. per RR. q. 2 p. 1, per trouare un composto, che moltiplicato per RR. q. 2 p. 1. faccia numero; Facciasi cosi. Piglisi il cubato di RR. q. 2, che sarà RR. q. 8, & il quadrato di esse RR. q. 2 è R. q. 2, e moltiplichisi per 1, poi il produtto di RR. q. 2 con il quadrato di 1, ch'è RR. q. 2, e poi il cubato dell'istesso 1, e si componghino insieme questi quattro produtti, che saranno RR. q. 8. p. R. q. 2. p. RR. q. 2. p. 1, poi si cominci alla seconda, e se gli faccia cangiar nome, cioè, che per più dica meno, e cosi alla quarta, che dirà RR. q. 8 m. R. q. 2. p. RR. q. 2 m. 1, e questo sarà il composto, che moltiplicato via il partitore farà numero, che moltiplicato per RR. q. 2. p. 1. partitore, e per 10, che và partito, ne uiene 1 per il partitore, e per la quantità che và partita ne uiene RR. q. 80000. m. R. q. 200. p. RR. q. 20000. m. 10, che partito per 1, ne viene il medesimo, che composti i più, e meni insieme fanno RR. q. 80000. p. RR. q. 20000. m. R. q. 200. m. 10, e questo è lo auenimento di tal partire, ch'è il primo modo proposto. Il secondo si è moltiplicare ciascuna delle parti per il Residuo del partitore, cioè RR. q. 2. p. 1. e 10 per RR. q. 2. m. 1. residuo del partitore, ne verrà per il partitore R. q. 2 m. 1, e per quel che và partito RR. q. 20000 m. 10, poi di nuouo si moltiplicarà il partitore, ch'è R. q. 2 m. 1, per il suo Binomio, ch'è R. q. 2. p. 1, e cosi quel, che và partito, ch'è R. q. 80000. m. 10 ne viene per il partitore 1, e per quel che và partito RR. q. 80000. p. RR. q. 20000. m. R. q. 200. m. 10 (come fu detto di sopra.)

Partasi

Partasi 4 per RR. q. 3. p. 1, trouasi il composto, che si hà da moltiplicare RR. q. 3. p. 1. partitore, accioche ne venghi numero, che sarà per la regola data di sopra RR. q. 27 m. R. q. 3. p. RR. q. 3, che moltiplicato per il partitore ne uiene 2, e per quel che và partito ne uiene RR. q. 6912. m. R. q. 48. p. RR. q. 768. m. 4, che partito per 2 partitore ne uiene R. q. 432 m. 12. p. RR. q. 48 m. 2, che aggionti i più, e meni insieme fanno RR. q. 432. p. RR. q. 48 m. R. q. 12 m. 2, e questo è l'auenimento di partire 4 per RR. q. 3. p. 1. Ma per nõ hauere à moltiplicare il partitore uia il composto che ha da fare numero (come è stato questo di RR. q. 3. p. 1. uia RR. q. 27. p. RR. q. 3 m. R. q. 3. m. 1.) basta pigliare il quadroquadrato di ciascuna parte ch'è 3, & 1, e cauare il minore del maggiore resta 2, e tãto fà à moltiplicare RR. q. 3. p. 1. p RR. q. 27. p. RR. q. 3 m. R. q. 3 m. 1. (come fu detto di sopra.)

Partasi 14 per 2. p. RR. q. 2, quando nel partitore non ci è la vnità, cioè 1, è meglio partire per il secondo modo, cioè moltiplicare il partitore, e quel che ua partito per 2 m. RR. q. 2, che ne uiene 4 m. R. q. 2 per il partitore, e per quel che uà partito 28 m. RR. q. 7683 2, e di nuouo moltiplicato il partitore, e quel che uà partito per 4. p. R. q. 2, ne uiene 14 per il partitore, e per quel che uà partito ne uiene 112. p. R. q. 1568. m. RR. q. 19668992. m. RR. q. 307328, che partito per 14 ne uiene 8. p. R. q. 8 m. RR. q. 512 m. RR. q. 8, e questo è lo auenimento di tal partimento, ma per trouare il composto, che si hà da moltiplicare per 2. p. RR. q. 2 cubisi il 2, fà 8 cubisi RR. q. 2, fà *RR.* q. 8; quadrisi *RR.* q. 2. fà *R.* q. 2. moltiplichisi uia il 2, fà *R.* q. 8, quadrisi il 2 fà 4, moltiplichisi uia *RR.* q. 2, fà *RR.* q. 512, e questi quattro compo-

sti

sti insieme fanno 8.p.*RR*.q.8.p.R.q.8.p. *RR*.q. 512,poi si faccia cangiar nome alla seconda , e quarta,& doue dice più, dica meno 8.p.R.q. 8 m.*RR*.q.512,meno *RR*. q. 8, e questo sarà il composto, che moltiplicato per 2 p.RR.q. 2.fà numero.

Partasi 8 per R.q.3.p.*RR*.q. 5 moltiplichi il partitore,e quel,che và partito per R.q.3.m.*RR*.q.5, ne viene per il partitore 3.m.R.q.5,e per quello , che và partito R.q.192.m.*RR*.q.20480,e di nuouo moltiplichisi il partitore,e quel che uà partito per 3. p.R q. 5, binomij di 3.m.R.q.5 partitore,fà 4 per il partitore , e p quel,che và partito R.q.1728.p. R.q. 960 m. *RR*. q.1658880, p.RR.q.512000,che partito per 4,ne uiene R.q.108.p. R.q.60.m.*RR*.q.6480.m.*RR*.q.2000,& questo è lo auenimento di tal partire,e auertiscasi, che non accade affaticarsi di volere aggiongere insieme alcuna delle quantità del quadrinomio , perche tra loro non saranno mai communicanti.

Partasi 2 per *RR*.q.3.p.*RR*. q.2, moltiplichisi il partitore,e quel che và partito per *RR*.q.3. m. *RR*.q.2.residuo del partitore, nè viene R.q.3.m. R.q.2, per il partitore,e per quel che và partito , ne viene *RR*. q. 48,m. *RR*. q. 32, e di nuouo moltiplicato il partitore , e quel che và partito per R.q.3.p. R.q. 2, Binomio del partitore ne viene per il partitore 1,e per quel , che và partito ne viene *RR*.q.432,p.*RR*.q.192 m.*RR*.q.288.m.*RR*. q. 128, che partito per 1 ne uiene il medesimo, e sol questi cinque essempij bastano per li binomij doue possono intrauenire *RR*.q. che hora uerrò à dir de gli residui.

Partire

Partire di Residui,doue intrauenghi RR.q.

Il partire de Residui,doue intrauenghi *RR*.q.è simile al partire de Binomij(come si uedrà nella operatione.)

Partasi.10.per *RR*.q.2.m. 1. moltiplichisi il partitore, e quel che uà partito per *RR*.q. 2. p. 1. Binomio del partitore, ne uiene R. q. 2. m. 1. per il partitore,e per quel che uà partito *RR*. q.20000.p.10, e di nuouo moltiplichisi il partitore, e quel che uà partito per R.q.2.p. 1. Binomio del partitore, ne uiene per il partitore 1. e per quel che ua partito *RR*.q.8000. p. *RR*. q.20000.p. *R*.q.20.p.10, e questo è l'auenimento di tal partire.

Partasi 4 per *RR*.q.3.m.1, moltiplichisi il partitore, e quel che uà partito per *RR*.q.3.p.1. Binomio del partitore, ne uiene per il partitore *R*. q. 3. m. 1. e per quel che uà partito, uiene *RR*.q.768.p.4.e di nuouo moltiplicato il partitore,e quel che uà partito per 3.p.1. Binomio del partitore, ne uiene 2 e per quel che uà partito *RR*.q.6912 p.*RR*.q.768.p.*R*.q.48.p.4.che partito per 2 partitore, ne uiene *RR*.q.432.p.*RR*.q.48.p.*R*.q.12.p. 2,e questo è lo auenimento di tal partire.

Partasi 28 per 2.m.*RR*.q.2, per fuggire la moltiplicatione grande de numeri , ritrouisi prima il partitore (come fu insegnato nel secondo essempio del partire di questi Binomij) e pigli si il quadroquadrato di 2, ch'è 16, e se ne caui il quadroquadrato di *RR*. q. 2, ch'è 2, resta 14, e questo è il partitore, che partito 28 per 14 ne uiene 2. Hora si ritorna da capo, e si moltiplica il partitore , e il 2, ch'è uenuto à partire 28 per 14 per 2 più *RR*.q.2.fà 4. p. *RR*. q. 32. Et di nouo moltiplicato per 4.p. *R*.q. 2. secondo Binomio del secondo *Residuo* ultimo partitore, ne uiene 16. p. *RR*. q. 8192. p.

RR.q.128.p.R.q.32, e questo è l'auenimento di tal partire, e non accade à moltiplicare il partitore, che già si è partito per prima, e questo modo è molto commodo, quando il numero, che nasce dal partitore: habbia proportione intiera.

Partasi 8 per R.q.3.m. *RR*.q.5. facciasi (come nello essempio passato) e pigliſi il quadroquadrato di R.q.3, ch'è 9, e se ne caui il quadroquadrato di *RR*. q. 5, resta 4, ilqual'è partitore, che partito 8 per 4 nè uiene 2, poi moltiplichisi R.q.3.m.*RR*.q.5, e 2 per R.q.3.p.*RR*.q.5. fà per il partitore 3.m.R.q.5, e per l'altro R.q.12. p. *RR*. q.80, ilquale di nouo moltiplicato per 3.p. R.q. 5. Binomio del partitore, ne uiene R. q.108. m. R. q.60.p. RR.q. 6480. p. *RR*. q. 20000, e questo è l'auenimento di tal partire.

Partasi 2 per *RR*.q.3.m. *RR*.q.2. moltiplichisi il partitore, e quel che và partito per *RR*. q.3. p. *RR*. q. 2. ne uiene per il partitore R.q. 3. m. R. q. 2, e per quel che uà partito *RR*.q.48.p.*RR*.q. 32, e di nouo moltiplicato il partitore, e quel che và partito per R. q. 3 .p.R.q. 2 Binomio del partitore, ne uiene per il partitore 1, e per quel che uà partito *RR*.q. 432.p.RR.q. 192. p. RR. q 288.p.RR.q.128, che partito per 1, ne uiene il medesimo, e solo questi cinque essempij bastano per li Residui, doue possino intrauenire RR.q.

Diffinitione delle Radici legate.

Tutte le quantità composte di dui nomi, delle quali se ne hauerà à pigliare il lato, che non sarà ne primo, ne secondo, ne terzo Binomio, ò Residuo, tal quantità non haueranno lato, ò uolendo nominare il lato si dirà Radice legata di tal composto (come sarebbe) se si dicesse, trouami il lato di 7.p.R.q.48, che non uuol dir'altro, che trouare un composto, che moltiplicato in se stesso faccia. 7.p.R.q.48, che sarà 2.p.R. q.3, che moltiplicato con 1.p.R.q.3 fà 7.p.R.q.48. tal che 2. p. R. q. 3. è lato di 7.p.R.q.48. e tanto è à dire R. q. legata di 7. p.R.q.48, quanto à dire 2.p.R.q.3, e benche da qualche altro autore si disputi, se tali Radici legate si debbano chiamare R.q.legate, ò uniuersali; nondimeno à me non importa di uolere contendere sopra à questo; perche non importa in sostanza, e à me pare che stia meglio dire Radice legata, perche si uuole il lato di tutto il composto perche sono colegati insieme, e sempre, che io dirò Radice legata uorrò intendere (come hò detto di sopra,) e perche hò detto che il lato di 7. p. R.q.48 è 2.p.R.q.3, e non hò dato il modo (come si troui) non uoglio adunque più differir di dirlo.

Modo di trouare il lato di un Binomio.

Il trouare il lato de Binomij è prattica di grande importanza, e bisogna possederla benissimo, altrimente l'operante assai uolte si confonderà nelle Radici legate, e massime nelle propositioni geometriche: però uenendo alla operatione di volere il lato di 4. p. R. q. 7. dico, che si caui il quadrato dell'uno del quadrato dell'altro, che l'uno è 16, e l'altro è 7, e resta 9, del quale se ne pigli il lato, ch'è 3, e questo si gionge à quattro parti maggiori del Binomio, e si caua, fà 7. e 1, e di questi dui numeri se ne pigli il mezo per regola, ne uiene $3\ \frac{1}{2}$, e $\frac{1}{2}$, e questi si gionghino insieme come Radici: fanno

R.q.3.$\frac{1}{2}$ p.R.q. $\frac{1}{8}$ e questo è il lato di 4. p.R. q. 7. & auertiscasi, che se il 9. non hauesse hauuto lato; tal Binomio meno haueria hauuto lato (come si mostrerà più à basso) & gli lati di questa qualità de Binomij sono detti Binomij primi (come fu detto nella sua diffinitione) & il suo lato può essere di tre qualità, l'uno due Radici, il secondo un numero più una Radice, talche il numero sia maggiore della Radice, e il terzo una Radice più un numero, ma che la Radice sia maggiore (come si uedrà nelli dui essempij seguenti.)

Piglisi il lato di 6.p.R.q. 32. quadrisi l'uno e l'altro, che saranno 36, e 32, che cauato l'uno dell'altro, resta 4, il lato del quale è 2, che si gionge, e caua à 6. numero del Binomio, fà 8, e 4, delli quali il mezo è 4, e 2, e aggionti insieme (come R.q.) fanno R.q. 4. p. R. q. 2, e perche R.q.4, hà lato, ch'è 2, si dirà 2. p. R.q. 2. ilqual Binomio è il lato di 6.p. R.q.32. (come fu proposto.)

Piglisi il lato di 9. p. R.q 80. cauisi il quadrato della minore, ch'è 80 del quadrato della maggiore, ch'è 81, resta 1. il lato del quale è 1. che aggionto à 9, e cauato, fà 10. e 8 è il loro mezo, è 5, e 4, che aggionti insieme (come Radici) fanno R.q.5.p. 2, ilqual'è lato di 9. p. R. q. 80, e questi sono li tre modi sudetti, da quali nasce e si forma il lato del primo Binomio. E auertiscasi che di tutti li Binomij ouero Residui, e della differentia de quadrati loro pigliatone il lato, del quale hà da essere la differentia del quadrato de lati loro (come per essempio) 6. p. R. q. 32, la differentia de quadrati loro è 4, il cui lato è 2. simile deue essere la differentia delli quadrati di 2. p. R. q. 2. suo lato; ilche è di grande importanza per conoscere se la quadratura

dratura di un Binomio sia buona (come per essempio) se si hauesse à moltiplicare in se R. q. 12 p. R. q. 2, la differentia de quadrati loro è 8, e il produtto di R.q. 12. p. 2. in se è 16. p. R.q. 192, che la differentia de quadrati loro è 64. quadrato di 8. però quando si hauerà à quadrare un Binomio, ouer Residuo: bastarà per trouare il numero aggiongere li lor quadrati insieme, e per trouare la Radice si quadrarà il numero, e se ne cauarà il quadrato per differentia de quadrati loro, e lo restante sarà la Radice (come sarebbe) se si hauesse à quadrare R. q. 3. p. 1. la differentia de quadrati loro è 2, li quadrati loro sono 4, il qual'è il numero, e per trouare la Radice, quadrisi esso 4, fà 16, e se ne caua 4 quadrato del 2, resta 12, e R. q. 12 sarà la Radice, che uà accompagnata col numero, che fà 4. p. R. q. 12, e questo è il quadrato di R. q. 3. p. 1. e di quì hò trouato la regola di trouare il lato di un Binomio, ouer Residuo, la quale non restarò di porla quì sotto à maggiore intelligentia.

Prosupposto, che si habbia à pigliare il lato di 6. p. R. q. 20, cauisi il quadrato della minore della maggiore, resta 16, che il suo lato è 4. Hora bisogna trouare dui numeri, che di loro quadrati gionti insieme facciano 6, e che li quadrati cauati l'uno dell'altro restino 4. pongo l'uno delli quadrati sia vna potenza, l'altro una potenza. p. 4. e cosi hò sotisfatto à quanto dissi per una delle conditioni, che il quadrato dell'uno è 4. più del quadrato dell'altro. Hor resta, che aggionti insieme facciano 6, ma fanno due potenze. p. 4, e sono equali à 6. leuasi 4 à ciascuna delle parti, resta 2, e si haueranno due potenze equali à 2, oueramente

una potenza eguale à 1, e cosi quel che fù posto per una potenza sarà 1, e quel che fù posto una potenza. p. 4 sarà 5, e saranno li quadrati proposti, e li loro lati saranno R.q.5, e 1, che aggionti insieme fanno R. q. 5. p. 1, e questo è il lato di 6. p. R.q. 20.

Modo di trouare il primo Binomio per pratica.

Quando si vorrà formare un primo Binomio per pratica, pigliſi un numero quadrato à beneplacito, del quale se ne caui un'altro numero quadrato, ma tale, che lo restante non sia quadrato, e la Radice del restante aggionta col lato del primo numero quadrato, il composto loro sarà il primo Binomio (come per essempio.) Pigliſi il numero quadrato di 36, del quale se ne cauarà 16, restarà 20, se se ne cauarà 25, restarà 11, e la R. q. di ciascuno di questi restanti aggionta con 6, lato del 36 forma un Binomio primo, cioè. 6. p. R.q. 32, 6. p. R.q. 27, 6. p. R.q. 20, e 6. p. R.q. 11, e tutti questi quattro sono Binomij primi.

A trouare il lato del secondo Binomio.

Il secondo Binomio è (come fu detto) composto di R.q. e numero, che il quadrato della Radice è maggiore del quadrato di un numero, ch'è in proportione col quadrato della Radice, come da numero quadrato à numero quadrato (come sarebbe) R.q.48.p.6, che cauato il quadrato del numero del quadrato della R.q. resta 12 ch'è à proportione con 48, come da numero quadrato à numero quadrato, e uolendosi trouare il lato di R. q. 48. p. 6, cauisi il quadrato del numero del quadrato della R.q. resta 12 (com'è detto di sopra) del quale se ne pigli

gli il lato, ch'è R.q.12, e si aggionge, e caua di R. q. 48, ne uiene R.q.108, e R.q. 12, e per regola si parte per 2 ne uiene R.q.27, e R.q.3, e di ciascuna di esse se ne pigli il lato che sarà RR.q.27, e RR.q.3, e aggionte insieme fanno RR.q.27.p.RR.q.3, e questo è il lato di R. q. 48 p.6.

Modo di formare li secondi Binomii.

Quando si uorrà trouare un secondo Binomio, pigliſi un numero quadroquadrato, e si parta per un numero non quadrato, e lo auenimento si aggionga insieme col partitore (come se l'uno, e l'altro fosse R.q.) e la somma sarà la R.q. del Binomio, & il numero sarà il doppio del lato del lato del numero quadroquadrato (come per essempio.) Sia il numero quadroquadrato 256, il quale sia diuiso per 8 numero non quadrato, ne uiene 32, aggiongasi insieme 32, e 8 (come se fossero R.q.) fanno R.q.72, le quali saranno le R. q. del Binomio, e 8 sarà il numero ch'è il doppio di 4 lato del lato di 256 e R. q. 72. p. 8 sarà il secondo Binomio, il lato del quale sarà RR.q.32.p. RR.q.8. e il lato de i secondi Binomij non può essere altro che due Radici di R.q.

Modo di trouare il lato del terzo Binomio.

Il terzo Binomio (come fu detto nella sua diffinitione) è composto di due R. q. che del quadrato della maggiore cauatone il quadrato della minore, quello che resta habbia proportione col quadrato della maggiore, come da numero quadrato à numero quadrato (come sarebbe) R.q.72.p.R.q.54, che il quadrato della minore cauato del quadrato della maggiore, resta 18, che hà proportione con 72, come da numero quadra-

to à numero quadrato; e uolendo il lato di R. q. 72. p. R.q. 54, piglisi il lato di 18 differentia de quadrati loro, ch'è R.q.18, e si gionga, e cauidi *R.* q. 72, che fà *R.* q. 162, e R.q.18, poi di ciascuna se ne pigli il mezo, che ne uiene *R.*q.40. $\frac{1}{2}$ p.*R.*q.4 $\frac{1}{2}$ di ciascuna se ne pigli il lato, e si aggionghino insieme che fanno *RR.* q. 40. $\frac{1}{2}$ p. *RR.* 4 $\frac{1}{2}$ e questo è il lato di *R.*q.72.p.*R.*q.54, e uolendo trouare un Binomio terzo, piglisi un numero quadrato qual si uoglia, e si parta per un numero non quadrato, e lo auenimento si gionghi col partitore (come *R*adice) e la somma sarà la *R*adice maggiore, la minore sarà la *R*adice del doppio del lato del numero quadrato (come per essempio.) Sia il numero quadrato 100, il partitore sia 2 numero non quadrato, ne uiene 50, e *R.* q. 50 si gionga con *R.*q. 2. fà *R.* q. 72, e questa è la *R.*q.maggiore, e la minore è *R.* q.40, cioè quattro uolte 10 lato del 100, e *R.* q. 72. p. *R.* q. 40 è terzo Binomio. Sia parimente 100 il numero quadrato, il partitore sia 5. numero non quadrato, ne uiene 20, e aggionti insieme *R.*q.20 con *R.*q.5 fà *R.*q.45, ch'è la *R*adice maggiore, e la minore sarà *R.*q. 40, che aggionte insieme fanno *R.*q.45. p. *R.*q. 40, e questo anco egli è terzo Binomio, e li lor lati sono *RR.*q.50.p.*RR.* q.2, l'altro *RR.*q. 20.p.*RR.*q.5, e solo questi tre Binomij hanno lato, gli altri tre, cioè quarto, quinto, e sesto, non hanno lato (come si mostrerà quì di sotto.)

Sia il quarto Binomio 6.p.*R.*q.24. cauisi il quadrato della *R*adice del quadrato del numero, resta 12, del quale se ne pigli il lato, ch'è *R.*q.12, e si gionghi, e cauidi 6, fà 6.p.*R.*q.12, e 6.m.*R.*q. 12, e dell'uno, e l'altro composto se ne pigli il mezo, ne uiene 3.p.*R.*q.3, e 3. m. *R.* q. 3, e di ciascuno di questi composti se ne pigli il

il lato, e si gionghino insieme fanno *R.* q. legata 3. p. *R.* q. 3. p. *R.*q. legata 3.m.*R.* q. 3, e queste due *R.* q. legate sono il lato di 6. p. *R.* q. 24. Però in simil sorte di Binomij è meglio (quando se ne hà à pigliare il lato) dire *R*adice legata 6. p. *R.* q. 24, che *R.* q. legata 3. p. *R.* q. 3. p. *R.* q. legata 3.m.*R.*q.3. e così intrauiene nel quinto, e sesto, però per non seruire à cosa alcuna nella operatione di trouare tal lato, non ne dirò altro, auertendo che tutto quello che si è detto del Binomio, serue ancora ne i *R*esidui, e solo è differente, che bisogna che la quantità minore ne Binomij dica più, e ne *R*esidui dica meno, come 6.p.*R.* 20 il *R*esiduo sarà 6.m.*R.* q. 20, che il lato del Binomio, e *R.* q. 5. p. 1, e il lato del *R*esiduo è *R.* q. 5. m. 1, e così dell'altro, ma del quarto che fù posto 6. p.*R.* q. 24, il *R*esiduo sarà 6. m. *R.* q. 24, e il lato del Binomio è *R.* q. legata 3. p. *R.* q. 3. p. *R.* q. legata 3, meno *R.* q. 3, e del *R*esiduo sarà *R.* q. legata 3.p. *R.* q. 3. m. *R.* q. legata 3. m. *R.*q. 3, e bastando questo verrò alla operatione delle *R.* q. legate; ma prima si hà da auertire, che assai uolte auiene, che nelle *R.* q. legate, la *R.*q. è numero quadrato, e all'hora se n'hà da pigliare il lato, e giongerlo col numero quando il Binomio sarà composto di *R.* q. e numero, e della somma se ne hà à pigliare il lato, ilquale sarà il lato del Binomio proposto (come sarebbe *R.* q. legata *R.* q. 9. p. 1, che pigliato il lato di *R.* q. 9. ch'è 3, e gionto con 1 fà 4, il suo lato è 2, e tanto sarà *R.* q. legata *R.*q.9.p.1. e la *R.* q. legata di R. q. 16.p.2. sarà *R.*q. 6. cioè preso la *R.*q. di 16. ch'è 4, e gionta con 2 fà 6, il suo lato è *R.* q. 6. e notisi che tutte le *R.* q. legate moltiplicate in se stesse si sciolgono (come

sarebbe

farebbe) R.q.legata R.q.5. p. 2, moltiplicata in se stessa farà R.q.5.p.2.

Moltiplicare di R.q legata uia numero.

Quando si hauerà à moltiplicare R.q. legata uia numero, prima si sciolga la R. q. legata col quadrarla, e così si quadra il numero, che s'hà da moltiplicare con essa, e poi si proceda (come si mostrò) nella parte del moltiplicare Binomij, e Residui uia numero, e del produtto se ne pigliarà la R.q.legata (come sarebbe) R.q. legata 4.p.R.q. 5 uia 2. Quadrisi la R. q. legata fà 4. p. R.q.5, e à quadrar 2 ne uiene 4, che moltiplicato uia 4. p.R.q.5, fà 16.p.R.q.80, e di questo se ne piglia la R. q. legata, che sarà la R.q.legata 16. p. R. q. 8, e questo è il produtto, e perche assai uolte accade hauere una R.q. legata con un'altra quantità che non sia R.q. legata, le quali generano poi all'operante confusione insieme. Però si farà il segno della Radice, cioe R. q. e la quantità si chiuderà fra dui L maiuscoli l'uno al contrario dell'altro (come se si haueſſe R.q.legata 16.p.R.q. 80) Si formarà così R. q. L 16. p. R. q. 80 J e hauendosi à quadrare il produtto sarà 16.p.R.q.80, che, com'è detto, solo basta leuare la R.q. con li dui L J.

Moltiplichisi R.q. L 15.p.R.q.8 J uia R.q. 14, sciolgasi col quadrare la R.q. L 5.p.R.q.8, J fà 5.p.R.q.8. e così à quadrare R. q. 14 fà 14, che moltiplicato l'uno uia l'altro fà 70.p.R.q.1568, e di questo si piglia la R.q. legata, farà R.q. L 70.p.R.q.1568 J e questo è il produtto.

Moltiplichisi R.q. L R. q. 8. p. R. q.3. J m.2 uia 5, moltiplichisi R.q. L R.q.8.p.R.q.3 J uia 5 (come si è mostrato

mostrato di sopra) fà R.q.L 4200.p.R.q.1875, J e poi si moltiplica il m.2.uia 5. fà m.10, che giõto con la R.q. legata fà R.q. L 4200.p.R.q. 1875. J m. 10, e questo è il produtto.

Moltiplichisi R.q. L R.q.12.p.R.q.6 J uia R. q. 2.p. 2. Sciolgasi la R.q. legata col quadrarla, fà R. q. 12. p. R.q.6, è poi quadrisi R.q.2.p.1, fà 5.p.R.q.8, che moltiplicato uia R.q.12.p.R.q.6, fà R.q.108.p. R.q. 96. p. R.q.54.p.R.q.48, che gionto R.q.108, e R.q.48, e R.q. 96, e R.q.54, fà R.q.300.p.R.q.294.e R.q. L 300. p. R. q.294. J è il produtto. Ancora si potrebbe procedere in un'altro modo, qual'è questo, cioè. Moltiplicare R.q. L R.q.12.p.R.q.6 J uia R.q.2 fà R.q. L R.q.48. p.R.q.24, J e di poi per 1, fà R.q. L R.q.12.p.R.q.6 J che aggionte insieme fanno R.q. LR.q.48.p.R.q.24 J p.R.q. L R.q.12.p.R.q.6 J che tanto è l'uno, come l'altro, ma è piu bello il primo, e migliore.

Moltiplichisi R.q. L 4.p.R.q.6. J p. 2 uia R.q. L 4. p.R.q.6. J p. 2. Mettasi in regola (come si uede) poi si moltiplichi più 2 di sotto uia.p.2 di sopra, fà.p.4, e questo si mette sotto la linea.a. poi si moltiplica. p.2. di sotto uia R.q. L 4.p.R.q.6. J di sopra (come si è mostrato

R. q. L 4. p. R. q. 6 J p. 2.
R. q. L. 4. p. R. q. 6 J p. 2.

a ——————————————————————

4.p.R.q.6.p.R.q. L 16.p.R.q.96 J p.R.q.L16. p.R.q. 96. J p.4.

b ——————————————————————

8.p.R.q.6.p.R.q. L 64.p.R.q.1536 J è il produtto.

in principio) fà R.q. L 16.p.R.q.96, J e questo si met-

te anco egli sotto la linea. a. poi si moltiplica R. q. L 4. p. R. q. 6 ⌋ di sottouia 2 di sopra fà R. q. L 16. p. R. q. 96 ⌋ che pur si mette sotto la linea. a. poi si moltiplica R. q. L 4. p. R. q. 6 ⌋ di sotto uia R. q. L 4. p. R. q. 6 ⌋ di sopra fà 4. p. R. q. 6, che si mette sotto la linea, poi si tira la linea. b. e giongasi 4. p. R. q. 6 con 4 fà 8. p. R. q. 6, e giongasi R. q. L 16. p. R. q. 96 ⌋ con R. q. L 16. p. R. q. 96 ⌋ che (per essere eguali) basta à moltiplicarne una per 2 fà R. q. L 64. p. R. q. 1536 ⌋ che gionto con 8. p. R. q. 6 fà 8. p. R. q. 6 p. R. q. L 64. p. R. q. 1536 ⌋

Moltiplichisi R. q. L R. q. 18. p. 2 ⌋ p. R. q. 6 uia R. q. L R. q. 18. p. 2 ⌋ m. R. q. 6. Mettasi per ordine (come si uede) e poi si proceda in questa guisa.

Moltiplichisi m. R. q. 6, di sotto uia p. R. q. 6, di sopra fà m. 6. Poi moltiplichisi m. R. q. 6, di sotto uia R. q. L R. q. 18. p. 2 ⌋ di sopra fà m. R. q. L R. q. 648. p. 12 ⌋ poi si moltiplica R. q. L R. q. 18. p. 2, ⌋ di sotto uia R. q. 6, di sopra fà p. R. q. L R. q. 648. p. 12, ⌋ poi si moltiplica R. q. L R. q. 18. p. 2, ⌋ di sotto uia R. q. L R. q. 18. p. 2. ⌋ di

R. q. L R. q. 18. p. 2 ⌋ p. R. q. 6
R. q. L R. q. 18. p. 2 ⌋ m. R. q. 6

R. q. 18. p. 2. p. R. q. L R. q. 648. p. 12 ⌋ m. R. q. L R. q. 648 p. 12, ⌋ m. 6.

R. q. 18. m. 4.

sopra fà R. q. 18. p. 2, e il tutto si pone sotto la linea, e per che ci sono due R. q. legate eguali, una più, e l'altra meno, che gionte insieme si abbattono, e resta zero, e sommate R. q. 18. p. 2 con m. 6 fà R. q. 18. m. 4, e questo è il produtto

produtto di questa moltiplicatione.

Moltiplichisi R. q. L R. q. 24. p. R. q. 2. ⌋ p. 2. uia R. q. L R. q. 24. m. R. q. 2. ⌋ p. 2. comincisi à moltiplicare. p. 2 di sotto uia p. 2 disopra fà 4, ilquale si mette sotto la linea. a. poi si moltiplica. p. 2 di sotto uia R. q. L R. q. 24 p. R. q. 2. ⌋ di sopra fà R. q. L R. q. 384. p. R. q. 32, ⌋ poi si moltiplica R. q. L R. q. 24. m. R. q. 2. ⌋ di sotto uia p. 2. di sopra, fà R. q. L R. q. 384. m. R. q. 32. poi si moltiplica R. q. L R. q. 24. m. R. q. 2. ⌋ di sotto uia R. q. L R. q. 24. p. R. q. 2. ⌋ di sopra fà R. q. 22, che tutto si pone sotto la linea. a. e farà in tutto R. q. 22. p. 4. p. R. q. L R. q. 384. p. R.

R. q. L R. q. 24. p. R. q. 2. ⌋ p. 2.
R. q. L R. q. 24. m. R. q. 2. ⌋ p. 2.
a

R. q. 22. p. R. q. L R. q. 384. m. R. q. 32. ⌋ p. R. q. L R. q. 384. p. R. q. 32. ⌋ p. 4.
b

R. q. 22. p. 4. p. R. q. L R. q. 384. p. R. q. 32. ⌋ p. R. q. L R. q. 384. m. R. q. 32. ⌋

q. 32. ⌋ p. R. q. L R. q. 384. m. R. q. 32, e questo è il produtto di detta moltiplicatione (come nella figura si uede.)

Moltiplichisi R. q. L 4. p. R. q. 2. ⌋ uia 3. p. R. q. 5. Quadrisi ciascuna da se, l'una farà 4. p. R. q. 2, e l'altra 14. p. R. q. 180, che moltiplicato uia 4. p. R. q. 2 farà 56. p. R. q. 2880. p. R. q. 384. p. R. q. 360, e di questa moltiplicatione pigliatone la R. q. legata dirà R. q. L 56. p. R. q. 2880. p. R. q. 384. p. R. q. 360. ⌋ e questo è il produtto della moltip.

Moltiplichisi R. q. L R. q. 108. p. 10. ⌋ via R. q. L R. q. 3. p. 1. ⌋ Quadrisi l'una, e l'altra fà R. q. 108. p. 10. e R. q. 3. p. 1, che moltip. l'una uia l'altra fà 28. p. R. q. 768. e la R. q. legata

legata di questo, ch'è R. q. L 28. p. R. q. 768] è il produtto. E perche questo è primo Binomio se ne può trouare il lato, che (come fu insegnato) à suo luogo sarà 4. p. R. q. 12, e così detta moltiplicatione fù 4. p. R. q. 12.

Moltiplichisi R. q. L 4. p. R. q. 8] p. R. q. L 4. m. R. q. 8.] p. 2. R. q. L 4. p. R. q. 8.] p. R. q. L 4. m. R. q. 8.] p. 2. Pongasi in figura (come si uede) poi si moltiplica il p. 2 di sotto uia tutta la quantità di sopra, fà R. q. L 16. p. R. q. 128.] p. R. q. L 16 m. R. q. 128.] p. 4, poi si moltiplica R. q. L 4. m. R. q. 8.] di sotto uia tutta la quantità di sopra fà R. q. 8. p. 4. m. R. q. 8. p. R. q. L 16. m. R. q. 128], e questo si aggionga con l'altra moltiplicatione, poi si moltiplica. R. q. L 4. p. R. q. 8.] di sotto uia tutta la quantità di sopra, fà 4. p. R. q. 8. p. R. q. 8. p. R. q. L 16. p. R. q. 128,] che posta sotto la linea con l'altre molti-

R. q. L. 4. p. R. q. 8.] p. R. q. L 4. m. R. q. 8.] p. 2.
R. q. L 4. p. R. q. 8.] p. R. q. L 4. m. R. q. 8.] p. 2.

---

4. p. R. q. 8. p. R. q. 8. p. R. q. L 16. p. R. q. 128.] p. R. q. 8. p. 4. m. R. q. 8. p. R. q. L 16. m. R. q. 128.] p. R. q. L 16 p. R. q. 128.] p. R. q. L 16. m. R. q. 128.] p. 4.

---

12. p. R. q. 32. p. R. q. L 64. p. R. q. 2048.] p. R. q. L 64 m. R. q. 2048.]

plicationi si hauerà 4. p. R. q. 8. p. R. q. 8. p. R. q. L 16. p. R. q. 128.] p. R. q. 8. p. 4. m. R. q. 8. p. R. q. L 16. m. R. q. 128.] p. R. q. L 16. p. R. q. 128.] p. R. q. L 16. m. R. q. 128.] p. 4. che gionto il numero insieme, fà 12, e le R. q. insieme fanno R. q. 32. e le due R. q. L 16. p. R. q. 128] fanno R. q. L 64. p. R. q. 2048.], e le due R. q. L 16. m. R. q.

R. q. 128.] fanno R. q. L 64. m. R. q. 2048.] che gionte tutte insieme fanno (come di sopra si uede) 12. p. R. q. 32. p. R. q. L 64. p. R. q. 2048] p. R. q. L 64. m. R. q. 2048.] Et questo è tutto il produtto della soprascritta moltiplicatione, e se io intorno à queste R. q. legate mi fossi alquanto dilatato, mi è parso, che la necessità il comporti, per non si poter quasi sciogliere problema di tre quantità in continua proportione, che non ci accadano queste R. q. legate, & il medesimo nelle operationi di Geometria.

Partire di R. q. legate con numero, ò Radici, ò Binomio, ò Residuo.

A' partire R. q. legate per numero, ò R. q. bisogna quadrare l'una parte, e l'altra, e poi partir li produtti, e dell'auenimento pigliar la R. q. legata, che sarà quanto si cercaua (come per essempio.) Partasi R. q. L R. q. 1000. p. 32.] per 4. quadrisi ciascuna delle parti fà R. q. 1000. p. 32. & 16. Hor partasi R. q. 1000. p. 32. per 16, ne uiene R. q. 3. $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{2}$ p. 2. e la R. q. legata, ch'è R. q. L. R. q. 3. $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{2}$ p. 2.] è l'auenimento cercato.

Partasi R. q. L 50. p. R. q. 200.] per R. q. 5, quadrisi l'una, e l'altra parte, fanno 50. p. R. q. 200. e 5.

Hor partasi 50. p. R. q. 200. per 5. ne uiene 10. p. R. q. 8. e la R. q. legata di 10. p. R. q. 8. (cioè R. q. L 10. p. R. q. 8.] è l'auenimento.

Partasi 8. per R. q. L. R. q. 10. p. R. q. 6.] Tengasi il modo, che si è tenuto nel moltiplicare, leuandosi la R. q. legata, che à quadrare ciascuna delle parti ne uiene R. q. 10. p. R. q. 6, per il partitore, e 64, per quello che uà partito. Hora partasi 64. per R. q. 10. p. R. q. 6. (come al suo

R. q. L R. q. 10. p. R. q. 6. ⌋	8
R. q. L R. q. 10. p. R. q. 6. ⌋	8
R. q. 10. p. R. q. 6.	64
R. q. 10. m. R. q. 6.	R. q. 10. m. R. q. 6.
Partitore 4.	R. q. 40960. m. R. q. 24576
Auenimento. R. q. L	R. q. 2560. m. R. q. 1536. ⌋

al suo luogo nel partire per Binomio fù insegnato) ne uiene (come si uede in figura) R. q. 2560. m. R. q. 1536, e di questo auenimento se ne piglia il lato che sarà R. q. L R. q. 2560. m. R. q. 1536. ch'è il nostro ricercato auenimento.

R. q. L 2. p. R. q. 2. ⌋	R. q. 12.
R. q. L. 2. p. R. q. 2. ⌋	R. q. 12.
2. p. R. q. 2.	12.
2. m. R. q. 2.	2. m. R. q. 2.
Partitore 2.	24. m. R. q. 288.
Auenimento. R. q. L	12. m. R. q. 72. ⌋

Partasi R. q. 12. per R. q. L 2. p. R. q. 2. ⌋ Quadrisi ciascuna delle parti fà 2. p. R. q. 2. e 12. Poi partasi 12, per 2. p. R. q. 2. ne uiene 12. m. R. q. 72. e di questo pigliato la R. q. legata ch'è R. q. L 12. m. R. q. 72. ⌋ e tanto sarà l'auenimento della partitione.

Partasi 4. p. R. q. 8. per R. q. L 2. p. R. q. 2. ⌋ Facciasi come disopra, leuando la R. q. legata, che si hauerà 2. p. R. q. 2. partitore, e 24. p. R. q. 512. da partire, e trouisi il residuo

R. q. L 2. p. R. q. 2. ⌋	4. p. R. q. 8.
R. q. L. 2. p. R. q. 2. ⌋	4. p. R. q. 8.
8. p. R. q. 2.	24. p. R. q. 512.
2. m. R. q. 2.	2. m. R. q. 2.
Partitore 2.	16. p. R. q. 128.
Auenimento	R. q. L 8. p. R. q. 32. ⌋

il residuo del partitore, ch'è 2. m. R. q. 2, ilqual moltiplicato uia il partitore, e quel che uà partito, nè uerrà 2, per il partitore, e 16. p. R. q. 128. per quel che uà partito, ilqual partito per 2, ne uiene 8. p. R. q. 32. e R. q. L 8. p. R. q. 32. ⌋ Sarà l'auenimento della partitione. Ancora porrò un'altro essempio, accioche l'operante resti sodisfatto, perche si piglia la R. q. legata dell'auenimento, quando si è finito di partire.

Partasi 12. m. R. q. 84. per R. q. L 8. p. R. q. 60. ⌋ Facciasi cosi: riducasi 12. m. R. q. 84. à R. q. legata, & riduce lo non è altro, che à quadrarlo, e fà R. q. L 228. m. R. q. 48384. ⌋ Il partitore si moltiplica uia il suo Residuo, che sarà R. q. L 8. m. R. q. 60, ⌋ e fà R. q. 4. cioè 2. per partitore. Moltiplichisi hora R. q. L 228. m. R. q. 48384. ⌋ per R. q. L 8. m. R. q. 60. ⌋ fà R. q. L 11024. p. R. q. 2903040. m. R. q. 3096496. m. R. q. 3119040. ⌋ che partito per 2, ne uiene R. q. L 456. p. R. q. 181440. m. R. q. 193531. m. R. q. 194940. ⌋ e questo è l'auenimento.

Partasi 8. per R. q. L 2. p. R. q. 2. ⌋ p. 1. Perche la R. q. legata è accompagnata con il numero, che uiene ad essere un Binomio senza il Binomio della R. q. legata però tal partire bisogna farlo in due uolte, moltiplican

do ciascuna delle parti uia il *Residuo* della *R.q.* legata, ilqual'è *R.q.* L 2. p. *R.* q. 2. J m. 1, che moltiplicato uia 8, fà *R.* q. L 128. p. *R.* q. 8192. J m. 8. e moltiplicato uia il partitore fà *R.* q. 2. p. 1. Hor bisogna moltiplicare ciascuna delle parti uia il Residuo del partitore, ch'è R. q. 2. m. 1. fà R. q. L 128. m. R.q. 8192. J p. 8. m. R. q. 128. e il partitore fà 1, che partito per 1, ne uiene quel medesimo, cioè R. q. L 128. m. R. q. 8192. J p. 8. m. R.q. 128. E questo partimento è di grandissima importanza à saperlo, perche chi saprà oprar simili partimenti, maneggiarà bene in tutti i modi queste R.q. legate. E quanto al partire non ne dirò altro, parendomi hauerne detto quanto facea bisogno.

Sommare di Radici legate.

Lo sommare di R. q. legate si può fare nelli quattro modi detti nelle simplici quadrate, ma li tre modi ultimi sono molto laboriosi in queste sorti di *Radici*. Però bisogna usare il primo modo, ilqual'è più commodo, ch'è questo. Moltiplicare le due R. q. legate, che si hanno à sommare l'una uia l'altra, e del produtto pigliarne il lato, e doppiarlo per regola, & al produtto aggiongere il quadrato di ciascuna delle parti, e della somma pigliare il lato, che sarà quello, che si cerca.

Ma se nelle R.q. legate proposte si uedrà euidentemente esser proportione come da numero quadrato à numero quadrato, si potrà usare il secondo modo, e questo si conoscerà, quando le due R.q. legate proposte saranno ambedue Binomij, ouero Residui, e che la proportione del numero à numero sarà come da numero quadrato à numero quadrato, e la R. q. alla R. q. sarà

sarà si come da numero quadroquadrato à numero quadroquadrato, ma tal numero quadroquadrato bisogna che sia il quadrato della proportione, ch'è stata fra il numero, e queste sorti di R. q. legate da sommarsi possono accadere assai uolte nell'operare, ma ancora può essere, che le due R. q. legate la proportione dal numero al numero sia come da numero à numero, e in tal caso bisogna che la proportione della R.q. alla R.q. sia come da numero quadrato à numero quadrato, laqual proportione sia il quadrato della proportione del numero, e di tutti li casi proposti ne metterò gli essempij, cominciando da i più facili.

Sommisi R.q.L 2.p.R.q.3.J con R.q.L 8.p.R.q.48.J. La proportione di 2. à 8. è come da numero quadrato, à numero quadrato, cioè à partire 8. per 2. ne uiene 4. & à partire R.q.48. per R.q.3. ne uerrà R.q. 16, che il suo lato è pur 4, del quale se ne piglia il lato, ch'è 2. e la proportione ch'è tra R.q.L 2.p. R. q. 3 J con R. q. L 8.p.R.q. 48.J è come da 1 à 2, e tanto sarebbe à partire R.q.L 8.p.R. q.48 J per R.q.L 2.p. R. q.3 J che ne uerrebbe 2, al quale per sommare le dette due R.q. legate, e per regola se li gionge 1, fà 3, e questo si moltiplica uia la minore, ch'è R.q.L 2.p.R.q.3.J fà R.q.L 18. p.R.q.243. J e questa è la somma delle dette due *Rad.*

Sommisi R.q.L 4.p.R.q. 6.J con R.q.L 8.p.R.q. 24.J la proportione del num. al num. sarà 2. e la proportione della R.q. alla R.q. sarà R.q. 4, il suo lato è 2. Però pigliserne il lato ch'è R.q. 2, et aggiungasegli 1, fà R. q. 2. p. 1. moltiplichisi uia la minore ch'è R.q.L 4.p.R.q. 6.J riducendo R.q. 2.p.1. à R.q. legata ch'è R.q.L 3.p.R.q.8.J qual si moltiplica uia R.q.L 4.p.R.q.6.J fà R. q. L 12.p. *R.*q.128.p.R.q.54.p.R.q.48.J e questa è la somma.

Sommisi R.q. L 8.p.R.q. 32.⌋ con R.q. L 8. m. R.q 32.⌋ Essendo queste due R.q.proposte una Binomio,e l'altra il suo Residuo, la somma si può fare, e questo si farà nel primo modo insegnato nelle quadrate.Moltiplicando l'una uia l'altra,che fanno R. q.32, ilquale si duplica,fà R.q.128. li loro quadrati saranno 8. p. R. q. 32.& 8.m.R.q.32,che gionti con R. q.128. fanno 16. p.R.q.1287 che pigliatone la R.q.legata,sarà R.q.L16 p.R.q.128.⌋, e tanto è la somma; ma la regola per brevità sia questa. Quando si haueranno à sommare due Radici legate,che l'una sia il Binomio,e l'altra il suo Residuo,si quadraranno tutte due le quantità ciascuna da se,e si cauarà la minore, della maggiore, e del restante se ne pigliarà il lato,ilquale si giongerà con la maggiore,e per regola la somma si moltiplicarà per 2, e la Radice legata del produtto sarà la somma cercata,come sarebbe R.q.L.3.p.R.q.3.⌋ con R.q.L.3.m.R.q.3.⌋,che cauato il quadrato di R.q.3.del quadrato di 3.resta 1,il lato del quale è 1. che gionto con 3, parte maggiore del Binomio fà 3, e per regola si moltiplica per 2 fà 6, del quale se ne piglia il lato, ch'è R.q.6, qual'è la somma delle due R.q.legate proposte, che non ne uiene se non una Radice sola che procede,perche 2. p. R. q.3. è Binomio primo,che il suo lato è $R.q.1\frac{1}{2}$ p. $R.q.\frac{1}{2}$,e il lato del suo Residuo è $R.q.1.\frac{1}{2}$,m.$R.q.\frac{1}{2}$, che gionti insieme fanno R.q.6, ma siano le due Radici da sommare R.q.L R.q.6.p.R.q.2.⌋ e R.q.L R.q.6.m. R.q.2.⌋ cauisi il quadrato di R.q.2.del quadrato di R.q.6,resta 4, che il suo lato è 2, e si gionge con la maggiore, ch'è R. q.6.fà R.q.6.p.2. ilquale per regola si moltiplica per 2 fà R.q.24.p.4,del qual se ne piglia il lato,ch'è R.q.L R. q.24.p.4⌋ ch'è la somma delle due R. legate proposte.

Sommisi

Sommisi R.q. L 12.p. R.q.108.⌋ con R. q. L 2. p. R.q.3.⌋ Moltiplichisi l'una uia l'altra fanno R.q. L42. p.R.q.1728.⌋ il suo lato è R.q.24.p.R.q.18, che duplicato fà R.q.96.p. R.q.72, et aggionto con li quadrati di tutte due le parti, che sono 12.p.R.q.108, e 2. p. R. q.3. fanno 14.p.R.q.147.p.R.q.96.p. R. q. 72.è la R.q. legata di questo cioè R.q. L 14.p.R.q.147.p. R. q.96. p.R.q.72.⌋ perche R.q.108,e R. q.3. si possono sommare insieme,e fanno R.q.147, ch'è la somma delle R. q.proposte.

Sommisi R. q. L R. q. 2.p. 1. ⌋ con R. q.LR.q.162. p. 9. ⌋ Moltiplichisi l'una uia l'altra fanno R.q. L 27. p.R.q.648.che pigliatone il suo lato sarà 3.p.R.q.18.e duplato fà 6.p.R.q. 72. che gionto con il quadrato di tutte due le parti, che sono R.q.2.p.1.e R.q.162.p.9.farà R.q.512.p.16.e la sua R.q.legata, cioè R. q. L R. q. 512.p.16.⌋ sarà la somma cercata.

E quelle che haueranno le proportioni, come haueano le due proposte, cioè (come da numero quadrato à numero quadrato) si potranno sommare, e sotrare,e ne potendosi sommare, ne sotrare, si proceda per la uia del più, e del meno (come fù detto nel sommare delle R.q. quando non haueano proportione,come da numero quadrato à numero quadrato.)

Sommisi R.q.L 2.p.R.q.3.⌋ con R.q. L R. q. 12.p. 2.⌋ Moltiplichisi l'una uia l'altra fà R.q. LR.q. 108.p. 10.⌋ laquale non hà lato, però tal sorte di R. q. non si possono sommare se non per uia del più, e si dirà R.q. L 2.p.R.q.3.⌋ p.R.q.LR.q.12.p.2.⌋ Ma si potrebbe ancora seguitare la regola col doppiarla,e fà R. q. L R.q. 1728.p.40.⌋ e questo si sommi con li quadrati delle due quantità, che sono 2. p. R. q. 3.e R. q. 12. p. 2.

fanno .q.LR.q.1728.p.40.ʃ p.R.q. 27. p. 4. E la R. q. legata di questo composto, ch'è R.q. Ldi R. q. L R. q.1728.p.40.ʃ p.R.q. 27. p. 4.ʃ è la somma cercata, laqual quantità è più intricata che prima. Però è meglio (quando il produtto non hà lato) aggiongerle insieme con il più, e fanno R. q. L 3. p.R.q.3.ʃ p. R. q. L R.q.12.p.24.ʃ benche 2.p.R.q.3. hà lato, per esser binomio primo, ma presupposto che non lo hauesse, si giongeranno per uia del più.

Sommisi R.q. L 2.m.R.q. 3.cõ R.q.LR.q.12.p.3.ʃ Moltiplichisi l'una uia l'altra fanno R.q. 3. il suo lato è RR.q.3, & il suo doppio è RR. q. 48, e li quadrati sono 5.p.R.q.3. che gionti con *RR* q.48.fà *RR*.q. 48.p. R. q. 3. p. 5. E la R.q.legata di questo, ch'è R.q. L *RR*.q.48. p. R.q.3.p.5.ʃ è la somma delle due R. q. legate proposte, laqual è una R.q.legata sola, & in questo caso starà meglio una R.q.legata, che due. E auertiscasi che questa R.q.legata hà lato, & è *RR*. q. 6. $\frac{3}{4}$ p.*RR*.q. $\frac{3}{4}$ p.R.q.1 $\frac{1}{2}$ m.R.q. $\frac{1}{2}$, ilqual quadrinomio moltiplicato in se stesso fà *RR*.q.48.p.R.q.3.p.5, qual moltiplicatione (per esser bella) la uoglio mettere per ordine (come si uede) e nel moltiplicare si mettano li più alla parte sinistra, e li meno alla destra. E prima si moltiplici tutta la quantità di sopra uia m. R. q. $\frac{1}{2}$ di sotto, fà $\frac{1}{4}$ m.R.q. $\frac{3}{4}$ m. *RR*. q. $\frac{3}{16}$ m. *RR*. q. $\frac{3}{1}\frac{6}{4}$; Dipoi si moltiplica la medesima quantità di sopra uia p. R. q. 1. $\frac{1}{2}$ di sotto, fà m.R.q. $\frac{1}{4}$ p. 1. $\frac{1}{2}$ p. *RR*. q $\frac{3}{1}\frac{6}{4}$ p. *RR*.q. $\frac{3}{1}\frac{6}{4}$, e poi si ritorna pur à moltiplicare tutta la quantità di sopra uia p. *RR*. q. $\frac{3}{4}$ di sotto, fà m. *RR*.q. $\frac{3}{16}$ p. *RR*.q. $\frac{3}{1}\frac{6}{4}$ p. R.q. $\frac{3}{4}$ p. 1. $\frac{1}{2}$ Finalmente si ritorna à moltiplicare la predetta quantità di sopra uia p. *RR*.q. 6 $\frac{3}{4}$ di sotto, fà m. *RR*. q $\frac{3}{1}\frac{6}{4}$ p. *RR*. q. $\frac{3}{1}\frac{6}{4}$ p. 1. $\frac{1}{2}$ p.R.q.

RR.q.6. $\frac{3}{4}$ p. *RR*.q. $\frac{3}{4}$ p. R.q.1. $\frac{1}{2}$ m.R.q. $\frac{1}{16}$.
RR.q.6. $\frac{3}{4}$ p. *RR*. q. $\frac{3}{4}$ p. *R*. q.1. $\frac{1}{2}$ m.R.q. $\frac{1}{2}$.

	Piu		Meno	
	Prima		Prima	
			RR.q. $\frac{3}{1}\frac{7}{6}$	c
			RR.q. $\frac{3}{1}\frac{7}{6}$	f
a	$\frac{1}{4}$		R. q. $\frac{3}{4}$	b
	Seconda		Seconda	
a	1 $\frac{1}{4}$		R. q. $\frac{1}{4}$	e
c	*RR*. q. $\frac{3}{1}\frac{7}{6}$			
g	*RR*. q. $\frac{3}{1}\frac{4}{6}\frac{1}{6}$			
	Terza		Terza	
d	*RR*. q. $\frac{3}{1}\frac{7}{6}$		*RR*. q. $\frac{3}{16}$	f
b	R. q. $\frac{3}{4}$			
a	1 $\frac{1}{4}$			
	Quarta		Quarta	
g	RR. q. $\frac{3}{1}\frac{4}{6}\frac{1}{6}$		RR. q. $\frac{3}{1}\frac{7}{6}$	d
c	R. q.6. $\frac{3}{4}$			
a	1. $\frac{1}{2}$			
a	5.		RR. q. 3.	f
c	R. q. 3.			
g	RR.q.243.			

RR.q.48.p.R.q.3.p.5.

p.*R*.q. 6. $\frac{1}{4}$ Hor bisogna considerare, che la quantità, che è meno segnata col c. si scancella, perch'è pari alla quantità ch'è più, segnata similmente col c. la b, scancella la b, e la d. scancella la d.e la e. meno cauata della e. più resta *R*. q. 3. qual'è segnata di sotto da tutte le

moltiplicationi da se pur con la lettera e. le due quanti tà segnate con la f. sotto il meno fanno *RR*. q. 3, quale col segno della f. è pur posta dalla parte del meno da se sotto la linea . Hora tutte le quantità dalla banda del più segnate. a. gionte insieme fanno 5, quali col segno a. è messo dalla parte del più sotto la linea . E tutte le quantità dalla parte del più segnate .g. gionte insieme fanno *RR*.q.243, quali pur col segno g.è posta dal la banda del più sotto la linea. E tutte le moltiplicationi si sono ridutte à queste quattro quantità , delle quali queste tre,che sono 5 .R.q.3.e *RR*.q.243. sono più , e la restante quarta,ch'è *RR*.q.3.e meno , la quale cauata di più *RR*.q.243.resta *RR*.q.48.si che il produtto del la moltiplicatione uiene ad essere *RR*.q.48.p. R. q. 3.p. 5.(come si ricerca.)E auertisca si che si disse, che la somma delle due proposte R.q.legate, e qual'è R. q. L *RR*. q.48.p.R.q.3.p.5.┘ hauea lato,& era(come si uide) *RR*. q.6. $\frac{3}{4}$ p.*RR*.q. $\frac{3}{4}$,p.R.q.1 $\frac{1}{2}$ m.R.q. $\frac{1}{2}$,perche delle dette due proposte R.q.legate, ciascuna di esse hà lato,perche il lato della prima è R.q.1 $\frac{1}{2}$ m. R. q. $\frac{1}{2}$;& il lato della seconda è *RR*.q.6. $\frac{3}{4}$ p.*RR*.q. $\frac{3}{4}$,che gionti insieme fanno le dette *RR*.q.6. $\frac{3}{4}$ p.*RR*.q. $\frac{3}{4}$ p. R. q. 1. $\frac{1}{2}$ m. R.q. $\frac{1}{2}$ che quando le dette due R. q. legate proposte non hauessero hauuto il lato, meno la *RR*. q. 48.p.R.q.3.p.5.sua somma l'hauerebbe potuto hauere. Talche si può dire la somma di esse duc R.q.legate proposte esser *RR*.q.6. $\frac{3}{4}$ p.*RR*. q. $\frac{3}{4}$ p.R.q.1. $\frac{1}{2}$ m. R. q. $\frac{1}{2}$, e ancora sarebbe meglio,che dire R.q. L *RR*. q.48. p.R. q. 3. p. 5. ┘ E parendomi hauere posti essempij à sufficientia, uerrò al sotrare.

Sotrare di R.q. Legate,

Volendosi sotrare R.q.legate , si procede come nelle R.q. simplici, osseruandosi il medesimo ordine, però metterò gli essempij medesimi che hò messi del sommare.

Cauisi R.q.L 2.p.R.q.3.┘ di R.q. L 8. p. *R*. q. 48.┘ Partito la maggiore per la minore ne uiene 2, delqual se ne caua 1, per regola(come si fà nelle radici semplici) resta 1, ilqual moltiplicato uia la minore fà R. q. L 2.p.R.q.3.┘ è tanto resta.

Cauasi R.q.L 4.p.R.q.6.┘ di R.q. L 8. p. R. q. 24.┘ Partasi la maggiore per la minore,ne uerrà R. q. 2, che cauatone 1,per regola,resta R.q.2.m.1,che moltiplicato uia la minore,fà R.q. L 12.p.R.q.54.m.R.q.128.m.R. q.48. ┘,e tanto resta.

Cauisi *R*.q. L 8. m. *R*.q.32.┘ di *R*.q.L 8. p. *R*.q.32.┘ Moltiplichisi l'una uia l'altra,fanno *R*.q.32 ,che per regola duplato fà *R*.q.128, quale cauato della somma delli quadrati di tutte due le parti,ch'è 16. resta 16. m. *R*. q.128. il suo lato è *R*.q. L 16. m. *R*. q. 128. ┘, e questo è lo restante.

Cauisi R.q. L 2.p.*R*.q.3.┘ di *R*.q. L 12.p.*R*.q.108.┘ Moltiplichisi l'una uia l'altra fanno *R*. q. L 42. p. R. q. 1728. ┘ il suo lato è *R*.q.24.p.R. q. 18, che duplicato fà R.q.96.p.R. q. 72, ilqual cauato della somma delli quadrati delle parti,ch'è 14.p.R.q.147.resta 14. p. R. q. 147.m.R.q.96.m.R.q.72, che il suo lato è R. q. L 14. p. R. q.147.m.R.q.96.m.R.q.72┘ , e questo è il restante.

Cauisi R.q.L 2.p.R.q.3.┘ di R.q.L R.q.12. p. 2. ┘ Moltiplichisi l'una uia l'altra fà R.q.L R.q.108.p.10. ┘ che non hà lato; però tal sorte di R.q.non si possono cauare se non per uia del meno,e resta R.q. L R.q. 12. p. 2. ┘ m.R.q.L 2.p.R.q.3.┘ , e quanto al sotrare questo basta.

Partire

Partire per un Trinomio.

Hauendosi à partire vna quantità per un Trinomio, bisogna moltiplicare il partitore per un'altro Trinomio, tal che del produtto ne uenga un Binomio, e questo è facile, perche hauendosi il Trinomio, che tutti tre li nomi siano più, basta che si moltiplichi per un'altro Trinomio, che il minor nome dica meno, come se il partitore fusse *R.*q.8.p.R.q.6.p.2. se si moltiplicarà per R. q.8.p.R.q.6.m.2. il produtto sarà 10.p.R.q.192. E auertisca si, che del Trinomio le due quantità, qual si uoglino se sono maggiori dell'altra, in quel caso si può pigliar qual si uoglia, che dica meno (come questo di R.q.8.p.R.q.6.p.2.) che si può moltiplicare per R.q.6. p.2.m.R.q.8. ouero per R.q.8.p.2.m. R. q. 6, che l'una e l'altra faranno Binomio, cioè R.q.96.p.2. e R. q. 128. p.6, che l'uno, e l'altro serue, e uerrò all'essempio.

Partasi 10. per 2.p.R.q.3.p.R.q. 2. Moltiplichisi per 2.p.R.q.3.m.R.q.2. (come si è insegnato al suo luogo)

2. p. R. q. 3. p. R. q. 2.
2. p. R. q. 3. m. R. q. 2.

4.p.R.q.12.p.R.q.8.p.R.q.12.p.*R.*q.3.p.*R.*q.6.m.*R.*q. 8.m.*R.*q.6.m.2.

R. q. 48. p. 5.
R. q. 48. m. 5.

48. m. 25.
cioè 23. partitore.

10
2. p. *R.* q. 3. m. *R.* q. 2.

20. p. *R.* q. 300. m. *R.* q. 200.
R. q. 48. m. 5.

R.q.19200.p.120.m.R.q.9600.m.100.m. *R.*q.7500. p. R. q. 5000.

R.q.5000.p.R.q.2700.p.20.m.R.q.9600.

R. q. 9. $\frac{2}{1}\frac{2}{2}\frac{9}{9}$ p. R. q. 5. $\frac{5}{1}\frac{1}{2}\frac{1}{9}$ p. $\frac{2}{2}\frac{0}{1}$ m. R. q. 18. $\frac{7}{1}\frac{8}{2}\frac{8}{9}$

Auenimento.

farà R.q.48.p.5. ch'è il partitore, e così si moltiplica il 10, che và partito per 2.p.R.q.3.m.R.q.2. fà 20. p. R. q. 300. m. R. q. 200, e questo uà partito per R.q.48. p. 5. che moltiplicato per il suo Residuo, cioè R. q. 48. m. 5. l'una, e l'altra parte fà per il partitore 23, e per quel che và partito fà R.q.5000. p. R. q. 2700. p. 20. m. R. q. 9600, e questo si parte per 23, che ne uerrà R.q.9. $\frac{2}{1}\frac{1}{2}\frac{9}{9}$ p. R. q. 5. $\frac{5}{1}\frac{1}{2}\frac{1}{9}$ p. $\frac{2}{2}\frac{0}{1}$ m. R. q. 18. $\frac{7}{1}\frac{8}{2}\frac{8}{9}$ e questo è l'auenimento di tal partitione. Ma se il partitore sarà con una quantità, che dica meno, bisogna moltiplicarla per il suo Binomio, e dicano tutti tre li nomi più, come se il partitore fusse 2.p.R.q.3.m. R. q. 2. si moltiplicarà con 2.p.R.q.3.p.R.q.2.

Ma se si hauesse à partire per R.q.10. p.R.q. 2.p.1. all'hora se si pigliasse per il meno la R.q.10. cioè, che si moltiplicasse R.q.10.p.R.q.2.p.1. uia R. q. 2.p.1.m. R. q.10, fà R.q.8.m.7, laqual è una quantità, ch'è meno, perch'è maggiore il m.7, che R. q. 8. però non importa, perche

perche se si moltiplicarà per il suo Binomio, cioè R. q. 8.p.7. farà m. 41, e questo è il partitore. Hora proponsi di hauere à partire 41. per R.q.10.p.R.q.2.p.1, che se si moltiplica ciascuna delle parti per R.q.2.p.1. m. R. q.10. fà per il partitore R.q.8.m.7, e per il 41 fà R. q. 3362.p.41.m.R.q.17840, e poi moltiplichisi ciascuna delle parti per R.q.8.p.7. Binomio di R. q. 8. m.7, che per il partitore farà m. 41. e per la quantità, che uà partita fà R.q.13448.p.451.p.R.q.164738.m.R.q.8236-90.m.R.q.134480, che partito per m. 41. ne uiene m. R.q.8.m.n.m.R.q.98.p.R.q.490. p. R. q. 80, che posti per ordine (ponendo prima li più) e riducendo quelle, che sono simili à un nome, farà R.q. 490. p. R.q. 80.m. R.q. 162. m.11. per l'auenimento.

E benche io habbia detto, che il partire per meno non mi era accaduto, e hora quì dimostro accadere, però non è necessario, e si può fuggire. Ma per non esser tassato da giostatori maleuoli, hò uoluto porre questo caso, e ancora dar la regola del partire.

A partire più per più, ne uien più.
A partire meno per meno, ne uien più.
A partire men per più, ne uien meno.
A partire più per meno, ne uien meno.

Ma caso che il partitore fosse R.q.10.m.R.q.2. m.1. si potria moltiplicare il partitore, e quello che uà partito per R. q.10.p.R.q.2.p.1.ouero per R. q. 10. p.R.q. 2.m.1.ouero per R.q.10.m.R.q. 2.p.1.& ancora per R. q.2.p.1.m.R.q.10, che tutte seruiranno, delle quali (per non esser più longo) non metterò gli essempij, parendomi esser superfluo, perche chi intenderà bene li essempij passati, ancora intenderà questi altri.

Quello, che sino ad hora si è detto, à me pare che sia à sufficienza per potersene seruire nelli Capitoli di potenze, tanti, e numero. E di potenze di potenze, e potenze, e numero. Hora quello che seguirà sarà appartenente alli Capitoli di Cubi, potenze tanti, e numero agguagliati fra di loro in diuersi modi, la qual parte è assai più difficile, e più laboriosa della passata, perciò bisogna applicarui con ogni attentione intieramente l'animo.

Modo di cubare un Binomio.

Il Cubare un Binomio è come, à Cubare un numero, perche si moltiplica il suo quadrato uia lo istesso Binomio, & il produtto sarà il suo Cubo (come sarebbe) se si haueesse à Cubare R.q.3.p.1. Moltiplichisi R.q.3. p.1.uia R.q.3.p.1.fà 4.p.R.q. 12, e questo si moltiplica uia R.q.3.p.1.fà R.q.108.p.10, e questo è il Cubato di R.q.3.p.1.però chi dicesse: dammi il lato Cubico di R. q. 108.p.10. sarà R.q. 3. p. 1. Il modo del quale porrò auanti.

Modo di moltiplicare un Binomio Cubo in se.

Il Moltiplicare de Binomij composti di R. cube non è differente dal moltiplicare delle quadre, solo bisogna auertire nel sommare delle simili di ricordarsi, che sono R.cube, e non quadre, e cosi di pigliare il lato cubico di quelle, che l'haueranno, e con questo uerrò alli essempij.

Moltiplichisi R.c.4.p.R.c.2.uia R.c.4.p.R.c.2. Pongasi in regola (come si uede) poi moltiplichisi. R.c.2. di sotto uia R.c.2. disopra fà R.c. 4. poi moltiplichisi R. c. 2. disotto

R. c. 4. p. R. c. 2.
R. c. 4. p. R. c. 2.

R. c. 16. p. R. c. 8. p. R. c. 8. p. R. c. 4.

4. p. R. c. 16. p. R. c. 4.

2. di sotto uia R.c.4. di sopra fà p.R.c.8. poi moltiplicasi R.c.4. di sotto uia R.c. 2. di sopra fà p.R.c.8, & in ultimo si moltiplichi R. c. 4. di sotto uia R.c.4. di sopra fà R.c. 16, laqual moltiplicatione tutta insieme si mette sotto la linea (come si uede) e come si è fatto nel moltiplicare de Binomij. E perche ui sono due R. cube 8, le quali hanno lato cubico, ch'è 2, che sommate insieme fanno 4. Però tutta la moltiplicatione sarà 4. p.R.c. 16. p. R.c.4. Il che sarà il produtto della quadratura di questo Binomio. Auertendosi che nel quadrare un Binomio cubo, sempre ne uerrà Trinomio, ma Binomio non ne può uenire.

Moltiplichisi 2.p.R.c.4.per 2.p. R. c. 4. Pongasi in regola, e poi si moltiplichi R.c.4.uia R.c.4.fà R.c.16, e R.c.4.uia 2, fà R.c.32. Dipoi si moltiplichi il 2. uia R.

2. p. R. c. 4.
2. p. R. c. 4.

4. p. R. c. 32. p. R. c. 32. p. R. c. 16.

4. p. R. c. 256. p. R. c. 16.

c.4.fà R.c.32, e poi 2 uia 2 fà 4, e perche R. c.32. e R.c. 32. si possono sommare insieme: però si sommino e fanno R.c.256. di modo che il produtto della moltiplicatione sarà 4.p.R.c.256.p.R.c.16.

Moltiplichisi 2.p.R.c.4.m.R.c.2 uia 2.p.R.c.4. Pongasi

gasi in regola, e poi si moltiplichi R.c. 4. di sotto uia 2. p.R.c. 4.m.R.c.2. di sopra fà R.c.32.p.R.c.16.m.2.e poi si moltiplichi il 2. di sotto uia 2.p.R.c. 4.m. R.c. 2. di sopra fà 4.p.R.c.32.m.R.c.16.che gionto con l'altra moltiplicatione fà R.c.32.p.R.c.16.m.2.p.4.p.R.c.32.m.R. c.16.cioè R.c.256.p.2.ch'è il produtto.

Moltiplichisi R.c.4.p.R.c.2.p.1.uia R.c.4.p. R.c.2.p.1. Pongasi in regola (come si uede) poi si moltiplichisi R.

R. c. 4. p. R. c. 2. p. 1.
R. c. 4. p. R. c. 2. p. 1.

R.c.16.p.2.p.R.c.4.p.2.p.R.c.4.p.R.c.2.p.R.c.4.p.R. c.2.p.1.

R.c.16.p.5.p.R.c.108.p.R.c.16.

5.p.R.c.128.p.R.c.108.

c.4.di sotto con tutta la quantità di sopra fà R.c.16.p.2 p.R.c.4.e poi si moltiplichi la medesima quantità di sopra uia R.c.2.di sotto fà 2.p.R.c.4.p.R.c.2, quali si metta con la passata moltiplicatione, e finalmente si moltiplichi p.1.di sotto uia la quantità di sopra fà R.c.4.p.R. c.2.p.1, e questa si ponga con l'altre due moltiplicationi (come nella figura si uede) che il produtto sarà R. c. 16.p.2.p.R.c.4.p. 2.p.R.c.4. p. R. c.2.p.R.c.4.p.R.c.2. p.1.che sommate le tre R.c.4.fanno R.c.108, e sommate le due R.c.2.fanno R.c.16, e questa sommata con l'altra R.c.16.fà R.c.128, e sommati li numeri, che sono p.2.p.2.& p.1.fanno p.5.che con R. c.128.e R.c.108. faranno 5.p.R.c.128.p. R. c. 108, e questo sarà il produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi

Moltiplichisi R.c.4.p.R.c.2 uia R.c.4.m.R.c.2. Mettasi in regola, e moltiplichisi al modo solito, che il produtto sarà R.c.16.p.R.c.8.m.R.c.8.m.R.c.4, che sommato p.R.c.8.con m.R.c.8.fà nulla. Però la moltiplicatione sarà R.c.16.m.R.c.4, e questo essempio hò posto, perche si ueda, che à moltiplicare un Binomio cubo uia il suo residuo non fà numero (come fanno i Binomij di R. quadrate.) Ma uolendo trouare una quantità, che moltiplicata uia R.c.4.p.R.c.2. faccia numero; facciſi cosi. Quadrisi R.c.4, fà R.c.16, e quadrisi R.c.2. fà R.c.4, poi si moltiplichi R.c.4.uia R.c.2, fà R.c.8, e perche questa *R.c.*8 è più, se gli faccia mutar natura, e diuentar meno, è se fusse meno sarebbesi dir più, si che gionto con *R.c.*16.e *R.c.*4.fà *R.c.*16.p.*R.c.*4.m.*R.c.*8, e questa sarà la quantità, che moltiplicata uia *R.* c.4.p. R.c.2, farà numero: ilche perche fà l'effetto medesimo, che fà il residuo del Binomio, composto di R. quadrate: perciò lo chiamerò residuo del Binomio cubo, cioè R.c.16.p.*R.*c.4.m.*R.*c.8. è *R*esiduo di R. c.4. p. *R.* c. 2. Ma perche ne numeri grandi tal residuo fà gran moltiplicatione, però volendole fuggire si può abbassare tale residuo con il partirlo per qualche numero (come questo di *R.*c.16.p.*R.*c.4.m.*R.*c.8) che partasi tutto per 8, ne uiene *R.*c.2.p.*R.*c.$\frac{1}{2}$ m.1 alqual parimente è Residuo

R. c. 4. p. R. c. 2.
R. c. 4. m. R. c. 4.

R. c. 16. p. R. c. 8. m. R. c. 8. m. R. c. 4.

R. c. 16. m. *R.* c. 4.

siduo di *R.*c.4.p.*R.*c.2, perche questo residuo non serue se non per partire una quantità per un Binomio cubo. Però basta, che moltiplicato il Binomio col *R*esiduo faccia numero, e sia poi il residuo di che sorte si uoglia (come si uede) che à moltiplicare *R.*c.4.p.*R.* c.2. uia *R.* c.16.p. *R.* c. 4. m. *R.*c.8.fà 6, e à moltiplicarlo uia *R.*c. 2.p. *R.*c. $\frac{1}{2}$ m.1 fà 3, che l'uno e l'altro fà l'intention nostra, laqual'è di trouare una quantità, che moltiplicata uia *R.*c.4.p.*R.*c. 2. faccia numero. Delche à maggiore intelligentia ne porrò un'altro essempio.

Trouisi una quantità, laqual moltiplicata con *R.* c. 6.m.*R.*c.3.sia tale, che il produtto sia numero. Moltiplichisi (come fu detto di sopra) R.c. 6. con *R.* c. 6. fà R.c.36.e m. R.c.3.con m.R.c.3.fà p.R.c. 9, poi si moltiplichi R.c.6.uia m.R.c.3, fà m. R. c.18, alla quale si fà mutare natura, douentarà p. *R.*c. 18, che gionte tutte tre insieme faranno *R.*c. 36. p. *R.* c. 9.p. *R.* c. 18, che moltiplicato uia *R.* c. 6. m. *R.* c.3. fà 3. (come si uede nella figura,) e perche si uede chiaramente quello, che hò detto. Però non mi estenderò piu oltre sopra di ciò, ma seguirò il moltiplicare.

R. c. 36. p. R. c. 9. p. R. c. 18.
R. c. 6. m. R. c. 3.

6.p.R.c.54.p.R.c.108.m.*R.*c.108. m. 3. m *R.*c.54.
cioè 3.

Moltiplichisi 2. p.*R*adice c. 2. p. *R.*c.4. uia *R.* c. 6.m. Rad. c. 3. Facciasi (come si uede nella figura) che

si uedrà leuato li meno delli più, e cosi il produtto è Rad. cuba 6.

2. p. R. c. 2. p. R. c. 4.
R. c. 6. m. R. c. 3.

R.c.48.p. R. c. 12. p. R. c. 24. m. R. c. 24.m.R.c.6.m. R. c. 12.

R. c. 6.

Moltiplichisi R.c.4.m.R.c.2.p.2.uia R.c.4.m.R.c.2. p.2. Moltiplichisi R. c. 4. di sotto uia tutta la quantità di sopra fà R.c.16. m.2.p. R.c. 32. poi si moltiplichi la

R. c. 4. m. R. c. 2. p. 2.
R. c. 4. m. R. c. 2. p. 2.

R.c.16.m.2.p.R.c.32.m.2.p.R.c.4.m.R. c. 16. p. R.c. 32.m.R.c.16.p.4.

R. c. 500. m. R. c. 16.

medesima quantità per m.R.c.2.fà m.2.p. R.c. 4. m.R. c. 16, e poi si moltiplichi per il restante p. 2. fà R. c.32. m.R.c.16.p. 4, che leuati li meno delli più simili, si hauerà R.c.32.p.R.c.32.p.R.c.4.m.R c.16, che aggionte insieme le tre prime R.c. haueremo per il produtto R. c.500.m.R.c.16.

Modo

Modo di partire per un Binomio Cubo.

Partisi 4. per R.c.6.p.R.c. 3. Trouisi il residuo di R. c.6.p.R.c.3. (come fù insegnato) che sarà R. c. 36. p. R.c.9.m.R.c.18, che moltiplicato per R. c. 6. p. R.c.3. fà 9, e questo è il partitore. Moltiplichisi il 4, che uà partito per il residuo cubato, cioè per R.c.36.p.R.c.9.m.R. c.18, fà R.c.2304.p.R.c.576.m.R.c.1152, che partito per 9. ne uiene R.c.3 $\frac{1}{9}\frac{7}{9}$ p. R. c. $\frac{6}{9}\frac{4}{9}$ m. R.c. 1. $\frac{4}{9}\frac{7}{9}$. E perche non si habbia ad affaticarsi à moltipli-

R. c. 6. p. R. c. 3.
R. c. 36. p. R. c. 9. m. R. c. 18.

9.

4.
R. c. 36. p. R. c. 9. m. R. c. 18.

R. c. 2304. p. R. c. 576. m. R. c. 1152.
R. c. 3 $\frac{1}{9}\frac{7}{9}$ p. R. c. $\frac{6}{9}\frac{4}{9}$ m. R. c. 1 $\frac{4}{9}\frac{7}{9}$

Auenimento.

care il partitore, tengasi quest'ordine: Cubisi la maggior parte del partitore, cioè R.c.6. fà 6, numero, al quale si aggionga il cubato della minore, cioè *R.* c. 3. ch'è 3, e farà 9, e questo è il partitore, & se bene R. c. 36.p.R.c.9.m.R.c.18. da me è chiamato residuo di R.c. 6.p. R.c.3. non è però, che sia il residuo, ma fa l'effetto istesso, ilquale fà il residuo nel partire per un Binomio di Radice q. cioè che à moltiplicare l'uno uia l'altro fà numero (come si è ueduto) e non uol dir

altro il trouare di questo Residuo, che trouami una quantità in tal modo composta, che moltiplicata per R. c. 6.p.R.c.3. faccia numero, ilquale sarà (come si è ueduto) R.c.36.p.R.c.9.m.R.c.18,e questo basti quanto al partire per un Binomio Cubo, che hora dirò del partire per un residuo cubo.

Modo di partire per un Residuo Cubo.

Partasi 6.per R.c.4.m.R.c.2. bisogna (come di sopra si è fatto) trouare una quantità in tal modo composta,che moltiplicata per R.c.4.m.R.c.2.faccia numero, e per trouarla, quadrisi R.c.4. e R.c.2. ciascuna per se fanno R.c.16,e R.c.4.poi moltiplichisi R.c.4. uia m.R.c.2.fà m.R.c.8, e per la regola se gli fà mutare natura, cioè,che il meno dica più,e dirà p.R.c.8,qual si aggionge alli dui quadrati detti di sopra fà R.c.16.p.R.c.4.p.R.c.8, e questa è la quantità composta, laqual moltiplicata uia R.c.4.m.R.c.2.fà numero, cioè 2, e tal quantità da me farà chiamata Binomio del Residuo partitore,che partito 6 per 2, ne uiene 3, ilqual moltiplicato uia R.c.16.p.R.c.4.p.R.c.8.fà R.c.432.p.R.c.108.p.6. ilqual'è l'auenimento di tal partire. Mà per non hauere à moltiplicare il partitore uia il suo Binomio, per trouare il secondo partitore, basta solo cauare il cubato delle due quãtità,che compongono il Residuo, cioè la minore, della maggiore (com'è il residuo proposto)ch'è R.c.4.m.R.c.2. Cubisi R.c.4, e R.c.2. ciascuna da se, fanno 4,e 2, che cauato l'uno dell'altro resta 2, per l'ultimo partitore, e si fugge la operatione di moltiplicare il residuo, uia il suo binomio.

A partire

A partire una quantità per un Trinomio Cubo.

Il modo di partire per un Trinomio Cubo è laborio fissimo,e si fà in due uolte come li Trinomij delle R.q. che prima bisogna trouare un composto, che moltiplicato uia esso Trinomio faccia un Binomio, e di poi trouar un composto,che moltiplicato esso Binomio faccia nomero (come si è insegnato à partir per un Binomio cubo) ilqual composto si troua con la infrascritta regola, e sarà un Binomio, ò composto di sei nomi, che dir uogliamo, cioè tre più, e tre meno, quando il Trinomio partitore sarà tutto di più, come nell'infrascritto essempio più chiaramente si uedrà.

Pongo che si habbia à partire 4.per Radice c.12.p.R.c.10.p.R.c.7. Facciasi cosi. Quadrinsi tutte tre queste R.c.ciascuna da se, che faranno R.c.144.p.R.c.100.p.R.c.49,poi si moltiplichi R.c.7.uia R.c.10,e uia R.c.12 fà R.c.84.e R.c.70, e questo si aggionge alla moltiplicatione di R.c.10.uia R.c.12.cioè R.c.120, che farà R.c.120.e R.c.84.e R.c.70, e perche sono tutte nate di più uia più, che fà più. Però queste R. uengono ad esser più, e cosi in questo partimento si fanno per regola diuentar meno, e gionte insieme diranno m.R.c.118.m.R.c.84.m.R.c.70, che aggionte alli tre quadrati fatti di sopra cioè R.c.144.p.R.c.100.p.R.c.49.faranno *R.c.144.p.R.c.100.p.R.c.49.m.R.c.120.m.R.c.84.m.R.c.70*, e questo lo chiamerò residuo di R.c.12.p.R.c.10.p.R.c.7, ilch'è uno composto trouato, che moltiplicato per il partitore fà un Binomio. Però si moltiplicarà con ciascuna delle parti, ilqual moltiplicato per la quantità,che uà partita, fà R.c.9216 p.R.c.6400.p.R.c.3136.m.R.c.7680.m.R.c.5376.m. Radice cuba 4480, e per il Trinomio partitore fà

(come si uede nella figura infrascritta) 29. m. Radice c. 22680, e questo è il partitore di Radice cuba 9216. p. R. c. 6400. p. Radice cuba 3136. m. Radice cuba 7680. m. Radice cuba 5376. m. R. c. 4480. Hor trouisi il Binomio di 29. m. R. c. 22680 (come è insegnato di sopra) ilqual sarà 841. p. R. c. 514382400. p. R. c. 553142520, che moltiplicato uia il suo residuo, cioè 29. m. R. c. 22680. fà 1709, & questo è il partitore. E moltiplicato per Radice cuba 9216. p. Radice cuba 6400. p. R. c. 3136. m. R. c. 7680. m. Radice cuba 5376. m. R. c. 4480. uia la quantità, che fù trouata di sopra, cioè 841. p. R. c. 514382400. p. R. c. 553142520, farà Radice cuba 1613103206400. p. R. c. 173465494272O. p. R. c. 18653659346560. p. Radice cuba 3292047360000. p. Radice cuba 3540112128000. p. Radice cuba 380686925440O. p. R. c. 474054819840O. p. R. c. 5097761464329. p. R. cuba 548189172633O. m. R. c. 230443315200O. m. Radice cuba 24780784896OO. m. R. c. 2664808478080. m. R. c. 27653197824OO. m. R. c. 2973694187520. m. R. c. 319775017366 9. m. R. c. 39504568320OO. m. R. c. 4148134553600. m. R. c. 4568243105280, e questo si hà da partire per 1709, che ne uerrà R. c. 1613103264000. p. R. c. 173465494277O. p. R. c. 18653659346560. p. Radice cuba 3292047360000. p. R. c. 3540112128000. p. R. c. 380686925440O. p. R. c. 474054819840O. p. R. c. 5097761464320. p. R. c. 548189172633O. m. R. c. 230443315200O. m. R. c. 24780784896OO. m. R. c. 2664808478080. m. R. c. 27653197824OO. m. R. c. 2973694187520. m. R. c. 319777017369 6. m. Radice cuba 39504568320OO. m. R. cuba 4148134553600. m. Radice c. 4568243105280. che

che tutte sono esime di Radice cuba 4991443829, che per rispetto della difficultà della stampa non si sono formati li rotti.

E questo è quello, che ne uiene à partire 4. per R. c. 12. p. R. c. 10. p. R. c. 7, laqual cosa pare, che sia impossibile, onde per più chiarezza ne hò uoluto mettere la proua. Però se si moltiplicarà questo auenimento uia R. c. 12. p. R. c. 10. p. R. c. 7, il produtto di necessità sarà 4, se starà bene il partimento. Però moltiplichisi tutto l'auenimento per Radice c. 7.

R. c. 12. p. R. c. 10. p. R. c. 7.
R. c. 144. p. R. c. 100. p. R. c. 49. m. R. c. 120. m. R. c. 84. m. R. c. 70.

	Più	Meno
Lato 7.	R. c. 343.	R. c. 490.
	R. c. 490.	R. c. 700.
	R. c. 588.	R. c. 840.
	R. c. 700.	R. c. 588.
Lato 10.	R. c. 1000.	R. c. 840.
	R. c. 1200.	R. c. 1008.
	R. c. 1008.	R. c. 840.
	R. c. 1440.	R. c. 1200.
Lato 12.	R. c. 1728.	R. c. 1440.

29. m. R. c. 22680.

farà (come di sotto si uede) diciotto produtti, noue segnati col più, e noue col meno. E poi si moltiplichi il medesimo auenimento per Radice cuba 10, che

farà anch'egli diciotto produtti, noue più, e noue meno. E similmente poi si moltiplichi lo istesso auenimento per R.c.12, che farà diciotto produtti, noue segnati col più, e noue co'l meno (come di sotto ordinatamente si può uedere.)

Moltiplicatione per R.c.7. Più.	Moltiplicatione per R.c.7. Meno.
R. c.1129172444800	a. R. c. 161310320640000
R. c.121425845990 40	b. R. c. 17346549427200
R. c.13057561542529	c. R. c. 18653659346560
g. R. c.2304433152000 0	d. R. c. 19357238476800
h. R. c.247807848960 00	e. R. c. 20815859312640
i. R. c.26648084780800	f. R. c.22384391215872
n. R. c.331838373888 00	R. c. 27653197824000
o. R. c.35684330250240	R. c. 29736941875200
p. R. c.38373242084352	R. c. 31977701736960

Moltiplicatione per R.c.10. Più.	Moltiplicatione per R.c.10. Meno.
a. R. c. 161310320640000	g. R. c. 230443315200000
b. R. c. 17346549427200	h. R. c. 247807848960000
c. R. c. 18653659346560	i. R. c. 26648084780800
R. c. 329204736000000	R. c. 27653197824000
R. c. 35901121280000	R. c. 29736941875200
R. c. 38068692544000	R. c. 31977701736960
q. R. c. 47405481984000	k. R. c. 395045683200000
r. R. c. 50977614643200	l. R. c. 42481345536000
f. R. c. 54818917263360	m. R. c. 45682431052800

Molti-

Moltiplicatione per R.c.12. Più.	Moltiplicatione per R.c.12. Meno.
d. R. c. 193572384768 00	R. c. 27653197824000
e. R. c. 20815859412640	R. c. 29736941875200
f. R. c. 22384391215872	R. c. 31977701736960
k. R. c. 395045683200000	n. R. c. 331838373888000
l. R. c. 42481345536000	o. R. c. 35684330250240
m. R. c. 45682431052800	p. R. c. 38373242084352
R. c. 56886578380800	q. R. c. 47405481984000
R. c. 61173137571840	r. R. c. 50977614643200
R. c. 65782700716032	f. R. c. 54818917263360

E tutte le sopradette R.c. tanto più quanto meno sono esimi di 4991443829. Di tutte le moltiplicationi fatte si leuano tutte quelle, che sono eguali, che sono dalla parte del più, e meno, e per più chiarezza si sono segnate con l'alfabeto, cioè quelle che sono eguali dalla parte del più, e del meno hanno un medesimo carattero. Restaci, che non hanno segno Radice cuba 1129172444800. p.R.c.121425845990 40. p.R.c.13057561542529. p. R.c.329204736000000. p. R. c. 35901121280000. p.R.c. 38068692544000. p. R. c. 56886578380800. p. R.c. 61173137571840. p. R. c. 65782700716032. m.R. c. 27653197824000. m. R. c. 29736941875200. m.R.c. 31977701736960. m. R. c. 27653197824000. m. R. c. 29736941875200. m. R.c. 31977701736960. m. R.c. 27653197824000. m.R.c. 29736941875200. m.R.c.31977701736960. & tutte queste sono esimi di R. c. 4991443829. Dalla parte del più ci sono tre quantità, che hanno lato, cioè R.c.13057561542529. che il suo lato è 23548, e R.c. 38068692544000. che il suo lato è 33640, e R. c.65782700716032, che il suo lato è 40368, che giontì tutti questi lati insieme fanno 97556. E dalla parte di esso più ci sono tre quantità,

tità, che si possono sommare, cioè R. c. 112917224-44800. R. c. 3292047360000o. & R. c. 56886578-380800. (che come si è insegnato al suo luogo) gionte insieme, fanno R. c. 8028974306304oo. E dalla medesima parte del più ci sono tre altre R. che si possono similmente sommare, cioè R.c. 12142584599040. R. c. 35901121280000. & R. c. 61173137571840, che sommate insieme, fanno R. c. 863397946897920, che unito insieme tutto il più, fà 97556. p. R. c. 8028974306304oo. p. R. c. 863397946897920. E dalla parte del meno sono tre quantità tutte tre eguali, che hanno lato, cioè R. c. 2765319782-4000, che il suo lato è 30240, ilqual triplicato per esserne tre eguali, farà 90720, e dalla parte di detto meno ui sono tre quantità similmente eguali, cioè Rad. c. 29736941875200. che moltiplicata per tre, fà R. c. 8028974306304oo, & tre altre ce ne sono pur eguali, cioè R. c. 3197770173696o, che moltiplicata per R. c. 27. cioè 3. fà R. c. 863697946897920, e tutte queste saranno dalla parte del meno, si che leuate tutte le eguali, che sono dalla parte del più, e meno, restarà più 97556, & dalla parte del meno restarà solamente 90720, che gionte insieme saranno 6836, il che è esimo di R. c. 4991443829, cioè di 1709, che partito con esso 6836, ne uiene 4. (come si propose) e questa è una rarissima operatione, ancor che rare uolte occorrerà il seruirsene, ma io l'hò posta per sodisfare i curiosi.

A partire per un Trinomio Cubo, oue sia meno.

Partisi 1546. per R.c.4.p.R.c.3.m.R. c. 2. per trouarè il Residuo del partitore. Si quadrino tutte tre le R. c. e aggionganſi insieme, facendo sempre, che dicano più, fanno R.c. 16.p.R.c. 9. p. R. c.4. Poi si moltiplichi R. c. 4. uia R.c.3.m. Radice cuba 2. fà R.c.12.m. R. c. 8. e Radice cuba 3. uia m. R. c. 2. fà m. Radice c. 6, che aggionto con R. c. 12. m. Radice c. 8. fà R. c. 12. m.

R. c. 4. p. R. c. 3. m. R. c. 2.
R. c. 4. p. R. c. 3. m. R. c. 2.

R. c. 16. p. R. c. 9. p. R. c. 4. p. R. c. 8. p. R. c. 6. m. R. c. 12.
R. c. 4. p. R. c. 3. m. R. c. 2.

	Più		Meno	
	R. c. 24.	a	R. c. 12.	
	R. c. 18.	b	R. c. 16.	
	R. c. 24.		R. c. 8.	Lato 2
2	R. c. 12.	c	R. c. 18.	
Lato 3	R. c. 27.	d	R. c. 32.	
	R. c. 48.	e	R. c. 36.	
	R. c. 24.	f	R. c. 48.	
d	R. c. 32.			
b	R. c. 16.			
e	R. c. 36.			
Lato 4	R. c. 64.			

7. p. R. c. 648.
2.

5. p. R. c. 648.

R.c.

R.c.8.m.R.c.6,e à questa somma sempre per regola si fà mutar natura facendo del più meno, e del meno più, si che dirà R.c,8.p.R.c.6.m.R.c.12,e questo si aggionge alli tre quadrati fà R.c.16.p.R.c. 9. p. R.c.4.p. R.c.8.p.R.c.6.m.R.c.12,e questo è il Residuo di R. c. 4.p.R.c.3.m.R.c.2,che moltiplicato l'un uia l'altro (come si uede nella figura) fà R.c.648.p.5,e le lettere che sono nella figura così dalla parte del più, come del meno uogliono inferire, che tali R.c. uanno cancellate, per essere una più, e l'altra meno. Mà per fuggir fatica,e sapere in un medesimo instanti quanto fà tal moltiplicatione,senza fare altra figura. Pigliſi il cubato di R.c.4.e R.c.3.e aggionganſi insieme,perche ciascuna è più fà 7, e di questo ſi caui il cubato di R.c.perch'è meno resta 5, qual si salua. Poi si moltiplica R.c. 4. uia R. c.3.fà R. c. 12, e questo si moltiplica uia R.c.3. fà R.c. 24,che per regola si moltiplica per R.c.27, che fà R.c. 648,al quale si aggiunge il 5. serbato di sopra, fà R.c. 648.p.5. (com'è detto,) e per trouare il secondo Residuo. Quadrisi R. c.648. & 5. ciascuno da se fà R.c. 419904.& 25: e moltiplichisi R. c. 648. uia 5, fà R. c. 81000. E perche questo è più bisogna farlo mutar natura,et diuentar meno,& dirà m. R. c. 81000. che aggionto con li due quadrati detti di sopra, diranno R. c. 419904.p.25.m.R.c.81000. che moltiplicato uia R. c. 648.p.5.farà 773. & questo è il partitore. Però partasi 1546. per 773. ne uiene 2, & questo si moltiplica uia tutti due i Residui cioè uia R.c.16.p.R.c.9.p.R.c.4. p.R.c.8.p.R.c.6.m.R.c.12.fà R.c.128.p.R.c.72.p.R.c. 32.p.R.c.64.p.R.c.48.m.R.c.96, e questo si moltiplica uia il secondo Residuo cioè R.c.419904.p.R.c.125 m.R.c.81000. fà come si uede nella soprapoſta figura

R.c.128.p.R.c.72.p.R.c.32.p.R.c.64.p.R.c.48.m.R.c.96. R.c.419904.p.R.c.125.m.R.c.81000.

Più		Meno	
R.c.7776000.		R.c.3888000.	
R.c. 6000.		R.c.5184000.	
R.c. 8000.	Lato 20	R.c.5832000.	Lato 180
R.c. 4000.		R.c.10368000.	
R.c. 9000.		R.c.2592000.	
R.c. 16000.		R.c. 12000.	
R.c.2015392.		R.c.40310784.	
R.c.26873856.			
R.c.13436928.			
R.c.30233088.			
R.c.53747712.			

R.c.53747712.p.R.c.30233088.p.R.c.26873856.p.R.c. 13436928.p.R.c.7776000.p.R.c.2015392.p.R.c.16000. p.R c.9000.p.R.c.8000.p.R.c.6000.p.R.c.4000.m.R.c. 40310784.m.R.c.10368000.m.R.c.5832000.m.R.c.5184000.m.R.c.3888000.m.R.c.2592000. m.R.c.12000. & tanto uiene di detto partimento. Ma perche ci sono molte quantità communicanti, che si possono sommare, & cauare l'una dell'altra. Però le hò segnate con le lettere, & ridutte à più breuità ne uerrà Rad. c. 82798848. p. R. c. 10686672. p. R.c. 32870376. p.R.c. 2654208. p. Rad. c.26288512.m.Radice cuba 4476000. m. Radice cuba 7986000. m. Rad. c. 35127264.m.160. Et perche questo partire è molto necessario ne Capitoli di cubi, potenze, tanti, & numero, ne ponerò tre altri essempij.

Hauendosi à partire per R.c. 4. p. R. c. 2. m. R. c. 7.

Trouisi il suo residuo, come è stato detto ne sopradetti essempij, pigliando tutti tre i quadrati che saranno R. c.16.R.c.4.et R. c.49. che aggionti con la moltiplicatione di R.c. 4. uia R.c.2.& R.c.4. uia m. R. c. 7. & R.c. 2.uia m.R.c.7.fanno R.c. 8.m.R.c.28.m.R.c.14.che facendo mutar natura al più, et al meno (come è detto di sopra) diranno R. c.28.p.R.c.14.m.R.c.8.che aggionte con li sopradetti quadrati faranno R.c. 49.p.R.c.28. p.R.c.16.p.R.c.14.p.R.c.4.m. R. c.2. & questo è il primo residuo, che moltiplicato uia R.c.4.p.R.c.2.m.R.c. 7. tenendo la uia detta di sopra, aggiungendo il cubato di R.c.4.con il cubato di R.c.2. che sarà 6, del quale si caui il cubato di m. R.c.7.restarà m.1, & questo si salua. Poi si moltiplica R.c.4.uia R.c.2.fà R.c.8.che moltiplicato uia *R.* c.7.fà *R.*c.56. che moltiplicato uia *R.*c. 27.per regola, come fù detto, fà *R.*c.1512. che aggionto con m.1. serbato di sopra fà R.c.1512. m.1. & questo è il partitore secondo; & uolendo trouare il secondo residuo, pigliansi li due quadrati di R. c. 1512. & 1. che faranno R. c. 2286144. & 1. poi si moltiplica R. c. 1512, uia m.1. fà m. R.c. 1512. alla quale si fà mutar natura, & diuentar più, & aggionta alli due quadrati detti di sopra fà R. c. 2286144.p. 1. p. R.c.1512. & questo è il secondo residuo, che moltiplicato uia il secondo partitore fà 1511, che è l'ultimo partitore. & la quantità che uà partita si hà da partire per 1511. & lo auenimento si moltiplica per li due residui, come si è fatto di sopra, & perche assai uolte accade che non fà di bisogno trouare se non un residuo di simili, ne porrò gl'infrascritti essempij.

Se si hauerà à partire per R.c.4.p.R.c.2.m.R.c.6.per ritrouare il suo residuo, pigliansi tutti tre i quadrati di dette

dette R. c. & aggiunganſi insieme faranno R. c. 36. p. R.c.16.p.R.c.4. & se gli aggiunga la moltiplicatione di R.c.4.uia R.c. 2.m.R.c.6.che fà *R.*c.8.m.*R.*c.24.& *R.* c. 2.uia m.*R.*c.6.fà *R.*c.12.che aggionta con *R.*c.8.m.*R.*c. 24.fà *R.*c.8.m.*R.*c.24.m.*R.*c.12. che fatto mutar natura al più, & al meno dirà *R.*c.24.p.*R.*c.12.m.*R.*c.8.che aggionte con li tre quadrati sopradetti faranno *R.*c.36. p.*R.*c.24.p.R.c.16.p.*R.*c.12.p.*R.*c.4.m.*R.*c.8.che moltiplicato uia *R.*c. 4.p.*R.*c.2.m.*R.*c.6. per la uia detta di sopra, aggiungendo il cubato di *R.* c. 4. col cubato di *R.* c.2. fà 6. & trattone il cubato di R.c.6. resta.0. & à moltiplicare *R.* c.4.uia *R.*c.2. & il produtto uia *R.* c. 6. fà *R.* c. 48. che moltiplicato uia *R.* c. 27. fà *R.*c.1296. che aggiuntoli .0. fà il medesimo, cioè *R.*c. 1296. & questa *R.*c.1296. è il secondo partitore, che per essere quantità semplice si potrà partire per essa, come è stato detto al suo luogo nel partire di *R.* c. simplici, cioè riducendo la quantità che uà partita à *R.*c.

Quando accaderà partire per un Trinomio cubo, & che delli tre nomi uno sarà rationale, cioè numero, & che la moltiplicatione dell'altre due *R.* c. intra di loro facciano una *R.*c. che habbia lato, in tal caso il partitore non hauerà bisogno se non d'un residuo, & il partitore sempre sarà fu. come sarebbe se il partitore fusse 3. p.*R.*c.4.m.*R.*c.2.che trouato il suo residuo come s'è mostrato di sopra sarà 9.p.*R.*c.16. p. *R.*c.4.p.*R.*c.54.p.*R.*c. 8.m.*R.*c.108. che aggiunto p.*R.*c.4.con m.*R.*c.108.fà m. *R.*c.32.& aggiunto *R.*c.54.con *R.*c.16.fà R.c.250. si che ridotto à minor nome sarà 11.p.R.c.250.m. *R.*c.32. che moltiplicato uia 3.p.R.c.4.m.R.c.2.partitore fà 47. che procedendo per la regola breue, pigliasi il cubato di 3. & R.c.4. che aggionti insieme fanno 31. & trattone il

il cubato di m. R. c. 2. resta 29. & à moltiplicare 3. uia R. c. 4. fà R. c. 108, et questo per R. c. 2. fà R. c. 216, che'l suo lato è 6, quale moltiplicato per R. c. 27. cioè 3, come s'è detto fà 18, che aggionto co'l 29. fà 47, & questo è il partitore. Et di questo ultimo essempio si hà più di bisogno, & è più necessario d'alcun'altro (come nell'operare nelle eguagliationi si uedrà.)

Moltiplicare di R. legate cube.

Perche ne Capitoli di Cubi, potenze, tanti, & numero assai uolte, & quasi sempre ci uiene R. legata cuba, m'è parso necessario di mettere la loro operatione, acciochè meglio poi s'intendano quei Capitoli, & se ne possano fare le loro proue (come al suo luogo si uedrà) e prima moltiplichisi R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌋ uia 2. Facciasi così. Sciolgasi la R. q. legata cuba col cubarla, perche R. q. legata cuba (che altro dir non uuole, che trouare un binomio, di R. q. e numeri, di cui il cubato sia R. q. 2. p. 1.) Però se si cuba R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌋ farà R. q. 2. p. 1. perche à cubare R. q. 2. p. 1. ne uiene R. q. 50. p. 7. & il lato cubico di R. q. 50. p. 7. è R. q. 2. p. 1. Cubasi il numero, che s'hà da moltiplicare anch'egli fà 8, qual moltiplicato uia R. q. 2. p. 1. fà R. q. 128. p. 8, & la R. c. legata sarà il produtto, cioè R. c. L R. q. 128. p. 8. ⌋, & questo basta quanto al primo essempio.

Moltiplicasi R. c. L R. q. 8. p. 2. ⌋ uia R. q. 3. Cubasi R. q. 3. fà R. q. 27. Cubasi R. c. L R. q. 8. p. 2. ⌋ fà R. q. 8. p. 2. quale moltiplicato uia R. q. 27. fà R. q. 216. p. R. q. 108. & R. c. L R. q. 216. p. R. q. 108. ⌋ è il produtto.

Moltiplichisi R. c. L R. q. 6. p. 2. ⌋ con R. c. 4. Cubasi ciascuna delle parti, ne uiene R. q. 6. p. 2, e 4, che moltiplicato l'una uia l'altra fanno R. q. 96. p. 8. che il lato suo

suo cubico è R. c. L R. q. 96. p. 8. ⌋ e questo è il produtto.

Moltiplichisi R. c. L R. q. 3. p. 1. ⌋ uia R. q. 3. p. 1. Cubansi tutte due le parti, che faranno R. q. 3. p. 1, e R. q. 108. p. 10, che moltiplicata l'una uia l'altra fanno 28. p. R. q. 768, e R. c. L 28. p. R. q. 768 ⌋ è il produtto.

Moltiplichisi Rad. c. L 4. p. Rad. q. 2. ⌋ p. 2. uia Rad. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ p. 2. Pongasi in regola (come si uede) poi si moltiplica il p. 2. di sotto uia il p. 2. di sopra fà p. 4. qual si mette sotto la linea (come si uede) poi si moltiplica il p. 2. di sotto uia R. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ (come si è insegnato di sopra) riducendo 2, à cubo, e R. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ à cubo, che sarà 4. p. R. q. 2, il cubo del 2 sarà 8, che moltiplicato l'uno uia l'altro fà 32. p. R. q. 128, e di questo si piglia la R. c. fà R. c. L 32. p. R. q. 128 ⌋, e questo si pone sotto la linea à canto al 4, poi si moltiplica R. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ di sotto uia il 2 di sopra fà (come si è ueduto) R. c. L 32. p. R. q. 128. ⌋ poi si moltiplica R. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ di sotto uia R. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ di sopra fà R. c. L 18. p. R. q. 128. ⌋, e si pone al pari dell'altre moltiplicationi, e

R. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ p. 2.
R. c. L 4. p. R. q. 2. ⌋ p. 2.

R. c. L 18. p. R. q. 128. ⌋ p. R. c. L 32. p. R. q. 128. ⌋ p. R. c. L 32. p. R. q. 128. ⌋ p. 4.

R. c. L 256. p. R. q. 8192. ⌋ p. R. c. L 18. p. R. q. 128. ⌋ p. 4.

haueremo R.c. L 18.p.R.q.128. ⌊, p.R.c. L 32.p.R.q. 128. ⌊ p.R.c. L 32. p.R. q.128. ⌊ p. 4, E perche R. c. L 32.p.R.q.128. ⌊ ci è due uolte: però si possono sommare insieme (essendo eguali,) e moltiplicandone una per 2, si haverà la somma di ambedue, onde moltiplichisi R.c. L 32.p.R.q. 128. ⌊ uia 2. (come si è mostrato di sopra) farà R. c. L 256.p. R.q. 8192. ⌊, e questa è la somma di dette due R. legate, si che si dirà R. c. L 256. p. R. q. 8192. ⌊ p. R. c. L 18. p. R. q. 128. ⌊ p. 4. per tutto il produtto.

Moltiplichisi R. c. L 64. p. R. q. 2. ⌊ p. 2. uia R. c. L 64. p. R. q. 2. ⌊ m. 2. Pongasi in regola (come si uede,) poi moltiplichisi m. 2. di sotto uia p. 2. di sopra, fà m. 4, e pongasi sotto la prima linea (come si uede) poi moltiplichisi m. 2. di sotto uia R. c. L 64. p. R. q. 2. ⌊ di sopra fà m. R. c. L 512. p. R. q. 128. ⌊, e questo si pone à canto all'altra moltiplicatione, poi si moltiplica R. c.

R. c. L. 64. p. R. q. 2. ⌊ p. 2.
R. c. L. 64. p. R. q. 2. ⌊ m. 2.

R. c. L 4098. p. R. q. 32768. ⌊ p. R. c. L 512. p. R. q. 128. ⌊ m. R. c. L 512. p. R. q. 128. ⌊ m. 4.

R. c. L 4098. p. R. q. 32768. ⌊ m. 4.

L 64. p. R. q. 2. ⌊ di sotto uia p. 2. di sopra, fà p. R. c. L 512. p. R. q. 128. ⌊, e si pone pur sotto la linea, poi si moltiplica R. c. L 64. p. R. q. 2. ⌊ di sotto uia R. c. L 64. p. R. q. 2. ⌊ di sopra, fà R. c. L 4098. p. R. q. 32768. ⌊, e questo posto anch'egli sotto la prima linea, si haverà R. c. L 4098. p. R. q. 32768. ⌊ p. R. c. L 512.

L 512. p. R. q. 128. ⌊ m. R. c. L 512. p. R. q. 128. ⌊ m. 4. & perche R. c. L 512. p. R. q. 128. ⌊ ui è due uolte una più, e l'altra meno, che sommandole l'una abbatte l'altra, e resta solo R. c. L 4098. p. R. q. 32768. ⌊ m. 4. e questo sarà il produtto cercato.

Moltiplichisi R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌊ m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊ uia R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌊ m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊ Pongasi in regola (come si uede,) e moltiplichisi m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊ di sotto uia m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊ di sopra fà p. R. c. L 3. m. R. q. 8, ⌊ e que-

R. c. L. R. q. 2. p. 1. ⌊ m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊
R. c. L. R. q. 2. p. 1. ⌊ m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊

R. c. L 3. p. R. q. 8. ⌊ m. 1. m. 1. p. R. c. L 3. m. R. q. 8. ⌊

R. c. L 3. p. R. q. 8. ⌊ p. R. c. L 3. m. R. q. 8. ⌊ m. 2.

sto si pone sotto la linea, poi si moltiplica m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊ di sotto uia R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌊ di sopra, fà m. Rad. c. 1, che'l suo lato è m. 1, & questo si pone sotto la linea, poi si moltiplica R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌊ di sotto uia m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊ di sopra fà m. R. c. 1. cioè m. 1, e poi si moltiplica R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌊ di sotto uia R. c. L R. q. 2. p. 1. ⌊ di sopra fà R. c. L 3. p. R. q. 8. ⌊, che gionti li dui m. 1. insieme, tutto il produtto sarà R. c. L 3. p. R. q. 8. ⌊ p. R. c. L 3. m. R. q. 8. ⌊ m. 2.

Moltiplichisi R. c. L 3. p. R. q. 8. ⌊ p. R. c. L 3. m. R. q. 8. ⌊, m. 2, uia R. c. L R. q. 2. p. 1. m. R. c. L R. q. 2. m. 1. ⌊ Pongasi in regola (come di sopra) e moltiplichisi m. R. c. L R. q. 2. m. 1. di sotto uia m. 2. di sopra fà p. R. c. L R. q. 128. m.

R.c.L 3.p.R.q.8.J p.R.c.L 3.m.R.q.8.J m.2.
R.c.L R.q. 2.p.1.J m.R.c.L R.q.2.m.1.J

Più	Meno
R.c.L R.q. 50.p.7.J	R.c.L R.q.128.p.8.J
R.c.L R.q. 2.p.1.J	R.c.L R.q. 2.p.1.J
R.c.L R.q.128.m.8.J	R.c.L R.q.50.m.7.J
R.q.2.p.1.	R.c.L R.q.128.p.8.J
R.c.L R.q.128.m.8.J	R.q.2.m.1.

2.p.R.c.L R.q.128.m.8.J m.R.c.L R. q.128.p.8.J

128.m.8.J, e questo si pone sotto la linea dalla parte del piú, poi si moltiplica m. R.c.L R.q.2.m.1.J di sotto con p.R.c.L 3.m.R.q.8.J di sopra fà m. R.c. L R.q.50. m. 7. J, e pongasi sotto la linea dal lato del meno, poi moltiplicasi m.R.c. L R.q.2.m.1.J di sotto uia R.c.L 3. p.R.q.8.J di sopra fà m.R.c. L R. q. 2. p. 1.J, e pongasi sotto la linea, poi moltiplichisi R.c. L R.q.2.p.1. J di sotto uia m. 2. di sopra, fà m.R.c. L R.q.128.p.8. J, e si pone sotto la linea con l'altre dalla parte del meno, poi si moltiplica R.c. L R.q.2.p.1. J di sotto uia p.R.c.L 3.m. R.q.8.J di sopra fà R.c. L R. q.2. p. 1. J, pongasi sotto la linea dalla parte del più, poi si moltiplichi R.c. L R.q. 2.p.1.J di sotto uia R.c.L R.q.3.p.R.q.8.J di sopra, fà R. c.L R.q.50.p.7.J e pógasi sotto la linea, & questa è tutta la moltiplicatione (come si uede nella figura) che sono sei R.c.J tre dalla parte del più, e tre da quella del meno. E perche R.c.L R.q.2.p.1. J ui è due uolte una nel più, e l'altra nel meno (che gionte insieme) fanno nulla. Resta solo di sommar l'altre quattro. E perche R.c. L R. q.50. p.7.J hà lato, il qual'è R.q.2.p.1, e cosi dalla parte del

del meno R.c.L R.q.50.m.7.J hà anch'ella lato, ch'è R.q.2.m.1. qual cauato di R. q. 2. p. 1. resta 2. dunque tutta la somma del produtto (ridutto à breuità) sarà (come si uede) 2.p.R.c.L R.q.128.m. 8.J m. R. c. L R.q. 128.p.8. J, & auertisca si, che chi nõ maneggiarà bene queste due moltiplicationi, meno potrà preualersi del capitolo di Cubo, Tanti, Potenze, e Numero; e perche hò detto del lato di R.c. L R.q.50.p.7.J essere R. q. 2. p.1, e non hò mostrato il modo, il quale (ancor che habbia difficultà) non restarò di porlo. Ma prima dirò un'altra uia più facile, laquale più tosto si può chiamare (& è) prattica, che regola generale.

Modo di trouare il lato Cubico di un Binomio per prattica.

Quadrinsi tutte due le quantità del Binomio, di cui se ne hà da pigliare il lato, cioè ciascuna da se, ò sia Binomio, ò Residuo, che non importa (com'è questo R. q.50.p.7.) Quadrisi ciascuna da se fà 50, e 49, e si caua l'uno dell'altro resta 1, e di questo si piglia il lato cubo, ne hauendolo risponda si pur risolutamente tal Binomio, ò Residuo non hauer lato cubico che si possa nominare, se non per R. L cube. Hora questo 1, è il suo lato; bisogna dipoi trouare à tentoni due quantità, cioè una R.q. e l'altra numero, che il quadrato dell'una sia 1 più del quadrato dell'altra, ma bisogna, che la R.q. sia la maggiore, perche R. q. 50. era maggiore di 7, & aggiongere al cubato del nu. il triplo della moltiplicatione di una nell'altra (come se fossero tutte due numeri) e questo habbia à fare 7. perche il num.

del Binomio era 7, e le due quantità da trouarsi saranno R.q. 2, e 1, che si uede, che il cubato del numero è 1, e la moltiplicatione di uno nell'altro fà 2, che il triplo è 6, che gionto con 1. detto di sopra, fà 7 (com'è l'intento) E perche se si ponesse il numero essere 2, di necessità la R.q. bisogna sia R.q. 5, che dirà R.q. 5. p. 2, che si uede, che il cubato solo del numero supera il 7. però è troppo, talche con ogni poco di prattica si ritrouarà.

Piglisi il lato cubo di 26. p. R.q. 675. pigliasi il quadrato dell'uno, & il quadrato dell'altro, farà 676, e 675, che cauato l'uno dell'altro resta 1, e di quest'1 si piglia il lato cubo, che sarà 1, bisogna hora trouare due quantità di numero, et R. q. che il quadrato del numero superi il quadrato della R.q. di 1, perche il quadrato del 26 è maggiore del quadrato di R. q. 675, e che il cubato del numero gionto col triplo della moltiplicatione, della R.q. col numero (come se la R.q. fusse numero) faccino 26. Hor per trouarlo, se si ponerà, che il numero sia 3. di necessità la R.q. sarà 8, che si uede, che solo il cubato di 3. eccede il 26. però diremo 3. esser troppo. Se si pigliarà 1, di necessità la R.q. sarà .0, di modo che questo non può uenire, però piglisi 2, la R. q. sarà R.q. 3, che cubato il numero fà 8, e moltiplicato 2. uia R.q. 3. (come se ciascuno fusse numero) fà 6, che triplicato fà 18, e aggionto con 8. cubato del 2. fà 26, e 2. p. R.q. 3. sarà il lato Cubico di 26. p. R. q. 675, si che tenendo questo modo, se le quantità haueranno lato cubo, sarà quasi impossibile, che non si troui, e questo basta quanto alla operatione della prattica. & è cosa importantissima, e bisogna possederla benissimo, perche leua di gran maneggi de numeri nelle R. legate c.

Regola

Regola per trouare il lato Cubo di un Binomio.

Hauendosi à trouare il lato cubico d'un Binomio, ouern Residuo: tengasi questo modo. Quadrisi ciascuna delle parti, & delli produtti si caui il minore del maggiore, e quello, che resta; si parte per 64, sempre per regola, e quello, che ne uiene si aggionge à $\frac{1}{64}$ del quadrato del numero, del qual'è composto il Binomio, se la R.q. sarà maggiore del numero, e della somma se ne piglia il lato, e à quello si aggionge, e si caua l'ottaua parte del numero, del qual'è composto il Binomio, e delle due quantità, che ne uerrano: si piglia la R. c. e poi si caua la minore della maggiore, e lo restante è il numero del lato del Binomio; E uolendo poi trouare la quantità della R.q. del Binomio, si quadrerà detto restante, e à quello si giongerà il lato Cubico della differenza, ch'è dal quadrato del numero al quadrato della R. del Binomio, e della somma se ne pigliarà il lato, e quello sarà la quantità della R.q. che gionta col numero, che fù di sopra; la somma sarà il lato del Binomio cercato; e per più chiarezza ponerò l'essempio. Trouisi il lato di R.q. 128. p. 8. Quadrisi 8, e R. q. 128, farà 128, 64, che cauato il minore del maggiore, resta 64, e di questo se ne piglia $\frac{1}{64}$ per regola, che sarà 1, e questo si aggionge à $\frac{1}{64}$ del quadrato del numero, che era 8, e sarà 2, e di questo se ne piglia il lato, che sarà R.q. 2, e à questo si aggionge, e caua l'ottaua parte del numero, ch'era 8, che sarà 1, farà R.q. 2. p. 1, e R.q. 2. m. 1, che pigliata da se la R.c. di ciascuna, e tratta la minore della maggiore, restarà R.c. L R.q. 2. p. 1 J m. R.c. L R.q. 2. m. 1. J, e questa sarà la quantità del numero; uolendo poi trouare la R.q. Quadrisi R.c. L R.

q.2.p.1. ⌋ m.R.c.L R.q.2.m.1. ⌋ farà R.c.L 3.p.R.q.8. ⌋ p.R.c. L 3.m.R.q.8. ⌋ m. 2, e à questo si aggionge il lato cubico della differenza, ch'è da R.q.128 à 8 numero, ch'è 4, e si hauerà R.c.L 3.p.R.q.8. ⌋ p.R.c. L 3.m. R.q.8. ⌋ p.2, e di questo se ne piglia la R.q.e si aggionge al numero detto di sopra, farà in tutto R. q. L R.c.L 3.p.R.q.8. ⌋ p.R.c. L 3.m.R.q.8. ⌋ p.2. ⌋ p.R.c.L R.q. 2.p.1. ⌋ m.R.c. L R. q. 2.m.1. ⌋ e questo è il lato cubico di R.q.128.p.8. E benche tal modo sia difficile, e nell' operare torni meglio la prattica sopradetta, nondimeno non hò uoluto restare di ponerlo. E quando per la prattica insegnata non si trouasse il lato cubico (come in questo si è ueduto) all'hora sarà meglio dire R. c. L R.q.128.p.8. ⌋ che farà tutta questa operatione sudetta, & la sopradetta regola nasce da questa dimanda: Trouami due numeri che il quadrato dell'uno superi il quadrato dell'altro di 4 lato cubico della differenza che è dal quadrato di R. q. 128. à 8, & che al cubato del minore di detti due numeri si aggionga il triplo della moltiplicatione delli quadrati di detti due numeri l'uno in l'altro, & la somma faccia 8, numero che era con la R. q. 128. che ponendo la positione per ritrouar la risolutione al fine dello agguagliamento, si hauerà un Cubo. p. 3. tanti, eguale à 2, che nel secondo libro si potrà uedere tale agguagliamento, & tornarò alle moltiplicationi di R. q. legate.

Moltiplichisi R. c. L 5. p. R. q. 24. ⌋ p.R.c. L 5.m. R.q. 24. ⌋ p. 1. uia R.c.L 5.p.R.q.24. ⌋ p.R. c. L 5.m. R.q. 24. ⌋ p. 1. Mettasi in regola come si uede, & moltiplichisi p. 1. di sotto uia tutta la quantità di sopra, fà R.c. L 5.p.R.q.24. ⌋ p.R.c. L 5.m.R.q.24. ⌋ p. 1. dipoi moltiplichisi p.R.c. L 5.m.R.24. ⌋ di sotto uia

uia il p. 1. di sopra fà R.c. L 5. m.R. q. 24. ⌋ et poi si moltiplichi uia R.c. L 5. m. R.q. 24. ⌋ di sopra fà R.c. L.49. m. R. q. 2400. ⌋ et poi si torni à moltiplicare uia la restata 1 R. cuba L 5. p. R. q. 24. ⌋ di sopra fà 1, e quette tre L ultime moltiplicationi sono il produtto di R. c. L 5. m.R. q. 24. ⌋ di sotto uia le tre quantità di sopra. Fatto questo si moltiplichi R.c. L 5. p. R. q. 24. ⌋ di sotto uia tutta la quantità di sopra, che moltiplicata uia p.1. fà R.c. L 5.p.R.q.24. ⌋ & uia R.c. L 5.m.R.q.24. ⌋ fà p. 1. & uia R. c. L. 5. p. R. q. 24. ⌋ fà R.c. L 49.p.R.q. 2400. ⌋ & è finita tutta la moltiplicatione, che il produtto è quello che si uede nella figura sotto la linea, & per ridurlo à breuità, sotto esso ui si tiri una linea, & si sommino insieme le due R. c. L 5. p.

R.c. L 5.p.R.q. 24. ⌋ p.R.c. L 5.m. R.q.24. ⌋ p.1.
R.c. L 5.p.R.q.24. ⌋ p.R.c. L 5.m.R.q.24. ⌋ p.1.

R.c. L 49. p. R. q. 2400. ⌋ p. 1. p. R. c. L 5. p. R.q. 24. ⌋ p.1. p. R. c. L 49. m. R. q. 2400. ⌋ p. R. c. L 5. m. R. q. 24. ⌋ p. R. c. L 5. p. R. q. 24. ⌋ p. R. c. L 5. m. R.q.24. ⌋ p. 1.

R. c. L 49. p. R. q. 2400. ⌋ p. R. c. L 40. p. R. q. 1536. ⌋ p. R. c. L 40. m. R. q. 1536. ⌋ p. R. c. L 49. m. R. q. 2400. ⌋ p.3.

Radice q. 24. ⌋ che faranno Radice c. L 40. p. R. q. 1536. ⌋ & le due Radici c. L 5. m. Radice q. 24. ⌋ che faranno R.c. L 40. m. Radice q. 1536. ⌋ & le tre unità che faranno 3. che questo gionto con le restanti quantità haueremo per produtto, come nella figura si può

si può uedere R.c. L 49.p.R.q.2400.ʃ p.R.c. L.40.p. R.q.1536.ʃ p.R.c. L40.m.R.q.1536.ʃ p. R.c. L 49. m.R.q.2400.ʃ p.3; & perche nel Capitolo di Cubo eguale à Potenze, enumero accadono alle uolte simili moltiplicationi di hauerle à cubare, però metterò la sua seconda moltiplicatione, accioche quando si sarà à quei Capitoli siano, da chi leggerà meglio intesi.

Moltiplichisi R.c.L 49.p.R.q.2400.ʃ p.R.c. L40.p. R.q 1536.ʃ p. R.c. L 40.m.R.q.1536.ʃ p.R.c. L49. m.R.q.2400.ʃ p.3.uia *R*.c.L5.p.*R*.q.24.ʃ p. *R*. c. L 5. m.*R*.q.24.ʃ p.1. Mettasi in regola (come si uede) e moltiplichisi il p.1. di sotto uia tutta la quantità di sopra fa la medesima quantità, quale si metta sotto la linea (come nella figura si uede) poi si moltiplichi p.*R*.c. L 5. m. *R*.q.24.ʃ di sotto uia tutta la quantità di sopra, che moltiplicata uia p.3. fa *R*.c.L135.m.*R*.q.17496.ʃ, & uia p. R.c.L 49.m.*R*.q.2400.ʃ fà *R*.c. L 485 m. *R*.q. 235224.ʃ, & uia p.*R*.c.L40.m.*R*.q.1536.ʃ fà *R*.c.L392.m. R.q.153600.ʃ, et per *R*.c.L40.p.*R*.q.1536.ʃ fà *R*.c. 8, & uia *R*.c.L49.p.*R*.q.2400.ʃ fà *R*.c. L 5.p.*R*.q.24.ʃ Dipoi similmente si moltiplichi *R*.c.L 5.p.*R*.q. 24.ʃ di sotto uia tutta la quantità di sopra, che moltiplicata uia 3. fà *R*.c.L135.p.*R*.q.17496.ʃ, & uia *R*.c.L 49.m. *R*.q. 2400.ʃ fà *R*.c.L5.m.*R*.q. 24.ʃ & uia *R*.c.L 40.m.*R*.q. 1536.ʃ fà *R*.c.8, & uia *R*.c.L40.p.*R*.q.1536.ʃ fà *R*.c. L 392.p.*R*.q.153600.ʃ, & uia *R*.c.L49.p.*R*.q.2400.ʃ fà *R*.c.L 485.p.*R*.q.235224.ʃ, et cosi sarà finita la moltiplicatione quale sarà cõposta (come si uede) di quindici quantità, fra le quali quattro ue ne sono, che hanno lato (come nella figura si uede) quali lati sommati insieme fanno 14, alqual 14 gionto il 3, numero fà 17, qual si serbi. Et perche le tre quantità segnate con la lettera

R.c.L49.p.R.q.2400.ʃ p.R.c.L40.p.R.q.1536.ʃ p. *R*.c.L40.m.R.q.1536.ʃ p.R.c.L49.m.R.q.2400.ʃ p.3 *R*.c.L 5.p.R.24.ʃ p.R.c.L 5.m.R.q.24.ʃ p.1.

Più 3.

	a	R.c.L49.m.R.q.2400.ʃ
	c	R.c. L 40.m.R.q.1536.ʃ
	d	R.c.L40.p.R.q.1536.ʃ
	b	R.c.L 49.p.R.q.2400.ʃ
	c	R.c.L135.m.R.17496.ʃ
Lato 5.m.R.q.24.		R.c.L485.m.R.q.235224.ʃ
	a	R.c.L392.m.R.153600.ʃ
Lato 2.		R.c.8.
	d	R.c.L5.p.R.q.24.ʃ
	d	R.c.L135.p.*R*.q.17496.ʃ
	c	*R*.c.L5.m. .q.24.ʃ
Lato 2.		*R*. c. 8.
	b	*R*.c.L392.p.*R*.q.153600.ʃ
Lato 5. p. R.q.24.		*R*.c.L 485.p.*R*.q.235224.ʃ

E 17.p.*R*.c.L13 23.p.R.q.1749600.ʃ p.*R*.c. L 1323. m. *R*.q.1749600.ʃ p.R.c. L 1080.p.R.q.1119744.ʃ p. R. c. L1080.m.R. 1119744. è il producto della moltiplicatione.

lettera d. sono communicanti fra loro si sommino insieme fanno *R*.c. L 1080.m. *R*.q.1119744. ʃ & similmente le tre segnate col d. che sono communicanti sommate insieme fanno R.c.L 1080.p.R.q.1119744.& le due quantità segnate con l'a. che sono communicanti sommate

mate insieme fanno *R*.c. L 1323.m. *R*.q. 1749600. & le due restanti quantità segnate col b, che sono pur communicanti sommate insieme fanno *R*. c. L 1323. p. *R*. q.1749600, ℐ si che tutto il produtto della molti. plicatione come nella figura si uede abbreuiato sarà 17. p.R.c. L 1323.p. R.q. 1749600. ℐ p. R.c. L 1323.m. *R*. q. 1749600.ℐ p. *R*.c. L 1080. p. *R*. q. 1119744. ℐ p. *R*. c. L 1080. m. *R*.q.1119744. ℐ il qual modo si osserui in tutte l'altre moltiplicationi.

Sommare di R. legate Cube.

Il Sommare di *R*.c. L si può fare con li tre modi detti nelle cube, ma è molto laborioso, & difficile; prima si hà da auertire se le *R*.c. L che si hanno à sommare fra loro hanno proportione, come da numero à numero, che hauendola saranno facilissime, come se si haueße à sommare *R*.c. L *R*.q.4352.p.16. ℐ con *R*. c. L *R*. q. 68. p. 2. ℐ queste sono facilissime, perche à partire la maggiore per la minore ne uiene 2. à questo 2. giongasi 1. per regola fà 3, & questo si moltiplica uia *R*. c. L *R*.q.68.p.2. ℐ fà come s'è insegnato *R*. c. L *R*.q. 49. 572. p. 54. ℐ & quest'è la somma di dette *R*. q. proposte. Sommisi *R*. c. L 40.p.*R*.q.1536. ℐ & *R*. c. L 5.p. *R*.q.24. ℐ & *R*. c. L 135. p.*R*. q.17496. ℐ Perche à partire *R*. c. L 40.p.*R*.q.1536. ℐ per *R*.c. L 5.p.*R*.q.24 ℐ ne uiene 2, & à partire per la medesima *R*.c. L 135. p. *R*.q.17496. ℐ ne uiene 3. aggionganſi 2, & 3 insieme fanno 5. & à questo 1 per regola fà 6, qual si moltiplichi uia R. c. L 5. p. *R*. q. 24, ℐ commun partitore fà *R*. c. L 1080. p.*R*.q.1119744. ℐ per la somma di dette *R*.c. legate proposte.

Et è da sapere, che tutte le R. c. legate si possono sommare

sommare col quadrato del residuo, essendo Binomio, e cosi tutte le R. legate cube, che saranno residuo; si possono sommare col quadrato del suo Binomio, ouero con quelli, che haueranno proportione cõ l'uno, ò con l'altro come da nu. à nu. (come sarebbe R.c. L R.q. 2.p. 1. ℐ cõ R.c. L 3.m.R.q.8. ℐ) che l'una è residuo del quadrato dell'altra; E ancora si possono sommare R.c. L R. q. 128.p.8. ℐ cõ R.c. L 3.m.R.q. 8 ℐ, perche R.c. L R.q. 128.p.8. ℐ è duplo à R.c. L R.q. 2.p. 1 ℐ, ouero R.c. LR. q. 2.p.1. ℐ cõ R.c. L 24.m.R.q. 512. ℐ, che R.c. L 24.m.R. q. 512. ℐ hà proportione dupla cõ R.c. L. 3.m.R.q.8. ℐ e cosi auertiscasi, che li lati quadrati di queste R.c. L si possono sommare col suo quadrato contrario, cioè, che il più sia meno, ouero cõ una seco communicante, che sia cõ essa in proportione come di nu. à nu. (come per essẽpio) Se si haurà à sõmare R.c. LR.q. 12.p.2. ℐ cõ R.c. L 16.m.R.q.192. ℐ, perche R.c. L R.q. 12.m.2. ℐ, ch'è il residuo di R.c. L R.q. 12.p.2. ℐ e il lato di *R*.c. L 16.m.*R*.q. 192, ℐ tali R. si possono sommare in questa guisa. Partasi la maggiore per la minore, (e perche nõ hò dato regola, come si habbia à conoscere la maggiore da la minore: lo ponerò in fine di questo capitolo, seguẽdo per hora la somma delle due quantità proposte per nõ cõfondere l'operante, e perche queste due sono facilissime à conoscere senz'altra regola, che si uede, che *R*. c. L 16. m.*R*.q.192. ℐ è la minore, però sarà esso partitore, e partita l'altra, ch'è *R*.c. L *R*.q.12. p.2, ℐ ne uerrà (come si uede nella figura) *R*.c. L *R*.q.6912.p.80 ℐ; che il suo lato cubo è *R*.q.12.p.2, e questo si parta per la moltip. del partitore uia il suo residuo, cioè *R*.c. L 16.m. *R*. q. 192. ℐ uia *R*.c. L 16.p.*R*.q.192 ℐ, che fà 4, che ne uiene *R*.q. $\frac{1}{4}$ p. $\frac{1}{2}$, al quale per regola si aggionga 1, fà 1 $\frac{1}{2}$, p. R. q. $\frac{1}{4}$, e questo si hà da moltiplicare uia la minore, cioè

R.c.L 16. m.R.q.192.] (riducendo 1 $\frac{1}{2}$, p. .q. $\frac{1}{4}$ à R.L cuba,) che farà R. c. L 6 $\frac{3}{4}$, p.R.q.3 $\frac{3}{16}$,] che moltiplicato (com'è detto) farà R. c. L 18. p. R.q. 108,] e questa è la somma di dette R.q. e uolendosene far la proua, cauisi il quadrato della R. del quadrato del numero, e se quello, che resta è numero cubo; tal somma può essere uera, e reale: ma se non è numero

*R.*c.L 16.m.*R.*q.192.]
*R.*c.L 16.p.*R.*q.192.]

*R.*c.L *R.*q.12.p.2.]
*R.*c.L 16.p.*R.*q.192.]

Partitore 4.

*R.*c.L *R.*q.6912.p.80.]
*R.*q. 12. p.2. Lato
*R.*q. $\frac{3}{4}$, p. $\frac{1}{2}$ Auenimento.
1.

*R.*q. $\frac{3}{4}$ p. 1. $\frac{1}{2}$
*R.*q. $\frac{3}{4}$ p. 1. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{2}$ p. *R.*q. 8.
1. $\frac{1}{2}$ p. *R.*q. $\frac{3}{4}$

*R.*c.L 11. p. *R.*q. 78. $\frac{1}{2}$]
*R.*c.L 16. m.*R.*q.192.]

Somma delle due *R.R.*c.L 18.p.*R.*q.108.]

cubo: risolutamente è falsa, perche (come in questa si uede) à cauare il quadrato di *R.* q. 108, ch'è 108 di 324. quadrato di 18. resta 216, ch'è numero cubo. Ma questa proua s'intende solo per le *R.* c. legate, che à cauare il quadrato della minore del quadrato della maggiore,

maggiore, resti numero cubo (come le due sopradette) cioè *R.*c.L *R.*q.12.p.2.], e *R.*c.L 16.m.R.q.192,] che à cauare il quadrato di 2, ch'è 4, del quadrato di R.q.12, ch'è 12, resta 8. ch'è numero cubo, e così à cauare il quadrato di *R.*q.192, ch'è 192, di 256. quadrato di 16, resta 64, ch'è numero cubo; e quando il resto di una fusse numero cubo, e l'altra nò: risolutamente tali due *R.* c. legate non si potranno sommare se non per uia del più, e di quelle, delle quali si hà à trattare, e che nasceranno ne Capitoli di questo uolume, cauandosi il quadrato della minore del quadrato della maggiore, sempre ne restarà numero cubo. E la sopradetta proua è come la proua del 9. nel moltiplicare, che non restando numero cubo, senza dubbio, tal somma sarà falsa (come dissi di sopra,) mà se resta numero cubo può essere, e non essere uera. Mà posto, che si fusse partito la minore per la maggiore, in questo caso si hà da pigliare il lato cubico dell'auenimento, e aggiongerli 1, per regola, e moltiplicare il suo cubato uia la maggiore, che l'auenimento sarà la somma di dette due *R.*

Modo di conoscere, di due quantità irrationali composte, quale sia maggiore.

Volendo uedere qual sia maggiore 4. p.*R.*q.7, ouero 20.m. *R.*q. 180, leuasi il minor numero da ogni parte, ch'è 4. resta da una parte *R.* q. 7, e dall'altra 16. m.R. q.180, e perche (come si sa) se da cose eguali si leua cosa eguale, lo restante è pur eguale, e se da cose ineguali si leua cosa eguale, lo restante è pur ineguale. Però hauendo cauato 4. di ciascuna di queste due quantità,

quantità lo reſtante di eſſe ſarà eguale, ò ineguale (come era prima) Quadrifi poi ciaſcuna da ſe cioè 16. m. R.q.180. e R.q.7, che l'una farà 436. m. R. q. 1843-20, e l'altra farà 7. aggiungaſi à ciaſcuna delle parti R. q. 184320, che ſi haverà 436, e R.q. 184320. p. 7. leui ſi il minor numero da ogni parte, ch'è 7, reſta 429, e R. q. 184320, che quadrato ciaſcuna delle parti ſi haverà 184041, e 184320, che ſi vede, che ſoprauanza la parte del 4. p. R. q. 7. (come più chiaro nella figura ſi vede. Il medeſimo effetto fà nelle R. c. L (come ſe ſi fuſſe detto.) Ch'è maggior quantità R.c. L 4. p. R. q. 7, J ouero R.c. L 20. m. R. q. 180 J, che à cubare ciaſcuna delle parti, ne viene 4. p. R. q. 7. & 20. m. R. q. 180, che ſi può poi ſeguire l'ordine predetto.

4. p. R. q. 7.	20. m. R. q. 180.
caua 4.	4.
reſta R. q. 7.	16. m. R. q. 180.
R. q. 7.	16. m. R. q. 180.
7.	436. m. R. q. 184320.
R. q. 184320.	R. q. 184320.
R. q. 184320. p. 7.	436.
7.	7.
R. q. 184320.	429.
R. q. 184320.	429.
184320.	184041.

Sommiſi R.c. L R.q. 4352. p. 16. J con R. c. L 72. m. R.q. 1088. J Queſte due R. ſi poſſono ſommare, perche il lato di R. c. L 72. m. R. q. 1088. ch'è R. c. L 68. m. 2. J è in proportione dupla à R. c. L R. q. 4352. m. 16. J reſiduo di R. c. L R. q. 4352. p. 16. J però ſi poſſono ſommare (com'è detto) partendo la maggiore per la minore, cioè per R. c. L 72. m. R. q. 1088. J che moltiplicata uia il ſuo Binomio (come ſi vede nella figura) fà 16, e queſto è il partitore, e moltiplicato R. c. L R. q. 4352. p. 16. J uia Rad. c. L 72. p. Rad. 1088. J Binomio del partitore fà R. c. L R. q. 18415616. p. 3328. J, che il ſuo lato è R. q. 272. p. 4, che partito per 16. ne viene R. q. 1 $\frac{1}{16}$ p. $\frac{1}{4}$, che aggiontoli 1 per regola fà 1 $\frac{1}{4}$ p. Rad. q. 1 $\frac{1}{16}$, e queſto ſi hà da moltiplicare uia R. c. L 72. m. R. q. 1088. J però riducaſi à

R.c.L 72. m. R.q. 1088.	R.c.L R.q. 4352. p. 16. J
R.c.L 72. p. R.q. 1088.	R.c.L 72. p. R.q. 1088. J
R.c. 4096.	R.c.L. R.q. 18415616. p. 3328. J
Lato 16. partitore.	Lato R.q. 272. p. 4.

Auenimento R.q. 1 $\frac{1}{16}$ p. $\frac{1}{4}$, giontoli 1, fa R.q. 1 $\frac{1}{16}$ p. 1 $\frac{1}{4}$ Via R.q. 1 $\frac{1}{16}$ p. 1 $\frac{1}{4}$

Fà R.q. 4. $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{4}$ p. 2. $\frac{1}{8}$
R.q. 1 $\frac{1}{16}$ p. 1 $\frac{1}{4}$

R.c.L 5 $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{4}$ p. R.q. 35. $\frac{2}{16}$ $\frac{1}{16}$ J.
R.c.L 72. m. R.q. 1088. J

Somma. R.c.L 232. p R.q. 5331 2. J

L R.c.

R.c.L farà *R*.c.L 5 $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$, p.R.q. 35 $\frac{2}{2}$, $\frac{2}{6}$ J; che moltiplicato uia R.c.L 72.m.R.q. 1088. J, fà R. c. L 232. p.*R*.q. 53312. J, e questa è la somma di dette due R.

Sommisi *R*.c. L 46.p. *R*.q. 2028. J con *R*.c. L R.q. 12. p. 1. J Partasi la maggiore per la minore, ne uiene *R*ad.c. L *R*. q. 108.p.10. J, che il suo lato cubo è *R*.q. 3. p. 1, alquale gionto 1 per regola, fà 2. p. *R*.q. 3. e questo ridutto à *R*. c. L fà *R*. c. L 26.p.*R*.q.675. J che moltiplicato uia la minore, ch'è *R*. c. L *R*. q. 12. p. 1. J farà *R*. c. L *R*. q. 13467. p. 116. J, e questa è la somma di dette due *R*. c. L Ilche basterà quanto al sommare, del qual ordine si può seruire ancora nella operatione del sotrare, cauandosi quel uno, che nel sommare si aggionge (come nelli infrascritti essempij chiaramente si uedrà.)

Sotrare di R. c. Legate.

Perche prima è stato detto semplicemente del sotrare di dette *R*. c. L mi è parso necessario in questo luogo, di dirne più particolarmente. Auertendosi, che tutte le *R*. c. L che haueranno le parti, che si sono dette nel sommare, si potranno parimente sotrare, come per essempio. se si hauerà, à cauare R.c.L 16. m.R.q. 192. J di R. c. L R.q.12.p.2. J, che partito R.c.L R. q. 12. p.2. J, per *R*. c. L 16. m. *R*. q.192. J, ne uiene (come fù detto nel sommare) *R*. q. $\frac{1}{4}$ p. $\frac{1}{2}$, che cauatone 1 per regola, resta R.q. $\frac{1}{4}$ m. $\frac{1}{2}$, ilche poi si hà da moltiplicare uia *R*. c. L 16. m. R. q. 192. J, riduchisi Rad. q. $\frac{1}{4}$ m. $\frac{1}{2}$, à Rad. c. L farà Rad.c. L R. q. 1 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$, m. 1. $\frac{1}{4}$ J, che moltiplicato uia Rad. c. L 16. m. *R*. q. 192. J fà *R*ad. c. L Rad. q. 1452. m. 38. J,

38. J, e questo è quello, che resta, à cauare Rad.c. L 16.m.*R*.q. 192. J, di *R*.c.L *R*.q 12.p. 2. J Ma se la domanda dicesse, che si cauasse *R*.c. L *R*.q.12.p.2. J di R.c. L 16. m. *R*.q.192. J, perche quella, che uà cauata è maggiore, tengasi pur l'ordine di cauare la minore della maggiore, ma quello, che restarà, sarà meno (cioè meno *R*.c. L *R*.q.1452.m.38. J

Cauisi *R*.c. L 72.m. R.q. 1088. J di R.c. L R.q. 4352.p. 16. J Partasi (come di sopra) R. c. L R.q. 4352. p.16. J per *R*. c. L 72. m. *R*. q. 1088, ne uiene R. q. 1 $\frac{1}{16}$ p. $\frac{1}{4}$, che cauatone 1 per regola, resta R. q. $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ m. $\frac{1}{4}$, che ridutto à R. c. L sarà *R*. c. L R. q. 8 $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$, m. 2. $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{16}$ J, ilqual moltiplicato uia R. c. L 72. m.R.q.1088. J, fà R.c. L R.q.88128. m. 296. J e questo è lo restante.

Modo di partire per una R.c. Legata di un Binomio.

Quando accaderà partire una quantità per una R. c. L di un Binomio, ouer Residuo, si terrà il modo, che fù detto nel partire per Binomij, e Residui, moltiplicando il Binomio per il suo Residuo, ouero il Residuo per il suo Binomio, ma del produtto se ne piglia il lato cubico, ilqual'e partitore (come per essempio.) Partasi 6 per R.c. L 7.p. R.q.22. J Moltiplichisi *R*. c. L 7. p. R.q.22. J, uia *R*.c. L 7.m. *R*.q. 22. J, che moltiplicandole semplicemẽte (come se non fussero legate) ne uiene 27. ch'è il suo lato cubico è 3. e partendosi 6. per 3, ne uien 2, e questo si moltiplica uia il detto Residuo cioè uia R.c. L 7.m.R.q.22. J, fà R.c. L 56. m. R.q.1408. J, e questo è l'auenimento di tal partire.

Modo di partire per R c. Legata di un Residuo .

Partisi 6. per R.c.L 4.m.*R.* q.8. ⌋ Moltiplichisi uia il suo Binomio, ch'è R.c. L 4.p.R.q.8. ⌋ fà 8, che il suo lato cubico è 2, che partito 6. per 2. ne uiene 3. e questo si moltiplica uia R.c. L 4.p.R.q.8. ⌋ fà R.c. L 108.p. *R.*q.5832 ⌋, e tanto è l'auenimento.

A partire un Binomio per una R. legata Cuba.

Partisi R. q. 8. p. 2. per R.c.L R.q.12.p.2. ⌋ Moltiplichisi il partitore per il suo residuo fà 8, che il suo lato è 2, e questo è il partitore, che partito R. q. 8. p. 2. per 2, ne uiene *R.* q. 2. p. 1. ilquale si moltiplichi per R. c. L.R.q.12.m.2. ⌋ residuo del partitore, riducendo esso R.q.2.p.1. à R.c. L farà *R.*c. L R.q.50.p.7. ⌋ e moltiplicato poi farà R.c. L R.q.600.p.R.q.588.m.R.q.200.m. 14. ⌋ e questo è l'auenimento.

Partisi 6. per R.c. L R.q.12.p.3. ⌋ Moltiplichisi il partitore per R.c. L R.q.12.m.3. ⌋ suo residuo fà 3, che il suo lato cubico è R.c.3. col quale si parti il 6. (riducendolo prima à R.c.) che farà *R.*c.216. ne uiene *R.*c.72. e questo si moltiplica uia R.c. L *R.* q. 12.m.3. ⌋ fà *R.*c. L 62208.m.216. ⌋, e quest'è l'auenimento.

A partire numero per due R.c.L. di un Binomio, ò Residuo.

Partisi 6. per *R.*c.L *R.*q.2.p.1. ⌋ m.*R.*c. L *R.*q.2.m. 1. ⌋ Nel fare simil partimento, procedasi (come fù detto nel partire per un Binomio cubo) che queste due *R*adici Legate sono tutte due Cube. Però pigliasi

pigliasi il quadrato di tutte due ciascuna da se, che sarà R.c. L 3.p.R.q.8. ⌋ et R.c. L 3.m.R.q. 8. ⌋, e questo si salui. Poi si moltiplica R.c. L R.q. 2.p. 1. ⌋ uia m.R. c. L R.q. 2. m. 1. ⌋ che fà m. 1. ilquale si aggionghi

R.c. L R.q. 2. p. 1. ⌋ m. R.c. L R.q. 2. m. 1. ⌋
R.c. L 3. p. R. q. 8. ⌋ p. R. c. L 3. m. R. q. 8. ⌋ p. 1.

Più	Meno
a R.c. L R.q. 2.p. 1. ⌋	b R.c. L R.q. 2.m. 1. ⌋
b R.c. L R.q. 2,m. 1. ⌋	a R.c. L R.q. 2.p. 1. ⌋
R.c. L R.q. 50.p. 7. ⌋	R.c. L R.q. 50.m. 7. ⌋
Lato R.q. 2. p. 1.	Lato R.q. 2.m. 1.

Somma, e partitore 2. Numero da partire 6.
Auenimento 3.

R.c. L 3. p. R. q. 8. ⌋ p. R. c. L 3. m. R. q. 8. ⌋ p. 1.

Auenimento R.c. L 81. p. R.q. 5832. ⌋ p. R. c. L 81 m. R.q. 5832. ⌋ p. 3.

con li due quadrati serbati di sopra, facendolo cangiar natura, e douentar più, che dirà tutto insieme R. c. L 3.p.R.q.8. ⌋ p. R.c. L 3.m. R. q. 8. ⌋ p. 1, e questo è il suo Residuo, che moltiplicato uia R.c. L R. q. 2. p. 1. ⌋ m.R.c. L R.q. 2.m. 1. ⌋ fà 2 (come si uede nella figura) e questo è il partitore, che partito 6. per esso ne uien 3, qual si moltiplica uia il Residuo trouato, fà R.c. L 81 p.R.q. 5832. ⌋ p.R.c. L 81. m.R.q. 5832. ⌋ p. 3. e questo è l'auenimento.

A partire per R.c. di un Binomio, ò Residuo, e numero.

Partasi 16 per 2. p.R.c. L. R.q.24.m.4. ⌋ Trouisi il suo residuo (com'è stato mostrato di sopra) che sarà R. c. L 40.m.R.q.1536. ⌋ p.4.m.R.c.L R.q.1536.m.32.⌋, ilquale moltiplicato uia il partitore, fà R.q.24.p.4, che breuemente, per far tal moltiplicatione tengasi il modo, che fù mostrato, à partire per un Binomio cubo, ag-

2. p. R. c. L R. q. 24. m. 4. ⌋

R. q. 24. p. 4.
R. q. 24. m. 4.

8.

Partitore 8. Numero da partire 16.

2.

R.c. L 40.m.R.q.1536. ⌋ p.4.m.R.c.L R.q.1536.m.32

R. c. L 320. m. R. q. 98304. ⌋ p. 8. m. R. c. L R.q.98304 m.256.
R. q. 24. m. 4.

R. c. L R.q.124416. m. 352. ⌋ il Cubato.

R.c. L R.q.49834622976.m.223232. ⌋ p.R.q.1536. m. 32.
meno R.c. L 200704.m.R.q.40265318400.⌋
Auenimento.

giongendo tutti due i Cubati del partitore insieme, cioè il Cubato di 2, ch'è 8, con il Cubato di R.c. L R. q.24.

q. 24. m.4. ⌋; ch'è R.q.24.m.4, che faranno R. q.24. p.4, e questo è il secondo partitore, che moltiplicato uia il suo residuo, ch'è R.q.24.m.4. fà 8, e questo è il terzo partitore, che partito 16. per 8, ne uiene 2, che si hà da moltiplicare uia li due residui cioè R. c. L 40.m. R.q.1536.⌋ p.4.m.R.c. L R. q. 1536. m. 32. ⌋, e R. q. 24.m.4. Che moltiplicato detto 2, uia il primo residuo, fà 8. p. *R.* c. L 320. m. R. q. 98304. ⌋ m. R. c. L R. q.98304.m.256.⌋, e questo moltiplicato uia il secondo residuo cubandolo prima, cioè riducendolo à R. c. L che sarà R.c. L R. q. 124416. m. 352. ⌋, farà R. q. 1536.m.32.p.R.c. L R.q.49834622976.m.223232. ⌋, m. R.c. L 200704.m.R.q.40265318400. ⌋, che sarà l'auenimento di questa partitione.

A partire per un Trinomio composto di R.c. legate, e numero.

Partasi 72. per 2.p.R.c. L *R.*q.68.p.2. ⌋, m.*R.*c. L *R.* q. 68. m. 2. ⌋; Trouisi il suo residuo pigliando i quadrati di esse tre quantità, e giongendoli insieme, che faranno 4.p.*R.*c. L 72.p.*R.*q.1088.⌋ p. *R.* c. L 72. m.*R.* q. 1088 ⌋, et à questi si aggiunga la moltiplicatione di 2. uia p.*R.*c. L *R.*q.68.p.2. ⌋ m. *R.* c. L *R.* q. 68.m. 2. ⌋, ch'è *R.*c. L *R.*q.4352.p.16. ⌋ m.*R.*c. L *R.*q.4352 m.16. ⌋, e parimente la moltiplicatione di p.*R.*c. L *R.* q.68.p.2. ⌋ uia m.*R.*c. L *R.*q.68.m.2. ⌋ ch'è m. 4, facendo cangiar natura à queste moltiplicationi, che il tutto sarà 8. p. *R.*c. L 72. p. *R.* q. 1088. ⌋ p.*R.*c. L 72. m.*R.*q.1088. ⌋ p. *R.*c. L *R.*q.4352. m. 16. ⌋ m. *R.* c. L *R.*q. 4352.p.16. ⌋, e questo è il residuo.

Volendo hora trouare il partitore, piglisi il Cubato

L 4 delle

delle due quantità, che sono più, ciascuna da se, che fa ranno 8, e R.q. 68. p. 2, e di questo se ne caui il cubato della quantità, che dicea meno, è R.q.68.m.2.resta 12. Poi si moltiplichi R.c. L R.q.68.p.2. ⌊ uia R.c. L R.q. 68.m.2. ⌋ fà 4, e questo si moltiplichi uia 2, fà 8, ilqua le 8. per regola si triplichi, fà 24, qual si aggionga al 12. fà 36, ch'è il secondo partitore, e tanto fa, à moltiplicare il primo partitore uia il residuo trouato, si che partito 72 per 36, ne uiene 2, & questo si hà da moltiplicare uia il residuo, che farà 16. p. Rad. c. L 576. p. Rad. q. 69632. ⌊ p. Rad. c. L 576. m. R. q. 69632. ⌋ p. Rad. c. L Rad. q. 278528. m. 128. ⌊ m. Rad. c. L Rad. q. 278528. p. 128, ⌋ ch'è l'aueni mento di simil partire. Mà perche il detto residuo è di cinque nomi. Però esso si potrebbe ridurre à Trinomio, e auanti che si faccia la moltiplicatione del 2, che sarà meglio per rispetto delli numeri grandi, che ne risultano. Però essendo il Residuo 8. p. Rad. c. L 72. p. R. q. 1088. ⌊ p. Rad. c. L 72. m. Rad. q. 1088. ⌋ p. Rad. c. L R. q. 4352. m. 16. ⌊ m. Rad. c. L R. q. 4352. p. 16. ⌋ lo ridurremo à Trinomio sommando Rad. c. L 72. p. R. q. 1088. ⌊ con Rad. c. L Rad. q. 4352. m. 16. ⌋, che faranno (per hauere le conditioni dette nel sommare) R. c. L *R.* q. 88128. p. 296, ⌊ e similmente sommaremo *R*ad. c. L 72. m. R. q. 1088. ⌋ con m. *R.* c. L R. q. 4352. p. 16. ⌊ cauando la minore della maggiore, restarà m. c. L R. q. 88128. m. 296. ⌋, che tutto il residuo sarà ridutto à Trinomio 8. p. R. c. L R. q. 88128. p. 296. ⌊ m. *R.* c. L. *R.* q. 88128. m. 296. ⌋, quale moltiplicato per 2, fa 16. p. *R.* c. L *R.* q. 5640192. p. 2368. ⌊ m. R. c. L *R.* q. 5640192. m. 2368. ⌋, e questo farà l'aueninento della partitione.

Ho trouato un'altra sorte di *R.*c. legate molto differenti dall'altre, laqual nasce dal Capitolo di cubo eguale à tanti, e numero, quando il cubato del terzo delli tanti è maggiore del quadrato della meta del numero come in esso Capitolo si dimostrarà, laqual sorte di *R.* q. hà nel suo Algorismo diuersa operatione dall'altre, e diuerso nome; perche quando il cubato del terzo delli tanti è maggiore del quadrato della metà del numero; lo eccesso loro non si può chiamare ne piú, ne meno, però lo chiamarò più di meno, quando egli si douerà aggiongere, e quando si douerà cauare, lo chiamerò men di meno, e questa operatione è necessarissima più che l'altre *R.*c. L. per rispetto delli Capitoli di potenze di potēze, accompagnati cō li cubi, ò tanti, ô con tutti due insieme, che molto più sono li casi dell'agguagliare doue ne nasce questa sorte di *R.* che quelli doue nasce l'altra, la quale parerà à molti più tosto sofistica, che reale, e tale opinione hò tenuto anch'io, sin' che hò trouato la sua dimostratione in linee (come si dimostrarà nella dimostratione del detto Capitolo in superficie piana) e prima trattarò del Moltiplicare, ponendo la regola del più & meno.

Più uia più di meno, fà più di meno.
Meno uia più di meno, fà meno di meno.
Più uia meno di meno, fà meno di meno.
Meno uia meno di meno, fà più di meno.
Più di meno uia più di meno, fà meno.
Più di meno uia men di meno, fà più.
Meno di meno uia più di meno, fà più.
Meno di meno uia men di meno fà meno.

Si

Si deue auertire, che tal sorte di *R.* legate non possono intrauenire se non accompagnato il Binomio col suo *Re*siduo (come sarebbe *R.c.* L 2.p.di m.*R.*q.2. J, il suo residuo sarà R.c. L 2.m. di m.R.q.2. J), e tal sorte di *R.*q.per fino à hora mai mi è occorso hauere operata l'una senza l'altra, & ancora possono occorrere, che la seconda quantità sia numero, e non R. (come nell' agguagliare si uedrà) però se si dicesse R.c. L 2. p.di m. 2. J, questo non si può ridurre à un nome solo, se ben l'uno, e l'altro è numero, e se il secondo nome fusse maggiore del primo, per questo non resta, che il composto del Binomio, e Residuo non sia quantità (come nelle dimostrationi si uedrà) però uerrò alli essempij del Moltiplicare. Moltiplichisi R. c. L 2. p. di m. 1. J p. R. c. L 2.m.di m.1. J per 4. Riduchisi il 4. à cubo (come si procede nell'altre) che farà 64, il quale moltiplicato per 2. fà 128, e moltiplicato per p. di m. 1. fà p. di m. 64, che gionti insieme fanno 128.p.di m. 64, e di questo composto toltone la R. c. haueremo R. c. L 128.p.di m.64. J per la moltiplicatione del Binomio, e il Residuo di questo ch'è R.c.L 128.m.di m.64 J sarà la moltiplicatione del Residuo, che il loro composto; qual'è *R.*c. L 128.p. di m.64. J p.R.c. L 128.m. di m.64. J, sarà il produtto della moltiplicatione, e così si procederà nelle simili. E auertiscasi, che quando si dice il Residuo di un Binomio, che quello, che si chiama p. di m. nel Binomio, si chiamarà m. di m. nel Residuo.

Moltiplichisi *R.*c. L 2.p. di m.*R.*q. 8. J p. *R.* c. L 2. m.di m. *R.* q. 8. J per 3. *R*iduchisi il 3, à cubo, fà 27, e questo si moltiplichi uia 2.p.di m.*R.*q. 8, fà 54. p. di m. *R.*q.5832, e la *R.*c. L di questo, ch'è *R.*c. L 54.p.di m. *R.*q. 5832. J è la moltiplicatione del Binomio, & il residuo di questo, ch'è *R.*c. L 54. m. di m. R. q. 5832. J sarà la moltiplicatione del residuo, che gionte insieme fanno R. c. L 54. p. di m.R.q. 5832. J p. R.c. L 54. m. di m. R.q.5832. J, e questo è il produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi *R.*c. L 3.p.di m.R.q.2. J p.R.c. L 3.m. di m. R.q.2. J per R.q. 2. m.1. Riduchisi R.q.2. m.1. a cubo, e si haverà R.q. 50. m. 7, poi moltiplichisi 3. uia R.q. 50. m. 7. fa R.q. 450. m. 21, poi moltiplichisi p. di m. R. q. 2. per R. q.50.m.7. fà p. di m. 10. m. R.q. 98, che gionto con R.q.450.m. 21. fà R.q. 450. m. 21. p. di m. 10. m. R. q. 98, che la R. c. di questo sarà R. c. L R.q.450.m.21. p. di m.10.m.R.q.98. J, e questa sarà la moltiplicatione del Binomio, e quella del *R*esiduo sarà il residuo di questo cioè R. c. L R.q. 450.m.21. m.di m.10.m.R.q.98. J, che gionte insieme fanno R.c. L R. q.450.m.21.p.di m.10.m. R.q. 98. J, p. R.c. L R.q.450 m. 21. m.di m.10.m.*R.*q.98. J per il produtto della prosta moltiplicatione.

Moltiplichisi *R.*c. L 2.p.di m.*R.*q.3. J per *R.*c. L 2.p. di m.R.q.3. J Per far questo (come nelli altri Binomij, prima si moltiplichi p.di m.*R.*q.3.per p. di m. *R.*q. 3.fà m. 3. Poi si moltiplichi 2 uia 2, fa 4, che gionto con m.3.fà p.1, fatto questo si moltiplichi 2 uia p. di m.*R.*q. 3, fà p. di m.*R.*q. 12, e per l'altra uolta fà il medesimo, cioè p. di m.*R.*q.12, che gionte insieme, e poi con il p. 1 fà 1, p.di m.*R.*q.48, che di questo toltone la *R.*c. haueremo *R.*c. L 1.p. di m.*R.*q.48. J per produtto della proposta moltiplicatione.

Moltiplichisi *R.*c. L 3.p.di m.*R.*q.10. J per *R.*c. L 3. p.di m. *R.*q.10. J (come nel passato essempio) prima moltiplica-

moltiplicaremo p.di m.R.q.10.per p.di m. *R.* q. 10, farà m.10, poi moltiplicaremo 3.uia 3. fà 9,che gionto con m.10. fà m.1. dipoi si moltiplichi 3 uia p. di m.R.q.10, fà p.di m.R.q.90, e per l'altra uolta fà similmente p. di m.R.q.90, che gionte insieme, e poi con m.1, e toltone la R.c. fanno R.c. L p. di m.*R.*q.360.m.1. ⌋ e questo è il produtto.

Moltiplichisi *R.*c. L 3.p.di m.*R.*q.5. ⌋ uia *R.* c. L 6. p. di m. *R.* q. 20. ⌋, per farlo, cominciſi similmente à moltiplicare p.di m.*R.*q.5.uia p.di m. *R.* q. 20,che farà m.10, poi si moltiplichi 3. uia 6, che fà 18, qual gionto con m.10.fà p.8, dipoi si moltiplichi 3. uia p. di m. R.q.20,fà p.di m. *R.* q. 180. e poi si moltiplichi 6.uia p. di m.*R.*q.5.fà p.di m. *R.* q.180, che gionto con p. di m. R.q.180. fà p. di m. *R.*q.720, e questo gionto con p.8. e toltone la *R.*c. fà *R.*c. L 8.p.di m. *R.* q. 720. ⌋ ch'è il produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi *R.*c. L 4.p.di m.*R.*q.2. ⌋ per *R.* c. L 3. p.di m.*R.*q. 8. ⌋ Moltiplicaremo prima p.di m.*R.*q. 2. uia p. di m. *R.* q. 8. fà m. 4, poi moltiplicaremo 3 uia 4 fà 12, che gionto con m.4. fà p. 8. Dipoi moltiplicaremo 3 uia p.di m. *R.*q.2. farà p.di m. *R.*q.18, e dipoi 4, uia p. di m.*R.*q.8. fà p. di m. *R.*q. 128, che gionto con p. di m.*R.*q.18. fà p.di m. *R.* q. 242, che gionto con p. 8, e toltone la *R.*c. haueremo *R.*c.L 8.p.di m.*R.*q.128.⌋ per produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi *R.*c. L 4.p.di m.*R.*q.6. ⌋ per *R.* c. L 2. p.di m.*R.*q.5. ⌋ Moltiplicaremo similmente p. di m. R. q.6.per p.di m.R.q.5, farà m.R.q.30; dipoi moltiplicaremo 2 uia 4 fà 8, e questo gionto con m.R.q.30, fà 8. m.R.q.30. (fatto questo) si moltiplicherà p. di m.R.q. 6. uia 2. che farà p. di m. R. q. 24. & poi 4. uia p. di m. R.q.

R.q.5, che farà p.di m. R.q. 80.che gionte insieme queste quattro moltiplicationi, e toltone la *R.*c. haueremo R.c.L 8. m.*R.*q.30.p.di m.*R.*q.80.p.di m.*R.*q.240 ⌋ per produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi *R.*c. L 2.m.di m.*R.*q.3. ⌋ uia *R.*c. L 2. m.di m.*R.*q.3. ⌋ per far questo moltiplicaremo prima m.di m.*R.*q.3.uia m. di m.*R.*q.3, farà m. 3, e poi 2 uia 2 fà 4, che gionto con m.3. fà p.1. Moltiplicaremo poi 2. uia m.di m. *R.*q. 3, fà m.di m. *R.*q. 12, e per l'altra uolta fa similmente m.di m. *R.* q.12, che gionte insieme fà m. di m. R. q. 48, e questo gionto con p. 1.e toltone la R.c.haueremo *R.*c.L 1.m.di m.*R.*q. 48 ⌋, e questo farà il produtto.

Moltiplichisi *R.*c.L 3.m.di m.*R.*q.10. ⌋ per R. c. L 3. m.di m.R.q.10. ⌋ Moltiplicaremo prima m. di m.R.q. 10,per m.di m. R.q.10. fà m.10. Poi moltiplicaremo 3 uia 3 fà 9, che gionto con m.10. fà m.1. Dipoi moltiplicaremo 3 uia m.di m.R.q.10, farà m.di m.R.q. 90. e cosi per l'altra uolta farà similmente m. di m. R. q.90, che gionte insieme fanno m. di m. R. q. 360, e questo gionto con m.1, e toltone la R.c. farà R.c. L m.di m.R. q.360.m.1. ⌋ per il produtto.

Moltiplichisi R.c.L 3.m.di m.R.q.5. ⌋ uia R.c. L 6. m.di m.R.q.20. ⌋ Per farlo, cominciſi à moltiplicare m.di m.R.q.5.uia m.di m.R.q.20. farà m.10. Poi si moltiplichi 3 uia 6 fà 18, che gionto con m.10. fà p. 8. si moltiplichi poi 3 uia m. di m.R.q. 20. fà m. di m.R.q. 180, e 6 uia m.di m.R.q.5, fà similmente m. di m.R.q. 180,che gionte insieme fanno m.di m.R.q.720.e questo gionto con p.8.e poi toltone la R.c.farà R.c. L 8.m. di m.R.q.720 ⌋ per il produtto.

Moltiplichisi R.c.L 4 m.di m.R.q.2. ⌋ per R.c.L 3.m.

di m.

di m.R.q.8 ⅃, per farlo si moltiplichi prima m.di m.R. q.2.per m.di m.R.q.8. fà m. 4, poi si moltiplichi 3. uia 4 fà 12, che gionto con m.4. fà p.8. Si moltiplichi poi 4.uia m.di m.R.q.8. fa m. di m. R. q. 128, e 3 uia m. di m. R.q.2.fa m. di m. R. q. 18, che gionte insieme fanno m.di m.R.q.242, e questo gionto con p. 8, e toltone la R.c.farà *R*.c.L 8.m.di m.*R*.q.242. ⅃ per produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi *R*.c.L 4.m.di m.*R*.q.6. ⅃ per *R*. c. L 2. m.di m. R.q.5 ⅃. Si moltiplichi prima m. di m.*R*.q.6. per m.di m.*R*.q.5. fà m. *R*.q.30, e poi moltiplichisi 4. uia 2 fa 8, dipoi moltiplicaremo 4.uia m. di m.*R*.q.5. fa m.di m.*R*.q.80, e poi 2,uia m.di m. *R*.q.6. fà m. di m. *R*. q. 24, che gionte tutte le moltiplicationi insieme, e toltone la R.c. haueremo per produtto *R*.c. L8.m.R.q. 30.m.di m.*R*.q.80.m.di m.*R*.q.24. ⅃

Moltiplichisi R.c. L 2. p. di m. *R*.q.3. ⅃ per R.c. L 2. m.di m.R.q.3 ⅃. Moltiplichisi prima al solito p.di m.R. q.3.uia m.di m. *R*.q.3, fà p. 3. Poi si moltiplichi 2 uia 2 fà 4, che gionto con p.3.fà p.7. Si moltiplichi poi 2.uia p.di m.R.q.3.fà p.di m.R.q.12; e poi 2,uia m.di m.*R*.q. 3.fà m.di m.R.q.12,che gionto con p.di m. *R*.q.12. fà punto nulla, perche il m. è eguale al p. però gionto nulla à p.7,fa 7,ch'è la sua *R*. c. cioè *R*.c.7.e il produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi *R*.c. L 3.p.di m.*R*.q.10. ⅃ per *R*.c. L 3. m.di m.*R*.q.10, ⅃ per farlo (come prima) si moltiplichi p.di m.*R*.q.10. uia m.di m. *R*.q. 10.fà p. 10. Poi si moltiplichi 3 uia 3 fà 9, che gionto à p.10. fà p. 19. Poi si moltiplichi 3. uia p.di m. R.q.10.fà p.di m. R. q. 90, e 3 uia m. di m. R. q. 10. fà m. di m.R.q. 90, che gionte insieme fà nulla, e gionto nulla à p.19. fa 19, che la sua R.c.

R.c. è R.c.19. però il produtto della moltiplicatione farà *R*.c.19.

Moltiplichisi R.c. L 3.p.di m.R.q.5. ⅃ uia R.c. L 6.m. di m.R.q.20. ⅃, per far questo, si moltiplichi p. di m.R. q. 5. uia m. di m. R. q. 20. fà p. 10, e 3 uia 6,fà 18,che gionto à p.10.fà 28, poi si moltiplichi 6. uia p. di m.R. q.5.fà p.di m.R.q.180.e 3 uia m.di m.R.q.20.fà m.di m. R.q.180,che gionte insieme fanno nulla, e gionto nulla à 28 fà 28, che la sua Rad.c. che è R.c.28.è il produtto.

Moltiplichisi R.c.L 5.p.di m.R.q.2. ⅃ per R.c.L 5. m.di m.R.q.2. ⅃, per farlo, si moltiplichi p. di m. R. q. 2 uia m.di m.R.q.2.fà p. 2. Poi si moltiplichi 5 uia 5 fà 25, che gionto con p.2 fà 27.Poi si moltiplichi 5 uia p. di m.R.q.2.fà p. di m.R.q.50, e 5 uia m.di m.R.q.2. fà m.di m.R.q.50, che gionte insieme fanno nulla,e nulla con 27. fà 27, che la sua Rad. c. è 3.e 3, è il produtto cercato:

Moltiplichisi R.c. L 4.p.di m.R q.2. ⅃ uia R. c.L 3. m.di m.R.q.8. ⅃, per farlo, si moltiplichi p.di m.R.q.2. uia m.di m. R.q. 8. fà p. 4. Poi si moltiplichi 3.uia 4 fà 12,che gionto con p.4. fà 16.poi si moltiplichi 3 uia p. di m.R.q.2.fa p.di m.R.q.18, e 4,uia m.di m.R. q.8. fa m.di m.R.q.128,che gionte insieme fa m.di m.R.q.50, che gionto con 16. fa 16.m.di m.R.q.50, che la sua R. c.è R.c. L 16.m.di m.R.50 ⅃, e questo e il produtto.

Moltiplichisi R.c.L 4.p.di m.R.q.6. ⅃ per R.c.L 2. m.di m. R.q.5. ⅃, per farlo, moltiplichisi p. di m. R.q. 6, uia m.di m.R. q.5, fa p.R.q.30, poi si moltiplichi 2 uia 4 fa 8. e poi 2 uia p.di m.R.q.6, fa p. di m. R. q. 24, e 4 uia m.di m. R. q. 5, fa m. di m. R. q.80, che gionto tutto insieme, e pigliatone la R.c.haueremo R. c. L 8. p.R.

p.R.q.30.p.di m.R. q. 24. m. di m.R.q.80. ⌊ per produtto.

Moltiplichisi R.c.L 2.p.di m.*R*.q.5.⌊ p.R.c.L 2.m.di m.R.q.5.⌊ per 3, per far questo moltiplicaremo prima il Binomio, ch'è R.c.L 2.p.di m. R.q. 5.⌊ per 3, fà R.c.L 54.p.di m. R. q. 3645.⌊, e poi si moltiplichi il residuo similmente per 3, fà R.c. L 54.m.di m.R.q.3645.⌊, che gionte insieme haueremo *R*.c. L 54.p.di m. R.q.3645.⌊ p.R. c. L 54. m. di m. R. q. 3645.⌊ per produtto.

Moltiplichisi *R*.c. L 2.p.di m.1.⌊ p.R. c. L 2. m. di m.1.⌊ in se medesimo; prima moltiplichisi il Binomio in se medesimo (come si è mostrato nelle passate) e farà 3.p.di m.4, e il residuo moltiplicato in se stesso fà 3. m.di m.4, che gionti insieme, e toltone la *R*. c. fà R.c.L 3.p.di m.4.⌊ p.R.c.L 3.m.di m.4.⌊ Hora moltiplichisi il Binomio per il *R*esiduo fà *R*.c.5. per una uolta, e similmente R.c.5.per l'altra, che gionte insieme fanno R.c. 40, che gionte con la moltiplicatione di sopra fatta; la somma farà Rad.c.L 3.p.di m. 4.⌊ p. R. c. L 3. m. di m. 4.⌊ p.R. c. 40, e questo è il produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi R.c. L 3.p.di m.4.⌊ p.R.c. L 3.m.di m. 4.⌊ p.R.c.40.per R.c. L 2.p.di m.1.⌊ p. R.c. L 2.m.di m.1.⌊, per far questo, prima si moltiplichi il Binomio, ch'è R.c. L 2. p. di m. 1.⌊ per la sopradetta quantità à parte à parte, che moltiplicato per R.c.L 3.p.di m.4.⌊ farà R.c. L 2.p.di m.11.⌊, e moltiplicato per *R*.c.L 3. m.di m.4.⌊ fà *R*.c. L 10.m.di m.5.⌊ e moltiplicato per *R*.c.40.fa R.c. L 80.p.di m.40.⌊ Fatto questo moltiplicaremo poi il residuo, ch'è *R*.c.L 2. m.di m.1.⌊ per la medesima sopradetta quantità, che moltiplicato prima per R.c. L 3.p.di m. 4.⌊ fa *R*. c. L 10. p.di m. 5.⌊, e moltiplicato per Rad.c. L 3.m.di m.4.⌊, fa *R*. c. L 2. m.di m.11.⌊, e moltiplicato per *R*. c. 40. fa R.c. L 80. m.di m.40.⌊, che gionte queste sei moltiplicationi insieme fanno *R*.c. L 2. p.di m.11.⌊ p.R.c. L 10. m. di m. 5.⌊ p. Rad.c. L 80. p. di m. 40.⌊ p. Rad. c. L 10. p. di m. 5.⌊ p. Rad.c. L 2. m.di m. 1.⌊ p.*R*ad.c.L 80.m. di m. 40.⌊ per produtto della moltiplicatione. Hora perche di queste sei quantità queste due (cioè *R*.c. L 2. p.di m. 11.⌊, e *R*. c. L 2. m.di m. 11.⌊) hanno lato cubico, perche Rad.c.L 3. p. di m. 4.⌊ era il quadrato di Rad. c. L 2.p.di m.1.⌊, col quale si è moltiplicato: però il lato dell'una sarà 2. p. di m. 1, e dell'altra 2. m. di m. 1, che gionti insieme, fanno 4, E perche *R*.c. L 80. p.di m.40.⌊ è doppia à *R*. c. L 10. p.di m. 5.⌊ moltiplicaremo essa R. c. L 10. p. di m. 5.⌊ per 3, che farà Rad. c. L 270. p.di m. 135.⌊ per somma loro, e per la medesima ragione la somma delle due restanti Rad. c. sarà Rad. c. L 270. m.di m.135.⌊, che gionto il tutto insieme: la somma sarà 4p. *R*. c. L 270.p. di m.135.⌊, p.Rad.c. L 270. m.di m. 135.⌊, e tanto è il produtto della nostra moltiplicatione, la quale insieme con la passata è necessaria di sapere, per potersene seruire nel Capitolo di Cubo eguale à Tanti, è numero, e le due, che seguiranno sono necessarie per il medesimo Capitolo, doue intrauenghino le Potenze.

Moltiplichisi R.c.L 2.p.di m.1.⌊ p.Rad. c. L 2. m. di m.1.⌊ p. 2. in se medesimo, per farlo; prima moltiplichisi essa quantità per Rad. c. L 2. p. di m.1.⌊, e farà Rad. cuba L 3. più di men 4.⌊ più Radice

c.5.p.Rad.c. L 16.p.di m.8, ⌋ fatto queſto moltiplicaremo la medeſima quantità per R.c. L 2. m. di m. 1. ⌋ e farà Rad.c.5.p.Rad.c. L 3.m.di m.4. ⌋ p.Rad.c. L16. m.d. m.8 ⌋ . Dipoi moltiplicaremo il p. 2, che ci reſta per la medeſima quantità, e farà Rad.c. L 16. p. di m. 8 ⌋ , p. Rad.c. L 16.m.di m.8 ⌋ , p. 4. Dipoi giongansi tutte queſte moltiplicationi inſieme , e haueremo il produtto della moltiplicatione, che ſarà Rad. c. L 3.p.di m. 4. ⌋ p. Rad. c.5. p. Rad. c. L 16. p. di m. 8 ⌋ , p. Rad. c. 5. p. R. c. L 3.m.di m. 4. ⌋ p. Rad. c. L 16. m. di m. 8 ⌋ , p. Rad. c. L 16. p. di m. 8. ⌋ p. Rad. c. L 16. m. di m. 8 ⌋ , p. 4. E perche Rad. c. L 16. p. di m. 8. ⌋ R. c. L 16. m. di m. 8 ⌋ , e Rad. c. 5. ci ſono ogn'una di loro replicate due uolte, ſe moltiplicaremo ciaſcuna di loro per Rad. c. 8. cioè per 2, le uerremo à ſommare inſieme , e ad abbreuiare il produtto di modo , ch'egli ſarà Rad. c. L 3. p. di m. 4. ⌋ p. Rad. c. 40. p. Rad. c. L 128. p. di m. 64 ⌋ p. Rad. c. L 3. m. di m. 4. ⌋ p. Rad. c. L 128. m. di m. 64. ⌋ p. 4.

Moltiplichiſi R.c. L 3 p.di m. 4 ⌋ , p. R.c. 40. p.R.c. L 128. p.di m.64. ⌋ p. Rad. c. L 3. m. di m. 4 ⌋ , p. R. c. L 128. m. di m. 64. ⌋ p. 4. per Rad. c. L 2. p. di m. 1 ⌋ , p. R. c. L 2. m. di m. 1. ⌋ p. 2, per far queſto prima ſi moltiplichi eſſa quantità per Rad. c. L 2. p. di m. 1 ⌋ , e farà R. c. L 2. p. di m. 11. ⌋ p. Rad. c. L 80. p. di m. 40. ⌋ p. Rad. c. L 192. p. di m. 256. ⌋ p. Rad. c. L 10. m. di m. 5. ⌋ p. Rad. c. 320. p. Rad. c. L 128. p. di m. 64. ⌋ Dipoi ſi moltiplichi la medeſima quantità per Rad. c. L 2. m. di m. 1 ⌋ , e farà Rad. c. L 10. p. di m. 5. ⌋ p. Rad. c. L 80. m. di m. 40. ⌋ p. Rad. c. 320. p. R.

p. Rad. c. L 2. m. di m. 11. ⌋ p. R. c. L 192. m. di m. 256 ⌋ p. Rad. c. L 128. m. di m. 64. ⌋ , Dipoi ſi moltiplichi la medeſima quantità per 2, e farà Rad. c. L 24. p. di m. 32. ⌋ p. R. c. 320. p. Rad. c. L 1024. p. di m. 512. ⌋ p. Rad. c. L 24. m. di m. 32. ⌋ p. Rad. c. L 1024. m. di m. 512. ⌋ p. 8, che aggionte queſte tre moltiplicationi inſieme, tutto il produtto ſarà Rad. c. L 2. p. di m. 11. ⌋ p. Rad. c. L 80. p. di m. 40. ⌋ p. Rad. c. L 192. p. di m. 256. ⌋ p. Rad. c. L 10. m. di m. 5. ⌋ p. Rad. c. 320. p. Rad. c. L 128. p. di m. 64. ⌋ p. R. c. L 10. p. di m. 5. ⌋ p. Rad. c. L 80. m. di m. 40 ⌋ , p. R. c. 320. p. R. c. L 2. m. di m. 11. ⌋ p. Rad. c. L 192. m. di m. 256. ⌋ p. R. c. L 128. m. di m. 64 ⌋ , p. Rad. c. L 24. p. di m. 32 ⌋ p. Rad. c. 320. p. Rad. c. L 1024. p. di m. 512. ⌋ p. Rad. c. L 24. m. di m. 32 ⌋ p. Rad. c. L 1024. m. di m. 512. ⌋ p. 8, e per abbreuiar queſto produtto, perche queſte due quantità Rad. c. L 2. p. di m. 11 ⌋ , e Rad. c. L 2. m. di m. 11. ⌋ hanno il lato cubico ciaſcuna di loro, quali ſono 2. p. di m. 1, e 2. m. di m. 1. ſommaremo inſieme eſsi lati, che faranno 4, e queſto lo ſommaremo con 8 numero , che ſi troua per ultima quantità del noſtro produtto, fa 12. Dipoi ſommaremo Rad. c. 320. con Rad. c. 320, e Rad. c. 320, quantità , che ſi trouano nel noſtro produtto, moltiplicando qual ſi uoglia di loro per 3, ò per R.c. 27, che la ſomma loro ſarà R.c. 8640, e ſe conſideraremo le quantità , che reſtano del noſtro produtto: trouaremo , che R.c. L 80. p. di m. 40. ⌋ ſi può ſommare con Rad. c. L 10. p. di m. 5. ⌋ , e ſimilmente Rad. c. L 80. m. di m. 40. ⌋ ſi può ſommare con Rad. c. L 10. m. di m. 5. ⌋ , e Rad. c. L 128. p. di m. 64. ⌋ con Rad. c. L 1024.

p.di m. 512 J, E parimente Rad.c. L 128.m.di m.64 J con Rad. c. L 1024 m. di m. 512 J, e anco R. c. L 24. p.di m. 32 J, con Rad.c. L 192. p. di m. 256. J, e parimente R. c. L 24. m. di m. 32. J con Rad. c. L 192. m. di m. 256 J, che sommate le dette quantità, che sono comunicanti, e le somme loro aggionte con 12. p. Rad. c. 8640 (somma gia trouata) il nostro produtto abbreuiato uerrà ad essere il seguente, cioè 12.p. Rad.c. 8640.p.R.c. L 270. p.di m.135 J, p.R.c. L648. p.di m.864 J, p.R.c. L 3456.p. di m.1728. J p.R. c. L 270. m.di m.135 J, p.R.c. L. 648.m.di m.864 J, p. R. c. L 3456.m.di m. 1728. J, e cosi si procederà nell'altre simili moltiplicationi.

Modo di trouare il lato Cubico di simil qualità di Radici.

Volendo trouare il lato Cubico di simili specie di Radici, per prattica si terrà questo modo. Giongasi il quadrato del numero col quadrato della *R.* e della somma si pigli il lato Cubico, poi si cerchi à tentone di trouare un numero, & una R. q. che li loro quadrati gionti insieme faccino tanto, quanto fù il lato cubico detto di sopra, e che del cubato del numero cauatone il triplo della moltiplicatione del numero uia il quadrato della Rad.q. quello, che resta, sia il numero del lato, che si cerca (come sarebbe) se si uolesse il lato di *R.*c. L 2.p. di m.*R.*q.121 J, che gióto il quadrato della *R.*q. ch'è 121. cõ 4. quadrato del 2. fa 125. che pigliatone il lato cubico, sarà 5. Hor bisogna trouare un nu. che il suo quadr. sia minore di 5, & il suo cubato sia maggior di 2, che se si pone-

che sia 1 la R

di necessità sarà R. q. 4, che i quadrati gionti insieme fanno 5, & il cubato del numero è 1, e la moltiplicatione del numero uia il quadrato della R. q. fa 4, che triplicato fa 12, il quale non si può cauare del cubato del numero, ch'è solo 1. però 1. non è buono, ne meno 3, può esser buono, perche il suo quadrato solo supera il 5. però di necessità (se il 2. non seruirà) tal compositione non hauerà lato di numero sano, onde pigliasi il 2. la R.q. sarà R. q. 1, che si uede, che gionto il quadrato del numero col quadrato della R.q. fanno 5, e il Cubato del numero è 8, che cauatone il triplo della moltiplicatione del numero uia il quadrato della R.q. ch'è 6, resta 2, ch'è il numero, ch'era accompagnato con p. di m.R.q.121. però il suo lato è 2.p.di m. R. q. 1, e auertiscasi, che R.c. L 2.p.di m.R.q.121. J per essere il 121. numero quadrato, e il suo lato 11. si potrà dire 2. p. di m. 11, e si uede, che il suo lato è 2.p.di m.1, che non ci uiene Rad. q. ma il lato è dui numeri (come era 2. p.di m. 11.)

Altro essempio.

Pigliasi il lato di R.c. L 52.p.di m. R.q. 2209. J Giongansi i quadrati insieme fanno 4913, il suo lato cubico è 17. Hor trouisi un numero, che il suo quadrato sia minore di 17, & il suo cubato sia maggiore di 52, che si uede non esser altro numero che 4, e se il numero sarà 4. la R.q. di necessità sarà R.q. 1, che li quadrati gionti insieme fanno 17, & il cubato del nu. fa 64, del quale cauatone la triplicatione del nu. uia il qua. della *R.*q. che è 12. resta 52. numero, di cui si cercaua il lato, onde il lato di R.c. L 52.p.di m. R.q. 2209 J sarà 4.p.di m. 1, e

con questa regola (benche non sia generale, ma più tosto pratica) sarà quasi impossibile, quando dette R. haueranno lato, non lo trouare.

Altro essempio.

Ancora ci sono di queste sorti di R. che pigliatone il lato in luogo del numero, che uenuto nell'altre ne uerrà un Binomio, ouer Residuo, la quale è assai piu faticosa della passata, come per essempio, se si hauesse à trouar il lato cubico di 8.p.di m. R.q. 232 $\frac{5}{7}$. Aggionganfi insieme li quadrati di 8, e R.q.232 $\frac{5}{7}$, che faranno 296 $\frac{5}{7}$, il cui lato cubico sarà 6 $\frac{2}{3}$.

Hor bisogna cercare un numero, che il suo quadrato sia minore di 6 $\frac{2}{3}$, & il suo cubato sia maggiore di 8 numero del Binomio, del quale si hà da pigliare il lato, che se si pigliarà il 2, il suo quadrato sarà minore di 6 $\frac{2}{3}$, ma il suo cubato non sarà maggiore di 8, però 2 non è buono, e pigliandosi 3, il suo cubato sarà maggiore di 8, ma il suo quadrato non sarà minore di 6 $\frac{2}{3}$, però il 3 parimente non è buono, e si uede, che il 2 si accostaua più che'l 3. però bisogna trouare una quantità, che sia maggior di 2, e minor di 3, che R. q. 2. p. 1. hà queste qualità, che il suo quadrato, ch'è 3.p.R. q. 8. e minore di 6 $\frac{2}{3}$, & il suo cubato è R. q. 50. p. 7, ch'è maggiore di 8. Hora uedasi se sodisfanno al resto. quadrisi R.q.2.p.1. fa 3.p.R.q.8. & cauisi di 6 $\frac{2}{3}$, resta 3 $\frac{2}{3}$ .m.R.q.8. e questo deue essere la R.q. accioche il lato cercato habbia le qualità proposte, che facendo per il numero R.q.2.p.1, e per la R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ .m. R. q. 8. ⌋ però diremo, che il lato è R.q.2.p.1. p.di m. R. q.

L 3 $\frac{2}{3}$ .m.R.q.8. ⌋, ilquale hà la conditione sudetta prima, che li loro quadrati gionti insieme fanno 6 $\frac{2}{3}$ resta che del cubato di R.q.2.p.1, ch'è R.q.50. p.7. cauato il triplo del produtto di R.q.2.p.1. uia 3 $\frac{2}{3}$ .m. R. q.8, ch'è R q.50.m.1. resti 8, che cauato R.q.50. m.1. di R.q.50.p.7, resta 8 (come si cercaua) si che il lato cubico di 8.p.di m.R.q. 232 $\frac{5}{7}$, sarà R.q.2.p. 1.p. di m. R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ .m.R.q.8. E per sodisfare all'operante, uoglio ponerne la proua, laqual'è questa. Vedasi se à cubare R.q.2.p.1.p.di m.R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ m. R. q. 8. ⌋ fà 8. p. di m.R.q. 232 $\frac{5}{7}$. Mettasi in regola (come si uede) e poi moltiplichisi p.di m.R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ m.R.q.8. ⌋ di sotto

R.q.2.p.1.p.di m.R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ m.R.q.8. ⌋
R.q.2.p.1.p.di m.R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ m.R.q.8. ⌋

3.p.R.q.8.p.di m.R.q. L 3.p. R.q.3. $\frac{5}{9}$ ⌋ p. di m. R. q. L 3.p.R.q. 3 $\frac{1}{9}$ ⌋ m.3. $\frac{2}{9}$ m. R.q.8.

R.q.32 m. $\frac{2}{3}$ p.di m.R.q. L 12.p.R.q.56. $\frac{8}{9}$ ⌋
R.q.2.p.1.p.di m.R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ m.R.q.8. ⌋

R. q. 7. $\frac{1}{3}$ p. R. q. 22. $\frac{2}{3}$ p. di m. R. q. L 57 $\frac{1}{3}$ p.R.q. 3200. ⌋ p.di m.R.q. L 22 $\frac{2}{3}$ m.R.q.39. $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{3}$.⌋ m. Rq.22 $\frac{2}{9}$ m. $\frac{2}{9}$.

uia p.di m.R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ m.R.q.8. ⌋ di sopra fà meno 3 $\frac{2}{3}$ m.R.q.8. cioè meno il residuo cosi intiero, e pongasi di sotto (come si uede nella figura) poi moltiplichisi p.di m.R.q. L 3 $\frac{2}{3}$ m.R.q.8. ⌋ di sotto uia R. q.2.p.1, che per essere p.di m.R.q. legata, bisogna quadrare R. q.2.p.1. fa 3.p.R.q.8. e poi moltiplicarlo uia 3 $\frac{2}{3}$ m.R.

q. 8. fa 3. p. R. q. 3 $\frac{5}{9}$, che pigliatone la R. q. legata fa R. q. L 3. p. R. q. 3 $\frac{5}{9}$ J, e questo è p. di m. perche il Binomio R. q. 2. p. 1. era p. e perche (com'è detto) nelle regole p. uia p. di m. fa p. di m. però sarà p. di m. R. q. L 3 $\frac{2}{7}$ m. R. q. 8. J, e questo si metta con l'altra moltiplicatione, poi si moltiplichi R. q. 2. p. 1. di sotto uia p. di m. R. q. L 3 $\frac{2}{7}$ m. R. q. 8. J di sopra fa p. di m. R. q. L 3. p. R. q. 3 $\frac{5}{9}$ J, e pongasi con l'altra moltiplicatione, poi moltiplichisi R. q. 2. p. 1 di sotto uia R. q. 2. p. 1. di sopra fa 3. p. R. q. 8, e posta con l'altre moltiplicationi si haueranno quattro quantità due sciolte, e due R. legate, le sciolte per ridurle à una cauisi il residuo 3 $\frac{2}{7}$, m. R. q. 8, perch'è meno di 3. p. R. q. 8, resta R. q. 32. m. $\frac{2}{7}$. E sõmato le due R. legate, che sono pari, faranno p. di m. R. q. L 12. p. R. q. 56 $\frac{8}{9}$ J resta di moltiplicare il detto quadrato uia R. q. 2. p. 1. p. di m. R. q. L 3 $\frac{2}{7}$ m. R. q. 8. J Pongasi di nuouo in regola (come si uede nella seconda figura) poi moltiplichisi R. q. L 3 $\frac{2}{7}$ m. R. q. 8. J di sotto uia R. q. L 12. p. R. q. 56 $\frac{8}{9}$. J di sopra fa R. q. L 22 $\frac{2}{7}$ m. R. q. 39 $\frac{6}{7}$ $\frac{1}{7}$. J & è meno, perch'è stato p. di m. uia p. di m. che fà m. poi moltiplichisi R. q. L 3 $\frac{2}{7}$ m. R. q. 8. J di sotto uia R. q. 2. m. $\frac{2}{7}$ di sopra fa R. q. L 140. $\frac{8}{49}$ m. R. q. 14261 $\frac{6}{7}$ $\frac{1}{7}$. J & è p. di m. e pongasi con l'altra moltiplicatione, poi moltiplicasi R. q. 2. p. 1. di sotto uia R. q. L 12. p. R. q. 56. $\frac{8}{9}$ J di sopra fa R. q. L 57. $\frac{1}{3}$ p. R. q. 3200. J, & è p. di m. e pongasi con l'altra moltiplicatione, poi moltiplichisi R. q. 2. p. 1. di sotto uia R. q. 32. m. $\frac{2}{7}$ di sopra, fa 7 $\frac{1}{9}$ p. R. q. 22 $\frac{2}{9}$, e pongasi con l'altra moltiplicatione, e per ridurre à minor quantità, piglisi il lato di 22 $\frac{2}{9}$, m. R. q. 39, $\frac{6}{7}$ $\frac{1}{7}$, che sara R. q. 22 $\frac{2}{9}$ m. $\frac{2}{7}$ e perche la R. L 22 $\frac{2}{9}$, m. R. q. 39. $\frac{6}{7}$ $\frac{1}{7}$ J, era meno il suo lato sarà meno, che cauato R. q. 22 $\frac{2}{9}$ m. $\frac{6}{7}$ di 7, $\frac{1}{7}$

$\frac{2}{9}$ p. R. q. 22 $\frac{2}{9}$, resta 8. Restaci della moltiplicatione le due R. legate R. q. L 140 $\frac{8}{49}$, m. R. q. 14261 $\frac{6}{7}$ $\frac{1}{7}$ J, e R. q. L 57. $\frac{1}{3}$ p. R. q. 3200. J, e ciascuna di loro hà lato, & ambedue sono p. di m. li loro lati sono R. q. 33 $\frac{1}{3}$, p. R. q. 24, e R. q. 106. $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{7}$, m. R. q. 33 $\frac{1}{3}$, che sommate insieme fanno R. q. 232 $\frac{8}{49}$, e questo è p. di m. che gionto cõ 8 fa 8, p. di m. R. q. 232 $\frac{8}{49}$, (come fù proposto) la qual proua è bella per le moltiplicationi, che ci intercuengono. Ne paia strano, che tutte le R. q. legate habbino hauuto lato, perche 3 $\frac{2}{7}$, m. R. q. 8 hauea lato, ch'era R. q. 3 m. R. q. $\frac{2}{7}$, ma si è proceduto cosi per mostrare la operatione di queste R. L. Ma se il primo nu. fusse meno come R. c. L m. 117. p. di m. 44. J si procede (come nell'altra) giongasi il quadrato di 117 con il quadrato di 44 fa 156 25, e di questo si pigli il lato cubo, ch'è 25. Hora bisogna trouare à tentoni due numeri, che li loro quadrati giõti insieme facciano 25, e che il cubato dell'uno gionto con 117. faccia quanto è il detto nu. triplicato, e moltiplicato per l'altro, come se si pigliàsse 4, e 3, il cubo di 4 è 64, ilquale aggiõto cõ 117 fa 181, & il quadrato di 3 è 9. che moltiplicato per 12. triplo di 4 fa 108, e haueria à fare 181. però 4. per il primo non è buono. Piglisi il 2. l'altro sarà R. q. 21, accioche li quadrati loro gionti insieme faccino 25. Il cubato del 2 è 8, gionto cõ 117 fa 125. Et à moltiplicare 6 triplo del 2 uia 21. fa 126 e haueria à fare 125. però non è buono. Piglisi per il primo 3. il secondo sarà R. q. 16. il cubato di 3 è 27. gionto con 117 fa 144, & il produtto di 9. triplo del 3 uia 16, fa 144, ch'è pari al 144, somma di 117, & 27. però il lato di R. c. L m. 117. p. di m. 44. J sarà 3. p. di m. 4. E parendomi questi essempij à bastanza, uerrò al partire.

Partir

Partire di p.di m.ouero m. di m.

Quando si hauerà à partire una quantità doue sia p. di m.ouer m.di m.per alcun numero, ouero R.q. simplice, e non composta, in tal caso tutti li p. restano p. di m.meno,e cosi li p.di m.e m.di m.(come per essempio) Partasi 8.p.di m.R.q.12.per 2.ne uiene 4.p.di m.R.q.3. Partasi R.q.24.m.di m.6.per R.q.6.ne uiene 2 m.di m. R.q.6.Partasi R.c. L 72.p.di m.R.q.128. J per 2.Cubisi il 2.fa 8.poi partasi 72.p.di m.R.q.128.per 8.ne uiene 9.p.di m.R.q.2, e di questo si piglia la R.c.fa Rad.c. L 9.p.di m.R.q.2. J, e questo è l'auenimento.

Partasi R.q.72.p.di m.4.per R.q.5.p.1 moltiplichisi il partitore per il suo residuo, cioè per R.q.5.m.1. fa 4, e questo è il partitore, e per più facilità partasi R.q. 72 p.di m.4.per 4.ne uiene R.q. 4 $\frac{1}{2}$ p.di m.1,e questo si deue moltiplicare uia R.q.5.m. 1.residuo di R. q. 5.p.1. partitore, che facendo (come si è insegnato nel moltiplicare) fa R.q.22 $\frac{1}{2}$ m. R.q.4 $\frac{1}{2}$ p.di m.R.q.5.m.1, e questo è l'auenimento. Auertendosi che dipoi, che si è nominato il p.di m.ò m.di m. tutto quello, che seguita si intende della medesima specie, come se si dicesse p.di m.R.q.9. m.1. sarà come à dire, che preso la R.q. di 9, ch'è 3, e cauato il m.1.che resta 2, che il detto 2 sia p.di m. però tanto è à dire p. di m.R. q. 9. m. 1. quanto p. di m. 2.

Partasi R.c. L 24.p.di m.R.q.48. J per 2. p. R. q. 2. Cubisi 2 p.R.q.2 fa 20.p.R.q.392, e poi partasi 24.p. di m.R.q.8.per 20.p. R.q.392, che moltiplicato il partitore uia il suo residuo fa 8, e quest'è il partitore, col quale partito 24.p.di m.R.q.48.ne uiene 3.p.di m.R.q. $\frac{1}{4}$ 2

$\frac{2}{4}$, e questo si moltiplica per 20.m.R.q.392, residuo del partitore,fa 60.m.R.q.3528.p.di m.R.q.300.m. di m.R.q.294,che la sua R.c.ch'è R.c. L 60.m. R.q.3528. p.di m.R.q.300.m. di m.R.q.294. J è l'auenimento.

Partasi R.c. L 2.p.di m.11. J p.R.c. L 2.m.di m.11. J per R.c. 2.Cubisi R.c.2,fa 2.Poi partasi 2.p.di m. 11. & 2.m.di m.11.per 2,ne uiene 1.p.di m.5. $\frac{1}{2}$,e 1 m.di m. 5 $\frac{1}{2}$ che di ciascuna toltone la R. c. e gionte insieme, l'auenimento della partitione sarà R.c. L 1.p. di m.5 $\frac{1}{2}$ J p.R.c. L 1.m.di m.5 $\frac{1}{2}$ J

Partasi 10.per R.c. L 2.p.di m.11. J cubisi ciascuna delle parti, & haueremo 1000. Et 2.p.di m.11, poi si moltiplichi il partitore per 2.m. di m. 11,suo residuo, fa 125, col quale partito 1000. ne uiene 8. & questo si moltiplichi uia 2.m.di m.11.fa 16.m.di m.88,che toltone la R.c.haueremo R.c. L 16. m. di m. 88. J per auenimento della partitione.

Partasi 12.per R.c.L 2.p.di m.11. J p.R.c. L 2. m.di m.11. J prima bisogna trouare il residuo del partitore, cioè delle due R.c. L. ilquale si troua nel medesimo modo, ch'è stato mostro nel partire per un Binomio cubo, però si piglino li quadrati di R.c. L 2.p.di m. 11. J, e R. c. L 2.m.di m.11. J che sono R. c. L m. 117. p. di m. 44. J, e R.c. L m.117.m.di m. 44. J, e poi si moltiplica l'una uia l'altra, e fanno 5, ilquale per essere p. si fa cangiar natura,e dica m. di modo che il residuo sarà R. c. L. m.117.p.di m.44. J p. R. c.L m.117.m.di m.44. J m.5,ilquale moltiplicato per R.c. L 2.p.di m.11. J p.R. c. L 2.m.di m. 11. J fa 4, col quale partasi il 12.ne uiene 3, e questo si moltiplichi uia il detto residuo,fa R. c. L m. 3159. p. di m. 1188. J p.R. c. L m. 3159. m.di m. 1188. J m.15. E questo è l'auenimento della partitione,

ne, & per trouare il partitore senza fare la moltiplicatione, aggionganſi li cubati delle due *R.* c. L del Binomio partitore che ſono 2.p.di m.11.e 2.m.di m.11, che fanno 4, perche il p.di m.è eguale al m. di m. e perche ancora non è intrauenuto, che nelle R.c.L il primo numero ſia m. mi è parſo di moſtrare (come poſſa intrauenire, E manifeſto per le regole date, che il lato di R. c. L 2.p.di m.11. J è 2.p.di m.1.il ſuo quadrato è 3. p. di m. 4. (come ſi è moſtrato nel moltiplicare) però il lato di R.c. L m.117.p.di m.44. J conuiene, che ſia 3. p. di m.4. per eſſere R.c. L m.117.p.di m.44. J quadrato di R.c.L 2.p.di m.11. J però cubiſi 3.p.di m.4. con la breuità inſegnata, cioè ſi cubi 3 fa 27, e poi ſi moltiplichi 3 uia 16. quadrato del 4 fa 48, e queſto ſi tripla fà 144, & è m. che cauato di 27, reſta m.117. per una parte, e per trouar l'altra quadrifi 117. fa 13689, e cauiſi di 15625. cubo di 25. ſomma delli quadrati di 3, e 4. reſta 1936, che il ſuo lato è 44, e queſto è p. di m. per l'altra parte, che tutto il cubato ſarà m.117.p.di m.44. Ma uolendolo cubare al modo ordinario moltiplicaremo

3. p. di m. 4.
3. p. di m. 4.

---

9. m. 16. p. di m. 12. p. di m. 12.

---

m. 7. p. di m. 24.
3. p. di m. 4.

---

m. 21. m. 96. p. di m. 72. m. di m. 28.

---

m. 117.p. di m. 44.

prima

prima 3.p.di m.4.per 3.p.di m. 4.moltiplicãdo 3 uia 3, fa 9, e p.di m.4.uia p.di m.4.fa m.16, che gionto con 9, fa m. 7.poi moltiplicaremo 3 uia p.di m.4.fa p.di m.12, e per l'altra uolta fa ſimilmente p.di m.12, che gionti in ſieme fanno p.di m. 24, e queſto gionto con m. 7. fa m. 7.p.di m.24.e queſto ſi torni hora à moltiplicare per 3. p. di m. 4.moltiplicando 3 uia m. 7. fa m.21, e poi p. di m.4.con p.di m.24.fa p.di m.96.che gionto con m.21. fa m.117. poi moltiplicato p.di m.24. per 3. fa p. di m. 72, e p.di m.4.uia m.7. fa m.di m.28, che cauato di p. di m.72. reſta p.di m.44, che gionto con m.117.fa m.117 p.di m.44, e queſt'è il cubato di 3.p.di m.4.

Partaſi *R.*c.L 4.p.di m.*R.*q.11. J per *R.*c. L 2.p.di m. R.q.2 J m.*R.*c.L 2.m.di m. R. q. 2 J, per farlo, prima trouiſi il reſiduo del partitore (come ſi è moſtrato) cioè ſi piglino i quadrati di R.c. L 2.p.di m.R.q.2 J, e di *R.*c. L 2.m.di m. *R.* q.2 J, che ſono *R.* c. L 2.p. di m. R.q. 32 J, e *Rad.* c. L 2.m.di m.*R.* q.32 J, poi ſi moltiplica l'una uia l'altra, fa *R.*q. 6, e perche queſto è m. ſi faccia diuentar p.& ſarà p.*R.*q.6, che gionto con detti due quadrati, fa *R.*c. L 2.p.di m.*R.*q.32 J, p. R. c. L 2 m.di m.*R.*q.32 J, p. *R.*q. 6, e queſto è il reſiduo, ilquale ſi moltiplichi per il partitore col modo breue di ſopra moſtrato, giongendo li cubati delle due R. c. L del partitore, che ſono 2.p.di m.*R.*q.2, e 2 m.di m.R. q.2. inſieme, che fanno 4, & queſt'è il produtto di tal moltiplicatione, col quale ſi parta *R.*c.L 4.p.di m.*R.*q.11. ne uiene *R.*c. L $\frac{1}{16}$ p.di m.*R.*q.$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{1}{16}$ J, e queſto ſi moltiplichi uia il reſiduo del partitore, cioè per *R.*c. L 2.p.di m.*R.*q.32 J, p.*R.*c.L 2 m.di m.*R.*q.32 J, p.*R.*c.6, fa R.c.L $\frac{1}{16}$ p.di m.*R.*q.$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{1}{16}$ p.di m.*R.*q.$\frac{1}{16}$ m.R.q. $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$

$\frac{1}{6}\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{6}$ J. p. R.c. L $\frac{1}{6}$ p.di m. R.q. $\frac{1}{1}\ \frac{6}{6}\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{4}$, m.di m.R.q. $\frac{1}{6}$ p. R.q. $\frac{1}{1}\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{8}$ J. p. R.c. L $\frac{1}{6}$ p.di m.R.q. $\frac{2}{6}\ \frac{2}{8}\ \frac{2}{4}$ J, e tanto è l'auenimento.

Sommare di p.di m. & m.di m.

Lo sommare di p. di m. e m. di m. hà le sue regole (come nell'altre) le quali si poneranno con la breuità solita.

Più con p. di m. non si può sommare, se non dire piu p.di m. come se si dicesse (sommisi p.5. con p.di m.8) fa 5.p.di m.8, & il medesimo del m.di m.

Più di m. con p.di m. si somma, e fà p.di m.

Più di m. con m. di m. si caua, e lo restante è del nome della maggior quantità.

Men di m. con m. di m. si somma, & fa m.di m.

Sommisi p.di m.8. con m.di m.5. fa p.di m.3.
Sommisi p.di m.15. con m.di m.28. fa m.di m.13.
Sommisi m.di m.12. con m.di m.6. fa m.di m.18.
Sommisi p.di m.6. con p.di m.15. fa p.di m.21.

Et essendo chiara per li essempij proposti la operatione, uerrò alle R.c. L. doue stà la importanza, & doue il caso può intrauenire.

Sommare di R.c. L. di p. di m. e m. di m.

Prima si deue auertire, che quelle, che sono simili è poca difficultà sommarle, cioè quelle, che hanno proportione come da numero à numero, come si è detto nell'altre (come sarebbe) R.c. L 3.p.di m.R.q.18. J con R.c. L 3.p.di m. R. q. 18 J, che per essere pari, bá-

sta à moltiplicarne una per 2, che ne uiene R. c. L 24. p.di m.R.q. 1152 J, e hauendosi à sommare R. c. L 1. p.di m.R.q.7. J con R.c. L 8.p.di m. R.q. 448 J, perche la maggiore è dupla alla minore, basta à moltiplicare la minore per 3, fa R.c.L 27.p.di m.R.q.6503 J, il ch'è la somma loro. Et auertisca si ancora, che ogni R.c.L. si può sommare con un Residuo, che habbia proportione, come da numero à numero col residuo dell'altra (come sarebbe) R.c. L 4.p.di m.R.q.11 J, con R.c. L 5.m.di m.R.q.704 J, perche R.c. L 5. m. di m. R.q. 704 J è quadrato di R.c. L 4.m. di m. R.q. 11. J residuo di R.c. L 4.p.di m.R.q.11. J però partasi l'una per l'altra, & all'auenimento se gli gionga 1, e si moltiplichi per quella, che fu partitore, & l'auenimento sarà la somma. Però facendosi partitore R.c.L 4.p.di m.R.q. 11 J, si moltiplicarà per il suo residuo, cioè R. c. L 4. m.di m.R.q.11. J (com'è stato insegnato) fa 3, e questo è il partitore. Hora moltiplichisi R.c. L 5. p. di m. R.q.704, per il medesimo Residuo, con che fù moltiplicato il partitore, cioè R.c. L 4.m.di m.R.q.11 J fa una quantità, che senza altra operatione è tale, che il suo lato cubo è 4.p.di m.R.q.11, perche 5.m. di m. Rad. q. 704 è quadrato di 4 m.di m.R.q.11, & à moltiplicare il quadrato uia il lato, fa cubo (com'è detto piu uolte) però della quantità, che ne uerrà il suo lato sarà 4. m. di m. R. q. 11, e questo uà partito per 3, che ne uiene 1, $\frac{1}{3}$ m.di m.R.q.1 $\frac{2}{9}$, & à questo si aggionge 1, fa 2 $\frac{1}{3}$ m.di m.R.q.1 $\frac{2}{9}$, e questo si hà da moltiplicare per il partitore, cioè R.c. L 4 p.di m.R.q.11 J. Cubisi 2 $\frac{1}{3}$, m. di m. Rad. q. 1 $\frac{2}{9}$, fa $\frac{1}{2}\ \frac{1}{7}\ \frac{3}{3}$, m. di m. Rad. q. $\frac{2}{1}\ \frac{0}{3}\ \frac{1}{9}\ \frac{4}{7}\ \frac{1}{3}\ \frac{6}{9}$, che moltiplicato per 4.p. di m.R.q. 11, fa 72.m.di m.R.q.2816, che la sua R.c. ch'è R.c.L 72 m.di

m. di m. R. q. 2816 ⅃, è la somma di dette due Rad. c. Legate.

Sotrare di p di m. & m. di m.

Il Sotrare di p.di m.e m.di m. hà le sue regole (come le altre,) le quali si poneranno con la solita brevità.

Più cauato di p. di m. non si può se non per uia del meno (come se si haueſſe à cauare 6. di p. di m. 12.) restarà p.di m. 12. m. 6. Et il medesimo à cauare m. di p. di m.(come sarebbe) m. 8. di p.di m.13.farà p.di m. 13.p.8.perche il meno fa l'effetto, che à cauarlo del p. che si somma: però douenta più.

Piú di m.cauato di m.di m.si somma,& fa m.di m.

Men di m.cauato di m.di m. si caua, e resta m. di m. Ma essendo maggiore la quantità,che uà cauata, resta p.di m.

Più di m.cauato di p.di m.se la quantità,che uà cauata è minore si caua l'una dell'altra,e resta p. di m. ma se è maggiore resta m.di m.

Men di m.cauato di p.di m.si somma,& fa p.di m.

Cauisi m. 5. di m.di m. 8.resta m.di m.8.p. 5.

Cauisi p.5.di m.di m.10.resta m.di m.10.m.5.

Cauisi m.di m.9.di 8.resta 8.p.di m.9.

Cauisi p.di m. 12.di 15.resta 15.m. di m.12.

Cauisi p.di m.8.di p.di m.14.resta p.di m.6.

Cauisi p.di m.14.di p.di m.5.resta m.di m.9.

Cauisi p.di m.13.di m.di m.9.resta m.di m.22.

Cauisi m.di m.12.di p.di m.8.resta p.di m.20.

Sotrare

Sotrare di R.c. L.di p.di m.e m.di m.

Si deue auertire,che le Radici, lequali sono simili è poca difficultà,à sotrarle, cioè quelle, che hanno proportione come da numero à numero (come saria) R.c. L. 3.p.di m.R.q.18. ⅃ di R.c.L 24.p.di m.R.q. 1152 ⅃, che per essere R.c.L 24.p.di m.R.q.1152 ⅃ doppia à R. c.L 3.p.di m.R.q.18. ⅃ restarà similmẽte R.c.L 3.p.di m. R.q.18 ⅃,& hauendo à cauare R.c.L 1.p.di m.R.q.7. ⅃ di R.c. L 27.p.di m.R.q.6503 ⅃, perche la maggiore è tripla alla minore, basta à moltiplicare la minore per 2,che fa R.c. L 8.p.di m.R.q.448 ⅃, è questo è lo restante. Et auertiscasi ancora, che di ogni R. c. L se ne può cauare il residuo del suo lato,ouero ogni R.q.della medesima spetie,che gli sia in proportione come da numero à numero, e se quella, che ua cauata fusse maggiore, all'hora si terrà il modo delle regole date, come se si haueſſe à cauare R.c.L 2.m.di m. R.q.2. ⅃ di R. c. L 2.p.di m.R.q.32 ⅃; perche 2.m.di m. R.q.2 ⅃. è il residuo di 2.p.di m.R.q.2 lato di 2.p.di m. R. q.32.però tutte le R.c. L,che haueranno proportione come da numero à nu:con 2.m.di m. R.q.2.si potranno cauare di 2 p.di m.R.q. 32. con le medesime regole dette nel sommare, del che per più chiarezza se ne ponerà un'essempio. Cauisi R.c.L 2 m.di m.2 ⅃, di R.c. L m.di m.8.⅃ Moltiplichisi R.c.L 2.m.di m.2. ⅃ per R.c. L 2.p.di m. 2.fa R.c.8.cioè 2, e questo è il partitore,che partito R. c.L m.di m.8. ⅃ ne uiene m.di m. 1, e di questo si hà da cauare 1.resta m.di m.1.m. 1, e questo si hà da moltiplicare per R.c.L 2.p.di m.2 ⅃, binomio di R.c. L 2. m.di m.2 ⅃. Cubisi m.di m.1.m.1.fa R.c. L 2 m.di m.2 ⅃, e questo si moltiplichi per R.c.L 2.p.di m.2 ⅃. fa R.c.8.

cioè 2, e questo è lo restante. E per non essere ancora intrauenuto un caso tale, uoglio porre il modo del cubare il detto m.di m.1.m.1. Pongasi in regola (come si uede) poi si moltiplichi m. 1. di sotto uia m. 1. di sopra, e uia m.di m.1.fa p.di m.1. p.1. dipoi si moltiplichi m.di m.1.di sotto uia m.1.e m.di m. 1. di sopra fa m. 1.p.di m.1, talche tutta la moltiplicatione sarà m.1.p.di m.1.p.di m.1.p.1.che gionto m. 1. con p. 1. fa nulla, e p. di m.1.con p.di m.1.fa p.di m.2.& questo è il produtto,

m. di m. 1. m. 1.
m. di m. 1. m. 1.

m. 1. p. di m. 1. p. di m. 1. p. 1.

p. di m. 2.
m. di m. 1. m. 1.

Cubato 2. m. di m. 2.
Binomio 2. p. di m. 2.

4. p. di m. 4. m. di m. 4. p. 4.
Cioè 8. che il lato cubo è 2, che è il restante.

ilquale si moltiplichi di nuouo con m.di m.1. m.1. che accommodati prima l'uno sotto l'altro, si moltiplichi m.1. uia p.di m.2. fa m.di m. 2, poi si moltiplichi m. di m. 1. uia p.di m.2.fa 2, che gionto con l'altra moltiplicatione fa 2.m.di m.2, e questo è il cubato, che si cerca, qual si moltiplichi (com'è detto per 2.p.di m.2) che postili in regola, si moltiplichi p.di m.2.di sotto uia 2.m.di m.2.di sopra

sopra, fa m.di m.4.p.4, E poi si moltiplichi 2.di sotto uia 2.m.di m.2.di sopra fa 4.p.di m.4.che gionto p.di m.4. con m.di m.4.fa nulla, e più 4 con 4 fa 8, e questo è il produtto di tal moltiplicatione, che il suo lato cubo, qual'è 2, è il numero cercato restante.

Modo di partire per un Binomio, di qual si uoglia sorte di Radici, e prima dirò del primo relato.

Partasi 6 per R.r. 2.p.1.bisogna in simil sorte di partire procedere (come si è fatto nel partire per un Binomio cubo) cioè ritrouare un composto, che moltiplicato per R.r. 2. p. 1. faccia numero, ilqual composto chiamerò residuo, che si troua in questo modo, perche il primo relato è nella quinta dignità sotto ad esso: ci è il quadroquadrato, il cubo, e il quadrato. Però la R.r. 2 si ridurrà à quadroquadrato à cubo, e à quadrato, che farà R.r.16.R.r.8, e R.r.4, e à queste tre R.r. se gli aggionga il partitore, ch'era R.r.2.p.1. ma senza quel nome di più, e si hauerà un composto di cinque nomi, che saranno queste R.r.16.R.r.8.R.r.4 R.r.2, e 1; alqual per regola si aggionge il meno alla seconda, e quarta, e all'altre è il più, che faranno R.r.16.m.R.r.8.R.r.4.m.R.r. 2.p.1, e questo composto sarà quello, che moltiplicato uia *R.* r. 2.p.1.farà numero, e per non hauere à far la moltiplicatione, basta aggiongere i relati insieme di R.r.2.p.1, e ciascuno da se, ch'è 3, e tanto fà moltiplicare *R.* r. 16. m. *R.* r. 8. p. R. r. 4. m. *R.* r.2.p.1.con *R.*r. 2. p.1.però 3 sarà il partitore, che partito 6.p.3.ne uiene 2,

il qual 2 si hà da moltiplicare con R.r.16.m.R.r.8.p.R.r.4.m.R.r.2.p.1, che fa R.r.512.m.R.r.256.p.R.r.128.m.R.r.64.p.2, e questo è l'auenimento di tal partire, e per farne la proua si moltiplicarà il partitore via l'auenimento, e se farà 6. il partimento starà bene, ilquale per più chiarezza lo porrò qui sotto in figura, senza altra di chiaratione, mettendo i più da una parte, e i meni dall'altra.

R.r.16.m.R.r.8.p.R.r.4.m.R.r.2.p.1.
R.r.2.p.1.

p.		m.	
R.r.32, lato 2.		R. r. 16	a
c R.r. 8.		R. r. 4	b
d R.r. 2.		R. r. 8	c.
a R.r.16.		R. r. 2	d.
b R.r. 4.			

3 produtto.

Modo di partire per un residuo relato.

Partasi 8 per R.r.96.m.2. per minore operatione si partirà ciascuna delle parti per 2, acciochè con la R.re lata uenga 1. per la quantità minore, che partita l'una e l'altra parte, ne uiene R.r.3.m.1. per il partitore, e per quello, che uà partito 4. Hora bisogna trouare un composto, che moltiplicato per R.r.3.m.1. faccia numero, ilquale si trouarà con la regola data di sopra. Riduchisi à quadroquadrato 3, e à cubo, e à quadrato che fa R.r.8, R.r.27, e R.r.9, al qual se gli aggionge R.r.3.m.1. partitore

titore senza il segno del meno, e aggiongendoli tutti insieme col segno del più, fa R.r.81.p.R.r.27.p.R.r.9.piu R.r.3.p.1, e questo è il composto, che moltiplicato per R.r.3.m.1. partitore fa 2, che partito 4 per 2 ne uiene 2, ilquale si hà da moltiplicare per il composto trouato, cioè R.r.81.p.R.r.27.p.R.r.9.p.R.r.3.p.1. che ne uiene R.r.1552.p.R.r.864.p.R.r.288.p.R.r.96.p.2, e questo è l'auenimento di tal partire, e auertiscasi, che se bene hò partito prima il 4 per il 2, tanto si potrebbe moltiplicar prima il 4 per il composto trouato, e l'auenimento partire per 2 ma è piu commodità à partire prima per fuggire li nu. grandi quando non ne uenga rotto.

A partire per un Binomio composto di R.c.e R.q.

Partasi 4 per R.c.4.p. R.q. 2. Il piu breue modo sarà partire il partitore, e la quantità, che uà partita per la minore del Binomio, cioè R.q. 2, e ne uiene R.c.q.2.p.1. per il partitore, e per quel, che uà partito, ne uiene R.q.8. Hora bisogna trouare una quantità, che moltiplicata per R.c.q.2.p.1. faccia nu. e per trouarlo bisogna tenere la regola, che si è tenuta nella passata della R.r. di uedere qual dignità è la R.c. quadrata, ch'è la festa, sotto alla quale è il primo relato, il quadroquadrato, il cubo, & il quadrato. Però R.c.q. 2 à ciascuna di queste dignità si ridurrà, che ne uerrà Rad. c.q.32. Rad.c.q.16. Rad.c.q.8. Rad.c.q.4. alle quali se gli aggionga Rad. c. q.2.p.1. partitore, e così aggionto si faccia, che la seconda, quarta, e festa dica meno, che fa Rad.c.q.32.m.Rad. c. q. 16. p. Rad. c. q. 8. m. Rad. c.q.4.p.Rad.c.q.2. m. 1, e questo è il composto, che moltiplicato con R. c. q. 2.p.1. fa 1. per il partitore, & il composto moltiplicato con R.q.8. che si hà da partire, ne uiene R.c. q. 16384. m.R.c

m.R.c.q.8192.p.R.c.q.4096.m.R.c.q. 2048. p.R.c.q. 1024.m.R.c.q. 512, che partito per 1 ne uiene il medesimo, ma perche la R.c.q. 16384 è numero quadrato si può ridurre à R.c.che sarà R.c. 128, e la R.c.q. 4096, è numero che hà lato quadro cubico, ch'è 4, e la R. c. q. 1024 è quadrata, che il suo lato è R.c.32, e la R.c.q.512 hà lato cubo, ch'è R.q.8, che ridutto tutto il composto à mmor dignità ne uiene R.c.128.m.R.c.q.8192. m.4.p. R.c.q.2048.m.R.c.32.p. R.q. 2. si che l'auenimento di tal partire sarà R.c.128.p.R.q.2.p.4.m. R.c.q.8192.m. R.c.q. 2048.m.R.c.32.

A partire per un Residuo di R. quadrata men R.c.

Partasi 2 per R.q.8.m.R.c.16, partasi ciascuna delle parti per R.c.16. minor quantità del residuo, cioè per Rad. c.16. che ne uiene per il partitore R.c.q. $\frac{1}{2}$, e per quel, che uà partito Rad. c. $\frac{1}{2}$ Hora trouisi il Binomio, ouer composto, che moltiplicato uia R.c.q.2. m. 1. faccia numero, che sarà R.c.q.32.p.R.c.q.16.p.R.c.q. 8.p. R.c.q.2.p. 1, e questo è il composto, che moltiplicato uia R.c.q.2.m.1.fa 1, ilquale si truoua con la regola insegnata nell'altra, ma non se gli mette meno, doue il partitore sia Residuo: Hora moltiplichisi per il composto trouato R.c. $\frac{1}{2}$ ne uiene R.c.q.16.p.R.c.q.8. p. R.c. q.4.p.R.c.q.2.p.R.c.q.1.p.R.c.q. $\frac{1}{2}$, che ridutti à mino re denominatione, ne uiene R.c.4.p.R.q.2.p.R.c. 2.p.R. c.q. 2.p.1.p.R.c.q. $\frac{1}{2}$, e questo è l'auenimento del partir proposto.

A partire

A partire per un Binomio composto di due Radici cube quadrate.

Partasi 4 per R.c.q. 6.p.R.c. q.2. Partasi l'una, e l'altra parte cioè il partitore, e quel, che uà partito per R. c.q.2.minor quantità del Binomio, ne uiene per il partitore R.c.q.3.p.1, e per quel, che uà partito R.c.q. 2048. hor trouisi il residuo, ouer composto, che moltiplicato per R.c.q.3.p.1. faccia numero, che per le regole date, sarà R.c.q.243.m.R.c.q.81.p.R.c.q.27.m. R.c.q. 9.m.1, che moltiplicato per R.c.q.3.p.1. fa 2 per il partitore, che partito R.c.q.2048 ne uiene R.c. q. 32, che moltiplicato per il composto trouato ne uiene R. c. q. 7776. m.R.c.q.2592.p.R.c.q.864.m.R.c.q.288.p.R.c. q.96.m.R.c.q.32, e questo è l'auenimento di tal partimento proposto, e parendomi à bastanza questi essempij non ne porrò altri, perche chi intenderà ben questi, potrà formare le regole da se stesso di partire per qual si uoglia sorte di Binomio, ò Residuo cõposto di qual si uoglia sorte di Radici, e chi non intenderà questi; meno intenderà i maggiori, e parendomi di hauere à bastanza trattato di queste quantità irrationali (principij di essa parte maggiore dell'Arimetica detta Algebra, nelli quali hò ridutto la pratica di tutto il decimo di Euclide) Hora uerrò à trattare delle dignità de numeri. Ponendo quì fine à questo libro à laude, e gloria, del sommo, & eterno Iddio.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

L'ALGEBRA
PARTE MAGGIORE
DELL'ARIMETICA
DI RAFAEL BOMBELLO
BOLOGNESE.

Libro Secondo.

I marauigliaranno forſe alcuni, che contra l'antico uſo de Scrittori Italiani, i quali ſino à queſto giorno hanno ſcritto di queſta ſcientia dell'Arimetica, quando gli è occorſo di trattare di quantità incognita: eſsi ſempre l'hanno nominata ſotto queſta uoce di (Coſa) come voce commune à tutte le coſe incognite, è d'io chiami hora queſte quantità (Tanti) ma chi bene conſiderarà il fatto, conoſcerà, che più ſe le conuiene queſta uoce di (Tanto), che di (coſa), perche ſe diremo (Tanto) è uoce appropriata à quantità di numeri, ilche non ſi può dire di (coſa) eſſendo quella uoce uniuerſaliſsima, e cõmune ad ogni ſoſtantia coſi ignota come nota. In oltre io trouo, che Diofante Autor Greco coſi la noma, il ch'è di non pic

ciolo argomento; questa essere la sua propria, e uera uoce, essendo egli Scrittore cosi antico, e di tanto ualore (come dissi nel primo libro). Dunque non si marauigli il Lettore di questa mia uoce se nuoua parerà à moderni, perche antichissima è per gli antichi, ma accioche meglio possa operare in queste quantità incognite; delle quali intendo di trattare in questo mio secondo libro: cerchi di benissimo farsi capace di questi capitoletti, i quali (come per regole) hò posto nel principio di esso dando breuemente la diffinitione di ciascuna di loro, e seguitando con l'ordine proportionale, e douuto in queste quantità, segnando ciascuna col suo segno, ò caratero, col quale dipoi mai sempre si noterà, e hauerà quella forza, e ualore, che quì sotto nelle sue diffinitioni, e proprietà si uede, e per non più dilattarmi in parole: uerrò ad esse diffinitioni, e prima dirò del Tanto.

Diffinitione del sudetto Tanto.

Il Tanto adunque è una quantità incognità, con la quale con il fine dell'operare, si uiene à trouare un numero, che li sia pari, ouero eguale, e uenuto à questo fine, si ritroua quanto è un tanto (come nell'agguagliatione si mostrarà) ilqual Tanto si segnarà con questo caratero ♏.

Diffinitione della potenza.

Perche nell'operare bisogna assai uolte moltiplicare li Tanti infra di loro, e il produtto fassi di diuersa spetie, da molti tal produtto è stato nominato censo, uoce tanto sconueneuole, che più dir non si potrebbe, per che pare, che punto non si confaccia in materia de numeri sapendosi generalmente, che cosa significhi questa uoce di censo senza che io lo dichi: Da altri è stato chiamato poi quadrato, il qual nome è atto à generare confusione perche bisogna poi nominare li numeri quadrati, e le superficie quadrate: però mi son risoluto di seguitare Diofante (come hò fatto nel restante,) e chiamarlo potenza, la quale potenza quando è uno si fa quadrato del Tanto, e si segnarà con questo caratero ♏ ♏.

Diffinitione del cubo.

Il cubo è il produtto di una potenza moltiplicata uia vn Tanto, che uiene à seruare l'ordine de' cubi, che il produtto d'un numero quadrato moltiplicato uia il suo lato, fa numero cubo, parimẽte la potenza, ch'è quadrata moltiplicata uia il tanto suo lato, produce il cubo, ilquale si segnarà con questo caratero ♏ ♏ ♏.

Diffinitione della potenza di potenza.

La potenza di potenza è il quadroquadrato del Tanto, ouero il quadrato della potenza, ouero il produtto del cubo uia il tanto, la quale farà segnata con questo caratero ♏ ♏ ♏ ♏, e tutti questi nomi saranno chiamati dignità, lequali (per non dilattarmi troppo) ma seguendo la solita breuità, non diffinirò particolarmente, parendomi, che queste bastino, poiche l'altre tutte nascono da questo, e solo porrò li nomi loro quì sotto, e il suo carattero.

Nomi delle dignità, e forma delle loro abbreuiature.

Tanto 1.
Potenza 2.
Cubo 3.
Potenza di potenza 4.
Primo relato 5.
Potenza cuba, ò cubo di potenza 6.
Secondo relato 7.
Potenza di potenza di potenza 8.
Cubo di cubo 9.
Potenza del primo relato 10.
Terzo relato 11.
Cubo di potenza di potenza 12.

Si come nella parte minore dell'Arimetica occorrono quattro atti, cioè Moltiplicare, Partire, Sommare, e Sotrare, cosi nella parte maggiore ne occorrono cinque, li quattro detti di sopra, e lo agguagliare, ch'è il quinto, ilqual'è il più difficile, e' d'importante; Però mi forzarò di porlo in guisa che sia inteso da ciascuno, ò sia dell'arte, ouero li uoglia dar opera, ma prima uerrò al moltiplicare.

Del Moltiplicare delle dignità fra di loro semplicemente.

Tutte le dignità, che si moltiplicaranno uia numero, non cangieranno il segno della dignità perche il numero non hà segno alcuno, e tutte le quantità, che non haueranno il segno faranno l'effetto del numero, se ne saranno Radici quadrate, ò cube, ouero legate, ò di qual sorte si voglia.

Quando

Quando si hauerà à moltiplicare Dignità si sommaranno i numeri delle abbreuiature posti di sopra, e di quelli si formarà una abbreuiatura di dignità, è d'il numero, che sarà disparo à esse dignità si moltiplicarà semplicemente (come si moltiplicano gli altri numeri) e per più chiarezza porrò gli infrascritti essempij. Moltiplichisi 10 uia 3 1, fa 60 1, perche si moltiplica il numero uia il nnmero, e il produtto riserba la dignità delli 1, perche numero uia dignità, non fa mutatione la dignità (come hò detto.) Moltiplichisi 3 1 uia 10 1, farà 30 2, perche 1 sommato con 1, fa 2, & il 3. uia 10 fa 30, che se gli pone al pari la 2. in questa guisa 30 2, e senza altro comento (essendo il modo facile per se,) non mi dilattarò in più longhezza di parole, ma solo per più chiarezza porrò questi essempij; i quali faranno il medesimo effetto; che il picciolo abbachino suol far nell'arte minore di questa disciplina per scorta, e' d'intelligentia de' principianti.

1 uia 1 fa 2
1 uia 2 fa 3
1 uia 3 fa 4
1 uia 4 fa 5
1 uia 5 fa 6
1 uia 6 fa 7
1 uia 7 fa 8
1 uia 8 fa 9
1 uia 9 fa 10
1 uia 10 fa 11
1 uia 11 fa 12

2 uia 2 fa 4
2 uia 3 fa 5
2 uia 4 fa 6
2 uia 5 fa 7
2 uia 6 fa 8
2 uia 7 fa 9
2 uia 8 fa 10
2 uia 9 fa 11
2 uia 10 fa 12

3 uia 3 fa 6

3 uia 4 fa 12
3 uia 5 fa 15
3 uia 6 fa 18
3 uia 7 fa 21
3 uia 8 fa 24
3 uia 9 fa 27
4 uia 4 fa 16
4 uia 5 fa 20
4 uia 6 fa 24
4 uia 7 fa 28
4 uia 8 fa 32

5 uia 5 fa 25
5 uia 6 fa 30
5 uia 7 fa 35

6 uia 6 fa 36

4 uia 3 1/2 fa 12 2
7 1/2 uia 18 1/2 fa 126 4
5 1/2 uia 8 1/2 fa 40 3
4 1/2 uia 6 2 fa 24 4
5 1/2 uia 7 3 fa 35 4
3 1/2 uia 8 3 fa 24 3

3 4/2 uia 5 3 fa 15 3
56 1/2 uia 12 4 fa 671 5
7 3/2 uia 84. fa 588 3

E perche alcuna uolta accade moltiplicare R. q. uia una dignità, e da alcuno Autore è stato posto, che si debbia quadrare l'uno, e l'altro, il che se riesce assai uolte, nondimeno porta tanto auanti le dignità, che non ui è poi Capitolo per agguagliarlo, però (per non incorrere in questo inconueniente, tenghisi l'infrascritto ordine). Moltiplichisi R. q. 5. uia 2 1/2 questa proposta è (come à moltiplicare tanti uia numero) perche queste R.q. anch'elle sono numero, ma non si possono nominare se non in potentia, per non hauere lato, che moltiplicato 2 uia R.q.5. fa R.q. 20, alquale pongasi il segno del pari del 1/2, e farà R. q. 20. 1/2, e cosi si procede ancora nelle R.q. legate (come per essempio). Moltiplichisi

plichisi R q.L.2.p. R.q. 2. J uia 6 2/2. Moltiplichisi la R.q. legata uia il numero delle potenze, fa R.q.L 72.p. R. q. 2952 J, alla quale se gli aggionga il segno delle potenze, e farà R.q.L 72.p.R.q. 2952 J, 2/2 E quanto al moltiplicare semplicemente questi essempij bastano. Auertendosi, che nelle figure delle operationi metterò il segno delle dignità sopra il numero per più commodità, e ancora sarebbe stato meglio ponerlo nello scriuere, ma non si è potuto fare per rispetto della stampa.

Del lato delle dignità.

Perche alcuna volta potrebbe nascere qualche difficultà, che hauendosi à pigliare il lato di una dignità: l'operante pigliarebbe solo il lato della quantità, e non della dignità: però hauendosi à pigliare il lato di alcuna dignità, se il numero, ch'è posto nel semicirculo sarà numero disparo di tal dignità: è impossibile poterne pigliare il suo lato. Ma se hauerà numero paro, se ne pigliarà il mezo, e quello si metterà in un semicirculo, e al par di esso si ponga il lato del numero, che prima era dispar alla dignità, e se non l'hauerà, si dirà R.q. (come per essempio). Pigliasi il lato di 25 2/2, pigliasi il mezo di 6, ch'è 3. e pongasi nel semicirculo, fa 3/2 poi pigliasi il lato di 25, ch'è 5, e pongasi al pari del 3/2, e dirà 5 3/2 e se si hauesse à pigliare il lato di 20 2/2, pigliasi il mezo delle 2/2 ch'è 1, e pongasi nel semicirculo fa 1/2, poi si pigli il lato di 20, che sarà R.q.20, e questo si ponga al pari à 1/2, farà R.q. 20 1/2, e perche qualche uolta potrebbe nascere confusione, perche uolendosi pigliare

re il lato di 6 ⌣3, se si formasse R.q.6 ⌣3, parerebbe che si fusse pigliato il lato di 6 ⌣6, onde per fuggire tale inconueniente, se li tirarà li dui L I maiuscoli come alla R.q.legata, che uorrà inferire, e dinotare che si habbia da pigliare il lato della dignità, & della quantità, & cosi si formarà il lato di 6 ⌣3 R.q. L 6 ⌣3 I.

Partire di Dignità.

Quando si hauerà à partire due dignità, e che la dignità del partitore sia eguale, ouer minore, tali dignità fra di loro si potranno partire, ma se la dignità del partitore sarà maggiore della dignità di quello, che uà partito, tali due dignità non si potranno partire se non per uia di rotto, ouero esimo (come sarebbe) se si hauesse à partire 16 ⌣3 per 4 ⌣1. Cauisi la dignità del partitore della dignità di quello, che uà partito, e restarà ⌣2, e poi partito 16 per 4, ne verrà 4, che posto al pari del semicirculo farà 4 ⌣2. E cosi se si hauesse à partire 2 ⌣3 per 6 ⌣1 ne uerrà $\frac{1}{3}$ ⌣2. Partasi 8 ⌣3 per 3 ⌣3. Cauisi la dignità del partitore della dignità di quello, che ua partito; resta nulla, & à partire 8. per 3. ne uerrà 2 $\frac{2}{3}$, e sarà numero, perche le dignità erano eguali.

Partasi 20. per 4 ⌣1, non si potendo cauare il partitore, che è ⌣1 del numero, che non hà segno alcuno di dignità, tal partimento non si può fare, ma si procede come nelli rotti, e si dirà 20. esimi di 4 ⌣1, e perche nella operatione farebbono nascere confusione: sarà meglio formarle (come si formano i rotti come si uede nella figura) e dirà 20. esimo di 4 ⌣1, e cosi si proce-

⌣1	
4 /	20
	⌣1
	4

derà in tutte le simili, ma nó si è potuto fare tal dimostratione con lo scriuerle per rispetto della stampa.

Partasi 10 ⌣1 per 5 ⌣2, formisi il rotto (come si uede nella figura) e perche questo rotto si può schisare leuisi egualmente tanto al partitore, quanto à quello, che uà partito, che leuando l'1. ch'è nel semicirculo, douentarà nulla, e leuando 1 dalla ⌣2, douentarà ⌣1, e si haurà 10 esimi di 5 ⌣1, e uolendo abbassare i numeri; faccisi (come nel schisare de rotti) e ne uerrà 2 esimi d'1 ⌣1. E se si hauera à partire qual si uoglia quantità di dignitade per Radice ò quadre, ò cube, ò relate, ò legate. Partisi il numero della quantità della dignità semplicemente (come si è insegnato nel primo libro) come sarebbe, hauendosi à partire 6 ⌣1 per R. q. 3, partasi il 6 per R.q. 3, ne uiene R. q. 12. al quale mettendosi il segno delli tanti dirà Radice q. 12 ⌣1, e quanto al partire semplicemente, questo essempio bastarà.

⌣1	⌣1	⌣2		
5 /	10	10	10	2
		⌣2	⌣1	⌣1
		5	5	1

Sommare

Sommare di dignità.

Le dignità non si possono sommare (se non tutte di una spetie) se non per uia del più (come si è insegnato nel primo libro nel sommare di numeri con R.q.) come sarebbe, se si hauesse à sommare 6 ⌣ con 8 ⌣ (essendo simili) faranno 14 ⌣. Ma se si hauesse à sommare 4 ⌣ con 10, non si possono sommare, se non dire 4 ⌣ p. 10. ouero 10. p. 4 ⌣, che in questo caso non rilieua qual si mette prima, e quanto al sommare questo essempio bastarà.

Del Sotrare di Dignità.

Il medesimo effetto, che accade circa nel sommare auiene parimente nel Sotrare, cioè, che non si possono cauare le quantità dissimili l'una dell'altra se non per uia del meno (come per essempio).

Hauendosi à cauare 3 ⌣ di 8 ⌣, restaranno 5 ⌣, Ma hauendosi à cauare 3 ⌣ di 5 ⌢ non si può dire altrimente, che 5 ⌢ m. 3 ⌣, e se si hauesse à cauare 5 ⌣ di 2 ⌣, restaria m. 3 ⌣, perch'è (come à cauare 5. di 2.) che resta m. 3, e quanto al sotrare questo basta. E parmi parimente; che basti, quanto si è detto intorno à queste quattro quantità semplici circa de suoi atti. E volendo trattare delli medesimi quattro atti di dignità composte fra di loro, ouero con il numero; bisogna hauere bene in mente le regole date del p. e del m. le quali se bene sono nel primo libro, nondimeno per più rispetti non hò uoluto lassare di ponerle anco in questo luogo.

Sommare

Sommare.

Più, e più si aggionge, e fa più.
Meno, e meno si aggionge, e fa meno.
Più, e meno si caua.
Meno, e più si caua.

Sotrare.

Più di più si caua, e resta più, se quello di sopra è maggiore, ma se è minore resta meno.
Meno di meno si caua, e resta meno, se è maggiore quel di sopra, ma se è minore, resta più.
Più di meno si somma, e resta meno.
Meno di più si somma, e resta più.

Moltiplicare.

Più uia più, fa più.
Meno uia meno fa più.
Più uia meno fa meno.
Meno uia più fa meno.

E benche non si sia dato regola nel primo libro del partire, nondimeno perche in queste dignità potrebbe accadere: però porrò la sua regola.

Partire.

Più per più ne uien più.
Meno per meno ne uien più.
Meno per più ne uien meno.
Più per meno ne uien meno.

Sommare

Sommare di dignità composte.

Lo sommare di dignità composte non è differente dal sommare del più, e meno delli numeri detti nel primo libro, e di numero, e R.q. però porerò solo li essempij senz'altro commento, parendomi superfluo.

Somma $\overset{\text{c}}{\smile}$ 6 p. 4.

Con $\overset{\text{a}}{\smile}$ 5 p. 6.

Fa $\overset{\text{c}}{\smile}$ 11 p. 10.

$\overset{\text{c}}{\smile}$ 6 p. 4.

Con $\overset{\text{a}}{\smile}$ 5 m. 3.

$\overset{\text{a}}{\smile}$ 11 p. 1.

$\overset{\text{c}}{\smile}$ 6 p. 4.

Con 8 m. $\overset{\text{a}}{\smile}$ 2.

$\overset{\text{d}}{\smile}$ 4 p. 12.

$\overset{\text{i}}{\smile}$ 6 p. 8.

m. 15.

$\overset{\text{c}}{\smile}$ 8. m. 9

$\overset{\text{i}}{\smile}$ 6 m. 2.

$\overset{\text{a}}{\smile}$ 5 m. 2.

$\overset{\text{b}}{\smile}$ 5 p. 4. m. 2

$\overset{\text{b}}{\smile}$ 12. m. 6. p. 4

$\overset{\text{c}}{\smile}$ 5. p. 9. m. 5.

$\overset{\text{b}}{\smile}$ 17. p. $\overset{\text{d}}{\smile}$ 3. m. 1.

Sotrare

Sotrare di dignità composte.

Lo sotrare di dignità composte non è differente da sotrare di p.e m. detto nel primo libro, e come si è proceduto nel sommare, così si farà nel sotrare le figure senz'altro comento.

Di $\overset{\text{b}}{\smile}$ 4. p. 6.

Caua $\overset{\text{a}}{\smile}$ 2. p. 5.

Resta $\overset{\text{a}}{\smile}$ 2. p. 1.

$\overset{\text{a}}{\smile}$ 4. p. 6.

$\overset{\text{a}}{\smile}$ 5. m. 8.

m. $\overset{\text{a}}{\smile}$ 1. m. 2.

$\overset{\text{b}}{\smile}$ 5. m. $\overset{\text{b}}{\smile}$ 8. p. 2.

$\overset{\text{b}}{\smile}$ 4. p. $\overset{\text{a}}{\smile}$ 6. m. $\overset{\text{a}}{\smile}$ 1.

$\overset{\text{b}}{\smile}$ 1. m. $\overset{\text{a}}{\smile}$ 14. p. $\overset{\text{c}}{\smile}$ 1. p. 2.

Moltiplicare di Dignità composte.

Moltiplichisi 4 $\overset{\text{a}}{\smile}$ via 6 $\overset{\text{a}}{\smile}$ p. 8. farà 24 $\overset{\text{b}}{\smile}$ p. 32 $\overset{\text{a}}{\smile}$, e questo si fa semplicemente moltiplicando 4 $\overset{\text{a}}{\smile}$ via 6 $\overset{\text{a}}{\smile}$ fanno 24. $\overset{\text{b}}{\smile}$, e moltiplicando 8 uia 4 $\overset{\text{a}}{\smile}$ fanno 32 $\overset{\text{a}}{\smile}$, che aggionti con 24 $\overset{\text{b}}{\smile}$ fanno 24 $\overset{\text{b}}{\smile}$. p. 32 $\overset{\text{a}}{\smile}$, e questo è il produtto.

Moltiplichisi 6 $\overset{\text{a}}{\smile}$ uia 7. m. 2 $\overset{\text{a}}{\smile}$ prima si moltiplica 6 $\overset{\text{a}}{\smile}$

6 $\frac{1}{\smile}$ uia 7 fa 42 $\frac{1}{\smile}$, e poi si moltiplica 6. $\frac{1}{\smile}$ uia m. 2 $\frac{1}{\smile}$, fa m. 12 $\frac{2}{\smile}$, che aggionti con 42 $\frac{1}{\smile}$ farà 42 $\frac{1}{\smile}$ m. 12 $\frac{2}{\smile}$.

Moltiplichisi 6 $\frac{1}{\smile}$ p. 2. uia 6 $\frac{1}{\smile}$ p. 2. Pongasi in rego la (come si uede) poi si moltiplica p. 2. di sotto uia p. 2. di sopra, fa p. 4, e questo si pone sotto la prima linea, poi si moltiplica p. 2. di sotto via p. 6 $\frac{1}{\smile}$ di sopra, fa 12 $\frac{1}{\smile}$, e si pone sotto la linea, poi si moltiplica 6 $\frac{1}{\smile}$ di sotto via 2 di sopra fa p. 12 $\frac{1}{\smile}$, e questo si pone sotto la linea, poi si moltiplica 6 $\frac{1}{\smile}$ di sotto uia 6 $\frac{1}{\smile}$ di sopra, fa 36 $\frac{2}{\smile}$, qual si pone sotto la linea, e si haurà 36 $\frac{2}{\smile}$ p. 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 12. $\frac{1}{\smile}$ p. 4. E perche p. 12 $\frac{1}{\smile}$ ui è due uolte, si gionghino insieme, e faranno 24 $\frac{1}{\smile}$, si che tutta la somma (come si uede sotto la seconda linea) sarà 36 $\frac{2}{\smile}$ p. 24 $\frac{1}{\smile}$ p. 4, E questo sarà il prodotto della moltiplicatione.

	$\frac{1}{\smile}$			
	6. p. 2.			
	$\frac{1}{\smile}$			
	6. p. 2.			
$\frac{2}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$		
36. p.	12. p.	12. p.	4.	
$\frac{2}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$			
36. p.	24. p.	4.		

Moltiplichisi 6 $\frac{1}{\smile}$ p. 2 uia 6 $\frac{1}{\smile}$ m. 2. Pongasi in regola, poi si moltiplichi m. 2. di sotto uia p. 2. di sopra, fa m. 4, e poi si moltiplichi m. 2. di sotto via p 6 $\frac{1}{\smile}$ di sopra farà m. 12 $\frac{1}{\smile}$, poi si moltiplichi 6

	$\frac{1}{\smile}$			
	6. p. 2.			
	$\frac{1}{\smile}$			
	6. m. 2.			
$\frac{2}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$		
36. p.	12. m.	12. m.	4.	
$\frac{x}{\smile}$				
36. m.	4.			

$\frac{1}{\smile}$ di sotto uia p. 2. di sopra, fa p. 12 $\frac{1}{\smile}$ e poi 6 $\frac{1}{\smile}$ di sotto via 6 $\frac{1}{\smile}$ di sopra, fa 36 $\frac{2}{\smile}$, e tutte queste moltiplicationi poste sotto la linea saranno 36 $\frac{2}{\smile}$ p. 12 $\frac{1}{\smile}$ m. 12 $\frac{1}{\smile}$ m. 4. E per esserci p. 12 $\frac{1}{\smile}$ e m. 12 $\frac{1}{\smile}$ si leuano per le regole date del p. & m. e restaranno 36 $\frac{2}{\smile}$ m. 4 (come si vede) per produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi 3 $\frac{2}{\smile}$ p. 4 $\frac{1}{\smile}$ m. 2 uia 4 $\frac{1}{\smile}$ p. 2. Pongasi in regola (come l'altre) poi si moltiplichi p. 2. di sotto via m. 2. di sopra, fa m. 4, e pongasi sotto la linea; poi si

	$\frac{2}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$				
	3. p.	4. m.	2			
	$\frac{1}{\smile}$					
	4. p.	2				
$\frac{3}{\smile}$	$\frac{2}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$	$\frac{2}{\smile}$	$\frac{1}{\smile}$		
12. p.	16. m.	8. p.	6. p.	8. m.	4.	
$\frac{3}{\smile}$	$\frac{2}{\smile}$					
12. p.	22. m.	4.				

torni à moltiplicare p. 2. di sotto uia p. 4 $\frac{1}{\smile}$ di sopra, fa p. 8 $\frac{1}{\smile}$, e poi si moltiplichi esso 2 di sotto uia 3 $\frac{2}{\smile}$ di sopra, fa 6 $\frac{2}{\smile}$, e pongasi pur sotto la linea, è d'è finito di moltiplicare per il p. 2 di sotto. Dipoi si moltiplichi p. 4. $\frac{1}{\smile}$ di sotto uia m. 2 di sopra, fa m. 8. $\frac{1}{\smile}$, e poi si torni à moltiplicare p. 4 $\frac{1}{\smile}$ di sotto uia p. 4 $\frac{1}{\smile}$ di sopra, fanno p. 16 $\frac{2}{\smile}$, e poi si moltiplichi per 3 $\frac{2}{\smile}$ di sopra, fa 12 $\frac{3}{\smile}$ lequali moltiplicationi poste sotto la linea saranno 12 $\frac{3}{\smile}$ p. 16 $\frac{2}{\smile}$ m. 8 $\frac{1}{\smile}$ p. 6 $\frac{2}{\smile}$ p. 8 $\frac{1}{\smile}$ m. 4, che gionti 16 $\frac{2}{\smile}$ con p. 6 $\frac{2}{\smile}$ fanno 22 $\frac{2}{\smile}$ & m. 8 $\frac{1}{\smile}$ con p. 8 $\frac{1}{\smile}$ fanno nulla.

nulla. Si che il produtto ridutto à breuità sarà (come si uede sotto la seconda linea) 12 ⌣ p. 22 ⌣ m. 4.

Moltiplichisi 4 ⌣ m. 5. ⌣ p. 2 uia 4 ⌣ m. 5. ⌣ p. 2. Pongasi in regola (com'è solito) e moltiplichisi p. 2 di sotto con p. 2 di sopra, fa p. 4, e pongasi sotto la linea, poi torni si à moltiplicare p. 2. di sotto uia m. 5. ⌣ di sopra fà m. 10 ⌣, e dipoi il detto p. 2 di sotto uia p. 4 ⌣ di sopra fa 8 ⌣, che si mette ogni cosa sotto la linea, e sarà finita la moltiplicatione del p. 2 di sotto; poi si cominci, à moltiplicare m. 5. ⌣ di sotto uia p. 2 di sopra, farà m. 10 ⌣, e poi si moltiplichi uia m. 5. ⌣ di sopra, fa p. 25 ⌣, e poi si moltiplichi uia p. 4 ⌣ di sopra fa m. 20 ⌣; e tutte queste moltiplicationi si ponghino sotto la linea, e sarà finito di moltiplicare per m. 5. ⌣ di sotto; poi si cominci, à moltiplicare 4 ⌣ di sotto uia p. 2. di sopra, fa p. 8 ⌣, e pongasi sotto la linea; poi si torni à moltiplicare p. 4 ⌣ di sotto uia m. 5 ⌣ di sopra, fa m. 20 ⌣, e poi si moltiplichi uia p. 4 ⌣ di sopra fa p. 16 ⌣, e pongasi sotto la linea, e sara finita

⌣ ⌣
4. m. 5. p. 2.
⌣ ⌣
4. m. 5. p. 2.

⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣
16. m. 20. p. 8. m. 20. p. 25. m. 10. p. 8. m. 10. p. 4.

⌣ ⌣ ⌣ ⌣
16. m. 40. p. 41. m. 20. p. 4.

finita la moltiplicatione, (che sarà) come si uede (sotto la linea) 16 ⌣ m. 20 ⌣ p. 8 ⌣ m. 20 ⌣ p. 25 ⌣ m. 10 ⌣ p. 8 ⌣ m. 10 ⌣ p. 4, che per ridurre questo produtto à breuità, poi giongasi m. 20 ⌣ con m. 20 ⌣, fa m. 40 ⌣; e giongasi p. 8 ⌣ con p. 25 ⌣, e p. 8 ⌣, fa p. 41 ⌣, e m. 10 ⌣ con m. 10 ⌣, fa m. 20 ⌣; si che tutto il produtto sarà 16 ⌣ m. 40 ⌣ p. 41 ⌣ m. 20 ⌣ p. 4, e perche queste moltiplicationi sono tutte di una essentia, e si procede nell'operare con uno istesso ordine. però se ne porranno più essempij senza altro comento, perche chi bene ne possiede una, intende poi similmente tutte l'altre.

Moltiplichisi

⌣ ⌣
2. p. 5. m. 4.
⌣ ⌣
2. p. 5. m. 4.

Più 4 — Meno 8 ⌣
10 ⌣ — 20 ⌣
10 ⌣ — 8 ⌣
25 ⌣ — 20 ⌣
16 ⌣

⌣ ⌣ ⌣ ⌣
16. p. 9. p. 20. p. 4. m. 40.

E il produtto ridutto à breuità.

Moltiplichisi

⌣ ⌣
1. m. 2. m. 3.
⌣ ⌣
1. m. 2. m. 3.

Più 1. ⌣ — Meno 2 ⌣
4. ⌣ — 3 ⌣
6 ⌣ — 2 ⌣
6 ⌣ — 3 ⌣
9

⌣ ⌣ ⌣ ⌣
1. p. 12. p. 9. m. 4. m. 8.

E il produtto.

Moltiplichisi	Più 9	Meno 3 ⌣2
⌣2 ⌣1	1 ⌣4	6 ⌣1
3. m. 1. m. 2.	2 ⌣3	3 ⌣2
⌣2 ⌣1	2 ⌣3	6 ⌣1
3. m. 1. m. 2.	4 ⌣2	

⌣4 ⌣3 ⌣2 ⌣1
1. p. 4. p. 9. m. 2. m. 12.
E il produtto.

Moltiplichisi	Più 2. ⌣4	Meno 6 ⌣1
⌣3 ⌣2	8. ⌣3	24 ⌣4
1. p. 4. m. 3.	8. ⌣7	5 ⌣3
⌣1 ⌣4	32. ⌣6	20 ⌣2
2. p. 8. m. 5.	15.	

⌣7 ⌣6 ⌣4 ⌣3 ⌣2 ⌣1
8. p. 32. m. 22. p. 3. m. 20. m. 6. p. 15.

E perche assai uolte nelle operationi accade hauere à moltiplicare R. q. legate compóste di dignità uia se stesse, ò uia altre dignità: però se ne porrano più essempij di queste ancora.

Moltiplichisi R. q. L 4. ⌣1 m. 6 ⌣J, uia 3 ⌣1, leuisi la R. q. legata col quadrare tutte due le parti, e si hauerà 4 ⌣1 m. 6, e 9 ⌣2. Hora moltiplichisi 4 ⌣1 m. 6. uia 9 ⌣2, farà 36 ⌣3 m. 54 ⌣2, e di questo se ne piglia la R. q. legata (come era prima) e dirà R. q. L 36 ⌣3 m. 54 ⌣2 J, e questo è il produtto.

Moltiplichisi 2. p. 1 ⌣1 uia R. q. L 16. p. 2 ⌣2. Se si quadreranno tutte due le parti, si hauerà 16. p. 2 ⌣1, e 1 ⌣2 p. 4 ⌣1

p. 4, che moltiplicato l'uno uia l'altro, fa 2 ⌣3 p. 24 ⌣2 p. 72 ⌣1 p. 64, e di questo produtto pigliatone la R. q. legata, farà R. q. L 2 ⌣3 p. 24 ⌣2 p. 72 ⌣1 p. 64 J, è questo è il produtto della moltiplicatione.

Moltiplichisi 2 ⌣1 p. 2. uia 2 ⌣1 p. 2. m. R. q. L 16. m. 4 ⌣1 J. Prima quadrisi 2 ⌣1 p. 2; fa 4 ⌣2 p. 8 ⌣1 p. 4, che moltiplicato uia R. q. L 16. m. 4 ⌣1 J, e poi toltone la R. q. legata, fa m. R. q. L 32 ⌣2 p. 112 ⌣1 p. 64. m. 16 ⌣3 J, perche la R. q. legata era m. poi si moltiplichi 2 ⌣1 p. 2. uia 2 ⌣1 p. 2, fa 4 ⌣2 p. 8 ⌣1 p. 4, che gionto con l'altra moltiplicatione, fa 4 ⌣2 p. 8. ⌣1 p. 4. m. R. q. L 32 ⌣2 p. 112 ⌣1 p. 64. m. 16 ⌣3 J, e questo è il produtto.

Moltiplichisi 2. p. 1 ⌣1 p. R. q. L 20. m. 6 ⌣1 p. 1. ⌣2 J. uia 2. p. 1 ⌣1 p. R. q. L 20. m. 6 ⌣1 p. 1 ⌣2 J. pongasi in regola (come si uede nella figura) poi si mol-

⌣1 ⌣2
2. p. 1. p. R. q. L 20. m. 6. p. 1 J
⌣1 ⌣2
2. p. 1. p. R. q. L 20. m. 6. p. 1 J

⌣2 ⌣1 ⌣1 ⌣3 ⌣1
1. p. 4. p. 4. p. R. q. L 1. m. 2. p. 56. p. 80 J p. R. q.
⌣4 ⌣3 ⌣1 ⌣1 ⌣2
L 1. m. 2. p. 56. p. 80 J. p. 20. m. 6. p. 1.

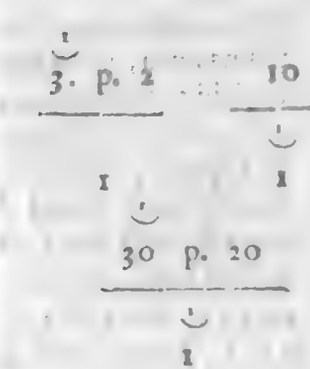
⌣2 ⌣1 ⌣4 ⌣3
2. p. 24. m. 2. p. R. q. L 4. m. 8.
⌣1
p. 2 4. p. 32 0 J

P 2 tiplichi

tiplichisi R. q. L 20. m. 6 ⌣ p. 1 ⌢ 3 di sotto uia R. q. L 20. m. 6 ⌣ p. 1 ⌢ 3 di sopra, fa 20. m. 6 ⌣ p. 1 ⌢ 3, e questo si pone sotto la linea, poi si moltiplica R.q. L 20. m. 6 ⌣ p. 1. ⌢ 3 di sotto uia 2. p. 1 ⌣ di sopra (come si è insegnato), farà R.q.L 1 ⌣ 4 m. 2 ⌢ 3 p. 56 ⌣ p. 80 3, ed è finito di moltiplicare per R. q. L 20. m. 6 ⌣ p. 1 ⌢ 3 di sotto; poi si moltiplichi 2. p. 1 ⌣ di sotto uia R.q. L 20. m. 6 ⌣ p. 1 ⌢ 3 di sopra, farà R.q. L 1 ⌣ 4 m. 2 ⌢ 3 p. 56 ⌣ p. 80 3, pongasi sotto la linea; poi si moltiplica 2.p.1 ⌣ di sotto uia 2.p.1 ⌣ di sopra, fa 1 ⌢ 3 p. 4 ⌣ p.4, e pongasi sotto la linea, e si haurà per tutto il produtto 1 ⌢ 3 p.4 ⌣ p.4. p. R.q. L 1 ⌣ 4 m. 2 ⌢ 3 p. 56 ⌣ p. 80 3 .p.R.q. L 1 ⌣ 4 m. 2 ⌢ 3 p. 56 ⌣ p. 80 3 .p. 20. m. 6 ⌣ p. 1 ⌢ 3. Aggiongasi 1 ⌢ 3 p. 4. ⌣ p. 4. con 20. m. 6 ⌣ p. 1 ⌢ 3, fa 2 ⌢ 3 m. 2 ⌣ p. 24; Poi aggiõganfi insieme le due R. legate, ch'essendo eguali si moltiplichano per 2, che ridutto il 2 à R. q. è R. q. 4, e la moltiplicatione sarà R. L. 4. ⌣ 4 m. 8. ⌢ 3 p. 224. ⌣ p. 320. 3 che gionto con 2 ⌣ p. 24. m. 2. ⌣, fa 2 ⌣ p. 24. m. 2. ⌣ p. R.q. L 4 ⌣ 4 m. 8 ⌢ 3 p. 224 ⌣ p. 320 3; e questo è il produtto della moltiplicatione ridutto à breuità (come si uede nella figura,) e chi intenderà bene questi essempij di queste R. q. legate, potrà maneggiare tutte l'altre. Che quanto alla moltiplicatione de sani non dirò altro, ma uerrò à quella de rotti con sani.

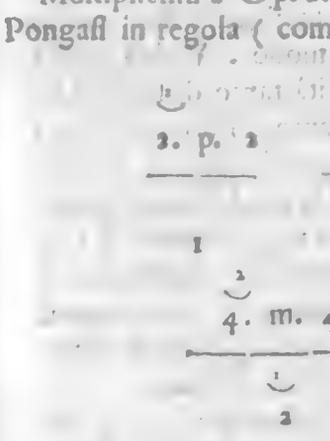
Moltiplicare de sani uia rotti.

Moltiplichisi 3 ⌣ p 2 uia 10 esimo d'1 ⌣. Faccisi come nel moltiplicare de sani uia sani, e rotti semplicemẽte. Põgasi in regola (come si uede nella figura) e sotto



e sotto à 3 ⌣ p. 2 pongasi 1, che così si suol fare nel moltiplicare de sani uia sani, e rotti, e dall'altra parte si metta 10 esimo d'1 ⌣; poi moltiplichisi 3 ⌣ p. 2 uia 10 fa 30 ⌣ p. 20, e queste si hanno da partire per la moltiplicatione di 1 uia 1 ⌣, che fa 1 ⌣, e perche non si può partire (come si è detto di sopra) se gli pone sotto, e dirà 30 ⌣ p. 20. esimi d'1 ⌣ e quest'è il produtto.

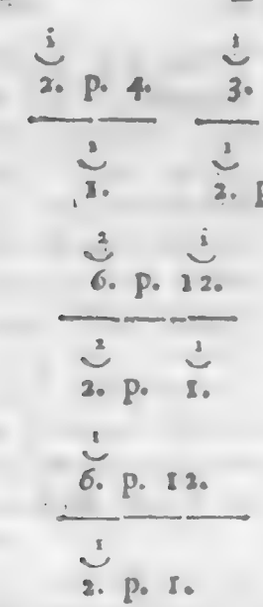
Moltiplichisi 2 ⌣ p. 2. uia 2 ⌣ m. 2. esimi di 2 ⌣ Pongasi in regola (come si uede) poi moltiplichisi



quello di sopra uia quello di sopra fa 4 ⌣ m. 4, al quale si tiri sotto la linea, e poi moltiplichisi quello di sotto uia quello di sotto, fa 2 ⌣, che si pone sotto la linea, e formarà il rotto (come si uede) che sarà 4 ⌣ m. 4. esimi di 2 ⌣.

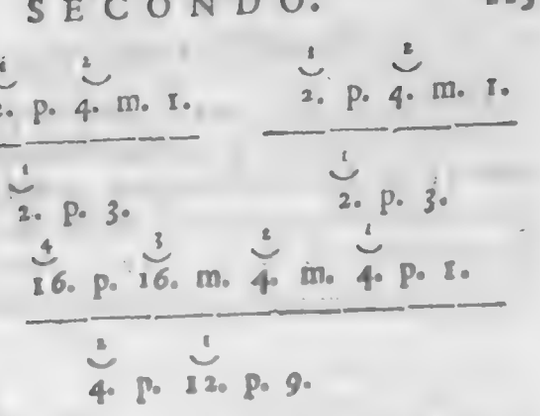
Moltiplicare de rotti uia rotti.

Moltipl. 2 ⌣ p. 4. esimi d'1 ⌣ uia 3 ⌣ esimi di 2 ⌣ p. 1. Pongasi in regola (come si uede) e poi moltipl' 2 ⌣ p. 4. di sopra uia 3 ⌣ di sopra, fa 6 ⌣ p. 12. ⌣,



ed' a questo si tiri sotto una linea; poi si moltiplichi 1 $\frac{1}{\smile}$ di sotto uia 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 1. pur di sotto, fa 2 $\frac{2}{\smile}$ p. 1 $\frac{1}{\smile}$, e questo è il partitore, ilqual si pone sotto la linea, e questo rotto dirà 6 $\frac{1}{\smile}$ p. 12 $\frac{1}{\smile}$ esimi di 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 1 $\frac{1}{\smile}$, il qual rotto si può abbassare (si come si è detto nella prima parte del partire) quale abbassamento chiamarò schisare di dignità, ilqual si fa in questo modo. Vedasi qual'è minore dignità di tutte le dignità tanto di sopra la linea, quanto di sotto, ch'è il Tanto. Però lieuisi uno egualmente à tutte le dignità, che leuato à 6 $\frac{2}{\smile}$, dirà 6 $\frac{1}{\smile}$, e leuato à 12 $\frac{1}{\smile}$, dirà 12, qual si pongono sopra una linea, e diranno 6 $\frac{1}{\smile}$ p. 12, poi si lieua 1. à 2 $\frac{1}{\smile}$ di sotto, restarà 2 $\frac{1}{\smile}$, e poi si lieua 1 à 1 $\frac{1}{\smile}$ di sotto, dirà 1, li quali posti sotto la linea; diranno 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 1, e tutto il rotto dirà 6 $\frac{1}{\smile}$ p. 12. esimi di 2 $\frac{1}{\smile}$ p. $\frac{1}{\smile}$ e questo è tanto quanto era il rotto, prima che fusse schisato.

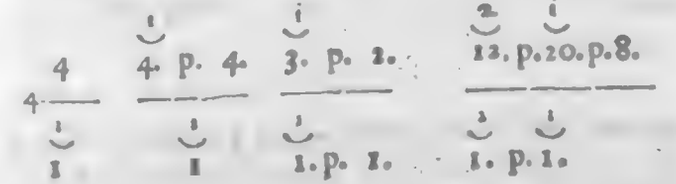
Moltiplichisi 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 4. $\frac{2}{\smile}$ m. 1. esimi di 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 3. uia 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 4. $\frac{2}{\smile}$ m. 1. esimi di 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 3. Pongasi in regola (come si uede) poi si moltiplichi 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 4 $\frac{2}{\smile}$ m. 1. di sopra uia 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 4 $\frac{2}{\smile}$ m. 1. di sopra, fa 16 $\frac{4}{\smile}$ p. 16 $\frac{3}{\smile}$ m. 4 $\frac{2}{\smile}$ m. 4 $\frac{1}{\smile}$ p. 1, e questo si ponga sopra la linea. poi si moltiplichi 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 3. di sotto uia 2 $\frac{1}{\smile}$ p. 3. pur di sotto,



sotto, fa 4 $\frac{2}{\smile}$ p. 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 9. e questo si pone sotto la linea, e dirà 16 $\frac{4}{\smile}$ p. 16 $\frac{3}{\smile}$ m. 4. $\frac{2}{\smile}$ m. 4 $\frac{1}{\smile}$ p. 1. esimi di 4 $\frac{2}{\smile}$ p. 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 9, e questo è il produtto.

Moltiplicare de sani, e rotti uia rotti.

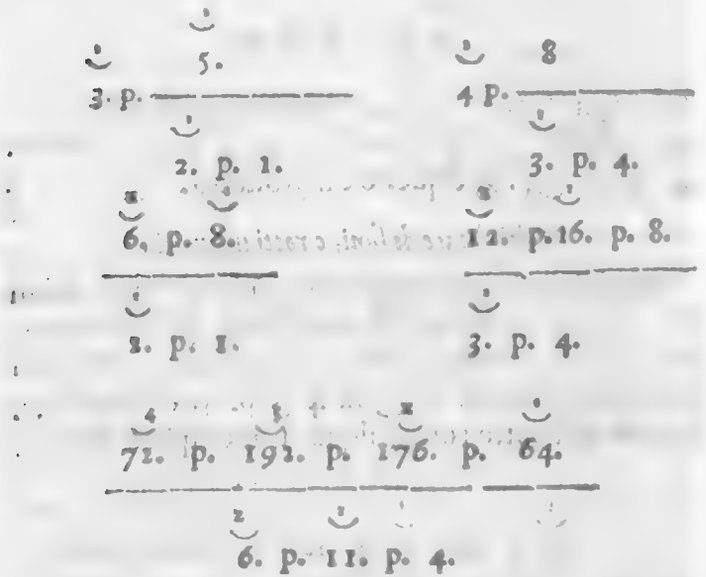
Moltiplichisi 4, è 4. esimo d'1 $\frac{1}{\smile}$ uia 3 $\frac{1}{\smile}$ p. 2. esimi d'1 $\frac{1}{\smile}$ p. 1. Riduchisi 4, e 4. esimi d'1 $\frac{1}{\smile}$ tutto à rotto, moltiplicando l'esimo, cioè 1 $\frac{1}{\smile}$ uia 4 fa 4 $\frac{1}{\smile}$, che gionto con 4. esimo di 1 $\frac{1}{\smile}$ fa 4 $\frac{1}{\smile}$ p. 4. esimo d'1 $\frac{1}{\smile}$ e questo sarà tutto rotto, ilqual si moltiplica uia 3 $\frac{1}{\smile}$



p. 2. esimi d'1 $\frac{1}{\smile}$ p. 1. (come si è insegnato) fa 12 $\frac{2}{\smile}$ p. 20 $\frac{1}{\smile}$ p. 8. esimi d'1 $\frac{2}{\smile}$ p. 1 $\frac{1}{\smile}$, e questo è il produtto.

Moltiplicare de sani, e rotti uia sani, e rotti.

Moltiplichisi 3 ⌣, e 5 ⌣ esimi di 2 ⌣ p. 1. uia 4 ⌣, e 8. esimo di 3 ⌣ p. 4, riduchinsi le due quantità à rotto (come si uede nella figura) e poi si moltiplichi l'uno uia l'altro (come si è insegnato) che si haurà per produtto 72 ⌣ p. 192 ⌣ p. 176 ⌣ p. 64 ⌣ esimi di 6 ⌣ p. 11 ⌣ p. 4. E perche questi essempij di sani



con rotti, e di sani, e rotti con sani, e di sani, e rotti con sani, e rotti; non possono accadere à maneggiarli in altro modo, à me pare, che bastino. però uerrò al partire.

Partire di Dignità composte.

Il partire di dignità composte rarissime uolte si può fare

fare se non per uia di esimi, e nell'agguagliare è di grandissimo utile, à saper ben partire, perche leua di grandissimo fastidio nell'operare (come si mostrarà al suo luogo) però è necessario di hauer la debita auertenza, essendo di molta importanza.

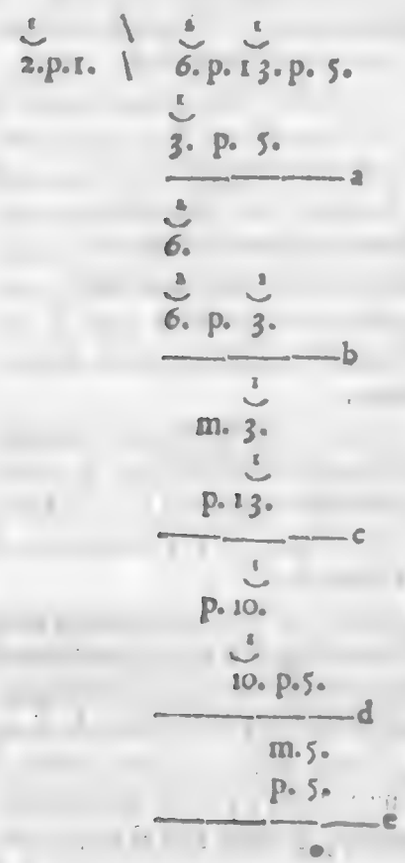
Partasi 6 ⌣ p. 8. per 2 ⌣ p. 1. Questo partire non si può fare se non per via di esimo, formando il rotto che dica 6 ⌣ p. 8. esimo di 2 ⌣ p. 1. Ma se si dicesse partasi 6 ⌣ p. 8. per 3 ⌣ p. 4. Chiara cosa è, che 6 ⌣ sono in proportione dupla con 3 ⌣, e cosi 8. è in proportione dupla con 4, e la proportione delli ⌣ alli ⌣ è come la proportione del numero al numero (come fu detto nel partire semplicemente) e cosi la proportione di numero à numero è nel medesimo ordine come di numero à numero, si che à fare tal partimento ne uien 2, che la proua è moltiplicare il partitore uia l'auenimento, e uederę se fà quello, che fù partito, però moltiplichisi 3 ⌣ p. 4. per 2. numero fa 6 ⌣ p. 8, che per essere 6 ⌣ p. 8. la quantità, che fù partita si dirà 2 essere il uero auenimento.

Partasi 8 ⌣ p. 2 ⌣ per 4 ⌣ p. 1. La proportione, ch'è da 4 ⌣ a 8 ⌣, è come quella, ch'è da 1 à 2 ⌣ cioè 2 ⌣. però di questo partimento ne uerrà 2 ⌣, che moltiplicati 2 ⌣ auenimento uia 4 ⌣ p. 1. partitore fa 8 ⌣ p. 2 ⌣ quantità, che fu partita.

Partasi 6 ⌣ p. 13 ⌣ p. 5. per 2 ⌣ p. 1. Questo partimento, per essere di tre nomi quello, che uà partito: nō può hauere proportione semplice (come hanno hauuti li due essempij passati) però si terra il modo, che si tiene nel partire à danda. Pongasi il partitore (come si uede) e quello che uà partito, poi se li tiri sotto la linea. a. alquanto lontana, e sotto essa si ponghino

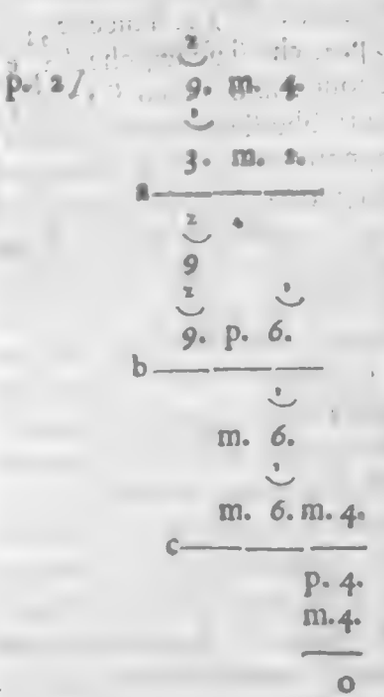
le 6

le 6 ⌣², ch'è la maggior dignità, che uà partita, poi si ueda quante uolte entrano 2 ⌣¹ partitore in 6 ⌣², che ui entrarà 3 ⌣¹, il quale si moltiplica per 2 ⌣¹ p. 1. fa 6 ⌣² p. 3 ⌣¹, e questo produtto si pone sotto le 6 ⌣² poste sotto la linea.a, e si cauano, che restano m.3 ⌣¹, ilquale si pone sotto la linea.b, poi si pigliano li 13 ⌣¹, e si aggiongano à essi m.3 ⌣¹, che fanno p. 10 ⌣¹. Hor ueggiasi quante uolte 2 ⌣¹ del partitore entrano in 10 ⌣¹, che ui entraranno 5, che moltiplicato per 2 ⌣¹ p. 1. fa 10 ⌣¹ p. 5. e questo si caua di 10 ⌣¹, che resta m. 5. e questo si pone sotto la linea. d. poi si aggionge il p. 5, che ua partito con m. 5. fa zero (come si uede sotto la linea e.) & il partire è finito, e l'auenimento è stato 3 ⌣¹ p. 5. (come si uede nella figura sopra la linea a.) auertendosi, che quando si è all'ultimo del partire, se non restasse zero, ò ui fusse di meno, ò di più qualche cosa, tal partimento non si potrebbe fare se non



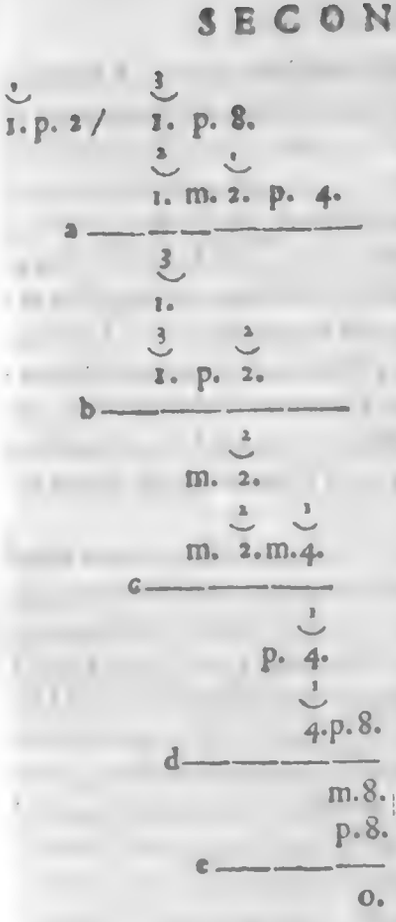
non per uia d'esimi. E à partire 6 ⌣² p. 13 ⌣¹ p. 5. per 2 ⌣¹ p. 1, ne uiene 3 ⌣¹ p. 5, che moltiplicato uia 2 ⌣¹ p. 1. partitore, il produtto sarà 6 ⌣² p. 13 ⌣¹ p. 5. che fù partito.

Partasi 9 ⌣² m. 4 per 3 ⌣¹ p. 2. Pongasi in regola (come si è detto) poi ponganſi 9 ⌣² sotto la linea a, e uedasi quante uolte entra 3 ⌣¹ partitore in 9 ⌣², che ui entrarà 3 ⌣¹, e si pone sopra la linea.a. poi si moltiplicano li 3 ⌣¹, che entrano uia 3 ⌣¹ p. 2. partitore, fa 9 ⌣² p. 6 ⌣¹, i quali si pongono sotto le 9 ⌣², che sono sotto la linea .a. e si cauano di essi 9 ⌣² di sopra, resta m.6 ⌣¹, che si pongono sotto la linea.b. Hor uedasi (senza mettere giù altro) perche questi m.6 ⌣¹ eccedono in dignità il m. 4, ch'è con 9 ⌣², da partirsi, i quali m. 6 ⌣¹ bisogna dissoluere, quante uolte 3 ⌣¹ partitore entra in m.6 ⌣¹, che ui entra m. 2, ilquale si pone sopra la linea a. (come si uede) poi si moltiplica m. 2 uia 3 ⌣¹ p. 2. partitore, fa m. 6 ⌣¹ m. 4, e questo si pone sotto li m.6 ⌣¹ posti sotto la linea.b. e si



e si caua: resta p. 4, poi se gli aggionge il m. 4, ch'è posto con le 9 ⌣, che furno partite, e fa zero; e il partire è finito, e l'auenimento è 3 ⌣ m. 2. (come si uede sopra la linea a.) & à moltiplicare 3 ⌣ p. 2. partitore per 3 ⌣ m. 2. auenimento fa 9 ⌣ m. 4 (come si uuole.)

Partasi 1 ⌣ p. 8. per 1 ⌣ p. 2. Questo è facilissimo, à uedere, se si può partire senza affaticarsi in uano. però, se il numero, ch'è accompagnato con il Tanto sarà il lato cubico del numero, ch'è accompagnato col cubo, e che le cose siano pur il lato cubico del cubo; tal partire si potrà fare (come sarebbe) se si dicesse, partasi 27 ⌣ p. 8. per 3 ⌣ p. 2, che si uede, che il 2, è il lato cubico di 8, e 3 ⌣ sono il lato cubico di 27 ⌣, si che tal partimento si potrebbe fare; ma se dicesse 27 ⌣ p. 10. per 3 ⌣ p. 2, perche 10 non è lato cubico di 10, tal partimento non si potrà fare, se bene le 3 ⌣ sono il lato cubico di 27 ⌣, e cosi se dicesse 24 ⌣ p. 8. per 3 ⌣ p. 2. meno, questo partimento si potrebbe fare, se bene 2. è lato cubico di 8, perche 3 ⌣ non sono il lato cubico di 24 ⌣. Però ritornando al primo quesito, ch'è à partire 1 ⌣ p. 8. per 1 ⌣ p. 2. prima mostrarò il modo del partirlo à banda, come si è fatto nelli essempij passati; e poi mostrarò come si hà da procedere per breuità, e questo è un passo importantissimo per lo agguagliare di cubo, tanti, e numero (come si uedrà, che assai uolte non si possono agguagliare se non col più di meno senza questa regola. Pongasi da banda 1 ⌣ p. 2, & 1 ⌣ p. 8. (come fu detto nelli quesiti passati) poi tirisi la linea. a. e sotto ad essa si ponga 1 ⌣. Horuedasi 1 ⌣ partitore, quanto entra in un cubo, che ui entra 1 ⌣, e questo si pone sopra la linea. a. poi si moltiplica 1 ⌣ uia 1 ⌣ p. 2. partitore fa 1 ⌣ p. 2 ⌣ e questo



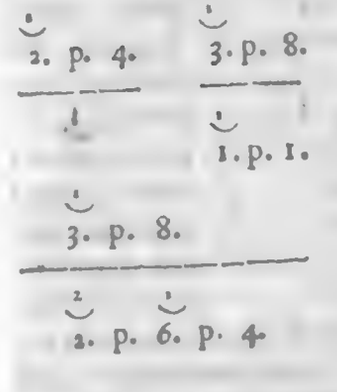
e questo si caua d'1 ⌣, ch'è sotto la linea. a. resta m. 2 ⌣, che sono posti sotto la linea. b. poi uedasi 1 ⌣ partitore, quanto entra in m. 2 ⌣ che ui entra m. 1 ⌣, e questo si pone sopra la linea. 2. poi si moltiplica detto m. 2 ⌣ uia 1 ⌣ p. 2. partitore, fa m. 2. ⌣ m. 4 ⌣, e questo si caua di m. 2 ⌣, resta p. 4 ⌣ (come si uede sotto la linea c,) poi si ueda quanto ui entra 1 ⌣ partitore in 4 ⌣, che sono sotto la linea c, che ui entra 4, e questo si pone sopra la linea 2, poi si moltiplica detto 4. uia 1 ⌣ p. 2. partitore, fa 4 ⌣ p. 8, che cauato di 4 ⌣, che sono sotto la linea. e. resta m. 8. e perche non ci sono più dignità tolgasi giù il p. 8. ch'è col cubo, che si è partito, e giongasi col m. 8. posto sotto la linea d. resta zero, & il partimento è finito, e l'auenimento sarà quello, ch'è posto sopra la linea. a. ch'è 1 ⌣ m. 2. ⌣ p. 4, che moltiplicato per 1 ⌣ p. 2. partitore, fa 1 ⌣ p. 8. Ma quando si uolesse ridurre partimento à breuità (come di sopra hò detto) uedasi prima, se hanno quelle qualità,

qualità, che ho detto nel principio, cioè che li tanti siano il lato de i cubi, & il numero sia il lato cubico del numero; poi si quadri ciascuna delle parti del partitore da se cioè 1 ⌣, e 2. faranno 1 ⌣ 2, e 4, e questi sempre saranno più, che gionti insieme fanno 1 ⌣ 2 p. 4; poi si moltiplica 1 ⌣ uia 2, fa 2 ⌣ 1; e perche 1 ⌣, e 2. sono ambidui p. & à moltiplicare l'una uia l'altra fanno p. se gli fà cangiar natura, e dirà meno, & se uno fusse m. e l'altro p. che farebbe m. Si dirà p. (come fù insegnato nel partire per un Binomio, & un Trinomio Cubo) si che gionte m. 2 ⌣ con 1 ⌣ 2 p. 4, fa 1 ⌣ 2 p. 4. m. 2 ⌣, e questo è l'auenimento à partire 1 ⌣ 3 p. 8. per 1 ⌣ 2 p. 2. senza fare altra danda.

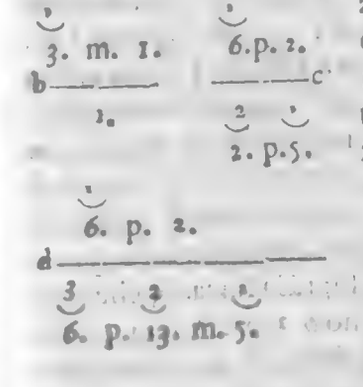
Partasi 1 ⌣ 3 m. 27. per 1 ⌣ m. 3. Se il partitore dicesse 1 ⌣ p. 3. tal partimento non si potrebbe fare, perche bisogna che il numero, ch'è con li Cubi sia della medesima natura del numero, ch'è con li Tanti, (cioè se quello, ch'è con li cubi è p. sia anco p. quello, ch'è con li Tanti, e se il numero, ch'è con li Tanti è meno, quello, ch'è col cubo bisogna, che sia meno) ma per tornare al partimento detto uedasi se il numero, ch'è con li Tanti è il lato cubico del numero, ch'è con li Cubi, e se li Tanti sono il lato del cubo, cubando ciascuna da se, e questi proposti hanno tal proportione. però quadrisi 1 ⌣ fa 1 ⌣ 2, e 3. fa 9, che gionti insieme fa 1 ⌣ 2 p. 9, poi si moltiplica 1 ⌣ uia m. 3, fa m. 3 ⌣, alle quali si fà cangiar natura, e saranno p. 3. ⌣, che gionte con 1 ⌣ 2 p. 9. fa 1 ⌣ 2 p. 3 ⌣ p. 9, e quest'è l'auenimento, à partire 1 ⌣ 3 m. 27. per 1 ⌣ m. 3, e quanto à questo partire: questi essempij sono sufficientissimi al partire d'ogni quantità, col saperli applicare doue bisognarà. Hor si uerrà al partire de rotti per sani.

Del

Del partire delle Dignità rotte per sane.



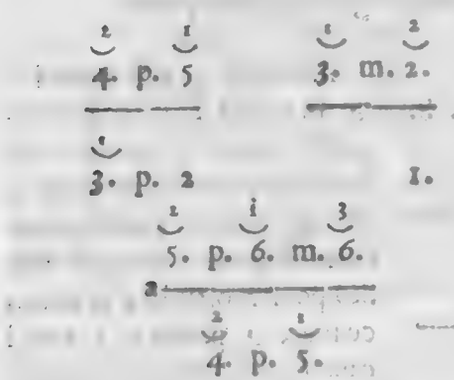
Partasi 3 ⌣ p. 8. esimi d' 1 ⌣ p. 1. per 2 ⌣ p. 4. Pongasi in regola (come si fà nel partir de rotti) ponendo il partitore à man sinistra, e ponendoli sotto 1. (come si uede) poi si moltiplica 1. in croce uia 3 ⌣ p. 8. fa 3 ⌣ p. 8, il qual si pone sopra la linea. b. poi si moltiplica 2 ⌣ p. 4 uia 1 ⌣ p. 1, fa 2 ⌣ 2 p. 6 ⌣ p. 4, il qual si ponga sotto la linea. b, e così si formarà il rotto, che dirà 3 ⌣ p. 8. esimi di 2 ⌣ 2 p. 6 ⌣ p. 4, e sarà l'auenimento di detto partire.



Partasi 6 ⌣ p. 2. esimo di 2 ⌣ 2 p. 5 ⌣ per 3 ⌣ m. 1. Facciasi (com'è detto) ponendo in regola le dignità (come si uede) poi si moltiplichi 1, ch'è sotto la linea. b, uia 6 ⌣ p. 2. ch'è sopra la linea. c. fara 6 ⌣ p. 2, qual si ponga sopra la linea. d, poi si moltiplichi 2 ⌣ 2 p. 5 ⌣, ch'è sotto la linea c. uia 3 ⌣ m. 1, ch'è sopra la linea. b. fa 6 ⌣ 3 p. 13 ⌣ 2 m. 5 ⌣, ilquale si ponga sotto la linea. d, e così sarà formato il rotto, che sarà l'auenimento di tal partire.

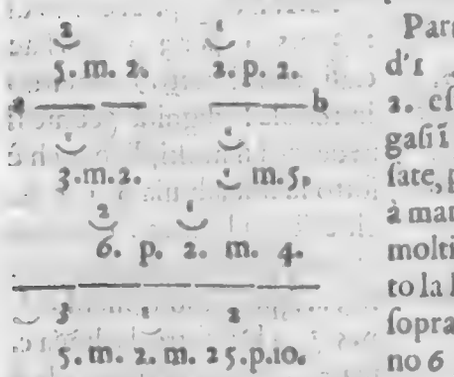
Partire

Partire de ſani per Rotti.



Partaſi 3 $\frac{1}{2}$ m. 2. $\frac{1}{2}$ per 4 $\frac{1}{2}$ p. 5. $\frac{1}{2}$ eſimo di 3 $\frac{1}{2}$ p. 1. Pongaſi in regola (come ſi uede da parte) ponendo ſempre il partitore à man ſiniſtra (ancora che ſia il rotto) poi ſi opera come nelli ſopraſcritti eſſempij, e coſi ſi hauerà l'auenimento, che parimente ſarà rotto (come ſi uede ſopra, e ſotto la linea.a.)

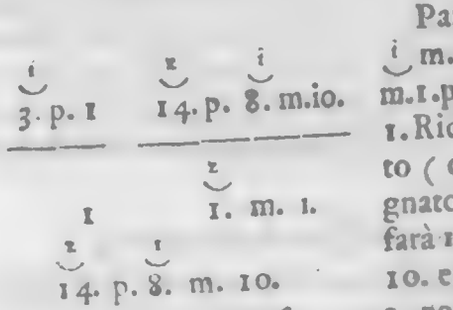
Partire Rotti per Rotti.



Partaſi 2 $\frac{1}{2}$ p. 2. eſimi d'1 $\frac{1}{2}$ m. 5. per 5 $\frac{1}{2}$ m. 2. eſimi di 3 $\frac{1}{2}$ m. 2. Pongaſi in regola (come le paſſate, ponendo il partitore à man ſiniſtra,) e prima ſi moltiplicano 3 $\frac{1}{2}$ m. 2. ſotto la linea.a. con 2 $\frac{1}{2}$ p. 2. ſopra la linea. b, che fanno 6 $\frac{1}{2}$ p. 2 $\frac{1}{2}$ m. 4, e ſi põgono ſopra la linea.c. poi ſi moltip. 5 $\frac{1}{2}$ m. 2. ſopra la linea.a. con 1 $\frac{1}{2}$ m. 5, ch'è ſotto la linea.b. che fanno 5 $\frac{3}{2}$ m. 25 $\frac{2}{2}$ m. 2 $\frac{1}{2}$ p. 10, e queſto produtto ſi pone ſotto la linea.c, e ſi forma il rotto, ch'è 6 $\frac{1}{2}$ p. 2 $\frac{1}{2}$ m. 4. eſimi di

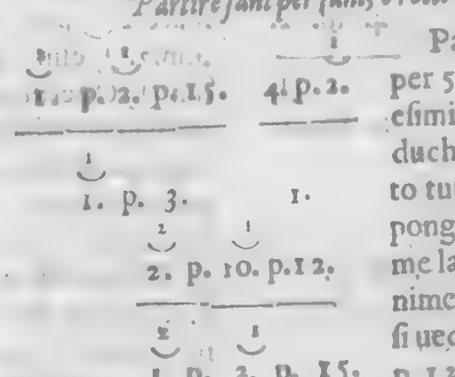
di 5 $\frac{3}{2}$ m. 2 $\frac{1}{2}$ m. 25 $\frac{2}{2}$ p. 10, ilqual'è l'auenimento del partire propoſto.

Partire de ſani, e rotti per ſani.



Partaſi 6 $\frac{2}{2}$ p. 8. $\frac{1}{2}$ m. 2. eſimi d'1 $\frac{2}{2}$ m. 1. p. 8. per 3 $\frac{1}{2}$ p. 1. Riduchiſi l'8 à rotto (come ſi è inſegnato al ſuo luogo) farà 14 $\frac{2}{2}$ p. 8. $\frac{1}{2}$ m. 10. eſimi di 1 $\frac{2}{2}$ m. 1. poi ſi moltiplichi (come ſi è fatto nelli altri) e ſi hauerà tutto l'auenimento (come ſi uede in margine ſopra, e ſotto la linea.c.)

Partire ſani per ſani, e rotti.



Partaſi 4 p. 2 $\frac{1}{2}$ per 5. p. 1 $\frac{2}{2}$ m. 3 $\frac{1}{2}$ eſimi d'1 $\frac{1}{2}$ p. 3. Riduchiſi il ſano, e rotto tutto à rotto, poi pongaſi in regola (come la paſſata) e l'auenimento ſarà (come ſi uede) 2 $\frac{2}{2}$ p. 10 $\frac{1}{2}$ p. 1 2. eſimi d'1 $\frac{2}{2}$ p. 2 $\frac{1}{2}$ p. 15.

Partaſi 4. p. 2 $\frac{1}{2}$ per 5, m. 1 $\frac{2}{2}$ m. 3. eſimi d'1 $\frac{1}{2}$ p. 3. Riduchiſi il nu. ſano à rotto, col moltip. 1 $\frac{1}{2}$ p. 3. uia 5, fa

5 ⌣ p. 15, e di questo si caua il rotto, perche dice m.e se dicesse p. si aggionge, e nel resto poi si opera, come nelle passate, e sarà 5 ⌣ p. 18. m. 1. ⌣ esimi di 1 ⌣ p. 3, e con questo partasi 4. p. 2 ⌣ come si è mostrato di sopra.

A partire de sani, & rotti, per sani, & rotti si procede (come ne i quesiti di sopra si è mostrato, riducendo tutte le quantità à rotti,) e si partono secondo l'ordine; il che essendo per se assai ben chiaro. Però io non ne porrò altro essempio.

Sommare di Dignità rotte con rotte.

Se si haueranno à sommare due rotti. Moltiplichisi in croce, moltiplicando la parte di sotto d'un rotto, uia la parte di sopra dell'altro, e dette moltiplicationi si sommino, alle quali si pone sotto la moltiplicatione del disotto di un rotto uia il disotto dell'altro (come per essempio).

2. p. 2. | 4. m. 2.

1. | 2. m. 1.

4. m. 2.

2. m. 2. p. 4.

8. m. 2.

2. m. 1.

Hauendosi à sommare 2 ⌣ p. 2. con 4. m. 2. ⌣ esimi di 2. m. 1 ⌣. Operisi (come si uede nella figura, ponendo la operatione ī regola) poi moltiplichisi 2. m. 1 ⌣ di sotto uia 2 ⌣ p. 2. di sopra, fà (come si uede 2 ⌣ m. 2. ⌣ p. 4, poi moltiplichisi 4. m. 2 ⌣ di sopra uia 1. di sotto, fa il medesimo, e si somma con l'altra moltiplicatione, fa 8. m. 2 ⌣ e si tiri sotto la linea. 2. e la moltiplicatione di 1. di sotto uia 2 m. 1 ⌣ di sotto, ch'è 2. m. 1 ⌣ si mette sotto la linea. 2, e quello è il rotto, il quale sarà la somma cercata. Auertendosi ancora, che si potrebbe dire 2 ⌣ p. 2. p. 4. m. 2 ⌣ esimi di 2. m. 1. ⌣, che sarà il medesimo, & assai uolte e di minor fastidio.

Sommisi 4 ⌣ m. 5. ⌣ esimi d'1 ⌣ p. 2. con 5 ⌣ p. 4. esimi d'1 ⌣. Pongasi in regola (come si uede da parte) poi si moltiplichi 5 ⌣ p. 4. di sopra uia 1 ⌣ p. 2. di sotto, fa 5 ⌣ p. 14. ⌣ p. 8, e poi si moltiplica 4 ⌣ m. 5 ⌣ di sopra uia 1 ⌣ di sotto, fa 4 ⌣ m. 5 ⌣, e questo si somma con l'altra moltiplicatione, fa 9 ⌣ m. 5 ⌣ p. 14. ⌣ p. 8, ilquale si pone sotto la moltiplicatione di 1 ⌣ di sotto uia 1 ⌣ p. 2. pur sotto, ch'è 1 ⌣ p. 2 ⌣, ch'è l'esimo del rotto. Si potriano anco sommare questi due rotti per uia del p. e dire 4 ⌣ m. 5 ⌣ esimi d'1 ⌣ p. 2, p. 5 ⌣ p. 4. esimi d'1 ⌣, ma è miner fastidio nelle operationi à ridurli tutti à un rotto (come ī è mostrato di sopra.)

⌣ ⌣ ⌣

4. m. 5. | 5. p. 4.

1. p. 2. | 1.

4. m. 5.

5. p. 14. p. 8.

9. m. 5. p. 14. p. 8.

1. p. 2.

Sotrare de Rotti.

Cauisi 3 ⌣ p. 4. esimi di 2 ⌣ m. 1. di 6 ⌣ m. 4. esimi d'1 ⌣ p. 2. Pongasi in regola (come si uede) poi moltip.

1 ⌣ 3. p. 4.	1 ⌣ 6. m. 4.
1 ⌣ 2. m. 1	1 ⌣ 1. p. 2.
2 ⌣ 12. m. 1	4. p. 4.
2 ⌣ 3. p. 10.	1 ⌣ p. 8.
2 ⌣ 9. m. 24.	1 ⌣ m. 4.
2 ⌣ 2. p. 3.	1 ⌣ m. 2.

la parte del maggior rotto di sopra, cioè 6 ⌣ m. 4. uia 2 ⌣ m. 1. di sotto dell'altro rotto, e farà 12 ⌣ m. 14. ⌣ p. 4. poi si moltiplica 3 ⌣ p. 4. uia 1 ⌣ p. 2. fa 3 ⌣ p. 10 ⌣ p. 8. e questo si caua di 12 ⌣ m. 14 ⌣ p. 4. che restara 9 ⌣ m. 24 ⌣ m. 4; poi si moltiplica il di sotto di tutti due i Rotti l'un uia l'altro, fa 2 ⌣ p. 3 ⌣ m. 2, ch'è l'esimo di quello, ch'è auanzato, e cosi à cauare 3 ⌣ p. 4. esimi di 2 ⌣ m. 1. di 6 ⌣ m. 4. esimi di 1 ⌣ p. 2. restarà (come si uede in margine) 9 ⌣ m. 24 ⌣ m. 4. esimi di 2 ⌣ p. 3 ⌣ m. 2.

Modo di trouare il lato per potere agguagliare le quantità.

Quando si hauerà à trouare il lato di potenze, tanti, e numero, prosuponendo, che la potenza sia 1. cioè una potenza p. tanti, e numero: pigliſi il mezo delli tanti, e quello sarà nu. al quale si aggiõga il lato della potẽza, che sempre sarà 1 ⌣. Ma per piu chiarezza ne porrò l'essempio. Hauendosi à trouare il lato d'1 ⌣ p. 4 ⌣ p. 4. Pigliſi il mezo delli Tãti, ch'è 2, che sarà nu. e cõgionghisi col lato d'1 ⌣, ch'è 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 2, e questo è il lato d'1 ⌣ p. 4. ⌣ Hora per sodisfare al nu. quadrisi detto 2, fa 4, che si uede, che non è ne più, ne meno del nu. però

però il lato di 1 ⌣ p. 4. ⌣ p. 4, sarà 1 ⌣ p. 2, e se la quadratura della metà delli Tanti superasse il numero; bisogna aggiongere tanto al numero, che basti, e se mancasse gettar tanto del numero, che restino eguali (come se si uolesse il lato d'1 ⌣ p. 8. ⌣ p. 5, se si piglia la metà delli Tanti ne uiene 4, ch'aggiontoli il lato delle potenze, ch'è 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 4. quadrisi il 4, fa 16, e tanto bisognarebbe, che fusse il numero, che ci manca. 11. per non essere più di 5, e però si dirà. Se a 1 ⌣ p. 8. ⌣ p. 5. si aggiongerà 11, il suo lato sarà 1 ⌣ p. 4, e se io dicessi. Trouami il lato d'1 ⌣ p. 6. ⌣ p. 12, che tolta la metà delli tanti, ch'è 3. e aggionta à 1 ⌣ lato di 1 ⌣, e quadrato il 3. fa 9, ch'è superato dal 12. di 3. però si dirà se da 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 12. si leuasse 3. restarebbe 1 ⌣ p. 6. ⌣ p. 9. ed' il suo lato sarebbe 1 ⌣ p. 3.

Pigliſi il lato d'1 ⌣ p. 12 ⌣ pigliſi la metà delli Tanti, ch'è 6, e aggiongasegli 1 ⌣ lato di 1 ⌣ fa 1 ⌣ p. 6. che quadrato, fa p. 12. ⌣ p. 36, e non douea fare più d'1 ⌣ p. 12 ⌣, che ui è di superfluo 36. Però si dirà, se a 1 ⌣ p. 12 ⌣ si aggionge 36; il suo lato sarà 1 ⌣ p. 6.

Pigliſi il lato d'1 ⌣ p. 9. ⌣ p. 4. Pigliſi la metà delli Tanti, ch'è $4\frac{1}{2}$, e aggiongasi al lato delle potenze, ch'è 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 4. $\frac{1}{2}$, che il suo quadrato è 1 ⌣ p. 9 ⌣ p. 20 $\frac{1}{4}$, che uiene ad essere più d'1 ⌣ p. 9 ⌣ p. 4. 16 $\frac{1}{4}$: però si dirà, che se ad essa 1 ⌣ p. 9. ⌣ p. 4. si aggiongerà 16 $\frac{1}{4}$, che farebbe 1 ⌣ p. 9. ⌣ p. 20 $\frac{1}{4}$, il suo lato sarà 1 ⌣ p. 4 $\frac{1}{2}$.

Pigliſi il lato di 1 ⌣ m. 6 ⌣ p. 8. Pigliſi pur il mezo delli Tanti, che sarà men 3. e questo si aggionga

al lato d'1 ⌣², ch'è 1 ⌣¹ fa 1 ⌣¹ m. 3, che il suo quadrato è 1 ⌣² m.6. ⌣¹ p. 9. e noi uorremo il lato d'1 ⌣² m. 6. ⌣¹ p. 8. Però se à 1 ⌣² m. 6 ⌣¹ p. 8. si aggiongerà 1. il suo lato sarà 1 ⌣¹ m.3.

Pigliſi il lato di 5 ⌣² m. 15 ⌣¹ p.20. Pigliſi il lato di 5 ⌣² ch'è R.q.5 ⌣¹, e ſi dupla fa R. q. 20, e con queſto ſi partono li m. 15 ⌣¹ ne uiene m.R.q.11 ¼, e queſto è il numero, che uà accompagnato col lato di 5 ⌣² cioè con R.q.5 ⌣¹, che farà R.q.5 ⌣¹ m. R. q. 11 ¼, che à quadrarlo farà 5 ⌣² m. 15 ⌣¹ p. 11 ¼, che ſi uede che 11 ¼: e minore di 20. 8 ¼, però ſe di 5 ⌣² m.15 ⌣¹ p.20. ſi cauarà 8 ¼, reſtarà 5 ⌣² m.15 ⌣¹ p.11 ¼, che il ſuo lato ſarà R.q.5 ⌣¹ m.R.q.11 ¼. E auertiſcaſi di farſi ben familiare queſta prattica, perche chi ne ſarà ben padrone non le farà biſogno poi tenerſi à mente li Capitoli d'agguagliare potenze, tanti, e numero fra di loro (come ſi uedrà per eſperienza nel procedere più auanti.)

Dello Agguagliare.

L'Agguagliare non è altro, che hauere due quantità, ò ſemplici, ò compoſte ſotto diuerſi nomi, le quali due quantità ancor che ſiano di diuerſi nomi, nondimeno uaglıono egualmente, però ſe ſi lieua ad una, biſogna leuare quel medeſimo all'altra, e ſe ſi aggionge ad una il medeſimo ſi aggionge all'altra, e queſto ſi fà per la infallibile propoſitione. Se à coſe eguali ſi aggionge coſe eguali, le ſomme ſaranno eguali, & ſe da coſe eguali ſi lieua coſe eguali, li reſtanti ſaranno eguali, e à tutti li meni, che ſaranno in una quantità, la quale ſi agguagli ad un'altra quantità, e che in ambedue le parti

le parti non ſia altro che una ſorte di dignità: ſempre ſi leua quello, che ſarà meno, e ſi pone dall'altra parte, e dica p. (come ſe ſi diceſſe) 3 ⌣¹ p. 5. eguale à 20. m.2 ⌣¹ lieuaſi il m. 2 ⌣¹, e poneſi dall'altra parte, e dirà 3 ⌣¹ p. 2 ⌣¹ p. 5. eguale à 20, che aggionti li Tanti inſieme ſaranno 5 ⌣¹ p. 5. eguali à 20, e perche non ſi può ſeguir piu oltre ſenza dimoſtrare il modo di leuare i rotti, ne ponerò queſti eſſempij, e dietro à eſſi porrò il Capitolo di agguagliare, numero à tanti.

Modo di leuare i rotti.

Quando ſi hauerà una quantità de ſani, da agguagliare à una quantità di rotti; baſta à moltiplicare la quantità de ſani uia il partitore del rotto (come ſarebbe) 3 ⌣¹ p. 5. eſimi d'1 ⌣¹ eguali à 8. Moltiplichiſi 1 ⌣¹ uia 8. fa 8 ⌣¹, e queſto è eguale à 3 ⌣¹ p 5. Ma ſe ſi haueranno dui rotti da agguagliarſi (come ſarebbe 5 ⌣¹ p.8. eſimi d'1 ⌣¹ p. 2. eguale à 6. eſimi d'1 ⌣², facciſi (come ſi uede nella figura) moltiplicando in croce, cioè 5 ⌣¹ p. 8. uia 1 ⌣², farà 5 ⌣³ p. 8 ⌣¹, e queſto è eguale alla moltiplicatione di 6. uia 1 ⌣¹ p. 2, ch'è 6 ⌣¹ p. 12, e perche queſti due eſſempij ba ſtano: uerrò (come hò detto) al Capitolo di Tanti eguale à numero.

5. ⌣¹ p. 8.	6
1. ⌣¹ p. 2	1 ⌣²
5. ⌣³ p. 8. ⌣² eguale à 6. ⌣¹ p. 12.	

Capitolo di Tanti eguali à numero.

Quando li Tanti saranno eguali al numero. Partasi il numero per la quantità delli Tanti, e quello, che ne uerrà sarà la ualuta come per essempio: Se si hauesse 4 ⏡ eguali à 20. partasi il 20. per 4. ne uien 5. e 5 è la ualuta del Tanto.

Aggualisi 16 m. 2 ⏡ à 8. lieuisi il m. (come si è detto di sopra) si haurà 8. p. 2 ⏡ eguale à 16. Auertendosi però; che mai uogliono essere due quantità di una medesima natura da ambedue le parti, fin che non si uede, di che sorte sono le aggualiationi, ma in queste semplici (come hò detto) non possono essere due quantità di una natura: però in questo essempio, che habbiamo 8. da una parte, e da l'altra è 16, che (per essere ambidue numeri) bisogna leuare il minore. però se di 2 ⏡ p. 8. si leuarà 8, restarà 2 ⏡; e se si leuarà da 16, restarà 8, e si haueranno 2 ⏡ eguali à 8, che partito 8. per il numero delli Tanti: ne uien 4, ch'è la ualuta del Tanto.

Aggualisi 6 ⏡ p. 12. à R. q. 300. Perche da tutte due le parti ci uiene à essere il numero, (che in questa operatione le R. q. sono come numero) non hauendo segno di dignità (come nel moltiplicare è stato detto) però leuisi 12. da ogni banda, restaranno 6 ⏡ eguali à R. q. 300. m. 12, che partito per 6. numero delli Tanti, ne verrà R. q. 8. $\frac{1}{2}$ m. 2, e tanto ualerà il Tanto.

Aggualisi R. q. L 3 ⏡ m. 8. ⏌ à 5. Leuisi la R. q. legata col quadrar ambe due le parti si haurà 3 ⏡ m. 8. eguali à 25. lieuisi il m. 8, e pongasi dall'altra parte, e si haurà 33. eguale à 3 ⏡, che partito 33. per 3. numero

numero delli Tanti, ne uiene 11. per la ualuta del Tanto.

Aggualisi 4 ⏡ à R. q. L R. q. 320. p. 8. ⏌ Partasi la R. q. legata per 4. numero delli Tanti, ne uiene R. q. L R. q. 1 $\frac{1}{4}$ p. $\frac{1}{2}$. ⏌ per ualuta del Tanto.

Aggualisi R. q. L 4 ⏡ ⏌ à 8. Quadrisi ciascuna delle parti, e si haurà 4 ⏡ eguale à 64, che partito 64. per 4. numero delli Tanti, il Tanto ualerà 16.

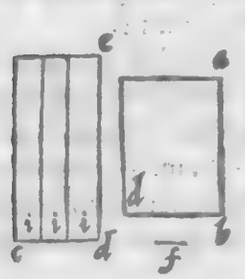
Aggualisi 4 ⏡ p. 2. con R. q. L 8. p. R. q. 2 ⏌. lieuisi 2. da ciascuna parte, e restarà 4 ⏡ eguali à R. q. L 8. p. R. q. 2 ⏌. m. 2, che partito per 4. numero delli Tanti, ne uiene R. q. L $\frac{1}{2}$ p. R. q. $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{16}$ ⏌. m. $\frac{1}{2}$, e questo è la ualuta del Tanto, e parendomi hauer detto à bastanza di quanto potesse occorrere in questo Capitolo: uerrò alla sua dimostratione.

Dimostratione del Capitolo di Tanti eguali à numero.

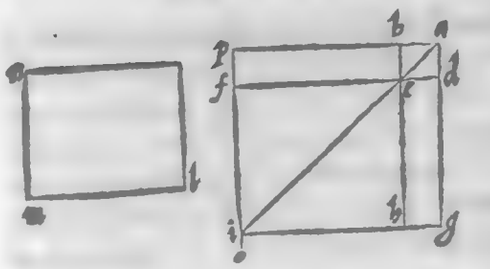
A benche questa scientia sia Arimetica (come la chiamano Diofante Autore Greco, e li Indiani) però non resta, che il tutto non si possi prouare per figure Geometriche (come fa Euclide nel secondo sesto, decimo.) Però uolendo, che il Lettore resti in tutto sodisfatto: mi sono risoluto porre tutte le dimostrationi dello aggualiare, cioè Capitolo per Capitolo tanto in linea senza numero, quanto in linea composto di numero, e questa parte non è men bella, che dilettenole: Però senza altra circolutione di parole uerrò alla dimostratione di questo primo Capitolo di Tãti eguali à nu.

Questa dimostratione può essere in due modi, ò in linea, ouero in superficie, e prima sia in superfitie. Et sia il Paralellogramo . a. b. c, e la misura comune sia. f. quale sia un brazzo, un piede, un palmo, ò qual

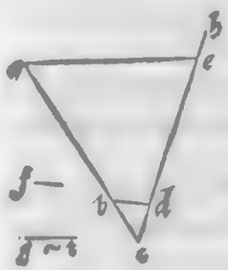
ò qual si uogli altra misura materiale;e sia il paralellogramo di superficice 24. cioè,che sia quanto sarebbono 24. quadretti fatti sopra la linea. f. e sia la linea c. d. 3,cioè tre uolte la linea.f,e d.e.sia un Tanto ; che tutto il paralellogramo.c.d.c.sarà 3, che diuidendolo in tre parti pari con le due linee. g.& h. & essendo la linea di sotto 1, e l'altezza un Tanto ciascuno delli tre paralelli sarà un Tanto, e tutto il paralellogramo.c.d.e.sarà 3, Tanti;hqua li uoglio, che siano eguali al paralellogramo a. b. d, il quale è 24. E perche la intention nostra è sola di cercare la lunghezza di .e.d.ch'è un Tanto, e perche il paralellogramo.a.b.d.è 24. Però il c.d.e.sarà ancor egli 24. perche gli è eguale : però essendo il paralellogramo.c.d.e.24, e la.c.d.3.la e.d.sarà di necessità, 8,perche tre uolte 8. fa 24. Però se si partirà 24. superficie del paralellogramo.c.d.e.per la linea.c.d.ch'è 3,ne uerrà 8, per la linea e. d. e tal linea era un Tanto dunque un Tanto era 8. delle line.e.f. & essendo.e.d.8 e d'un Tanto : diremo tanto esser longo 1.Tanto,quanto 8.ouero 1.Tanto ualere, 8. Seguita l'altra dimostratione senza numero.



Sia il paralellogramo.b.e.f.noto,che uiene à seruire per il numero, eguale al paralellogramo.l.m.n. che.l. m.sia noto, e la linea m.l.sia 1.Tanto,ilquale paralellogramo sarà li Tanti, uolendo trouare quanto è la linea m.n. allonghisi la linea.e.f. fino in d. facendo. e.d. pari alla l.m.e facciasi il paralellogramo.a.d.e.b.e poi tirisi la costa,ò diametrale.a.e.fino che tagli la.f.o paralella alla.b.e. la. b.e, che la taglierà in pũto.i. dipoi longhisi. b.e. fino in h,et. a.d.fino in g.facendo e.h, e d.g. pari alla. f. i. & poi tirisi la g.h.i.e sarà fatto il paralellogramo.a.g.i. Di co, che (per la 43. del primo) li due paralellogrami b.e.f,e d.e.h.sono eguali fra di loro, & essendo. d.e.pari alla.l.m.La e.h.sarà la ualuta del Tanto,cioè quanto deue essere la m.n. perche sopra la d.e. pari alla.l.m.ha uiamo fatto un paralellogramo eguale alla superficie b.e.f. (come fù proposto). Ma uolendo trouare la linea. m.n.con breuità, Tirisi la.a.b.retta con la. b.p. pari alla l.m. ed' allonghisi la.p.f.fino in o,e tirisi la.a.e.fin tanto,che tagli la.p.o.che la taglierà in punto.i. e la f.i. sarà la ualuta del Tanto, perch'essendo la.a.b. pari alla l.m, e la f.i. quanto deue essere.m.n.tanto può la.a.b.in f.i. (per la 16.del sesto) quanto.b.e.in e.f.paralellogramo noto, resta la dimostratione in linea.



Sia la misura commune f.come fu detto di sopra, e sia. a. b. 12, eguale alla.g.che sia 2. Tanti, per trouare quanto ualerà la meta della g. cioè 1. Tanto allonghisi la.a.b.fino in c.facendo b. c. tanto longa delle parti. f. quanto è il numero delli Tanti 2. facciasi. b. c. longa due uolte quanto.f. poi tirisi la.c.h. in tal modo,



pero esen el nũ. delli tanti

modo, chè faccia l'angolo c, e sia di che natura si uoglia, poi si faccia c.d. pari alla f, e tirisi la b.d, e dal punto a. si tiri una paralella alla b.d. sinche tagli la c.h. che la taglierà in punto e. Dico che (per la 11. del sesto) la d.e. è ualuta del Tanto, perche tanto può la a.b, ch'è 12. in c.d, ch'è 1, quanto b.c, ch'è 2. in d.e, ch'è 6; perche sono proportionali la a.b. alla b.c. (come la c.d. alla d.c.)

Capitolo di potenza eguale à numero.

Se si haurà ad agguagliare potenza à numero. Partasi il numero per la quantità delle potenze, e dell'auenimento se ne piglia il lato, e quello sarà la ualuta del Tanto, ouero facciasi cosi. Pigliſi il lato dell'uno, e dell'altro, e cosi si haurà Tanto eguale à numero, qual si finirà (come si è mostrato di sopra.)

Agguagliſi 9 ⌣ z à 81. Pigliſi il lato di 9 ⌣ z, che sarà 3 ⌣ 1; ed il lato di 81. sarà 9, e si haueranno 3 ⌣ 1 eguali à 9, che seguendo (come si è detto di sopra) il Tanto ualerà 3.

Agguagliſi 2 ⌣ z à 12. Pigliſi il lato di 2 ⌣ z sarà R.q. 2 ⌣ 1, & il lato di 12 sarà R.q. 12, che partito per la quãtità delli Tanti cioè per R.q 2. ne uiene R.q. 6. e R.q. 6. uale il Tanto, ouero facciasi cosi. Partasi ciascuna delle parti per 2. numero delle potenze, e dell'auenimento, ch'e 6. pigliſine il lato, che sarà R.q. 6. e R.q. 6. uale il Tanto (com'è detto.)

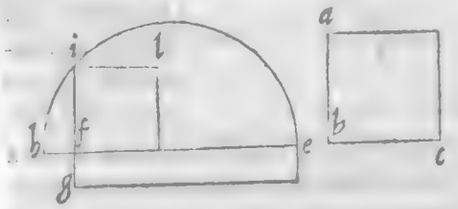
Agguagliſi 1 ⌣ z p. R.q. 12. à 4. lieuinſi le R.q. 12. ad ogni parte si haurà 1 ⌣ z eguale à 4 m. R.q. 12. Hora pigliſi il lato d'1 ⌣ z, ch'è 1 ⌣ 1, e poi pigliſi il lato di 4 m. R.q. 12. (come fù insegnato nel primo libro) che sarà

sarà R.q. 3. m. 1. e questo è eguale à 1 Tanto lato d'1 ⌣ z, si che il Tanto ualerà R.q. 3. m. 1.

Agguagliſi R.q. L 2. ⌣ z p. 5. 1 à 5. Quadrisi ciascuna delle parti, e si haurà 2 ⌣ z p. 5. eguali à 25. lieuisi il 5. da ogni parte, e restarà 2 ⌣ z eguali à 20, che pigliato il lato di 2 ⌣ z sarà R.q. 2 ⌣ 1, & il lato di 20. sarà R.q. 20, che si haurà R.q. 2 ⌣ eguale à R.q. 20. e però il Tanto ualerà R.q. 10.

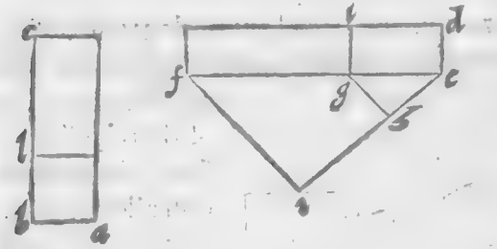
Dimostratione del sopradetto Capitolo di potenze eguali à numero.

Sia la potenza a.b.c. eguale al paralelogramo. e.f.g, ilquale si à 36. cioè e.f. 12, & f.g. 3. per trouare quanto sarà la a.b, ch'è 1 ⌣ lato della potẽza a.b.c. facciſi cosi allonghisi. e. f. sino in h. facendo f.h. eguale alla f.g. ch'è 3, e sopra alla e.h. facciſi il mezo circulo e.i.h, & allonghisi la f.g. sino al circulo i. la i. f. sarà 6, perch'e media proportionale fra e.f. & f.g. & sopra la f.i. facciſi il quadrato f.i.l, ilquale sarà eguale al paralelogramo. e.f.g, e l'uno, e l'altro è 36. & essendo il quadrato f.i.l, eguale al quadrato. a.b.c. la linea. f.i. sarà pari alla a.b, ch'è un Tanto per esser lato della potenza a.b.c, & essendo f.i. linea eguale al Tanto; il Tanto sarà 6. num. perche f.i, è media proportionale fra e.f, ch'è 12, & f.g. ch'è 3 (come fù detto di sopra.) Ma se la potẽza



fussu

fusse eguale à qual si uoglia figura rettilinea, tal rettilineo si riduchi à un paralellogramo, ouer quadrato, e poi si seguiti la agguagliatione. Ma quando si haurà più di una potenza, ouero meno di una potenza eguale à un paralellogramo dato, si ridurrà à una potenza, & poi si segnitarà (come di sopra è detto.) Sian le potenze a.b.c, e sia il lato. a.b, un Tanto, & il lato b.c, più, ouer meno di un Tanto, ma dato, che siano più eguali al parallelogramo d.e.f. Tirisi la.e.i. pari alla. b.c. (in tal modo che facciano angolo la f.e, & la e.i.) facendo la parte e.h. pari alla a.b, poi tirisi la.f.i, facendo il Triangolo e.f.i, e dal pũto. h, si tiri la h.g, paralella alla f.i, e però la linea. e.f. sarà diuisa nel punto. g. secondo la proportione, ch'è



fra. a.b, e b.c. Però tirato la.g.l. paralella alla. d.e. il paralellogramo. d.e.f. sarà diuiso nella medesima proportipne detta: però dico, che facendo la potenza. a.b.l, facendo b.l. eguale à a.b. haueremo una potenza egua le al paralellogramo. d.e.g, e l'agguagliamento si seguiti (come di sopra). Et questa dimostratione per più chierezza la uoglio poner con il numero. Sia .a.b. 1 ⏝ e b.c. 3. tanti quanto è la. a.b. cioè 3 ⏝, e la e.f. sia 24, & d.e. 4 $\frac{1}{2}$, & essendo. e.i. eguale alla. b.c. sarà 3 ⏝, & e.h. 1 ⏝, & h.i. 2 ⏝, la. a.g. sarà 8, e g.f. 16, perche tal proportione hà. e.g. à g.f, che hà e.h. con h.i, & essendo d.e. 4 $\frac{1}{2}$: il paralellogramo d.e.g. sarà 36. eguale alla potenza

potenza. a.b.l, che per l'agguagliamento detto di sopra, il Tanto ualerà 6, e prima haueuamo il paralellogramo a.b.c, ch'è 3 ⏝ eguale al paralellogramo. d.e.f. che era 108, che partito 108. per 3. ne uiene 36, che sarà 1 ▭ eguale à 36.

Capitolo di Cubo eguale à numero.

Quando si haueranno Cubi eguali à numero, si partirà il numero per il numero de Cubi, e dell'auenimento se ne pigli il lato cubico, ilquale sarà la ualuta del Tanto (come per essempio.) Aggualisi 3 ◻ à 24. Partasi 24. per 3. numero delli cubi, ne uiene 8. il suo lato cubico è 2, e il Tanto uale 2, e per non procedere in infinito ne i Capitoli semplici porrò la regola generale.

Regola di una dignità eguale à numero.

Quando si haurà una dignità eguale à numero, si partirà il numero per il numero della dignità, & dell'auenimento se ne pigliarà il lato secondo la sorte della dignità, e detto lato sarà la ualuta del Tanto (come se si hauesse 2 ⏝ eguali à 486.) partasi 486. per 2. numero de relati ne uiene 243, del quale se ne pigli il lato relato, ch'è 3, e 3, uale il Tanto, e cosi si procederà in tutte.

Capitolo di Potenze, eguali à Tanti.

Quando si haueranno potenze eguali à Tanti, si partirà il numero delli Tanti per il numero delle potenze, e l'auenimento sarà la ualuta del Tanto. Aggualisi 10 ▭ à 40 ⏝. Partasi 40. per 10. ne uien 4, e 4 uale il

Tanto

Tanto; Et à ridurre questo Capitolo à Tanti eguali à numero, si fa in questa guisa, si schisa l'una, e l'altra parte (come si è insegnato al suo luogo) che leuando una dignità à ciascuna delle parti, si hauerà 10 ⌣ eguali à 40. E se si hauesse 10 ⌣ 4 eguali à 90 ⌣ 2 leuisi due dignità à ciascuna delle parti, si hauerà 10 ⌣ 2 eguali à 90, e così si potrà con quest'ordine agguagliare tutte le dignità, quando una sarà eguale all'altra, eccetto se le dignità saranno tutte di una natura, perche non si può agguagliare Tanti, à Tanti, ne Potenze, à Potenze, ne numero à numero, e così delli altri.

Capitolo di Potenze, e Tanti eguali à Numero.

Quando si haueranno potenze, e Tanti, eguali à numero ci sono due modi. Il primo è questo. Partasi ogni cosa per la quantità delle potenze, poi si piglia la metà delli Tanti, e si quadra, ed'il prodotto si aggionge al numero, e della somma se ne piglia il lato, e di detto lato se ne caua la metà delli Tanti, e quello, che restarà sarà la ualuta del Tanto (come per essempio.) Agguagliasi 2 ⌣ 2 p. 12. ⌣ à 32. Partasi ogni cosa per 2. numero delle potenze, ne uerrà 1 ⌣ 2 p. 6. ⌣ eguale à 16. pigliasi il mezo delli Tanti, ch'è 3. quadrisi fa 9. giongasi à 16. fa 25. e di questo se ne piglia il lato, ch'è 5, e di esso si caua il mezo delli Tanti resta 2, & 2. uale il Tanto. Ma uolendosi procedere col trouare il lato, e ridurre detto Capitolo à Tanti eguali à numero, e tal operare serue come se fusse la dimostratione.

Facciasi in questa guisa. Agguagliasi 2 ⌣ 2 p. 12 ⌣ à 32 riduchinsi à 1 ⌣ 2 (com'è detto di sopra) si hauerà 1 ⌣ 2 p. 6. ⌣ eguali à 16. operisi (come si mostrò di sopra quando

quando si disse del pigliare il lato di potenze, e Tanti) che pigliato la metà delli Tanti, ch'è 3, & aggiontolo al lato della potenza, ch'è 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 3, che il suo quadrato è 1 ⌣ 2 p. 6. ⌣ p. 9, e noi uoleuamo 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ però se si aggiongerà 9. ad ambe due le parti, si hauerà 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ p. 9. eguali à 25, che tolto il lato d'1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ p. 9. sara 1 ⌣ p. 3, e questo è eguale al lato di 25. cioè à 5, che leuato il 3. da ciascuna delle parti restarà 2. eguale à 1 ⌣; ed'il Tanto ualerà 2.

L'altro modo è questo, moltiplicare il nu. delle potenze per il num. ed' il produtto aggiongerlo al quadrato della metà delli Tanti, e della somma pigliarne il lato, del quale se ne caui la metà delli Tanti, ed' il restante si parta per il nu. delle potenze, e l'auenimẽto è la ualuta del Tanto, (come per essempio) Agguagliasi 3 ⌣ 2 p. 6 ⌣ à 24. Moltiplichisi 3. num. delle potenze per 24. fa 72, & à questo se gli aggionga 9. quadrato della metà delli Tanti, fa 81, il cui lato è 9, del quale se ne caui 3. metà delli Tanti: resta 6, e questo si diuide per 3. num. delle potenze, ne uien 2, e 2. è la ualuta del Tanto, e questo modo è utilissimo nel schifare li rotti, e serue assai à formare il rotto dell'estratione delle R. c. (come si è detto in essa estratione.)

Agguaghisi 2 ⌣ 2 p. 16. ⌣ à 40, partasi ogni cosa per la quantità delle potenze, cioè per 2. ne uiene 1 ⌣ 2 p. 8. ⌣ eguale à 20, pighisi la metà delli Tanti, ch'è 4, giongasi al lato di 1 ⌣ 2, ch'è 1 ⌣ fa 1 ⌣ p. 4, che il suo quadrato è 1 ⌣ 2 p. 8. ⌣ p. 16; e uoressimo, che solo facesse 1 ⌣ 2 p. 8. ⌣ però aggionghisi 16. ad ogni parte, e si haurà 1 ⌣ 2 p. 8. ⌣ p. 16. eguale à 36, che tolto il lato d'1 ⌣ 2 p. 8. ⌣ p. 16, si hauera 1 ⌣ p. 4, e pigliato il lato di 36, e 6, si che 1 ⌣ p. 4 è eguale à 6, che leuato 4. da ogni par-

te restarà 1 ⌣ eguale à 2, e 2. è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 2. à R.q.L 2 ⌣ p. 8 ⌣ I, Quadrinsi ambedue le parti si haueranno 2 ⌣ p. 8. ⌣ eguali à 1 ⌣ p. 4. ⌣ p. 4. leuisi 4. ⌣ da ogni parte si haurà 2 ⌣ p. 4. ⌣ eguale à 1 ⌣ p. 4. Leuisi 1 ⌣ da ogni parte, e si haurà 1 ⌣ p. 4. ⌣ eguali à 4. (e seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q. 8. m. 2.

Agguaglisi 4 ⌣ p. 8. m. R.q. L 128. p. 8. ⌣ I à zero. Leuisi il m, e pongasi dall'altra parte, si haurà 4 ⌣ p. 8. eguali à R. q. L 128. p. 8. ⌣ I. quadrisi ciascuna delle parti, si haurà 16 ⌣ p. 64 ⌣. p. 64. eguale à 128. p. 8 ⌣ lieuansi le 8 ⌣ da ogni parte, si haueranno 8 ⌣ p. 64 ⌣ p. 64. eguali à 128. lieuisi il 64. da ogni parte si haueranno 8 ⌣ p. 64 ⌣ eguali à 64, riduchisi à 1 ⌣ ed'agguaglisi (come si è detto di sopra) il Tanto ualerà R.q. 24. m. 4.

4. p. 8. m. R.q. L 128. p. 8. ⌣ I.	Eguale à 0.
4 ⌣ p. 8.	Eguale à R.q. L 128. p. 8. ⌣ I.
16 ⌣ p. 64. p. 64.	Eguale à 128. p. 8.
8 ⌣ p. 64. p. 64.	Eguale à 128.
8 ⌣ p. 64.	Eguale à 64.
1 ⌣ p. 8.	Eguale à 8.
1 ⌣ p. 8. p. 16.	Eguale à 24.
1 ⌣ p. 4.	Eguale à R.q. 24.
	Eguale à R.q. 24. m. 4.

Agguaglisi 4. p. R.q. L 24. m. 20 ⌣ I à 2 ⌣ in simili agguagliamenti bisogna sempre cercare, che la R.q. legata resti sola, però si leuarà il 4. ad ambeduc le parti, e si haurà R.q. L 24. m. 20 ⌣ I. eguale à 2 ⌣ m. 4. Quadrisi ciascuna delle parti, si haurà 24. m. 20. ⌣ eguale à 4 ⌣ m. 16. ⌣ p. 16. lieuinsi li meni da ciascuna delle parti, e ponganssi dall'altra parte si haurà 4 ⌣ p. 20 ⌣ p. 16. eguale a 24. p. 16 ⌣. lieuinsi li 16 ⌣ à ciascuna delle parti, e si haurà 4 ⌣ p. 4 ⌣ p. 16. eguale à 24. lieuisi il 16. da ogni parte si haueranno 4 ⌣ p. 4 ⌣ eguale à 8. riduchisi à 1 ⌣ si haurà 1 ⌣ p. 1 ⌣ eguale à 2 (seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà 1.

4. p. R.q. L 24. m. 20. ⌣ I	Eguale à 2. ⌣
R.q. L 24. m. 20. ⌣ I	Eguale à 2. ⌣ m. 4.
24. m. 20. ⌣	Eguale à 4. m. 16. ⌣ p. 16.
24. p. 16. ⌣	Eguale à 4. ⌣ p. 20. ⌣ p. 16.
24.	Eguale à 4. ⌣ p. 4. ⌣ p. 16.
8.	Eguale à 4. ⌣ p. 4.
2.	Eguale à 1. ⌣ p. 1.
2 ¼	Eguale à 1. ⌣ p. 1. ⌣ p. ¼.
1 ¼	Eguale à 1. ⌣ p. ¼
1.	Eguale à 1.

Aggualisi 1 ⌣2 p.R.q.8 ⌣1 p.2 ⌣1 à 20. Pigliſi la metà delli tanti, ch'è R.q.2.p.1, che aggionto col lato di 1 ⌣1 fa 1 ⌣1 p.R.q.2.p.1, che il ſuo quadrato ſarà 1 ⌣2 p.R.q. 8 ⌣1 p.2 ⌣1 p.3.p.R.q.8, che ſi uede, che biſogna aggiongere 3.p. R.q.8. à ciaſcuna delle parti fa 23. p. R. q. 8. eguale à 1 ⌣2 p.R.q.8 ⌣1 p.2 ⌣1 p.3.p.R.q.8, che pigliato il lato di ciaſcuno ſarà 1 ⌣1 p.R.q.2.p.1. eguale à R.q.L 23.p.R.q.8 ⌣1, che leuato R.q.2. p. 1. da ogni parte reſtarà 1 ⌣1 eguale à R.q.L 23.p.R.q.8 ⌣1 m.R.q.2.m.1, e queſto è la ualuta del Tanto.

⌣2 ⌣1 ⌣1
1.p.R.q.8. p. 2. Eguale à 20.

⌣2 ⌣1 ⌣1
1.p.R.q. 8. p. 2.p.3.p.R.q.8. Eguale à 23.p.R.q.8.

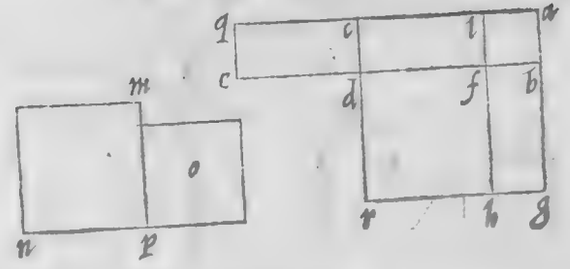
⌣1
1.p.R.q.2.p.1. Eguale à R.q.L 23.p.R.q.8.⌣1

R.q.L 23.p.R.q.8.⌣1 m.R.q.2.m.1. Eguale à $\frac{1}{1}$.

E benche di ſimili aggualiamenti ſe ne poteſſero mettere infiniti eſſempij, nondimeno non nè ponerò altri, perche chi intenderà ben queſti, ſe ne potrà ſeruire in tutte le occorrentie di queſta natura.

Dimoſtratione del ſopradetto Capitolo di Potenze, & Tanti eguale à numero.

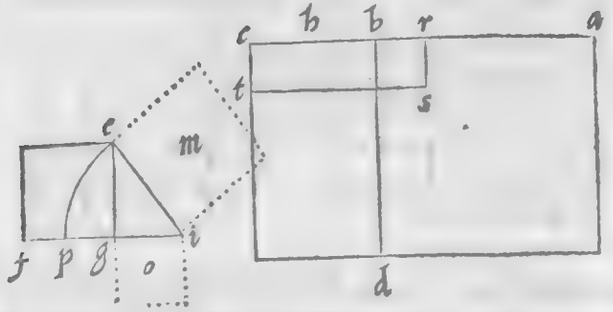
Sia il quadrato a.b.f.l. 1 ⌣2, ed' il paralellogramo. f.e. q.6 ⌣1, eguali al paralellogramo. n.p.m, il quale ſia 16, egli è manifeſto, che ſe il quadrato. a.b.f. è 1 ⌣2 il ſuo lato l.f. è 1 ⌣1, & eſſendo l.f. 1 ⌣1 f. e. ſarà 6, perche tutto il paralellogramo. f. e. q. è 6 ⌣1. Hor (per uenire alla aggualiatione) diuidaſi il paralellogramo. f. e. q. ī due parti eguali con la linea. c. d, ch'è. f. d, &. d. e, ſiano pari, che ciaſcuna di loro ſarà 3, & il paralellogramo. c. d. e. ſi pōga ſopra la. b. f. facēdo il paralellogramo. b. f. h. g. pari al



paralellogramo. c. d. e. & haueremo il gnomone. a. g. h. f. d. e. pari al paralellogramo. a. b. e. q, & eſſendo pari il detto gnomone al detto paralellogramo, il gnomone ſarà pari al numero. n. p. m, ch'è 16, e uolendo finire la aggualiatione, finiſcaſi il quadro. a. c. r. g, con giongere al gnomone. a. g. h. f. d. e. il quadro. f. h. d. r, ilqual'è 9, perche ſapiamo, che. f. d, è 3, & f. h. 3. metà di. f. e. numero delli Tanti, & al numero. n. p. m, ch'è 16. li giongere mo il quadro. o, che ſia pari al quadro. f. d. r. h. per aggiongere egualmente à ciaſcuna delle parti, e tutto il numero. n. p. m. con il quadrato. o. ſarà 25, e ſarà pari al quadrato. a. g. r. c, & eſſendo il quadrato. a. g. r. c. pari al detto numero, il detto quadrato ſarà 25, & eſſendo il quadrato. a. g. r. c. 25. il ſuo lato. g. r. ſarà 5, & eſſendo la. g. r. s, & la. h. r. 3. la. h. g. ſarà 2, & 2 è la ualuta del Tanto, perche h. g. era 1. Tanto.

Per queſta dimoſtratione ſi vede, che à pigliare la metà delli Tanti, e quadrarla, & il quadrato giongerlo al nu., e della ſomma pigliarne il lato, e del lato cauarne la metà del numero delli Tanti, il reſtante è la ualuta del Tanto. E di queſto ſi troua un'altra dimoſtratione in linea, & in numero, che fa il medeſimo effetto (come ſi è detto nel Capitolo di Tanti eguali à numero.)

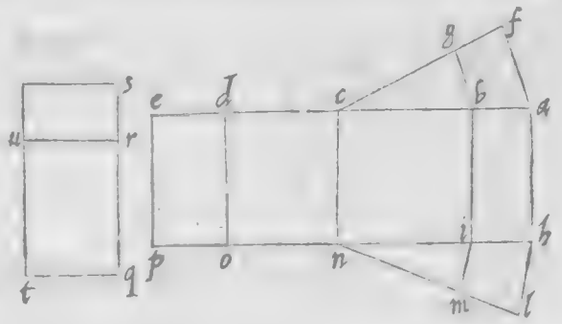
Sia la potenza. a. b. d, e li Tanti. d. b. c. eguali al qua-



drato f.g.e,per trouare quanto deue essere b.a.diuidasi b.c,in due parti pari in punto.h, & allonghisi. f. g, fino in i. facendo g.i,pari alla.h.c,e tirasi la.i.e,ponendosi il piede immobile del composto nel punto.i, e l'altro nel punto.e, e girasi fino in p, il residuo . p. g, sarà la ualuta del Tanto, e questo si proua per la dimostratione passata.

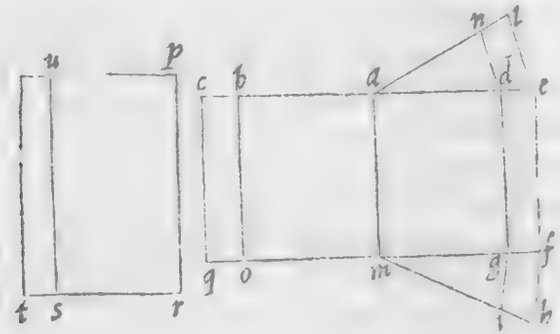
Si piglia poi il mezo delli Tãti,e si quadra,e si aggiõge al nu. però facẽdo il quadrato.o.sopra la g.i. eguale alla metà delli Tãti,e sopra la.i.e.il quadrato.m.ilquale quadrato.m.(p la 47.del primo)sara eguale alli dui quadrati.f.g.e,& o, & hauẽdo della linea e. i, à cauare la metà delli Tanti,se faremo.i.p.eguali alla i.e, & il pezzo g.i. eguale alla metà delli Tanti, lo restante g.p. è la ualuta del Tanto,e per dimostrarlo in num.Sia la potenza.a.b. d,e li 6 Tanti.d.b.c.eguali al quadrato.f.g.e,che sia 16. La g.e.sarà 4,e la g.i. 3, (per essere la metà di b.c, ch'è 6.) La i.e.sarà 5,perchè il quadrato della g.i.è 9, & il quadrato della g.c.è 16, che aggionte insieme fanno il quadrato della.i.e, per essere l'angolo.i.g.e. retto.Però la.i.e. sarà il lato di 25,ch'è 5. & essendo i.p.5. (per essere pari alla.i.e.) & essendo la i.g. 3.la g.p. sarà 2.Però la.a.b.

la.a.b.sarà 2.Faccisi b.r.& r.s.2,& c.t.2.La potẽza.s.r.b. sarà 4,& il paralellogramo.b.c.t.12.per essere.b.c.6,e c. t. 2, che gionti insieme fanno 16,ch'è eguale al quadrato.f.g.e.ma se la potenza.a.b. d.fusse più,ò meno di una potenza: bisogna abbreuiare , ò slongare li Tanti , & il numero in proportione (come fù mostrato nella dimostratione di potenze eguali à numero) come per essempio. Se.a.h.fosse un Tanto,& a.c. fusse più d'un Tanto. bisogna della.a. c.leuarne un pezzo , si che resti eguale alla.a.h, e cosi della c.e.leuarne un pezzo in proportione (come è la.a.b.alla b. c.) come per essempio. Siano le potenze.a.c.n,e li Tanti c.n.p,eguali al paralellogramo.t.q.s,e sia c.n.1 ♑, & a.c.più d'1 ♑. Però faccisi c.b.eguale alla.c.n, e tirisi la.c.f.eguale alla. c.e, e tirisi la a.f, e dal punto.b.la.b.g. paralella alla.a.f,e facciasi.c. d.eguale alla.c.g.e dal punto. d. si tiri la perpendicola-



re.d.o,e dal punto.b.la perpendicolare.b.i. e dal punto n.si tiri la.n.l.eguale alla.q.s, e poi tirisi la.h.l, e dal punto.i.la.i.m.pararella alla.h.l, e faccisi la. q. r. eguale alla m.n, e tirisi la perpendicolare.r.u.Dico,che si haurà la potenza.b.i.n, e li Tanti. c. n. o. eguali al numero.t.q.r,

perche tal proportione hà il paralellogramo .a. c.n. al quadrato.b.i.n. (come il paralellogramo.c.n.p.al paralellogramo c.n.o, & il paralellogramo. t. q.s.al paralellogramo. t. q. r, e per seguire la agguagliatione per linea (essendo il nu.t.q.r.paralellogramo,e non quadrato) si farà un quadrato,che li sia eguale (come si è mostrato nella agguagliatione di potenze eguale à numero) e fatto che sarà detto quadrato (si seguiti la agguagliatione, come si mostrò nella figura passata.) Ma se le potenze fussero meno di una potenza, bisogna crescere in proportione li Tanti, & il numero (come per essempio.) Sia la parte di una potenza.a.m.g, & a.m.sia un Tanto,e li Tanti.a.m.o.eguali al numero.p.r.s.allonghisi.a.d.sino in e. di modo che a.e.sia eguale alla. a. m. per fare la potenza.e. a.m. poi tirisi la.a.n.eguale alla.a. b,e dal punto d.la n.d,e dal punto.e.la. e.l. paralella al-



la .d.ne allonghisi a.n.tanto,che si tagli con la.e.l,& sallonghisi la.a. b.sino in c. facendo a.c. eguale alla. a.l, e della.a.c,& a m.facciſi il paralellogramo.m. a.c. e questi saranno li Tanti, e della m.a,& a.e.facciſi il quadrato.m.a.e, e questo sarà la potenza, e per crescere il nu.

nella

nella medesima proportione, tirisi la m.i. eguale alla.r. s,e dal punto.g.la.g.i, e dal punto.f.la.f. h.paralella alla g.i,nel modo detto della.e.l.cioè allongando la.m.i.sino in h.& allonghisi la.r,s.sino in t. tãto che.r.t.sia eguale alla.m. h,e della.p.r,et r.t.facciſi il paralellogramo.p. r.t. Dico,che la potenza. e.a.m, e li Tanti.m.a.c.sono eguali al num. p. r.t, perche il tutto è cresciuto in proportione,che tal proportione hà il paralellogramo. m. a. d. al quadrato.m.a.e, qual è il paralellogramo.m.a.b, al paralellogramo.m.a.c, & il paralellogramo. u.p.r. al paralellogramo. p.r.t. Però seguitisi la agguagliatione (come si mostrò nella figura di sopra) e si haverà la valuta del Tanto.

Capitolo di potenze eguali à tanti, e numero.

Hauendosi da agguagliare potenze à tanti, e numero: partasi il tutto per la quantità delle potenze, poi si pigli il mezzo delli tanti, e si quadri ed il produtto si aggionge al numero, e della somma se ne piglia il lato, & à detto lato si aggionge il mezzo delli Tanti, & la somma è la valuta dell'Tanto; come se si haverà da agguagliare 1 ⌣ ẽ à 12 ⌣ p. 11. Pigliſi il mezzo delli Tanti, ch'è 6,il suo quadrato è 36,che gionto à 11.fa 47, che pigliato il suo lato è R.q. 47, & aggiontoli il mezzo delli Tanti, fa R.q.47.p. 6, e questo è la valuta del Tanto. Ma uolendo ridurre questo Capitolo à Tanti eguale à numero, che serue, à chi non hauesse à mente queste regole date,bisogna sempre, che li Tanti siano insieme cõ le potẽze:però se da ogni parte si leuarano 12 ⌣, si haverà 1 ⌣ m.12 ⌣ eguali à 11.Pigliſi il lato della potenza,ch'è 1 ⌣, alla quale si aggiongi il mezzo del nu.

delli

delli Tanti, ch'è .m.6, che sarà 1 ⌣ m.6, il suo quadrato è 1 ⌢ m.12 ⌣ p.36, ch'è p.36.d'1 ⌢ m.12 ⌣ però giongasi 36.ad ambedue le parti, e si hauerà 1 ⌢ m. 12 ⌣ p.36.eguale à 47, che preso il lato di ambe due le parti, si hauerà 1 ⌣ m.6. eguale à R. q.47.Aggiongasi 6.ad ambedue le parti, ch'è leuarlo alli Tanti, & aggiongerlo à R.q.47, che dirà R.q.47.p.6.eguale à 1 ⌣, e tanto cioè R.q.47.p.6.uale il Tanto, e questo Capitolo si può agguagliare con l'altra regola data, senza partire ogni cosa per il numero delle potenze. Moltiplichisi il numero delle potenze per il numero, ed'al produtto se li aggionga il quadrato della metà delli Tanti, e della somma se ne piglia il lato, al quale se gli gionge il mezo delli Tanti, e la somma si parte per il numero delle potenze, e l'auenimento è la ualuta del Tanto (come per essempio) Agguaglisi 4 ⌢ à 8 ⌣ p.18. Moltiplichisi 4.numero delle potenze uia 18.fa 72, ed'à questo se li gionga 16. quadrato della metà delli Tanti fà 88, del quale se ne pigli il lato, ch'è R.q.88, & à questo se li aggionge 4.metà delli Tanti, fà R. q. 88.p.4, e questo si parte per 4. numero delle potenze, ne uiene R.q.5 ½ p.1, e R.q.5 ½ p.1.è la ualuta del Tanto.

1 ⌢ m. R.q.8 ⌣ Eguale à 6

1 ⌢ m.R.q.8 ⌣ p.2. Eguale à 8

1 ⌣ m.R.q.2. Eguale à R.q.8.

1 ⌣ Eguale à R.q.8.p.R.q.2.

Cioè à R.q.18.è R.q.18. uale il Tanto.

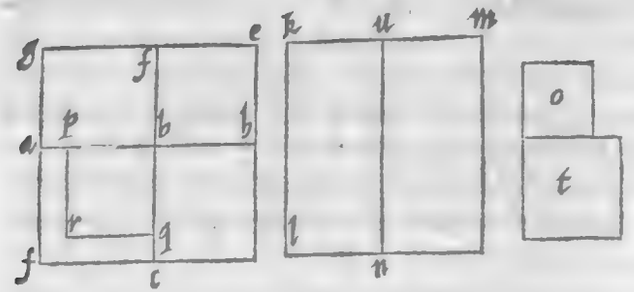
Agguaglisi

Agguaglisi 1 ⌢ m.R.q.8 ⌣ à 6. Piglisi il mezo delle m. R. q. 8 ⌣ ne uiene m.R.q. ⌢) che giontò con 1 ⌣ lato della potenza dirà 1 ⌣ m.R.q.2.il suo quadrato sarà 1 ⌢ m. R.q.8 ⌣ p. 2, ch'è 2.più però gionghisi 2 à 1 ⌢ m. R. q. 8 ⌣, & à 6, fà 1 ⌢ m. R. q. 8. ⌣ p.2. eguale à 8.Piglisi il lato di ciascuna delle parti si hauerà 1 ⌣ m.R.q.2.eguale à R.q.8. giongasi R. q.2.con R. q.8.fà R.q.18.& questo è eguale à 1 ⌣, però il Tanto valerà R.q.18.e si deue auertire, che le R. q. 8 ⌣ non hauendo il segno delle R.q.legate è solo la R.q.del numero senza la dignità.

Dimostratione del sopradetto Capitolo di potenze, eguali à Tanti, e numero.

Sia la potenza.s.g.e.eguale alli Tanti.l.k.m. (essendo l.k.pari alla.s.g, & k.m.8.) & alla superficie .o. la quale sia 9.Egliè manifesto, che se dal quadrato. s. g. e. se ne leuarà una parte eguale al paralellogramo.l.k.m.lo restante sarà eguale alla superficie.o.per essere. l. k. m,& o. pari ad s.g.e,& essendo.s.g.e, una potenza li suoi lati saranno un Tanto,& essendo l.k.m. 8. Tanti, & l. k. un Tanto, & k. m. 8. per leuare della potenza. s.g.e. una parte pari alla.l.k.m.diuidasi.k.m.in due parti pari in u, e tirisi la u.h.equidistante alla l.k, & il paralellogramo l.k.m.sarà diuiso in due parti pari. Hor pongasi la parte.l.k.u.sopra.e.f.c.facendo l'angolo. e.cõmune, ne restara la parte.s g.f, della quale uolendone leuar un pezzo, pari alla superficie.n.u.m. pongasegli sopra, e facciasegli l'angolo.g.cõmune, se ne uerrà à tagliare il paralellogramo.a.g.f.al quale manca per essere eguale al paralello.m.u.m.il quadro. b. f. e, ilqual'è 16, perch'è

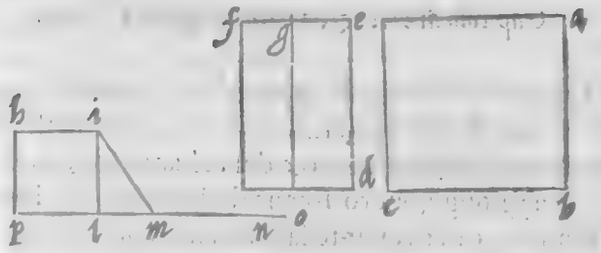
comporto



composto di due linee eguali alla. k. u, & u. m, le quali ciascuna di loro è 4. però del quadrato. s.a.b. se ne leui il quadrato. r.p.b. eguale al quadrato. b.f.e, e tutta la superficie. a.p.r. q.c.h.e.g, è pari alla l.k.m, perche c. e. è pari alla l.k.u, & a.p.r.q.f.g. è pari al pezzo, n.u.m. Però il gnomone s.a.p.r.q.c, è pari alla superficie, o. talche, se à detto gnomone si giongerà la superficie. r.b, ch'è 16. diuerrà quadrato. Però aggiongasi al detto gnomone, & alla superficie. o, un quadrato eguale alla r.b, & sia il quadro t, che il quadro s.b, sarà eguale alla superficie. o, ch'è 9, e alla superficie. t, ch'è 16. adūque il quadrato s. b, sarà 25, perch'è pari alle dette due superficij, & essēdo il quadrato. s.b. 25, il lato 5, a. sarà 5, & a.g, era 4, perch'era pari à. k.u, ch'era la metà di k.m, ch'era 8, & essendo. a. g. 4, & a.s. 5. Tutta. s.g, sarà 9, e prima era un Tanto, adunque un Tanto sarà 9, perche la linea. s.g. è un Tanto, ed' 9. per la ragione addutta, & allegata.

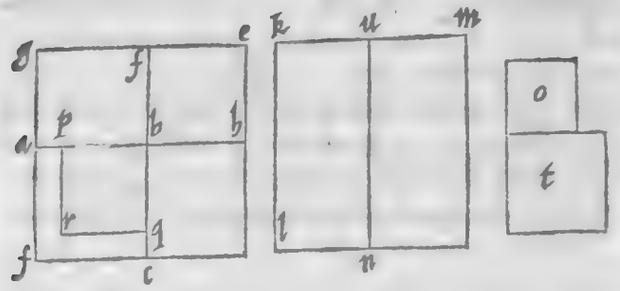
Dimostratione in linea del sopradetto Capitolo.

Sia la potenza. a.b.c. eguale alli Tanti. d.e.f, & alla superficie. h.i.l. la quale sia nota, e la. d.e. sia pari alla .a.b, cioè



cioè ciascuna sia 1 $\frac{1}{2}$, e si uogli trouare quanto deue essere. a.b. Se la superficie. h.i.l. non fusse quadrata, si riduchi à quadrato, facendo un quadrato, che li sia eguale, ma presupposto, che sia quadrato: diuidasi la. e.f. in punto. g. in due parti eguali, e poi si allonghi p.l. fino 10, e facciasi la. l.m. eguale alla. e.g, e poi tirisi la. i.m, e facciasi m.n. eguali alla. m.i. La. n.l. sarà la ualuta del Tanto, e ciascuna delle linee. a.b, b.c, & d. e, saranno eguali à detta. n.l, accioche il quadrato. a.b.c. sia eguale al parallellogramo. d. e.f, & al quadrato. h.i.l, e presuponendo, che. h.i.l. sia 16, & e.f. 6. la. l.m. sarà 3. per essere pari ad e.g. metà di e.f; E la. i.l. è 4, perche il quadrato. h.i.l. è 16, e la i.m. sarà 5. per essere l'angolo. i. l.m, retto, e la. m.n. sarà 5. per esser pari alla. i.n, e tutta la. l. n. sarà 8. Però tanto deue essere. a. b, b. c, & d. e. & essendo ciascuna di loro 8; il quadrato. a.b. c. sarà 64, & il parallellogramo. d. e.f. sarà 48, per essere. d. e. 8, & e. f. 6, & essendo. d. e. f. 48, & h. i. l. 16. gionti insieme fanno 64, che sono eguali al quadrato. a.b.c, che parimente è 64. (come si è detto.)

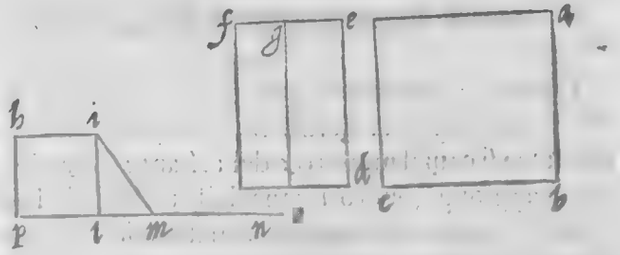
Capitolo



composto di due linee eguali alla. k. u, & u. m, le quali ciaſcuna di loro è 4. però del quadrato. s.a.b. ſe ne leui il quadrato. r.p.b. eguale al quadrato. b.f.e, e tutta la ſuperficie. a.p.r. q.c.h.e.g, è pari alla l.k.m, perche c. e. è pari alla l.k.u, & a.p.r.q.f.g. è pari al pezzo, n.u.m. Però il gnomone s.a.p.r.q.c, è pari alla ſuperficie. o. talche, ſe à detto gnomone ſi giongerà la ſuperficie. r. b, ch'è 16. diuerrà quadrato. Però aggiongaſi al detto gnomone, & alla ſuperficie. o, un quadrato eguale alla r.b, & ſia il quadro t, che il quadro s.b, ſarà eguale alla ſuperficie. o, ch'è 9, e alla ſuperficie. t, ch'è 16. adũque il quadrato s. b, ſarà 25, perch'è pari alle dette due ſuperficij, & eſſẽdo il quadrato. s.b. 25, il lato 5. a. ſarà 5, & a.g, era 4, perch'era pari à k.u, ch'era la metà di k.m, ch'era 8, & eſſendo. a. g. 4, & a.s. 5. Tutta. s.g, ſarà 9, e prima era un Tanto, adunque un Tanto ſarà 9, perche la linea. s.g. è un Tanto, ed' 9. per la ragione addutta, & allegata.

Dimoſtratione in linea del ſopradetto Capitolo.

Sia la potenza. a.b.c. eguale alli Tanti. d.e.f, & alla ſuperficie. h.i.l. la quale ſia nota, e la. d.e. ſia pari alla. a.b, cioè



cioè ciaſcuna ſia 1 ⌣, e ſi uogli trouare quanto deue eſſere. a.b. Se la ſuperficie. h.i.l. non fuſſe quadrata, ſi riduchi à quadrato, facendo un quadrato, che li ſia eguale, ma preſuposto, che ſia quadrato: diuidaſi la. e.f. in punto. g. in due parti eguali, e poi ſi allonghi p.l. ſino 10, e facciſi la. l. m. eguale alla. e.g, e poi tiriſi la. i.m, e facciſi m.n. eguali alla. m.i. La. n.l. ſarà la ualuta del Tanto, e ciaſcuna delle linee. a.b, b.c, & d. e, ſaranno eguali à detta. n.l, accioche il quadrato. a.b.c. ſia eguale al parallellogramo. d. e.f, & al quadrato. h.i.l, e preſuponendo, che. h.i.l. ſia 16, & e.f. 6. la. l. m. ſarà 3. per eſſere pari ad e.g. metà di e.f; E la. i.l. è 4, perche il quadrato. h.i.l. è 16, e la i.m. ſarà 5. per eſſere l'angolo. i.l.m, retto, e la. m.n. ſarà 5. per eſſer pari alla. i.n, e tutta la. l. n. ſarà 8. Però tanto deue eſſere. a. b, b.c, & d. e. & eſſendo ciaſcuna di loro 8; il quadrato. a.b. c. ſarà 64, & il parallellogramo. d. e.f. ſarà 48, per eſſere. d. e. 8, & e. f. 6, & eſſendo. d. e. f. 48, & h. i. l. 16. gionti inſieme fanno 64, che ſono eguali al quadrato. a.b.c, che parimente è 64. (come ſi è detto.)

Capitolo

Capitolo di potenze, e numero eguali à Tanti.

Quando si haurà da agguagliare potenze, e numero à Tanti. Piglisi la metà delli Tanti, e quadrisi, e del produtto si caui il numero, e del restante se ne pigli il lato, e si aggionge, ouero si caua della metà delli Tanti, e la somma, ouer restante sarà la ualuta del Tanto. Ma auertisca si che ne i quesiti alcuna uolta (bēche di rado) il restante nō serue, ma bene si la somma sempre. Auertendosi, che se il numero non si potrà cauare del quadrato della metà delli Tanti, tale agguagliatione non si potrà fare, ilche non sarà difetto del capitolo, mà del problema, che tratterà dell'impossibile, ouero dal non hauer saputo far la positione, e dell'uno, e dell'altro porerò l'essempio, e prima. Agguagliſi 1 $\breve{2}$ p. 12. à 8 $\breve{1}$ Piglisi il mezzo delli Tāti, ch'è 4. il suo quadrato è 16, che cauatone 12. resta 4, ch'il suo lato è 2, e questo si aggionge, ouer si caua di 4, (che aggiongendolo sarà 6, e cauandolo sarà 2,) che in l'uno, e l'altro modo si haurà la ualuta del tanto, e questo è quanto al primo essempio.

Ma se si haurà ad agguagliare 1 $\breve{2}$ p. 20. à 8 $\breve{1}$, che il quadrato della metà delli Tanti è 16. qual è minore di 20, e questo agguagliamento non si può fare se non in questo modo sofistico. Cauisi 20. di 16. resta m.4, il suo lato è m.2, e questo si caua, ed'aggionge alla metà delli Tanti, che sarà 4. p. di m. 2. ouero 4. m. di m. 2, e ciascuna di queste quantità da se sarà la ualuta del Tanto.

Vi è parimente un'altro modo sofistico, che non si potendo cauare il 20 del 16, si sommino, fa 36, il suo lato è 6, e questo si aggionge alla metà delli Tanti, fa 10, e questo 10 è meno, ed'è ualuta del Tanto.

Ma uolendo ridurre questo Capitolo à tanti eguali à numero (come si è fatto delli due passati) tégasi la uia, che si uedrà nello infrascritto essempio. Ma è da auertire, che quando non uiene questa agguagliatione, non è difetto del Capitolo, ma è difetto della positione, cioè che nel principio fù fatta la positione falsa, ouero è impossibile trouare quello, che si cerca (come si chiarirà à suo luogo.)

Agguagliſi 1 $\breve{2}$ p. 12. à 8 $\breve{1}$ leuisi 8 $\breve{1}$ à ciascuna delle parti, farà 1 $\breve{2}$ m. 8. $\breve{1}$ p. 12. eguali à zero. Piglisi il mezo delli Tanti, ch'è m. 4. giongasegli il lato della potenza, farà 1 $\breve{1}$ m. 4. che il suo quadrato è 1 $\breve{2}$ m. 8 $\breve{1}$ p. 16, si che à 12. bisogna aggiongere 4. però aggionto à tutte due le parti 4. si haurà 1 $\breve{2}$ m. 8 $\breve{1}$ p. 16. eguale à 4, che pigliato il lato di ciascuna delle parti sarà 1 $\breve{1}$ m. 4. eguale a 2, si che leuato il meno sarà 1 $\breve{1}$ eguale à 6. & 6. è la ualuta del Tanto.

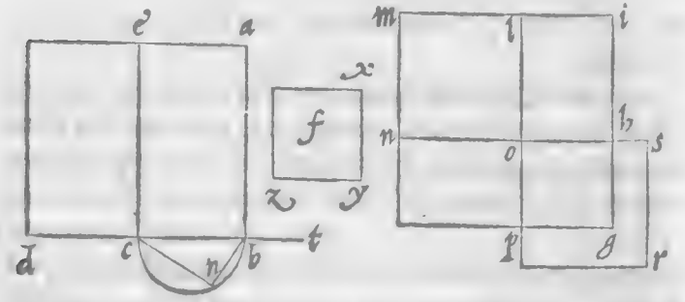
Auertendosi, che nel pigliare il lato d'1 $\breve{2}$ m. 8 $\breve{1}$ p. 16. potrebbe ancora essere 4. m. 1 $\breve{1}$, che il suo quadrato è pur 1 $\breve{2}$ m. 8 $\breve{1}$ p. 16, si che si haurebbe 4. m. 1 $\breve{1}$ eguale à 2, che leuato il meno sarebbe 4 eguale à 1 $\breve{1}$ p. 2, & il Tanto ualerà 2, che l'uno è l'altro modo è buono.

Questo Capitolo parimente si può agguagliare nell'altro modo detto nelli due passati, senza partire il tutto per la quantità delle potenze, ma cauare del quadrato della metà delli Tanti il produtto del num. uia il nu. delle potenze, e del restāte pigliarne il lato, e quello giongere, ouero cauare della metà delli Tanti, e la somma, ouer restante partire per il numero delle potenze,

potenze, e li auenimenti saranno la ualuta del Tanto (come per essempio.) Agguaglisi 3 ☍ p. 20. à 16 ☌. Pigliſi la metà delli Tanti, ch'è 8. quadrisi fa 64, del quale se ne caui 60. produtto del numero nelle potenze, resta 4, il suo lato è 2, che cauato di 8, & aggiunto ad 8. fa 6, e 10, i quali partiti per 3. numero delle potenze, ne uiene 2, e 3 $\frac{1}{3}$, e ciascuno di questi è la ualuta del Tanto, e per non stare à replicare sempre il medesimo. Dico, che questa medesima regola serue in tutti gli altri simili à questi Tre.

Dimostratione del sopradetto Capitolo di potenza, e numero eguale à Tanti.

Sia il quadrato g.i.m. una potenza, e la superficie. f. la quale sia 16 numeri, e siano eguali al paralellogramo. a.b.d, il quale sia 10 Tanti, facendo, che a.b. Sia 1 ☌, & b.d. 10, & essendo pari la. i.m. & la. a.b. si diuiderà (come nella passata) il paralellogramo. a.b.d. in due parti pari con la linea. c.e, & b. c. & c. d. sarà 5. ciascuna di loro per essere tutta la b.d. 10. hor tagliſi del quadrato. g.i.m. il pezzo. h.i.m. pari alla parte a.b.c, e del restante. g.h.n.



se ne a

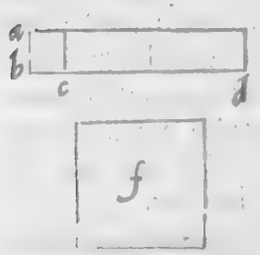
da chiara il pezo par

pari alla. e. c. d, e leuandosi il pezzo. p. l. m. pari al pezzo e. x. c. d. ci uiene à mancare il quadro. o. l. m. però del quadro. g. h. o. si leui il quadro. r. s. o. pari al quadro. o. l. m, e si hauerà fatto quanto si proponeua; E perche ci manca il gnomone. h. r. p. g. & habbiamo la superficie. f, di necessità bisogna, che il detto gnomone sia pari ad essa superficie. f, accioche il qnadro. g. i. m. con la superficie. f. siano pari al paralellogramo. a. b. d; & essendo il gnomone. h. r. p. g. 16. cioè pari alla superficie. f, e tutto il quadro. r. s. o. è 25, perch'è composto dalla linea. s. o. pari alla. o. l, qual'è pari alla b. c. Però essendo il gnomone. h. r. p. g. 16, il quadro g. h. o. sarà 9, accioche tutto il quadro. r. s. o, sia 25, & essendo il quadro. g. h. o. 9. la. h. o. sarà 3, cioè il lato di 9, & o. n. è 5, perch'è pari alla. b. c, e tutta la. h. n. sarà 8, laqual'è pari alla. g. i. però il lato della potenza. g. i. m, sarà 8. cioè il lato. g. i, ch'è la ualuta del Tanto, & essendo. g. i. 8. a. b. sarà 8. per essere anch' egli un Tanto, e tutto il paralellogramo. a. b. d. sarà 80, e la potenza g. i. m. sarà 64, che giontoli la superficie. f. fa 80, che si uede, che il quadrato. g. i. m. con la superficie. f. è pari al paralellogramo. a. b. d. (come fù proposto.) Ma uolendo fare tale agguagliamento geometricalmente riduchisi la superficie. f. à superficie quadrata, non essendo, ma dato, che sia quadrata; sopra la b. c. si faccia il mezo cerchio. b. u. c, e si tiri la. c. u. pari alla. x. y, e dal punto. u, si tiri la. u. b, & allonghisi la. c. b. sino in. t. talmente, che b. t. sia eguale alla. u. b, che tutta la c. r. sarà la ualuta del Tanto, cioè quando deue essere la. b. a. ouero la g. i.

Trasmuttatione de i sopradetti Capitoli.

Quando si uorrà trasmuttare potenza, e tanti eguale à numero,

a numero, si potrà trasmutare in potenza eguale à Tanti, e numero, e per la ualuta del Tanto partito il numero, ne uerrà la ualuta del Tanto auanti la Trasmutatione, come se si haueſſe ad agguagliare 1 ⌣ p.6 ⌣ a 16, si potrà trasmuttare in 1 ⌣ eguale a 6 ⌣ p.16, che la ualuta del Tanto sarà 8, e partito 16. per questo 8. ne uiene 2, e questo 2 è la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione. Et il Capitolo di ⌣, eguale a ⌣, e numero si può trasmuttare in ⌣, e ⌣ eguali a numero, la qual trasmutatione se ben non serue in questi quasi a nulla; serue assai ne Capitoli di cubi, potenze, e numero, la quale trasmuttatione nasce dalla infrascritta dimostratione.



Sia il paralellogramo.a.b.d, che.a.b. sia 1 ⌣, e b. c. 1 ⌣, e c. d.6, e tutta b.d. sarà 1 ⌣ p.6, & il paralellogramo. a. b. d. sia eguale al paralellogramo. f, il quale sia 16; adunque il paralellogramo.a.b.d.è 16, per esser pari all'f. & la.b.d.è 6. più della.a. b. però si può dire, trouisi un paralellogramo, che sia di superficie 16, e che il lato maggiore sia 6, più del minore. Pongasi, che l'uno de' lati sia 1 ⌣, l'altro sarà 16. esimo d'1 ⌣, accioche moltiplicato l'uno nell'altro, faccia 16. resta, a uedere, se l'uno de lati è 6 più dell'altro, pigliandosi il 16. esimo d'1 ⌣ per il minore, aggiongaseli 6. fa 16.p.6. ⌣ esimo d'1 ⌣, e questo è eguale al lato maggiore, che fu posto 1 ⌣, che leuato il rotto, si hauerà 16. p.6. ⌣ eguali a 1 ⌣, che agguagliato il Tanto, ualerà 8, e questa sara la parte maggiore, e la minore; ch'era 6. meno sara

sara 2, ouero partire 16, per la ualuta d'1 ⌣, ne uiene 2, perche fù posto 16. esimo d'1 ⌣.

Capitolo di potenza di potenza, e potenza eguale à numero.

Quando si uorra agguagliare potenza di potenza, e potenza a numero; Partasi il tutto per la quantita delle potenze di potenze, e per non hauer sempre a replicar tal cosa, si partirà per la quantità della maggior dignita il tutto, e ridutto che si hauerà a 1 ⌣, si pigli il mezzo delle ⌣, e si quadra ed il produtto si aggionge al numero, e della somma se ne piglia il lato, e di detto lato se ne caua la metà delle ⌣, e del restante se ne piglia il lato, che sarà la ualuta del Tanto. Come uolendosi agguagliare 2 ⌣ p. 12 ⌣ a 40. riduchisi a 1 ⌣ partendo il tutto per 2, nu. de le ⌣ si hauerà 1 ⌣ p. 6 ⌣ eguale a 20. Pigliſi la metà delle potenze, ch'e 3, il suo quadrato è 9. che gionto a 20 fa 29, ch'il suo lato è R.q.29,

⌣ ⌣		
2. p. 12.	Eguale a 40.	
⌣ ⌣		
1. p. 6.	Eguale a 20.	
3.	9.	
⌣	R. q. 29.	
9	3.	

R. q. L R. q. 29. m. 3. J
Vale il Tanto.

S 2 e di

è di questo se ne cauì la metà delle potenze, ch'è 3, resta R.q.29.m.3, e se ne piglia il lato, che sarà R.q.L R.q. 29.m.3.1, e questo è la ualuta del Tanto. Ma uolendo ridurre questo Capitolo à Tanti eguale à numero: facisi così, (ridutto che si hauerà à 1 ⌣4 si hauerà 1 ⌣4 p. 6 ⌣2 eguali à 20; Pigliſi la metà delle potenze, ch'è 3, e aggiongasi al lato d'1 ⌣4, ch'è 1 ⌣2, fa 1 ⌣2 p. 3, che il suo quadrato è 1 ⌣4 p. 6 ⌣2 p. 9. Però bisogna aggiongere 9. à ciascuna parte, e si hauerà 1 ⌣4 p. 6 ⌣2 p. 9. eguale à 29; pigliſi il lato di ciascuno si hauerà 1 ⌣2 p. 3. eguale à R. q. 29. leuisi il 3. da ogni parte si hauerà 1 ⌣2

2. ⌣2 p. 12.	Eguale à 40.
1. ⌣4 p. 6. ⌣2	Eguale à 20.
1. ⌣4 p. 6. ⌣2 p. 9.	Eguale à 29.
1. p. 3.	Eguale à R.q.29.
1. ⌣2	Eguale à R.q.29.m.3.
1. ⌣1	Eguale à R.q.L.R.q.29.m.3 1, che questo è la ualuta del Tanto.

eguale à R.q. 29.m. 3, pigliſi il lato di ciascuno si hauerà 1 ⌣1 eguale à R.q. L R.q.29.m. 3 1, e questo è la ualuta del Tanto. E per conoscere se le dignità date si possono agguagliare (hauēdo detto di sopra, Agguaglisi ⌣4 & ⌣2 à nu.) per sapere se si possono agguagliare tēgasi questa regola generale nello agguagliare due dignità

con il numero, uedasi se il segno della minor dignità è la metà del segno della maggiore, che all'hora tali dignità si potranno agguagliare, che (come dimostra questo, che si è detto) il segno delle potenze ch'è ⌣2 è la metà del segno delle potenze di potenze, ch'è ⌣4 però si possono agguagliare.

Agguaglisi 1 ⌣4 p. 12 ⌣2 à 12. Pigliſi il mezo delle potenze, ch'è 6. quadrisi fa 36. giongesi con 12. fa 48, il suo lato è R.q.48, che cauatone 6. resta R. q.48. m.6. & il suo lato, ch'è RR. q. 27. m. RR. q. 3. è la valuta del Tanto.

Capitolo di potenza di potenza, eguale à potenza, e numero.

In simili Capitoli si proceda (come nel Capitolo di potenze eguali à Tanti, e numero) presuponendo che le potenze potenze siano potenze, e le potenze siano Tanti, e della ualuta del Tanto si piglia il lato, & esso lato sarà la ualuta del Tanto. Come per essempio Hauēdosi ad agguagliare 1 ⌣4 à 2 ⌣2 p.8. facciſi d'1 ⌣4 1 ⌣2, & di 2 ⌣2 2 ⌣1, e si hauerà 1 ⌣2 eguale à 2 ⌣1 p.8. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà 4, che pigliatone il lato sarà 2, e 2. è la ualuta del Tanto. Ma uolendo ridurre questo Capitolo à Tanti eguali à numero, facciſi così.

Agguaglinsi 8 ⌣2 p.65. à 1 ⌣4; Gettansi le potenze da ogni parte, e si hauerà 1 ⌣4 m.8 ⌣2 eguale à 65. pigliſi il mezo delle potenze, ne uiene m. 4, che gionto col lato d'1 ⌣4 fa 1 ⌣2 m.4, che il suo quadrato è 1 ⌣4 m.8. ⌣2 p. 16, che supera 1 ⌣4 m.8. ⌣2 di 16. Però giōgasi 16. ad ambe due le parti, si haurà 1 ⌣4 m.8 ⌣2 p.16. eguale à 81; pigliſi il lato di ciascuna delle parti, si hauerà 1 ⌣2 m. 4. eguale a 9. leuisi il m. 4. da ogni parte si hauerà 1 ⌣2 eguale a 13, che pigliato il lato di ciascuno si hauerà 1 ⌣1 eguale

1 4	Eguale à 8. p. 65.
1 4 m. 8 2	Eguale à 65.
1 4 m. 8 2 p. 16.	Eguale à 81.
1 2 m. 4.	Eguale à 9.
1 2	Eguale à 13.
1 1	Eguale à R.q.13.

à R.q.13, che questo è la ualuta del Tanto. Auertendosi, che nel pigliare il lato d'1 4 m.8 2 p.16, che si potrebbe dire ancora 4.m.1 2, che sarebbe eguale à 9, che leuato il meno direbbe 4 eguale à 1 2 p. 9, che leuato il 4 da ogni parte restarebbe zero eguale à 5. p. 1 2, che questo non si può agguagliare, però tal modo non è buono, ma seguitisi la prima strada.

Capitolo di potenza di potenza, e numero eguale à potenza.

In questo Capitolo bisogna procedere (come nel passato) facendo della potenza di potenza 1 1, e delle potenze Tanti (come sarebbe) Hauendo da agguagliare 1 4 p. 20 à 12 2 facciasi della potenza di potenza 1 2, & delle 12 2 12 1, e si haueràà 1 2 p. 20. eguale à 12 1. (seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà 10. ouer 2. E di questo se ne piglia il lato; che sarà R.q.10, ouero R.q. 2. Ma se non si potrà cauare il numero del quadrato della metà delle potenze; tal capitolo non si potrà agguagliare, per trattarsi dell'impossibile, (come fu detto nel capitolo di potenze, e numeri eguali à tanti.) Ma uolendo ridurre tal Capitolo à Tanti eguali à numero faccisi (come seguita.)

1 4 p. 16.	Eguale à 10 2.
1 4 m. 10 2 p. 16.	Eguale à 0.
1 4 m. 10 2 p. 25.	Eguale à 9.
1 2 m. 5.	Eguale à 3.
1 2	Eguale à 8.
1 1	Eguale à R.q.8.

Agguaglisi 1 4 p. 16. à 10 2 leuinsi le potenze da ogni parte si haueràà 1 4 m.10 2 p.16. eguale à zero, piglisi la metà delle potenze, ch'è m. 5, che gionto co'l lato d'1 4, ch'è 1 2 fa 1 2 m.5, che il suo quadrato è 1 4 m.10 2 p.25, e noi habbiamo 16. però bisogna aggiongere 9. ad ogni parte, e si haueràà 1 4 m. 10. 2 p. 25. eguale à 9, piglisi il lato di ciascuno si haueràà 1 2 m.5. eguale à 3. leuisi il m. 5. si haueràà 1 2 eguale à 8, piglisi il lato di ciascuno, si haueràà 1 1 eguale à R. q. 8, e R.q.8. è la ualuta del Tanto. Auertendosi, che nel pigliar il lato d'1 4 m.10 2 p.25. si potrebbe dire ancora 5 m.1 2 eguale à 3, che leuato il meno da ogni parte si hauerebbe 5. eguale à 1 2 p. 3, che leuato il p. 3. à ogni

parte, si haverà 2. eguale à 1 ⌣2, che pigliato il lato di ciascuno, si haverà R.q.2. eguale à 1 ⌣1, però il Tanto valerà R.q.2.

Capitolo di potenza cuba, e cubo eguale à numero.

Quando accade agguagliare queste dignità grandi, per sapere in un tratto, se si possono agguagliare, ò nò (come hò detto nel capitolo di potenze di potenze.) Quadrisi la dignità mezzana, e se fà tanto quãto la maggiore, tal Capitolo si può agguagliare, per essere fra di loro continua proportione, e come sarebbe ancora, se si hauesse da agguagliare ⌣5, & ⌣3 à 1, che si uede, che à moltiplicare ⌣5 uia 1 fa ⌣6, & à moltiplicare ⌣3 in se, fa ⌣6, si che tal Capitolo anch'egli si può agguagliare, leuando una dignità à ciascuno (come fù mostrato nel schisare) che leuando una dignità al ⌣5, si haverà ⌣4, & il ⌣3, sarà ⌣2 & li 1 saranno numero, che composte insieme si haverà ⌣4 e ⌣2, e numero, e tal Capitolo si può agguagliare (come si è detto, e mostrato ne i capitoli passati.)

Agguaglisi 1 ⌣6 p.4. ⌣3 à 21. Piglisi il lato cubico delli cubi della dignità, ma non della quantità, e così della potenza cuba, e si haverà ⌣2 p.4. 1 eguale à 21. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto valerà 3, e di questo se ne piglia il lato cubico, che farà R.c.3, e quest'è la valuta del Tanto. Ma uolendo ridurre questo Capitolo à Tanti eguali à numero tengasi questa uia.

Agguaglisi 1 ⌣6 p.8 ⌣3 à 20. Piglisi il mezo de i Cubi, ch'è 4, e si gionga al lato d'1 ⌣6, ch'è 1 ⌣3, fa 1 ⌣3 p. 4, che il suo quadrato sarà 1 ⌣6 p.8 ⌣3 p. 16, e noi uoressimo 1 ⌣6 p.8 ⌣3, che ci è 16. di più: però giongasi 16 ad ambedue le parti, farà 1 ⌣6 p.8 ⌣3 p.16. eguale à 36 piglisi

⌣6 ⌣3 1. p. 8.	Eguale à 20.
⌣6 ⌣3 1. p. 8. p. 16.	Eguale à 36.
⌣3 1. p. 4.	Eguale à 6.
⌣1 1.	Eguale à 2.
⌣1 1.	Eguale à R.c.2.

piglisi il lato di ciascuno, si haverà 1 ⌣3 p.4 eguale a 6, le uisi il 4. da ogni parte, si haverà 1 ⌣3 eguale a 2. Piglisi il lato cubico di ciascuna delle parti, si haverà 1 ⌣1 eguale à R.c.2, che il Tanto valerà R.c. 2, e di questo Capitolo se ne poneranno più essempij, per essere più necessarij nelli Capitoli di Cubi, Tanti, & numero.

Agguaglisi 1 ⌣6 p.6 ⌣3 a 112. Piglisi il mezo delli Cubi, ch'è 3, che gionto con 1 ⌣3 lato d'1 ⌣6, fa 1 ⌣3 p. 3. che il suo quadrato è 1 ⌣6 p.6 ⌣3 p.9, che supera di 9, il quale aggionto ad ambedue le parti, fa 1 ⌣6 p. 6. ⌣3 p. 9. eguale a 121. Piglisi il lato di ciascuno, si haverà 1 ⌣3 p. 3. eguale a 11. leuisi il 3, da ogni parte, si haverà

⌣6 ⌣3 1. p. 6.	Eguale à 112.
⌣6 1 1. p. 6. p. 9.	Eguale à 121.
⌣3 1. p. 3.	Eguale à 11.
⌣3 1.	Eguale à 8.
⌣1 1.	Eguale à 2.

rà 1 ⌣3 eguale à 8, che pigliato il lato cubico di ambe due le parti si hauerà 1 ⌣1 eguale à 2, e 2. è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣6 p. 20. ⌣3 à 8. Piglisi il mezo delli Cubi, ch'è 10, che aggionto con il lato della potenza cuba, fa 1 ⌣3 p. 10, che il suo quadrato è 1. ⌣6 p. 20 ⌣3 p. 100, che supera 1 ⌣6 p. 20 ⌣3 di 100; aggiungasi il 100. ad ogni parte si hauerà 1 ⌣6 p. 20 ⌣3 p. 100. eguale à 108. Piglisi il lato di ciascuno si hauerà 1 ⌣3 p. 10. eguale à R. q. 108. Leuisi il 10. da ogni parte si hauerà 1 ⌣3 eguale à R. q.

⌣3 ⌣3 1. p. 20.	Eguale à 8.
⌣3 ⌣3 1. p. 20. p. 100.	Eguale à 108.
⌣3 1. p. 10.	Eguale à R.q.108.
⌣1 1.	Eguale à R.q.108.m.10.
⌣1 1.	Eguale à R.q.3.m.1.

108.m.10. Piglisi il lato cubico di ambedue le parti, si hauerà 1 ⌣1 eguale à R.c.L R.q.108.m.10 J, che sarà per le regole date nel primo libro di trouare il lato cubico d'un binomio R.q.3.m.1, e quest'è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣6 p.4 ⌣3 a 6. Piglisi il mezo de i Cubi, ch'è 2, che gionto con 1 ⌣3 lato della potenza cuba, fa 1 ⌣3 p.2, che il suo quadrato è 1 ⌣6 p. 4 ⌣3 p.4, che supera di 4, che gionto a 4. ciascuna delle parti si hauerà 1 ⌣6 p.4 ⌣3 p.4. eguale a 10. Piglisi il lato di ambedue le parti, si hauerà 1 ⌣3 p.2. eguale a R.q. 10. leuisi il 2. da ogni

⌣6 ⌣3 1. p. 4.	Eguale à 6.
⌣6 ⌣3 1. p. 4. p. 4.	Eguale à 10.
⌣3 1. p. 2.	Eguale à R.q.10.
⌣3 1.	Eguale à R.q.10.m.2.
⌣1 1.	Eguale à R.c.LR.q.10.m.2.J

ogni parte si hauerà 1 ⌣3 eguale a R.q.10.m.2. Piglisi il lato cubico di ciascuna delle parti, si hauerà 1 ⌣1 eguale a R.c.L R.q.10.m.2.J e quest'è la ualuta del Tanto. Si sono posti tanti essempij di questo Capitolo, quanti sono i modi, che può ualere il Tanto.

Capitolo di potenza cuba, eguale à Cubi, e numero.

Quando si uorrà agguagliare ⌣6 à ⌣3, e numero: operisi (come si è detto nel Capitolo di sopra) pigliandosi

⌣6 ⌣3 1.	Eguale à 20.p.8.
⌣6 ⌣3 1. m. 20.	Eguale à 8.
⌣6 ⌣3 1. m. 20. p.100.	Eguale à 108.
⌣3 1. m. 10.	Eguale à R.q.108.
⌣3 1.	Eguale à R.q.108.p.10.
⌣1 1.	Eguale à R.q.3.p. 1.

il lato

il lato cubico della dignità della potenza cuba, ed' il lato cubico della dignità de cubi (come sarebbe) Se si hauesse da agguagliare 1 ⁶ à 20 ³ p.8. Pigliſi il lato cubico d'1 ⁶, ed' il lato cubico della dignità de i cubi, sarà 20 ¹, e si hauerà 1 ² eguale à 20 ¹ p.8. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà R.q.108.p.10, e di questo si deue pigliare il lato cubico, che sarà R.c. L R.q. 108.p.10 ¼, che il suo latò è R.q. 3. p. 1, e tanto uale il Tanto. Ma uolendo ridurre tal Capitolo à Tanti eguali à numero, faccisi (come si uede nella figura, e nel seguente essempio.)

Agguagliſi 1 ⁶ à 16 ³ p.16; leuinsi i cubi da ogni parte si hauerà 1 ⁶ m.6 ³ eguale à 16, pigliſi il mezo de i cubi, sarà m.3, che aggionto col lato d'1 ⁶ sarà 1 ³ m.3, che il suo quadrato è 1 ⁶ m.6 ³ p.9, che supera di 9, che aggionto 9. ad ambedue le parti, fa 1 ⁶ m.6 ³ p. 9. eguale à 25, pigliſi il lato di ciascuna delle parti, si hauerà 1 ³ eguale à 8, che pigliato il lato cubico di ciascuna delle parti sarà 1 ¹ eguale à 2, e ual e il Tanto.

⁶ 1.	Eguale à	¹ 6. p. 16.
⁶ ³ 1. m. 6.	Eguale à	16.
⁶ ³ 1. m. 6. p. 9.	Eguale à	25.
³ 1. m. 3.	Eguale à	5.
³ 1.	Eguale à	8.
¹ 1.	Eguale à	2.

Agguagliſi

Agguagliſi 1 ⁶ à 6 ³ p. 10. Leuisi i Cubi da ogni parte, si hauerà 1 ⁶ m. 6 ³ eguale à 10, pigliſi il mezo di m.6 ³, ch'è m.3, che aggionto col lato d'1 ⁶ fa 1 ³ m.3, che il suo quadrato è 1 ⁶ m.6. ³ p.9, che supera di 9. Però giongasi 9. à ciascuna parte, si hauerà 1 ⁶ m.6 ³ p. 9. eguale à 19; pigliſi il lato di ciascuno si hauerà 1 ³ m.3. eguale à R.q.19, leuisi il m.3. si hauerà 1 ³ eguale à R.q.19.p.3, pigliſi il lato cubico di ciascuno si hauerà 1 ¹ eguale à R.c. L R.q.19.p.3 ¼, e questo sarà la ualuta del Tanto. Et perche questo Capitolo rarisime uolte accade, e non serue se non à se stesso. Però di esso, non ne ponerò altro essempio.

¹ 1.	Eguale à	6.p.10.
⁶ ³ 1. m. 6.	Eguale à	10.
⁶ ³ 1. m. 6. p. 9.	Eguale à	19.
³ 1. m. 3.	Eguale à	R.q.19.
³ 1.	Eguale à	R.q.19.p.3.
¹ 1.	Eguale à	R.c.L R.q.19.p.3 ¼

Capitolo di potenza cuba, e numero eguale à Cubi.

Quando si hauerà da agguagliare potẽza cuba, e nu. à Cubi. Pigliſi il lato cubico della dignità della potenza cuba, e de cubi, e si hauerà potenza, e nu. eguale à Tanti (come sarebbe) Se si hauesse da agguagliare 1 ⁶ p.16. à 12 ³. Faccisi (come si è detto) e si hauerà 1 ² p. 16. eguale à 12 ¹ (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà

6.m.

6.m.R.q.20,ouero 6.p.R.q.20,e di questo si pigli il lato cubico,che sarà R.c.L.6.m.R.q.20 1, ouero R.c.L.6.p.R.q.20 1, & se non si potrà cauare il numero dal quadrato della metà delli Tanti, si tratterà dell'impossibile. Ma uolendo ridurre tal Capitolo à Tanti eguale à numero,facciſi cosi.

Agguagliſi 1 ⌣6 p.16.à 10 ⌣3, gettinſi li 10 ⌣3 da ogni parte,e si hauerà 1 ⌣6 m.10 ⌣3 p.16.eguale à zero, pigliſi il mezo delli Cubi, che sarà m. 5. giongaſi al lato d'1 ⌣6, fa 1 ⌣3 m.5,che il suo quadrato supera il 16.di 9.Però giongaſi 9. ad ambe due le parti, e si hauerà 1 ⌣6 m. 10 ⌣3 p. 25.eguale à 9. pigliſi il lato di ciaſcuna delle parti si hauerà 1 ⌣3 m.5.eguale à 3,leuiſi il m.5, si haue rà 1 ⌣3 eguale à 8, pigliſi il lato cubico di ciaſcuna delle parti si hauerà 1 ⌣1 eguale à 2, che il Tanto ualerà 2.

⌣6 1. p. 16.	Eguale à 10.
⌣6 ⌣3 1. m. 10. p. 16.	Eguale à 0.
⌣6 ⌣3 1. m. 10. p. 25.	Eguale à 9.
⌣3 1. m. 5.	Eguale à 3.
⌣1 1.	Eguale à 8.
⌣1 1.	Eguale à 2.

Agguagliſi 1 ⌣6 p. 8. à 40 ⌣3 si gettino li 40 ⌣3 da ogni parte,che ne uerrà 1 ⌣6 m.40. ⌣3 p.8.eguale à zero,pigliſi la metà de cubi, che sarà m. 20, e si aggionga al lato

al lato d'1 ⌣6, che farà 1 ⌣3 m. 20, che il suo quadrato sarà 1 ⌣6 m.40. ⌣3 p.400, che eccede 8. di 392.però aggiongaſi 392,ad ambe due le parti, si hauerà 1 ⌣6 m.40 ⌣3 p. 400. eguale à 392. pigliſi il lato di ciaſcuna quantità,si hauerà 1 ⌣3 m. 20. eguale a R. q. 392, le uiſi il m. 20. ad ambedue le parti, si hauerà 1 ⌣3 eguale a R.q.392. p.20; pigliſi il lato cubico di ciaſcuna si hauerà 1 ⌣1 eguale a R.c.L R.q.392.p.20 1, ch'è R.q.2. p.2, e questo è la ualuta del Tanto.

⌣6 1. p. 8.	Eguale à 40. ⌣3
⌣6 ⌣3 1. m. 40. p.8.	Eguale à 0.
⌣6 ⌣3 1. m. 40. p.400.	Eguale à 392.
⌣3 1. m. 20.	Eguale à R.q.392.
⌣3 1.	Eguale à R.q.392.p.20.
⌣1 1.	Eguale à R.q.2.p.2.

Agguagliſi 1 ⌣6 p.36.à 20 ⌣3, leuinſi 20 ⌣3 per parte, che ne uerrà 1 ⌣6 m. 20 ⌣3 p. 36. eguale à zero. Pigliſi la metà de cubi, che sarà m. 10, giongaſi col lato d'1 ⌣6, ch'è 1 ⌣3 fa 1 ⌣3 m. 10, che il suo quadrato è 1 ⌣6 m. 20 ⌣3 p. 100, che supera il 36. di 64. però giongaſi 64. a ciaſcuna delle parti farà 1 ⌣6 m. 20 ⌣3 p. 100. eguale à 64, pigliſi il lato di ambedue le parti, e si hauerà 1 ⌣3 m. 10. eguale a 8, leuiſi

6 3 1. p. 36.	Eguale à 20.
6 3 1. m. 20. p. 36.	Eguale à 0.
6 3 1. m. 20. p. 100.	Eguale à 64.
3 1. p. 10.	Eguale à 8.
3 1.	Eguale à 18.
1 1.	Eguale à R.c. 18.

leuisi il meno si hauerà 1 3 eguale à 18, pigliſi il lato cubico di ambedue le parti, si hauerà 1 1 eguale à R.c. 18. però il Tanto valerà R.c. 18.

Capitolo di Cubo, & Tanti eguale à Numero.

Perche non meno difficile è la operatione di questi agguagliamenti di tanti eguali à numero, che seguiranno di quello, che siano le operationi di R.q. rispetto à semplici numeri. Però bisogna, che totalmente il lettore ui applichi l'animo; accioche possa benissimo apprendergli, e farsene pratico; che di nō pensata utilità de gli sarà, e per non più dilattarmi in parole. Dico, che uolendosi vedere l'operatione di Cubo, e Tanti eguali à numero; che si pigli la terza parte delli Tanti, e cubisi, e pigliſi la metà del numero, e quadrisi, e questi dui produtti si aggionghino insieme, e della somma se ne pigli il lato, ed à quello si aggionge la metà del numero,

numero, e di questo Binomio si piglia il lato cubico, del quale si caui il lato cubico del residuo di detto Binomio, che si hauerà quāto si ricerca (come per essempio.)

Agguaglisi 1 3 p.6 1 à 20, pigliſi il terzo delli Tanti, ch'è 2, cubisi fa 8, aggionghisi à 100. quadrato del mezzo del numero, fa 108, e di questo si pigli il lato, che sarà R.q.108, ed'à questo si aggionghi 10, ch'è il mezzo del numero, fa R.q.108. p. 10, che pigliatone il lato cubico sarà R.c.L R.q.108.p.10 I, e di questo se ne caua il suo residuo; ch'è R.c.LR.q.108.m.10.I ed' il restante sarà R.c.LR.q.108.p.10 I.m.R.c.LR.q.108.m.10 I, e questo sarà la ualuta del Tanto, & perche R.c.LR.q.108.p.10.I hà lato cubico, ch'è R. q. 3. p.1, e cosi R.c. L R.q.108.m. 10 I è R.q.3.m.1, che cauato di R.q.3. p.1, resta 2, & 2.uale il Tanto, e questa equatione si caua dal dire. Trouami dui numeri, che moltiplicati l'uno uia l'altro faccino 2 terza parte delli Tanti, e che il cubato dell'uno cauato del cubato dell'altro, resti 20. cioè il numero, ch'era eguale à 1 3 p.6. 1. Pongasi l'uno di detti numeri essere 1 1, l'altro sarà 2.esimo d'1 1, che moltiplicati l'uno uia l'altro fanno 2. Hora pigliſi il cubato di ciascuno da se, fanno 1 3, e 8.esimo d'1 3, che cauato 8.esimo d'1 3 d'1 3, resta 1 6 m.8. esimo d'1 3, e questo è eguale à 20, leuisi il rotto, e si hauerà 1 6 m.8.eguale à 20 3 (Seguitisi il Capitolo (come fù insegnato à suo luogo) che il Tanto ualerà R.c.L R.q.108 p.10 I, e questo è la valuta del Tanto, che sarà uno delli due numeri, che si domandauano, e per trouar l'altro partasi 2, per la ualuta del Tanto, cioè per R. c. L R. q. 108.p.10 I. (come fù insegnato nel pri. lib.) ne uerrà R. c.L R.q.108.m. 10 I, e questi sono li due numeri, cioe R.c.L.R.q.108.p.10.I e R.c.LR.q.108.m.10, I che moltiplicato

tiplicato l'un uia l'altro, fanno 2, ed'il cubato del mino re cioè di R.c.L.R.q.108.m.10 ⅄, è R.q.108.m.10, che ca uato del cubato di R.c.LR.q.108.p.10 ⅄, ch'è R.q.108. p.10. resta 20. (come si domãdò di sopra). Si che di que lli due numeri trouati si caua il minore del maggiore, e resta la ualuta del Tanto (come si è detto di sopra.) & perche di sopra hò detto, che si caui 8. esimo d'1 ⅗ d'1 ⅗ (dicendo la domanda, che tratto l'uno dell'altro) tan to si può cauare 1 ⅗ di 8. esimo d'1 ⅗, che restarà 8.m. 1 ⅗ esimo d'1 ⅗ eguale à 20. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà R.c.L.R.q.108.m.10 ⅄, e questo sa rà un delli numeri; e uolendo l'altro, partasi 2. per R.c. L.R.q.108.m.10 ⅄, ne uiene R.c.LR.q.100.p.10 ⅄, che si può fare nell'un, e nell'altro modo.

Agguaglisi 1 ⅗ p.9. ⅘ à 26. Piglisi il terzo delli Tanti, ch'è 3, e cubisi, fa 27. aggiunghisi al quadrato della me tà del numero, ch'è 169, fa 196, che il suo lato è R.q.196. che aggiontoli 13, fa R.q.196.p.13, e R.c.L.R.q.196. p.13 ⅄.m.R.c.L.R.q.196.m.13 ⅄. uale il Tanto, e per che 196. hà lato, ch'è 14, che aggionto con 13. fa 27, che il suo lato cubico è 3, e questo è il lato del Binomio, & il lato del Residuo sarà questo; piglisi il lato di R. q. 196, ch'è 14, che trattone 13. resta 1, che il suo lato cubo è 1, e questo è il lato del residuo, che cauato del lato del Binomio, ch'era 3. resta 2, e 2. è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⅗ p.12. ⅘ à 8. piglisi il terzo delli Tan ti, ch'è 4. cubisi, fa 64. aggiungasi al quadrato della metà del num. fa 80, pigliſene il lato, sarà R.q.80, che aggiontoli la metà del numero, fa R.q.80.p.4, che piglia tone il lato cubico, sarà R.c.LR.q.80.p.4 ⅄, che cauato ne il suo residuo, restarà R.c.LR.q.80.p.4 ⅄ m.R.c.L R.q.80.m.4 ⅄, e questo è la ualuta del Tanto; ilche nó si può

3 1 L p. 12.	Eguale à 8.
4.	4.
4.	4.
16.	16.
4.	64.
64.	R.q. 80.

R. q. 80. p. 4. R.q.80.m.4.
R.c. L R.q.80.p.4 ⅄ m.R.c. L R.q.80.m.4 ⅄
Vale il Tanto.

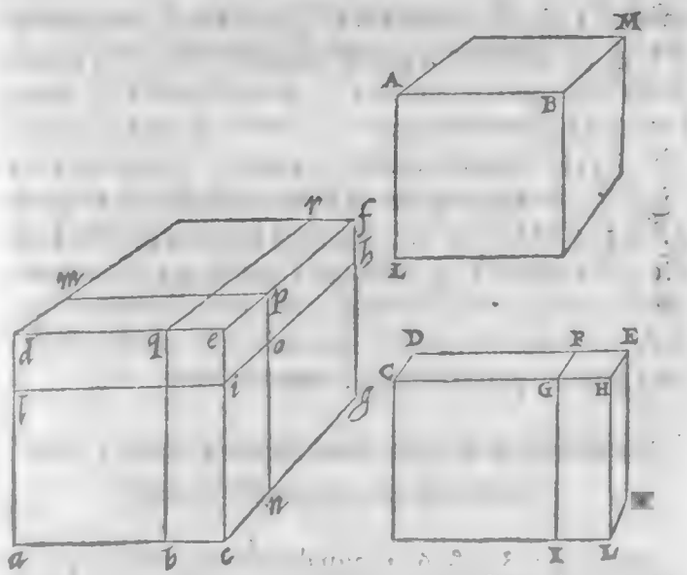
si può abbassare, per non hauer dette Radici lato cubi co, & fuor di questi tre modi non può auenir simile Ca pitolo, e di doue nasca tal regola, si uedrà nella seguen te dimostratione, ma prima non restarò di dire, che se ne può cauare questa domanda. Trouami due numeri qua drati, che li loro lati gionti insieme faccino numero cu bo, e de tratti i lati l'uno dell'altro, resti pur num. cubo: Operisi in questo modo, piglisi un nu. cubo, ma che sia dispari (come sarebbe 125,) del quale se ne pigli il mez zo, ch'è 62 ½ gettisi il mezzo, resta 62, che fino à 125. cõ mãca 63. Hor quadrinsi 62, e 63 farãno 3844, e 3969, e questi sono li due numeri cercati, che pigliato il lato di ciascuno di loro, sarà 62, & 63, che gionti insieme fanno 125, ch'è cubo, e cauato l'uno dell'altro, resta 1, che parimente è cubo.

Dimostratione del sopradetto Capitolo di Cubo, e Tanto eguale à numero.

Per intẽdere questa dimostratione, bisogna hauere un

Cubo materiale (come faria il cubo d.c.g.) nel quale si farà tre tagli equidistanti di linee, e di superficie, l'uno sia il taglio. m.p.n, l'altro. r.b.q, e l'altro. l.i.h, facendo, che q. e. & i, & e, p. siano pari fra di loro, e con questi tre tagli si faranno otto pezzi, delli quali dui saranno cubi, che l'uno sarà formato sopra una superficie pari al la. a.b.l, e l'altro sopra la base. q.e.i, e si formaranno tre altri pezzi detti paralepippidi, che haueranno pari alla superficie. l.a.b. la sua base, e l'altezza sarà pari alla. q. e, e tre altri pezzi, che la lor base sarà pari alla superficie. q.e.i, & la loro altezza alla. i. c, & hauendo tal cubo così tagliato ci seruirà à tutte le dimostrationi de Cubi, che senza esso difficilmente si intenderebbe.

Sia 1 ⌣3 & 6 ⌣1 eguale à 20. Faccisi il cubo L. A. B. M. che la linea. L. A. sia pari alla. a. b. poi si piglino dui paralepippidi uno de maggiori, e l'altro de minori, e aggionganſi insieme talmente, che faccino il paralepippido. M. L. C. li altri quattro paralepippidi uerranno, à formare due paralepippidi pari al paraleppido. M. L. C; li quali (per non confondere il lettore) non li formarò altrimenti, e ueranno ad essere tre paralepippidi pari fra di loro, e perche la intentione è di uolere, che detti paralepippidi siano li 6 ⌣1 l'uno sarà 2 ⌣1 adũque diremo il paralepippido. M. L. C. essere 2 ⌣1, e perche la. L. H. è pari alla A. L. (lato del cubo. L. B. M) & il lato del cubo è 1 ⌣1 diremo la. L. H. essere 1 ⌣1, e perche tutto il paralepippido. M. L. C. è 2 ⌣1 di necessità la superficie. C. E. sarà 2, che moltiplicato per l'altezza. L. H. fa 2, ⌣1 e per che habbiamo due altri paralepippidi, che li sono pari, fra tutti tre saranno 6 ⌣1, che con il cubo L. B. M. habbiamo 1 ⌣3, e 6 ⌣1 eguale à 20, e se aggiõgeremo il detto cubo con li detti tre paralepippidi formaremo un cubo, al quale

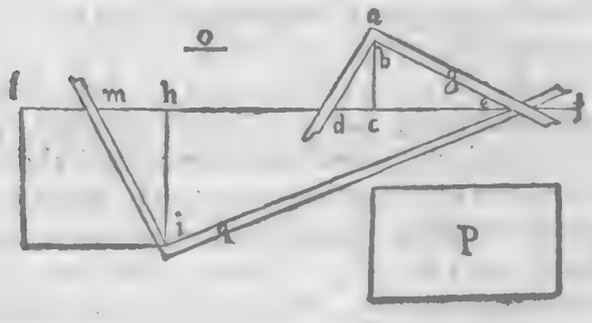


al quale mancarà per fornirlo un cubo fatto sopra la base. q.e.i, seruendoci della prima figura, il qual cubo non finito chiamerò Gnomoide, il quale Gnomoide sarà eguale à 20, perche egli è composto d'1 ⌣3 & 6 ⌣1 (come si è mostrato) però tal Gnomonide è 20, e perche si sà, che la linea. C.H. in. H.E, deue fare 2, diremo, che il latò del Gnomonide a. c. moltiplicato nel lato del cubo. q.c. deue fare 2, perche la. a.c. è pari alla C.H, & q. e, alla. H. E, e del cubo della. a. c, che uiene à formare il cubo. a. c. e. f. trattone il cubato della. q. a. ne deue restar 20. cioè il Gnomonide detto, però si formarà la proposta. Trouisi due numeri, che moltiplicato l'uno uia l'altro faccia 2, e del cubato della maggiore cauato il cubato della minore, resti 20. Ponghisi la. a. c. esser 1 ⌣1, e la q. e 2. esimo d'1 ⌣1, il cubato di. a. c. sarà 1 ⌣3, & il cubato della q. e. sarà 8.

esimi d'1 ⅓, che cauato d'1 ⅓ resta 1 ⅔ m.8. esimo d'1 ⅓, e questo è il gnomonide, ilquale per la proua detta è 20. però si hauerà 1 ⅔ m.8. esimo d'1 ⅓ egua le à 20, che leuato l'esimo si hauerà 1 ⅔ m.8. eguale à 20 ⅓, che leuato il meno ne uiene 1 ⅔ eguale à 20 ⅓ p.8, che agguagliato il Tanto uale R.c. L R.q.108. p.10 1, ch'è R.q.3.p.1, e tanto è la.a.c; e perche la.q. e. era 2. esimo d'1 ⅓; partasi 2. per R.q.3.p.1, ne uiene R.q.3.m.1, e tanto è la.q.e, che leuata della. a.c. resta 2. per la.a.b. lato del primo cubo, che uiene ad esse re il Tanto. però si dirà il Tanto valere 2.

Dimostratione del sopradetto Capitolo di Cubo, e Tanti eguale à numero in superficie piana.

Habbisi 1 ⅓, & 6 ⅓ eguale alla superficie. p. che sia 20, e la o. sia la unità, e facciſi il quadrato.l.h.i. eguale alla superficie.p, che la.l. h, & h. i. ciascuna sarà R.q. 20. allonghisi la.l.h. fino in.f, e facciſi.h.c, che sia.6. cioè quanto è il numero delli Tanti, e facciſi.d.c.1. cioè pari alla.o, & poi tirisi la perpendicolare.c.a. (fatto questo) habbiansi dui squadri materiali, che saranno (come si



uede

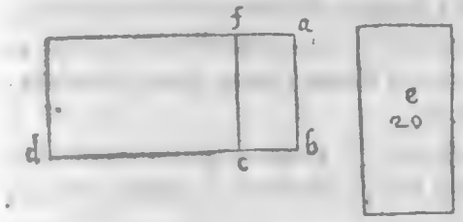
uede nella figura) l'uno segnato.g, e l'altro. q, e di questo lo squadro. q. si ponga cõ l'angolo [illegible] la estremità.i. e l'altro si ponga con l'angolo sopra la linea.a.c. essendo ambidui uolti con le braccia uerso la linea f. l, e lo squadro. g, si faccia tagliare con l'uno delle braccia la linea.c.h. in punto.d. e alzisi, ò abbassisi poi tanto, che facendo intersegatione le due braccia. g, & q. nella linea c.f, facciano che la.b.c, e h.m. siano pari, e fatto questo. Dico, che la linea.b.c, è il Tanto cercato; ilche cosi si proua. Facciſi sopra la.e.h. il paralellogramo.n.e.h, tale, che n.e. sia pari alla.b.c. Dico, che la.c.e, sarà una potenza, perche essendo.c.b. un Tanto, e c.d.1, la c. e, sarà una potenza, per esser l'angolo. d. b. e. retto, che tanto può.d.c. in c.e, quanto.c.b. in se, ed'essendo.b.c.1 ⅓, & c.e.1 ⅓, il paralellogramo.n.e.c. sarà 1 ⅓, & essendo c.h.6, & c.b.1 ⅓, il paralellogramo.b.c.h, sarà 6 ⅓, e tutto il paralellogramo. n. e. h. è 1 ⅓, e 6 ⅓, resta à prouare, che sia pari alla superficie. p, ch'è 20, ouero al quadrato.i.h.l, che gli è pari, e questo si proua facilmente (essendo.h.m. pari alla.b.c, & n.e,) & essendo l'angolo. m.i.e. retto, tanto può la.m.h. in h.e, quanto, h.i. in se, che la.m.h. in la.h.e. produce il paralellogramo.n.e. h, e la.h.i. in se produce il quadrato.i.h.l, si che per questo si proua, che il paralellogramo.n.e. h, è pari alla superficie.p. (come si cercaua.) Et perche la.b.c, è 2 (per le regole date nell'agguagliare) la.c.e. sarà 4, perch'è il quadrato della.b.c, e tutta.e.h, sarà 10, perche c. h. è 6, & n.e, è 2, per essere pari.à b.c, il paralellogramo.n.e. h. sarà 20. (come è la superficie. p, ouero il quadrato.i. h.l.), e perche si sà, che à trouare le due medie proportionali fra due linee date, non ci è uia reale, ma si opera à tentoni (come si è mostrato nella estrattione del-

le R.c.in linea) però non si deue tenere questa dimostratione di poco ualore, per hauere ad alzare, & abbassare lo squadro.g.tanto, che la.b.c.sia pari alla.h.m, per che doue interuengono corpi non si può fare altrimente.

Transmuttatione del sopradetto Capitolo di Cubo, e Tanti eguale à numero in Cubo, eguale à potenze, e numero.

Questo Capitolo di 3 ⌣ e 1 ⌣ eguali a numero si può trasmutare in 3 eguali à 2 ⌣, e numero, & il modo è questo. Prosupposto, che si uogli trasmuttare 1 3 ⌣, e 6 1 ⌣ eguale à 20, si può trasmuttare con dire. Trouami due numeri, che moltiplicati l'uno uia l'altro faccino 20, e che'l cubato di uno di loro gionto la moltiplicatione di esso uia 6. faccia 20, ponghisi, che l'uno di detti due numeri sia 1 1 ⌣, l'altro sarà 20, esimo d'1 1 ⌣, piglisi 1 1 ⌣, e cubisi fa 1 3 ⌣, aggiongaseli la moltiplicatione d'esso uia 6. (ch'è 6 1 ⌣ fa 1 3 ⌣ p.6 1 ⌣, e questo è eguale à 20. Ma chi hauesse pigliato 20. esimo d'1 1 ⌣, il suo cubo sarà 8000. esimo d'1 3 ⌣, e la sua moltiplicatione uia 6. è 120. esimo d'1 1 ⌣, che gionta con 8000. esimo d'1 3 ⌣ (come à suo luogo si è insegnato) faranno 8000. p. 120 2 ⌣ esimi d'1 3 ⌣, e questo è eguale à 20, che leuato il rotto, si hauerà 20 3 ⌣ eguali a 8000. p. 120. 2 ⌣, che ridutto à 1 3 ⌣ si hauerà 1 3 ⌣ eguale à 6 2 ⌣ p. 400, e quest'è la trasmuttatione d'1 3 ⌣ p. 6. 1 ⌣ eguale à 20, Ma uolendo fare la trasmuttatione con brevità, moltiplichisi il numero in se, ed'aggiungaseli il numero delli Tanti, che era col cubo, ma che dichino 2 ⌣, e si hauerà 3 eguale a 2 ⌣, e numero, come sarebbe, uolendo trasmuttare 1 3 ⌣ p. 4 1 ⌣ eguale à 12, si potrà dire 1 3 ⌣ eguale a 4 2 ⌣ p. 144, ma per la ualuta del Tanto di questa trasmuttatione, partasi 12, ch'era il numero di prima, e ne uerrà la ualuta del Tanto auanti la trasmuttatione.

Dimostratione della sopradetta Transmuttatione.



Sia il paralellogramo. a.b.c.d. tale, che la.a.b. sia un Tanto. b.c. i 2 ⌣, e c.d. 6. eguale al paralellogramo. e, il quale sia 20, egli è chiaro, che il paralellogramo.a.b.d. è pari al paralelogramo.e, perche sono eguali: però il produtto di. a.b. in b.d. deue essere 20, & la b.c. deue essere 1 2 ⌣ cioè il quadrato della.a.b, accioche il paralellogramo. a.b.c. sia 1 3 ⌣, & f.c.d.6 2 ⌣, però bisogna trouare due numeri, che moltiplicato l'uno nell'altro faccino 20, e che l'uno de lati sia 6. più, dell'altro quadrato. Hor pongasi che.b.d. sia 1 1 ⌣, & a.b. 20. esimi d'1 1 ⌣, accioche il produtto dell'uno nell'altro faccia 20; resta, che il quadrato di.a.b. con 6. più faccia 1 2 ⌣, perche b.d. fù posto 1 1 ⌣, ma il quadrato di.a.b. è 400. esimi d'1 2 ⌣, e con 6. più fa 400. p. 6 2 ⌣ esimi d'1 2 ⌣, e questo è eguale à 1 1 ⌣ (leuato l'esimo) si hauerà 400. p. 6. 2 ⌣ eguale à 1 3 ⌣, si che si uede, che la trasmuttatione è fatta, il modo poi d'agguagliarlo si insegnarà a suo luogo, ma il Tanto uarà 10, e questo sarà la longhezza di.b.d, & a.b, ch'era 20, esimo d'1 1 ⌣ sarà 2.

Capitolo

Capitolo di Cubo eguale à Tanti, e numero.

Volendo agguagliare cubo à Tanti, e numero, pigliſi il terzo delli Tanti, e cubiſi, ed'il produtto ſi caui del quadrato della metà del numero, e di quello, che reſta ſe ne pigli il lato, al quale ſi aggionge, e caua il mezzo del numero, e della ſomma, & reſtante ſe ne piglia il lato cubico di ciaſcuno da ſe, e queſti due lati gionti inſieme ſono la ualuta del Tanto (come ſi uedrà nelli infraſcritti eſſempij.)

Aggualiſi 1 ⌣3 à 6 ⌣1 p. 40. Pigliſi il terzo delli Tanti, ch'è 2, cubiſi fa 8, e queſto ſi caua del quadrato

⌣3 ⌣1
1. Egualè à 6. p. 40.

2.	20.
2.	20.
4.	400.
2.	8.
8.	392.

R.q.392.

20.p.R.q.392. 20.m.R.q.392.

R.c.L 20.p.R.q.392 I. p.R.c.L 20.m.R.q.392.I

Lati. 2.p.R.q.2. 2.m.R.q.2, che ſommati inſieme fanno 4, ch'è la ualuta del Tanto.

della metà del numero, ch'è 400. reſta 392, e di queſto ſi piglia il lato, ch'è R.q.392, e ſi aggionge alla metà del numero, che ſarà 20.p. R.q. 392, e R.c. di queſto binomio, aggionto con la R.c. del ſuo reſiduo, cioè con R.c.L. 20.m.R.q. 392 I. li ſuoi lati cubici ſono l'uno 2. p.R.q.2, e l'altro 2.m.R.q.2, che aggionti inſieme fanno 4, e 4. uale il Tanto, e queſto agguagliamento naſce dal la dimoſtratione, che ſegue, dalla quale naſce la infraſcritta domanda.

Trouami due numeri, che moltiplicati l'uno uia l'altro faccino 2, terza parte delli Tanti, e che li loro cubati gionti inſieme faccino 20. Pongaſi l'uno eſſere 1 ⌣, l'altro ſarà 2. eſimo d'1 ⌣, che li loro cubati ſaranno 1 ⌣3, e 8. eſimo d'1 ⌣3, che gionti inſieme fanno 1 ⌣6 p.8. eſimi d'1 ⌣3, e queſto è eguale à 20, leuiſi il rotto, ſi hauerà 1 ⌣6 p. 8. eguale à 20 ⌣3 (ſeguitiſi il Capitolo) che ne uerrà R.c. L 20.p.R.q.392 I, e queſto ſarà uno delli due numeri, e (uolendo l'altro) partaſi 2. terzo delli Tanti per R.c. L 20.p. R. q. 392 I ne uiene R.c. L 20.m.R.q.392 I, e queſto è l'altro numero, che aggionti inſieme fanno la ualuta del Tanto.

Aggualiſi 1 ⌣3 à 9 ⌣1 p.28, pigliſi il terzo delli Tanti, e cubiſi, e queſto ſi caui di 196. quadrato della metà del numero, reſta 169, e di queſto ſi piglia il lato, ch'è 13, e queſto ſi aggionge, e caua del mezzo del numero, fa 27, e 1, che tolto il lato cubico di ciaſcuno ſarà 3, & 1, che gionti inſieme fanno 4, e queſto è la ualuta del Tanto.

Aggualiſi 1 ⌣3 à 12 ⌣1 p. 20. Cubiſi il terzo delli Tanti, ch'è 4. fà 64, che cauato di 100. quadrato della metà del numero, reſta 36, che il ſuo lato, ch'è 6. aggionto, e cauato di 10. metà del numero, fa 16, e 4, che la R. c. di ciaſcuno è R.c. 16, & R. c. 4, che gionte inſieme fanno R.c. 16.p.R.c.4, e tanto uale il Tanto.

Aggualiſi

Agguaglisi 1 ⌣3 a 3 ⌣1 p.2. Piglisi il terzo delli Tanti, ch'è 1, e cubisi fa 1, e questo cauato del quadrato del la metà del numero, ch'è pur 1. resta zero, e R.c.1. metà del numero p.R.o. cioè R.c.L 1.p.R.o 1, più il suo residuo, cioè R.c.L 1.m. R. o. 1, che ciascuno di loro sarà 1, che gionti insieme saranno 2. ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣3 a 3 ⌣1 p.4, Piglisi il terzo delli Tanti, ch'è 1, e cubisi fa 1, e questo si caua del quadrato della metà del numero, ch'è 4. resta 3, di che pigliato il lato, che sarà R.q.3, e gionto alla metà del numero, farà 2.p. R.q.3, e R.c. di questo binomio più la R. c. del suo residuo valerà il Tanto, cioè R. c. L 2. p. R. q. 3 1.p.R.c. L 2.m.R.q.3 1, e questo non si può abbassare, ne rispondere in altro modo quanto alla regola di questo Capitolo.

Agguaglisi 1 ⌣3 à 12 ⌣1 p. 9. Questo non si può ag-

1.	Eguale à 12. ⌣1 p.9.
27.	27.

guagliare per le regole date, perche il cubato del terzo delli Tanti supera il quadrato della metà del numero, però bisogna tenere quella regola messa dal Cardano, di aggiongere un numero cubo ad ambedue le parti, ouero cauarlo, del quale pigliato il suo lato cubo, sia in tal proportione à uno per regola, qual'è il numero alli Tanti (come sarebbe) Se à 1 ⌣3 eguale à 12 ⌣1 p.9. si aggiogerà 27, (ch'è numero cubo) à ciascuna delle parti, farà 1 ⌣3 p.27. eguale à 12 ⌣1 p. 36; piglisi il lato cubo di 27, ch'è 3, che hà proportione con 1. (come il numero 36. à 12. numero delli Tanti) però quando si hauerà trouato questa proportione, si aggiongerà in questo essempio detto 27. ad ambedue le parti, si hauerà (come è detto di sopra) 1 ⌣3 p. 27. eguale à 12. ⌣1 p. 36. Hor partasi ciascuna delle parti per 1 ⌣1 p.3. (come fù insegnato al suo luogo) ne uerrà 1 ⌣2 p.9.m.3. ⌣1 eguale à 12, leuisi il numero dalle parti, si hauerà 1 ⌣2 m. 3 ⌣1 eguale à 3, che agguagliato (come si è insegnato al suo Capitolo) farà R.q. 5 ¼. p. 1. ½, e questo è la ualuta del Tanto.

Ancora si può procedere nella agguagliatione di tal Capitolo in questa guisa. Agguaglisi 1 ⌣3 à 15 ⌣1 p.4, piglisi il terzo delli Tanti, che è 5, cubisi fà 125, e questo si caui del quadrato della metà del numero, ch'è 4, restà m.121 (ilqual si chiamerà più di meno) che di questo pigliata la R.q. farà p. di m.11, che aggionta con la metà del numero, fa 2.p. di m.11, che pigliatone il lato cubico, ed'aggionto col suo residuo, fa 2.p. di m.1. de 2.m. di m.1, che gionti insieme fanno 4, e 4. è la ualuta del Tanto. Et benche à molti parerà questa cosa straua gante, perche di questa opinione fui ancho già vn tempo parendomi più tosto fosse sofistica, che [illegible], non-

⌣1 1.p.3.	⌣3 1.p. 27.	⌣1 Eguale à 12.p.36.
partitor comune	⌣2 1.m.3.p.9.	Eguale à 12.
	⌣2 ⌣1 1.m.3.	Eguale à 3.
	⌣2 ⌣1 1.m.3.p.2 ¼.	Eguale à 5 ¼.
	⌣1 1.m.1. ½.	Eguale à R.q. 5, ¼
	⌣1 1.	Eguale à R.q.5 ¼ p.1 ¼.

dimeno

1 ⌣ 1. Eguale à 15. 1 ⌣ p. 4.

5. 2.
5. 2.

25. 4
5. 125.

125. R.q.p.di m.121.

2 2

Somma R.q.p.di m.121. Resta R.q.p.di m. 121.
R.c.L 2.p.di m.11. J R.c.L. 2.m.di m.11.
Lato 2.p.di m.1. 2.m.di m.1.
Sommati fanno 4. che è la ualuta del Tanto.

dimeno tanto cercai, che trouai la dimostratione, la qua le sarà quì sotto notata, si che questa ancora si può mostrare in linea, che pur nelle operationi serue senza difficultade alcuna, & assai uolte si troua la ualuta del Tanto per numero (come si è trouato in questo essempio.) Però ben ui applichi l'animo il lettore; che anco egli; si trouarà ingannato.

Dimostratione delle R.c.Legate con il p.di m. e m. di m. in linea.

Habbisi R.c.L 4.p.di m.R.q.11 J.p.R.c.L 4.m.di m. R.q.11 J, e per trouare la sua linea aggiongasi 16.quadrato del 4.con 11.quadrato di R.q.11, ta 27, e di questo si pigli il lato cubo, ch'è 3, e per regola si moltiplichi per 3.fa 9, e saluisi, poi per regola si moltiplica il 4. per 2.fa 8, e queste due R. q. legate sono nate dall'aggua-

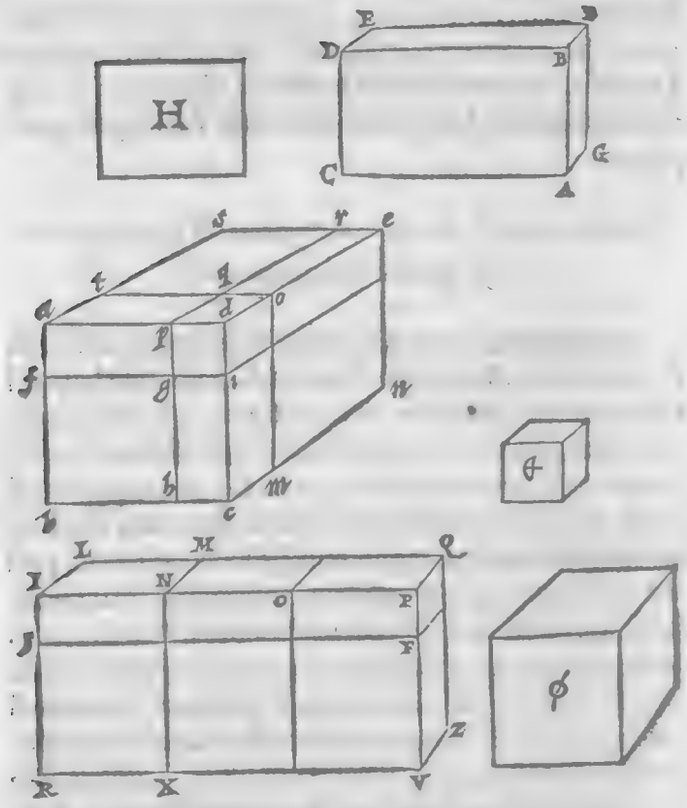
gliatione

gliatione d'1 ⌣ 3 à 9. ⌣ p.8. però facciasi la dimostratione in linea d'1 ⌣ 3 eguale à 9 ⌣ p.8. cioè in superficie piana (come è stato insegnato nella dimostratione di tal Capitolo,) e trouata che si hauerà la lõghezza del Tanto, sarà ancora la longhezza delle due. R.c. legate proposte.

Dimostratione di doue sia cauata la regola di agguagliare cubo eguale à Tanti, e numero.

Sia il cubo.a.b.c.e, eguale al paralepippido. A.C.D. E, ilquale sia 6. Tanti, (& il lato A.C. sia pari al lato del cubo.a.b. cioè, che l'uno, e l'altro sia 1 ⌣, & nel corpo. H, il quale sia 20. si immagini un taglio di una superficie paralella nel cubo.a.b.c.e, e sia f.i.l, fatto questo, si faccia un'altro taglio.h.p.r, facendo. h. c. pari alla b. f, dipoi facciasi un'altro taglio.m.o.f, facendo la. e. m. pari alla. c. h; tutti li quali tagli faccino li angoli retti con le superficij, fatto questo, si hauerà diuiso il Cubo. a. b. c. e. in otto pezzi, de i quali due saranno cubi, cioè h.i.m, & f.q.li altri saranno 6, che composti insieme, faranno il paralepippido L.P.R, e per essere la dimostratione per se chiara, non mi sforzarò di far conoscere, come si cõponghino insieme, & il lato I.R. è pari al lato. a.b, & I. N. è pari alla b.h, & il medesimo è pari alla. A.C, e pro suponendo, che la superficie. A. B. sia pari alla superficie. I.P. L, il paralepippido. I. V. Q. sarà pari al paralepippido. A. D. E, resta di necessità, che il cubo f.q, & m. i. h. ouero. O. e ⅓ (che acciò si possino uedere gli hò fatti da se,) siano pari al corpo H, il qual è 20, il lato del Cubo.f.q. è pari alla. I. N. & I. N, è la terza parte di I. P, e tutta la superficie. I. P. è 6,

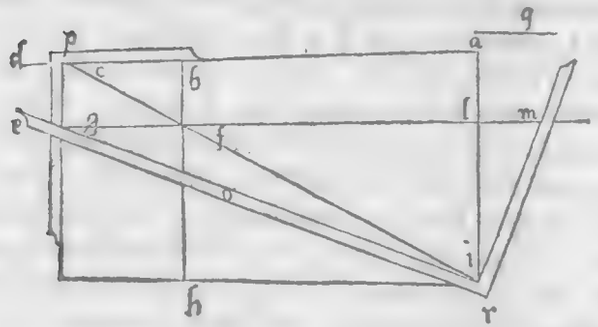
perche



perche tutto il paralepippido. I. V. Q. è 6 Tanti, & I. R. è un Tanto, ed'essendo la superficie. L. P. 6, la superficie L. N. sarà 2, e la I. L. sarà pari al lato del Cubo. m. i. h. Però bisogna trouare due numeri, che moltiplicati l'uno nell'altro faccino 2, e che li loro cubi aggionti insieme facciano 20. Pongasi. I. L. sia 1 ⌣. I. N. sarà 2. esimi d'1 ⌣, e la superficie. L. N. sarà 2. (come fù proposto.) Il Cubo. m. i. h. sarà 1 cubo, & il Cubo. s. q. sarà 8. esimi

esimi d'1 Cubo, & aggionti insieme fanno i ⌣ p. 8. esimi d'un cubo, e questo è eguale al corpo. H, ch'è 20; leuisi l'esimo si hauerà 1 ⌣, più 8. eguale à 20. ⌣, che agguagliato il Tanto ualerà R. c. L 10. p. R. q. 92 J, e tanto sarà la. I. L, & la. I. N, che fù posta 2. esimo d'1 ⌣, partasi 2. per R. c. L 10. p. R. q. 92 J, ne uien sempre il suo residuo, cioè R. c. L 10. m. R. q. 92 J, e tanto sarà I. N, e per essere. I. N. pari alla. b. h, e la I. L. alla. h. c. tutta la. b. c. sarà la ualuta del Tanto, cioè del lato del cubo. a. c. e. cioè R. c. L 10. p. R. q. 92 J p. R. c. L 10. m. R. q. 92 J, ma si deue auertire, che quando il corpo. H. sarà minore della quarta parte del cubo. a. c. e. tal agguagliatione non si potrà fare con detto taglio, però non parendo tale agguagliatione generale son'andato tanto inuestigando che ho trouato una dimostratione in superficie piana generalissima, ma perche doue interuengono li corpi, le linee medie non si possono ritrouare se non per uia d'instromento, però non paia ad alcuno strano, se questa dimostratione hauerà la medesima difficultà, che quando non l'hauesse, saria stata uana la inuentione di Platone, ed'Archita Tarentino, con tanti altri ualent'huomini, nel uoler duplare l'altare, ouero Cubo (come largamente ne hà parlato il Barbaro nel Comento del suo Vitruuio) però hauendo lo scudo di tanti ualent'huomini, non mi affaticarò in uolere sostentar tal dimostratione non si potere far altramente, che con l'instromento.

Dimostratione di Cubo eguale à Tanti, e numero in superficie piana.



Sia 1 $\frac{3}{\smile}$ eguale à 6 $\frac{1}{\smile}$ p.4.e sia la.q.la unità. Tirisi, la.m. e,e facciſi.m.l,che sia pari alla.q.cioè sia 1.& l.f.6. cioè quanto è il numero delli Tanti,e sopra detta.l.f. si faccia un paralellogramo, che sia 4. di superficie, cioè quanto il nu.e sarà il paralellogramo. a. b. f, poi allonghisi la.a.b.sino in d, ed'a. l. sino in r. poi habbiansi due squadri, delli quali l'uno si ponga con l'angolo sopra la linea.r,e che l'uno delle braccia tocchi la estremità. m, il qual squadro si alzi, ò abbassi tanto,che tirato dall'angolo del squadro una linea, che tocchi la estremità. f, che uada, à toccare la b. d. in tal luogo, che mettendo un'altro squadro con l'angolo al detto toccamento, & con l'uno delle braccia sopra la. d.a. uadi à intersegare il braccio dell'altro squadro nella linea. f. e, fatto questo,dico,che la linea,ch'è dal punto.l.sino all'angolo del squadro è la ualuta del Tanto, e lo prouo in questo modo. Prosupposto che si habbia alzato,e abbassato lo squadro talmente, che in i. tirando la. i. f. sino in c,e che il braccio dello squadro.p. tagliasi con l'altro squadro in g.suso

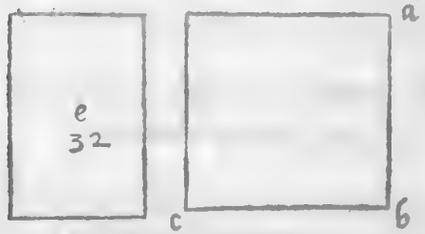
g.suso la linea g.e; fatto questo; dico la linea.l.i.essere la ualuta del Tanto, perche essendo la l. i. 1 $\frac{1}{\smile}$, & m. l. 1 la l.g.sarà 1 $\frac{2}{\smile}$,perche tãto può la m.l. in l.m,quãto l.i, in se stessa(per esser l'angolo.i.retto) il paralellogramo. i.l.g,sarà un cubo, ed' il paralellogramo.i.l. f. sarà 6 $\frac{1}{\smile}$, perche i.l.è 1 $\frac{1}{\smile}$,& l.f. 6, & il paralellogramo.h.f.g.sarà 4,perch'è pari al paralellogramo.a.l.f,ch'era 4,& essendo i.l.g.tutto insieme 6 $\frac{1}{\smile}$,e 4,e per l'altra ragione è prouato essere 1 $\frac{3}{\smile}$, dunque 1 $\frac{3}{\smile}$ sarà eguale à 6 $\frac{1}{\smile}$ p. 4,e la i.l.sarà 1 $\frac{1}{\smile}$, che per la agguagliatione insegnata la.l.i.sarà R.q.3.p.1;la l.g.sarà 4. p. R. q. 12;la.f.g.sarà R.q.12.m.2.il paraleliogramo.i.l.g.sarà R.q.108,p.10, & il paralellogramo i.l.f,sarà R.q. 108. p. 6, per essere la linea.i.l.R.q.3.p.1,e la l.f.6,il paralellogramo. h.f. g. è 4,che gionto insieme con R.q.108.p.6. fa R.q. 108. p. 10, ch'è pari al cubo.i.l.g. (come fù proposto.)

Trasmutatione di Cubo eguale à Tanti, e numero in Cubo, e potenze eguale à numero.

Volendosi trasmuttare 1 $\frac{3}{\smile}$ eguale a 6 $\frac{1}{\smile}$ p.20,Quadrisi il numero fa 400, e questo è eguale à 1 $\frac{3}{\smile}$ p.6 $\frac{2}{\smile}$, perche il numero delli Tanti si pone dalla parte del Cubo,e per regola sono potenze, e uolendo sapere di doue si caua tal trasmuttatione, bisogna trouare due numeri, che moltiplicato l'uno uia l'altro faccia 20,e che tolto uno di detti due numeri, e cubatolo, e di detto cubato cauatone la moltiplicatione di detto numero uia 6,resti 20. Ponghisi l'uno di detti due numeri essere 1 $\frac{1}{\smile}$, l'altro sarà 20.esimo d'1 $\frac{1}{\smile}$,e se si piglia il numero, che fù posto 1 $\frac{1}{\smile}$,il suo cubato sarà 1 $\frac{3}{\smile}$, che cauatone la moltiplicatione di detto numero uia 6. cioè 6 $\frac{1}{\smile}$

restarà 1 ⌣3 m.6 ⌣1 eguale à 20. (come da prima si propose.) Ma se si pigliarà l'altro numero, ch'erà 20. esimo d'1 ⌣1, il suo cubato sarà 8000. esimo d'1 ⌣3, e la sua moltiplicatione per 6, sarà 120. esimo d'1 ⌣1, che cauato di 8000. esimo d'1 ⌣3 restarà 8000. m. 120 ⌣2 esimi d'1 ⌣3, e questo è eguale à 20, leuisi il rotto, si haurà 8000. m. 120. ⌣2 eguale à 20 ⌣3, che ridutto à 1 ⌣3, e leuato il meno si haurà 1 ⌣3 p. 6 ⌣2 eguale à 400, che trouata la ualuta del Tanto, e partendo il numero di prima, cioè 20. per detta ualuta; ne uerrà la ualuta del Tanto auanti delle trasmuttationi.

Dimostratione della sopradetta trasmutatione.



Sia il paralellogramo a. b.c. eguale al paralellogramo. e, che sia 32, e sia la. a. b. 1 ⌣1, & b.c. 1 ⌣2 m. 2, che tutto il paralellogramo a.b.c.sarà 1 ⌣3 m. 2 ⌣1, & è eguale al paralellogramo. e. adunque il paralellogramo. a.b.c.sarà 32, & il produtto di a.b.in b. c. deue essere 32, e b.c.è quanto il quadrato di a.b.m.2. però pongasi che b.c.sia 1 ⌣1 a.b.sarà 32. esimi d'1 ⌣1, acciochè il paralellogramo sia 32, resta, che la. b.c.sia quãto il quadrato di. a.b.men 2, ma il quadrato di . a. b. è 1024. esimi d'1 ⌣2, del quale cauato 2, resta 1024. m. 2. ⌣2 esimo d'1 ⌣2, e questo è eguale à 1 ⌣1, perche. b. c. fù posto 1 ⌣1, che leuato il rotto, & il meno 1 ⌣3 p. 2 ⌣2 è eguale à 1024, ch'è trasmuttato (come fù proposto.)

Capitolo

Capitolo di Cubo, e numero eguale à Tanti.

Agguagli si 1 ⌣3 p. 2. à 3 ⌣1. Bisogna ponere il numero dalla parte delli Tanti, e si haurà 1 ⌣3 eguale à 3 ⌣1 p. 2. che seguendo il Capitolo, il Tanto ualerà 2, e questo per regola si quadra fà 4; del quale se ne caua il numero delli Tanti, resta 1, poi si piglia la metà di 2. ualuta del Tanto, e si quadra, fa 1. e di questo si caua l'1, che rimase prima, resta. 0. e R.q.0.p.1. metà della ualuta del tanto cioe 1. uale il Tanto, il qual Capitolo alcuna uolta non si può agguagliare, che è quando il quadrato della metà del numero è maggiore del cubato del terzo delli Tanti, ma quando accaderà tal equatione risolutamente si potrà dire, che la proposta, ch'è stata fatta è impossibile, ouero che si è fatta falsa la positione. come si uedrà ne gli dui essempij seguenti.

Agguaglib 1 ⌣3 p. 6. à 9 ⌣1, che mettendo il numero dalla parte delli Tanti si haurà 1 ⌣3 eguale à 9 ⌣1 p. 6, e questo capitolo non si può agguagliare se non con il p. di m, che tolto il quadrato del mezzo del numero, ch'è 9, e cauatene 27. cubo del terzo delli Tanti, resta m. 18, e di questo toltene il lato, e aggionto, e cauato della metà del numero, fa 3. p. di m. R. q. 8. e 3. m. di m. R. q. 18, che di ciascuno toltene il lato cubo, e aggionti insieme, fa R.c.L. 3.p.di m.R.q.18.⌣1 p.R.c.L. 3. m.di m.R.q.18.⌣1, e questo si deue quadrare, fa 6. p. R. c.L.m.9.p.di m.R.648.⌣1 p.R.c.L. m. 9. m. di m. R. q. 648.⌣1, e di questo si caua 9. nu. delli Tanti, resta R.c. L.m.9.p.di m.R.q.648.⌣1 p.R.c.L. R. q. m. di m. R. q. 648.⌣1 m.3, poi piglisi il quarto di 6.p.R.c.L.m.9. p. di m.R.q.648.⌣1 p.R.c.L.m.9.m.di m.R.q.648.⌣1, ne uie-

ne 1 $\frac{1}{2}$ p. R. c. L m. $\frac{9}{64}$ p. di m. R. q. $\frac{648}{4096}$ ⌋ p. R. c. L m. $\frac{9}{64}$ m. di m. R. q. $\frac{648}{4096}$, e di questo si caua R. c. L m. 9. p. di m. R. q. 648 ⌋ p. R. c. L m. 9. m. di m. R. q. 648 ⌋ . m. 3, resta 4 $\frac{1}{2}$ m. R. c. L m. $\frac{243}{64}$ p. di m. R. q. $\frac{19049}{512}$ ⌋ . m. R. c. L m. $\frac{243}{64}$ m. di m. R. q. $\frac{19049}{512}$ ⌋, e di tutto questo restante si pigli il lato quadrato il quale si aggionge con R. c. L $\frac{3}{8}$ p. di m. R. q. $\frac{9}{32}$ ⌋ p. R. c. L $\frac{3}{8}$ m. di m. R. q. $\frac{9}{32}$ ⌋ meta di R. c. L 3. p. di m. R. q. 18 ⌋ p. R. c. L 3. m. di m. R. q. 18 ⌋, e la somma sarà la valuta del Tanto.

Agguagliſi 1 $\breve{3}$ p. 8. a 6 $\breve{1}$, questa agguagliatione risoluta mente non si può agguagliare, perche 16. quadrato della metà del numero è maggiore di 8. cubato del terzo delli Tanti, e la proposta tratta dell'impossibile, che ne uiene tale agguagliamento, perche quello, che si domanda è falso, ouero la positione; e perche si possa sapere doue nasca la regola di simil Capitolo la ponerò qui sotto. Agguagliß (come fù detto) 1 $\breve{3}$ p. 2. à 3 $\breve{1}$ leuisi il 2. da ogni parte si hauerà 1 $\breve{3}$ eguale à 3 $\breve{1}$ m. 2. Hora per la regola del Cardano di partire l'una, e l'altra quantità per 1 $\breve{1}$ più un numero, e per trouare qual debbia essere detto numero, prima si formarà questa domanda. Trouami un numero cubo, del quale cauato 2. cioè quel m. 2, ch'è con li Tanti, lo restante sia tanto quanto è il lato di detto numero cubo moltiplicato per 3. numero delli Tanti.

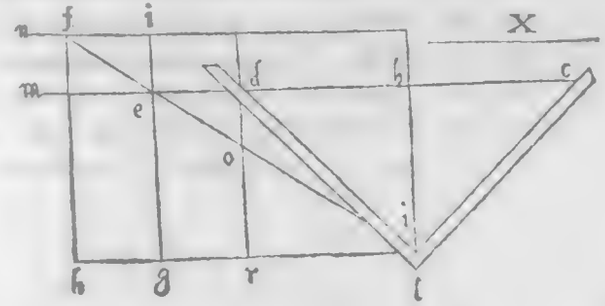
Pongasi tal numero essere 1 $\breve{3}$, del quale cauatone 2. resta 1 $\breve{3}$ m. 2, e questo è eguale à 3 $\breve{1}$ cioè alla moltiplicatione del lato di detto cubo, ch'è 1 $\breve{1}$ uia 3, che leuato il meno si hauerà 1 $\breve{3}$ eguale a 3 $\breve{1}$ p. 2. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà 2, & il numero, che fù posto era 1 $\breve{3}$, che ualerà 8. Hora à 1 $\breve{3}$ si aggionga 8, farà

farà 1 $\breve{3}$ p. 8, & à 3 $\breve{1}$ m. 2, si aggionghi pur 8, farà 3 $\breve{1}$ p. 6. Hor partasi ciascuna di dette quantità per 1 $\breve{1}$ p. 2. ne uiene 1 $\breve{2}$ m. 2 $\breve{1}$ p. 4. eguale à 3, che seguendosi il Capitolo il Tanto ualerà 1, e questo è il nascimento di detta regola.

Agguagliſi 1 $\breve{3}$ p. 4. à 6 $\breve{1}$, prima agguagliſi 1 $\breve{3}$ a 6 $\breve{1}$ p. 4. con il partire, ciascuna delle parti per 1 $\breve{1}$ p. 2, giongēdo 8. a ciascuna parte, che sarà 1 $\breve{3}$ p. 8. eguale à 6 $\breve{1}$ p. 12, che partito ciascuna per 1 $\breve{1}$ p. 2. ne uerrà 1 $\breve{2}$ p. 4 m. 2 $\breve{1}$ eguale à 6, che agguagliato, il Tanto, ualerà R. q. 3. p. 1. Hor quadrisi R. q. 3. p. 1. fa 4. p. R. q. 12, del quale se ne caui 6. numero delli Tanti, resta R. q. 12. m. 2, poi si quadra la metà di R. q. 3. p. 1. fa 1. p. R. q. $\frac{3}{4}$, del quale si caua R. q. 12. m. 2, resta 3. m. R. q. 6 $\frac{3}{4}$, che il suo lato è 1 $\frac{1}{2}$ p. R. q. $\frac{3}{4}$, e questo si gionge con R. q. $\frac{3}{4}$ p. $\frac{1}{2}$ metà di R. q. 3. p. 1. fa 2, & 2. è la ualuta del Tanto.

Dimostratione di Cubo, e numero eguale à Tanti.

Habbisi 1 $\breve{3}$ p. 4. eguale à 6 $\breve{1}$, e la unità sia la X. Tirisi la. c. m. e faccia. c. b, che sia. i, (cioè pari alla X) & b. e. che sia b, e sopra la. b. e. facciſi il paralellogramo. d. b. e; il quale sia 4, il che è facile, e fatto questo, allonghisi la. a. b.



fino in l. & habbiſi un ſquadro, ilquale ſia p. i. l, e facciſi, che il braccio. p.i. tocchi la eſtremità. c, e l'angolo. i. ſtia sù la linea. a. l, l'altro braccio uerrà à tagliare la linea. c. m. e biſogna tanto abbaſſare, ò alzare l'angolo. i, che il braccio. i. q. dello ſquadro tagli in tal luogo la linea. c. m. che dal punto del tagliamento tirata una perpendicolare, e ſia la. d. r, & habbiſi una riga, che poſta tocchi l'angolo. i, & e; ſi che Tagli la. a. n. la quale taglierà ancora. d. r, ſinche. o. e, & e. f. ſiano eguali, e quando ſaranno pari: dico, b. i. eſſere la longhezza di un Tanto, e queſto ſi proua facilmente, ſe la. b. i. ſarà 1 $\breve{1}$, & c. b. 1 (per eſſere pari alla X.) la. b. q. ſarà 1 $\breve{2}$, perche eſſendo la. b. i. media proportionale fra c. b, & b. d, & eſſendo. c. b. 1, & b. d, ſarà 1 $\breve{2}$, & eſſendo. b. d. 1 $\breve{2}$, il paralellogramo. b. i. d, ſarà 1 $\breve{3}$, e il paralellogramo. d. e. g. ſarà 4, perch'è pari al paralellogramo. a. e, & queſto ſi proua, perche eſſendo eguale la. o. e, & e. f, li dui paralellogrami. d. e. g, & e. g. h. ſaranno pari, eſſendo commune. e. g, & il paralellogramo. e. h. ſarà pari al paralellogramo. e. a, perche toccano il diametro. i. f, & eſſendo il paralellogramo. d. e. g. pari al paralellogramo. e. g. h. ſarà ancora pari al paralellogramo. a. b. e. però il paralellogramo. d. e. g. ſarà 4, e tutto il paralellogramo. b. i. g. ſarà 1 $\breve{3}$ p. 4, reſta di prouare ancora, che il ſia. 6. $\breve{1}$, e queſto è faciliſsimo, perche il lato. b. i. è 1 $\breve{1}$ & b. e. è 6, talche il paralellogramo. b. e. g. uiene ad eſſere 6 $\breve{1}$, e la proua è chiariſſima.

Traſmutatione

Traſmutatione del ſopradetto Capitolo di Cubo, e numero eguale à Tanti in Cubo, e numero eguale à potenze.

La Traſmutatione di queſto Capitolo ſi è quadrare il numero, ed'aggiongerlo al cubo, e queſto ſarà egua le à tante potenze, quanto era il numero delli Tanti (co me per eſſempio) Se ſi haueſſe 1 $\breve{3}$ p. 8. eguale à 6 $\breve{1}$, quadriſi 8. fa 64, & aggiongaſi al cubo, ſi hauerà 1 $\breve{3}$ p. 64, eguale à 6 $\breve{2}$, che trouata, che ſia la ualuta del Tanto, ſi partirà 8. per detta ualuta, e l'auenimento ſarà la ualuta del Tanto auanti la traſmutatione.

Capitolo di Cubo eguale à potenza, e numero.

Queſto Capitolo è generale, & è come quello di Cubo, e Tanti eguale à numero, che ſempre ſi può aggua gliare ſenza il p. di m. però ſi poſſono traſmutare dell' uno in l'altro, ma queſto ancora ſi può traſmutare in Cubo eguale à Tanti, e numero, e di tutti ne ponerò l'eſſempio. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ à 6 $\breve{2}$ p. 128.

Pigliſi il lato di 128, che ſarà R.q. 128, e ſarà eguale à 1 $\breve{3}$ p. 6 $\breve{1}$, che le potenze douentano Tanti, e ſi pongono col cubo, ch'è il contrario di traſmutare Cubo, e Tanti eguale à numero, che (ſegnendoſi il Capitolo come ſi uede nella figura) il Tanto ualerà R.c.L R.q.40.p. R.q.3 2 J m.R.c. L R.q.40.m.R.q.3 2 J, che li loro latì ſono R.q.$^{2}\frac{1}{2}$. p.R.q.$\frac{1}{2}$, & R.q. $^{2}\frac{1}{2}$ m.R.q.$\frac{1}{2}$, che cauato l'uno dell'altro, reſta R.q.2, e R. q. 2. è la ualuta del Tanto, dipoi la traſmutatione, e queſta R.q.2 è partitore di R. q. 128, che ne uiene R. q. 64, che il ſuo lato è 8, e queſto 8. è la ualuta del Tanto inanzi la traſmutatione.

Quando

5 ⌣ 1. Eguale à 12 ⌣ 6. p. 128.

3 ⌣ 1 p. 1 ⌣ 6. Eguale à R. q. 128.

2 R. q. 32

2/4 2/8 R. q. 32/32

32

R.c.L 40.p.R.q.32 I m.R.c. L 40.m. R.q.32 I.

Lato R.q.2 1/2 p. R.q. 1/2 R.q.2 1/2 m.R.q. 1/2
R.q.2 1/2 m.R. q. 1/2

resta R.q.2. R.q.128.

R.q. 64.

Cioè 8. vale il Tanto.

Quando li Cubi si agguagliano alle potenze, e numero, pigliſi il terzo delle potenze, e cubiſi, & il cubo moltiplichiſi per 2. per regola, e ſi aggionge al numero, e la ſomma ſi ſalua, poi ſi moltiplica il numero delle potenze uia il ſuo terzo, & il produtto ſi fa dir Tanti, e ſi aggionge al cubo, e ſi hauerà cubo, e Tanti eguale à numero, e trouato che ſi hauerà la ualuta del Tanto, ſe li aggionge il terzo delle potenze, e la ſomma ſarà la valuta del Tanto (come per eſſempio.) Agguaglisi 1 3/⌣ a 6 2/⌣ p.128. Pigliſi il terzo delle potenze, e moltiplichiſi

plichiſi uia il tutto, fa 12, e queſti ſono Tanti, & à 128. ſe li gionge 16. doppio di 8. cubo del terzo delle potenze fa 144, e ſi aggionge à 12 1/⌣ fa 12 1/⌣ p.144, e queſto ſi agguaglia a 1 3/⌣, che agguagliato, il Tanto uale 6, al quale ſe li gionge 2. terzo delle potenze, fa 8, e queſto è la ualuta del Tanto, e doue naſca tal regola, lo moſtrerò nel ſeguente eſſempio.

Agguagliſi 1 ⌣ a 6 2/⌣ p. 128. leuinſi li 6 2/⌣ da ogni parte, ſi hauerà 1 3/⌣ m.6 2/⌣ eguale a 128; pigliſi il terzo delle potenze, ch'è m.2, che aggionto al lato cubico di 1 3/⌣, ch'è 1 1/⌣, fa 1 1/⌣ m.2, che il ſuo cubato ſarà 1 3/⌣ m.6 2/⌣ p.12 1/⌣ m.8, cauiſene 1 3/⌣ m.6 2/⌣, reſtano 12 1/⌣ m. 8, e queſte ſono le dignità, che ſi hanno da aggiongere ad ambedue le parti, che faranno 1 3/⌣ m.6 2/⌣ p.12 1/⌣ m. 8. eguale à 12 1/⌣ p.120, e perche non ſi può pigliare il lato cubo di ciaſcuna parte per nó hauere lato 12 1/⌣ p.20 (come l'ha 1 3/⌣ m.6 2/⌣ p.12 1/⌣ m.8.) però ſi dirà coſi; Eſſendo 1 3/⌣ m.6 2/⌣ p.12 1/⌣ m. 8. quantità cubica, che il ſuo lato è 1 1/⌣ m.2. (come ſi è detto di ſopra) però ſi potrà dire eſſere 1 3/⌣, che il nu.° che lo compone è 2. meno, che non era prima. E queſto Cubo è eguale a 12 3/⌣ p. 120. Ma perche li 12 1/⌣ uagliono 2. men l'uno, che non ualeuano prima; biſogna quello, che ſi to glie loro nelli Tanti darglielo nel numero, che aggiónto a 120.24, ſi hauerà 1 3/⌣ eguale à 12 1/⌣ p.144. (ſeguitiſi il Capitolo di Cubo eguale à Tanti, e numero,) che il Tanto ualerà 6, e perche queſto uale 2. meno, che non ualeua aggiógaſeli 2, che farà 8, che 8. uale il Tanto.

Agguagliſi 1 3/⌣ a 6 2/⌣ p. 4. Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichiſi per eſſe potenze, fa 12, e queſti ſaranno Tanti, che aggionti al numero fanno 12 1/⌣ p. 4, & à queſto aggionghiſi il doppio del cubato del terzo delle potenze, ch'è 16, farà

3 ⌣ 1. Eguale à 1 ⌣ 6. p. 128.
Partitor per regola 3/ 2. 16.
144

per regola

2 ⌣ 1 ⌣
3|6. 12 p. 144. Eguale à 1 3 ⌣
4 72.
4 72.
4 5184.
64 64.

R.c.L 72 p.R.q.5120 I
lato 3. p. R.q. 5.
3. m.R.q.5.

6.
2. terzo delle potenze

8. Vale il Tanto.

12 ⌣ p.20, che sarà eguale à 1 3 ⌣ (Seguitisi il Capitolo,) che il Tanto ualerà R.c.16.p.R.c.4, che aggiontoli il terzo delle potenze, ch'è 2, fa R.c.16.p.R.c.4. p.2, e questo è la ualuta del Tanto, e per farne la proua, cubisi R.c.16.p.R.c.4.p.2, è uedasi se è tanto, quanto 6 ½ p.4. Ponghisi in regola (come si uede) e poi quadrisi la ualuta del Tanto, ch'è Rad. c.16. p. Rad. c. 4. p. Rad. c. 8. sotto la linea. a. che sommato R. c.

R. c. 16. p. R. c. 4. p. R. c. 8.
R. c. 16. p. R. c. 4. p. R. c. 8.

a
R.c. 256. p. R. c. 64. p, R.c. 128. p. R. c. 64. p. R. c. 16. p. R. c. 32. p. R. c. 128. p. R. c. 32. p. R. c. 64. Potenza.

Cioè 12. p. R. c. 2048. p. R. c. 2000.
2. p. R. c. 16. p. R. c. 4.

b
24. p. R. c. 16384. p. R. c. 16000. p. R. c. 27648. p. R. c. 32768. p R. c. 32000. p. R. c. 6912. p. R. c. 8192. p. 20.

Valuta del Cubo 76. p. R. c. 442368. p. R. c. 432000.
Valuta d'1 2 ⌣ 12. p. R. c. 2048. p. R. c. 2000.
Valuta di 6 2 ⌣ 72. p. R. c. 442368. p. R. c. 432000.
4.

Valuta di 6 2 ⌣ p. 4, 76. p. R. c. 442368. p. R. c. 432000.

R.c.128, con R.c.128, e R.c.16. fanno R.c.2000, e sommato R.c.64. 3. uolte, fa 12, & R.c.256. con R.c.32, e R.c.32. fanno R.c.2048, che aggionte tutte insieme fanno 12. p. R. c. 2048. p. R. c. 2000, e questo è la ualuta della potenza, che moltiplicata uia R.c.16. p. R. c. 4. p. 2. ualuta del Tanto, fa (come si uede sotto la linea) b, che aggionti insieme 24. R.c.32764, & 20. fanno 76, & aggionti insieme R. c. 16384. R. c. 32000. & R. c. 6912. fanno R. c. 442368, & aggionti insieme R. c. 16000. R. c. 27648, e R. c. 8192. fanno R. c. 432000, che aggionte tutte insieme fanno 76. p. R. c. 442368. p. R. c. 432000,

432000, e questo è la ualuta del Cubo. Hor uedasi, che uagliono le 6 ⌣ 2, che ualendo 1 ⌣ 12, p.R.c.2048 p.R.c.2000. le 6 ⌣ 2 ualeranno 72.p.R.c.442368. p.R. c.432000, che aggiontoli il p. 4; ch'era in compagnia delle 6 ⌣ 2, fa 76.p.R.c.442368.p.R.c.432000, che si ue de, che uagliono le potenze, ed' il numero insieme quã to uale il Cubo per se solo.

Questo Capitolo si può anco trasmutare in un'altro modo pur in Cubo, e Tanti eguale à numero, moltiplicando la quantità delle potenze uia il numero, ed'il pro dutto sarà li Tanti p. 1 ⌣ 3 eguale al quadrato del nume ro (come sarebbe 1 ⌣ 3 eguale à 6 ⌣ 2 p.4.) Moltiplichisi il numero delle potenze uia il numero, fa 24, e si hauerà 1 ⌣ 3 p.24 ⌣ 1 eguale à 16. quadrato di 4. (Seguitisi il Capitolo,) il Tanto ualerà R.c.L R.q.576.p.8 J. m. R.c.L R.q.576.m.8.J. Ma perche R.q.576. ha lato, ch'è 24; il Tanto ualarà R.c.32.m. R.c.16, e questo è la ualuta del Tanto dipoi la trasmutatione, e per sapere la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione: partasi il numero, cioè 4.per R.c.32.m.R.c.16, che ne uiene R.c. 16.p.R.c.4.p.2, e quest'è la ualuta del Tanto. Et questa regola si forma in questo modo.

Leuasi le potenze da ogni parte, e si hauerà 1 ⌣ 3 m. 6 ⌣ 2 eguale à 4. Hor trouisi due numeri, che moltiplicato l'uno uia l'altro, faccino 4, e che del Cubato dell' uno cauatone li suoi sei quadrati resti 4.

Ponghisi l'uno de due numeri essere 1 ⌣ 1, l'altro sarà 4esimo d'1 ⌣ 1, che il suo cubato sarà 64esimo d'1 ⌣ 3, che cauatone li suoi sei quadrati, che sono 96.esimo d'1 ⌣ 2, restarà 64.m.96 ⌣ 1 esimi d'1 ⌣ 3, & questo è eguale à 4, che leuato il rotto, & il meno si hauerà 4 ⌣ 3 p. 96 ⌣ 1 eguale à 64, che ridutti à 1 ⌣ 3 si hauerà 1 ⌣ 3 p.24 ⌣ 1 eguale

eguale à 16. (com'è stato detto di sopra.)

Capitolo di Cubo, e potenze eguale à numero.

Quando il Cubo', e le potenze si agguaglieranno al numero, si piglia il terzo delle potenze, e si moltiplica uia il tutto, & il produtto sono Tanti, poi si cuba il terzo delle potenze, e per regola si moltiplica per 2, & il produtto si caua del numero, e lo restante si accompagna con li Tanti, e si hauerà Cubo eguale à Tanti, e nu mero, ma se il doppio del cubo del terzo delle potenze fusse maggiore del numero, si caua il maggiore del minore, e lo restante si accompagna con il Cubo, e si hauerà cubo, e numero eguale à Tanti (come si uedrà nelli essempij seguenti.)

Agguaglisi 1 ⌣ 3 p.6 ⌣ 2 à 16. piglisi il terzo delle po-

1. p. 6. Eguale à 16.

2.
2.
4.
2.
8.
2. per regola
16

1. Eguale à 12. p.0.

Il Tanto uale R.q.12.
Terzo delle potenze 2.

Vale il Tanto R.q.12.m.2.

tenze,

tenze, e moltiplichisi uia il tutto fa 12, e questi sono Tanti, che aggionti col numero fanno 12 ⌣ p. 16, e di questo si caua il doppio del cubato della terza parte delle potenze, ch'è 16, resta 12 ⌣, che sono eguali à 1 ⌣, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q. 12, che cauatone per regola il terzo delle potenze, ch'è 2, resta R.q. 12.m.2, e questo è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ p.6 ⌣ a 36, che seguendo (come di sopra) si hauerà 1 ⌣ eguale a 12 ⌣ p. 20. (Seguitisi il Capitolo), che il Tanto ualerà R.c. 16.p.R.c.4, e di questo si caua 2. terza parte delle potenze, resta R.c. 16.p. R.c.4.m.2, che questo è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ p.9. ⌣ a 100. Piglisi il terzo delle potenze, e moltiplichisi uia il tutto, fa 27, e questi sono li Tanti, che aggionti al numero fanno 27 ⌣ p. 100, di che si caua 54. doppio del Cubato della terza parte delle potenze, resta 27 ⌣ p. 46, eguale à 1 ⌣, che aggionto 8. à ciascuna delle parti, si hauerà 1 ⌣ p. 8. eguale à 27 ⌣ p. 54, che partito l'una, e l'altra parte per 1 ⌣ p. 2. si hauerà 1 ⌣ m. 2 ⌣ p. 4. eguale à 27, che (Seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q. 24. p.1, e di questo si caua il terzo delle potenze, ch'è 3. resta R.q. 24.m.2, e quest'è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ p.9 ⌣ à 60. Seguitisi come di sopra si hauerà 1 ⌣ eguale a 27 ⌣ p.6. Questo non si può agguagliare se non per la regola del p. di m. che (seguendosi quella) il Tanto ualerà R.c.L.3.p.di m. R. q. 720 L. p.R.c.L.3.m.di m.R.q.720 L, e se ne caua il terzo delle potenze, e lo restante sarà la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ p.9 ⌣ à 8, Piglisi il terzo delle potenze, e moltiplichisi il detto terzo uia il tutto, fa 27, che sono tanti, & aggionto al num. fa 27 ⌣ p.8, che cauatone 54.

ne 54. doppio del cubato del terzo delle potenze, resta 27 ⌣ m.46, ch'è eguale a 1 ⌣, e leuato il meno si hauerà 1 ⌣ p.46. eguale a 27 ⌣, che (seguendosi il Capitolo) ponendo il numero dalla parte delli Tanti, si hauerà 1 ⌣ eguale a 27 ⌣ p. 46, che il Tanto ualerà R. q.24.p.1, e questo si quadra, fa 25.p.R.q.96, e se ne caua 27. numero delli Tanti, resta R.q.96.m.2, poi si piglia la metà di R.q.24.p.1, e si quadra fa 6 ¼ p. R.q. 6, che cauatone R.q.96.m.2. resta 8 ¼ m. 54, che pigliatone il lato, ch'è R.q.6.m.1 ½, e aggiontoli il mezzo di R.q.24.p.1. fa R.q. 24. m.1, e di questo si caua la terza parte delle potenze, ch'è 3, resta R.q.24.m.4, e questo è la ualuta del Tanto.

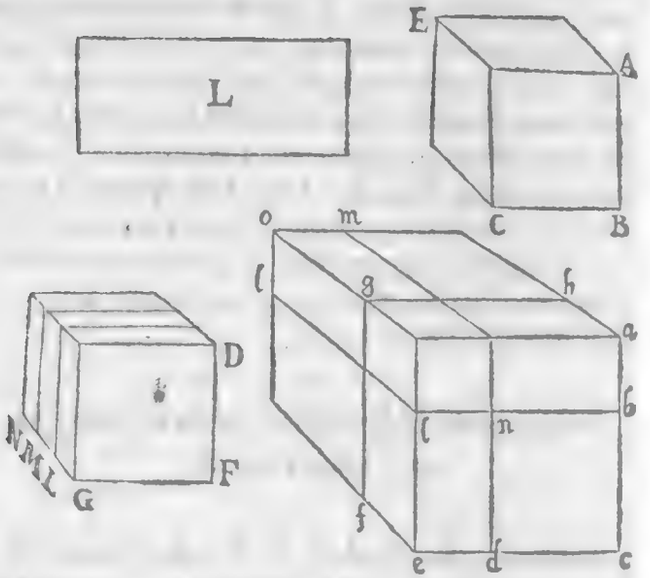
La regola del sopradetto Capitolo nasce dalla infrascritta trasmutatione (come sarebbe) Se si hauesse ad agguagliare 1 ⌣ p.6 ⌣ a 32, del qual cubo p. 6 ⌣ bisogna arouare il lato cubico, che si troua in questo modo. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e si aggionge col lato cubico del Cubo, ch'è 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 2, che il suo cubato è 1 ⌣ p.6 ⌣ p.12. ⌣ p. 8, e di questo se ne caua 1 ⌣ p.6 ⌣, resta 12 ⌣ p. 8. però aggionghisi 12 ⌣ p. 8. a ciascuna parte farà 1 ⌣ p.6 ⌣ p. 12. ⌣ p. 8. eguale à 40.p.12 ⌣. E perche non si può pigliare il lato cubico di ciascuna parte perche 12 ⌣ p.40. non hà no lato cubico però facciasi così. Essendo 1 ⌣ p.6 ⌣ p. 12 ⌣ p.8. quantità cubica, ch'il suo lato è 1 ⌣ p.2 (come s'è veduto di sopra) però si potrà dire essere 1 ⌣ eguale a 12 ⌣ p.40. Ma perche il lato cubico del Cubo primo era 1 ⌣ e di questo secondo è 1 ⌣ p.2. che il Tanto uiene à ualere piu 2, che non ualeua prima, però 12 ⌣, che si sono posti dalla banda del numero ualeuano 24. più, che non ualeuano prima però leuisi 24.

restarà 12 ⌣ 1 p. 16 eguale à 1 ⌣ 3, che trouata la ualuta di quello, che ualeua il Tanto, bisogna poi cauarne 2. perche li Tanti di prima auanti la trasmutatione ualeuano 2. meno che non uagliono queste. Et perche queste trasmutationi sono alquanto difficili da intendere, chi ne uorrà meglio restar capace si potrà formare un cubo materiale, oue dentro di esso potrà uedere le potenze li Tanti, & il numero, & la raggione di simili trasmutationi (come si dirà nella dimostratione). Ci sono anco due altre trasmutationi di questo capitolo, la prima delle quali è fare, che le potenze siano Tãti, & à detti Tanti aggiungere il lato del numero, & la somma sarà eguale à 1 ⌣ 3, come per essempio: 1 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 2 eguale à 81, che fatto, che le potenze siano Tanti, che saranno 6 ⌣ 1, che aggiontoli 9. lato di 81. farà 6 ⌣ 1 p. 9, che seguito il capitolo il tanto ualerà 3. & per sapere quanto ualea inanzi la trasmutatione, partasi 9. lato di 81. per il detto 3. ne uerrà pur 3. e questo è la ualuta del Tanto inanzi la trasmutatione. E questo modo di trasmutare è cauato dal rouescio del trasmutare Cubo, eguale à Tanti, e numero in Cubo, e potenze, eguale à numero. L'altra trasmutatione è moltiplicare le potenze uia il numero, e il produtto dica Tanto, e aggiongerli il quadrato del numero, e la somma farà eguale à 1 ⌣ 3 che trouata che sarà la ualuta del Tanto si parte il numero di prima per detta ualuta, & l'auenimento sarà la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione. Come per essempio, Agguaglisi 1 ⌣ 3 p. 3 ⌣ 2 à 4. che moltiplicato il numero uia le potenze fa 12, & questi sono 12 ⌣ 1 che aggiontoli 16. quadrato del numero fa 12 ⌣ 1 p. 16. e questo è eguale à 1 ⌣ 3 che seguito il Capitolo il Tanto ualerà 4, e per trouare quanto ualeua inanzi la trasmutatione

tatione partasi il numero di prima, cioè 4. per 4, ualuta del Tanto ne uiene 1, e quest'era la ualuta del Tanto inanzi la trasmutatione. E questo modo nasce da questa domanda. Trouami due numeri che moltiplicato l'uno uia l'altro faccino 4, e che al cubato d'un numero d'essi aggionti i tre suoi quadrati faccia pur 4. Pongasi l'uno essere 1 ⌣ 1 l'altro sarà 4, esimo d'1 ⌣ 1, che il suo cubato è 64. esimo d'1 ⌣ 3 al quale aggionti i tre suo quadrati che sono 48, esimo d'1 ⌣ 2 sarà 64. p. 48. esimo d'1 ⌣ 3, e questo sarà eguale à 4, che leuato il rotto, e ridutto à 1 ⌣ 3 si hauerà 12 ⌣ 1 p. 16. eguale à 1 ⌣ 3 (come fù detto di sopra.)

Dimostratione del sopradetto Capitolo di Cubo, e potenze eguale à numero.

Sia il cubo, il cubo A. B. C. E, e le sei petenze D. F. G. H, eguali al corpo L. che sia 32. il lato del cubo A. B. C. E, sarà 1 ⌣ 1 cioè B. C, & D. F. & F G. sarà pur 1 ⌣ 1 & G. H. 6. accioche tutto il corpo D. F. G. H. sia 6 ⌣ 2 Diuidasi la G. H. in tre parti pari, e facciasi li due tagli (come si uede nella figura equidistante) e si accompagnino li pezzi attorno il Cubo, come mostra il Cubo a. e. o. delli quali l'uno è. h. m. l'altro l. f. & il terzo b. d, ma il Cubo non si uede, & manca à compire il Cubo a. e. o. li tre paralepippidi h. b. n, d. f. i, & a. m. l. et il Cubo i. n. q. & essendo G. H. 6. G. L. sarà 2. & tanto sarà a. b. d. e, & n. o, & a. n. 1 ⌣ 1 & i. e, & g. o. per essere ciascuna pari alla B. C. ouero F. G. e per queste raggioni li tre paralepippidi h. b. n, d. f. i, & a. m. l. saranno 12 ⌣ 1



& il Cubo n.i.q.sarà 8.per essere ciascũ suo lato 2,però se al Cubo, A. B. C.E, & alle 6 $\frac{2}{\smile}$ D.F.G. si aggiongerà li tre paralepippidi.h.b.n,d.f.i,& a.m.l, & il Cubo n.i.q. à ciascuna delle parti; si haverà il cubo.a. d.o. eguale à 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 8, & alla L. che è 32. che saranno 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 40, ma perche il lato. a. c. è piu longo di A. B. 2. Però se A.B. è 1 $\frac{1}{\smile}$ .a.c. sarà 1 $\frac{1}{\smile}$ p. 2. e cosi li 12 $\frac{1}{\smile}$ del Cubo.a.d.o.uagliono 24,più delli Tanti del Cubo. A.B. C. E, che leuatolo à 40. (perche se li dà nelli 12 $\frac{1}{\smile}$) si haverà il Cubo. a.e.o.eguale a 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 16.(come si è mostrato nello agguagliamento) il Tanto uale 4,& 4.sarà la.a.c.& essendo.a.b.2.la.b.c. sarà 2, & A. B. sarà 2.per esser pari alla.b.c.

Capitolo

Capitolo di Cubo, e numero eguale à Potenze.

Questo Capitolo rarissime uolte si può agguagliare se nõ con il p.di m.ouero cõ la regola del Cardano col partire tutte due le quãtità p 1 $\frac{1}{\smile}$ p.un nu.come fù detto à suo luogo.Et p piu chiarezza ne ponerò piu essẽpij.

Agguaglisi 1 $\frac{3}{\smile}$ p.27.a 6 $\frac{2}{\smile}$. Moltiplichisi il numero vià le potenze,ed il produtto sarà Tanti,cioè 162 $\frac{1}{\smile}$, e saranno eguali à 1 $\frac{3}{\smile}$ p.729.quadrato del 27, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà 9,e questo è partitore di 27,che ne uiene 3,che 3.uale il Tanto.

Agguaglisi 1 $\frac{3}{\smile}$ p.27.à 6 $\frac{2}{\smile}$ Piglisi il terzo delle potẽze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto fa 12,che saranno 12 $\frac{1}{\smile}$, poi si cuba il detto terzo delle potenze, che sarà 8, e per regola si dupla, fa 16, e si caua di 27, resta 11; e si haverà 1 $\frac{3}{\smile}$ p.11.eguale à 12 $\frac{1}{\smile}$; Leuisi da ogni parte l'11, si haverà 1 $\frac{3}{\smile}$ eguale à 12 $\frac{1}{\smile}$ m. 11; leuisi poi 1, da ogni parte si haverà 1 $\frac{3}{\smile}$ m.1.eguale à 12 $\frac{1}{\smile}$ m. 12, che partito ciascuna delle parti per 1 $\frac{1}{\smile}$ m. 1, si haverà 1 $\frac{2}{\smile}$ p.1 $\frac{1}{\smile}$ p.1.eguale à 12. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà R.q.11 $\frac{1}{4}$ m. $\frac{1}{2}$, & à questo si aggionge 2.terzo delle potenze,fa R.q. 11.$\frac{1}{4}$.p.1 $\frac{1}{2}$, e questo è la ualuta del Tanto,che ancora uale 3.

Agguaglisi 1 $\frac{3}{\smile}$ p. 5.à 6 $\frac{2}{\smile}$, Piglisi il terzo delle potenze,e moltiplichisi uia il tutto,fa 12,che saranno Tãti, poi piglisi il duplo del Cubo del terzo delle potenze, che sarà 16,e cauisi di 5, restarà m. 11, e si haverà 1 $\frac{3}{\smile}$ m. 11. eguale à 12 $\frac{1}{\smile}$, che leuato il meno, si haverà 1 $\frac{3}{\smile}$ eguale a 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 11, & à ciascuna delle parti si aggionga 1,si haverà 1 $\frac{3}{\smile}$ p.1.eguale à 12 $\frac{1}{\smile}$ p. 12, che partito ciascuna delle parti per 1 $\frac{1}{\smile}$ p.1,si haverà 1 $\frac{3}{\smile}$ m. 1 $\frac{1}{\smile}$ p. 1. eguale à 12. (che seguendosi il Capitolo)il Tanto

valerà R.q.11. $\frac{1}{4}$ p. $\frac{1}{2}$, & à questo si aggionge 2. terza parte delle potenze, fa R.q.11. $\frac{1}{4}$ p. $2\frac{1}{2}$, e questo è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 $\frac{3}{}$ p. 54. à 9 $\frac{2}{}$, Piglisi il terzo delle potenze, e moltiplichisi uia il tutto fa 27, e sono 27 $\frac{1}{}$, poi si piglia il duplo del cubo della terza parte delle potenze, ch'è 54, e si caua del numero resta .0, e si haurà 1 $\frac{3}{}$ eguale à 27 $\frac{1}{}$, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q.27, & à questo si aggionge 3. terza parte delle potenze, fa R.q.27.p.3, e questo è la ualuta del Tanto, il quale ancora può ualere 3.

Agguaglisi 1 $\frac{3}{}$ p. 64. à 6 $\frac{2}{}$ Piglisi il lato di 64, ch'è 8. e si haurà 1 $\frac{3}{}$ p. 8. eguale à 6 $\frac{1}{}$, e perche il cubato del terzo delli Tanti è minore del quadrato della metà del numero, tale equatione non si può fare (come fù detto nel Capitolo di Cubo, e numero eguale à Tanti) e la proposta, che farà venire questo agguagliamento tratta dell'impossibile, e quì sotto si porrà, da che naschino queste agguagliationi.

E prima quando dice, che si moltiplichino le potenze uia il numero, ch'è 1 $\frac{3}{}$ p. 27. eguale à 6 $\frac{2}{}$, Leuasi il cubo da ogni parte resta 27. eguale à 6 $\frac{2}{}$ m. 1 $\frac{3}{}$. Hor trouinsi due numeri, che moltiplicato l'uno uia l'altro faccino 27, e che delli sei quadrati dell'uno cauatone il cubato di esso numero, resti 27. Ponghisi l'uno di loro essere 1 $\frac{1}{}$ l'altro sarà 27. esimo d'1 $\frac{1}{}$, che li suoi sei quadrati saranno 4374. esimo d'1 $\frac{2}{}$, del quale cauatone il cubato, ch'è 19683, esimo d'1 $\frac{3}{}$, resta 4374 $\frac{1}{}$ m. 19683. esimi d'1 $\frac{3}{}$, e questo è eguale à 27, che leuato il rotto, & il meno; si haurà 27 $\frac{3}{}$ p. 19683 eguali à 4374 $\frac{1}{}$, che ridutti à 1 $\frac{3}{}$, si haurà 1 $\frac{3}{}$ p. 729. eguale à 162 $\frac{1}{}$, che trouata la ualuta del Tanto, bisogna

gna partire 27. per essa ualuta, perche il numero era 27. esimo d'1 $\frac{1}{}$, e di quì nasce la prima regola.

La seconda, che dice Agguaglisi 1 $\frac{3}{}$ p. 5. a 6 $\frac{1}{}$, nasce da questa trasmutatione: Leuisi le potenze da ogni parte, e si haurà 1 $\frac{3}{}$ m. 6 $\frac{2}{}$ p. 5. eguale à 0 pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2, e cauisi del lato del cubo, ch'è 1 $\frac{1}{}$, restarà 1 $\frac{1}{}$ m. 2, che il suo cubato sarà 1 $\frac{3}{}$ m. 6. $\frac{2}{}$ p. 12. $\frac{1}{}$ m. 8, che cauatone 1 $\frac{3}{}$ m. 6. $\frac{2}{}$ p. 5, resta 12 $\frac{1}{}$ m. 13, e questa è la quantità, che bisogna aggiongere a 1 $\frac{3}{}$ m. 6 $\frac{2}{}$ p. 5, accioche habbia lato cubico. però aggionghisi à ciascuna delle parti 12 $\frac{1}{}$ m. 13, e si haurà 1 $\frac{3}{}$ m. 6 $\frac{2}{}$ p. 12 $\frac{1}{}$ m. 8. eguale à 12 $\frac{1}{}$ m. 13, e perche 1 $\frac{3}{}$ m. 6 $\frac{2}{}$ p. 12 $\frac{1}{}$ m. 8. hà lato cubico, si potrà dire 1 $\frac{3}{}$ eguale à 12 $\frac{1}{}$ m. 13. Ma perche li Tanti dipoi la trasmutatione uagliono 2. meno, che non ualeuano prima, perche il lato del cubo prima era 1 $\frac{1}{}$ poi è stato 1 $\frac{1}{}$ m. 2. però 12 $\frac{1}{}$ uagliono 24. meno, che non ualeuano prima, onde quello, che se gli toglie nelli Tanti, bisogna darglielo in tanto numero. Si che aggionto 24. à 12 $\frac{1}{}$ m. 13. fa 12 $\frac{1}{}$ p. 11, che trouata la ualuta del Tanto, ch'è R.q.11 $\frac{1}{4}$.p. $\frac{1}{2}$. bisogna aggiongerli 2, che ualeua il Tanto di più auanti la trasmutatione, che farà R.q.12 $\frac{1}{4}$.p. $\frac{1}{2}$.

La terza, che dice agguaglisi 1 $\frac{3}{}$ p. 64. à 6 $\frac{2}{}$ nasce dal contrario della trasmutatione di Cubo, e numero eguale à potenze.

Discorso sopra li sei Capitoli passati.

Il primo, ch'è Cubo, e Tanti eguale à numero; non può hauere se non una ualuta, e sempre si può Agguagliare, e la sua ualuta sarà numero, ouero due R.c. cioè

una meno, e l'altra più (come si mostrò nelli suoi essempij) però non ne dirò altro.

Il secondo, ch'è Cubo eguale a Tanti, e num. Ogni volta, che il quadrato della metà del numero è pari ouer maggiore del Cubato del terzo delli Tanti, tal Capitolo si potrà agguagliare senza il più di meno, e l'aenimento sarà numero, ouer due R.c. che uadano insieme aggionte. Ma quando sia pari, ò maggiore il quadrato del mezzo del numero del Cubato del terzo delli Tanti, bisogna agguagliare con la regola del Cardano, ma rari si trouano, che con detta regola si possino agguagliare, lo restante poi si agguaglia con la uia del p. di m. che à suo luogo hò dimostrata, e tal Capitolo può hauere due ualute una uera, e l'altra falsa: La falsa si troua in questo modo. Agguaglisi 1 ⌣3 à 12 ⌣1 p. 16. Cangiasi il numero, e ponghisi dalla parte del Cubo, e si hauerà 1 ⌣3 p. 16. eguale a 12 ⌣1, che agguagliato il Tanto ualerà 2, e questo è meno, però di 1 ⌣3 eguale a 12 ⌣1 p. 16. la uera ualuta è 4, e la falsa è m. 2, e quanto al trouare una regola generale, con la quale si possa agguagliare questo Capitolo senza il p. di m. fino ad hora tengo impossibile, perche si troua la regola, quando il Tanto ual numero ouero un Binomio (come si uede in questi tre essempij) 1 ⌣3 eguale a 12 ⌣1 p. 16. il Tanto uale 4. 1 ⌣3 eguale a 6 ⌣1 p. 8. il Tanto uale R.c. L 4. p. R.q. 8. ⌊ p.R.c. L 4. m. R.q. 8 ⌋, che se bene sono legate pur sono R.c; & 1 ⌣3 eguale à 6 ⌣1 p. 4; il Tanto uale R.q. 3. p. 1, e queste ualute si trouano per le regole date. Ma gia non si può trouare, che il Tanto uaglia una Radice quadrata, ne una R.c. ne un Binomio, che sia maggiore il numero che la R.q. ne un composto di numero,

mero, e R.c. ne un composto di due R. quadrate, ne un composto di RR. q. più un numero, ouero un numero più una RR. q. (come per essempio) vaglia il Tanto 2. p. R.q. 2, il Cubo valerà 20. p. R.q. 392, che per leuare la R.q. 392. li Tanti, che sono dalla parte contraria di necessità saranno 14, che per se soli ualeranno 28. p. R.q. 392, che si uede, che solo li Tanti senza accompagnarli con numero uagliono 8. più che'l Cubo, e cosi de gli altri auiene, perche nasce qualche altra sproportione fra di loro (come nell'operare troverà, chi uorrà cercare.) Si che (quanto al mio giuditio) tengo impossibile ritrouarsi tal regola generale. E non mi confidando delle ragioni assignate. Quando detto Capitolo hà hauuto tal sproportione, che non si e potuto cauare il cubato del terzo delli Tanti del quadrato della metà del numero (com'è 1 ⌣3 eguale à 9 ⌣1 p. 9.) quale agguagliamento mi seruiua in diuidere l'angolo in tre parti pari (come a suo luogo si dirà) ho prouato più sorti di trasmutationi.

In potenza potenza cuba eguale a potenze, Tanti, e numero. In potenza potenza eguale a Cubi, potenze, e numero, in potenza potenza eguale a potenze, Tanti, e num. ed'infinite altre trasmutationi, ne mai hò potuto trarne cosa buona, se non un poco di breuità ne numeri. Come se fusse 1 ⌣3 eguale a 24 ⌣1 p. 320. Partãsi li Tãti per 4, ed'il numero per 8. cubato del lato del 4, si haueranno 6 ⌣1 p. 40 eguali a 1 ⌣3, che il Tanto ualerà 4, che si moltiplica per 2. lato del 4. partitore delli Tanti, fa 8, & 8. ualeua il Tanto prima; e cosi se fusse 1 ⌣3 eguale a 54 ⌣1 p. 1080, che partito 54 ⌣1 per 9. ne uengono 6 ⌣1, e 1080. per 27. cubato del lato di 9. partitore delli Tanti, ne uiene 40, che si hauerà 1. ⌣3

eguale

eguale a 6 ⌣ p.40,che il Tanto ualerà 4, che moltiplicato per 3. lato di 9. partitore delli Tanti, fa 12, & 12. ualeua il Tanto, e tal regola è quasi di nissun ualore, se non che serue a fuggire le fatiche de numeri grandi. Però intorno à cio operi il lettore,quanto gli aggrada.

Il terzo è Cubo,e numero eguale à Tanti, e perche nelli essempij dati, e dello agguagliare d'essi hò detto, che si ponga il numero dalla parte delli Tanti (com'è 1 ³⌣ p. 2.eguale a 3 ¹⌣) che posto il numero (com'è detto) si haurà 1 ³⌣ eguale a 3 ¹⌣ p.2.Questo si può agguagliare per la regola del Cardano. Ma se dicesse 1 ³⌣ p. 4. eguale a 3 ¹⌣ è impossibile agguagliarlo, se non finto, perche il quadrato della metà del numero supera il cubato del terzo delli Tanti, ch'è il contrario di diretto del Capitolo passato, e tal Capitolo può hauere tre ualute due uere,ed'una falsa (come per essempio) 1 ³⌣ p.8.eguale a 14 ¹⌣, che agguagliato 1 ³⌣ a 14 ¹⌣ p.8,il Tãto ualerà 4,che fatto,che dica m.4.Questa sarà la ualuta falsa, e le altre due uere saranno 2.p.R.q.2,& 2.m.R.q.2, e perche pare, che non sia conueneuole, che una dimanda habbia due ualute. Questa operatione è piu tosto in apparenza,che in effetto,perche quasi sempre,che lo agguagliamento uerrà a questo Capitolo, La domanda sarà Trouare due numeri, e cosi le due ualute saranno li due numeri, ouer sarà fare d'un numero due parti, che le due ualute saranno le parti addimandate.

Il Quarto è Cubo eguale a potenze,e numero. Questo Capitolo sempre si potrà agguagliare, perche la trasmutatione è Cubo,e Tanti eguale à numero, ouero Cubo eguale a Tanti,e numero. Ma sempre il quadrato della metà del numero superarà il Cubato del terzo delli

delli Tanti, e questa è regola infallibile, (come per essempio)se si hauesse 1 ³⌣ eguale a 6 ²⌣ p. 6, che trasmutato,si hauerà 1 ³⌣ eguale a 12 ¹⌣ p.16, che si uede, che il quadrato della metà del numero è pari al Cubato delli Tanti. Però se con le potenze fusse stato una minima parte di numero, il quadrato della metà del numero hauerebbe superato il Cubato del terzo delli Tanti, e questo effetto fa in tutti li agguagliamenti, e questo Capitolo rare uolte hauerà più d'una ualuta uera, ed' una falsa.

Il Quinto è Cubo,e potenze eguali a numero. Questo patisce le medesime eccettioni, che il Capitolo di Cubo eguale a Tanti, e numero, però (hauendone a suo luogo detto a bastanza) non ne dirò altro per hora.

Il Sesto è Cubo,e numero eguale a potenze. Questo non si può agguagliare, quando il numero è tanto grande, che cauatone li due cubati del terzo delle potenze, e del restante presone il quarto del suo quadrato, superi il quadrato del Cubato del terzo delle potenze (come per essempio) 1 ³⌣ p. 40. eguale a 6 ²⌣, che cauato di 40. 16. doppio del cubato del terzo delle potenze, resta 24, che il quarto del suo quadrato è 144, che superà 64. quadrato del cubato di 2.terzo delle potenze; Nel resto questo Capitolo ha le difficultà del Capitolo di Cubo,e numero eguale à Tanti.

Capitolo di Cubo, potenze, e Tanti eguali à numero.

Lo agguagliamento di questo Capitolo non si può fare senza trasmutatione, la qual trasmutatione può uenire in cinque modi, cioè Cubo eguale à numero, Cubo eguale à Tanti, Cubo, e Tanti eguale à numero, Cubo

bo eguale a Tanti, e numero, e Cubo, e numero eguale a Tanti, delli quali ne porrò li essempij, e prima.

Agguaglisi 1 ⌣3 p. 9 ⌣2 p. 12 ⌣1 a 56. Piglisi il terzo delle potenze, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12, e questo si caua del numero delli Tauti, resta 0, poi si cuba il ter-

⌣3	⌣2	⌣1	
1.	p. 6.	p. 12.	Eguale a 56.
3/	2.	12.	8.
		⌣3	
	0	— 1	Eguale a 64.
	Valuta del Tanto.		4.
	Terzo delle potenze		2.
	Vale il Tanto		2.

zo delle potenze, e si aggionge al numero, fa 64, e questo è eguale à 1 ⌣3, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà 4, del quale se ne caua il terzo delle potenze, ch'è 2, resta 2, & 2. uale il Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣3 p. 9. ⌣2 p. 6 ⌣1 a 36. Piglisi il terzo

⌣3	⌣2	⌣1	
1.	p. 9.	p. 6.	Eguale a 36.
3\	3.	27.	27.
		⌣1	
63.	21.	più	63.
⌣3		⌣1	
1.	Eguale à 21. p. 0.		63.
Vale il Tanto R.q. 21.			•
Terzo delle potenze.			3
Valuta del Tanto R.q. 21. m. 3.			

delle

delle potenze, e moltiplichisi uia il tutto, fa 27, e se ne caua il numero delli Tanti, e si aggionge al numero, fa 21 ⌣1 p. 36, & à questo si aggionge 27. cubato del terzo delle potenze, fa 21 ⌣1 p. 63, e di questo si caua la moltiplicatione di 21 ⌣1 uia 3. terzo delle potenze, ch'è 63, restarà 21 ⌣1 p. 0 eguale à 1 ⌣3, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q. 21, che cauatone 3. terzo delle potenze, resta R.q. 21. m. 3, e quest'è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣3 p. 9. ⌣2 p. 30 ⌣1 à 39. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 3, moltiplichisi uia il tutto, fa 27; e di questo si caua 30. numero delli Tanti, resta m. 3 ⌣1, che si aggiongono al numero fanno 39. m. 3 ⌣1, e ui si aggionge 27. cubato del terzo delli Tanti, e fa 66, del quale se ne caua m. 9. moltiplicatione di m. 3 ⌣1 uia 3. terzo delle potenze, fa 75. m. 3 ⌣1, e questo è eguale à 1 ⌣3, che leuato il meno si hauerà 1 ⌣3 p. 3 ⌣1 eguale à 75. (Seguitisi il Capitolo di Cubo, e Tanti eguali à au mero) che il Tãto ualerà R.c.L R.q. 1407 $\frac{1}{4}$ p. 37 $\frac{1}{2}$ I m. R.c.L R. q. 1047 $\frac{1}{4}$ m. 37 $\frac{1}{2}$ I, che cauatone 3, terzo delle potẽze, resta R.c.L R.q. 1407. $\frac{1}{4}$ p. 37 $\frac{1}{2}$ I m. R.c. L 1407 $\frac{1}{4}$ m. 37 $\frac{1}{2}$ I m. 3, e questo è la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣3 p. 6 ⌣2 p. 8 ⌣1 a 48. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12, che cauatone 8. nu. delli Tanti, restano 4 ⌣1, ed à queste si aggionge il nu. fa 48. p. 4 ⌣1, al che si aggionge 8. cubato del terzo delle potenze, fa 56, dal quale si caua 8. produtto di 4. nu. delli Tanti in 2 terzo delle potenze resta 48. p. 4 ⌣1 eguale a 1 ⌣3. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà 4, che cauatone 2 terzo delle potenze, resta 2, e 2, uale il Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣3 p. 9 ⌣2 p. 3 ⌣1 a 18. Piglisi il terzo

zo delle potenze, ch'è 3, che moltiplicato uia il tutto fa 27, che cauatone 3. numero delli Tanti, restarà 4, e sono Tanti, quali aggionti al numero, saranno 24 $\frac{1}{3}$ p. 28, alli quali si aggiunge 27. cubato del terzo delle potenze, restarà 24. $\frac{1}{3}$ m. 27. eguale à 1 $\frac{3}{3}$, leuisi il meno, e si hauerà 1 $\frac{3}{3}$ p. 27. eguale à 24 $\frac{1}{3}$, seguitisi il Capitolo di Cubo, e numero eguale à Tanti, e se si potrà agguagliare della ualuta del Tanto, si cauerà 3. terzo delle potenze, ed'il restante sarà la ualuta del Tanto, e questi sono li cinque essempij sopradetti, de quali à uno per uno mostrarò il nascimento delle loro trasmutationi.

Il primo ch'è 1 $\frac{3}{3}$ p.6. $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{3}$ eguale à 56. nasce da questa trasmutatione: Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2. ed'aggionghisi al lato Cubico del Cubo, ch'è 1 $\frac{1}{3}$, fa 1 $\frac{1}{3}$ p. 2, che il suo cubato è 1 $\frac{3}{3}$ p. 6 $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{3}$ p.8, che cauatone 1 $\frac{3}{3}$ p. 6 $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{3}$, resta 8, e questo è il numero, che bisogna aggiongere à ciascuna delli parti, e si hauerà 1 $\frac{3}{3}$ p. 6 $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{3}$ p.8. eguale à 64, che pigliato il lato cubico di ciascuna delle parti, si hauerà 1 $\frac{1}{3}$ p. 2. eguale à 4, che leuato il 2, resta 1 $\frac{1}{3}$ eguale a 2, che 2. uale il Tanto.

Il secondo è 1 $\frac{3}{3}$ p.9. $\frac{2}{3}$ p.6 $\frac{1}{3}$ eguale à 36, che la sua trasmutatione nasce di quì. Pigliſi il terzo delle potenze ch'è 3, ed'aggiongasi à 1 $\frac{1}{3}$, fa 1 $\frac{1}{3}$ p.3, che il suo cubato è 1 $\frac{3}{3}$ p. 9 $\frac{2}{3}$ p. 27 $\frac{1}{3}$ p. 27, che cauatone 1 $\frac{3}{3}$ p.9 $\frac{2}{3}$ p.6 $\frac{1}{3}$ resta 21 $\frac{1}{3}$ p. 27, e questa è la quantità, che fa bisogno di aggiongere à ciascuna delle parti, e si hauerà 1 $\frac{3}{3}$ p.9 $\frac{2}{3}$ p. 27 $\frac{1}{3}$ p. 27. eguale à 21 $\frac{1}{3}$ p.63. Hora di questo non si può pigliare il lato cubico di ciascuna delle parti (come s'è fatto di sopra) perche 21 $\frac{1}{3}$ p.63. non hanno lato cubico. Ma essendo 1 $\frac{3}{3}$ p. 9. $\frac{3}{3}$

9 $\frac{2}{3}$ p. 27 $\frac{1}{3}$ p. 27. quantità cubica, che il suo lato è 1 $\frac{1}{3}$ p.3. però si potrà dire 1 $\frac{3}{3}$ eguale à 21 $\frac{1}{3}$ p. 63. Ma perche questi 21 $\frac{1}{3}$ uagliono 3. più l'uno, che non ualeuano auanti la trasmutatione, che sarà 63. di più, che cauato del numero restarà. 0, e si hauerà 1 $\frac{3}{3}$ eguale à 21 $\frac{1}{3}$, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R. q. 21, e questa sarà la ualuta dipoi la trasmutatione, che cauatone 3, che meno ualeua il Tanto auanti la trasmutatione, resta R. q. 21. m. 3, ch'è la uera ualuta del Tanto.

Il terzo, ch'è 1 $\frac{3}{3}$ p.9 $\frac{2}{3}$ p.30 $\frac{3}{3}$ eguale à 39. hà il suo nascimento da questa trasmutatione. Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 3, che aggionto à 1 $\frac{1}{3}$ fa 1 $\frac{1}{3}$ p. 3, che il suo cubato è 1 $\frac{3}{3}$ p.9. $\frac{2}{3}$ p.27 $\frac{1}{3}$ p. 27, e di questo se ne caua 1 $\frac{3}{3}$ p.9 $\frac{2}{3}$ p. 30. $\frac{1}{3}$, resta 27. m. 3 $\frac{1}{3}$, e questa è la quantità, che bisogna aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionto à 1 $\frac{3}{3}$ p.9. $\frac{2}{3}$ p. 30 $\frac{1}{3}$, & à 39. fa 1 $\frac{3}{3}$ p.9. $\frac{2}{3}$ p. 27 $\frac{1}{3}$ p.27. eguale à 66. m. 3 $\frac{1}{3}$. Hora si potrà (come è stato detto di sopra) dire 1 $\frac{3}{3}$ eguale à 66. m. 3 $\frac{1}{3}$, e perche questi Tanti uagliono 3. più l'una, che non ualeuano prima li m. 3 $\frac{1}{3}$ ualeranno m. 9, che cauato di 66, resta 75. m. 3 $\frac{1}{3}$, e questo è eguale à 1 $\frac{3}{3}$, che leuato il meno si hauerà 1 $\frac{3}{3}$ p. 3 $\frac{3}{3}$ eguale à 75, che (seguitandosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.c.L R.q.1047 $\frac{1}{4}$ p. 37 $\frac{1}{2}$ ℐ. m. R.c. L R.q.1407 $\frac{1}{16}$ m.37 $\frac{1}{2}$ ℐ, che cauatone 3, che ualeua meno il Tanto auanti la trasmutatione, restarà R.c. L R.q.1407 $\frac{1}{4}$ p.37 $\frac{1}{2}$ ℐ m.R.c. L R.q.1407 $\frac{1}{4}$ m.37 $\frac{1}{2}$ ℐ m. 3, e questo è il uero ualore del Tanto.

Il quarto ch'è 1 $\frac{3}{3}$ p.6 $\frac{2}{3}$ p.8 $\frac{1}{3}$ eguale à 48. nasce pur anch'egli da questa trasmutatione. Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2, che aggionto à 1 $\frac{1}{3}$ fa 1 $\frac{1}{3}$ p. 2, che

che il suo cubato è 1 ⌣3 p.6 ⌣2 p.12 ⌣1 p. 8, e di questo se ne caua 1 ⌣3 p.6 ⌣2 p.8 ⌣1 resta 4 ⌣1 p. 8, e questa è la quantità, che bisogna aggiongere a ciascuna delle parti, che aggionta a 1 ⌣3 p.6 ⌣2 p.8 ⌣1, & a 48, farà 1 ⌣3 p.6 ⌣2 p.12 ⌣1 p.8 eguale a 4 ⌣1 p. 56. Hor si potrà (com'è stato detto) dire 1 ⌣3 eguale a 4 ⌣1 p. 56, e perche questi Tanti uagliono 2. più l'uno, che non ualeuano prima li 4. ualeranno 8, che cauato di 56. p.4 ⌣1, restarà 48.p.4 ⌣1 eguale a 1 ⌣3, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà 4, che cauatone 2, che ualeua meno il Tanto auanti la trasmutatione: resta 2, ch'è la uera ualuta del Tanto.

Il Quinto ch'è 1 ⌣3 p.9 ⌣2 p. 3 ⌣1 eguale à 18. nasce anch'egli dalla medesima trasmutatione, che tolto il lato delle potenze, ch'è 3, ed aggionto a 1 ⌣1, fa 1 ⌣1 p.3, che il suo cubato è 1 ⌣3 p.9 ⌣2 p. 27 ⌣1 p.27, che cauatone 1 ⌣3 p.9 ⌣2 p. 3 ⌣1 resta 24 ⌣1 p.27, e questa è la quantità, che bisogna aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 ⌣3 p.9 ⌣2 p.3 ⌣1, & a 18, farà 1 ⌣3 p.9 ⌣2 p.27 ⌣1 p.27 eguale a 24 ⌣1 p.45. Hora si potrà (com'è stato detto) dire 1 ⌣3 eguale a 24 ⌣1 p.45, e perche questi Tanti uagliono 3. più l'uno, che non ualeuano prima li 24 ⌣1 ualeranno 72, che cauato di 24 ⌣1 p.45, restarà 24 ⌣1 m.27 eguale a 1 ⌣3, che leuato il meno si hauerà 1 ⌣3 p.27 eguale a 24 ⌣1, che (seguendosi il Capitolo) & trouata la ualuta del Tanto, se ne cauarà 3, che ualeua meno il Tanto auanti la trasmutatione, e restarà la uera ualuta del Tanto.

Ponerò ancora in questo luogo un'altra trasmutatione del presente Capitolo, ch'egli ha fra l'altre, la qual'è. Se si hauesse 1 ⌣3 p. 6 ⌣2 p. 8 ⌣1 eguale a 12, che nasce da questa domanda. Trouami due numeri, che

che moltiplicato l'uno uia l'altro, faccino 12, e che pigliato uno di detti umeri, & al suo cubato aggiontoli li sei suoi quadrati, & otto uolte il detto numero, faccia pur 12. Ponghisi l'uno di essi numeri essere 1 ⌣1 l'altro sarà 12. esimo d'1 ⌣1, che il suo cubato sarà 1728 esimo d'1 ⌣3, e li sei suoi quadrati saranno 432. esimo d'1 ⌣2, e la moltiplicatione del detto numero per 8. sarà 96. esimo d'1 ⌣1, che sommati tutti tre questi rotti faranno 1728. p. 432 ⌣1 p. 96 ⌣2 esimi d'1 ⌣3, e questo sarà eguale à 12, che leuato il rotto si hauerà 12 ⌣3 eguali à 1728.p.432 ⌣1 p.96 ⌣2, che ridutti à 1 ⌣3 si hauerà 1 ⌣3 eguale à 144.p.72 ⌣1 p.8 ⌣2, e trouata, ch'è la ualuta del Tanto, partasi 12. per essa valuta, e l'auenimento sarà la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione. Ma uolendo fare breuemente detta trasmutatione, tenghisi quest'ordine. Quadrisi il numero, che farà 144, poi aggiongasegli il numero delli Tanti (ma dichino potenze) e se gli aggionghi parimente la moltiplicatione del numero uia le potenze, che sarà 72, ma che dichino Tanti, e il tutto sarà 144. p. 72 ⌣1 p. 8. ⌣2 eguali à 1 ⌣3 (come fu detto di sopra.)

Capitolo di Cubo, è potenze eguali à Tanti, e numero.

L'aggiuagliatione di questo Capitolo non si può fare senza trasmutatione, laqual trasmutatione può uenire in tre modi, che sono Cubo eguale à Tanti; Cubo eguale à Tanti, e numero; & Cubo, e numero eguale à Tanti, de quali ne porrò gli essempij.

Aggualisi 1 ⌣3 p.6 ⌣2 à 12 ⌣1 p.40. Pigliasi il terzo delle potenze, e moltipl. uia il tutto, fa 12, che aggiõto à 12 ⌣1, fa 24 ⌣1 Cubisi il terzo delle potẽze, fa 8, che aggionto al nu. ch'è 40, fa 48, e si hauerà 24 ⌣1 p. 48. Moltipl.

3 ⌣ 1. p. 6.	2 ⌣ Eguale à 12. p. 40.	
3 / 2.	12.	8. cubo di 2.
12.		
	1 ⌣ 24. p.	48.
	2.	48.
3 ⌣ 1. Eguale à	1 ⌣ 24.	48. 0.

Il Tanto uale R.q. 24.
Terzo delle potenze. 2.

Valuta del Tanto R. q. 24. m. 2.

il terzo delle potenze, ch'è 2. uia 24. numero delli Tanti, fa 48, e questo si caua del numero resta 0, & si haurà 1 3⌣ eguale à 24 1⌣, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q. 24, che cauatone 2. terzo delle potenze, restarà R.q. 24. m. 2. per la ualuta del Tanto.

Aggualisi 1 3⌣ p. 6 2⌣ à 6 1⌣ p. 68. Pigli si il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12. & aggionghisi à 6 1⌣, fa 18 1⌣; Cubisi il terzo delle potenze, fa 8, che aggionto al numero, fa 76, che aggionto alli Tanti, fa 18 1⌣ p. 76, e moltiplichisi il terzo delle potenze, ch'è 2. uia 18. numero delli Tanti, fa 36, che cauato di 18 1⌣ p. 76, resta 18 1⌣ p. 40; e questo è eguale à 1 3⌣ che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.c.L 20.p.R.q. 184 1/4 .p.R.c. L 20.m. R.q. 184 1/4, e se ne caua 2. terzo delle potenze, restarà R. c. L 20.p.R.q. 184 1/4 p.R.c. L 20.m.R.q.184 1/4 . m. 2, ch'è la ualuta del Tanto.

Aggualisi 1 3⌣ p.9 2⌣ à 3 1⌣ p.3. Pigli si il terzo delle potenze

potenze, e moltiplichisi uia il tutto, fa 27 1⌣, si aggionge alli 3 1⌣ p.3, fa 30 1⌣ p. 3, & à questo si aggionge il Cubato del terzo delle potenze, cioè al numero, fa 30 1⌣ p. 30, che cauato del numero la moltiplicatione di 30. numero delli Tanti uia il terzo delle potenze, ch'è 90, resta 30 1⌣ m. 60, e questo è eguale à 1 3⌣, che leuato il meno si haurà 1 3⌣ p. 60. eguale à 30 1⌣, che trouata la ualuta del Tanto, se ne caua 3. terzo delle potenze, & il restante sarà la ualuta del Tanto, e questi sono li tre essempij del nascimento, de gli quali io porrò l'essempio di ciascuno quì sotto.

Il primo ch'è 1 3⌣ p. 6 2⌣ eguale à 12 1⌣ p. 40, il suo agguagliamento nasce da questa trasmutatione.

Pigli si il terzo delle potenze, ch'è 2, & aggionghisi à 1 1⌣ lato cubico del Cubo, farà 1 1⌣ p. 2, che si cuba fa 1 3⌣ p. 6 2⌣ p. 12 1⌣ p. 8, e di questo si caua 1 3⌣ p. 6 2⌣ restano 12 1⌣ p. 8, la qual'è la quantità, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 3⌣ p. 6 2⌣, & à 12 1⌣ p. 40, farà 1 3⌣ p. 6 2⌣ p. 12 1⌣ p. 8. eguale à 24 1⌣ p. 48, che (come si è ueduto) 1 3⌣ p. 6 2⌣ p. 12 1⌣ p. 8. ha lato cubico, ch'è 1 1⌣ p. 2, ma 24 1⌣ p. 48. non ha lato cubico: però si potrà dire 1 3⌣ eguale a 24 1⌣ p. 48, e perche il lato del primo cubo era 1 1⌣, e di questo cubo secondo è 1 1⌣ p. 2, il Tanto uale 2 più, che prima: però li 24 1⌣ uagliono 48. più, che non ualeuano prima, che cauato 48. di 24 1⌣ p. 48, restarà 24 1⌣ eguali à 1 3⌣, che il Tanto uale R. q. 24, e questo è la ualuta doppo la trasmutatione, che cauatone 2, che ual meno il Tanto auanti la trasmutatione: resta R. q. 24. m. 2, ch'è il uero ualore del Tanto auanti la trasmutatione.

Il secondo, ch'è 1 3⌣ p. 6 2⌣ eguale à 6 1⌣ p. 68. Pigli si

il terzo delle potenze,ch'è 2, & aggionghisi a 1 ⌣ lato del Cubo, fa 1 ⌣ p. 2. Il suo cubato è 1 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 2 p.12 ⌣ 1 p. 8, che cauatone 1 ⌣ 3 p.6 ⌣ 2, restano 12 ⌣ 1 p.8, ch'è la quantità,che si aggionge à ciascuna delle parti, & aggionta à 1 ⌣ 3 p.6 ⌣ 2, & à 6 ⌣ 1 p.68,fa 1 ⌣ 3 p. 6. ⌣ 2 p.12 ⌣ 1 p. 8.eguale à 18 ⌣ 1 p.76,e perche 1 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 2 p. 12 ⌣ 1 p.8.hà lato cubico (come fù detto di sopra) si potrà dire 1 ⌣ 3 eguale à 18 ⌣ 1 p. 76. Ma queste 18 ⌣ 1 uagliono 36.più,che non ualeuano auanti la trasmutatione,che cauato di 18 ⌣ 1 p.76.restano 18 ⌣ 1 p.40,eguali à 1 ⌣ 3,che trouata la ualuta del Tãto se ne caua 2,che ualeua meno auanti la trasmutatione,e quello, che resta è la uera ualuta del Tanto auanti la trasmutatione.

Il terzo è 1 ⌣ 3 p.9. ⌣ 2 eguale à 3 ⌣ 1 p. 3, che pigliato il terzo delle potenze,ch'è 3, & aggionto à 1 ⌣ 1 lato cubico del cubo,fa 1 ⌣ 1 p. 3, che il suo cubato è 1 ⌣ 3 p. 9. ⌣ 2 p. 27 ⌣ 1 p. 27, che cauatone 1 ⌣ 3 p.9 ⌣ 2, restano 27 ⌣ 1 p.27,e questa è la quantità, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, la quale aggionta à 1 ⌣ 3 p. 9 ⌣ 1 & à 1 ⌣ 3 p. 3. fa 1 ⌣ 3 p. 9. ⌣ 2 p. 27 ⌣ 1 p. 27. eguale à 30 ⌣ 1 p. 30,e perche 1 ⌣ 3 p.9. ⌣ 2 p.27 ⌣ 1 p. 27. hà lato cubico (com'è stato detto nelli essempij passati) si dirà 1 ⌣ 3 eguale à 30 ⌣ 1 p. 30. Ma questi 30 ⌣ 1 uagliono 90. più che non ualeuano auanti la trasmutatione,perche il lato del primo cubo era 1 ⌣ 1, e del secondo è 1 ⌣ 1 p.3, che 1 ⌣ 1 uale 3,più che l'altro,si che cauato 90. di 30 ⌣ 1 p.30, restano 30 ⌣ 1 m. 30. eguali a 1 ⌣ 3, che trouata la ualuta del Tanto se ne caua 3, che ual più il Tanto doppo la trasmutatione, e quello, che resta è la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione.

Ancora questo Capitolo si può trasmutare in un'altro modo,ch'è questo. Agguaglisi 1 ⌣ 3 p.8 ⌣ 2 à 6 ⌣ 1 p.18 leuansi

leuãsi li 6 ⌣ 1 ad ambedue le parti,e si haurà 1 ⌣ 3 p.8 ⌣ 2 m.6 ⌣ 1 eguale à 18. Hora trouinsi due numeri, che moltiplicati l'uno via l'altro, faccino 18,e che al cubato di uno di essi numeri aggiontoli otto suoi quadrati, e della somma cauatone sei uolte detto numero; resti 18. Ponghisi uno di detti due numeri essere 1 ⌣, l'altro sarà 8. esimo d'1 ⌣, che il suo cubato sarà 5832. esimo d'1 ⌣ 3, che aggionto alli otto suoi quadrati, che saranno 2592.esimi d'1 ⌣ 2, fa 5832.p.2592 ⌣ esimi d'1 ⌣ 3, che cauatone 108.esimo d'1 ⌣, cioè sei uolte 18.esimo di 1 ⌣, resta 3832.p.2592 ⌣ m.108 ⌣ esimi d'1 ⌣ 3, e questo è eguale al 6, che leuato il rotto, & il meno si haurãno 18 ⌣ p.108 ⌣ eguali à 2592 ⌣ p.3832 che ridutti à 1 ⌣ 3 si haurà 1 ⌣ 3 p.6 ⌣ eguale a 144 ⌣ p.324, che trouata la ualuta del Tanto, si partirà il numero di prima cioè il 18.per detta ualuta, e l'auenimento sarà la ualuta auanti la trasmutatione. Ma per uoler fare detta trasmutatione in un instanti: Tenghisi questa regola; Ad 1 ⌣ 3 aggionghisi il numero delli Tanti, ma dica Potenze,e questo sarà eguale alla moltiplicatione del numero delle potenze via il numero, e'l prodotto dica Tanti, & aggionghesegli il quadrato del numero. E questa trasmutatione è più presto curiosità, che cosa necessaria. Ma può qualche uolta far fuggire il fastidio delli rotti.

Capitolo di Cubo,e Tanti eguale à Potenze,e numero.

Questo Capitolo può uenire in sette modi,li quali sono questi, Cubo eguale à numero. Cubo eguale a Tãti; Cubo,e Tanti eguale a numero, Cubo eguale a Tãti,e numero, Cubo,e numero eguale a Tanti, Cubo, e Tãti eguale a zero,e Cubo, Tanti, e numero eguale a zero,

e di tutti ne porrò gli essempij, e primaⁿ

Aggualisi 1 $\frac{3}{}$ p. 12. $\frac{1}{}$ à 6 $\frac{2}{}$ p. 12. Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2. e moltiplichiſi uia il tutto fa 12, e di questo ſi cauino li Tanti, che ſono cõl Cubo, reſta zero; poi ſi cuba il terzo delle potenze, che ſarà 8, che cauato di 12, reſta 4; e ſi haurà 1 $\frac{3}{}$ eguale a 4. (Seguitiſi il Capitolo) che il Tanto ualerà R.c. 4, che aggiontoli il terzo delle potenze, ch'è 2, farà 2. p. R.c. 4; questo è la ualuta del Tanto.

Aggualisi 1 $\frac{3}{}$ p. 21 $\frac{1}{}$ a 9 $\frac{2}{}$ p. 9. Pigliſi il terzo delle potenze ch'è 3, e moltiplichiſi uia il tutto fa 27; e di questo ſe ne caui 21. numero delli Tanti, reſtano 6 $\frac{1}{}$, poi ſi moltiplica il terzo delle potenze uia 6. numero delli Tanti, fa 18, e ſi aggionge al numero, fa 27; del quale ſe ne cana il cubato del terzo delle potenze, reſta zero, e ſi haurà 1 $\frac{3}{}$ eguale alli 6 $\frac{1}{}$ detti di ſopra, che (ſeguendoſi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q. 6, al che aggionge il terzo delle potenze, fa 3. p. R.q. 6, che tanto uale il Tanto.

Aggualisi 1 $\frac{3}{}$ p. 90 $\frac{1}{}$ à 15 $\frac{2}{}$ p. 320. Pigliſi il terzo delle potẽze, ch'è 5, e moltiplichiſi uia il tutto fa 75, e questo ſi cana del numero delli Tanti, reſta 1 $\frac{3}{}$ p. 15 $\frac{2}{}$, poi ſi piglia il cubato del terzo delle potenze, ch'è 125, e ſe li aggionge 75. moltiplicatione del terzo delle potenze uia 15. numero delli Tanti, fa 200, e questo ſi cana di 320. cioè del numero, reſta 120, & è eguale à 1 $\frac{3}{}$ p. 15 $\frac{2}{}$, che (ſeguendoſi il Capitolo) il Tanto ualerà R.c. L R.q. 3725. p. 60 $\frac{1}{2}$ m. R.c. L R.q. 3725. m. 60 $\frac{1}{2}$, al che ſi aggionge il terzo delle potenze, fa R.c. L R.q. 3725. p. 60 $\frac{1}{2}$ m. R.c. L R.q. 3725 m. 60 $\frac{1}{2}$ p. 5, e questo è la ualuta del Tanto.

Aggualisi 1 $\frac{3}{}$ p. 9 $\frac{1}{}$ à 6 $\frac{2}{}$ p. 24. Pigliſi il terzo del

le

le potenze, ch'è 2, e moltiplichiſi uia il tutto, fa 12, che cauatone 9. numero delli Tanti, reſtanno 3 $\frac{1}{}$, che ſi aggiongono al numero, e ſaranno 3 $\frac{1}{}$ p. 24, & al nu. ſi aggionge la moltiplicatione del terzo delle potenze uia detti 3 $\frac{1}{}$, farà 1 $\frac{1}{}$ p. 30, e di questo ſe ne cana il cubato del terzo delle potenze, reſtãno 3 $\frac{1}{}$ p. 12. eguali à 1 $\frac{3}{}$, che (ſeguendoſi il capitolo) il Tanto ualerà R.c. L 1. p. R.q. 120 $\frac{1}{2}$ p. R.c. L 1. m. R.q. 120 $\frac{1}{2}$, che aggiõtoli il terzo delle potenze, fa R.c. L 1. p. R.q. 120 $\frac{1}{2}$ p. R.c. L 1. m. R.q. 120 $\frac{1}{2}$ p. 2, e questo è la ualuta del Tãto.

Aggualisi 1 $\frac{3}{}$ p. 1 $\frac{2}{}$ a 16 $\frac{1}{}$ p. 2. Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichiſi uia il tutto, fa 12, che cauatone 8 numero delli Tanti, reſta 4 $\frac{1}{}$, e ſi aggionge al numero, fa 1 $\frac{1}{}$ p. 2, che aggiontoli 2. produtto del terzo delle potenze uia 1 $\frac{1}{}$, fa 1 $\frac{1}{}$ p. 4, e di questo ſe ne cana il cubato del terzo delle potenze, reſta 1 $\frac{1}{}$ m. 4, che è eguale à 1 $\frac{3}{}$, e leuato il meno, ſi haurà 1 $\frac{3}{}$ p. 4. eguale à 1 $\frac{1}{}$, e perche ſù detto nel Capitolo di Cubo, e numero eguale à Tanti, che eſſendo maggiore il quadrato della metà di 1 $\frac{1}{}$ del cubo del terzo delli 1 $\frac{1}{}$, tal Capitolo nõ ſi potere aggualiare, ma in questo caſo non parte questa difficultà, perche biſogna ponere il nu. dalla parte delli 1 $\frac{1}{}$, che dirà 1 $\frac{1}{}$ eguale à 1 $\frac{1}{}$ p. 4, ma trouata la ualuta del Tanto, ſarà meno, che cauato di 2. terzo delle potenze, lo reſtante ſarà la ualuta del Tanto auanti la mutatione, per farne la proua.

Aggualisi 1 $\frac{3}{}$ à 1 $\frac{1}{}$ p. 4, che il Tanto ualerà R.c. L 2. p. R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}$ $\frac{7}{}$ p. R.c. L 2. m. R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}$ $\frac{7}{}$ p. 5, che cauato di 2. terzo delle potenze, reſta 2. m. R.c. L 2. p. R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}$ $\frac{7}{}$ m. R.c. L 2. m. R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}$ $\frac{7}{}$, e uolendo prouarlo, biſogna, che il cubato di questa quantità con undici uolte laiſteſſa quantità, faccia quanto il ſuo quadrato moltiplicato

tiplicato per 6, & al produtto giunto 2. ma il cubato sarà 9 $\frac{1}{3}$ p. 1 $\frac{1}{3}$ p.due uolte il quadrato di R.c. L 2. p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J p.due uolte il quadrato di R.c.L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J p.quattro uolte il quadrato di R.c. L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J p. quattro uolte il quadrato di R.c. L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno otto uolte R.c. L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno otto uolte R.c. L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J, meno uolte 4 $\frac{2}{3}$ R.c.L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno quattro uolte, e due terze R.c. L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno un terzo di uolta R.c. L 2. p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno un terzo di uolta R.c. L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno 2. p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$, meno 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$, che ridutto à breuità sarà 8. p. sei uolte il quadrato di R.c. L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J p.sei uolte il quadrato di R.c.L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno trediti uolte R.c. L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J meno tredici uolte R.c. L 2 m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J che aggiontoli undeci uolte 2. m.R.c.L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J m.R.c. L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J fa 30. p. sei uolte il quadrato di R. c. L 2. p. R. q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J p. sei uolte il quadrato di R.c.L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J m. uintiquattro uolte R.c.L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J in uintiquattro uolte R.c.L 2 m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J, e questo hà da esser pari à sei quadrati della ualuta del Tanto, & accosi giunto poi 2. & un quadrato è 4 $\frac{2}{3}$ p. R. c. L $\frac{2}{1}\frac{1}{2}\frac{5}{7}$ p. R. q. $\frac{1}{1}\frac{7}{2}\frac{1}{7}\frac{2}{2}$ J p. R. c. L $\frac{2}{1}\frac{1}{2}\frac{5}{7}$ m.R.q. $\frac{1}{1}\frac{7}{2}\frac{1}{7}\frac{2}{2}$ J m.R.c.L 128.p.R.q. $\frac{3}{1}\frac{8}{2}\frac{2}{7}\frac{7}{2}$ J m.R.c. L 128.m.R.q. $\frac{3}{1}\frac{8}{2}\frac{2}{7}\frac{7}{2}$ J che moltiplicato per sei fa 128.p.sei uolte il quadrato di R.c.L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J p.sei uolte il quadrato di R.c. L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J m. uintiquattro uolte R.c. L 2.p.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J m. uintiquattro uolte R.c.L 2.m.R.q. $\frac{1}{2}\frac{0}{7}\frac{7}{7}$ J che aggiontoli 2. fa quanto il cubo con li 6. m. 5 (come si unde

Aggualisi 1 $\frac{1}{3}$ p. 1 $\frac{1}{3}$ à 6 $\frac{2}{3}$ p. 1 $\frac{1}{4}$. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12, e questo si caua del nu. delli Tanti, resta 1 $\frac{1}{3}$ p. 3 $\frac{1}{4}$, poi si cuba

ba il terzo delle potenze, fa 8, e se li aggionge il produtto del terzo delle potenze uia li 3 $\frac{1}{4}$ cioè 6, fa 14, e si caua del nu. resta 6, e questo è eguale à 1 $\frac{1}{3}$ p. 3 $\frac{1}{4}$, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto uale 6, che aggiontoli 2. terzo delle potenze, fa 2, e 2. uale il Tanto.

Aggualisi 1 $\frac{1}{3}$ p. 28 $\frac{1}{4}$ à 9 $\frac{2}{3}$ p. 28. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 3, e moltiplichisi uia il tutto, fa 27. che cauato del nu. delli Tanti, resta 1 $\frac{1}{3}$ p. 1 $\frac{1}{4}$, poi si cuba il terzo delle potenze, fa 27, che aggiōto col produtto del terzo delle potenze uia 1 $\frac{1}{4}$ nu. delli Tanti, fa 30, che cauato di 28, resta m. 2, e questo eguale à 1 $\frac{1}{3}$ p. 1 $\frac{1}{4}$ che aggualiato, il Tāto uale m. 1, che aggiōto con 3. terzo delle 2 fa 2, e questo è la ualuta del Tāto, e questi sono li sette modi sopradetti, de quali mostrarò il nascimēto delle loro trasmutationi ordinatamente; e prima.

Il primo, ch'è 1 $\frac{1}{3}$ p. 1 $\frac{1}{4}$ eguale à 6 $\frac{2}{3}$ p. 12. Il suo aggualiamento natte da questa trasmutatione. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e cauisi d'1 $\frac{1}{4}$ lato cubico del Cubo, resta 1 $\frac{1}{4}$ m. 1, che il suo cubato è 1 $\frac{1}{3}$ m. 6 $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{4}$ m. 8, che cauatone 1 $\frac{1}{3}$ m. 6 $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{4}$, resta m. 8, e questa è la quantita, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, e cosi aggionto m. 8. à 1 $\frac{1}{3}$ m. 6 $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{4}$, & à 12. farà 1 $\frac{1}{3}$ m. 6 $\frac{2}{3}$ p. 12 $\frac{1}{4}$ m. 8. eguale à 4, che pigliato il lato cubo di ciascuna delle parti, si haurà 1 $\frac{1}{4}$ m. 2. eguale à R.c. 4, che leuato il meno, si haurà 1 $\frac{1}{4}$ eguale à 2. p. R.c. 4, che questo è la ualuta del Tāto.

Il secondo ch'è 1 $\frac{1}{3}$ p. 21 $\frac{1}{4}$ eguale à 9 $\frac{2}{3}$ p. 9, per fare la sua trasmutatione, leuinsi le potenze da ogni parte, e si haurà 1 $\frac{1}{3}$ m. 9 $\frac{2}{3}$ p. 21 $\frac{1}{4}$ eguale à 9, pigliasi il terzo delle potenze, ch'è 3, e cauisi da 1 $\frac{1}{4}$ resta 1 $\frac{1}{4}$ m. 3, che il suo cubato farà 1 $\frac{1}{3}$ m. 9 $\frac{2}{3}$ p. 27 $\frac{1}{4}$ m. 27, e di questo si caua 1 $\frac{1}{3}$ m. 9 $\frac{2}{3}$ p. 21 $\frac{1}{4}$ restano 6 $\frac{2}{3}$ m. 27,

ch'è la quantità, la quale bisogna aggiõgere à ciascuna delle parti, si che aggionta à 1 ⅓ m.9 ⅓ p.21 ⅓, & à 9 ⅓ farà 1 ⅓ m.9 ⅔ p.27 ⅔ m.27. eguale à 6 ⅔ m.18. e così (come si vsaua) 1 ⅓ m.9 ⅔ p.27 ⅔ m.27. hà lato cubico, ch'è 1 ⅓ m.3, ma 6 ⅔ m.18, non hanno lato cubico: però si potrà dire 1 ⅓ eguale à 6 ⅔ m.18, e perche il lato del primo Cubo era 1 ⅓, e di questo secondo è 1 ⅓ m.3. però il Tanto uale 3. meno, che non ualeua prima, e di 6 ⅔ ualeranno m.18, che cauato di 6 ⅔ m.18 resta solo 6 ⅔ eguale à 1 ⅓, che (seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q.6, e questa è la ualuta dopo la trasmutatione, che uale 3. meno, che non ualeua auanti la trasmutatione. Però aggiongasegli 3. fa 3. p.R.q.6, & questo è la ualuta del Tanto, auanti la trasmutatione.

Il terzo è 2 ⅓ p.90 ⅓ eguale à 15 ⅓ p.320. Leuinsi le potenze (come è stato detto) si haurà 1 ⅓ m.15 ⅔ p.90 ⅓ eguale a 320. Piglisi il terzo delle potẽze, ch'è 5, e cauisi d'1 ⅓ resta 1 ⅓ m.5, ch'è il suo cubato è 1 ⅓ m.15 ⅔ p.75 ⅓ m.125, che cauatone 1 ⅓ m.15 ⅔ p.90 ⅓, resta m.15 ⅔ m.125, e questa è la quantità, che si deue aggiongere a ciascuna delle parti, la quale aggionta à 1 ⅓ m.15 ⅔ p.90 ⅓ p.320. farà 1 ⅓ m.15 ⅔ p.75 ⅓ m.125. eguale a 195. m.15 ⅔, si che fatto (come di sopra) si haurà 1 ⅓ eguale a 195. m.15 ⅔. Ma perche questi Tanti vagliono 5. meno l'uno, che non ualeuano auanti la trasmutatione. però li m.15 ⅔ ualerãno p.75, che leuato di 195. m.15 ⅔, resta 120. m.15 ⅔ eguale à 1 ⅓, che leuato il meno e (seguẽdosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.c.L R.q.3725. p.60 ½ m.R.c.L R.q.3725. m.60 ½, e questa è la ualuta del Tanto dipoi la trasmutatione, che uale m.5, che non ualeua auanti detta trasmutatione. però aggiongasegli 5. fa 5. p.R.c.L R.q.3725. p.60 ½ m.R.c.L R.q.3725. m.60 ½, che questo è la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione.

Il Quarto è 1 ⅓ p.9 ½ eguale à 6 ⅔ p.24. Leuinsi le potenze (come di sopra) si haurà 1 ⅓ m.6 ⅔ p.9 ½ eguale à 24. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e cauisi d'1 ⅓ resta 1 ⅓ m.2, che il suo cubato farà 1 ⅓ m.6 ⅔ p.12 ⅓ m.8, che cauatone 1 ⅓ m.6 ⅔ p.9 ½, restãno 3 ½ m.8, e questa è la quantità che bisogna aggiõgere à ciascuna delle parti, la quale aggiõta à 1 ⅓ m.6 ⅔ p.9 ½, & à 24 farà 1 ⅓ m.6 ⅔ p.12 ⅓ m.8. eguale à 1 ⅓ p.16, che fatto (come di sopra) si haurà 1 ⅓ eguale à 3 ½ p.16. Ma perche questi Tanti vagliono 2. m. che nõ ualeuano auãti la trasmutatione li 3 ½ ualerãno m.6, che cauato di 3 ½ p.16. restãno 3 ½ p.22. eguali a 1 ⅓, che (seguẽdosi il Capitolo) il Tãto valerà R.c.L 1 ½ p.R.q.120 ¼ p.R.c.L 1 ½ m.R.q.120 ¼, e questo è la ualuta del Tãto, dipoi la trasmutatione, che aggiõtoli 2, che ualeua più il Tãto auãti la trasmutatione fa R.c.L 1 ½ p.R.q.120 ¼ p.R.c.L 1 ½ m.R.q.120 ¼, e quest'è la ualuta del Tãto auãti la trasmutatione.

Il quinto è 1 ⅔ p.11 ⅓ eguale à 6 ⅔ p.24, che fatto (come di sopra) si haurà 1 ⅓ m.6 ⅔ p.12 ½ eguale à 24, che pigliato il terzo delle potenze, ch'è 2, e cauato d'1 ⅓ resta 1 ⅓ m.2, che il suo cubato è 1 ⅓ m.6 ⅔ p.12 ⅓ m.8, che cauatone 1 ⅓ m.6 ⅔ p.11 ⅓, resta 1 ⅓ m.8, e questa è la quantità, che si deue giongere à ciascuna delle parti, la quale aggionta à 1 ⅓ m.6 ⅔ p.11 ⅓ & à 22. fa 1 ⅓ p.6 ⅔ p.12 ⅓ m.8. eguale a 1 ⅓ m.6, che (facendo come di sopra) si haurà 1 ⅓ eguale à 1 ⅓ m.6, e perche il Tanto dipoi la trasmutatione ualeua 2. meno, che nõ ualeua prima, perciò 1 ⅓ uale m.2, che cauato d'1 ⅓ m.6 resta 1 ⅓ m.4. eguale a 1 ⅓, che leuato il meno, si haurà 1 ⅓ p.4. eguale a 1 ⅓, che trouata la ualuta del Tanto se li aggionge 2, e la somma farà la valuta del Tanto auanti la trasmutatione.

Il sesto è 1 ⅓ p. 8 ½ eguale a 6 ⅔ p. 24, che fatto (come si è detto) si haurà 1 ⅓ m. 6 ⅔ p. 15 ½ eguale à 14, che pigliato il terzo delle potèze, ch'è 2, e cauato di ½, resta 1 ½ m. 2, che il suo cubato è 1 ⅓ m. 6 ⅔ p. 12 ½ m. 8, che cauatone 1 ⅓ m. 6 ⅔ p. 15 ½, resta m. 3 ½ m. 8, e questa è la quantità, che si deue aggiongere ad ambedue le parti, che aggionta a 1 ⅓ m. 6 ⅔ p. 15 ½, e a 14 farà 1 ⅓ m. 6 ⅔ p. 29 ½ m. 8 eguale a 6 m. 2 ½, che fatto (come di sopra) si haurà 1 ⅓ eguale a 6 m. 3 ½. Ma perche questi Tanti uagliono 2. meno l'uno, che non ualeuano auanti la trasmutatione, li m. 3 ½ uagliono p. 6, che cauato di 6 m. 3 ½ restano m. 3 ½ eguali à 1 ⅓, che leuato il meno si haurà 1 ⅓ p. 3 ½ eguale à nulla, però questo Cubo m. 3 ½ uiene anch'egli ad esser nulla. Onde il Tanto dipoi la trasmutatione è nulla, & auanti la trasmutatione il Tanto era 2. più che non era doppo la trasmutatione: però esso Tanto ualerà 2.

Il settimo, & vltimo è 1 ⅓ p. 28 ½ eguale a 9 ⅔ p. 28, che fatto (come di sopra) si haurà 1 ⅓ m. 9 ⅔ p. 28 ½ eguale à 28. pigliasi il terzo delle potenze, ch'è 3, e cauato d'1 ½ resta 1 ½ m. 3, che il suo cubato è 1 ⅓ m. 9 ⅔ p. 27 ½ m. 27, che cauatone 1 ⅓ m. 9 ⅔ p. 28 ½ resta m. 1 ½ m. 27, e questa è la quantità, che si deue aggiongere ad ambedue le parti, che aggionta à 1 ⅓ m. 9 ⅔ p. 28 ½ farà 1 ⅓ m. 9 ⅔ p. 27 ½ m. 28, eguale à 1 m. 1 ½, che fatto (come di sopra) si haurà 1 ⅓ eguale à 1 m. 1 ½. Ma perche li Tanti dipoi la trasmutatione uagliono 3. meno l'uno, che non ualeuano auanti la trasmutatione, però m. 1 ½ ualerà p. 3, che cauato d'1 m. 1 ½ resta m. 2 m. 1 ½, & questo è eguale à 1 ⅓, che leuato il m. delli Tanti, si haurà 1 ⅓ p. 1 ½ eguale à m. 2. però essendo il nu. m. di necessità 1 ⅓ p. 1 ½, anch'esso sarà m.

per esserli eguale, però agguaglisi 1 ⅔ p. 1 ½ à 2, il Tanto ualerà 1, e questo 1 è meno per la ragione sopradetta, che aggionto con 3, che ualeua più il Tanto auanti la trasmutatione farà 2, ch'è la ualuta d'esso Tanto auanti la trasmutatione.

Capuolo di Cubo, e numero eguale à potenze, e Tanti.

Questo Capitolo può uenire in tre modi, quali sono questi. Cubo eguale à Tanti. Cubo eguale à Tanti, e numero, e Cubo, e numero eguale à Tanti, e di tutti tre ne porrò gli essempij, e prima.

Agguaglisi 1 ⅓ p. 12. à 6 ⅔ p. 3 ½ Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12, ilqual le si aggionge à 3. numero delli Tanti, fa 15 ½; poi si moltiplica il terzo di dette potenze uia 15. numero delli Tanti, fa 30, e di questo se ne caua il cubato del terzo di dette potenze resta 22. & è numero, che aggionto à 15. ½ fa 15 ½ p. 22, & è eguale à 1 ⅓ p. 22, che leuato il numero resta 1 ⅓ eguale à 15 ½, che (seguendosi lo agguagliare) il Tanto ualerà R.q. 15, & à questo si aggionge 2. terzo delle potenze, fa R.q. 15. p. 2. per la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⅓ p. 12. à 6 ⅔ p. 3 ½ Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12, e si aggionge à 3. numero delli Tanti, fa 15 ½, poi si piglia il duplo del cubato del terzo delle potenze, ch'è 16, e se gli aggionge il produtto del terzo delle potenze uia li 3 ½ primi, ch'è 6. fa 72, e questo è numero, che aggionto à 15 ½ fa 15 ½ p. 22, che farà eguale a 1 ⅓ p. 2, che leuato il numero minore restarà 1 ⅓ eguale à 15 ½ p. 20, che trouata la ualuta del Tanto, se gli aggiongerà 2. terzo delle potenze, e la

e la somma è la uera ualuta del Tanto, e se bene questi dui essempij paiono differenti nel trouare il numero, che ua accompagnato con li Tanti, nondimeno fa un medesimo effetto, però ciascuno può usare quello, che più gli piace.

Agguaglisi 1 ⌣3 p. 165. à 9 ⌣2 p. 9. ⌣1 Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 3, e moltiplichisi uia il tutto, fa 27, & agghionghisi à 9. numero delli Tanti, fa 36 ⌣1, poi si piglia il doppio del cubo del terzo delle potenze, ch'è 27, e se gli aggionge il produtto del terzo delle potenze uia li 9 ⌣1 di prima, ch'è 27, fa 81, e questo è numero, che aggionto a 36 ⌣1 fa 36 ⌣1 p. 81, & è eguale à 1 ⌣3 p. 165, che leuato il minor numero, restarà 1 ⌣3 p. 84. eguale à 36 ⌣1, che trouata la ualuta del Tanto, se gli aggionge 3. terzo delle potenze, e la somma è la uera ualuta del Tanto. Ma questa agguagliatione non si può fare per due cause, che in essa concorrono; L'una è, che il quadrato del numero è maggiore del terzo del Cubo delli Tanti, L'altra, che ponendo il numero dal la parte delli Tanti, & agguagliandolo, il Tanto ualerebbe R.c.48.p. R.c. 36, e queste due R. c. sono maggiori di 3. terzo delle potenze, però non si possono cauare, e tal caso è insciolubile, perche quello, che si cerca, ò è cosa impossibile, ouero fu fatta male la positione, e questi sono li tre modi sopradetti, delli quali similmente mostrarò il nascimento delle loro trasmutationi per ordine, e prima.

Il primo è 1 ⌣3 p. 22. eguali à 6 ⌣2 p. 3 ⌣1, per fare la sua trasmutatione si leuano le potenze da ogni parte si haverà 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p. 22. eguale à 3 ⌣1; piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e cauisi d'1 ⌣1 lato cubico del Cubo, resta 1 ⌣1 m. 2, che il suo cubato è 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p.12.

p.12 ⌣1 m. 8, che cauatone 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p. 22, resta 12 ⌣1 m. 30, che operandosi (come si è fatto nell'altre trasmutationi, aggiungendo à ciascuna delle parti 12 ⌣1 m.30.) si haverà 1 ⌣3 m.6. ⌣2 p. 12 ⌣1 m. 8. eguale à 15 ⌣1 m.30, che fatto (come si è detto nelli altri Capitoli) si haverà 1 ⌣3 eguale à 15 ⌣1 m.30, Ma perche il Tanto doppo la trasmutatione uale 2. meno, che non ualeua auanti però li 15 ⌣1 uagliono m.30, che cauato di 15 ⌣1 m.30, restano 15 ⌣1 eguale à 1 ⌣3, che aggua gliato il Tanto uale R.q. 15, e questa è la ualuta del Tanto doppo la trasmutatione, che aggiontoli 2, che ualeua piú il Tanto auanti la trasmutatione, fa R.q.15. p. 2, e questo è la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione.

Il secondo è 1 ⌣3 p. 2. eguale à 6 ⌣2 p.3 ⌣1, che fatto (come di sopra) si haverà 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p. 2. eguale à 3 ⌣1. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e cauisi d'1 ⌣1, resta 1 ⌣1 m. 2, che il suo cubato è 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p. 12 ⌣1 m.8, che cauatone 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p. 2, restano 12 ⌣1 m.10, ch'è la quantità, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 ⌣3 m. 6 ⌣2 p. 2, & à 3 ⌣1 si haverà 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p. 12 ⌣1 m. 8. eguale à 15 ⌣1 m. 10, che fatto (come nelli altri Capitoli) si haverà 1 ⌣3 eguale à 15 ⌣1 m. 10, e perche li Tanti doppo la trasmutatione uagliono 2. meno l'uno, che non ualeuano prima li 15. ⌣1 ualeranno m.30, che cauato di 15 ⌣1 m.10, resta 15 ⌣1 p. 20. eguali à 1 ⌣3, che trouata la ualuta del Tanto, se li aggiongerà 2, che ualeua più auanti la trasmutatione, e la somma sarà la ualuta del Tanto auanti essa trasmutatione.

Il terzo, & ultimo modo è 1 ⌣3 p. 165. eguale à 9 ⌣2 p. 9 ⌣1, che fatto (com'è detto) si haverà 1 ⌣3 m.9. ⌣2 p.165.

p.165. eguale à 9 ⌣, che cauato il terzo delle potenze d'1 ⌣ resta 1 ⌣ m.3, che il suo cubato è 1 ⌣ m.9. ⌣ p. 27 ⌣ m.27, che cauatone 1 ⌣ m.9 ⌣ p. 165, resta 27 ⌣ m.192. Quantità che si deue aggiongere alle parti, che aggionta si hauerà 1 ⌣ m.9 ⌣ p. 27 ⌣ m.27. eguale à 36 ⌣ m. 192, che cauatone 108, che meno ualeuano li 36 ⌣ resta 1 ⌣ eguale a 36 ⌣ m.84, che leuato il meno, si hauerà 1 ⌣ p.84. eguale à 36 ⌣, che trouata la ualuta del Tanto (potendo) se li aggiongerà 3, che ualeua più auanti la trasmutatione, e la somma sarà la ualuta del Tanto auanti detta trasmutatione.

Capitolo di Cubo eguale à potenze Tanti, e Numero.

Agguagliſi 1 ⌣ a 6 ⌣ p.3. ⌣ p. 60. Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichiſi uia il tutto fa 12, e questo si aggionge alli Tanti, fa 15 ⌣, li quali si moltiplicano uia il terzo delle potenze, fa 30, e questo produtto si aggionge al numero, fa 90, del quale si caua il cubato del terzo delle potenze, ch'è 8, resta 82, che si deue accompagnare con li Tanti, e si haueranno 15 ⌣ p.82. eguale à 1 ⌣, che (Seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.c. L 41. p. R.q. 1556 ¼. p. R.c. L 41. m. R.q. 1556 ¼, alla qual ualuta si aggionge il terzo delle potenze, fa R.c. L 41. p. R.q 1556 ¼. p. R.c. L 41. m. R.q. 1556 ¼. p. 2, che tanto uale il Tanto; e questo Capitolo non può uenire in altro modo che Cubo eguale a Tanti, e numero, & il nascimento di questa trasmutatione è questo, ripigliando le dignita medesime dette di sopra per minor fastidio. Leuansi le potenze da ogni parte, e si hauera 1 ⌣ m.6 ⌣ eguale a 3 ⌣ p. 60. pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 2, e cauiſi d'1 ⌣ lato cubico del cubo,

cubo, resta 1 ⌣ m. 2, che il suo cubato è 1 ⌣ m. 6 ⌣ p. 12 ⌣ m.8, che cauatone 1 ⌣ m.6 ⌣, restano 12 ⌣ m. 8, ch'è la quantità d'aggiongere à ciaſcuna delle parti, che aggionta à 1 ⌣ m.6 ⌣, eà 3 ⌣ p. 60. fa 1 ⌣ m. 6 ⌣ p. 12. ⌣ m.8. eguale à 15 ⌣ p. 52. Ma perche queſti Tanti uagliono 2. meno l'uno, che non ualeuano prima; li 15 ⌣ ualeranno m. 30, che cauato di 15 ⌣ p. 52, resta 15 ⌣ p.82. eguale à 1 ⌣, che (ſeguendoſi il Capitolo) il Tanto ualerà (com'è detto di ſopra) R.c. L 41. p.R.q.1556 ¼, p. R.c. L 41. m. R.q. 1556 ¼, e queſta è la ualuta doppo la traſmutatione, che aggiontoli 2, che uagliono più l'uno delli Tanti di prima; si haurà R.c. L 41. p. R.q.1556 ¼. p. R.c. L 41. m. R.q. 1556 ¼. p. 2, ch'è la ualuta del Tanto auanti la traſmutatione.

Capitolo di Cubo, Tanti, e numero eguale à Potenze.

Queſto Capitolo può uenire in quattro modi, cioè Cubo eguale à Tanti, e numero. Cubo, e numero eguale à Tanti, Cubo, e numero eguale à zero, e Cubo, Tanti, è numero eguale à zero, delli quali ne porrò gli eſſempij per ordine, e prima.

Agguagliſi 1 ⌣ p. 27 ⌣ p. 37. à 9 ⌣ Pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 3, e moltiplichiſi uia il tutto, fa 27, e queſto ſi caua del numero delli Tanti, reſta 0; poi ſi aggionga à 37 il cubato del terzo delle potenze, fa 64, e ſi haurà 1 ⌣ p.64. eguale à zero, e queſto non ſi può agguagliare ſe non fintamente, pigliando il lato cubico di 64, ch'è 4; il quale ſi caua di 3. terzo delle potenze, reſta m.1, e m.1. uale il Tanto, la qual ualuta è falſa, però tale eſſempio non ſi può agguagliare.

Agguagliſi 1 ⌣ p. 18. ⌣ p. 25. à 6 ⌣ Pigliſi il terzo

delle potenze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12, e cauisi del numero delli Tanti; resta 6 ⌣ p. 1 ⌣, poi cubisi il terzo delle potenze, fa 8, e moltiplichisi anco detto terzo delle potenze uia 6 ⌣ fa 12, che aggionto con 8. fa 20, e questo si aggionge al numero, cioè à 25. fa 45, e si hauerà 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 45. eguale à. 0. Questo modo non si può agguagliare se nó finto; però agguaglisi 1 ⌣ p. 6 ⌣ à 45, che il Tanto ualerà 3, e questo si caua di 2. terzo delle potenze resta m. 1. per ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 18 ⌣ p. 8. à 9 ⌣ Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 3, e moltiplichisi uia il tutto, fa 27, che cauatone 18. numero delli Tanti, resta 9 ⌣, poi si cuba il terzo delle potenze, fa 27, che aggionto al numero fa 35, e di questo si caua il produtto di 9. numero delli Tanti uia 3. terzo delle potenze, resta 8, che si accompagna col Cubo, e si hauerà 1 ⌣ p. 8. eguale à 9 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 9 $\frac{1}{4}$ p. $\frac{1}{2}$, e aggiontoli 3. mezzo delle potenze fa 3 $\frac{1}{2}$. p. R. q. 9 $\frac{1}{4}$, e questo è la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione, & ancora agguagliato 1 ⌣ p. 8. a 9. ⌣ il Tanto ualerà 1, che aggionto à 3. terzo delle potenze, fa 4, e 4. vale il Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 15 ⌣ p. 3 $\frac{3}{8}$ à 9 ⌣ Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 3, e si moltiplica uia il tutto, fa 27, e se ne caua 15. numero delli Tanti, resta 12 ⌣; poi si cuba il terzo delle potenze, fa 27, e si aggionge col numero, fa 30 $\frac{1}{8}$, e questo si caua di 36. produtto di 12. numero delli Tanti uia 3. terzo delle potenze resta 5 $\frac{7}{8}$, e si accompagna con li Tanti, fa 12 ⌣ p. 5 $\frac{7}{8}$ eguale à 1 ⌣, che agguagliato il Tanto ualera R. q. 11 $\frac{13}{16}$. p. $\frac{1}{4}$, che aggiontoli 3. terzo delle potenze farà R. q. 11 $\frac{13}{16}$ p. 3 $\frac{1}{4}$, e quest'è la ualuta del Tanto.

Capitolo

Capitolo di Cubo, potenze, e numero eguale à Tanti.

Questo Capitolo non può uenire se non à Cubo e, numero eguale a Tanti, e no porrò il suo essempio. Agguaglisi 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 8. a 15. ⌣, Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, e moltiplichisi uia il tutto, fa 12, e questo si aggionge al numero delli Tanti, fa 27 ⌣, ilquale si moltiplica uia 2. terzo delle potenze, fa 54, e se gli aggionge 8. numero fa 62, e di questo se ne caua 8, cubato del terzo delle potenze, resta 54, e si hauerà 54 p. 1. ⌣ eguale a 27 ⌣, che agguagliato il Tanto, ualerà 3, e di questo se ne caua 2. terzo delle potenze, resta 1; e 1. uale il Tanto; & il suo nascimento nasce da questa trasmutatione. Piglisi il terzo delle potenze, ch'è 2, & agghionghisi à 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 2, che il suo Cubato è 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 12 ⌣ p. 8. che se ne caua 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 8, restano 12 ⌣; e questa è la quantità da aggiongere alle parti, e si hauerà 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 12 ⌣ p. 8. eguale a 27 ⌣; che fatto (come nelli altri Capitoli) si hauerà 1 ⌣ eguale a 27 ⌣. Ma questi Tanti uagliono 2. più l'uno, che non ualeuano auanti la trasmutatione; perciò li sudetti 27 ⌣ ualeranno 54, che cauato di 27 ⌣ resta 27 ⌣ m. 54. eguale a 1 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualera 3, e perche questo Tanto vale 2. più de gli Tanti di prima, cauato 2. di 3. resta 1, & 1 ualeua il Tanto auanti la trasmutatione, l'altra trasmutatione di questo Capitolo è questa. Farai delli Tanti potenze, che 15 ⌣ saranno 15 ⌣, e queste sono eguali a 1 ⌣ p. 48 ⌣ p. 64, li 48 ⌣ nascono dal produtto di 6 ⌣ uia 8, e 64. nasce dal quadrato di 8, e trouata che si hauerà la ualuta del Tanto, si parte 8. per essa ualuta, e l'aueuimento sarà la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione.

Delle trasmutationi in diuersi modi.

Li soprascritti Capitoli tutti quãti si possono trasmutare in diuerso modo, e per diuersi modi (come si mostrarà) e prima prosupposto, che si hauesse 1 ⌣3 p.6 ⌣2 eguale à 32. Egliè manifesto, che 1 ⌣3 p.6 ⌣2 è il Cubo di una quantità più li suoi 6. quadrati eguali a 32, Ponghisi, che il lato di detto Cubo sia 1 ⌣1 m. 2, il suo cubo sarà 1 ⌣3 m.6 ⌣2 p.12 ⌣1 m.8, e li suoi 6. quadrati sono 6 ⌣2 m.24 ⌣1 p. 24. (perche l'uno de quadrati è 1 ⌣2 m.4 ⌣1 p. 4) che aggionto con il Cubo fa 1 ⌣3 p. 16. m.12 ⌣1, e questo è eguale à 32, che leuato 16, à ciascuna delle parti, & il meno si hauerà 1 ⌣3 eguale à 12 ⌣1 p.16, che agguagliato, il Tanto uale 4, e perche fù posto il lato del Cubo 1 ⌣1 m. 2, leuato 2. di 4. resta 2, e questo è la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione, e questa è piú breue uia, che pigliare il terzo delle potenze, perche questo è più intelligibile. Ma se si fusse posto, che il lato del Cubo fusse 1 ⌣1 m. 1, il suo Cubo sarebbe stato 1 ⌣3 m. 3 ⌣2 p.3 ⌣1 m. 1, e li 6. quadrati 6 ⌣2 m.12 ⌣1 p.6, che aggionti insieme fanno 1 ⌣3 p. 3. ⌣2 m.9 ⌣1 p.5, e questo sarebbe eguale à 32, che agguagliato il Tanto uale 3, e fu posto 1 ⌣1 m.1, ch'è 2, ma meglio è sempre ponere, meno il terzo delle potenze al cõtrario, cioè se le potenze sono con il Cubo, ponere m. se sono al contrario, ponere più, & cosi si trasmutaranno li Capitoli senza fastidio.

Agguaglisi 1 ⌣3 à 6 ⌣2 p. 49, se si leuerà 6 ⌣2 dalle parti; si hauerà 1 ⌣3 m. 6 ⌣2 eguale à 49. Hor si formarà la domanda. Trouami un numero, che del suo Cubo cauati li suoi 6. quadrati, resti 49.

Ponghisi

Ponghisi il nu, essere 1 ⌣1 p.2. il Cubo sarà 1 ⌣3 p.6, ⌣2 p.12 ⌣1 p.8, e li 6. quadrati saranno 6 ⌣2 p. 24 ⌣1 p. 24, che cauato d'1 ⌣3 p.6 ⌣2 p.12 ⌣1 p.8, resta 1 ⌣3 m.12 ⌣1 m.16. eguale à 49, che leuato il meno si hauerà 1 ⌣3 eguale à 12 ⌣1 p.65, che agguagliato il Tanto, uale 5, e perche fù posto il lato del cubo 1 ⌣1 p.2. il lato del cubo era 7. auanti la trasmutatione.

E perche ci sono molti de Capitoli posti adietro, i quali non si possono agguagliare, percio sono state date dal Cardano più regole di agguagliare simili Capitoli imperfetti, certo inuentioni bellissime (come si uede nel uigesimoquito Capitolo della sua Arte magna) nondimeno tutti si possono soluere per le regole date come mostrarò ad uno ad uno.

Il primo, che dice. Agguaglisi 1 ⌣3 à 20 ⌣1 p.32. Questo si può agguagliare cõ aggiongere 8. ad ambedue le parti, e si hauerà 1 ⌣3 p. 8. eguale a 20 ⌣1 p.40, che partite ambedue le parti p 1 ⌣1 p.2, ne uiene 1 ⌣3 m.2 ⌣1 p.4. eguali à 20, che seguendosi il capitoloil Tanto valerà R.q. 17.p.1.

Il secõdo dice. Agguaglisi 1 ⌣3 a 32 ⌣1 p.24. Questo si può agguagliare con la regola del p.di m. che hò dimostrata, & il Tanto ualerà R.c.L 12.p.di m. R.q. 1069 $\frac{17}{27}$ ⌣1 p.R.c.L 12.m.di m.R.q. 1069 $\frac{17}{27}$ ⌣1, e perche queste due R.c. legate hanno il lato, ch'è 3.p. di m.R.q.1 $\frac{2}{3}$, e 3.m.di m.R.q.1 $\frac{2}{3}$, che aggionti insieme fanno 6. però 6. uale il Tanto, li quali lati facilmente si potrãno troua re, ricorrẽdo alle regole sopra ciò date nel primo libro.

Il terzo dice. Agguaglisi 1 ⌣3 a 10 ⌣1 p.24, questo si può agguagliare per la regola di tagliare il Cubo (come si mostrò à suo luogo,) che il Tanto ualerà R. c. L 12.p.R.q.106 $\frac{26}{27}$ ⌣1 p.R.c.L 12.m. R. q. 106 $\frac{26}{27}$ ⌣1, e

perche queſte due R. c. hanno lato, ch'è 2.p.R.q.$\frac{2}{3}$. e 2. m.R.q.$\frac{2}{3}$, che aggionti inſieme fanno 4. Però 4. uale il Tanto.

Il quarto dice. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ à 19. $\breve{1}$ p. 30. Aggiõghisi 27. à ciaſcuna delle parti, ſi hauerà 1 $\breve{3}$ p. 27. eguale à 19 $\breve{1}$ p. 57, Partaſi ciaſcuna delle parti per 1 $\breve{1}$ p. 3. ne uiene 1 $\breve{2}$ m. 3 $\breve{1}$ p. 9. eguale à 19, che aggualiato, il Tanto ualerà 5.

Il quinto dice. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ à 7 $\breve{1}$ p. 90, Queſto ſi può agguagliare cõ la regola del taglio del Cubo, e ne uerrà R.c. L 45. p. R. q. 2012 $\frac{8}{27}$ $\lfloor$ p. R. c. L 45. m. R. q. 2012 $\frac{8}{27}$ $\lfloor$, che pigliato il lato di ciaſcuna, ſi hauerà 2 $\frac{1}{2}$ p. R. q. 3 $\frac{11}{12}$, e 2 $\frac{1}{2}$ p. R. q. 3 $\frac{11}{12}$, che aggionti inſieme fanno 5, e 5. uale il Tanto.

Il ſeſto dice. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ à 6 $\breve{1}$ p. 21. Aggionghisi 27. à ciaſcuna delle parti, e ſi hauerà 1 $\breve{3}$ p. 27. eguale à 16 $\breve{1}$ p. 48, partiſi ciaſcuna parte per 1 $\breve{1}$ p. 3. ne uiene 1 $\breve{2}$ m. 3 $\breve{1}$ p. 9. eguale à 16, coſi agguagliato ſecondo il ſuo Capit. il Tanto, ualerà R. q. 9 $\frac{1}{4}$ p. 1 $\frac{1}{2}$; ilche parimente dice il Cardano in queſto medeſimo Capit.

Agguaglisi 1 $\breve{3}$ à 4 $\breve{1}$ p. 15, che queſto pur ſi può agguagliare per la regola del taglio del Cubo, e ne uerrà R.c.L 7 $\frac{1}{2}$ p. R. q. 53 $\frac{9}{10}$ $\frac{5}{8}$ $\lfloor$. p. R. c. L 7 $\frac{1}{2}$ m. R. q. 53 $\frac{9}{10}$ $\frac{5}{8}$ $\lfloor$, che pigliato il lato di ciaſcuna, ſi hauerà 1 $\frac{1}{2}$ p. R. q. 1 $\frac{11}{12}$ & 1 $\frac{1}{2}$ m. R. q. 1 $\frac{11}{12}$, che ſommate inſieme fanno 3, e 3. uale il Tanto.

Il ſettimo dice. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ à 14 $\breve{1}$ p. 8, che agguagliato cõ la regola del p. di m. ne uerrà R.c.L 4. p. di m. R. q. 37 $\frac{17}{27}$ $\lfloor$. p. R. c. L 4. m. di m. R. q. 37 $\frac{17}{27}$ $\lfloor$, che tolto il lato di ciaſcuna ſi hauerà 2. p. di m. R. q $\frac{2}{3}$ e 2. m. di m. R. q. $\frac{2}{3}$, che aggiõti inſieme fanno 4, che 4. uale il Tãto.

L'ottauo dice. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ à 14 $\breve{2}$ p. 8. Per eſſere il

il medeſmo poſto di ſopra, ſopra queſto, perciò non ne dirò altro.

Il nono dice. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ p. 12. à 34 $\breve{1}$, Leuiſi il 12, da ogni parte ſi hauerà 1 $\breve{3}$ eguale à 34 $\breve{1}$ m. 12. hora aggionghisi 216. à ciaſcuna delle parti, ſi hauerà 1 $\breve{3}$ p. 216. eguale à 34 $\breve{1}$ p. 204, che partita ciaſcuna delle parti per 1 $\breve{1}$ p. 6. ne uerrà 1 $\breve{2}$ m. 6 $\breve{1}$ p. 36. eguale à 34. (Seguitiſi il Capitolo) che il Tanto ualerà 3. p. R. q. 7. ouero 3. m. R. q. 7.

Il decimo dice. Agguaglisi 1 $\breve{3}$ p. 21. à 16 $\breve{1}$. Leuiſi il 21. da ogni parte ſi hauerà 1 $\breve{3}$ eguale à 16 $\breve{1}$ m. 21. leuiſi 27. da ogni parte, ſi hauerà 1 $\breve{3}$ m. 27. eguale à 16 $\breve{1}$ m. 48, partiſi ciaſcuna delle parti per 1 $\breve{1}$ m. 3. ne uiene 1 $\breve{2}$ p. 3 $\breve{1}$ p. 9. eguale à 16, che (ſeguendoſi il Capitolo) il Tanto ualerà R. q. 9 $\frac{1}{4}$ m. 1 $\frac{1}{2}$, e ancora il Tanto di queſto Capitolo ha un'altra ualuta, ch'è il 3, che fù partitore inſieme con il Tanto, la qual regola mai falla (come ſi uedrà ne gl'altri.

L'undecimo dice. Agguaglisi 19 $\breve{1}$ à 1 $\breve{3}$ p. 18. Leuiſi il 18. da ogni parte ſi hauerà 1 $\breve{3}$ eguale à 19 $\breve{1}$ m. 18. Leuiſi 1. da ogni parte, ſi hauerà 1 $\breve{3}$ m. 1. eguale à 19 $\breve{1}$ m. 19, che partita ciaſcuna delle parti per 1 $\breve{1}$ m. 1, ne uerrà 1 $\breve{2}$ p. 1. $\breve{1}$ p. 1. eguale à 19, (Seguitiſi il Capitolo) che il Tanto ualerà R. q. 18 $\frac{1}{4}$ m. $\frac{1}{2}$ ouero 1. che fù partitore con il Tanto.

Il duodecimo dice. Agguaglisi 18 $\breve{1}$ à 1 $\breve{3}$ p. 8. Leuiſi l'8. da ogni parte ſi hauerà 1 $\breve{3}$ eguale à 18 $\breve{1}$ m. 8. Leuiſi 64. da ogni parte ſi hauerà 1 $\breve{3}$ m. 64. eguale à 18 $\breve{1}$ m. 72, che partita ciaſcuna delle parti per 1 $\breve{1}$ m. 4, ne uerrà 1 $\breve{2}$ p. 4 $\breve{1}$ p. 16. eguale à 18. (Seguitiſi il Capitolo) che il Tanto ualerà R. q. 6. m. 2. ouero 4, che fù partitore inſieme con il Tanto.

Il decimoterzo dice. Agguaglisi 15 ⌣ 2 1 ⌣ 3 p. 18. Leuisi il 18.da ogni parte si hauerà 1 ⌣ 3 eguale à 15 ⌣ 1 m. 18. Leuisi 17. da ogni parte, si hauerà 1 ⌣ 3 m. 27. eguale à 15 ⌣ 1 m. 45, partisi ciascuna delle parti per 1 ⌣ 3 m.3,ne uiene 1 ⌣ 2 p.3 ⌣ 3 p.9. eguale à 15. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà Rad. q. 8. $\frac{1}{4}$ m. 1 $\frac{1}{2}$, ouero 3, che fù partitore , insieme con il Tanto.

Il decimoquarto dice. Agguaglisi 1 ⌣ 3 p.20 ⌣ 2 à 72, Leuinsi le 20 ⌣ 2 da ogni parte, si hauerà 1 ⌣ 3 eguale à 72.m.20 ⌣ 2, aggionghisi 8. à ciascuna parte, si hauerà 1 ⌣ 3 p.8.eguale à 80. m.20 ⌣ 2, partasi ciascuna delle parti per 1 ⌣ 1 p.2, ne uiene 1 ⌣ 2 m.2 ⌣ 1 p. 4. eguale à 40.m.20 ⌣ 1, (Seguitisi il Capitolo)che il Tanto ualerà R.q.117.m.9.

Il decimoquinto dice. Agguaglisi 1 ⌣ 3 p.48. a 10 ⌣ 2. Leuisi il 48.da ogni parte si hauerà 1 ⌣ 3 eguale à 10 ⌣ 1 m.48. aggionghisi 8.à ciascuna delle parti, si hauerà 1 ⌣ 3 p.8.eguale à 10 ⌣ 2 p.40, partisi ciascuna delle parti per 1 ⌣ 1 p.2. ne uiene 1 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 p.4.eguale à 10 ⌣ 1 m. 20. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà 6.p.R.q. 12,ouero 6.m.R.q. 12.

Il decimosesto dice. Agguaglisi 1 ⌣ 3 p. 48. a 25 ⌣ 1 Leuisi il 48.da ogni parte si hauerà 1 ⌣ 3 eguale a 25 ⌣ 1 m. 48. Leuisi 17. da ogni parte, si hauerà 1 ⌣ 3 m. 27. eguale a 25 ⌣ 1 m. 75, partasi ciascuna delle parti per 1 ⌣ 3 m.3,ne uiene 1 ⌣ 2 p.3 ⌣ 3 p.9.eguale a 25. (Seguitisi il Capitolo) che il Tanto ualerà R.q. 18 $\frac{1}{4}$ m.1 $\frac{1}{2}$. ouero 3,che fù partitore insieme con il Tanto.

Capitolo

Capitolo di potenza di potenza, e Tanti eguale à numero.

Doppo ch'io uiddi l'opera di Diofante; sempre son stato di opinione,che tutto il suo intẽto fino à quei giorni fusse di uenire à questa agguagliatione, perche li uede ,che camina à una strada di trouare sempre numeri quadrati, e che aggiontoli qualche numero siano quadrati, & credo che li sei libri,che mancano fussero di questo agguagliamento,nel fine,è ben uero,che me ne fa stare alquanto in dubbio, che giamai opera R. q. ne sò che me ne dire, se non che noi restiamo priui per la maluagità del tempo distrugitor del tutto (ilquale ha fatto perdere sudetti sei libri di una bella , e maggior parte di questa disciplina)Ma Lodouico Ferrari nostro Cittadino anco egli caminò per questa uia,& trouò l'uso d'agguagliare simili Capitoli,quale fù inuẽtione bellissima, però mi forzarò di chiarirla al meglio che si potrà in beneficio del Lettore. Dato,che si hauesse 1 ⌣ 4 p. 20 ⌣ 1 eguale à 21. Leuisi li Tãti à ciascuna delle parti,e si hauerà 1 ⌣ 4 eguale à 21 m.20 ⌣ 1, e gia siamo chiari, che 1 ⌣ 4 ha lato, & se 21.m.20 ⌣ 1 hauesse lato,l'agguagliatione saria facile, ma non ha lato,ne lo può hauere, perche doue interuengono Tanti, e nu. non può hauere lato,ma bisogna siano accompagnati cõ le potenze. Però se à 1 ⌣ 4 se li aggiongesse 2 ⌣ 2 p.1. faria 1 ⌣ 4 p. 2 ⌣ 2 p. 1, e saria quadrato , & aggionto all'altra parte faria 2 ⌣ 2 m. 20 ⌣ 1 p. 22, che uolendo uedere, se è quadrato , moltiplichisi 2. numero delle potenze uia 22, (se fa 100. quadrato della metà delli Tanti) sarà quadrato , ma non fà se non 44. però 2 ⌣ 2 p. 1. non basta,

ma se si giongerà 4 ⌣ 2 p.4. à ciascuna delle parti, si haurà 1 ⌣ 4 p.4 ⌣ p.4, e 4 ⌣ 2 p.20 ⌣ p.25, che l'uno, e l'altro è quadrato, che li loro lati sono 1 ⌣ 2 p.2, e 5. m.2 ⌣, e l'uno è eguale all'altro, che agguagliato il Tanto uale 1. Ma perche queste potenze, e nu. si sono cercate à tentoni, però porrò la regola di trouarli. Si uede, che il nu. delle potenze, che si aggiongono alla potenza di potenza sono il doppio del lato del nu. come, quando se li aggionge 2 ⌣ p. 1, il numero delle potenze è il doppio d'1. lato del nu. e quando si aggionse 4 ⌣ p.4, il nu. delle potenze è il doppio di 2. lato del 4. numero; però uolendo à 1 ⌣, & à 21. m.20 ⌣ aggiongere tante potẽze, e nu. che ciascuna parte sia quadrata, e che le potenze siano il doppio del lato del numero; bisogna formare un quesito, che dica trouisi un num. quadrato, che gionto à 21, e moltiplicato uia il doppio del suo lato faccia 100 (quadrato della metà delli Tanti) Ponghisi, che il nu. quadrato sia 1 ⌣, e si aggiõga à 21. fa 21. p.1 ⌣, e questo si deue moltiplicare uia 1 ⌣ doppio del lato d'1 ⌣ fa 2 ⌣ p.4 ⌣, e questo deue essere eguale à 100, che agguagliato, il Tanto uale 2, e perche fù posto, che il num. fusse 1 ⌣ sarà 4, e questo sarà il nu. da giongere, e le potenze saranno 4. cioè il doppio del lato del 4, però aggionto à ciascuna delle parti 4 ⌣ p. 4, si haurà 1 ⌣ p.4 ⌣ p.4, e 4 ⌣ m.20 ⌣ p.25, che l'uno, e l'altro è quadrato, & essendo eguali, ancora li lati saranno eguali, che sono 1 ⌣ p.2, & 5.m.2 ⌣, che agguagliato, il Tãto uale 1. Ma perche hò detto, che il lato di 4 ⌣ m. 20 ⌣ p.25. è 5.m.2 ⌣, e ancora potria essere 1 ⌣ m. 5, che leuato il meno, si haueria 1 ⌣ 2 p. 7. eguale à 2 ⌣, che non si potria agguagliare. Però uolendosi le regole di questo agguagliamento per breuità faccisi così.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p.20 ⌣ à 21. Faccisi del nu. Tanti, che saranno 21 ⌣. Poi si pigli l'ottaua parte del quadrato del nu. delli 20 ⌣, ch'è 50, e questo sarà eguale à 1 ⌣ 8 p. 21 ⌣, che agguagliato il Tanto ualerà 2, il qual 2. si quadra, fa 4, che aggionto al numero di prima, ch'era 21, fa 25, e se ne piglia il lato, ch'è 5, del quale se ne caua 2. cioè la ualuta del Tanto detta di sopra resta 3, e questo è eguale à 1 ⌣ 2 p.2 ⌣, e questi 2 ⌣ nascono dal lato della ualuta di 2 ⌣ cioè da 4, che agguagliato, il Tanto ualerà 1.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p.16 ⌣ à 12. Piglisi l'ottauo del quadrato delli Tanti, ch'è 32, e questo sarà eguale à 1 ⌣ 8 p.128 ⌣, che agguagliato il Tanto, ualerà 2, che il suo quadrato è 4, che aggionto al 12, fa 16, che il suo lato è 4, del quale cauatone 2. ualuta del Tanto, resta 2, e questo è eguale à 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣, e li 2 ⌣ si trouano col moltiplicare la ualuta del Tanto sopradetta per 2. per regola, e del produtto pigliarne il lato, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. 3. m.1.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p.16 ⌣ à 48. Piglisi l'ottaua parte del quadrato delli Tanti, ch'è 32, e questo sarà eguale à 1 ⌣ 8 p. 48 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà R. c. L R. q. 4352. p. 16. ⌋ m. R. c. L R. q. 4352. m. 16 ⌊, che il suo quadrato sarà R. c. L 4608. p. R. q. 4456448 ⌋. p. R. c. L 4608. p. R. q. 4456448 ⌊ m. 32, che aggionto al 48. fa R. c. L 4608. p. R. q. 4456448 ⌋. p. R. c. L 4608. m. R. q. 4456448 ⌊ p. 16, che pigliatone il lato, sarà R. q. L R. c. L 4608. p. R. q. 4456448 ⌋ p. R. c. L 4608. m. R. q. 4456448 ⌊ p. 16. ⌋, e di questo si caua la ualuta del Tanto, resta R. q. L R. c. L 4608. p. R. q. 4456448 ⌋ p. R. c. L 4608.

L 4608.m.R.q.44 6448 J p.16 J m.R.c.L R.q.4352. p.19 J .p. R. c. L R. q. 4352.m.16 J, e tutto questo è eguale a 1 ⏝ 3 più R.q.L R.c.L R.q.278528. p.128 J .m. R.c.L 278528.p.128 J J; che pigliato la metà delli Tãti, ne uiene R.q.L R.c. L R.q.68.p.2 J .m.R.c.L R.q. 68.m.2 J J; che il suo quadrato sarà R. c. L R.q.68.p. 2 J .m.R.c.L R.q.68.m.2 J, e questo si aggionge al numero R.q.L R.c.L 4608.p.R.q.44 6448 J .p.R.c.L 4608. m.R.q.44 6448 J .p.16 J p.R.c.L R.q.68.m.2 J .m.R. c. L R.q.68.p.2 J, e R. q. legata di tutto questo composto meno la metà delli Tanti, cioè meno R.q.L R.c.L R. q.68.p.2 J .m.R.c.L R.q.68.m.2 J J sarà la ualuta del Tanto, e tale agguagliamento pare quasi impossibile, & è uerissimo, perche pigliato la R. q. L di R. q. L R. c. L 4608.p.R.q.44 6448 J ,p.R.c.L 4608.m.R.q.44 6448 J p.16 J .m.R.c.L R.q.68.p.2. J p. R. c. L R.q. 68.m.2 J J, che sarà 2.p.R.q.L R.c.L R.q.68.p.2. J .m. R.c.L R.q.68.m. 2 J J che cauatone la metà delli Tanti, resta 2. ch'è la ualuta del Tanto, e benche tal lato non paia uero, nondimeno è cosi, e facendone la proua (come ho mostrato nel fine del primo libro, di conoscere qual sia maggiore di due quantità) trouarà tanto essere detto lato, quanto è detta R.q.legata; benche tẽgo che il Binomio, & il Trinomio habbia lato, perche il Tanto habbia da ualere 2. Ma tal lato per ancora non hò potuto ritrouare, e perche sarebbe uno andare per l'infinito a uolere porre quì tutti li modi, ne quali possono uenire cosi il presente Capitolo, come gli altri di Potenza potenza simili, ne porrò solo per ogni qualitade, e specie uno, ò due essempij, con la loro breue regola, e e doue nasca la sua trasmutatione.

Trasmutatione

Trasmutatione di potenza potenza, e Tanti eguali à Numero in potenza potenza, eguale à Cubo, è numero.

Volendo trasmutare 1 ⏝ 4 p.20 ⏝ eguale a 21. Facisi questa domanda. Trouami due numeri, che moltiplicato l'uno uia l'altro, faccia 21, e che pigliato qual si uoglia di essi due numeri, & al suo quadro quadrato aggionta la moltiplicatione di esso numero per 20. faccia 21. Ponghisi l'uno di detti due numeri essere 1 ⏝, l'altro di necessità sarà 21. esimo d'1 ⏝, e se si pigliarà di detti due numeri 1 ⏝, il suo quadro quadrato sarà 1 ⏝, & à moltiplicare 1 ⏝ uia 20, fa 20 ⏝, che aggionte insieme fanno 1 ⏝ p. 20 ⏝, e questo è eguale à 21, e tanto si hauerà prima, però bisogna pigliare l'altro numero, ch'è 21. esimo d'1 ⏝, che il suo quadro quadrato sarà 194481 esimo d'1 ⏝, che aggiontoli 420. esimo d'1 ⏝, che sono li suoi 20 ⏝ farà 94481. p. 420. ⏝ esimi d'1 ⏝, e questo è eguale à 21, che leuato il rotto, si haurà 194481.p.420 ⏝ eguali à 21 ⏝, che ridutto à 1 ⏝ si hauerà 1 ⏝ eguale à 9261.p.20 ⏝, e questa è la sua trasmutatione, e trouata, che sia la ualuta del Tanto, partasi 21. per essa ualuta, e si hauerà la ualuta del Tanto di prima. Ma per non hauere à fare la positione, pigliasi il numero, e cubisi, & al produtto si aggionghino li Tanti, ma dicano Cubi, e questo sarà eguale à 1 ⏝, e ancor che paia, che queste trasmutationi in questi Capitoli non siano necessarie, ne di utilità, pur si uedrà che giouaranno ne gli agguagliamenti di questi Capitoli.

Capitolo

Capitolo di potenza potenza eguale à Tanti, e numero.

Questo Capitolo nel suo agguagliare non patisce eccettione alcuna, e sempre si può agguagliare senza il p.di m. Però (senza dire altro) uerrò a gli essempij. Agguaglisi 1 ⌣ 4 à 72 ⌣ 1 p. 17. Piglisi l'ottauo del quadrato delli Tanti, ch'è 648, e questo sarà eguale à 1 ⌣ 3 p. 17 ⌣ 1, che agguagliato il Tanto ualerà 8, e questo per regola si dupla fa 16, che pigliatone il lato sarà 4, e saranno Tanti, li quali si saluano, poi quadrisi 8. ualuta del Tanto di prima, fa 64, e si aggionge al num. cioè à 17. fa 81, del qual se ne piglia il lato, ch'è 9; del quale se ne cauta 8. ualuta del sopradetto Tanto, resta 1, e questo si aggionge à li 4 ⌣ 1 serbati, farà 4 ⌣ 2 p. 1, ch'è eguale à 1 ⌣ 1 che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. 5. p. 2.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 à 4 ⌣ 1 p. 6. Piglisi l'ottauo del quadrato delli Tanti, ch'è 1, e sarà eguale à 1 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 1, che agguagliato il Tanto ualerà R.c. 4. m. R.c. 2, che duplato farà R.c. 32. m. R.c. 16. che pigliatone il lato, si haurà R.q. L R.c. 32. m. R.c. 16 J, e questi saranno Tanti; poi si quadra R.c. 4. m. R.c. 2. ualuta del Tanto, fa R.c. 16. p. R.c. 4. m. 4, che aggionto col numero, cioè con 6, fa R.c. 16. p. R.c. 4. p. 2, e di questo se ne piglia il lato, ch'è R.q. L R.c. 16. p. R.c. 4. p. 2 J, che aggionto alli Tanti fa R.q. L R.c. 32 ⌣ 1 m. R.c. 16 ⌣ 1 J, e questo sarà eguale à 1 ⌣ 1 p. R.c. 4. m. R.c. 2, che leuato il minor numero, si haurà 1 ⌣ 2 eguale à R.q. L R.c. 32. ⌣ 1 m. R.c. 16 ⌣ 1 J p. R.q. L R.c. 16. p. R.c. 4. p. 2 J p. R.c. 2. m. R.c. 4; che agguagliato, il Tanto ualerà R.c. L R.L c. 16. p. R.c. 4. p. 2 J. p. R.c. $\frac{1}{4}$ m. R.c. $\frac{1}{2}$ J. p. R.q. L R.c. $\frac{1}{2}$ m. R.c. $\frac{1}{4}$. J

La

La regola di questa agguagliatione detta di sopra nasce dal medesimo detto nel Capitolo di ⌣ 4, & ⌣ 1 eguale à numero, come sarebbe 1 ⌣ 4 eguale à 72 ⌣ 1 p. 17; bisogna aggiongere à ciascuna parte delle potenze, e numero, si che diuenga l'una, e l'altra quadrata, e ne uiene formato il medesimo quesito (come il passato) di trouare un numero quadrato, che aggionto à 17, e la somma moltiplicata per il doppio del lato di esso numero quadrato, faccia 1296. quadrato di 36. metà delli Tanti, che posto che tal nu. sia 1 ⌣ 2 aggionto con 17. fa 17. p. 1 ⌣ 2, e moltiplicato uia 2 ⌣ 1 doppio d'1 ⌣ 1 lato della potenza, fa 2 ⌣ 3 p. 34 ⌣ 1, e questo è eguale à 1296, che ridutto à 1 ⌣ 3 sarà 1 ⌣ 3 p. 17 ⌣ 1 eguale à 648, che agguagliato il Tanto ualerà 8, e la positione fù 1 ⌣ 2 ch'è 64, e tanto sarà il numero da aggiongere, e le potenze saranno 16, cioè il doppio del lato di 64, che giontì à ciascuna delle parti si hauerà 1 ⌣ 4 p. 16 ⌣ 2 p. 64, e 16 ⌣ 2 p. 72 ⌣ 1 p. 81, che ciascuno è quadrato, e li lati sono 1 ⌣ 2 p. 8. eguale à 4 ⌣ 1 p. 9, che ridutto à breuità, resta 1 ⌣ 2 eguale à 4 ⌣ 1 p. 1, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. 5. p. 2. (come fù detto nel primo essempio.)

Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à Tanti.

Questo Capitolo non si può agguagliare, quando la sestadecima parte del quadrato delli Tãti à quadrarla non sia maggiore del cubato del terzo del numero, e questo non è difetto del Capitolo, ma è difetto della domanda, che uerrà à questo agguagliamento, la qual domanda sarà impossibile à soluere se non fintamente, e dell'uno, e l'altro modo porrò l'essempio.

Agguaglisi

Aggualifi 1 ⌣ 4 p.6. à R.q.3 2 ⌣ 1. Pigliſi l'ottaua parte del quadrato delli Tanti, ch'è 4, e aggiongaſegli il numero, ma dica Tanti, che farà 6 ⌣ 1 p.4, che ſarāno egua li à 1 ⌣ 3, che aggualiato il Tanto ualerà R.q. 3. p. 1, e queſta ualuta per regola ſi quadra, fa 4 p. R. q. 12, delche ſe ne caua il numero cioè 6, reſta R. q. 12. m. 2, del quale ſe ne piglia il lato, ch'è R.q. L R.q. 12. m. 2 J, e ſe ne caua la ualuta di mezzo Tanto, cioè R.q. $\frac{3}{4}$ p. $\frac{1}{2}$ che (per eſſere maggiore) non ſi può cauare, onde tale aggualiamento non ſi può finire, per eſſere la domanda inſciolubile.

Aggualifi 1 ⌣ 4 p.6. à R.q. 3 20 ⌣ 1 Pigliſi l'ottauo del quadrato delli Tanti, ch'è 40, & accompagniſi col numero, e dica Tanti, che farà 6 ⌣ 1 p. 40, che ſaranno eguali à 1 ⌣ 3, che aggualiato; il Tanto ualerà 4, di cui il quadrato è 16, del quale ſe ne caua il numero, cioè 6; reſta 10, che pigliatone il lato ſarà R.q. 10, del quale ſi caua 2. metà di 4. ualuta del Tanto, reſta R.q. 10. m. 2, e di queſto ſi piglia il lato, ch'è R.q. L R.q. 10. m. 2 J, e queſto ſi aggionge à R.q. 2. lato della ualuta della metà d'1 ⌣ 1, ouero ſi caua, che farà R.q. 2. p. R.q. L R. q. 10. m. 2 J, ouero R.q. 2. m. R.q. L R.q. 10. m. 2 J, che l'uno è l'altro è la ualuta del Tanto. Della qual regola queſto è il ſuo naſcimento.

Aggualifi 1 ⌣ 4 p.6. à R.q. 3 20 ⌣ 1. Leuaſi il numero da ogni parte, e ſi hauerà 1 ⌣ 4 eguale à R. q. 3 20 ⌣ 1 m.6, e come nelli altri cerchiſi un numero, che del ſuo quadrato cauatone 6, e lo reſtante moltiplicato per il doppio del lato del quadrato faccia 80. quarta parte del quadrato delli Tanti. Ponghiſi, che il numero quadrato, che ſi cerca ſia 1 ⌣ 2, che cauatone 6. reſta 1 ⌣ 2 m. 6, e queſto ſi moltiplica per 2 ⌣ 1 doppio del lato d'1 ⌣ 2, fa 2

fa 2 ⌣ 3 m. 12 ⌣ 1, e queſto è eguale à 80, che leuato il meno, e ridutto a 1 ⌣ 3, ſi hauerà 1 ⌣ 3 eguale à 6 ⌣ 1 p. 40, che aggualiato il Tanto uale 4, e la potenza uale 16, e queſto è il numero quadrato, che cauatone 6 reſta 10, e moltiplicato uia 8. doppio di 4 lato del 16 fa 80. quarta parte del quadrato delli Tanti. Ma perche ſi intenda meglio; Dico, che ſi pigli il lato d'1 ⌣ 4 ch'è 1 ⌣ 2, & aggiongaſegli 4. ualuta del Tanto trouato, fa 1 ⌣ 2 p. 4, e quadriſi fa 1 ⌣ 4 p 8 ⌣ 2 p. 16, che cauatone 1 ⌣ 4 reſta 8 ⌣ 2 p. 16, e queſto è il numero da giongere à ciaſcuna delle parti, acciochè ſiano quadrate, che aggionte à 1 ⌣ 4, e a R.q. 3 20 ⌣ 1 m. 6, fa 1 ⌣ 4 p. 8. ⌣ 2 p. 16, e 8 ⌣ 2 p. R.q. 3 20 ⌣ 1 p. 10, che tolto il lato dell'uno, e l'altro, ſi hauerà 1 ⌣ 2 p. 4. eguale à R.q. 8 ⌣ 1 p. R.q. 10, Leuinſi R.q. 10. da ogni parte, e ſi hauerà 1 ⌣ 2 p. 4. m. R.q. 10. eguale à R.q. 8 ⌣ 1, che tolto la meta di R.q. 8, e quadrato fa 2, e cauatone 4. m. R.q. 10, reſta R.q. 10. m. 2. e di queſto pigliato la R.q. fa R. q. L R. q. 10. m. 2 J, e queſto ſi gionge, e ſi caua di R. q. 2. metà delli Tanti, fa R.q. 2. p. R.q. L R.q. 10. m. 2 J, e R.q. 2. m. R.q. L R.q. 10. m. 2 J, che l'uno, e l'altro può eſſere la ualuta del Tanto.

Capitolo di potenza potenza, e Cubi eguale à numero.

Queſto Capitolo ſempre ſi può aggualiare come il Capitolo di ⌣ 4 e ⌣ 1 eguale à numero ſenza il p. di m. (come ſi uedrà nelli eſſempij che ſi proporanno.)

Aggualifi 1 ⌣ 4 p. 4 ⌣ 3 à 1. Biſogna pigliare il lato d'1 ⌣ 4, ch'è 1 ⌣ 2, & aggiongerli 2 ⌣ 1, cioè la metà di 4 ⌣ 3, ma dichino Tanti, che farà 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1, e queſto quadratlo fa 1 ⌣ 4 p. 4 ⌣ 3 p. 4 ⌣ 2, del quale ſi caui 1 ⌣ 4 p. 4 ⌣ 3 reſta 4 ⌣ 2, però ſi potrà dire

che se à 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 si giongerà 4 ⏜ 2 si hauerà una quantità quadrata, cioe 1 ⏜ 4 p. 4 ⏜ 3 p.4 ⏜ 2, & aggionte à 1. fa 4 ⏜ 2 p.1, e se questo fusse quadrato si hauerebbe l'intento, però bisogna trouare, altra quãtità da giongere, però se à 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 lato di 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 p.4 ⏜ 2 si aggiongesse 3. farebbe 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 p. 3, che il suo quadrato farebbe 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 p.10 ⏜ 2 p.12 ⏜ 1 p. 9, che leuatone 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 p.4 ⏜ 2, resta 6 ⏜ 2 p.12 ⏜ 1 p.9, e se à 1 ⏜ 4 p. 4. ⏜ 3 p.4 ⏜ 2 si aggiongerà 6 ⏜ 2 p.12 ⏜ 1 p.9, farà 1 ⏜ 4 p. 4 ⏜ 3 p.10 ⏜ 2 p.12 ⏜ 1 p.9, che parimente è quadrato, ma aggionto all'altra parte, fa 10 ⏜ 2 p.12 ⏜ 1 p.10, che non è quadrato, ma à moltiplicare 10 ⏜ 2 uia 10. fa 100 ⏜ 2, e non douerebbe fare più che 36. quadrato di 6. metà di 12 ⏜ 1, però non è buono il giongere un numero à 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 lato d'1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 p.4 ⏜ 2, ma bisogna cauarlo, però se si cauarà d'esso 1. resta 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 m. 1, che il suo quadrato è 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 p.2 ⏜ 2 m.4 ⏜ 1 p.9, del quale cauatone 1 ⏜ 4 p. 4 ⏜ 3, resta 2 ⏜ 2 m. 4 ⏜ 1 p. 1, e questo aggionto à ciascuna delle parti, si hauerà 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 p.2 ⏜ 2 m.4 ⏜ 1 p.1, e 2 ⏜ 2 m.4 ⏜ 1 p. 2, che l'uno, e l'altro hà lato, & il lato dell'uno è 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 m.1, & il lato dell'altro è R.q.2.m.R.q.2 ⏜ 1, liquali sono eguali l'uno à l'altro, che leuato il meno si hauerà 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 p. R.q.2 ⏜ 1 eguale à R.q.2.p.1, che tolto la metà delli Tanti, ch'è 1. p.R.q. $\frac{1}{2}$, e quadrata fa 1 $\frac{1}{2}$ p.R.q.2, e gionto à R.q. 2.p.1, fa R.q.8. p.2 $\frac{1}{4}$; e la R.q. legata di questo binomio cauato d'1 p.R.q. $\frac{1}{2}$ metà delli Tanti sarà la ualuta del Tanto, cioè 1. p. R. q. $\frac{1}{2}$ m. R. q. L R. q. 8. p. 2 $\frac{1}{2}$ J. Ma perche se bene hò posto che la quantità che si deue giongere sia 2 ⏜ 2 m.4 ⏜ 1 p.1. nondimeno non hò dato il modo di trouarla. però hora lo porrò, ilqual'è questo. Ponghisi, che il lato del numero quadrato d'1 ⏜ 4 p.4

p.4 ⏜ 3 sia 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 m.1. quantità, il suo quadrato sarà 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3 p.4 ⏜ 2 m.2 ⏜ 2 quantità p. 2 ⏜ 1 quantità p. 1. quadrato quantità, e di questo composto se ne caua 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3, resta 4 ⏜ 2 p. 2 ⏜ 2 quantità m.2 ⏜ 2 quantità p. 1. quadrato quantità, e questo è quello, che si deue giongere à ciascuna delle parti, accioche siano quadrate, che aggionte à 1 ⏜ 4 p.4 ⏜ 3, il suo lato sarà 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1 p. 1. quantità, e aggionte all'altra parte, fa 4 ⏜ 2 p.2 ⏜ 2 quantità, m.4 ⏜ 1 quantità p.1.p.1. quantità, resta che 1. p. 1. quadrato quantità moltiplicato per 4. m. 2. quantità numero delle potenze, faccia 4. quadrati di quantità, quarta parte del quadrato di 4 ⏜ 1 quantità, che moltiplicato fa 4.p. 4. quadrati di quantità m.2. quantità m. 1. cubo di quantità, ilch'è eguale à 4. quadrati di quantità, quadrato della metà delli Tanti, che leuato simile da simile resta 2. cubi di quantità p. 2. quantità eguale à 4, ch'è quanto 2 ⏜ 3 p. 2 ⏜ 1 eguale à 4, che agguagliato la quantità uale 1, e questo è il numero, che si deue cauare d'1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1, accioche si troui la quantità da aggiongere, che cauato d'1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 1, resta 1 ⏜ 2 p.2 ⏜ 3 m.1, e si procede (come si è fatto di sopra.)

Ma uolendo per regola fare questo agguagliamento, facciſi cosi, dato, che si uolesse agguagliare 1 ⏜ 4 p.6. ⏜ 3 con 18, facciſi del numero Tanti per regola, e si gionghino à 1 ⏜ 3 fa 1 ⏜ 3 p. 8 ⏜ 1, e questo si agguaglia a 81. produtto della metà di 18. in 9. quadrato della metà delli 6 ⏜ 3; che agguagliato, il Tanto ualerà R.c. L R.q.1856 $\frac{1}{4}$ p. 40 $\frac{1}{2}$ J. m. R.c. L R.q. 1856 $\frac{1}{4}$. m. 40 $\frac{1}{2}$ J, che queste R.c. hanno lato, che sono R. q.8 $\frac{1}{4}$ p.1 $\frac{1}{2}$, e R. q. 8 $\frac{1}{4}$ m. 1 $\frac{1}{2}$, che cauato l'uno dell'altro resta 3, e 3. è la ualuta della quantità, però se

di 1 ⌣ 2 p.3 ⌣ 1 si cauerà 3, si hauerà 1 ⌣ 2 p.3 ⌣ m. 3; il suo quadrato sarà 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ 3 p. 3 ⌣ 2 m.18 ⌣ 1 p. 9, del quale se ne caua 1 ⌣ 4 p. 6 ⌣ 3, resta 3 ⌣ 2 m. 18 ⌣ 1 p. 9, e questo restante è la quantità, che si deue giongere à ciascuna delle parti, accioche l'una, e l'altra sia quadrata, che aggionta à 1 ⌣ 4 p.6 ⌣ 3 fa 1 ⌣ 4 p.6. ⌣ 3 p. 3 ⌣ 2 m.18 ⌣ 1 p.9, & aggionta à 18. fa 3 ⌣ 2 m.18 ⌣ 1 p.28, che tolto il lato di ciascuna, si hauerà 1 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1 m. 3. eguale à R.q. 18. m. R.q. 3 ⌣, che ridutto à breuità, si hauerà 1 ⌣ 2 p.3 ⌣ p.R.q.3 ⌣ eguale à R.q.18.p.3, che tolto la metà delli Tanti ch'è 1 ⌣ $\frac{1}{2}$ p. R.q. $\frac{3}{4}$, & quadrato fa 3. p. R.q.6 $\frac{3}{4}$, & gionto con R.q.18.p.3. fa 6. p.R.q.18.p.R.q.6 $\frac{3}{4}$, e la R.q. legata di questo Trinomio meno la metà delli Tanti uale il Tanto, cioè R.q. L 6.p.R.q.18. p.R.q.6 $\frac{3}{4}$ J . m.1 $\frac{1}{2}$ m. R.q. $\frac{3}{4}$.

Capitolo di potenza di potenza eguale à Cubi, e numero.

Questo Capitolo sempre si può agguagliare senza il p. di m. & è come il Capitolo di ⌣ 4 eguale à ⌣ 1, e numero, e si può agguagliare almeno in tre modi, de quali porrò gli essempij.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 à 16 ⌣ 3 p. 1728. Piglisi il lato cubico di 1728, ch'è 12, e sarà eguale à 1 ⌣ 4 p. 16 ⌣ 2, perche de Cubi si fanno Tanti, e si accompagnano con la potenza di potenza, e trouata la ualuta del Tanto, si parte il 12. lato cubico del numero, e l'auenimento sarà la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 à 4 ⌣ 3 p.10. Cubisi il numero, fa 100, e quadrisi fa 100, e si moltiplica uia 4. numero de cubi, fa 400, e dica ⌣ 2, liquali per regola si aggiongono à 1 ⌣ 4 farà 1 ⌣ 4 p.400 ⌣ 1 eguale à 1000, che trouata la ualuta del Tanto, si partirà 10. per detta ualuta, e l'auenimento sarà la ualuta del Tanto.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 a R.q.192 ⌣ 3 p. 12. Piglisi il mezo de cubi, ch'è R.q.48, e quadrisi, fa 48, e si moltiplica uia la metà del numero cioè 6, fa 288, & è eguale à 1 ⌣ 3 p.12 ⌣ 1, perche del numero si fa ⌣ 1, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, che il suo quadrato è 36, e si aggionge al numero, fa 48, e se ne piglia il lato, che sarà R. q. 48, al quale si aggionghi 6. ualuta del Tanto, fa R. q. 48. p. 6, e si salua, poi piglisi la quarta parte del quadrato de Cubi, ch'è 48, e se ne caua 12. duplo della ualuta del Tanto, resta 36, del quale se ne piglia il lato, ch'è 6, e si aggionge alla metà de Cubi, fa R.q.48.p.6, e questi sono ⌣ 2, e si aggiongono con R.q.48. p. 6. saluato di sopra, che fanno R.q.48 ⌣ 1 p.6 ⌣ 2. p.R.q.48.p.6, e questo per regola è eguale à 1 ⌣ 2, che agguagliato, il Tãto ualerà R.q.2352.p.33.p.R.q. 12. p. 3, & questi sono li tre sopradetti modi, de quali porrò i loro nascimenti.

Il primo è 1 ⌣ 4 eguale à 16 ⌣ 3 p.1728. La regola sua è il roueścio di ⌣ 4 e ⌣ 1 eguale à numero, perche se si hauerà 1 ⌣ 4 p.16 ⌣ 1 eguale à 12, à trasmutarla (come è stato dimostrato in detto Capitolo) ne uerrà 1 ⌣ 4 eguale à 16 ⌣ 3 p.1728, e cosi si uede l'uno essere il roueścio dell'altro, onde per dichiaratione di questo non dirò altro.

Il secondo, ch'è un ⌣ 4 eguale à 4 ⌣ 3 p.10. La sua regola nasce da questa domanda. Trouami due numeri, che moltip. l'uno uia l'altro faccino 10, & che li quattro cubati di uno d'essi numeri aggiõto con 10, faccia quãto è il quadroquadrato di esso num. Ponghisi l'uno di detti due numeri essere 1 ⌣ 1, l'altro sarà 10. esimo d'1 ⌣ 1, che li suoi quattro cubati saranno 4000. esimo d'1 ⌣ 3

che giontoli 10, fa 4000. p.10 3/ esimo d'1 3/, e questo è eguale à 10000. esimo d'1 4/ quadroquadrato di 10. esimo d'1 1/, che leuati i rotti, e ridutto à 1 4/, si haurà 1 4/ p. 400 2/ eguale à 1000, che agguagliato, e trouato la ualuta del Tanto, si partirà 10. per detta ualuta, perche il numero era 10. esimi d'1 1/, e l'auenimento sarà la ualuta del Tanto auanti la trasmutatione.

Il terzo, ch'è 1 4/ eguale à R.q. 192 3/ p. 12, nasce da questa regola. Leuinsi i Cubi da ogni parte, si haurà 1 4/ m.R.q.192 3/ eguale à 12. Pigliasi la metà de Cubi, ch'è R. q. 48, e dichi Tanti, e si caua d'1 2/ lato d'1 4/ resta 1 2/ m.R.q.48 1/ & per questo per regola se ne caua 1 1/ di numero, resta 1 2/ m.R.q.48 1/ m. 1 1/ di numero, che il suo quadrato è 1 4/ m.R.q. 192 3/ p.48 2/ m.2 1/ di 2/ p.R.q.192 1/ di 1/ p. 1 2/ di numero, e di tutto questo cauatone 1 4/ m.R.q. 192 3/, resta 48 2/ m.2 1/ di 2/ p.R.q.192 1/ di 1/ p.1 2/ di numero, e questa è la quantità, che si deue giongere à ciascuna delle parti, accioche habbino lato, che aggionta à 12. fa 12. p. 1 2/ di numero p.R.q.192 1/ di 1/ p.48 2/ m. 2 1/ di 2/. Hora bisogna uedere, se il lato delle potenze, ch'è R.q.L48.m.2 1/ I, moltiplicato uia il lato del numero, ch'è R. q. L 12. p.1 2/ I fa R.q.48 1/ metà delli Tanti, che moltiplicati detti lati l'uno uia l'altro, fanno R.q. L576.p.48 2/ m.24 1/ m. 2 3/ I, ch'è eguale à R. q. 48 1/, che leuate le R. q. & il meno; si haurà 576.p.48 2/ eguale à 48 2/ p. 2 3/ p.24 1/, che ridutto à 1 3/, e leuate le 2/, si haurà 1 3/ p.12 1/ eguale à 288, che agguagliato il Tanto ualerà 6, e questo è la ualuta del meno 1 1/ di numero, che cauata d'1 2/ m. R.q. 48 1/, restarà 1 2/ m.R.q.48 1/ m.6, che il suo quadrato è 1 4/ m.R.q.192 3/ p.36 2/ p.R.q. 6912 1/ p. 36, che cauatone 1 4/ m.R.q.192 3/ resta 36 2/ p.R.q. 6912 1/ p. 36, e questa è la quantità, che si deue giongere à ciascuna delle parti, accioche l'una, e l'altra habbia lato, che aggionta à 1 4/ m. R. q. 39 3/ il suo lato sarà 1 2/ m.R.q.48 1/ m. 6, & aggionta à 12. farà 36 2/ p.R.q.6912 1/ p.48, che il suo lato è 6 1/ p. R.q.48, ch'è eguale al lato detto di sopra, cioè à 1 2/ m. R.q.48 1/ m.6, che leuato il meno, si haurà 1 2/ eguale à R. q. 48 1/ p. 6 1/ p.R.q.48.p.6, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. L R.q.2352.p.33.I p.R.q.12.p.3.

Capitolo di Potenza potenza, e numero eguale à Cubo.

Questo Capitolo si può agguagliare (come i passati) & è generale, e quando uerrà in modo, che non si possa agguagliare con li modi, che si daranno; all'hora la domanda sarà impossibile (com'è) quando si hà 2/, e numero eguale à 1/, e che il quadrato della metà delli Tanti sia minore del numero, la domanda pur è impossibile, e solo si può agguagliare sofisticamente, e lo somigliante accade in questo, onde uerrò alle sue regole.

Agguagliasi 1 4/ p.12. à R·q. 96 3/. Pigliasi il mezzo delli Cubi, ch'è R.q. 24, e quadrisi fa 24, e questo si moltiplica uia 6. metà del numero, fa 144, al quale si aggionge il 12. numero (ma dica Tanti) che farà 12 1/ p.144, e per regola è eguale à 1 3/, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, il quale si quadra; fa 36, e se ne caua il numero (cioè il 12) resta 24, e se ne piglia il lato, ch'è R.q.24, e se li aggionge la ualuta del Tanto, fa 6. p. R.q. 24, e si salua, poi pigliasi il quadrato della metà de Cubi, ch'è 24, e se li aggionge 12. doppio di 6. ualuta del Tanto, fa 36, che il suo lato è 6, e si aggionge con la

metà de Cubi, cioè con R.q. 24, fa 6.p.R.q.24, e questi sono Tanti, che sono eguali alla quantità serbata di sopra. Si che si haurà 1 ⌣ 2 p.6.p. R.q. 24, eguale à 6 ⌣ 1 p.R.q.24 ⌣ 1, che agguagliato, il Tanto ualerà 3. p.R.q. 6.m.R.q. L R.q.96.p.9. ⌋, Ouero 3. p.R. q. 6 p. R. q. L R.q.96.p.9. ⌋, che l'una, e l'altra è la uera ualuta del Tanto, e questa sarà la dimostratione del nascimento di detta regola.

Hauendosi 1 ⌣ 4 p.12.eguale à R.q.96 ⌣ 3, il suo agguagliare nasce da questa regola. Leuansi i Cubi da ogni parte, e cosi il numero, e si haurà 1 ⌣ 4 m.R.q.96 ⌣ 3 eguale à m.12. Piglisi la metà de Cubi, ch'è R. q.24, e dica ⌣ 1, e si caua d'1 ⌣ 2 lato d'1 ⌣ 4, resta 1 ⌣ 3 m.R.q. 24 ⌣ 1, & à questo si aggionge 1 ⌣ 1 di numero, fa 1 ⌣ 2 m.R.q.24 ⌣ 1 p.1 ⌣ 1 di numero, che il suo quadrato sarà 1 ⌣ 4 m.R.q.96. ⌣ 3 p.24 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 di ⌣ 2 m.R.q.96 ⌣ 1 di ⌣ 1 p. 1 ⌣ 2 di numero, che cauatone 1 ⌣ 4 m.R. q. 96 ⌣ 3, restano 24 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 di ⌣ 2 m.R.q 96 ⌣ 1 di ⌣ 1 p.1 ⌣ 2 di numero, e questa è la quantità da aggiongere à ciascuna delle parti, accioche l'una, e l'altra habbia lato, che aggionta à 1 ⌣ 4 m.R.q.96 ⌣ 3, il suo lato sarà 1 ⌣ 2 m.R.q.24 ⌣ 1 p.1 ⌣ 1 di nu.e aggionta à m.12, fa 24 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1 di ⌣ 2 m.R.q.96 ⌣ 1 di ⌣ 1 p.1 ⌣ 2 di nu. m.12. Hora bisogna uedere, se il lato delle potenze, ch'è R.q. L 24 p.2 ⌣ 1 ⌋, moltiplicato uia il lato del numero, ch'è R. q. L 1 ⌣ 2 m.12 ⌋ fa R.q.24 ⌣ 1 metà delli ⌣ 1, che moltiplicate dette due R.q.fanno R.q. L 2 ⌣ 3 p.24 2 m.24 ⌣ 1 m.288 ⌋, e questo è eguale à R.q.24 ⌣ 1, che leuate le R.q. si haueranno 2 ⌣ 3 p.24 ⌣ 2 m.24 ⌣ 1 m.288. eguale à 24 ⌣ 2, che leuate le potenze, & il meno, e ridutto à 1 ⌣ 3, si haurà 1 ⌣ 3 eguale à 12 ⌣ 1 p. 144, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, e questo è quel ⌣ 1 di numero, che fù accompagnato con 1 ⌣ 2 m.R.q.24 ⌣ 1. Si che hora si dirà 1 ⌣ 2 m.R.q.24 ⌣ 1 p.6, che il suo quadrato sarà 1 ⌣ 4 m.R. q.96 ⌣ 3 p.36 ⌣ 2 m.R.q.3456 ⌣ 1 p.36, che cauatone 1 ⌣ 4 m.R.q.96 ⌣ 3, resta 36 ⌣ 2 m. R.q. 3456 ⌣ 1 p.36, e questa è la quantità che si deue giongere à ciascuna delle parti, accioche habbiano lato, che aggionta à 1 ⌣ 4 m.R.q.96 ⌣ 3, il suo lato sarà 1 ⌣ 2 m.R.q.24 ⌣ 1 p.6, & aggiõta à m.12.fa 36 ⌣ 2 m.R.q.3456 ⌣ 1 p.24, che il suo lato sarà 6 ⌣ 1 m.R.q.24, e questo è eguale al lato detto di sopra, ch'è 1 ⌣ 2 m.R.q. 24 ⌣ 1 p. 6, che agguagliato, il Tanto ualerà 3.p.R.q.6.p.R.q. L R. q.96. p.9 ⌋. ouero 3.p.R.q.6.m.R.q. L R. q. 96. p.9. ⌋, che l'una e l'altra è uera ualuta.

Capitolo di potenza potenza eguale à potenze, Tanti, e num.

Questo Capitolo può uenire in piu modi, & alcuna volta patisce le difficultà del Capitolo di Cubo eguale à Tanti, e numero, del quale ne porrò solo tre essempij, perche chi uolesse porre tutti li modi, ne quali può uenire questo, e gli altri, che seguitano, si andrebbe in infinito; & chi intenderà bene questi, potrà da se trouar gli altri. Ne meno porrò le trasmutationi, per non essere necessarie.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 à 9 ⌣ 2 p.24 ⌣ 1 p.16. Perche à moltiplicare il lato delle ⌣ 2 uia il lato del numero, fa 12. metà delli ⌣ 1. però 9 ⌣ 2 p.24 ⌣ 1 p. 16. hà lato, ch'è 3 ⌣ 1 p.4, ch'è eguale à 1 ⌣ 2 lato d'1 ⌣ 4, che agguagliato, il Tanto ualerà 4.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 à 7 ⌣ 2 p.24 ⌣ 1 p. 15. Prima bisogna moltiplicare il numero delle potenze uia il numero, che fa 105, e questo cauare di 144. quadrato della metà delli Tanti, resta 39, del quale per regola se ne piglia la metà, ch'è 19 ½, ch'è eguale à 1 ⌣ 3 p. 15 ⌣ 1 p.3

p. 3 $\frac{1}{6}$ ☡, che li 15 ☡ sono il numero al quale si fa mutar natura, e dire ☡, e le 3 $\frac{1}{2}$ ☡ sono la metà delle 7 ☡, che agguagliato il Tanto ualerà 1, il suo quadrato è 1, il quale si gionge à 15. numero, fa 16, che il suo lato è 4, del quale si caua 1. ualuta del Tanto, resta 3, e questo si salua, poi si piglia il numero delle potẽze, ch'è 7, e se li aggionge 2. doppio della ualuta del Tanto, fa 9. che il suo lato è 3, e sono ☡, che aggionti co'l 3, serbato di sopra, fa 3 ☡ p. 3, e questo per regola è eguale à 1 ☡, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q.5 $\frac{1}{4}$ p. 1. $\frac{1}{2}$. Ma per sapere doue nasca tal regola; lo mostrarò.

Piglisi 1 ☡ lato della potenza di potenza, e se gli aggionge 1 ☡ di numero, fa 1 ☡ p. 1 ☡ di numero, che il suo quadrato è 1 ☡ p. 2 ☡ di ☡ p. 1 ☡ di numero, che cauatone 1 ☡, resta 2 ☡ di ☡ p. 1 ☡ di numero, e questa è la quantità d'aggiongersi à ciascuna delle parti, accioche habbino lato, che aggionta à 1 ☡, il suo lato sarà 1 ☡ p. 1 ☡ di numero, & aggionta à 7 ☡ p. 24 ☡ p. 15, fa 7 ☡ p. 2 ☡ di ☡ p. 24 ☡ p. 15. p. 1 ☡ di numero. Hora bisogna uedere, se à moltiplicare il lato delle potenze, ch'è R.q. L 7. p. 2 ☡ I. uia il lato del numero, ch'è R.q. L 15. p. 1 ☡ I, fa 12. metà delli ☡, che moltiplicati detti lati l'uno uia l'altro, fanno R.q. L 2 ☡ p. 7 ☡ p. 3 ☡ p. 105 I, ch'è eguale à 12. metà delli Tanti, che leuata la R.q. e ridutto a 1 ☡ si haurà 1 ☡ p. 3 $\frac{1}{2}$ ☡ p. 15 ☡ eguale a 19 $\frac{1}{2}$, che agguagliato il Tanto ualerà 1, & questa è la ualuta d'1 ☡ di numero, che fù accompagnata con 1 ☡. Si che aggionto à 1 ☡ farà 1 ☡ p. 1, che il suo quadrato è 1 ☡ p. 2 ☡ p. 1, che cauatone 1 ☡, restano 2 ☡ p. 1, ch'è la quantità, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, accioche l'una, e l'altra habbia lato, che aggiõta a 1 ☡, & a 7 ☡ p. 24 ☡ p. 15,

p. 15, farà 1 ☡ p. 2 ☡ p. 1. eguale a 9 ☡ p. 24 ☡ p. 16, che pigliato il lato di ciascuna, si haurà 1 ☡ p. 1. eguale a 3 ☡ p. 4, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 5 $\frac{1}{4}$ p. 1 $\frac{1}{2}$. (come fù detto di sopra) Ma se à moltiplicare il numero delle potenze uia il numero, il produtto superasse il quadrato della metà delli Tanti, bisogna tenere la strada, che si mostrarà nel seguente essempio.

Agguaglisi 1 ☡ à 11 ☡ p. 24 ☡ p. 15. Moltiplichisi il numero delle potenze via il numero, fa 165, del quale se ne caua 144. quadrato della metà delli Tanti, resta 21, che aggionto con le potenze, fa 21. p. 11. ☡, e questo per regola si parte per 2. ne uiene 10 $\frac{1}{2}$ p. 5 $\frac{1}{2}$ ☡, ch'è eguale a 1 ☡ p. 15 ☡, perche del 15. si fa 15 ☡, che agguagliato, il Tanto ualerà 1, che il suo quadrato sarà parimente 1, che aggionto col numero, cioè con 15, fa 16, che il suo lato è 4, alquale si aggionge 1, (ualuta del Tanto) fa 5, e si salua, e dell'11. numero delle potenze se ne caua 2, ualuta di 2 ☡, resta 9, che il suo lato è 3, e sono Tanti, cioè 3 ☡, che aggionti col 5. serbato di sopra fa 3 ☡. p. 5, e questo per regola è eguale à 1 ☡, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q.7 $\frac{1}{4}$ p. 1 $\frac{1}{2}$, e la uarietà di questo agguagliamento da quello di sopra, procede, che 1 ☡ di numero in quello di sopra si aggionge à 1 ☡, & in questo si caua. Si che, chi intenderà quello di sopra intenderà parimente questo.

Capitolo di potenza potenza, e Tanti, eguale à potenza, e numero.

Questo Capitolo può uenire in assai modi, ma solo ne porrò per breuità quattro essempij più necessarij, e detto Capitolo patisce l'eccettioni, che patiscono li Capitoli

pitoli di ⌣ eguale a ⌣, e numero, e ⌣, e num. eguale a ⌣.

Agguaglisi 1 ⌣ p.24 ⌣ a 8 ⌣ p. 18. Leuinsi li Tanti da ogni parte, e si hauerà 1 ⌣ eguale a 8 ⌣ m. 24 ⌣ p.18, e perche à moltiplicare il numero delle potenze uia il numero, fa 144, che il suo lato è 12, ch'è pari a 12. metà delli Tanti. Però 8 ⌣ m.24 ⌣ p.18. hà lato, il qual'è R.q.8 ⌣ m.R.q.18, ouero R.q.18.m. R. q. 8 ⌣, che l'uno, e l'altro non si può negare. Ma la uera si è R. q.18.m.8 ⌣, e questo è eguale a 1 ⌣ lato d'1 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualera R.q. L R.q.18.p.2 ⌋. m.R. q.2, e perche hò detto, che R.q.18.m.R.q.8 ⌣ è la uera nel Capitolo seguente chiarirò questo dubbio.

Agguaglisi 1 ⌣ p.24. ⌣ a 18 ⌣ p.8. Leuinsi li Tanti (com'è detto di sopra) si hauera 1 ⌣ eguale a 18 ⌣ m.24 ⌣ p.8, la qual quantità hà lato per il rispetto detto di sopra, che esso lato sarà R.q.18 ⌣ m.R.q.8, ouero R.q. 8 m. R. q. 18 ⌣, che l'uno, e l'altro è buono, e per conoscere quando l'uno, e l'altro è buono. Pigli si il quarto delle potenze, ch'è 4 ½, che essendo maggiore, ò pari al lato del numero ambidui i lati sono buoni.

Ma se il lato del numero è maggiore del quarto delle potenze, all'hora non è buono se non quello, che dice numero men ⌣. Si che in questo essempio si possono pigliare ambidui li lati. Hora pigli si R.q.p.18 ⌣ m.R. q.8, che sarà eguale a 1 ⌣ lato d'1 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q.4 ½ . m.R.q. L 4 ½ . m.R.q. 8 ⌋, ouero R.q.4 ½ . p.R.q. L 4 ½ , m.R.q.8 ⌋. Ma perche detta R.q.legata hà lato, ch'è 2.m.R.q. ½ , che aggionto è cauato à R.q.4 ½ , fa 2.p.R.q.2, e R.q. 8. m. 2, che l'una, è l'altra è uera ualuta del Tanto. Ma se si fusse pigliato per il lato R.q.8.m. R.q. 18 ⌣, il Tanto sa-

rebbe valuto R.q. L 4 ½ p. R. q. 8. ⌋ m. R. q.4 ½ , e perche R.q. L 4 ½ p.R. q.8 ⌋ hà lato, ch'è 2. p. R. q. ½ , che cauatone R.q.4 ½ , resta 2. m. R.q. 2, e questa anco è pur uera ualuta del Tanto, si che questo essempio, che ha queste parti di moltiplicare le ⌣ uia il numero, & il produtto esser pari al quadrato della metà delli ⌣, e il quarto delle potenze esser maggiore del lato del numero, hauerà sempre tre ualute uere.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 40 ⌣ à 10 ⌣ p. 16. Moltiplichisi il numero delle ⌣ uia il numero fa 160, che cauato di 400. quadrato della metà delli ⌣, resta 240, di che si piglia il mezzo, ch'è 120, e questo è eguale à 1 ⌣ p. 5 ⌣ p.16 ⌣, che le 5 ⌣ sono la metà delle 10 ⌣, e li 16 ⌣ sono il numero, che douenta ⌣, che agguagliato il Tanto uale 3, che il suo quadrato è 9, che aggionto col numero, cioè con 16, fa 25, che il suo lato è 5, del quale se ne caua 3. ualuta del Tanto, resta 2, ilquale si salua, poi si piglia il doppio di 3. ualuta del Tanto, ch'è 6, e si aggionge al numero delle potenze, fa 16 ⌣, che il suo lato è 4 ⌣, al quale per regola si aggionge 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 4 ⌣, e questo è eguale al 2. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 6. m. 2, e per sapere doue nasca tal regola. Leuinsi li ⌣ da ogni parte, e si hauerà 1 ⌣ eguale à 12 ⌣ m.40 ⌣ p. 16. Hora pigli si il lato d'1 ⌣, ch'è 1 ⌣, al quale si aggionga 1 ⌣ di numero, fa 1 ⌣ p. 1 ⌣ di numero, che il suo quadrato è 1 ⌣ p. 2 ⌣ di ⌣ p.1 ⌣ di nu. che cauatone 1 ⌣ resta 2 ⌣ di ⌣ p. 1 ⌣ di nu. e questa è la quãtità, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, accioche habbiano lato, che aggionta à 1 ⌣, il suo lato sarà 1 ⌣ p. ⌣ di nu.

& aggionta à 10 ⅔ m.40 ⅓ p.16, fa 10 ⅔ p.2 ⅓ di ⅔ m.40 ⅓ p.16.p.1 ⅔ di numero. Hora bisogna uedere, se il lato delle ⅔, ch'è R.q. L 10.p.2 ⅓ I moltiplicato uia il lato del numero, ch'è R.q. L 16.p.1 ⅔ I, fa 20. metà delli ⅓, che à moltiplicare detti lati l'uno uia l'altro, faranno R.q. L.2 ⅔ p.10 ⅔ p.32 ⅓ p.160 I, e questo è eguale à 20, che leuata la R.q. legata si haurà 2 ⅔ p.10 ⅔ p.32 ⅓ p.160. eguale à 400, che ridutto à 1 ⅔, e leuato il minor numero, si haurà 1 ⅔, p.5 ⅔ p.16 ⅓ eguale à 120, che agguagliato, il Tanto ualerà 3, ch'è il Tanto di numero, che fu posto con la potenza, onde pongasi detto 3, con 1 ⅔, fa 1 ⅔ p.3, che il suo quadrato è 1 ⅘ p.6 ⅔ p.9, che cauatone 1 ⅘, resta 6 ⅔ p.9. ch'è la quantita, che ua aggionta à ciascuna delle parti, che aggionta a 1 ⅘ & à 10 ⅔ m.40 ⅓ p.16, farà 1 ⅘ p.6 ⅔ p.9. eguale à 16 ⅔ m.40 ⅓ p.25, che tolto il lato dell'uno, e dell'altro, si haurà 1 ⅔ p.3. eguale à 5.m.4 ⅓, che agguagliato, il tanto ualerà R.q.6. m.2. (come fu detto di sopra) Ma se il produtto delle ⅔ uia il numero, che fu detto nel principio dell'essempio, sarà maggiore del quadrato della metà delli ⅓, all'hora bisognarà procedere nel modo, che si dirà nel seguente essempio.

Agguaglisi 1 ⅘ p.18 ⅓ à 11 ⅔ p.8. Moltiplichisi il numero delle potenze uia il numero, fa 88, che cauatone 81. quadrato della metà delli Tanti, resta 7, e questo si accompagna con le ⅔ fa 11 ⅔ p.7, che per regola se ne piglia la metà, ch'è 5 ½ p.5 ½ ⅔, ilqual'è eguale à 1 ⅔ p.8 ⅓, che agguagliato, il Tanto ualerà 1, e questo si caua d'1 ⅔ resta 1 ⅔ m.1, che il suo quadrato è 1 ⅘ m.2 ⅔ p.1, che cauatone 1 ⅘ resta m.2 ⅔ p.1, ch'è la quãtità da aggiongere à ciascuna delle parti, acciochè habbino lato, che aggionta à 1 ⅘, e à 11 ⅔ p.8. m.18 ⅓, farà 1 ⅘ m.2 ⅔ p.1. eguale a 9 ⅔ m.18 ⅓ p.9, che pigliato il lato dell'una, e dell'altra parte, si haurà 1 ⅔ m.1. eguale à 3 ⅓ p.3. ouero à 3. m.3 ⅓, che l'uno, e l'altro modo è buono, & agguagliato, il Tanto ualerà 1. ouero 2.

Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à potenze, e Tanti.

Questo Capitolo patisce l'eccettioni del sopradetto. Ma nel resto uien sempre ad un modo, però di esso non porrò piú d'uno essempio.

Agguaglisi 1 ⅘ p.12 à 8 ⅔ p.16 ⅓. Moltiplichisi il numero delle ⅔ uia il numero, fa 96, e si aggionge col quadrato della metà delli ⅓, fa 160, che per regola se ne piglia la metà, ch'è 80, e se li aggionga il numero, ma dichi ⅓, che farà 12 ⅓ p. 80, e sarà eguale a 1 ⅔ più il mezzo delle ⅔ cioè 4 ⅔, che agguagliato, il Tanto ualerà 4, e questo 4. si aggionge con 1 ⅔ lato d'1 ⅘, fa 1 ⅔ p.4, che il suo quadrato è 1 ⅘ p.8 ⅔ p.16, del quale se ne caua 1 ⅘ p.12, resta 8 ⅔ p.4, e si aggionge à 8 ⅔ p.16 ⅓, fa 16 ⅔ p.16 ⅓ p.4, che il suo lato è 4 ⅓ p.2, & è eguale à 1 ⅔ p.4. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 2. p.R.q.2, ouero 2. m.R.q.2, e intorno questo Capitolo non dirò altro, perche chi intenderà le regole de passati, intendera parimente doue nasca la regola di questo.

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, e potenze, eguale à Tanti, e numero.

Il presente Capitolo è simile al passato, eccetto che questo non hà più di una ualuta, e l'altro, ne hà due, però ne porrò un solo essempio.

Agguaglisi 1 ⅘ p. 12 ⅖ à 40 ⅕ p. 36. Moltiplichisi il numero delle ⅖ uia il numero, fa 432, al quale si aggionge 400. quadrato della metà delli ⅕, fa 832, & à questo si aggiongono le 12 ⅖ & si parte il tutto per 2. ne uiene 416. p. 6. ⅖, ch'è eguale à 1 ⅗ p. 36 ⅕, perche del numero si fanno ⅕, che agguagliato, il Tanto valerà 8, ilqual'8. si aggionge à 1 ⅖, fa 1 ⅖ p. 8, che il suo quadrato è 1 ⅘ p. 16 ⅗ p. 64, che cauatone 1 ⅘ p. 12 ⅗ resta 4 ⅖ p. 64, e questa è la quantità, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, accio che sia quadrata, che aggionta a 1 ⅘ p. 12 ⅖, & a 40 ⅕ p. 36, fa 1 ⅘ p. 16 ⅖ p. 64, e 4 ⅗ p. 40 ⅕ p. 100, che li loro lati sono 1 ⅖ p. 8, e 2 ⅕ p. 10, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 3. p. 1.

Capitolo di potenza potenza, Cubi, e Tanti eguale à numero.

Questo Capitolo è generale, e sempre si può aggua gliare (com'è il Capitolo di Cubo, e Tanti eguale a numero) e perche ha assai parti però ne porrò tre essempij per maggiore sua intelligenza.

Agguaglisi 1 ⅘ p. 4 ⅗ p. 104 ⅕ a 64. Piglisi il quadrato della meta de Cubi, ch'è 4, e moltiplichisi uia il numero, fa 256. e questo si caua del quadrato della me

tà delli Tanti, ch'è 2704, resta 2448, del quale se ne piglia la metà, ch'è 1224, e si salua; poi si moltiplica la metà de Cubi, ch'è 2. uia 52. metà delli Tanti, fa 104, e s'aggionge al numero, cioè à 64, fa 168, e tutti sono Tanti, alli quali per regola si aggionge 1 ⅗ fa 1 ⅗ p. 168 ⅕, e questo è eguale à 1224, serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, che si aggionge con 1 ⅖ lato d'1 ⅘ fa 1 ⅖ p. 6, al quale si aggionge la metà de ⅗, ma dica ⅕ cioè 2 ⅕ farà 1 ⅖ p. 2 ⅕ p. 6, che il suo quadrato sarà 1 ⅘ p. 4 ⅗ p. 16 ⅖ p. 24 ⅕ p. 36. che cauatone 1 ⅘ p. 4 ⅗ p. 104 ⅕, restanno 16 ⅖ m. 80 ⅕ p. 36, e tutto questo si aggionge al numero, cioè à 64. fa 6 ⅖ m. 80 ⅕ p. 100, che il suo lato è 10. m. 4 ⅕, e questo è eguale à 1 ⅖ p. 2 ⅕ p. 6. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 13. m. 3, e tale agguagliamento nasce da questa regola; Piglisi il lato d'1 ⅘, ch'è 1 ⅖, & accompagnisi con tanti ⅗ quanti sono la metà de ⅗, fa 1 ⅖ p. 2 ⅕, & à questo si aggionge 1 ⅕ di numero, che il suo quadrato sarà 1 ⅘ p. 4 ⅗ p. 4 ⅖ p. 2 ⅕ di ⅖ p. 4 ⅕ di ⅕ p. 1 ⅖ di numero, che cauatone 1 ⅘ p. 4 ⅗ p. 104 ⅕ restanno 4 ⅖ p. 2 ⅕ di ⅖ p. 4 ⅕ di ⅖ m. 104 ⅕ p. 1 ⅖ di numero, ch'è la quantità da aggiongere à ciascuna delle parti, perche habbino lato, che aggionta à 1 ⅘ p. 4 ⅗ p. 104 ⅕, il suo lato farà 1 ⅖ p. 2 ⅕ p. 1 ⅕ di numero, & aggionta à 64, farà 4 ⅖ p. 2 ⅕ di ⅖ p. 4 ⅕ di ⅕ m. 104 ⅕ p. 64 p. 1 ⅖ di numero. Hora bisogna uedere, se à moltiplicare il lato delli ⅕, ch'è R. q. L. 4 p. 2 ⅕ I uia il lato del numero, ch'è R. q. L. 64 p. 1 ⅖ I fa 2 ⅕ m. 52. metà delli ⅕, che à moltiplicare dette due R. q. legate l'una uia l'altra fano R. q. L. 2 ⅗ p. 4 ⅖ p. 128 ⅕ p. 256 I, e questo è eguale

à 1 ⅓ m.52, che leuata la R.q. legata si haueranno 2 ⅔ p.4 ⅔ p.128 ⅓ p.256. eguale à 2704. m. 208 ⅓ p.4 ⅔, che ridutto à breuità, si haurà 1 ⅓ p.168 ⅓ eguale à 1224, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, ch'è la ualuta del ⅓ di numero, la quale accompagnata con 1 ⅔ p.2. ⅓ farà 1 ⅔ p.2 ⅓ p. 6, che il suo quadrato farà 1 ⅔ p. 4 ⅔ p.16 ⅓ p.24 ⅔ p.36, che cauatone 1 ⅔ p.4 ⅔ p.104 ⅓ restanno 16 ⅔ m. 80 ⅓ p.36, e questa è la quantità, che si deue aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 ⅔ p.4 ⅔ p.104 ⅓, & à 64, farà 1 ⅔ p.4 ⅔ p.16 ⅔ p.24 ⅔ p.36. eguale à 16 ⅔ m. 80 ⅓ p.100, che tolto il lato di ciascuna delle parti, si haurà 1 ⅔ p.2 ⅓ p.6. eguale à 10. m.4 ⅓, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q.13. m.3. Ma se nell'agguagliare di questo Capitolo, la moltiplicatione del quadrato della metà delli Cubi uia il numero sarà maggiore del quadrato della metà delli ⅓; all'hora si terrà la strada di questo essempio.

Agguaglisi 1 ⅔ p.8 ⅔ p.20 ⅓ à 23. Moltiplichisi il numero uia il quadrato della metà de Cubi, ch'è 16. fa 368, e questo si caua di 100. quadrato della metà delli ⅓, resta m.168, che partito per 2. ne uiene m.134. poi moltiplichisi la metà de cubi uia la metà delli ⅓, fa 40, e aggiongaseli il numero, fa 63, e sono ⅓, che si deuono accompagnare con 1 ⅔, che farà 1 ⅔ p. 63 ⅓, e questo è eguale al m.134. detto di sopra, che agguagliato il ⅓ ualerà m. 2. e si aggionge con 1 ⅔ p. 4 ⅓, fa 1 ⅔ p. 4 ⅔ m. 2. Li 4 ⅓ nascono dalla metà de Cubi (come fù detto nell'essempio passato) che il suo quadrato sarà 1 ⅔ p.8 ⅔ p.12 ⅔ m.16 ⅓ p.4, che cauatone 1 ⅔ p.8 ⅔ p.20 ⅓, resta 12 ⅔ m.36 ⅓ p.4, e questo si aggionge al numero, cioè a 23, fa 12 ⅔ m. 36 ⅓ p. 27,

27, che il suo lato è R. q. 27. m. R. q. 12 ⅓, e questo è eguale à 1 ⅔ p. 4 ⅓ m. 2. detto di sopra, che leuato il meno, si haurà 1 ⅔ p.4 ⅓ p. R. q. 12 ⅓ eguale à R. q. 27. p.2, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. L R. q. 147. p. 9 ⅓ m. 2. R. q. 3.

Capitolo di potenza potenza, e potenze, e Tanti eguali a num.

Questo Capitolo può uenire in diuersi modi, e patisce le eccettioni del Capitolo di ⅔ eguale à ⅓, e numero, e del Capitolo di ⅔, e numero eguale à ⅓, che ci può interuenire il p. di m. del quale ne porrò solo un'essempio.

Agguaglisi 1 ⅔ p.12 ⅓ p.96 ⅓ a 48. Moltiplichisi le ⅔ uia il numero fanno 576, e se gli aggionge il quadrato della metà delli ⅓, fa 2880, e se ne piglia la metà, ch'è 1440, e se li aggionge la metà delle potenze, cioè 6 ⅓, fa 1440. p.6 ⅔, e questo è eguale à 1 ⅔ p.48 ⅔, che agguagliato, il Tãto uale 12; il quale si aggiõge con 1 ⅔ fa 1 ⅔ p.12, che il suo quadrato è 1 ⅔ p. 24 ⅔ p. 144, che cauatone 1 ⅔ p. 12 ⅔ p. 96 ⅓ resta 12 ⅔ men 96 ⅓ p.144, e questo si aggionge à 48. cioè al nu. fa 12 ⅔ m.96 ⅓ p.192, che pigliatone il lato, farà R.q.192.m. R.q.12 ⅓, che sarà eguale a 1 ⅔ p. 12. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. L R. q. 192. m. 9 ⅓ m. R.q. 3, e per dimostrare doue nasca tal regola. Aggiungasi à 1 ⅔ lato d'1 ⅔ 1 ⅓ di numero, fa 1 ⅔ p. 1 ⅓ di numero, che il suo quadrato è 1 ⅔ p.2 ⅓ di ⅔ p. 1 ⅔ di numero, che cauatone 1 ⅔ p. 12 ⅔ p.96 ⅓, resta 2 ⅓ di ⅔ m. 12 ⅔ m. 96 ⅓ p. 1 ⅔ di numero, e questa è la quantità, che si deue giongere a ciascuna

delle parti, acciochè habbino lato, che aggionta à 1 ⅓ p.12 ⅔ p.96 ⅓, il suo lato farà 1 ⅔ p. 1 ⅓ di numero, & aggionta à 48. fa 2 ⅓ di ⅔ m.12 ⅔ m.96 ⅓ p.48. p.1 ⅔ di numero. Hora bisogna uedere, se il lato delle ⅔, ch'è R.q. L 2 ⅓ m. 12 ⅓ moltiplicato uia il lato del numero, ch'è R.q. L 48. p. 1 ⅔ fa 48. metà delli ⅓, che à moltiplicare detti lati l'uno uia l'altro, fanno R.q. L 2 ⅔ p.96 ⅓ m.12 ⅔ m.576 ⅓, ch'è eguale à 48. metà delli ⅓, che leuata la R.q. legata, si haurà 2 ⅔ p.96 ⅓ m.12 ⅔ m.576. eguale à 2304, che leuato il meno, e ridutto à 1 ⅓ si haurà 1 ⅓ p. 48 ⅓ eguale à 1440. p.6 ⅔, che agguagliato, il Tanto ualerà 12, ch'è la ualuta d'1 ⅓ di numero, che fù posto con la potenza, si che aggionto 12. à 1 ⅔, fa 1 ⅔ p. 12, che si quadra, fa 1 ⅓ p.24 ⅔ p.144, del quale se ne caua 1 ⅓ p.12 ⅔ p.96 ⅓, restano 12 ⅔ m. 96 ⅓ p.144, e questa è la quantità, che deue giongersi ad ambedue le parti, che aggionta à 1 ⅓ p.12 ⅔ p.96 ⅓, & à 48, fa 1 ⅓ p.24 ⅔ p.144 eguale à 12 ⅔ m. 96 ⅓ p. 192, che pigliato il lato di ciascuna parte, si haurà 1 ⅔ p.12 eguale à R.q.192. m. R.q.12 ⅓, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. L R.q.192. m.9 ⅓ m. R.q. 3, (come fù detto di sopra.)

Capitolo di potenza potenza, Tanti, e num. eguale à potenze.

Questo Capitolo affaissime uolte patisce la difficultà del Capitolo di Cubo, eguale à Tãti, e numero, e del Capitolo di ⅔, e numero eguale à ⅓, e può uenire in infiniti modi. Ma solo ne porrò due essempij.

Agguaglisi 1 ⅓ p.19. a 4 ⅔. Moltiplichisi la metà delle ⅔ uia il numero, fa 38, e si aggionge all'ottauo del quadrato delli Tanti, ch'è 450, fa 488, & à questo si aggionge

si aggionge il numero, ma dica ⅓ fa 448. p. 19 ⅓, & è eguale à 1 ⅓ più la metà delle ⅔ cioè 2 ⅔, che agguagliato, il Tanto ualerà 8, che (per regola) si aggionge à 1 ⅔, fa 1 ⅔ p.8, che il suo quadrato è 1 ⅓ p.16 ⅔ p. 64, del quale se ne caua 1 ⅓ p. 60 ⅓ p. 19. resta 16 ⅔ m.60 ⅓ p. 45, e questo si aggionge à 4 ⅔ fa 20 ⅔ m. 60 ⅓ p.45, che pigliatone il suo lato, si haurà R.q.45 m.R.q.20 ⅓, ouero R.q.20 ⅓ m.R.q.45, che ò l'uno, ò l'altro saranno eguali à 1 ⅔ p.8. che nell'uno, e nell'altro si può agguagliare, perche pigliando R. q. 45. m. R. q. 20 ⅓, e agguagliatala con 1 ⅔ p. 8, e leuato il meno, & il minor numero, si haurà 1 ⅔ p. R.q.20 ⅓ p.8.m.R.q.45. eguale à. 0, e se si pigliarà R. q. 20 ⅓ m. R.q.45, e leuato il meno, si haurà 1 ⅔ p.8.p.R.q. 45. eguale à R.q.20 ⅓, che questo non meno si può agguagliare, se nõ fintamẽte, e questo nõ è difetto della regola, ma è della domanda, che farà uenire tale agguagliamento, la quale risolutione sarà impossibile.

Agguaglisi 1 ⅓ p.120 ⅓ p.64 à 80 ⅔. Moltiplichisi la metà delle potenze, ch'è 40 uia il numero, fa 2560, & à questo si aggionge l'ottaua parte del quadrato delli Tanti, ch'è 1800, fa 4360, e se gli aggionga il numero, ma dica ⅓, fa 4360. p.64 ⅔, e questo è eguale à 1 ⅓ p. la metà delle ⅓ cioè 40 ⅔, che il Tanto ualerà 10, la qual ualuta aggionta à 1 ⅔ per regola, fa 1 ⅔ p. 10, che il suo quadrato è 1 ⅓ p. 20 ⅔ p. 100, che caua tone 1 ⅓ p. 120 ⅓ p. 64, restanno 20 ⅔ m. 120 ⅓ p. 36, e questa è la quantità, che uà aggionta à ciascuna delle parti, acciochè sia quadrata, che aggionta à 80 ⅔ fa 100 ⅔ p. 36. m. 120 ⅓, che il suo lato è 10 ⅓ m. 6, e questo è eguale à 1 ⅔ p. 10, che agguagliato, il Tanto ualerà 2. ouero 8.

& perche la regola di questo agguagliamẽto nasce dal lo accompagnare 1 ⌣ di numero con 1 ⌢ ouero cauarlo (come si è mostrato ne Capitoli passati) però hauendosi à procedere in questo Capitolo nel medesimo modo, non ne dirò altro.

Capitolo di potenza potenza, e potenze, e numero eguale à Tanti.

Questo Capitolo patisce anco egli le difficultà del passato, ma non tanto, e se à moltiplicare la metà delle potenze uia il numero, il produtto sia maggiore dell'ottauo del quadrato delli Tanti, all'hora riesce piú difficile, e se bene può uenire in diuersi modi, nondimeno (come hò fatto) e farò di molti altri, non ne porrò se non uno essempio.

Agguaglisi 1 ⌣ p.4 ⌢ p.4. à 32 ⌣. Moltiplichisi la metà delle ⌢ uia il numero, ch'è 4, fa 8, e questo si cauì di 128. ottaua parte del quadrato delli Tanti, resta 120, al quale si aggionge il numero, ma dica Tanti, che saranno 4 ⌣, & il mezzo delle potenze, cioe 2 ⌢, che farà in tutto 120. p. 4 ⌣ p. 2 ⌢, e questo per regola è eguale à 1 ⌢, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, e si aggionge à 1 ⌢ fa 1 ⌢ p. 6, che il suo quadrato è 1 ⌣ p. 12 ⌢ p. 36, che cauatone 1 ⌣ p. 4 ⌢ p. 4. restano 8 ⌢ p. 32, che aggionti à 32 ⌣ fanno 8 ⌢ p. 32 ⌣ p. 32, che il suo lato è R.q. 8 ⌣ p. R.q. 32, e questo è eguale à 1 ⌢ p. 6, che agguagliato, il Tanto ualerà 2. p. R.q. L R. q. 50. m. 6. 1 ouero 2. m. R.q. L R.q. 50. m. 6 1.

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, Cubo, e numero eguale à Tanti.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 8 ⌢ p. 11. à 68 ⌣. Piglisi la metà de ⌢, e quadrisi fa 16, e moltiplichisi uia il numero fa 176, e piglisene la metà, ch'è 88, & aggionghisi con l'ottauo del quadrato delli Tanti, fa 666, al quale per regola si aggionga 1 ⌢ fa 1 ⌢ p. 666, e si salua. Poi moltiplichisi la metà de Cubi, uia la metà delli ⌣, fa 136, al quale si aggionghi il numero, cioè 11, fa 147, e sono ⌣, che sono eguali à 1 ⌢ p. 666. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, poi si piglia il lato d'1 ⌣, ch'è 1 ⌢, e se li aggiongono 4 ⌣ metà de ⌢, fa 1 ⌢ p. 4. ⌣, e se ne caua 6. ualuta del Tanto detto di sopra, resta 1 ⌢ p. 4 ⌣ m. 6, e si quadra fa 1 ⌣ p. 8 ⌢ p. 4 ⌢ m. 48 ⌣ p. 36, del qual produtto se ne caua 1 ⌣ p. 8 ⌢ p. 11, resta 4 ⌢ m. 48 ⌣ p. 25, e si aggionge a 68 ⌣ fa 4 ⌢ p. 20 ⌣ p. 25, che il suo lato sarà 2 ⌢ p. 5, e questo è eguale à 1 ⌢ p. 4 ⌣ m. 6. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. 12. m. 1.

Capitolo di potenza potenza, Tanti, e numero eguale à Cubi.

Questo Capitolo rare uolte anch'egli si può agguagliare senza il p. di m. (come il sopradetto) perche il suo agguagliamento uiene quasi sempre à ⌢, e numero eguale à ⌣, che rari sono, che si possino agguagliare.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 36 ⌣ p. 19. à 12 ⌢. Moltiplichisi l'ottauo del quadrato delli ⌢ uia il numero, fa 342, al

quale si aggionge l'ottauo del quadrato delli Tanti, ch'è 162, fa 504, e per regola se li aggionge 1 ⌣3 fa 1 ⌣3 p. 504, e si salua, poi si moltiplica la metà de Cubi uia la metà delli Tanti, fa 108, che aggiontoli il numero, cioè il 19, fa 127, e sono Tanti, che sono egualià 1 ⌣3 p.504. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 8. Hora pigliſi 1 ⌣2 lato d'1 ⌣4, e se ne leua la metà de Cubi (má dica Tanti) 8. ualuta del Tanto, restarà 1 ⌣2 m.6 ⌣ m. 8, che il suo quadrato è 1 ⌣4 m. 12 ⌣3 p.20 ⌣2 p. 96 ⌣ p. 64, che cauatone 1 ⌣4 p. 36 ⌣ p. 19, restano 20 ⌣2 p. 60 ⌣ p. 45. m. 12 ⌣3, e si aggiongono à 12 ⌣3 fanno 20 ⌣2 p.60 ⌣ p. 45, ch'è il suo lato è R.q.20 ⌣ p.R.q.45, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. L 22.p.R.q.409 I p R.q.5.

Capitolo di potenza potenza, eguale à Cubi, Tanti, e numero.

Il presente Capitolo è genorale, perche l'agguaglia mẽto uiene sempre à ⌣3, e ⌣2 eguale à numero, ouero à ⌣3 ⌣, e nu. eguale à 0, che in quel caso si muta il numero, e si hà ⌣3, e ⌣ eguale à m. numero, che il Tanto vale meno, che tanto serue.

Aggualiſi 1 ⌣4 à 8 ⌣3 p.132 ⌣ p. 27. Pigliſi l'ottauo del quadrato de Cubi, ch'è 8, e moltiplichisi uia il nu. fa 216, ilquale si caua dell'ottauo del quadrato delli Tanti, ch'è 2178, resta 1962, che si salua, poi moltiplichisi la metà de Cubi uia la metà delli Tanti, fa 264, al quale si aggionge il numero, cioè 27, fa 291, e sono ⌣, che per regola si aggiongono a 1 ⌣3 fa 1 ⌣3 p. 291 ⌣ eguale à 1962. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto uale 6, e questo si aggionge à 1 ⌣3 fa 1 ⌣3 p.6, del quale se ne caua la metà de ⌣3 mà dica ⌣ cioè 4 ⌣,

4 ⌣, resta 1 ⌣2 m.4 ⌣ p.6, che il suo quadrato è 1 ⌣4 m. 8 ⌣3 p.28 ⌣2 m.48 ⌣ p. 36, che cauatone 1 ⌣4 resta 28 ⌣2 m.48 ⌣ p. 36. m. 8 ⌣3, che aggionto à 8 ⌣3 p.132 ⌣ p.27, fa 28 ⌣2 p.84 ⌣ p. 63, che il suo lato è R.q.48 ⌣ p. R.q. 63, e questo è eguale à 1 ⌣2 m. 4 ⌣ p.6, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. L R. q. 343 ⌣ p.5. I p. R.q.7.p.2.

Capitolo di potenza potenza, e Cubi, eguale à Tanti è numero.

Questo Capitolo patisce le eccettioni delli Capitoli di ⌣3 eguale à ⌣, e numero, e di ⌣3, e numero eguale à ⌣, del quale ne porrò due essempij.

Agguaglisi 1 ⌣4 p.12 ⌣3 à 132 ⌣ p.47. Moltiplichisi l'ottauo del quadrato de cubi uia il numero, fa 846, e questo si caua dell'ottauo del quadrato delli Tanti, resta 1332, al quale si aggionge 1 ⌣3, fa 1 ⌣3 p.1332, che si salua; poi moltiplichisi il mezzo de Cubi uia la metà de Tanti, fa 396, del quale se ne caua il numero, cioè 47. resta 349, e questi sono Tanti, che sono eguali à 1 ⌣3 p.1332. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto uale 4, il quale si caua d'1 ⌣2 p.6 ⌣, resta 1 ⌣2 p. 6 ⌣ m. 4, e li 6 ⌣ nascono dalla metà de Cubi, che quadrata detta quãtità, fa 1 ⌣4 p.12 ⌣3 p.28 ⌣2 m. 48 ⌣ p.16, che cauatone 1 ⌣4 p. 12 ⌣3 restano 28 ⌣2 m.48 ⌣ p.16, e questa è la quãtità da giõgere à ciascuna delle parti, accio che sia quadrata che se si aggiõgono à 132 ⌣ p.47, fano 28 ⌣2 p.84 ⌣ p.63, che il suo lato sarà R.q.28 ⌣ p.R.q. 63, ch'è eguale à 1 ⌣2 p.6 ⌣ m.4. detto di sopra, che agguagliato, il Tãto valerà R.q.L 10.m.R.q.63. I p.R.q.7. m.3, e perche questo Capitolo può uenire ĩ più modi, e

in due

in due si può fare la positione, però porrò il nascimento della sua regola, ch'è questa. Piglisi la metà de ⅓ ch'è 6, e dica ½, e aggionghisi à 1 ⅓ lato d'1 ¼, fa 1 ⅚ p. 6 ½, del quale se ne caua un ¼ di numero, resta 1 ⅚ p.6 ½ m. 1 ¼ di numero, che il suo quadrato è 1 ¼ p. 12 ⅓ p.36 ⅓ m.2 ½ di ⅓ m. 12 ¼ di ½ p. 1 ⅓ di numero, che cauatone 1 ¼ p. 12 ½, restano 36 ⅓ m. 2 ¼ di ⅓ m.12 ¼ di ½ p.1 ⅓ di numero, e questa è la quantità da aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 ¼ p.12 ⅓, il suo lato sarà 1 ⅓ p. 6 ½ m.1 ¼ di numero, & aggionta à 132 ½ p. 47. farà 36 ⅓ m.2 ½ di ⅓ p.132 ½ m.12. ⅓ di ½ p.47. p.1 ⅓ di numero. Hora bisogna uedere, se à moltiplicare il lato delle ⅓, ch'è R.q. L 36.m.2 ½ ⅃ col lato del numero, ch'è R.q. L 47.p.1 ⅓ ⅃ faccia 66. m.6 ½ metà delli ½, che à moltiplicare dette due R. q. legate fanno R.q. L 1892. p.36 ⅓ m.2 ⅓ m. 94 ½ ⅃, e questo è eguale à 66.m.6 ½, che leuata la R. q. legata, si hauerà 1892. p. 36 ⅓ m.2 ⅓ m. 94 ½ eguale à 4356. p.36 ⅓ m.792 ½, che leuati i meni, e ridutti à breuità, si hauerà 1 ⅓ p. 1332. eguale à 396 ½, che il Tanto valerà 4, ch'è la ualuta del Tanto di numero, e perche fù posto meno 1 ½, si cauarà 4 d'1 ⅓ p.6 ½, resta 1 ⅓ p.6 ½ m.4, che il suo quadrato sarà 1 ¼ p. 12 ⅓ m. 48 ½ p.28 ⅓ p.16, che cauatone 1 ¼ p.12 ⅓, resta 28 ⅓ m.48 ½ p. 16, e questa è la quantità da aggiongersi à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 ¼ p.12 ⅓, il suo lato è 1 ⅓ p. 6 ½ m.4, & aggionta à 132 ½ p. 47, fa 28 ⅓ p. 84 ½ p.63, che il suo lato è R. q. 28 ½ p. R. q. 63, e questo è eguale à 1 ⅓ p. 6 ½ m. 4. detto di sopra, che aggualiato, il Tanto ualerà R. q. L 20. m. R.q.63 ⅃ .p.R.q.7.m.3. auertendosi, che si poteua fare la

la positione ancora d'1 ½ di numero più, e non meno (come si è fatto in questo essempio) e non sarebbe uenuto un'altra ualuta di Tanto, perche questo Capitolo hà due ualute, però ne porrò un'altro essempio, che il Tanto di numero sia più.

Aggualisi 1 ¼ p. 2 ⅓ à 12 ½ p. 6. Piglisi la metà de ⅓, ch'è 1, e dica ½, e si agghionghi à 1 ⅓, fa 1 ⅚ p. 1 ½, & à questo si aggionghi 1 ½ di numero; fa 1 ⅓ p. 1 ½ p.1. ½ di nu. che il suo quadrato è 1 ¼ p.2 ⅓ p.1 ⅓ p.2 ½ di ⅓ p.1 ⅓ di numero, che cauatone 1 ¼ p.2 ⅓, resta 1 ⅓ p. 2 ½ di ⅓ p.1 ⅓ di numero, e questa è la quantità di aggiongere à ciascuna delle parti, accioche habbiano lato, che aggionta à 1 ¼ p. 2 ⅓, il suo lato sarà 1 ⅓ p. 1 ½ p.1 ½ di numero, & aggionta à 12 ½ p.6, farà 1 ⅓ p.2 ½ di 2 p.12 ½ p. 2 ½ di ½ p.6.p.1 ½ di numero. Hora bisogna uedere, se il lato delle ⅓, ch'è R.q. L 1 p.2 ½ ⅃ moltiplicato uia il lato del numero, ch'è R.q.L 6.p.1 ⅓ ⅃, fa 6. p.1 ½ metà delli ½, che à moltiplicare detti lati uno uia l'altro fanno R.q. L 2 ⅓ p. 1 ⅓ p.12 ½ p.6 ⅃. eguale à 6. p. 1 ½, che leuata la R.q.legata, si hauerà 2 ⅓ p.1 ⅓ p.12 ½ p.6.eguale à 36.p.12 ½ p.1 ⅓, che ridutto à breuità, si hauerà 1 ⅓ eguale à 15, che il Tanto ualerà R.c. 15, e questa è la valuta del Tanto di numero, che aggionto à 1 ⅓ p. 1 ½, fa 1 ⅓ p.1 ½ p. R.c.15, che il suo quadrato farà 1 ¼ p.2 ⅓ p.1 ⅓ p.R.c.120 ⅓ p.R.c.120 ½ p.R.c.225, che cauatone 1 ¼ p.2 ⅓, resta 1 ⅓ p. R.c. 120 ⅓ p.R.c.120 ⅓ p.R.c.225, e questa è la quantità da aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 ¼ p.2 ⅓, e à 12 ½ p.6, fa 1 ¼ p.1 ⅓ p.2 ⅓ p. R.c.120 ⅓ p. R.c.120 ½ p.R.c.225 eguale à R.c.120 ⅓ p.1 ⅓ p.12 ½

p.R.c.

p.R.c.120 ⌣ p.6 p.R.c.225, che tolto il lato dell'una, e dell'altra parte, si haurà 1 ⌣2 p.1 ⌣ p.R.c.15. eguale à R.q. L R.c.120.p.1 ⌣ L p.R.q. L R.c.225.p.6. L; che agguagliato, il Tanto ualerà tutto questo composto R.q. L R.q. L 16. p. R. c. 225 L p. $\frac{2}{8}$ m. R. c. 1 $\frac{7}{8}$ L m.R.q. L R.c. 1 $\frac{7}{8}$ p. $\frac{15}{8}$ L p. $\frac{1}{2}$.

Capitolo di potenza potenza, e Tanti eguale à Cubi, e numero.

Il presente Capitolo patisce le eccettioni del passato, cioè de Capitoli di ⌣3 eguale à ⌣1 e numero, e ⌣3, & numero eguale à ⌣1, e si può fare la positione in due modi (come del passato). Ma di questo porrò solo uno essempio.

Agguaglisi 1 ⌣4 p.20 ⌣1 à 4 ⌣3 p.11. Moltiplichisi l'ottauo del quadrato de ⌣3, ch'è 2. uia il numero fa 22, e si caua dell'ottauo del quadrato delli ⌣1, ch'è 50, resta 28, e si salua, poi si moltiplica la metà de ⌣3 uia la metà delli 1, fa 20, e se ne caua il numero, cioè 11, resta 9, e sono ⌣1, che aggionti co'l numero serbato fanno 28. p.9 ⌣1, e questo è eguale à 1 ⌣1, che agguagliato, il Tanto uale 4, che aggionto con 1 ⌣2 m. 2 ⌣1, fa 1 ⌣2 m. ⌣1 p. 4. & li m. 2 ⌣1 nascono dalla metà de ⌣3 e sono m. perche gli ⌣3 sono dalla parte contraria del ⌣1, che il suo quadrato è 1 ⌣4 m. 4 ⌣3 p. 12 ⌣2 m.16 ⌣1 p. 16, che cauatone 1 ⌣4 p.20 ⌣1 restano 12 ⌣2 m.4 ⌣3 m.36 ⌣1 p. 16, e tutto questo si deue giongere à 4 ⌣3 p.11, fa 12 ⌣2 m.36 ⌣1 p.27, che il suo lato è R.q.27. m. R. q.12 ⌣1, ch'è eguale à 1 ⌣2 m.2 ⌣1 p.4. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà R R.q.3.p.1.m.R.q.3.

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à Cubi, e Tanti.

Questo Capitolo è sempre generale, perche rarissime uolte uiene ad altro agguagliamento, che à ⌣3 e ⌣2 eguale à numero, e di esso sempre si fa una sola positione, cioè p.1 ⌣1 di numero. Benche anco si potrebbe fare m.1 ⌣1 di numero. Ma non è necessaria del quale porrò solo un'essempio.

Agguaglisi 1 ⌣4 p.15. à 6 ⌣3 p.78 ⌣1. Moltiplichisi l'ottauo del quadrato de ⌣3, ch'è 4 $\frac{1}{2}$ uia il numero, fa 67 $\frac{1}{2}$, che si aggionge con l'ottauo del quadrato delli ⌣2, fa 828, che si salua. Poi si moltiplica la metà delli ⌣1 uia la metà de ⌣3, fa 117, del quale se ne caua il numero, resta 102, che sono ⌣1, alli quali per regola si aggionge 1 ⌣3 fa 1 ⌣3 p.102 ⌣1, & è eguale all' 828. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 6. il quale si aggionge a 1 ⌣2 m.3 ⌣1, fa 1 ⌣2 m. 3 ⌣2 p.6. e li m. 3 ⌣2 nascono (come fù detto nel Capitolo passato dalla metà de ⌣3) che il suo quadrato sarà 1 ⌣4 m.6 ⌣3 p.21 ⌣2 m.36 ⌣1 p.36, che leuatone 1 ⌣4 p. 15, resta m.6 ⌣3 p.21 ⌣2 m. 36 ⌣1 p. 36, e questa quantità si aggionge à 6 ⌣3 p.78 ⌣1, fa 21 ⌣2 p. 42 ⌣1 p.21, che il suo lato è R. q. 21 ⌣1 p. R. q. 21, ch'è eguale à 1 ⌣2 m. 3 ⌣1 p. 6, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. L R.q. 131 $\frac{1}{4}$ p. 1. $\frac{11}{2}$ L m. R.q. 5 $\frac{1}{4}$ m. 1 $\frac{1}{2}$.

Capitolo di potenza potenza, Cubi, e Tanti, eguale à numero.

Il presente Capit. patisce le eccettioni delli Capitoli di ⌣3 eguale a ⌣2, e numero, e di ⌣3, e numero eguale à ⌣1, e massime, quando il numero delle potenze è grande

è grande rispetto al numero, & hà solo una positione, cioè p. 1 ⌣ di numero, e di esso ancora non porrò più d'uno essempio.

Agguaglisi 1 ⌢ p.4 ⌣ p.13 ⌢ à 75. Piglisi la metà de Cubi, e quadrisi, fa 4, e cauisi del numero delle ⌢, resta 9, ilquale si moltiplica uia la metà del numero, fa 337 ½, al quale si aggionge la metà delle ⌢, fa 6 ½ ⌢ p. 337 ½, che si salua, poi facciſi del numero ⌣, che saranno 75 ⌣, e per regola, se li aggionga 1 ⌢, fa 1 ⌢ p.75 ⌣ eguale à 6 ½ ⌢ p. 337 ½, che aggua gliato il Tanto valerà 5, ilquale si aggionghi à 1 ⌢ p.2, ⌣, fa 1 ⌢ p.2 ⌣ p.5, e li 2 ⌣ sono la metà de ⌢, che il suo quadrato sarà 1 ⌢ p.4 ⌢ p.14 ⌢ p.20 ⌣ p. 25, che cauatone 1 ⌢ p.4 ⌢ p.13 ⌢, resta 1 ⌢ p. 20 ⌣ p. 25, e questo si aggionge a 75, fa 100. p. 20 ⌣ p. 1 ⌢, che il suo lato è 10. p. 1 ⌣, ch'è eguale à 1 ⌢ p. 2 ⌣ p.5, che agguagliato, il Tanto valerà R. q. 5 ¼ m. ½.

Capitolo di potenza potenza, Cubi, e numero eguale à potenze.

Questo Capitolo patisce le difficultà del passato, e si può fare la positione in due modi, ch'è la cagione, che lo fa patire ancor più del sopradetto, ma solo ne porrò uno essempio.

Agguaglisi 1 ⌢ p.12 ⌢ p.7 à 20 ⌢. Piglisi il quarto del quadrato de ⌢, ch'è 36, e aggionghisi alle ⌢, fa 56, e moltiplichisi uia la metà del numero, fa 196, al quale per regola si aggionghi il numero, ma dica ⌣ farà 196. p.7 ⌣, e saluisi. Poi si piglia la metà delle ⌢, ch'è 10 ⌢, e per regola se li aggionghi 1 ⌢, fa 1 ⌢ p.10 ⌢, ch'è eguale à 7 ⌣ p.196. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto

il Tanto valerà 4, il quale si aggionge à 1 ⌢ p.6 ⌣, fa 1 ⌢ p.6 ⌣ p. 4, e li 6 ⌣ nascono dalla metà de ⌢, che il suo quadrato sarà 1 ⌢ p.12 ⌢ p.44 ⌢ p.48 ⌣ p. 16, che cauatone 1 ⌢ p.12 ⌢ p.7, resta 44 ⌢ p. 48 ⌣ p. 9, che gionto à 20 ⌢ fa 64 ⌢ p. 48 ⌣ p.9, che il suo lato è 8 ⌣ p. 3, ch'è eguale à 1 ⌢ p.6 ⌣ p.4, che agguagliato, il Tanto valerà 1.

Capitolo di potenza potenza, e potenza, e numero eguale à Cubi.

Questo Capitolo rarissime uolte si può agguagliare, senza il più di meno, e così per seguire l'ordine solito ne porrò un essempio, del quale se ne può far solo una positione di p. 1 ⌣ di numero.

Agguaglisi 1 ⌢ p.1 ⌢ p. 9. à 8 ⌢; Quadrisi la metà de Cubi, fa 16, e cauasene 1. numero delle ⌢ resta 15, che si moltiplica uia 4 ½ metà del numero, fa 67 ½ al quale si aggionge il numero, e dica ⌣, che saranno 9 ⌣, e ancora se li aggionghi la metà delle ⌢, ch'è ½ ⌢, fanno in tutto ½ ⌢ p. 9 ⌣ p. 67. ½ eguale à 1 ⌢, che agguagliato, il Tanto ualerà 5, quale si aggionge à 1 ⌢ m.4 ⌣ fa 1 ⌢ m.4 ⌣ p.5, e li m.4 ⌣ nascono dalla metà de ⌢, e sono meno per essere li ⌢ dalla parte contraria delle ⌢, che il suo quadrato è 1 ⌢ m. 8 ⌢ p. 26 ⌢ m.40 ⌣ p.25, che cauatone 1 ⌢ p.1 ⌢ p.9, resta m. 8 ⌢ p.25 ⌢ m. 40 ⌣ p. 16, e si aggionge à 8 ⌢ fa 25 ⌢ m.40 ⌣ p.16, che il suo lato è 5 ⌣ m. 4, e questo è eguale à 1 ⌢ m.4 ⌣ p. 5. detto di sopra, che agguagliato il Tanto valerà 4 ½ p.R.q.11 ¼, ouero 4 ½ m.R. q.11 ¼. Auertendosi che se le ⌢ saranno maggiori del quadrato della metà de cubi, all'hora il numero tro

uato (come si è detto di sopra) si accompagnarà col Cubo, e sarà eguale à potenze, e Tanti.

Capitolo di potenza potenza, e cubi eguale à potenze, e numero.

Questo Capitolo patisce l'eccettioni de Capitoli di $\frac{3}{}$ eguale à $\frac{1}{}$, e numero, e di $\frac{3}{}$ e numero, eguale a $\frac{1}{}$, e solo si può fare la positione di m. $1\ \frac{1}{}$ di numero. Si potrebbe anco ponere p. $1\ \frac{1}{}$ di numero, ma il Tanto ualerebbe meno.

Agguaglisi $1\ \frac{4}{}$ p. $12\ \frac{3}{}$ a $4\ \frac{2}{}$ p. 32. Piglisi il quadrato della metà de $\frac{3}{}$, ch'è 36, e aggionghisi alle $\frac{2}{}$ fa 40, e moltiplichisi uia 16. metà del numero fa 640, e se li aggionge la metà delle $\frac{2}{}$ fa 640. p. $2\ \frac{2}{}$, e questo è eguale à $1\ \frac{3}{}$ p. $32\ \frac{1}{}$, che li $\frac{1}{}$ nascono da 32, che agguagliato, il Tato ualerà 8, ilquale si caua d' $1\ \frac{2}{}$ p. $6\ \frac{1}{}$ resta $1\ \frac{2}{}$ p. $6\ \frac{1}{}$ m. 8, che il suo quadrato è $1\ \frac{4}{}$ p. $12\ \frac{3}{}$ p. $20\ \frac{2}{}$ m. $96\ \frac{1}{}$ p. 64, che cauatone $1\ \frac{4}{}$ p. $12\ \frac{3}{}$ restano $20\ \frac{2}{}$ m. $96\ \frac{1}{}$ p. 64, che si aggiõge à $4\ \frac{2}{}$ p. 32, fa $24\ \frac{3}{}$ m. $96\ \frac{1}{}$ p. 96, che il suo lato è R.q. 96. m. R.q. $24\ \frac{1}{}$, e questo è eguale à $1\ \frac{2}{}$ p. $6\ \frac{1}{}$ m. 8, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. L. R.q. 600. p. $23\ \frac{1}{}$ m. 3. m. R.q. 6.

Capitolo di potenza potenza, e potenze eguale à Cubi, e numero.

Il presente Capitolo patisce l'eccettioni del passato, e sempre si fa la positione di p. $1\ \frac{1}{}$ di numero, benche si possa anco fare di meno simile al Capitolo passato, ilche uiene quando il quarto del quadrato de' Cubi è maggiore delle potenze,

Aggua-

Agguaglisi $1\ \frac{4}{}$ p. $10\ \frac{3}{}$ à $4\ \frac{3}{}$ p. 16. Quadrisi il mezzo de Cubi, fa 4, e si caua delle potenze, resta 6, e si moltiplica uia 8. metà del nu. fa 48; al quale si aggionge la metà delle $\frac{3}{}$ cioè $5\ \frac{2}{}$, fa 48. p. $5\ \frac{2}{}$, e questo è eguale à $1\ \frac{3}{}$ p. $16.\ \frac{1}{}$ (e li $16\ \frac{1}{}$ nascono dal numero ilquale si fa douentar $\frac{1}{}$,) che agguagliato, il Tanto ualerà 4, il quale si somma con $1\ \frac{2}{}$ m. $2\ \frac{1}{}$ (e li $2\ \frac{1}{}$ nascono dalla metà de $\frac{3}{}$, e sono meno per essere i Cubi dalla parte contraria della $\frac{2}{}$) fa $1\ \frac{2}{}$ m. $2\ \frac{1}{}$ p. 4, che il suo quadrato è $1\ \frac{4}{}$ m. $4\ \frac{3}{}$ p. $12\ \frac{2}{}$ m. $16\ \frac{1}{}$ p. 16, che cauatone $1\ \frac{4}{}$ p. $12\ \frac{3}{}$, resta m. $4\ \frac{3}{}$ p. $2\ \frac{2}{}$ m. $16\ \frac{1}{}$ p. 16. quãtità, che si deue giongere à ciascuna delle parti accioche sia quadrato, che aggionta à $1\ \frac{4}{}$ p. $10\ \frac{2}{}$, fa $1\ \frac{4}{}$ m. $4\ \frac{3}{}$ p. $12\ \frac{2}{}$ m. $16\ \frac{1}{}$ p. 16, che il suo lato è $1\ \frac{2}{}$ m. $2\ \frac{1}{}$ p. 4, & aggionta à $4\ \frac{3}{}$ p. 16, fa $2\ \frac{2}{}$ m. $16\ \frac{1}{}$ p. 32, che il suo lato è R.q. 32. m. R.q. $2\ \frac{1}{}$, e questo è eguale à $1\ \frac{2}{}$ m. $2\ \frac{1}{}$ p. 4, che leuato il meno, si hauerà $1\ \frac{2}{}$ eguale à $2\ \frac{1}{}$ m. R.q. $2\ \frac{1}{}$ p. R.q. 32. m. 4, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. L. R.q. 18. m. $2\ \frac{1}{2}$ p. $\frac{1}{2}$ m. R.q. $\frac{1}{2}$. Auerteudosi, che se il quadrato della metà de $\frac{3}{}$ sarà maggiore delle potenze, all'hora si pone le metà delle $\frac{3}{}$ dalla banda del $\frac{3}{}$, e si hauerà $\frac{3}{}$ $\frac{3}{}$, e $\frac{1}{}$ eguale à numero, come sarebbe $1\ \frac{4}{}$ p. $10\ \frac{3}{}$ eguale a $8\ \frac{3}{}$ p. 16, che fatto (come si è detto di sopra) si hauerà $1\ \frac{3}{}$ p. $16\ \frac{1}{}$ p. $5\ \frac{2}{}$ eguale à 48.

Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à Cubi, e potenze.

Questo Capitolo patisce l'eccettioni de passati, e si possono fare due positioni, cioè ponere più $1\ \frac{2}{}$ di numero, e l'agguagliamento uerrà à $\frac{3}{}$, e $\frac{2}{}$ eguale à $\frac{1}{}$,

e numero, e se si porrà meno 1 ☉ di numero, l'agguaglimento uerrà à 3 ☉, e nu. eguale à 2 ☉, e ☉, del quale ne porrò un'essempio, che sarà quello di p. 1 ☉ di numero.

Agguaglisi 1 4 ☉ p. 15 à 7 2 ☉ p. 2 3 ☉. Pigliſi il mezzo de 3 ☉, e quadrisi, fa 1, e si aggionge al numero delle 2 ☉, fa 8, e si moltiplica uia la metà del numero, ch'è 7 1/2, fa 60, e se li aggionge il numero, ma dica ☉ farà 60 p. 15 ☉, e questo è eguale à 1 3 ☉ più la metà delle 2 ☉ cioè à 1 3 ☉ p. 3 1/2 ☉, che agguagliato, il Tanto ualerà 4, che si aggionge à 1 2 ☉ m. 1 ☉ (ilquale 1 ☉ nasce dalla metà de 3 ☉) fa 1 2 ☉ m. 1 ☉ p. 4, che il suo quadrato è 1 4 ☉ m. 2 3 ☉ p. 9 2 ☉ m. 8 ☉ p. 16, che cauatone 1 4 ☉ p. 15 re stanno m. 2 3 ☉ p. 9. 2 ☉ m. 8 ☉ p. 1, che aggionti à 7 2 ☉ p. 2 3 ☉ fa 16 2 ☉ m. 8 ☉ p. 1, che il suo lato è 4 ☉ m. 1, ch'è eguale à 1 3 ☉ m. 1 ☉ p. 4, che agguagliato, il Tanto ualerà 2 1/2 p. R. q. 1 1/4. ouero 2 1/2 m. R. q. 1 1/4.

Capitolo di potenza potenza eguale à Cubi, potenze, e numero.

In questo Capitolo auiene come ne gli altri passati, che assai uolte ci occorre il p. di m. e la sua positione è m. 1 ☉ di numero, che il suo agguagliamento uiene à 3 ☉, e ☉ eguale à 2 ☉, e numero (come si uedrà nel seguente essempio.)

Agguaglisi 1 4 à 8 3 ☉ p. 5 2 ☉ p. 28. Pigliſi il quarto del quadrato de 3 ☉, ch'è 16, e si aggionge alle 2 ☉, fa 21, e si moltiplica uia la metà del numero, fa 294, e se li aggionge la metà delle 3 ☉ cioè 2 1/2 ☉, fa 294. p. 2 1/2 ☉, e questo è eguale à 1 3 ☉ p. 28 ☉, che li ☉ sono il numero, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, il quale si ca-

ua

ua d'1 2 ☉ m. 4 ☉, resta 1 2 ☉ m. 4 ☉ m. 6. (& li m. 4 ☉ sono la metà de 3 ☉) che il suo quadrato è 1 4 ☉ m. 8 3 ☉ p. 4 2 ☉ p. 48 ☉ p. 36, che cauatone 1 4 ☉, resta m. 8 3 ☉. p. 4 2 ☉ p. 48 ☉ p. 36, e si aggiongono à 8 3 ☉ p. 5 2 ☉ p. 28. fanno 9 2 ☉ p. 48 ☉ p. 64, che il suo lato è 3 ☉ p. 8, e questo è eguale à 1 2 ☉ m. 4 ☉ m. 6, che agguagliato il Tanto ualerà R. q. 26 1/4 p. 3 1/2.

Capitolo di potenza potenza, Cubi, potenze, e Tanti eguale à numero.

Di questo Capitolo per essere molto laborioso, portò l'agguagliamento con brcuità, e parimente la positione col mostrare doue nasca tal regola.

Agguaglisi 1 4 p. 4 3 p. 15 2 p. 4 ☉ à 64. Pigliſi il quarto del quadrato de 3 ☉, ch'è 4, e cauisi del numero delle 2 resta 11, che moltiplicato uia 32. metà del numero, fa 352, & à questo si aggionge l'ottauo del quadrato delli ☉, ch'è 2. fa 354, e se li aggionge la metà delle 2, ch'è 7 1/2 ☉, fa 354. p. 7 1/2 ☉, e si salua, poi si moltiplica la metà de 3 ☉ uia la metà delli ☉, fa 4, che aggionto col numero cioè con 64, fa 68, e questi sono ☉, che per regola si aggiongono à 1 3, fa 1 3 p. 68 ☉ eguale à 354 p. 7 1/2 ☉, serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, e si aggionge à 1 2 p. 2 ☉ fa 1 2 p. 2 ☉ p. 6, che il suo quadrato è 1 4 p. 4 3 p. 16 2 p. 24 ☉ p. 36, che cauatone 1 4 p. 4 3 p. 15 2 p. 4 ☉ resta 1 2 p. 20 ☉ p. 36, che aggionto à 64. fa 1 2 p. 20 ☉ p. 100, che il suo lato è 10. p. 1 ☉ eguale à 1 3 p. 2 ☉ p. 6. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 4 3/4 m. 1/2.

E p dimostrare di doue nasca tal regola, fa di bisogno

pigliare 1 ⅔ lato d'1 ⅘, & aggiongerli 2 ½ metà de Cubi fa 1 ⅔ p.2 ½, e se gli aggionge 1 ½ di nu. fa 1 ⅔ p.2 ½ p.1 ½ di nu. che il suo quadrato è 1 ⅘ p.4 ⅗ p. 4 ⅔ p.2 ⅗ di ⅔ p.4 ½ di ½ p.1 ⅔ di nu., e se ne caua 1 ⅘ p.4 ⅗ p.15 ⅔ p.4 ½, resta 2 ½ di ⅔ m. 11 ⅔ p. 4 ½ m.4 ½ di ½ p. 1 ⅔ di numero, e questa è la quãtità, che si deue giongere à ciascuna delle parti, accioche habbi no lato, che aggionta à 1 ⅘ p.4 ⅗ p.15 ⅔ p. 4 ½, il suo lato sarà 1 ⅔ p.2 ½ p. 1 ½ di numero, & aggionta à 64. fa 2 ½ di ⅔ m. 11 ⅔ p.4 ½ di ½ m.4 ½ p.64. p.1 ⅔ di numero. Hora bisogna uedere, se à moltiplicare il lato delle ⅔, ch'è R.q. L 2 ½ m. 11 I con il lato del numero, ch'è R.q. L 64. p.1 ⅔ I il produtto fa la metà delli ½, ch'è 2 ½ m. 2, e moltiplicati detti lati l'uno uia l'altro fanno R.q. L 2 ⅗ p. 128 ⅔ m. 11 ⅔ m. 704 I. eguale à 2 ½ m. 2, che leuata la R. q. legata, si haurà 2 ⅗ p. 128 ½ m. 11 ⅔ m. 704 eguale à 4 ⅔ m. 8 ½ p. 4, che leuato il m.e ridutto à 1 ⅗, si haurà 1 ⅗ p. 68 ½ eguale à 3 ½ ⅔ p. 354, che aggiagliato, il Tanto ualerà 6, e questa è la ualuta del ½ di nu. che aggionto à 1 ⅔ p.2 ½, fa 1 ⅔ p.2 ½ p. 6, che il suo quadrato è 1 ⅘ p.4 ⅗ p.16 ⅔ p.24 ½ p.36, che cauatone 1 ⅘ p.4 ⅗ p.15 ⅔ p.4. ½ resta 1 ⅔ p.20 ½ p.36, e questa è la quantità da aggiongere à ciascuna delle parti, che aggionta à 1 ⅘ p.4 ½ p.15 ⅔ p.4 ½, & à 64. fa 1 ⅘ p.4 ⅗ p.16 ⅔ p.24 ½ p.36. eguale à 1 ⅔ p.20 ½ p.100, che pigliato il lato di ciascuna parte, si haurà 1 ⅔ p.2 ½ p.6. eguale à 1 ½ p.10, che aggiagliato, il Tanto ualerà R.q.4 ¼ m. ½. Auertendosi, che quando il quadrato della metà de ⅗ sarà maggiore del numero delle ⅔, all'hora si potrà fare la positione, che dica m.1 ½ di numero, doue in que sto essempio dice p.1 ½ di numero.

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, Cubi, potenze, e numero eguale à Tanti.

Questo Capitolo patisce l'eccettioni de passati, e ogni uolta, che à sommare tutti i numeri delle dignità cioè de Cubi, potenze, e potenze potenze saranno maggiori del numero delli Tãti, e che il nu. sarà pari, ò maggiore del numero di essi Tanti è impossibile fare tale aguagliamento (come si uedrà nel primo essempio) uolẽdo per questo rispetto ponere due essempij del presente Capitolo.

Agguagliſi 1 ⅘ p.8 ⅗ p.8 ⅔ p.10. à 8 ½. Pigliſi il quarto del quadrato de Cubi, ch'è 16, e se ne caui il nu. delle ⅔, ch'è 8, resta 8, ilquale si moltiplica uia 5. metà del numero, fa 40, al quale si aggionge l'ottauo del quadrato delli ½, ch'è 8; poi si moltiplica la metà delli Tanti uia la metà de Cubi, fa 16, e se li aggionge il nu. cioè 10, fa 26, e sono Tanti, alli quali si aggionge la metà delle ⅔ fa 26 ½ p.4 ⅔, che si aggiongono al 40, & 8. detti di sopra fanno 26 ½ p. 4 ⅔ p. 48, e questo per regola è eguale à 1 ⅗, che aggiagliato, il Tanto ualerà 8, che aggionto à 1 ⅔ p.4 ½, fa 1 ⅔ p.4 ½ p.8, che il suo quadrato è 1 ⅘ p.8 ⅗ p.32 ⅔ p.64 ½ p.64, che cauatone 1 ⅘ p.8 ⅗ p. 8 ⅔ p. 10, resta 24 ⅔ p. 64 ½ p. 54, che aggionti à 8 ½ fanno 24 ⅔ p. 72 ½ p. 54, che il suo lato è R.q.54. p. R.q. 24 ½, ch'è eguale à 1 ⅔ p.4 ½ p.8. detto di sopra, che ridutto alla equatione, si haurà 1 ⅔ p.8. m. R.q.54. eguale à R.q. 24. m.4, che non si può aggiagliare, perche non si può cauare il numero della metà quadrata delli Tanti; Il che auiene perche, patisce le difficultà dette di sopra, che sommati i numeri delle dignità fanno 17, ch'è maggiore

di 8. numero delli Tanti, e 10, ch'è il numero è maggiore del detto 8. numero delli Tanti: però la domanda, che farà uenire tal agguagliamento è insciolubile.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p. 8 ⌣ 3 p. 4 ⌣ 2 p. 2. à 24 ⌣ 1. Piglisi il quarto del quadrato de Cubi, ch'è 16, e cauisene il numero delle ⌣ 2 resta 12, ilquale si moltiplica uia 1. metà del numero, fa 12, e questo si aggionge à 72. ottauo del quadrato delli Tanti, fa 84, e se li aggionge la metà delle ⌣ 2, & 1 ⌣ 3 per regola, fa 84. p. 2 ⌣ 2 p. 1 ⌣ 3, che si salua. Poi si moltiplica la metà de Cubi uia la metà delli Tanti, fa 48, che aggiontoli il numero cioè 2, fa 50, che sono Tanti, e sono eguali à 84. p. 2 ⌣ 2 p. 1 ⌣ 3 serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 2, e detto 2. si caua d'1 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 (e li 4 ⌣ 1 nascono dalla metà de cubi) resta 1 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 3 m. 2, che il suo quadrato è 1 ⌣ 4 p. 8 ⌣ 3 p. 12 ⌣ 2 m. 16 ⌣ 1 p. 4, che cauatone 1 ⌣ 4 p. 8 ⌣ 3 p. 4 ⌣ 2 p. 2, resta 8 ⌣ 2 m. 16 ⌣ 1 p. 2, che aggionto à 24 ⌣ 1, fa 8 ⌣ 2 p. 8 ⌣ 1 p. 2, ch'il suo lato è R.q. 8 ⌣ 1 p. R.q. 2, & è eguale à 1 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 3 m. 2, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. L 8. m. R.q. 18 L p. R.q. 2. m. 2.

Capitolo di potenza potenza, Cubi, Tanti, e numero eguale à potenze.

Il presente Capitolo patisce le eccettioni de gli altri sopradetti, e può uenire in assai modi, del quale (com'altre uolte hò detto) per non andare in l'infinito, ne porrò solo uno essempio.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p. 6 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 1 p. 22. à 29 ⌣ 2. Aggionghisi alle ⌣ 2 il quarto del quadrato de ⌣ 3, ch'è 9, fa 38, e moltiplichisi per 11. metà del numero, fa 418, al quale si aggionge l'ottauo del quadrato delli ⌣ 1, ch'è 4 ½, fa 422 ½, e saluisi; Poi si moltiplica la metà de Cubi uia la metà delli Tanti, fa 9, e si caua del numero, resta 13, e sono ⌣ 1, che aggionti à 422 ½ serbato di sopra, fa 422 ½ p. 13 ⌣ 1, e per regola è eguale à 1 ⌣ 3 p. la metà delle ⌣ 2 cioè 4 ½ ⌣ 2, che agguagliato, il Tanto ualerà 5, e si aggionge à 1 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1, fa 1 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1 p. 5, e li Tanti nascono dalla metà de Cubi, che il suo quadrato è 1 ⌣ 4 p. 6 ⌣ 3 p. 19 ⌣ 2 p. 30 ⌣ 1 p. 25, che cauatone 1 ⌣ 4 p. 6 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 1 p. 22, resta 19 ⌣ 2 p. 24 ⌣ 1 p. 3, che aggionto à 29 ⌣ 2, fa 48 ⌣ 2 p. 24 ⌣ 1 p. 3, che il suo lato è R. q. 48 ⌣ 1 p. R.q. 3, & è eguale à 1 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1 p. 5. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. 12. m. 1 ½. p. R.q. L 9 ½ m. R.q. 75. Ouero R.q. 12. m. 1 ½ m. R. q. L 9 ¼ m. R.q. 75 L, che l'una, e l'altra ualuta è uera.

Capitolo di potenza potenza, potenze, Tanti, e numero eguale à Cubi.

Questo Capitolo patisce le difficultà de Capitoli di ⌣ 3 eguale à ⌣ 1, e numero, e di ⌣ 3, e numero eguale à ⌣ 2, e rare uolte si può agguagliare senza il p. di m. e di esso solo ne porrò un'essempio.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p. 3 ⌣ 2 p. 40 ⌣ 1 p. 20. à 8 ⌣ 1. Piglisi il quarto del quadrato de ⌣ 3, ch'è 16, del quale se ne caua 3. numero delle ⌣ 2, resta 13. che moltiplicato uia 10. metà del numero, fa 130, e se li aggionge l'ottauo del quadrato delli ⌣ 2, ch'è 200, fa 330, e se li aggionge la metà delle ⌣ 2, ch'è 1 ½ ⌣ 2, & 1 ⌣ 3 per regola, fa 320. p. 1 ½ ⌣ 3 p. 1 ⌣ 3, che si salua. Poi si moltiplica la metà delli ⌣ 1 uia la metà de ⌣ 2, fa 80; & aggiontoli il num. fa 100, e sono ⌣ 2, che sono eguali à 320. p. 1 ½ ⌣ 2

p.1 ⌣ 3 ſerbato di ſopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, che ſi caua d'1 ⌣ 2 m.4 ⌣ 1, reſta 1 ⌣ 2 m.4 ⌣ 16 m.6. (e li m.4 ⌣ naſcono dalla metà delli Cubi, e ſono m. per eſſere li Cubi dalla parte contraria della ⌣ 4, che il ſuo quadrato è 1 ⌣ 4 m. 8 ⌣ 3 p.4 ⌣ 2 p. 48 ⌣ 1 p. 36, che cauatone 1 ⌣ 4 p.3 ⌣ 2 p.40 ⌣ 1 p. 20, reſta 1 ⌣ 2 p. 8 ⌣ 1 p.16.m.8 ⌣ 3, che aggionto à 8 ⌣ 3, fa 1 ⌣ 2 p. 8 ⌣ 1 p. 16, che il ſuo lato è 1 ⌣ 1 p. 4, & è eguale à 1 ⌣ 2 m. 4 ⌣ 1 m.6, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. 16 ¼ p. 2 ½, auertendoſi, che il lato d'1 ⌣ 4 m.8 ⌣ 3 p.4 ⌣ 2 p.48 ⌣ 1 p.36. può eſſere 6.p.4 ⌣ 1 m.1 ⌣ 2, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q.4 ¼ p.1 ½.

Capitolo di potenza potenza, Cubi, e Tanti eguale à potenza, e numero.

Di queſto Capitolo ſi può fare la poſitione in due modi, e patiſce le difficultà del paſſato, e l'eſſempio, che io ne porrò ſarà di m.1 ⌣ 1 di numero.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p.12 ⌣ 3 p.72 ⌣ 1 à 8 ⌣ 2 p.84. Piglisi il quarto del quadrato delli Cubi, ch'è 36, e aggionghisi alle ⌣ 2, fa 44, e moltiplichisi uia la metà del numero, fa 1848, che cauatone l'ottauo del quadrato delli ⌣ 1, reſta 1200, e ſe li aggionge la metà delle ⌣ 2, fa 1200.p.4 ⌣ 2, e ſi ſalua, poi ſi moltiplica il mezzo dei Cubi uia il mezzo delli ⌣ 1, fa 216, al quale ſi aggionge il numero, fa 300, e ſono ⌣ 1; alli quali gionto 1 ⌣ 3 per regola, fa 1 ⌣ 3 p. 300 ⌣ 1 ch'è eguale à 1200.p. 4 ⌣ 2 ſerbato di ſopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 4, che ſi caua d'1 ⌣ 2 p.6 ⌣ 1, reſta 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ 1 m. 4, che il ſuo quadrato è 1 ⌣ 4 p.12 ⌣ 3 p.28 ⌣ 2 m.48 ⌣ 1 p. 16, che cauatone 1 ⌣ 4 p.12 ⌣ 3 p.72 ⌣ 1, reſta 28 ⌣ 2 m. 120 ⌣ 1 p. 16,

che aggionto à 8 ⌣ 2 p.84 fanno 36 ⌣ 2 m. 120 ⌣ 1 p. 100, che il ſuo lato è 10.m.6 ⌣ 1, & è eguale à 1 ⌣ 2 p.6 ⌣ 1 m.4, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q.50.m.6.

Capitolo di potenza potenza, Cubi, e numero, eguale à potenze, e Tanti.

Le poſitioni di queſto Capitolo ſono due. Ma ſempre ſi può fare con la poſitione di p.1 ⌣ 1 di numero, e patiſce le difficoltà del paſſato.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p.16 ⌣ 3 p. 36. a 60 ⌣ 2 p.32 ⌣ 1. Piglisi l'ottauo del quadrato de Cubi, ch'è 32, & aggionghisi con la metà delle ⌣ 2 fa 61, che moltiplicato uia il numero fa 2232, al quale aggionto l'ottauo del quadrato delli Tanti, fa 2360, che ſi ſalua, poi ſi moltiplica il mezzo de Cubi uia il mezzo delli ⌣ 1 fa 118, e ſe gli aggionge il numero cioè 36, fa 164, che ſono ⌣ 1, che aggionti con 2360 ſerbato di ſopra, fa 2360.p.164 ⌣ 1, e queſto per regola è eguale à 1 ⌣ 3 più il mezzo delle ⌣ 2 cioè 30 ⌣ 2, che agguagliato, il Tãto ualerà 10, che ſi aggionge à 1 ⌣ 2 p.8 ⌣ 1, e li 8 ⌣ 1 naſcono dal mezzo de Cubi, fa 1 ⌣ 2 p.8 ⌣ 1 p.10, che il ſuo quadrato è 1 ⌣ 4 p. 16 ⌣ 3 p.84 ⌣ 2 p. 160 ⌣ 1 p. 100, che cauatone 1 ⌣ 4 p. 16 ⌣ 3 p.36, reſta 84 ⌣ 2 p. 160 ⌣ 1 p. 64, che aggionto à 60 ⌣ 2 p.32 ⌣ 1, fa 144 ⌣ 2 p. 192 ⌣ 1 p. 64, che il ſuo lato è 12 ⌣ 1 p. 8, & è eguale à 1 ⌣ 2 p.8 ⌣ 1 p. 10, che agguagliato, il Tanto ualerà 2.p.R.q.2. ouero 2. m.R.q.2.

Capitolo di potenza potenza, potenze, e Tanti, eguale à Cubo, e numero.

Per eſſere il preſente Capitolo molto ſimile al paſſato, patiſce le medeſime eccettioni, & hà anco egli due poſitioni come il ſopradetto.

Agguaglisi

Agguaglisi 1 ⌣ p.43 ⌣ p.12 ⌣ à12 ⌣ p.360. Piglisi il quarto del quadrato de cubi, ch'è 36, e cauisi di 43. numero delle ⌣, resta 7, che moltiplicato uia 130. metà del numero, fa 910, al quale si aggionge la metà delle ⌣ ch'è 21 ½ ⌣, e l'ottauo del quadrato del numero delli ⌣, ch'è 18, fa 31 ½ ⌣ p. 928, che si salua, poi si moltiplica la metà de ⌣ uia la metà delli ⌣, fa 36, che cauato del numero, cioè di 260, resta 324, e sono ⌣, che aggionti con 1 ⌣ per regola, fa 1 ⌣ p. 324 ⌣, & è eguale à 21 ½ ⌣ p. 928. serbato di sopra, che aggua gliato, il Tanto ualerà 8, che aggionto con 1 ⌣ m. 6 ⌣ (che li m. 6 ⌣ sono la metà de ⌣) fa 1 ⌣ m. 6 ⌣ p. 8, che il suo quadrato è 1 ⌣ m. 12 ⌣ p. 56 ⌣ m. 96 ⌣ p. 64, che cauatone 1 ⌣ p. 43 ⌣ p. 12 ⌣, resta m. 12 ⌣ p. 9 ⌣ m. 108 ⌣ p. 64, che aggionti à 12 ⌣ p. 260, fa 9 ⌣ m. 108 ⌣ p. 324, che il suo lato è 18. m. 3 ⌣, & è egua le à 1 ⌣ m. 6 ⌣ p. 8, che agguagliato, il Tanto ualerà 5.

Capitolo di potenza potenza, potenza, e numero eguale à Cubi, & Tanti.

Il presente Capitolo è come il passato, & patisce le medesime eccettioni, però senz'altro uerrò al suo essempio.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 40 ⌣ à 16 ⌣ p. 144 ⌣, Piglisi il quadrato della metà de ⌣, ch'è 64, e se ne caui 40. numero delle ⌣, resta 24, e si moltiplica uia la metà del numero, fa 240, e si aggionge all'ottauo del quadrato delli ⌣, fa 2832, e se li aggionge la metà delle ⌣ cioè 80 ⌣, fa 2832. p. 20 ⌣ e si salui. Poi si moltiplica il mezzo de ⌣ uia il mezzo delli ⌣, fa 576, e se ne caua

caua 20, resta 556, che sono ⌣, li quali per regola si aggiongono à 1 ⌣, fa 1 ⌣ p. 556 ⌣ eguale à 2832. p. 20 ⌣ serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, ilquale si aggionge à 1 ⌣ m. 8 ⌣ (e li m. 8 ⌣ nascono dalla metà de ⌣) fa 1 ⌣ m. 8 ⌣ p. 6, che il suo quadrato è 1 ⌣ m. 16 ⌣ p. 76 ⌣ m. 96 ⌣ p. 36, che cauatone 1 ⌣ p. 40 ⌣ p. 20, resta 36 ⌣ m. 96 ⌣ m. 16 ⌣. p. 16, che aggionto à 16 ⌣ p. 144 ⌣, fa 36 ⌣ p. 48 ⌣ p. 16, che il suo lato è 6 ⌣ p. 4. eguale à 1 ⌣ m. 8 ⌣ p. 6. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 7. p. R.q. 47. ouero 7. m. R.q. 47, che l'una, e l'altra ualuta è uera.

Capitolo di potenza potenza, Tanti, e numero eguale à Cubi, e potenze.

Questo Capitolo è simile in ogni parte delle difficultà, e positioni al sopradetto (come nello essempio si vedrà.)

Agguaglisi 1 ⌣ p. 16 ⌣ p. 32. à 8 ⌣ p. 60 ⌣, Piglisi il quadrato della metà de ⌣, ch'è 16, & aggionghisi alle ⌣ fa 76, e moltiplichisi uia la metà del numero, fa 1216, & à questo si aggionge l'ottauo del quadrato delli ⌣, ch'è 32, fa 1248, e si salua, poi si moltiplichi la metà de ⌣ uia la metà delli ⌣, fa 32, & aggionghisi al numero cioè à 32, fa 64, e sono ⌣, che aggionti alla meta delle ⌣ cioè à 30 ⌣, fa 64 ⌣ p. 30 ⌣, e questo è eguale à 1 ⌣ p. il numero serbato, cioè 1248, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, e questo si caua d'1 ⌣ m. 4 ⌣ (e li ⌣ nascono dalla metà de ⌣) resta 1 ⌣ m. 4 ⌣ m. 6, che il suo quadrato è 1 ⌣ m. 8 ⌣ p. 4 ⌣ p. 48 ⌣ p. 36, che cauatone 1 ⌣ p. 16 ⌣ p.

10; restanno 4 ⌣ p.4.m.8 ⌣ p.32 ⌣, che aggionto à 8 ⌣ p. 60 ⌣ fa 64 ⌣ p.32 ⌣ p. 4, che il suo lato è 8 ⌣ p. 2, ch'è eguale à 1 ⌣ m.4 ⌣ m.6, che aggualiato, il Tanto valerà R.q.44.p.6.

Capitolo di potenza potenza, cubi, e potenze eguali à Tanti, e numero.

Patendo i Capitoli, che seguiranno il medesimo difetto, & eccettioni, che hanno patiti gli ultimi soprascritti porrò dunque (secondo l'ordine) l'essempio di ciascuno senza dir'altro.

Agguaglisi 1 ⌣ p.12 ⌣ p.30 ⌣ à 20 ⌣ p.75, Piglisi il quadrato della metà de ⌣, ch'è 36, del quale, se ne caui 30. numero delle ⌣, resta 6, che moltiplicato uia 37 ½ metà del numero, fa 225, del quale se ne caua 80. ottauo quadrato delli ⌣, resta 175, che si salua. Poi moltiplichisi il mezzo de cubi uia il mezzo delli ⌣, fa 60, che si caua di 75. cioè del numero, resta 15, che sono ⌣, alli quali per regola si aggionge 1 ⌣ fa 1 ⌣ p. 15 ⌣, che aggiontoli 175. serbato di sopra, fa 1 ⌣ p. 15 ⌣ p.175, e questo è eguale alla metà delle ⌣ cioè à 15 ⌣, che aggualiato, il Tanto valerà 5, ilquale si aggionge à 1 ⌣ p.6 ⌣ (e li ⌣ nascono dalla metà de ⌣) fa 1 ⌣ p.6 ⌣ p. 5, che il suo quadrato è 1 ⌣ p. 12 ⌣ p.46 ⌣ p.60 ⌣ p.25, che cauatone 1 ⌣ p. 12 ⌣ p. 30 ⌣, resta 16 ⌣ p.60 ⌣ p.25, che gionto à 10 ⌣ p.75 fa 16 ⌣ p.8 ⌣ p. 100, che il suo lato è 4 ⌣ p. 10, ch'è eguale à 1 ⌣ p.6 ⌣ p.5 detto di sopra, che aggualiato, il Tanto valerà R.q.6.m.1.

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, e Cubi eguale à potenze, Tanti e numero.

Agguaglisi 1 ⌣ p.10 ⌣ à 19 ⌣ p.92 ⌣ p.44. Piglisi il quadrato della metà de ⌣, ch'è 25, & aggionghisi à 19. num. delle ⌣, fa 44, e moltiplichisi uia la metà del numero, fa 968, che cauato di 1058. quadrato dell'ottauo delli ⌣, resta 90, ilquale si salua, Poi si moltiplica il mezzo de ⌣ uia il mezzo delli ⌣, fa 230, che cauatone il numero, cioè 44, resta 186, che sono ⌣, li quali aggionti col 90. serbato di sopra, fa 186 ⌣ p. 90, e sono eguali à 1 ⌣ p.la metà delle ⌣ cioè 9 ½ ⌣, che aggualiato, il Tanto uale 10, che aggionto à 1 ⌣ p.5 ⌣ fa 1 ⌣ p.5 ⌣ p.10, che il suo quadrato è 1 ⌣ p.10 ⌣ p.45 ⌣ p.100 ⌣ p.100, che cauatone 1 ⌣ p. 10 ⌣, resta 45 ⌣ p.100 ⌣ p.100, che gionto à 19 ⌣ p.92 ⌣ p. 44, fa 64 ⌣ p.192 ⌣ p.144, che il suo lato è 8 ⌣ p.12, & è eguale à 1 ⌣ p.5 ⌣ p.10, che aggualiato, il Tanto valerà R.q.4 ¼ p.1 ½.

Capitolo di potenza potenza, e potenze eguale à Cubi, Tanti, e numero.

Agguaglisi 1 ⌣ p.8 ⌣ à 6 ⌣ p. 72 ⌣ p.48. Piglisi il quadrato della metà delli ⌣, ch'è 9, e cauisene il nu. delle ⌣, resta 1, quale si moltiplichi uia la metà del numero, fa 24, che cauato di 648. ottauo del quadrato delli ⌣, resta 624, che aggiontoli la metà delle ⌣ cioè 4 ⌣ fa 624.p.4 ⌣, che si salua. Poi si moltiplica la metà de ⌣ uia la metà de ⌣ fa 108, alquale aggionto il numero, fa 156, che sono ⌣, che per regola se li aggionge

1 ⌣

1 ⌣ 3, fa 1 ⌣ 3 p. 156 ⌣ 1, che sono eguali à 6 4. p. 4 ⌣ 2 serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 4, che aggionto à 1 ⌣ 2 m. 3 ⌣ 1 (e li ⌣ nascono dalla metà de ⌣ 3) fa 1 ⌣ 2 m. 3 ⌣ 1 p. 4, che il suo quadrato è 1 ⌣ 4 m. 6 ⌣ 3 p. 17 ⌣ 2 m. 24 ⌣ 1 p. 16, che cauatone 1 ⌣ 4 p. 8 ⌣ 2, resta 9 ⌣ 2 p. 16. m. 6 ⌣ 3 m. 24 ⌣ 1, che gionto à 6 ⌣ 3 p. 72 ⌣ 1 p. 48, fa 9 ⌣ 2 p. 48 ⌣ 1 p. 64, che il suo lato è 3 ⌣ 1 p. 8, & è eguale à 1 ⌣ 2 m. 3 ⌣ 1 p. 4, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 13. p. 3.

Capitolo di potenza potenza, e Tanti eguale à Cubi, potenze, e numero.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p. 32 ⌣ 1 à 8 ⌣ 3 p. 16. ⌣ 2 p. 12. Aggionghisi alle ⌣ 2 il quadrato della metà de ⌣ 3, fa 32, che moltiplicato uia la metà del numero, fa 192, e cauatone 128 ottauo del quadrato delli ⌣ 1, resta 64, al quale aggionto la metà delle ⌣ 2, & 1 ⌣ 3 per regola, fa 1 ⌣ 3 p. 8 ⌣ 2 p. 64, e si salua; Poi si moltiplica la metà de ⌣ 3 uia la metà delli ⌣ 1, fa 64, che cauatone il numero, cioè 12, resta 52, e sono ⌣ 1, i quali sono eguali à 1 ⌣ 3 p. 8 ⌣ 2 p. 64, che agguagliato, il Tanto ualerà 2, che gionto à 1 ⌣ 2 m. 4 ⌣ 1, fa 1 ⌣ 2 m. 4 ⌣ 1 p. 2, che il suo quadrato è 1 ⌣ 4 m. 8 ⌣ 3 p. 20 ⌣ 2 m. 16 ⌣ 1 p. 4, che cauatone 1 ⌣ 4 p. 32 ⌣ 1, resta 20 ⌣ 2 m. 48 ⌣ 1 m. 8 ⌣ 3 p. 4, che gionto à 8 ⌣ 3 p. 16 ⌣ 2 p. 12, fa 36 ⌣ 2 m. 48 ⌣ 1 p. 16, che il suo lato è 6 ⌣ 1 m. 4. ouero 4. m. 6 ⌣ 1, & è eguale à 1 ⌣ 2 m. 4 ⌣ 1 p. 2, che agguagliato, il Tanto ualerà 5. p. R. q. 23. ouero 5. m. R. q. 23. ouero R. q. 3. m. 1, che tutte queste ualute sono uere.

Capitolo

Capitolo di potenza potenza, e numero eguale à Cubi, potenze, e Tanti.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 p. 60 à 12 ⌣ 3 p. 128 ⌣ 1 p. 12 ⌣ 2, quadrisi la metà de ⌣ 3 fa 36, & aggionghisi al numero delle ⌣ 2 fa 48, che moltiplicato uia 30. metà del numero, fa 1440, che aggionto all'ottauo del quadrato delli ⌣ 1, fa 3488, che si salua. Poi si moltiplica la metà de ⌣ 3 uia la metà delli ⌣ 1, fa 384, che cauatone il numero, resta 324, che sono ⌣ 1, alli quali aggionto la metà delle ⌣ 2, & 1 ⌣ 3 per regola, fa 1 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 2 p. 324 ⌣ 1 eguale à 3488. serbato di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 8; il quale aggionto à 1 ⌣ 2 m. 6 ⌣ 1 (e li 6 ⌣ 1 sono la metà de Cubi) fa 1 ⌣ 2 m. 6. ⌣ 1 p. 8, che il suo quadrato è 1 ⌣ 4 m. 12 ⌣ 3 p. 52 ⌣ 2 m. 96 ⌣ 1 p. 64, che cauatone 1 ⌣ 4 p. 60, resta m. 12 ⌣ 3 p. 52 ⌣ 2 m. 96 ⌣ 1 p. 4, che aggionto à 12 ⌣ 3 p. 128 ⌣ 1 p. 12 ⌣ 2, fa 64 ⌣ 2 p. 48 ⌣ 1 p. 4, che il suo lato è 8 ⌣ 1 p. 2, & è eguale à 1 ⌣ 2 m. 6 ⌣ 1 p. 8. detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 7. p. R. q. 43. ouero 7. m. R. q. 43.

Capitolo di potenza potenza eguale à Cubi, potenze, Tanti, e numero.

Agguaglisi 1 ⌣ 4 à 4 ⌣ 3 p. 11 ⌣ 2 p. 120 ⌣ 1 p. 75, Piglisi il quadrato della metà de ⌣ 3, ch'è 4, che aggionto con 11. numero delle ⌣ 2, fa 15, che moltiplicato uia 37 ½, metà del numero, fa 562 ½, che cauato di 1800. ottauo del quadrato delli ⌣ 1, resta 1237 ½. Poi si moltiplica la metà de ⌣ 3 uia la metà delli ⌣ 1, fa 120, che aggionto col num. fa 195, e questi sono ⌣ 1, che aggionti col

mezzo

mezzo delle ⌣, e 1 ⌣ per regola fà 1 ⌣ p. 5 ½ ⌣ p. 195 ⌣ eguale a 1 237 ½ detto di sopra, che agguagliato, il Tanto ualerà 5, che aggionto à 1 ⌣ m. 2 ⌣, li quali 2 ⌣ sono la metà de Cubi, fa 1 ⌣ m. 2 ⌣ p. 5, che il suo quadrato è 1 ⌣ m. 4 ⌣ p. 14 ⌣ m. 20 ⌣ p. 25, che cauatone 1 ⌣, resta m. 4 ⌣ p. 14 ⌣ m. 20 ⌣ p. 25, che aggionto à 4 ⌣ p. 11 ⌣ p. 120 ⌣ p. 75, fa 25 ⌣ p. 100 ⌣ p. 100, che'l suo lato è 5 ⌣ p. 10, & è eguale à 1 ⌣ m. 2 ⌣ p. 5, che agguagliato, il Tanto ualerà R. q. 17 ¼ p. 3 ½.

Son di opinione, che à molti non hauerò sodisfatto in questi ultimi Capitoli, done interuengono le potenze, di potēze (per essere stato breue) ma questi Capitoli sono tali, che (chi intende bene uno di essi) li intenderà tutti, & hauendo uoluto mettere tutti li casi, che poteuano intrauenire nelle loro agguagliationi, si saria fatto piu tosto un uolume d'un corpo di Testi ciuili; che un breue epilogo di capitoli di Potenze, Tanti, e numeri, ilche sempre fù lontanissimo dalla natura mia, per essere studiosissimo della breuità. Però me ne sono passato con breuità; parendomi che sia bastato à chiarire bene li sei Capitoli primi di ⌣, ⌣, e numero, e ⌣, ⌣, e numero, e quando hò hauuto ⌣ eguali à ⌣, e numero, e ⌣, e numero eguali à ⌣, che hò detto, che agguagliato il Tanto uale (& cetera) & perche hanno più ualute, alcuna uolta hò pigliata quella, che mi tornaua più à proposito, non seguitando le uie ordinarie, ilche in questi casi non importa. Non restarò gia hora di dir questo, che questi Capitoli sono un Caos, & infiniti passi, e cose ui occorrono; li quali non si possono insegnar tutte, delle quali ne darò qualche saggio; e li prudenti ne potranno trouare dell'altre; ma gli huomini rozzi e ancora

mediocri non ci si affatichino; che getteranno il tempo, perche sono cose difficilissime, e questi Capitoli hanno tanti capi (come ho detto di sopra) ch'è un pelago profondo, però uerrò alle auertenze promesse, col che porrò fine à questo mio secondo libro.

Prosupposto, che si hauesse da agguagliare 1 ⌣ p. 2 ⌣ à 1 ⌣ p. 12. Se à ciascuna delle parti si aggiongerà 1 ⌣ farà 1 ⌣ p. 2 ⌣ p. 1 ⌣ eguale à 1 ⌣ p. 1 ⌣ p. 12, che 1 ⌣ p. 2 ⌣ p. 1 ⌣ è quadrato, & il suo lato è 1 ⌣ p. 1 ⌣, ilquale hà proportione con 1 ⌣ p. 1 ⌣, ch'è accompagnato con il 12 (come di 1 à 1) però se 1 ⌣ p. 1 ⌣ accompagnato con il 12. si moltiplicarà per 1. produrrà 1 ⌣ p. 1 ⌣ lato di 1 ⌣ p. 2 ⌣ p. 1 ⌣ però 1 ⌣ p. 1 ⌣ accompagnato con 12. è il lato dell'altra parte, e così si potrà formare nuouo quesito, e dire. Trouami un numero, che moltiplicato per 1. ed'il produtto quadrato faccia quanto farebbe, se à detto numero fosse aggionto 12. (& quel moltiplicare per 1. lo dico per rispetto delli essempij à uenire) Pongo, che il numero sia 1 ⌣, che aggionto con 12, fa 12. p. 1 ⌣; & à moltiplicare 1 ⌣ uia 1. fa 1 ⌣, e poi à quadrarlo fa 1 ⌣, e questo è eguale à 1 ⌣ p. 12, che agguagliato il Tanto vale 4, e 4, uiene ad essere il lato d'1 ⌣ p. 2 ⌣ p. 1 ⌣ cioè 1 ⌣ p. 1 ⌣ però 1 ⌣ p. 1 ⌣ è eguale à 4, che agguagliato, il Tanto uale R. q. 4 ¼ m. ½, & è finita la agguagliatione d'1 ⌣ p. 2 ⌣ à 1 ⌣ p. 12.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 6 ⌣ à 27 ⌣ p. 10. Se si giongerà à ciascuna delle parti 9 ⌣, si hauerà 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 9 ⌣ eguale à 9 ⌣ p. 27 ⌣ p. 10, & 1 ⌣ p. 6 ⌣ p. 9 ⌣ hauerà lato, che sarà 1 ⌣ p. 3 ⌣, ch'è in proportione nonupla con 9 ⌣ p. 27 ⌣, e ci auanza 10. però il quesito potrà formarsi è dire. Trouami un numero quadrato, che

il suo lato moltiplicato per 9, e aggiontoli 16. faccia esso numero quadrato, che posto, che il numero quadrato sia 1 ⌢, il suo lato sarà 1 ⌣, che moltiplicato per 9, & aggiontogli 10. fa 9 ⌣ p.10, e questo è eguale à 1 ⌢, che agguagliato, il Tanto ualerà 10, & il lato d'1 ⌣ p. 6 ⅜ p.9 ⌢ cioè 1 ⌢ p. 3 ⅜ sarà eguale à 10, che agguagliato, il Tanto ualerà 2, che 1 ⌣ sarà 16. 6 ⅜ saranno, 48, che gionti insieme fanno 64, e 27 ⌣ p. 10. sono 64 anch'essi.

Agguaglisi 1 ⌣ p. 27 ⌣ à 6 ⅜ p. 10, Leuinsi li ⌣ e li ⌣ scambieuolmente, e si hauerà 1 ⌣ m. 6 ⅜ eguale à 10. m. 27 ⌣, e se à ciascuna delle parti si aggiongerà 9 ⌢ si haurà 1 ⌣ m. 6 ⅜ p. 9 ⌢ eguale à 9 ⌢ m. 27 ⌣ p. 10, & 1 ⌣ m. 6 ⅜ p. 9 ⌢ hà lato, ch'è 1 ⌢ m. 3 ⌣ che cõ 9 ⌢ m. 27 ⌣ hà la proportione detta nel passato come da 1. à 9. però si formarà il quesito, (come di sopra) che il Tanto ualerà 10, e questo è eguale al lato d'1 ⌣ m. 6 ⅜ p. 9 ⌢, ch'è 1 ⌢ m. 3 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 5, che 1 ⌣ sarà 625, e 27 ⌣ sono 135, che gionti insieme fanno 760, & 1 ⅜ è 125, e li 6 ⅜ sono 750, che aggiontoli 10, fa 760.

Vi è un'altra auertenza, ancora, che alcuna uolta serue, ch'è il partire ciascuna delle quantità per un'altra quantità, e li auenimenti saranno eguali. Come se si hauesse da agguagliare 1 ⌣ à 12 ⌣ p. 40, Se si leuarà à ciascuna delle parti 16, restarà 1 ⌣ m. 16. eguale à 12 ⌣ p. 24, e perche la proportione di 12 ⅜ à 24. è come da 1 ⌢ à 2, e ciascuno di loro è lato del lato di 4, e di 16. cioè 2 è lato del lato d'1 ⌣; e 4 è lato del lato di 16, Ma auertiscasi, che sempre li numeri uogliono essere l'uno al contrario dell'altro, cioè uno più, e l'altro meno, cioè con 1 ⌣ è m. 16, e con li 12 ⌣ è p. 24, e se con

con 1 ⌣ fosse più 16. con 12 ⌣ uorria essere m. 24, mà ritornando al principio dico, che 1 ⌣ m. 16. è eguale à 12 ⌣ p. 24, che l'una, e l'altra parte si può partire per 1 ⌣ p. 2, che ne uiene 1 ⅜ m. 2 ⌢ p. 4 ⌣ m. 8. eguale à 12, che leuato il meno, si hauerà 1 ⅜ p. 4 ⌣ eguale à 2 ⌢ p. 20, del che si farà la aguagliatione (com'è stato insegnato.)

Agguaglisi 1 ⌣ p. 6 ⅜ à 18 ⌣ p. 4. Gionghisi 32. à ciascuna parte, si hauerà 1 ⌣ p. 6 ⅜ p. 32. eguale à 18 ⌣ p. 36, che partita ciascuna parte per 1 ⌣ p. 2. ne uiene 1 ⅜ p. 4 ⌢ m. 8 ⌣ p. 16. eguale à 18, che ridutto à breuità, si hauerà 1 ⅜ p. 4 ⌢ eguale à 8 ⌣ p. 2, che fatta la agguagliatione si hauerà la ualuta del Tanto, col che farò fine di ragionare di queste agguagliationi, e dignità; ma uerrò alle operationi di esse; lequali saranno quelle dimostrationi Matematiche (ò Problemi, che dir uogliamo) cotanto da scrittori commendate:

che sarà l'ultima parte di questa opera, riserbandomi poi con più mio agio, e commodità di dare al mondo tutti questi Problemi in dimostrationi geometriche.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

L'ALGEBRA
PARTE MAGGIORE
DELL'ARIMETICA
DI RAFAEL BOMBELLO
BOLOGNESE.

Libro Terzo.

ESSENDOMI posto nell'animo, quando io mi risolsi di cõporre la presente opera: uolere (ad immitatione de commendati scrittori cosi antichi, come moderni) cõ l'ordine distributiuo procedere nella tessitura di quella: uolsi diuiderla in tre parti; che libri sono stati; cosi nel primo ragionai delle simplici uoci di questa disciplina, e loro diffinitione, e d'operationi; nel secondo trattai delle dignità di esse, e sue agguagliationi. Hora in questo terzo, & ultimo libro con non picciolo mio cõtento poiche son giõto al desiato fine di questa disciplina; il qual'è, potere col mezo delle regole insegnate nel primo, e secondo libro, sciogliere tutti gli dubbij de Problemi Aritmetici cosi di numeri Rationali, come irrationali, materia non

meno famosa che sia poi di bisogno al professare di detta disciplina: di questi adunque diffusamente parlerò nel presente terzo libro. Però esforto il Lettore ad applicargli l'animo totalmente, che di non pensata con tentezza, e giouamento gli sarà: e quando (non sò se di mi debbia da giosatori, ò pur callunniatori) egli audisse accusarmi ò tassare come huomo, il quale quasi totalmente habbia deuiato dall'uso de scrittori di questa disciplina, i quali per il più si uede (quando hanno uoluto trattare de Problemi Aritmetici) mai sempre sotto uelame di attioni, e negotij humani l'hãno fatto (com'è di uendite, compere, restitutioni permute; cambij; interessi; deffalcationi; leghe di monete, di metalli; pesi; compagnie, e con perdita, e guadagno, giochi, e simili altre infinite attioni, e operationi humane (come in detti Scrittori à pieno più minutamente se uede) ed'io solo habbia posta l'operatione, delle dignità Arimetiche: che all'hora sia solecito à difendermi, con dirgli; che io mi son posto nell'animo di ueramente insegnare la disciplina della parte maggiore della Arimetica (detta Algebra) imitando gli antichi scrittori, e qualche uno de Moderni; perche gli altri che hanno tenuto quel modo detto disopra, di simili essempij di attioni humane, più tosto hanno hauuto del pratico; che del scientifico; e chiaramente in ogni disciplina si uede tutt'hora insegnarsi la Teorica, e non la pratica, pensandosi; che la capacità dello intelletto humano debbia poi essere tale; che gli per se debbia (possedendo la Teorica) uenire al l'uso della pratica: e maggiormente nelle discipline Matematiche, perche uersando elle (come si sà) nelle speculationi; credere si deue; che il professore speculatiuo sarà, e conseguentemente saperà mettere in uso questa

scientia, riducendola à gli atti pratici, e chi tale non fosse, non si affatichi intorno à simili discipline; che getterebbe il suo tempo. Non uò parimente restar di dire, che non si scandeleggi il lettore; se alcuni ne uedrà di questi problemi del terzo libro, i quali da altro Auttore siano stati posti (come parimente io confesso esseruene, e maggiormente di Diofante altre uolte da me nominato per Auttore di questa disciplina molto intelligente) perch'essendo (come si sà) queste dimostrationi matematiche tali, che hanno i principij per se immediati, e probabili, conseguentemente bisogna; che quello, che io ne dirò di quelli, altri ne habbia detto, e così siano per dirne i posteri, e se non in tutto almeno in parte. È ben uero questo; che l'uso dell'operare è differente tra gli scrittori; e se l'operar mio poi è buono, ò reo allo istesso lettore io lo lasso giudicare, parendomi fin quì ne dui precedenti libri hauer dato tal saggio di me; che facilmente lo porrà conoscere. Però cessino i callunniatori, e gli studiosi di questa disciplina con animo libero da ogni passione giudichino da gli effetti della uerità tutto questo fatto: che uerro alla operatione di questi bellissimi Problema. Ricordandogli ancor questo, che non si marauegli l'operante, se alcuna uolta si faranno le positioni diuerse; perche nel parlar di tanti, tal'hora si porranno più, tal'hora meno, e alcuna uolta con numeri, così parlando di potenze, si porranno hor sole, hora accompagnate, ne di questo all'hora se ne darà regola, perche à me pare per quello, che fin qui ne hò detto, quando di ciò hò parlato; che la pratica lo debba insegnare; e se si uolesse ne problemi graui ponere ogni minima cagione delle sue operationi, non se ne uerebbe mai ad un fine; il che sommamente repugna alla natu-

ra mia ſtudioſa della breuità; ma piu toſto hò uoluto citar le operationi dell'altro libro (come leggendo ſi uedrà.)

Problema I.

Trouiſi un numero che gionto con 40. faccia. 100.

Ponghiſi, che il numero, il quale ſi deue giongere a. 40. ſia. 1 ☉, che gionto con. 40, fa. 1 ☉ p. 40, e douerebbe eſſere. 100. però. 1 ☉ p. 40. ſara eguale à. 100, che leuato 40. da ciaſcuna delle parti, ſi hauera 1 ☉ eguale a 60, perche partito 60. per il numero delle ☉, ne uiene 60, e 60. è la ualuta del ☉, che fù propoſto. però 60. ſara il numero, che gionto con. 40. fara 100.

Problema II.

Faccifi di. 80. due parti, che l'una ſia. 20. più dell'altra.

Ponghiſi che la minor parte ſia. 1 ☉, la maggiore ſarà. 1 ☉ p. 20, perche deue eſſere. 20. piu della minore, ed ambedue inſieme ſaràno. 2 ☉ p. 20, douerebbono eſſere 80. però. 2 ☉ p. 20. ſaranno eguali à. 80, e leuato 20. a ciaſcuna delle parti, ſi hauera 2 ☉ eguale à. 60, che agguagliato, il Tanto ualera 30, coſi la minor parte che fu poſta 1 ☉ ſara. 30. e la maggiore, che fù poſta. 1 ☉ p. 20. ſarà. 50, le quali giõte inſieme fanno 80, e coſi ſi uede, che la ſua regola è cauare 20. di 80, e lo reſtante partir per mezzo, per trouare la minor parte.

Faccifi d'1 ☉ due parti, che l'una ſia. 10. più dell'altra.

Per la regola detta diſopra, cauiſi. 10. d'1 ☉, reſta. 1 ☉. m. 10, il quale ſi parta per mezzo, ne uiene $\frac{1}{2}$ ☉. m. 5, e queſta è la minor parte. E per trouar la maggiore al

al detto $\frac{1}{2}$ ☉ m. 5. ſi aggionghi. 10, fa. $\frac{1}{2}$ ☉ p. 5. per l'altra parte, e queſta è neceſſariſſima (come ſi uedra.)

Diuidaſi. 10. in due parti, che la maggiore ſia. 1 ☉. più della minore.

Queſta è ſimile alla paſſata: però cauiſi. 1 ☉ di. 10, reſta. 10. m. 1 ☉, il quale ſi parta per mezzo, ne uiene. 5. m. $\frac{1}{2}$ ☉, e queſta è la minor parte. E per trouare la maggiore è eſſo. 5. m. $\frac{1}{2}$ ☉ ſi gionghi. 1. ☉ fa. 5. p. $\frac{1}{2}$ ☉ per l'altra parte.

Problema III.

Trouiſi un numero, che cauato di 10. reſti 2.

Ponghiſi, che tal numero ſia. ☉, il quale cauato di. 10. ſia. 10. m. 1 ☉ e douerebbe far. 2. però ſara eguale à 2, che leuato il meno, ſi hauera. 1 ☉ p. 2. eguale a. 10, il quale agguagliato; il Tanto ualè. 8, e. 8. è il numero addimandato, che ſi uede, che la ſua regola è cauare. 2. di. 10. e lo reſtante, ch'è 8. è il numero, che ſi cerca.

Trouiſi, un numero, che cauato d'1 ☉ reſti. 8.

Per la regola detta diſopra, cauiſi. 8. d'1 ☉, reſta. 1 ☉ m. 8, e queſto è il numero domandato.

Problema IIII.

Trouiſi un numero, che moltiplicato per. 8. faccia. 32.

Ponghiſi, che tal numero ſia. 1 ☉, il quale moltiplicato per. 8, fa. 8 ☉, e queſto è eguale à 32, il quale agguagliato, il Tanto uale. 4, e coſi ſi uede, che la ſua regola è partire 32. per 8, e l'auenimento, ch'è. 4. è il numero, che ſi cerca.

Trouiſi un numero, che moltiplicato per. 6. faccia. 1 ☉.

Per la regola detta disopra, partasi. 1 ☉ per. 6. nè uiene $\frac{1}{6}$ ☉, e questo è il numero, che si cerca, che Moltiplicato per 6. fa 1 ☉.

Problema V.

Trouisi un numero, che partito per. 6. ne uenga. 8.

Ponghisi, che tal numero sia. 1 ☉, che partito per. 6, nè uiene $\frac{1}{6}$ ☉, e questo è eguale a. 8, il quale agguagliato: il Tanto uale. 48, e 48. è il numero, che si cerca, e si uede, che la sua regola è moltiplicare. 6. con. 8, e il produtto è il numero addimandato.

Trouisi un numero, che partito per. 1 ☉, nè ueghi. 6.

Per la regola detta disopra moltiplichisi. 1 ☉ uia. 6, fa 6 ☉ e 6. ☉ è il numero addimandato.

Problema VI.

Trouisi un numero, che moltiplicato per. 6, & al produtto gionto. 8. faccia. 48.

Pōghisi tal numero essere. 1 ☉, che moltiplicato per 6, fa. 6. ☉, e a questo gionto. 8, fa. 6 ☉ p. 8, e questo è eguale a. 48. (che leuato. 8. da ciascuna parte) resta. 6 ☉ eguale a. 40, che agguagliato: il Tāto uale. 6 $\frac{2}{3}$ e questo è il numero, che si addomanda e si uede, che la sua regola è cauare l'. 8. di. 48, e lo restante partire per. 6.

Problema VII.

Trouinsi dui numeri, che l'uno sia. 2. più dell'altro, e aggionti insieme faccino. 20.

Pōghisi, che l'uno di detti numeri sia. 1 ☉, e l'altro. 1 ☉ p. 2, che aggionti insieme fanno. 2 ☉ p. 2. e questo è eguale a. 20, e leuato. 2. da ciascuna parte, si hauerà. 2 ☉ eguale a. 18. che agguagliato: il Tanto ualerà 9, e però il primo numero, che fu posto. 1 ☉ sarà. 9, e l'altro, che fu posto. 1 ☉ p. 2, sarà 11, che gionti insieme fanno 20, che si uede, che la sua regola è cauare. 2. di 20, e lo restante partire per metà, accioche nè uenga la minor parte.

Problema VIII.

Trouinsi due numeri, che siano in proportione l'uno all'altro come. 2. a. 3, e gionti insieme faccino. 25.

Ponghisi, che un di loro sia. 2 ☉, l'altro di necessità sarà. 3 ☉, per hauere fra di loro proportione, come da 2. à 3. aggionghinsi insieme, fanno. 5 ☉, e questo è eguale à 25, che agguagliato: il Tanto ualerà 5. Però il primo numero, che fu posto. 2 ☉ sarà. 10, e il secondo, che fu posto. 3 ☉, sarà. 15. e auertiscasi, che si poteua ponere, che il primo fusse. 1 ☉, e l'altro sarebbe stato. 1 $\frac{1}{2}$ ☉, per essere nella proportione addimandata, mà si fa per fuggire li rotti. E la sua regola (senza fare la positione) è sommare li dui numeri della proportione, e per la somma partire il numero proposto, e l'auenimento moltiplicarlo per li due numeri della proportione, e gli produtti saranno li dui numeri addimandati.

Trouinsi dui numeri, che siano in proportione (come 2. a 3) & gionti insieme faccino. 1 ☉ p. 5.

Per la regola detta disopra sommisi li due numeri della proportione, cioè. 2. e 3. fa 5. e con esso. 5, si parta. 1 ☉ p. 5. ne uiene $\frac{1}{5}$ ☉ p. 1, e questo si moltiplichi per. 2. e per. 3. fa $\frac{2}{5}$ ☉ p. 2, e $\frac{3}{5}$ ☉ p. 3, & questi sono li dui numeri cercati.

Problema IX.

Trouinsi due numeri, che siano in proportione (come

me 3. à 4, e che moltiplicato il minore per 5, e il maggiore per. 2. di produtti gionti insieme faccino. 46.

Ponghisi, che il minore sia. 3 ⅟, l'altro di necessità sarà. 4 ⅟, per osseruare la proportione addimandata; poi moltiplichisi. 3 ⅟ per. 5, e. 4 ⅟ per 2. fa. 15 ⅟, e 8. ⅟, e aggionti insieme fanno. 23 ⅟, e questo è eguale à. 46. (che agguagliato:) il Tanto ualerà 2. e perche il minore fu posto. 3 ⅟, sarà. 6, e il maggiore, che fu posto. 4 ⅟ sarà 8.

Problema X.

Trouinsi dui numeri, de quali il maggiore sia quattro uolte il minore, e che il maggiore sia. 21. piu, del minore.

Ponghisi, che il minore sia 1 ⅟, e il maggiore 4 ⅟, perche deue essere quattro uolte quanto è il minore, resta uedere, se il maggiore è 21. più del minore: però à cauare il minore del maggiore dè restar 21, ma resta 3 ⅟, però sarà eguale à 21, che agguagliato, il Tanto uale 7, Il minore, che fù posto 1 ⅟ sarà 7, e il maggiore, che fù posto 4 ⅟, sarà 28. La regola sua è cauare 1. della proportion loro, e per lo restante partire la loro differenza.

Problema XI.

Diuidasi 100. in due numeri tali, che il terzo dell'uno, e il quinto dell'altro gionti insieme faccino 30.

Ponghisi, che il secondo sia 5 ⅟ (per fuggir li rotti) il suo quinto sarà 1 ⅟, il terzo dell'altro di necessità sarà 30 m. 1 ⅟ (accioche la somma del terzo dell'uno, e il quinto dell'altro sia 30,) e tutto il primo sarà 90. m. 3 ⅟.

3 ⅟, e gia si è sodisfatto ad una delle conditioni, essendosi trouati dui numeri, che il terzo dell'uno, e il quinto dell'altro, gionti insieme, fanno 30, l'uno è 90. m. 3 ⅟, e l'altro 5 ⅟, resta hora, che la somma loro sia 100, ma è 90. p. 2 ⅟, dunque 90. p. 2 ⅟ è eguale à 100, che leuato 90. à ciascuna delle parti, si hauerà 2 ⅟ eguale à 10. (che agguagliato) il Tanto ualerà 5. però il primo numero, che fu posto. 90. m. 3 ⅟ sarà 75, e l'altro, che fù posto 5 ⅟ sarà 25, il terzo di 75, ch'è 25. gionto con il quinto di 25, ch'è 5. fa 30. (come si addimanda.)

Problema XII.

Trouinsi dui numeri, che l'uno sia 4. più dell'altro, e che il quadrato del maggiore sia 32. più del minore.

In tutte le proposte, che diranno trouar due numeri, che l'uno sia maggiore dell'altro un dato numero, poche saranno quelle, de quali non sia meglio ponere il minore 1 ⅟ meno la metà del dato numero (come nel procedere si vedrà) e questo nasce per la terza di questo, perche se si ponerà, che tutti due li numeri, che si cercano siano 2 ⅟, per fuggir rotti (per la regola di detta terza) il minore sarà 1 ⅟ m. 2. e il maggiore 1 ⅟ p. 2, resta che il quadrato del maggiore sia 1 2. più del minore, & il quadrato del minore è 1 ⅟ m. 4 ⅟ p. 4, e del maggiore è 1 ⅟ p. 4 ⅟ p. 4, che cauato il minore del maggiore; resta 8 ⅟, e questo è eguale a 32, che agguagliato, il Tanto uale 4. però il minore, che fù posto 1 ⅟ m. 2, sarà 2, e il maggiore, che fù posto 1 ⅟ p. 2, sarà 6, che hanno le conditioni, che si ricerca, e la sua regola è questa.

Se si haueranno, à trouare due numeri, che l'uno sia

sia maggiore dell'altro un dato numero, e che li loro quadrati cauato l'uno dell'altro: resti un determinato numero: partasi il determinato numero per il doppio del dato numero, e dell'auenimento se nè caui la metà del dato numero, e lo restante sarà il numero minore; ma auertisca si, che se (a partire il terminato numero per il doppio del dato numero) l'auenimento sarà minore della metà del dato numero, si tratterà dell'impossibile.

Trouinsi due numeri, che l'uno sia 6. più dell'altro, e che cauato il quadrato del minore del quadrato del maggiore resti. 1 ☉.

Per la regola data nella passata partasi. 1 ☉ per. 12. doppio di 6, nè uiene $\frac{1}{12}$ ☉, e di questo se nè caui 3. metà di 6, resta $\frac{1}{12}$ ☉ m. 3, e questo è il minore, e il maggiore sarà $\frac{1}{12}$ ☉ p. 3.

Problema XIII.

Diuidasi. 100. in due parti, che il quarto del primo superi il sesto del secondo di. 18.

Pōghisi, che il secondo sia. 6 ☉, che il suo sesto sarà. 1. ☉, il quarto del primo di necessità sarà. 18. p. 1. ☉, che così leuatone la sesta parte, del secondo; resta 18, e tutto il primo sarà. 4 ☉. p. 72. resta, che ambidui giunti insieme, faceinno 100, ma fanno. 10 ☉ p. 72, però questo è eguale à 100, che leuato. 72, a ciascuna delle parti haueremo 10 ☉ eguale a. 28, che agguagliato, il Tanto uale 2 $\frac{4}{5}$. però il primo, ch'era 4 ☉ p. 72. sarà. 83 $\frac{1}{7}$, e il secondo, che era. 6 ☉, sarà 16. $\frac{4}{7}$, che giunti insieme fanno 100, & il quarto del primo, ch'è 20. $\frac{4}{7}$. Cauatone. 1 $\frac{4}{7}$, ch'è il sesto del secondo; resta 18. (come fu proposto.) Auertendosi, che se il. 18. fusse stato. 25, ò più, si saria tr att ato

trattato dell'impossibile, perche non bisogna, che la parte maggiore moltiplicata nel numero dato: produchi un numero eguale, ò maggiore del numero da diuidersi.

Problema XIIII.

Trouisi un numero, che cauatone 90, e 30, li dui restanti il maggiore sia quattro uolte il minore.

Ponghisi, che il numero da trouarsi sia 1 ☉, che cauandosene 90, e 30, resta 1 ☉ m. 90, e 1 ☉ m. 30, e 1 ☉ m. 90. deue essere la parte minore: però quattro uolte 1 ☉ m. 90, ch'è 4 ☉ m. 360. deue essere eguale alla parte maggiore, ch'è 1 ☉ m. 30. però 4 ☉ m. 360. è eguale à 1 ☉ m. 30, che leuato il meno da ogni parte giongendo 360. à 1 ☉ m. 30, e 30. à 4 ☉ m. 360, si haurà 4 ☉ p. 30. eguale à 1 ☉ p. 360, che cauato 30. da ogni parte, si haurà 4 ☉ eguale à 1 ☉ p. 330, e cauato 1 ☉ da ogni parte, si haurà 3 ☉ eguale à 330, che agguagliato, il Tanto valerà 110, e 110. sarà il numero, che si cerca, che cauatone 90. resta 20, e cauatone 30, resta 80, ch'è quattro uolte tanto, quanto 20. (come fu uuole.)

Problema XV.

Trouisi un numero, che giontoli 190, e 30, le somme siano in proportione dupla.

Ponghisi, che tal numero sia 1 ☉, che giontoli 90, e 30. fa 1 ☉ p. 90, e 1 ☉ p. 30; resta, che 1 ☉ p. 90. sia doppio à 1 ☉ p. 30, ma il doppio d'1 ☉ p. 30, e 2 ☉ p. 60. però è eguale à 1 ☉ p. 90, che agguagliato, il Tan-

to

to uale 30, e questo è il numero, che si cerca, che giontoli 90, e 30. fa 120, e 60, che l'uno è doppio all'altro (come fù proposto.)

Problema XVI.

Trouisi un numero, che cauato di 20, e di 100. il maggior restante sia sei uolte quanto il minore.

Ponghisi, che tal numero sia 1 ⌣, che cauato di 20, e di 100, resti 20. m. 1 ⌣, e 100. m. 1 ⌣, resta, che 100. m. 1 ⌣ sia sei uolte 20. m. 1 ⌣, ma sei uolte 20. m. 1 ⌣ è 120. m. 6 ⌣, però sarà eguale a 100. m. 1 ⌣, che cauato 100. da ogni parte, si haurà 20. m. 6 ⌣ eguale à m. 1 ⌣ e leuato il m. e 1 ⌣ da ogni parte, si haurà 5 ⌣ eguale à 20, che agguagliato, il Tanto ualerà 4, e 4. sarà il numero cercato, che cauato di 20, e di 100, resta 16, e 96, che l'uno, e sei uolte quanto l'altro.

Problema XVII.

Trouinsi due numeri, che cauato il quadrato dell'uno del quadrato dell'altro resti 6.

Ponghisi l'uno di detti due numeri essere 1 ⌣, l'altro essere 1 ⌣ più un numero, che il suo quadrato sia minore di 6, e sia 1 ⌣ p. 2, i lor quadrati saranno 1 ⌣, e 1 ⌣ p. 4, che cauato l'uno dell'altro, resta 4 ⌣ p. 4, e questo è eguale à 6. che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{2}$ però il primo numero, che fù posto 1 ⌣ sarà $\frac{1}{2}$, e l'altro, che fù posto 1 ⌣ p. 2, sarà 2 $\frac{1}{2}$, che li loro quadrati sono $\frac{1}{4}$, e 6 $\frac{1}{4}$, che l'uno è 6. più dell'altro (come si ricerca). E ancora si poteua ponere per il secondo 1 ⌣ accompagnato con un numero, che il suo quadrato fosse maggiore

maggiore di 6, ma in tal caso bisogna, che una delle parti sia meno, ma è meglio, che il Tanto si faccia meno: però ponghisi, che il secondo sia 4. m. 1 ⌣, che il suo quadrato sarà 1 ⌢ m. 8 ⌣ p. 16, che cauatone 1 ⌢ quadrato del primo: resta 16. m. 8 ⌣ eguale à 6, che leuato il meno, e 6. da ogni parte, si haurà 8 ⌣ eguale à 10, che il Tanto ualerà 1 $\frac{1}{4}$, però il primo sarà 1 $\frac{3}{4}$, e l'altro 2 $\frac{3}{4}$, perche fù posto 4. m. 1 ⌣, e ne nasce questa regola.

Se si haueranno à trouare dui numeri quadrati, che la differenza loro sia un dato numero. Piglisi un numero quadrato, che sia maggiore, ò minore del dato numero, e se si piglia maggiore; se ne caui il dato numero, e lo restante si parte per il doppio del lato di esso numero quadrato, e l'auenimento, è il lato del minor numero quadrato cercato. Ma se si piglia minore, esso si cauarà del dato numero, è lo restante si partirà per il suo lato, e l'auenimento sarà il lato del minor numero quadrato cercato.

Problema XVIII.

Troinsi un nu. che aggionto con 18, e cauato di 100 la somma se lo restante siano in proportione tripla.

Ponghisi, che tal numero sia 1 ⌣, che aggionto con 18, e cauato di 100, fa 1 ⌣ p. 18, e 100. m. 1 ⌣, resta hora, che il maggiore sia triplo al minore, e in questo caso si può pigliar qual si uoglia per la quantità minore. Hor sia 1 ⌣ p. 18, che il suo triplo è 3 ⌣ p. 54, e questo è eguale à 100. m. 1 ⌣, che leuato il meno, e 54. da ogni parte, si haurà 4 ⌣ eguale à 46, che agguagliato, il Tanto uale 11 $\frac{1}{2}$, e questo è il numero

cercato

certato, che giontoli à 18, fa 29 1/2, e cauato di 100, resta 88 1/2, ch'è triplo à 29 1/2 (come si uuole.) Ma auertiscasi, che se il triplo di 18. fusse stato maggiore di 100, sarebbe bisognato in tal caso pigliare 100. m. 1 ⌣ per la parte minore, ma nelle propoſte ſimili, per non cadere in ſimile inconueniente ſi piglia ſempre la parte ſotratta per la minore.

Problema XIX.

Trouiſi un numero, che giontoli 20, e cauatone 100, la ſomma, e lo reſtante ſiano in proportion quadrupla.

Ponghiſi, che tal numero ſia 1 ⌣, aggiontoli 20, fa 1 ⌣ p. 20, e cauatone 100, reſta 1 ⌣ m. 100, e queſto meno ſi piglia per la parte minore: però quattro uolte 1 ⌣ m 100, ch'è 4 ⌣ m. 400. ſarà eguale à 1 ⌣ p. 20, che leuato il meno ſi hauerà 1 ⌣ p. 420. eguale à 4 ⌣, che leuato 1 ⌣ da ogni parte, & agguagliato, il Tanto ualerà 140, e 140. è il numero cercato, che giontoli 20, fa 160, e cauatone 100, reſta 40, che l'uno è quadruplo all'altro (come ſi uuole.)

Problema XX.

Faccaſi di 10. due parti, che li loro quadrati cauati l'uno dell'altro reſti 12.

Nella maggior parte delle propoſte, doue ſi deue fare di un numero due parti, nel ponere uerrà meglio ponere l'una eſſere la metà di eſſo numero più 1 ⌣, e l'altra; l'altra metà meno 1 ⌣, però ponghiſi, che l'una parte ſia 5. p. 1 ⌣; l'altra ſarà 5. m. 1 ⌣, li loro quadrati ſaranno 1 ⌣ p. 10 ⌣ p. 25, e 1 ⌣ m. 10 ⌣ p. 25, che cauato

cauato l'uno dell'altro; reſta 20 ⌣, e queſto è eguale à 12, che agguagliato, il Tanto uale 3/5, però la prima parte, che fù poſta 5. p. 1 ⌣, ſarà 5 3/5, e l'altra, che fù poſta 5. m. 1 ⌣, ſarà 4 2/5, e ne naſce la infraſcritta regola.

Se una quantità ſi hauerà à diuidere in due parti tali che li loro quadrati cauati l'uno dell'altro: reſti un terminato numero. Partaſi il terminato numero per il doppio della quantità, e l'auenimento ſi aggionghi, e caui della metà della quantità, e la ſomma, e lo reſtante ſaranno le due parti addimandate, ma auertiſcaſi, che ſe il quadrato della quantità, ſarà minore del numero ſi tratterà dell'impoſsibile.

Problema XXI.

Diuidaſi 100. in dui numeri, e dipoi ſi diuida in due altri numeri, talche il maggiore della prima diuiſione con il minore della ſeconda, habbia proportion dupla, e il maggiore della ſeconda diuiſione con il minore della prima habbia proportion tripla.

Ponghiſi, che il minore della ſeconda diuiſione ſi a 1 ⌣, dunque il maggiore della prima ſarà 2 ⌣, & il minore della prima verrà ad eſſere 200. m. 2 ⌣, e perche il maggiore della ſeconda è tre uolte quanto il minore della prima, però ſarà tre uolte detto minore della prima cioè 600. m. 6 ⌣, reſta, che il componimento delli due numeri della ſeconda diuiſione giontiſi inſieme facciano 100, ma fanno 600. m. 5 ⌣, e queſto è eguale à 100, che leuato il meno, ſi hauerà 600. eguale à 5 ⌣ p. 100, che cauato 100, ad ambedue le parti, ſi hauerà 400. eguale à 5 ⌣, che agguagliato: il Tanto ualerà

80.

80. però il minore della prima diuisione, che fù posto 1 ⌣, sarà 80, & il maggiore 120, & il maggiore della seconda diuisione, che fù posto 2 ⌣, sarà 160, & il minore 40, che bastano à quanto fù proposto, perche il maggiore della seconda diuisione è doppia al minor della prima, e il maggior della prima è triplo al minor della seconda, & ne nasce la seguente regola.

Se si haurà à diuidere un dato numero in dui numeri due uolte in tal modo, che l'uno della prima diuisione con l'uno della seconda habbino la proportion data, e cosi li altri due habbino fra di loro la proportion data, moltiplichisi le due proportioni date insieme, e per regola se ne caua uno, e lo restante si salua, e della maggior si caui uno per regola, e lo restante si diuida per il numero saluato, e l'auenimento si moltiplichi per il numero dato, & il produtto sarà il minore della seconda diuisione, che facilmente si trouano poi l'altre tre.

Problema XXII.

Facciſi di 20 due parti, che di una cauatone il quarto più 2. faccia tanto quanto è l'altra aggiontoli il quinto men. 5.

Ponghisi che una di dette parti sia 1 ⌣ p. 10, l'altra sarà 10. m. 1 ⌣, il quarto della prima è $\frac{1}{4}$ ⌣ p. $2\frac{1}{2}$, che giontoli 2. fa $\frac{1}{4}$ ⌣ p. 4. $\frac{1}{2}$, che si salui. Il quinto di 10. m. 1 ⌣ è 2. m. $\frac{1}{5}$ ⌣, che cauatone 5. resta m. 3. m. $\frac{1}{5}$ ⌣, che giontoli à 10. m. 1 ⌣, fa 7. m. $1\frac{1}{5}$ ⌣. Hor si caui $\frac{1}{4}$ ⌣ p. $4\frac{1}{2}$ serbato d'1 ⌣ p. 10, resta $5\frac{1}{2}$ p. $\frac{3}{4}$ ⌣, ch'è eguale à 7. m. $1\frac{1}{5}$ ⌣, che leuato il meno, & il minor numero, si haurà 1 $\frac{19}{20}$ ⌣ eguale à $1\frac{1}{2}$, che agguagliato, il Tanto uale à $\frac{10}{19}$ però il primo sarà 10 $\frac{10}{19}$, & il secondo 9. $\frac{1}{19}$.

Problema

Problema XXIII.

Trouinsi tre numeri, che il primo sia in proportione al seçõdo (com'è, 2, à. 3) il secondo al terzo (com'è 2. à. 1) & il primo moltiplicato per 2, il secondo per 3, & il terzo per 4, e gli produtti gionti insieme faccino 38.

Ponghisi, ch'il primo sia 2 ⌣, & il secondo 3 ⌣, acciò che habbiano la proportiõ proposta, il terzo sarà $1\frac{1}{2}$ ⌣ per essere in proportion col secõdo (come 1. à. 2) E moltiplicato il primo, per 2. fà 4 ⌣, il secondo per 3. fa 9 ⌣, & il terzo per 4, fa 6 ⌣, che gionti insieme fanno 19 ⌣, e questo è eguale à 38, che agguagliato, il Tanto uale 2. però il primo numero, che fù posto 2 ⌣ sarà 4, il secondo, che fu posto 3 ⌣, sarà 6, & il terzo, che fù posto $1\frac{1}{2}$ ⌣ sarà 3.

Problema XXIIII.

Trouisi una Radice, che sia tal parte di 12, qual'è R. q. 240. di 18.

Ponghisi, che il numero, che si cerca sia 1 ⌣, e si hà quattro quantità proportionali 12. cõ 1 ⌣, & 18. cõ R. q. 240, resta da prouare, che tãto faccia 12. uia R. q. 240, quãto 1 ⌣ via 18, che l'uno fa R. q. 34560, e l'altro. 18 ⌣ però. 18 ⌣ sono eguali à R. q. 34560, che agguagliato, il Tanto uale R. q. 106. $\frac{2}{3}$, e questo è il num. che si cerca.

Problema XXV.

Trouisi un numero, che cauatone il terzo, e di quello, che resta, cauatone il quarto, e di quello, che resta, cauatone il sesto, resti. 140.

Ponghisi, che tal num. sia 1 ⌣, che cauatone il terzo,

ch'è $\frac{1}{3}$ ☉ resta $\frac{2}{3}$ ☉, e di questo cauatone il quarto, ch'è $\frac{1}{6}$ ☉ resti $\frac{1}{2}$ ☉, e di questo cauatone il sesto, ch'è $\frac{1}{12}$ ☉ resta $\frac{5}{12}$ ☉, e questo è eguale à 140, che agguagliato, il Tanto uale 336, e tanto è il numero, che si cerca.

Problema XXVI.

Diuidasi 200. in due numeri tre uolte, talche il maggiore della prima diuisione sia triplo al minore della seconda, e che il maggiore della secõda diuisione sia doppio al maggiore della terza, & il maggiore della terza sia quattro uolte il minore della prima.

Ponghisi, che il minore della terza sia 1 ☉, il maggiore della seconda diuisione sarà 2 ☉, acciochè sia doppio, e il minore della seconda sarà il restante fino à 200. cioè 200. m. 2 ☉, e perche il maggiore della prima è tre uolte quanto il minore della seconda, conuien, che sia tre uolte 200. m. 2 ☉ cioè 600. m. 6 ☉, e per trouare quãto è il minore della prima, cauisi. 600. m. 6 ☉ di. 200, resta. 6 ☉ m. 400, e perche il maggior della terza è quattro uolte quanto il minor della prima, Però sarà. 24 ☉ m. 1600, resta che li dui della terza gionti insieme faccino. 200, che il minore è 1 ☉, e il maggiore. 24 ☉ m. 1600, che gionti insieme fanno 25 ☉ m. 1600, e questo è eguale à. 200, che leuato il meno, si hauerà. 25 ☉ eguale à 1800, che agguagliato, il Tanto ualerà 72, e 72. sarà il minore della terza, che fù posto. 1 ☉, e il maggiore sarà lo restante fino à 200. cioè. 128. Il maggiore della seconda, che fù posto. 2 ☉ sarà. 144, e il minore. 56. Et il minor della prima sarà, 32, e il maggiore. 168, che hanno le conditioni proposte.

Problema

Problema XXVII.

Trouinsi dui numeri, che il primo pigliando dal secondo 30. diuenghi doppio allo restante del secondo, ed il secondo pigliando dal primo. 50. diuenghi triplo dello restante del primo.

Ponghisi, che il secondo sia 1 ☉ p. 30, accioche dando 30. al primo, li resti 1 ☉, e il primo hauuto che haurà 30. dal secondo, hauerà 2 ☉ per hauere il doppio del lo restante del secondo, e auanti che riceua 30. dal secõ do, sarà 2 ☉ m. 30, resta che il secondo pigliando. 50. dal primo habbia tre tanti dello restante del primo, ma il primo dando 50, al secondo, rimane 3 ☉ m. 80, & il secondo diuiene 1 ☉ p. 80, resta che 1 ☉ p. 80. sia tre uolte 2 ☉ m. 80, si che pigliato tre uolte 2 ☉ m. 80, fa 6 ☉ m. 240, eguale à ☉ p. 80. che leuato il meno, e ☉ à ciascuna delle parti, si hauerà 5 ☉ eguale à 320, che agguagliato, il Tanto ualerà. 64. Però il secondo, che fù posto 1 ☉ p. 30. sarà 94. E il primo, che fù posto 2 ☉ m. 30. sarà 98.

Problema XXVIII.

Trouinsi tre numeri, che il primo co'l secondo sia 20, il secondo co'l terzo sia 30, & il terzo co'l primo sia. 40.

Ponghisi, che tutti tre li numeri insieme siano. 1 ☉, essendo il primo, e secondo 20, il terzo sarà 1 ☉ m. 20, & essendo il secondo, e terzo. 30, il primo sarà 1 ☉ m. 30, & essendo il primo, & terzo 40, il secondo sarà 1 ☉ m. 40, resta che tutti tre insieme faccino 1 ☉, mà essi fanno 3 ☉ m. 90. però 3 ☉ m. 90. sono eguali à. 1 ☉, che leuato il meno, & 1 ☉ da ogni parte si hauera 2 ☉ eguale a 90,

che il Tanto ualerà 45. però il primo, che erà 1 ⌣ m.30 sarà 15, il secondo ch'era 1 ⌣ m. 40. sarà 5, & il terzo ch'era 1 ⌣ m. 20, sarà 25. Mà uolendosi operare altrimente Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣ il secondo sarà 20. m.1 ⌣ & il terzo sarà 10. p.1 ⌣; accioche insieme col secondo sia. 30, & il primo, e terzo saranno 2 ⌣ p.10, e deuono essere. 40. però 2 ⌣ p.10. sono eguali à 40. che agguagliato, il Tanto ualerà 15. però il primo, che fù posto 1 ⌣ sarà 15. il secondo che fù posto 20. m.1 ⌣, sarà 5, e il terzo, che fù posto 10. p.1 ⌣ sarà 25. E dà simili proposte ne nasce la seguente regola.

Se saranno Tre numeri, de quali il primo col secondo debbia fare un dato numero, & cosi il secondo col terzo, & il terzo col primo. Somminsi insieme li tre dati numeri, e la somma si parta per dui, cioè per uno meno delli numeri, e dell'auenimento se ne cauino li tre dati numeri, che li tre restanti saranno li tre numeri, che si cercano.

Problema XXIX.

Trouinsi tre numeri, che il primo sia il terzo di tutti tre, il secondo sia il sesto di tutti tre, e che il primo moltiplicato per 4, il secondo per 6, e il terzo per 2, li produtti del primo, e terzo siano pari al quadrato del produtto del secondo per. 6.

Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣, e perch'è il terzo di tutti tre, dunque essi tutti saranno 3 ⌣, che cauatone il primo, resta 2 ⌣ e tanto è il secondo, e terzo. il secondo sarà $\frac{1}{2}$ ⌣, per essere il sesto di tutti tre, il terzo di necessità sarà 1 $\frac{1}{2}$ ⌣, il produtto del primo per. 4. è 4 ⌣, il produtto del terzo per 2. e 3 ⌣, che gionti insieme fanno ⌣, e il produtto del secondo per. 6. è 3 ⌣, il suo quadrato è 9 ⌣, e

9 ⌣, e questo è eguale à 7. ⌣, che schisato, si haùerà 9 ⌣ eguale à 7. che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{7}{9}$, e tanto era il primo, il secondo $\frac{7}{18}$, & il terzo 1 $\frac{1}{6}$.

Problema XXX.

Trouinsi quattro numeri tali, che il primo, secondo, e terzo faccino 20, Il secõdo, terzo, e quarto faccino 22. Il terzo, quarto, e primo faccino 24. Il quarto, primo, e secondo faccino. 27.

Ponghisi, che tutti quattro li numeri insieme siano. 1 ⌣, se adunque d'1 ⌣ si cauaranno li primi tre, che erano 20. rimarrà 1 ⌣ m. 20. per il quarto, Et per la medesima ragione il primo sarà. 1 ⌣ m. 22, il secondo 1 ⌣ m. 24, & il terzo 1 ⌣ m. 27, resta che tutti quattro insieme siano. 1 ⌣, ma essi sono. 4 ⌣ m. 93. però. 1 ⌣ è eguale à 4 ⌣ m. 93, che agguagliato, il Tanto uale 31. però il primo, che fù posto. 1 ⌣ m. 22. sarà. 9 il secondo, che fù 1 ⌣ m. 24, sarà 7, il terzo, che fù 1 ⌣ m. 27, sarà 4, & il quarto, che fù 1 ⌣ m. 20, sarà. 11.

Problema XXXI.

Trouinsi tre numeri, che il primo, e secõdo siano 20. più del terzo, Il secondo, e terzo siano 30. più del primo, e il terzo, e primo siano. 40. più del secondo.

Ponghisi che tutti tre li numeri insieme siano 2 ⌣, e perche il primo, e secondo superano il terzo di 20. però di 2 ⌣ bisogna fare due parti tali, che l'una sia 20. piu dell'altra, che per la seconda di questo, l'una sarà 1 ⌣ p. 10, e l'altra 1 ⌣ m. 10. però diremo il terzo numero essere 1 ⌣ m. 10, e gli altri due cioè il primo, e secondo 1 ⌣ p. 10. e sodisfanno alla prima cõditione, che il primo, e secõdo sono. 20. piu del terzo. e per la medesima ragione

il primo sarà 1 ☉ m.15, e il secondo 1 ☉ m.20. Hor resta, che tutti tre insieme siano 2 ☉ (come fù posto) ma sono 3 ☉ m. 45, però 3 ☉ m. 45. sono eguali à 2 ☉, che agguagliato, il Tanto ualerà 45, e però il primo, ch'era 1 ☉ m.15, sarà 30. Il secondo, ch'era 1 ☉ m. 20, sarà 25, e il terzo, ch'era 1 ☉ m. 10, sarà 35. ouero ponghisi, che il primo, e secondo siano 1 ☉, e il terzo sia 1 ☉ m.20; acciochè il primo, e'l secondo siano 20. più del terzo, e tutti tre insieme saranno 2 ☉ m. 20, e per trouare il primo, cauisi 30. di tutti tre: resta 2 ☉ m. 50, di cui la metà è 1 ☉ m.25, e questo sarà il primo, & essendo il primo 1 ☉ m.25, e il terzo 1 ☉ m.20. ambi dui saranno 2 ☉ m.45, & essendo tutti tre 2 ☉ m.20. cauato il primo, e terzo di tutti tre: resta 125. per il secondo. Hor resta, che il primo, e terzo siano 40 più del secondo, ma il primo, e terzo sono 2 ☉ m. 45, e sono eguali al secondo, ch'è 25, con 40 più, che fa 65, il quale agguagliato, il Tanto uale 55, e il primo, ch'era 1 ☉ m. 25, sarà 30, e il terzo ch'era 1 ☉ m.20 sarà 35.

Problema XXXII.

Facciſi di 50. due parti, che dell'una cauatone il terzo, e dell'altra il quarto, li restanti siano eguali.

Ponghisi, che l'una sia 3 ☉ che cauandofene il terzo, restarà 2 ☉, e questo conuiene, che sia li $\frac{3}{4}$ dell'altra parte, dunque essa sarà 2 $\frac{2}{3}$ ☉, resta, che ambedue le parti insiame siano 50. ma esse sono 5 $\frac{2}{3}$ ☉ però 5 $\frac{2}{3}$ ☉ è eguale à 50, che agguagliato; il Tanto uale 8 $\frac{14}{17}$ però la prima parte, che fù posta 3 ☉ sarà 26 $\frac{4}{17}$, e la seconda, che fù posta 3 $\frac{2}{3}$ ☉ sarà 23 $\frac{9}{17}$. ouero ponghisi, che la prima parte sia 1 ☉, l'altra sarà 50. m. 1 ☉, e se di 1 ☉ si cauarà il terzo, restarà $\frac{2}{3}$ ☉, e di 50. m. 1 ☉ cauato il quarto restarà 37 $\frac{1}{2}$ m. $\frac{3}{4}$ ☉, e perche li restanti deuono essere pari però $\frac{2}{3}$ ☉ sarà eguale à 37 $\frac{1}{2}$ m. $\frac{3}{4}$ ☉, che leuato il meno, & agguagliato; il Tanto ualerà 26 $\frac{8}{17}$, così la prima parte, che fù posta 1 ☉ sarà 26 $\frac{8}{17}$, e l'altra sarà 23 $\frac{9}{17}$, e ne nasce questa regola.

Se si hauerà, à diuidere un dato numero in due parti in tal modo, che di una cauatone una data parte, e dell'altra un'altra data parte: gli restanti siano pari. Aggionghisi le due date parti insieme, e per regola si cauino di 2. e lo restante si salui. Poi cauisi del dato numero una delle parti date, e quello, che resta si parta per il numero serbato, che l'auenimento sarà una delle parti addomandate.

Facciſi d'1 ☉ p. 6. due tal parti, che dell'una cauatone il mezzo, e dell'altra il terzo li restanti siano eguali.

Per la regola sopradetta se si aggiongerà insieme $\frac{1}{2}$. e $\frac{1}{3}$ farà $\frac{5}{6}$, il qual si caui di 1. resta 1 $\frac{1}{6}$, e questo si salua; poi cauisi d'1 ☉ p. 6. la meta, ouero la terza parte (che non importa) resta $\frac{1}{2}$ 1 ☉ p. 3, e questo si parta per 1 $\frac{1}{6}$ (serbato disopra.) ne uiene $\frac{3}{7}$ 1 ☉ p. 2 $\frac{4}{7}$, e tanto sarà una parte, e l'altra sarà $\frac{4}{7}$ 1 ☉ p. 3 $\frac{3}{7}$, che fanno quanto si propone.

Problema XXXIII.

Trouinsi due numeri quadrati, che il lato dell'uno sia 2. più del lato dell'altro, e che cauato l'uno dell'altro resti 10.

Ponghisi, che il lato dell'uno sia 1 ☉, e il lato dell'altro sarà 1 ☉ p. 2, il quadrato del primo sarà 1 ▭, e il quadrato del secondo sarà 1 ▭ p. 4 ☉ p. 4, che cauato il minore

nore del maggiore ; resta 4 ⌣ p. 4, e questo è eguale à 1. che agguagliato il Tanto uale 1 $\frac{1}{2}$, però l'uno, che fù posto 1 ⌣ sarà 1 $\frac{1}{2}$, e l'altro, che fu posto 1 ⌣ p. 2. sarà 3 $\frac{1}{2}$, e li numeri quadrati saranno 2 $\frac{1}{4}$, e 12 $\frac{1}{4}$, che il loro eccesso, è 10 (come si propose.) e la sua regola è questa.

Se si haueranno à trouare due numeri, che uno sia maggiore dell'altro un dato numero, e la differenza delli loro quadrati sia un terminato numero. Cauisi il quadrato del dato numero del terminato numero (che non si potendo si tratta dell'impossibile) e lo restante si parta per il doppio del dato numero, e l'auenimento sarà uno delli numeri cercati.

Problema XXXIIII.

Trouisi tre numeri in tal modo, che due di essi siano pari tra di loro, e li dui eguali insieme cõ il terzo dell'altro, & dui più siano doppij állo restante del terzo, e se à uno delli dui pari si giongerà 4. delli altri dui, la somma sia li $\frac{2}{3}$ dello restante delli altri dui.

Ponghisi, che il numero non pari sia 3 ⌣, dando alli altri, dui il terzo più 2, gli restarà 2 ⌣ m. 2, e tanto sarà ciascuno delli dui pari (hauuto che haueranno 1 ⌣ p. 2. dall'altro) però fra tutti due saranno 4 ⌣ m. 4, che cauatone 1 ⌣ p. 2, hauuta dal terzo, resta 3 ⌣ m. 6, e tanto saranno li dui numeri pari, e ciascuno di loro uerrà ad essere 1 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 3. però gionto uno delli pari col terzo, farà 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 3, che cauatone 4. per darlo all'altro, restarà 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 7, e l'altro sarà 1 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 1, e questo deue essere li $\frac{2}{3}$ di 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 7. ma

ma li $\frac{2}{3}$ di 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 7. sono 2 $\frac{1}{3}$ ⌣ m. 2 $\frac{1}{3}$ però questo sarà eguale à 1 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 1. che leuato il meno, e 1 $\frac{1}{2}$ ⌣ per parte si hauerà $\frac{2}{10}$ ⌣ eguale à 3 $\frac{1}{3}$, che agguagliato: il Tanto uale 12 $\frac{2}{3}$ però il numero non pari, che fù posto 3 ⌣ sarà 38, e ciascuno delli pari, ch'era 1 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 3, sarà 16, che li dui pari insieme con il terzo. p. 2. dell'altro, ch'è 14 $\frac{2}{3}$ fanno 46 $\frac{2}{3}$, ch'è doppio à 23 $\frac{1}{3}$, restante del non parī, e cauato 4. della somma del non pari gionto con uno delli pari, qual somma è 54. resta 50, e esso 4. gionto al pari, che resta, fa 20, ch'è li $\frac{2}{5}$ del 50. (come si desidera.)

Problema XXXV.

Trouisi quattro numeri, che il composto del primo secondo, e terzo auanzi il quarto di 20, e il composto del secondo, terzo, e quarto, auanzi il primo di 30, e il composto del terzo, quarto, e primo, auanzi il secondo di 40, e il composto del quarto, primo, e secondo auanzi il terzo di 50.

Ponghisi, che tutti quattro li numeri insieme siano 2 ⌣; e perche il composto delli tre primi auanzano il quarto di 20; bisogna fare di 2 ⌣ due parti, che l'una sia 20. più dell'altra: però per la terza di questo l'una sarà 1 ⌣ p. 10, e l'altra 1 ⌣ m. 10. però il quarto sarà 1 ⌣ m. 10, e gli altri tre 1 ⌣ p. 10, e per la medesima ragione il primo sarà 1 ⌣ m. 15, il secondo 1 ⌣ m. 10, e il terzo 1 ⌣ m. 25, e tutti quattro insieme sono 4 ⌣ m. 70, & deuono ad essere 2 ⌣ però 4 ⌣ m. 70. sono eguali à 2 ⌣, che leuato il meno, e 2 ⌣ per parte, si hauerà 2 ⌣ eguale à 70. che agguagliato, il Tanto

uale

uale 35. così il primo, ch'era 1 ⏝ m. 15. sarà 20, il secondo 15, il terzo 10, e il quarto 25; e la sua regola è la seguente, cioè. Sommare tutti quattro li numeri, e la somma partire per 4, e dell'auenimento cauarne la metà delli numeri ad uno ad uno, e li quattro restanti saranno li quattro numeri, che si cercano.

Problema XXXVI.

Far di 200. tre parti tali, che la prima, e seconda siano due uolte quanto la terza, e la seconda, e terza quattro uolte quanto la prima.

Ponghisi, che il terzo sia 1 ⏝; la prima, e seconda, che sono tre uolte quanto lo terza saranno 3 ⏝ però tutte tre saranno 4 ⏝, & hanno ad essere 200. e così 4 ⏝ sono eguali à 200, che il Tanto ualerà 50, e la terza che fù posta 1 ⏝ sarà 50; le altre due saranno 150, e per trouarle separatamente. ponghisi, che la prima sia 1 ⏝, le altre due, che sono quattro uolte quanto la prima, saranno 4 ⏝, che aggionte insieme tutte tre saranno 5 ⏝, e douerebbono essere 200. però 5 ⏝ sono eguali à 200, e il Tanto ualerà 40. però la prima sarà 40, la terza 50, e la seconda lo restante fino in 200. cioè 110.

Problema XXXVII.

Trouisi tre numeri tali, che il primo auanzi il secondo del terzo, e il terzo auanzi di 10. la terza parte del secondo, e il secondo auanzi il terzo della terza parte del primo.

Ponghisi, che il secondo sia 3 ⏝ (per fuggir rotti) il terzo sarà 1 ⏝ p. 10, accioche sia la terza parte del secondo p. 10. resta, che il secondo auanzi il terzo della terza parte del primo, ma il secondo auanza il terzo di 2 ⏝ m. 10. e questo conuiene, che sia la terza parte del primo, adunque il primo sarà 6 ⏝ m. 30, resta che il primo auanzi il secondo della terza parte del terzo, ma il primo auanza il secondo di 3 ⏝ m. 30, e questo deue essere la terza parte del terzo, adunque il terzo sarà 9 ⏝ m. 90, ma prima si era trouato essere 1 ⏝ p. 10. però 9 ⏝ m. 90. saranno eguali à 1 ⏝ p. 10, che agguagliato, il Tanto ualerà 12 $\frac{1}{2}$, e il terzo, che fù posto 1 ⏝ p. 10, sarà 22 $\frac{1}{2}$, il secondo, che fù posto 3 ⏝ sarà 37 $\frac{1}{2}$, e il primo ch'era 6 ⏝ m. 30. sarà 45, e fanno quanto si è proposto.

Problema XXXVIII.

Trouisi due numeri quadrati, che aggionti insieme la somma sia quadrata.

Pigliſi un numero quadrato à beneplacito (poniamo 9.) Hor trouisi due numeri quadrati, che cauato l'uno dell'altro resti 9. Ponghisi che l'uno sia (come si voglia) pur che ui sia una potenza accompagnata con tanti, e numero, cioè che il lato di tal quadrato naschi da un tanto più un numero, che il suo quadrato sia meno di 9. e sia 1 ⏝ p. 2, che sarà il quadrato 1 ▭; l'altro 1 ▭ p. 4 ⏝ p. 4, che cauato l'uno dell'altro resta 4 ⏝ p. 4 e questo è eguale à 9, che agguagliato il Tanto uale 1 $\frac{1}{4}$; il suo quadrato è 1 $\frac{2}{16}$, e questo è uno delli numeri addimandati, e l'altro è 9, ilquale aggionto con 1 $\frac{2}{16}$, fanno 10 $\frac{2}{16}$, ch'è num. quadrato, che il suo lato è 3. $\frac{1}{4}$ ma uolendo li dui numeri quadrati senza rotti, si moltipli cano p. 16, e hauerà 25, e 144, che aggiōti insieme fanno 69. ch'è quadrato. E così ne nasce la seguēte regola.

Si

Se si haueranno à trouare dui numeri quadrati, che giõti insieme faccino quadrato. Pigliſi dui numeri quadrati differenti fra loro, cioè che non siano pari, e il minore si caui del maggiore, e lo restante si parta per il doppio del lato del minore, e il quadrato dell'aueni mento sarà uno delli numeri quadrati, che si cercano, e il maggiore delli dui presi sarà l'altro (come per essempio. Pigliſi 4, e 36, che cauato l'uno dell'altro, resta 32. e questo partito per 4. doppio di 2. lato del 4. ne uiene 8, il suo quadrato è 64, e questo è uno delli numeri addimandati, e 36. è l'altro, che gionti insieme fanno 100. numero quadrato.

Problema XXXIX.

Trouiſi dui numeri quadrati, che la somma loro sia numero quadrato.

Per la regola sopradetta si trouino dui numeri quadrati, che la somma sia numero quadrato, e siano li dui medesimi sopradetti per men fastidio, cioè 64, e 36, che gionti insieme fanno 100, poi si trouino dui numeri quadrati che cauati l'uno dell'altro, resti 100, che posto, che l'uno sia $1 \breve{2}$, e l'altro $1 \breve{2}$ p. 10 $\breve{1}$ p. 25. cauato l'uno dell'altro, resta 10 $\breve{1}$ p. 25. eguale à 100, che agguagliato, il Tanto uale $7\frac{1}{2}$, il suo quadrato è $56\frac{1}{4}$, e questo è l'altro numero quadrato, che gionto con 36, e 64. fa $156\frac{1}{4}$, ch'è numero quadrato, che il suo lato è $12\frac{1}{2}$, e con questa regola se ne potranno trouare infiniti.

Problema

Problema XL.

Trouiſi dui numeri, che la loro somma sia num. quadrato, e cauato l'uno dell'altro, resti numero quadrato.

Ponghiſi, che essi dui numeri insieme siano $1 \breve{2}$ p. 6 $\breve{1}$ p. 9, ch'è quadrato, ouero altro composto, che sia quadrato, ma ui sia $1 \breve{2}$. Hora ponghiſi, che uno di questi due numeri sia $\frac{1}{2} \breve{2}$, e l'altro sarà $\frac{1}{2} \breve{2}$ p. 6 $\breve{1}$ p. 9, che giõti insieme fanno $1 \breve{2}$ p. 6 $\breve{1}$ p. 9, ch'è quadrato, e cauato l'uno dell'altro, resta 6 $\breve{1}$ p. 9, e questo è egua le à quale si sia quadrato (pur che sia maggiore di 9) Dato dunque che sia 36. Il Tanto ualerà $4\frac{1}{2}$, e $\frac{1}{2} \breve{2}$ ualerà $10\frac{1}{8}$, e questo è uno delli dui numeri addimandati, l'altro, che fù posto $\frac{1}{2} \breve{2}$ p. 6 $\breve{1}$ p. 9, sarà $46\frac{1}{8}$, che cauato l'uno dell'altro, resta 36, e gionti insieme fanno $56\frac{1}{4}$ che pur è quadrato.

Problema XLI.

Trouiſi tre numeri, che il primo dando al secondo la terza parte di se stesso, & il secondo dando al terzo il suo quarto, & il terzo dando al primo il suo quinto, che all'hor poi tutte tre le somme siano eguali.

Ponghiſi che il primo sia $3 \breve{1}$, per fuggir rotti, e il secondo sia un numero à beneplacito (che nõ importa) ma ponghiſi tale, che habbia quarto, per fuggir rotti, e sia 8, che dando il suo quarto al terzo gli restarà 6, e pigliando il suo terzo dal primo, ch'è $1 \breve{2}$; haue rà $1 \breve{1}$ p. 6. resta, che il primo dato, e riceuuto sia $1 \breve{1}$ p. 6, ma dato, che hauerà il suo terzo, gli restarà $2 \breve{1}$, che cauato d'$1 \breve{1}$ p. 6, resta 6. m. $1 \breve{1}$, e tanto bisogna,

che

e tanto bisogna, che riceua dal terzo, accioche dato, e riceuuto, habbia 1 ◡ p. 6, e riceuendo dal terzo 6. m.1 ◡, essendo la quinta parte: esso terzo sarà 30. m.5 ◡. Conuerrà ancora, che il terzo dando la sua quinta parte, ch'è 6. m. 1 ◡, e riceuendo del secondo il suo quarto, ch'è 2, che dato, e riceuuto sarà 26. m. 4 ◡, e douerebbe essere 1 ◡ p.6. Però 26.m.4 ◡ è egua le à 1 ◡ p.6, che agguagliato, il Tanto ualerà 4; e perche nel ponere i termini il primo fù 3 ◡ sarà 12; il secondo 8, perche non muta conditione, il terzo, ch'era 30.m.5 ◡ sarà 10, e sodisfanno alla proposta.

Problema XLII.

Trouisi quattro numeri tali, che il primo dia al secõdo la sua terza parte, e il secõdo dia al terzo il suo quarto, e il terzo dia al quarto il suo quinto, e il quarto dia al primo il suo sesto, e dato, e riceuuto, che haueräno queste parti diuenghino poreguali.

Ponghisi, che il primo sia 3 ◡, per fuggir rotti, e il secondo sia un numero, che habbia quarto, e sia 12, adũque al secondo dando il suo quarto: gli restarà 9, & riceuendo dal primo il suo terzo, haurà 1 ◡ p. 9. e cosi bisognera, che il secondo, che resta 2 ◡ riceua dal quarto 9.m.1 ◡, per hauere 1 ◡ p.9; e riceuendo dal quarto 9. m.1 ◡, ch'è la sua sesta parte: esso quarto sarà 54. m.6 ◡, che dando la sua sesta parte al primo gli restarà 45.m.5 ◡, e per hauere 1 ◡ p.9, bisogna, che riceua dal terzo 6 ◡ m. 36, e questo è il quinto del terzo: adunque tutto il terzo sarà 30 ◡ m. 180, e dando il suo quinto al quarto, gli restarà 24 ◡ m. 144, e riceuendo dal secondo il suo quarto, ch'è 3. haurà 24 ◡ m. 141,

141, e questo deue essere eguale à 1 ◡ p. 9, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1\,5\,0}{2\,3}$, e il primo, che fù posto 3 ◡ sarà $\frac{4\,5\,0}{2\,3}$, il secondo 12, il terzo $\frac{3\,6\,0}{2\,3}$, & il quarto $\frac{3\,4\,2}{2\,3}$ per sodisfare à quanto si è proposto, mà per fuggir li rotti, leuisi il denominatore alli rotti, moltiplicando essi numeri per 23, e cosi il primo sarà 250, il secondo 276, il terzo 360, e il quarto 342.

Problema XLIII.

Facciſi di 12 due parti tali che giõto all'una la quarta parte dell'altra la somma sia 6.

Ponghisi, che l'una parte sia 4 ◡, l'altra sarà 12.m. 4 ◡, e riceuendo la quarta parte dall'altra, ch'è 1 ◡ sarà 12.m.3 ◡, e questo è eguale à 6, che agguagliato, il Tanto uale 3. però l'una parte, che fù posta 4 ◡ sarà 8, e l'altra sarà 4, e ne nasce la seguente regola.

Se si haurà à diuidere un numero in due parti tali, che la parte data dell'una aggionta all'altra faccia un dato numero. Leuisi uno per regola della parte data, e lo restante si salui; e del numero da diuidersi si leui il numero dato, e lo restante si parta per il numero saluato, e l'auenimento si moltiplichi per la parte data, che il produtto sarà una delle parti, che si cercano. E per essempio. Hauendosi à fare di 100. due parti tali, che il quarto dell'una gionto con l'altra faccia 40. Cauisi 40. di 100, resta 60, e questo si parta per 3. cioè per 1. meno della parte data, ch'è il quarto, ne uiene 20, e questo si moltiplichi per 4. cioè per la parte data, fa 80, e 80 è l'una delle parti, e l'altra sarà 20. cioè lo restante fino à 100. ma se la parte data fosse 1 $\frac{1}{2}$ si moltiplicheria 60, per 2, e il produtto si partirebbe per 3.

Problema

Problema XLIIII.

Trouisi quattro numeri tali, che il primo riceuendo la terza parte di tutti tre gli altri insieme, & il secondo pigliando il quarto di tutti tre gli altri insieme & il terzo pigliando il quinto di tutti tre gli altri insieme, e il quarto pigliando il sesto di tutti tre gli altri insieme, essi siano tutti eguali.

Ponghisi che il primo sia 1 ☍ gli altri tre un numero (come si uoglia) ma che habbia terzo, per fuggir rotti, e sia 12. Se adunque il primo piglia da gli altri tre il il suo terzo, ch'è 4. hauerà 1 ☍ p.4, e tutti quattro insieme saranno 1 ☍ p.12, e per trouare il secondo, facciſi di 1 ☍ p.12. due parti, che l'una riceuendo dall'altra il quarto faccia 1 ☍ p.4; acciochè sia pari (hauuto che habbia il terzo da gli altri tre) e per la regola detta di sopra nel problema 43. Cauisi 1 ☍ p.4 di 1 ☍ p.12, resta 8, e questo si parta per 3. cioè per un meno della parte, ch'è il quarto, ne uiene $2\frac{2}{3}$; e questo si moltiplichi per 4, fa 10 $\frac{2}{3}$; il quale si caui di 1 ☍ p.12, resta 1 ☍ p.1 $\frac{1}{3}$, e questo sarà il secondo. Il terzo ritrouato con la medesima regola, sarà 1 ☍ p.2, e il quarto 1 ☍ p.2 $\frac{2}{5}$; resta che tutti quattro insieme siano 1 ☍ p. 12; ma essi sono 4 ☍ p.5 $\frac{1}{3}\frac{1}{5}$, dunque questo è eguale à 1 ☍ p.12, che agguagliato il Tanto valerà 9 $\frac{24}{47}$; e $\frac{24}{47}$ sarà il primo, che fù posto 1 ☍, il secondo ch'era 1 ☍ p.1 $\frac{1}{3}$ sarà $\frac{154}{47}$. Il terzo $\frac{184}{47}$, e il quarto $\frac{202}{47}$; e perche tutti li numeri in questa proportione faranno il medesimo effetto. però per fuggir il rotto, leuisi l'esimo à ciascuno, che il primo sarà 94, il secondo 154, il terzo 184, e il quarto 202.

Problema

Problema XLV.

Trouisi tre numeri, che il primo dia al secondo la sua terza parte, il secondo dia al terzo la sua quarta parte, e il terzo dia al primo la sua quinta parte, e dato e riceuuto, che haueranno ciascuno sia 12.

Per la 41 di questo si è ueduto che quando la propoſta ha queſte medesime conditioni, ma non ha diffinito il numero de 12, il primo delli tre numeri è 12, il secondo 8, e il terzo 10; però ponghisi, che il primo sia 12 ☍ il secondo 8 ☍, e il terzo 10 ☍ e cosi dando il primo il suo terzo gli resta 8 ☍, e se riceue dal secondo il suo quarto, ch'è 2 ☍ diuiene 10 ☍ e douerebbe essere 12, perche la propoſta dice, che dato, e riceuuto habbino 12. però 10 ☍ saranno eguali à 12, che agguagliato il Tanto uale 1 $\frac{1}{7}$ però il primo, che fù posto 12 ☍ sarà 14 $\frac{2}{7}$, il secondo 9 $\frac{3}{7}$, e il terzo 12, e fanno quanto si è proposto. E uolendosi operare altrimente facciſi così.

Egliè manifeſto, ch'essendo 12, ciascuno di loro dato, e riceuuto che haueranno le parti, che fra tutti tre saranno 36. però essendosi posto, che il primo sia 12 ☍, il secondo 8 ☍, e il terzo 10 ☍, che gionti insieme fanno 30 ☍, e douerebbono sare 36. però 30 ☍ sono eguali a 36, che agguagliato, il Tanto uale 1 $\frac{1}{7}$ (come fù detto di sopra) e questa propoſta ancora potria dire. Faccisi di 36. tre parti con le conditioni dette di sopra, e dato, e riceuuto tutte siano pari.

Problema XLVI.

Faccisi di 48. quattro parti tali, che la prima dia alla seconda il suo terzo, la seconda dia alla terza il suo quarto, la terza dia alla quarta il suo quinto, e la quarta dia alla prima il suo sesto, e dato, e riceuuto che haueranno esse siano pari.

Questa proposta è simile alla 42. saluo, che ci è il numero determinato, che dato, e riceuuto ciascuna delle parti deue essere 12. cioè il quarto di 48. però seruendoci delli numeri trouati in quella, ponghisi, che la prima parte sia 450 ⌣ 1, la seconda 276 ⌣ 1, la terza 360 ⌣ 1, e la quarta 342 ⌣ 1, che gionte insieme fanno 1428 ⌣ 1 e douerebbono fare 48. però, 1428 ⌣ 1 sono eguali à 48, che agguagliato, il Tanto valerà $\frac{1428}{357}$. Però la prima parte, che fù posta 450 ⌣ 1 sarà $\frac{5400}{357}$, la seconda $\frac{2312}{357}$, la terza $\frac{4320}{357}$, e la quarta $\frac{4104}{357}$, e sodisfanno à quanto fù proposto.

Problema XLVII.

Trouisi dui numeri ouer quantità che l'uno sia 2. più dell'altro, e li loro quadrati gionti insieme faccino 24.

Ponghisi, che l'uno sia 1 ⌣ 1, l'altro di necessità sarà 1 ⌣ 1 p. 2. Hor uedasi, se il quadrato di tutti dui gionti insieme fanno 24, ma il quadrato dell'uno è 1 ⌣ 2, e il quadrato dell'altro sarà 1 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 p. 4, che gionti insieme fanno 2 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 p. 4, e questo è eguale à 24, che leuato 4. da ogni parte, e ridutto à 1 ⌣ 2, si haurà 10. eguale à 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1 (che seguendosi il Capitolo) il Tanto ualerà R.q. 11. m. 1, e questo è uno delli numeri,

ri, e l'altro sarà R.q. 11. p. 1. e ne nasce la infrascritta regola.

Se si haueranno a trouare due numeri ouer quantità che l'uno sia maggiore dell'altro un dato numero, e che li loro quadrati gionti insieme debbiano fare un terminato numero. Cauisi la metà del quadrato del dato numero del terminato numero, e il lato della metà del restante meno la metà del dato numero, e uno delli numeri addimandati, e l'altro è il medesimo lato più la metà del dato numero. Come per essempio; uolendosi trouare due numeri, che l'uno sia 4. più dell'altro, e che li loro quadrati gionti insieme faccino 36. Cauisi 8. metà del quadrato di 4. di 36; resta 28, che la meta è 14, e cosi R.q. 14. m. 2. e R.q. 14 p. 2. sono li numeri addimandati.

Auertendosi, che se il lato del restante fusse maggiore delle differenze si tratteria dell'impossibile.

Problema XLVIII.

Trouisi dui numeri, che l'uno sia 1 ⌣ 1 più dell'altro, e che li loro quadrati gionti insieme faccino 36.

Per la sopradetta regola. Cauisi $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 (meta del quadrato d'1 ⌣ 1) di 36; resta 36. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 2, la metà è 18. m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2, e R.q. L 18. m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 J m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 è uno delli numeri addimandati, l'altro è R.q. L 18. m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 J p. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1.

Problema XLIX.

Faccisi di 10. due parti tali, che moltiplicate l'una uia l'altra faccino 16.

Ponghisi, che l'una di dette parti sia 1 ⌣ 1, l'altra sarà

rà 10. m. 1 ⌣, che moltiplicate l'una uia l'altra, fanno 10 ⌣ m. 1 ⌢, e questo è eguale à 16, che leuato il meno, si haurà 1 ⌢ p. 16. eguale à 10 ⌣. Piglisi la metà delli Tanti, ch'è 5. e si quadri, fa 25, e se ne caui 16, resta 9. che il suo lato è 3, ilquale si caua di 5. metà delli Tanti, resta 2, e 2. uale il Tanto, e questa è una delle parti, l'altra sarà 8, e da simili domande nasce la seguente Regola.

Se si hauerà à diuidere una quantità in due parti, che moltiplicata l'una uia l'altra, faccino un terminato numero. Piglisi il mezzo della quantità, che si deue diuidere, e quadrisi, e del produtto se ne caui il terminato numero, e del restante se ne pigli il lato, e si aggionghi alla metà di detta quantità, che la somma sarà una delle parti addomandate.

Facciſi di 12.p.1 ⌣ due parti tali, che moltiplicata l'una uia l'altra, faccino 20.

Per la sopradetta regola. Piglisi la metà della quantità, ch'è 6. p. $\frac{1}{2}$ ⌣, che il suo quadrato sarà 36. p. 6 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌢, che cauatone il terminato numero, cioè 20, resta 16. p. 6 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌢, e di questo se ne pigli il lato, e si aggionghi alla metà della qnãtità, fa R. q. L 16. p. 6 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌢ J. p. 6. p. $\frac{1}{2}$ ⌣, e questa è una delle parti, l'altra sarà lo restante fino à 12. p. 1 ⌣ cioè 6. p. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R. q. L 16. p. 6 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌢ J, e questa operatione è necessarijssima, per sciogliere assai Problemi, e maggiormente di tre quantità proportionali (come si uedrà piu auanti.)

Problema XLIX.

Facciſi di 12. due parti tali, che li loro quadrati gionti insieme, faccino 104.

Ponghisi

Ponghisi, che l'una di dette parti sia 1 ⌣, l'altra sarà 12. m. 1 ⌣, li loro quadrati sono 1 ⌢, e 144. m. 24 ⌣ p. 1 ⌢, che gionti insieme fanno 2 ⌢ m. 24 ⌣ p. 144 e questo è eguale à 104, che leuato il meno, e 104. per parte, e ridutto à 1 ⌢, si hauerà 1 ⌢ p. 20. eguale à 12 ⌣, che agguagliato, il Tãto ualerà 2, e questa sarà una parte, e l'altra lo restante fino à 12. cioè 10, e da questa domanda ne nasce la infrascritta regola.

Se si hauerà, à diuidere una quantità in due tal parti, che li loro quadrati gionti insieme faccino un dato numero. Quadrisi detta quantità, e del produtto se ne caui il dato numero, e del restante se ne pigli la metà, e si caui del quadrato della metà di detta quantità, e del restante se ne pigli il lato, e si aggionghi alla metà di detta quantità, e la somma sarà una delle dette parti.

Facciſi di 12. m. 1 ⌣ due parti tali, che li loro quadrati gionti insieme faccino 48.

Per la regola sopradetta. Quadrisi detta quantità fa 144. m. 24 ⌣ p. 1 ⌢, cauisene 48, resta 96. m. 24 ⌣ p. 1 ⌢, che cauato del quadrato di 6. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ ch'è 36. m. 6 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌢, resta 18 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌢ m. 60, piglisene il lato, & aggiongasegli 6. m. $\frac{1}{2}$ ⌣, fa 6 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R. q. L 18 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌢ m. 60 J, e questa è una parte, l'altra sarà 6. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R. q. L 18 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌢ m. 60 J.

Facciſi di 12. due parti tali, che li loro quadrati gionti insieme, faccino 144. m. 2 ⌣.

Quadrisi 12, fa 144, cauisene 144. m. 2 ⌣, resta 2 ⌣, che partito per 2. ne uiene 1 ⌣, cauisi di 36, (quadrato di 6. metà di 12) resta 36. m. 1 ⌣, e R. q. L 36. m. 1 ⌣ J aggionta à 6, fa 6. p. R. q. L 36. m. 1 ⌣ J, e questa è una parte, l'altra sarà 6. m. R. q. L 36. m. 1 ⌣ J.

Problema L.

Trouisi un numero, che moltiplicato per 200, e per 5. gli dui produtti siano l'uno il quadrato dell'altro.

Ponghisi, che tal numero sia 1 ⌣, che moltiplicato per 200, e per 5. fà 200 ⌣, e 5 ⌣. E il quadrato di 5 ⌣, è 25 ⌢, e questo è eguale à 200 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 8, & 8. farà il numero, che si cerca, il quale moltiplicato per 200, e per 5. fà 1600, e 40, che l'uno è il quadrato dell'altro (come si uuole.)

Problema LI.

Facciſi di 20. due parti tali, che lo eccesso delli loro quadrati sia 120.

Ponghisi, che l'una sia 10.p.1 ⌣, e l'altra 10.m.1 ⌣, li loro quadrati sono 1 ⌢ p.20 ⌣ p.100, e 1 ⌢ m.20 ⌣ p.100, che il loro eccesso è 40 ⌣, e douerebbe essere 120. però 40 ⌣ sono eguali à 120, che agguagliato, il Tanto ualerà 3. si che una parte sarà 13, e l'altra 7, e ne nasce la seguente regola.

Se si hauera, à diuidere una quantità in due parti tali, che lo eccesso delli loro quadrati sia un dato numero, partasi il dato numero per il doppio della quantità, e l'auenimento si gionghi, e cauidella metà della quantità, che la somma, e restante saranno le parti cercate.

Problema LII.

Facciſi di 10. due parti tali, che moltiplicata l'una uia l'altra, faccino quanto la differenza di dette parti moltiplicata per 8.

Ponghisi

Ponghisi, che una parte sia 1 ⌣, l'altra sarà 10.m.1 ⌣, che moltiplicate l'una uia l'altra, fà 10 ⌣ m.1 ⌢, qual si salui; poi si caui l'una dell'altra, che non importa, quale si pigli per la minor parte: hor cauisi 4 ⌣ di 10.m.1 ⌣, resta 10.m.2 ⌣, che moltiplicato per 8. fa 80.m.16 ⌣, e questo è eguale à 10 ⌣ m.1 ⌢ serbato disopra, leuisi il meno, si hauerà 12 p.80. eguale à 26 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 13.m.R.q.89, e questa sara una parte, l'altra sarà lo restante fino in 10. cioè R. q. 89, m.3. e ne nasce la seguente regola.

Se si hauerà à diuidere una quantità in due parti tali, che à moltiplicare l'una uia l'altra debbia fare quanto la differentia di dette parti moltiplicata per un dato numero. Aggionghisi la metà della quantità al dato numero, e la somma si quadri, e del produtto si caui il produtto del dato numero moltiplicato per la quantità, e di quello, che resta se ne pigli il lato, e si caui del dato numero aggionto con la metà della quantità, e lo restante farà una delle parti che si cercano.

Facciſi di 10.p.1 ⌣ due parti tali, che moltiplicata l'una uia l'altra faccia quanto la differenza di dette parti moltiplicata per 6.

Aggionghisi 5.p.1 ⌣ metà della quantità à detto 6, fà 11.p.1 ⌣, che il suo quadrato è 121. p.22 ⌣ p.1 ⌢, ca uisene 60.p.12 ⌣ produtto di 10.p.1 ⌣ per 6, resta 61. p.10 ⌣ p.1 ⌢, che il suo lato sarà R.q.L.61.p.10 ⌣ p.1 ⌢ J, che cauato d'11.p.1 ⌣ detto disopra, resta 11.p.1 ⌣ m.R.q.L.61.p.10 ⌣ p.1 ⌢ J, e questa è una parte, che cauata di 10.p.2 ⌣, resta R.q.L.61.p.10 ⌣ p.1 ⌢ J, p.3 ⌣ m.1. per l'altra parte.

Problema LIII.

Trouinsi dui numeri ouer quantità, che l'uno sia 4. piu dell'altro, e che moltiplicati l'uno per l'altro faccino 60.

Ponghisi, che l'uno d'essi numeri sia 1 ☍ p. 2, e l'altro 1 ☍ m. 2, accio che siano 4. l'uno più dell'altro, resta che il produtto loro sia 60. ma è 1 ▭ m. 4. però sarà eguale à 60, che leuato il meno si hauerà 1 ▭ eguale à 64, che il Tanto ualera 8, e però il primo numero, che fù posto 1 ☍ p. 2, sarà 10, e l'altro 6, e nè nasce la infrascritta regola.

Se si hauerà à trouar dui numeri tali, che l'uno sia maggiore dell'altro un dato numero, e che la differentia de lor quadrati sia un'altro dato numero. Piglisi il quarto del quadrato de numeri, e si aggionghi alla differentia de quadrati, e della somma se ne pigli il lato, al quale se gli aggionghi, e cani la metà della differentia delli dui numeri da trouarsi, che la somma, e lo restante sarà gli dui cercati numeri.

Trouinsi dui numeri ouero quantità tali, che l'uno sia quattro più dell'altro, e che moltiplicato l'uno uia l'altro facciano 24.

Ponghisi, che l'uno delli numeri sia 1 ☍ p. 2, e l'altro 1 ☍ m. 2, che il lor produtto è 1 ▭ m. 4, e questo è eguale a 24, che agguagliato, il tanto ualera R.q. 28. Però il primo numero, che fù posto sara 28, e l'altro R.q. 28. m. 2, e ne nasce la seguente regola.

Se si hauera da trouare due numeri ouer quantità in uno eccesso dato, & che il produtto loro habbia da fare un dato numero. Al dato numero si aggionga il quadrato della metà dell'eccesso dato, & della somma si pigli il lato, & a questa s'aggionga, & cani la meta dell'eccesso dato, & la somma, & restante sarano li dui numeri.

Problema LIIII.

Trouinsi due numeri tali, che l'uno sia quattro uolte quanto l'altro, e che la somma delli quadrati loro sia cinque uolte quanto la somma d'essi dui numeri.

Ponghisi, che il minor numero sia 1 ☍, il maggiore sara 4 ☍, e li quadrati loro sono 1 ▭, e 16 ▭, che la somma loro è 17 ▭, e la somma de lati è 5 ☍, che li suoi cinque tanti sono 25 ☍, e questo è eguale à 17 ▭, che partita l'una, e l'altra parte per 1 ☍ ne uerrà 25 eguale à 17 ☍, che agguagliato, il Tanto valerà 1 $\frac{8}{17}$, e tanto sarà il minor numero, & il maggiore 5 $\frac{5}{17}$.

Problema LV.

Trouisi dui numeri, che il maggiore sia tre uolte il minore, e che il composto delli quadrati loro sia dodici uolte l'eccesso loro.

Ponghisi, che il minore sia 1 ☍, il maggiore sarà 3 ☍, e l'eccesso loro sarà 2 ☍, li quadrati loro saranno 1 ▭, e 9 ▭ cioè in tutto 10 ▭, e questo è eguale à 12. uolte 2 ☍ eccesso loro, cioè à 24 ☍, che agguagliato, il Tanto ualerà 2 $\frac{2}{5}$ però il minore sarà 2 $\frac{2}{5}$, & il maggiore 7 $\frac{1}{5}$ e fanno quanto si è proposto.

Problema

Problema LVI.

Trouisi dui numeri tali, che il maggiore sia tre uolte il minore, e che l'eccesso de quadrati loro sia 12. uolte quanto tutti dui li numeri insieme.

Ponghisi, che il minore sia 1 ⌣, il maggiore sarà 3 ⌣, e li quadrati loro saranno 1 ⌢, e 9 ⌢, e l'eccesso loro è 8 ⌢, & è eguale à 48 ⌣ cioè à dodici uolte il composto delli due numeri, che agguagliato, il Tanto valerà 6, e 6. sarà il minor numero, & il maggiore 18

Problema LVII.

Trouisi dui numeri tali, che il maggiore sia tre uolte il minore, e che l'eccesso de quadrati loro sia 24. uolte quanto l'eccesso di essi due numeri.

Ponghisi, che il minor numero sia 1 ⌣, il maggiore sarà 3 ⌣, e l'eccesso loro sarà 2 ⌣, e li quadrati loro sono 1 ⌢, e 9 ⌢, che il loro eccesso è 8 ⌢, e questo è eguale à 24. uolte 2 ⌣ cioè à 48 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, e 6. sarà il minor numero, e il maggiore sarà 18.

Problema LVIII.

Trouisi dui numeri tali, che il maggiore sia tre uolte quanto il minore, e che il quadrato del minore sia 12. uolte quanto il maggiore.

Ponghisi, che il minore sia 1 ⌣, il maggiore sarà 3 ⌣, il quadrato del minore sarà 1 ⌢, e questo sarà eguale à 12. uolte il maggiore, cioè 36 ⌣, che agguagliato,

gliato, il Tanto ualerà 36, e 36. sarà il minore, e il maggiore sarà 108.

Problema LIX.

Trouisi dui numeri tali, che il maggiore sia tre uolte il minore, e che il quadrato del minore sia 4. uolte quanto tutti dui li numeri insieme.

Ponghisi, che il minore sia 1 ⌣, il maggiore sarà 3 ⌣, ed'ambi dui insieme saranno 4 ⌣, e il quadrato del minore sarà 1 ⌢, ilquale sarà eguale à 4. uolte 4 ⌣ cioè à 16 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 16, e 16. sarà il minore, & il maggiore sarà 48, che fanno quanto si è proposto.

Problema LX.

Trouisi un numero che accompagnato con 6, e 10, e pigliati à dui à dui, e moltiplicati, nel restante facciano tre numeri in proportione Arimetica cioè di eguale eccesso.

Ponghisi, che il detto numero sia 1 ⌣ composto cõ il 10, fa 1 ⌣ p. 10, e moltiplicato per 6, fa 6 ⌣ p. 60, e se 1 ⌣ si aggiongerà con il 6, fa 1 ⌣ p. 6, e moltiplicato nel 10. fa 10 ⌣ p. 60. e se si giongeranno insieme il 6. & il 10. fa 16. e moltiplicato uia 1 ⌣ fa 16 ⌣, e cosi li tre produtti saranno 6 ⌣ p. 60, 10 ⌣ p. 60, & 16 ⌣. Hor resta, che essi siano di eguale eccesso, ma perche non si sà, qual sia maggiore, e qual minore, ma solo si conosce, che 10 ⌣ p. 60. è maggiore di 6 ⌣ p. 60. però 6 ⌣ p. 60. non può essere il maggiore, ma dato che sia il mezzano, l'eccesso suo con il maggiore sarà 4 ⌣, e me

tu-

supposto, che 16 ☍ sia il minore, l'eccesso suo, cioè di 6 ☍ p.60. con 16 ☍ sarà 60.m.10 ☍, e questo sarà egua le all'altro eccesso, ch'è 4 ☍ che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{30}{7}$ cioè $4\frac{2}{7}$, e questo sarà il numero cercato.

Problema LXI.

Diuidasi 25. numero quadrato in dui numeri quadrati.

Ponghisi, che il primo sia 1 ☐, conuerrà dunque, che l'altro sia 25. m. 1 ☐, acciochè gionti insieme facciano 25, e deue essere eguale à un quadrato, e perche nó è sottoposto à cosa alcuna (sa non che sia quadrato) bisogna immaginarsi un quadrato, che il suo lato sia 5. lato del 25. meno tanti ☍ quanti ne pare, poniamo 3. cioè che esso lato sia 5. m. 3 ☍, che il quadrato sarà 25. m. 30 ☍ p. 9 ☐, e questo è eguale à 25. m. 1 ☐, acciochè 25 m. 1 ☐ sia eguale à un quadrato, che leuato il meno, e il numero da ogni parte, si hauerà 30 ☍ eguale à 1 ☐, che agguagliato, il Tanto ualerà 3, e però il primo numero quadrato, che fù posto 1 ☐, sarà 9, e l'altro sarà 16, e ne nasce la seguente regola.

Se si hauerà à diuidere un numero quadrato in due numeri quadrati. Piglisi un numero à beneplacito, e si moltiplichi uia il lato del quadrato proposto, e il suo doppio si parta per uno più del suo quadrato, e il quadrato dell'auenimento sarà uno delli dui numeri quadrati, che si cercano, e l'altro sarà lo restante.

Problema LXII.

E 52. diuisibile in dui numeri quadrati cioè in 36, e 16

16. Hor lo uoglio ridiuidere in dui altri numeri quadrati, che non siano li medesimi: si domanda, quali saranno.

Piglisi il lato di tutti dui li quadrati, che l'uno è 6, e l'altro 4, ponghisi, che il lato dell'uno delli dui numeri quadrati, che si cercano sia 1 ☍ p. 4, e il lato dell'altro sia quanti Tanti ne pare; pur che sieno più di 1. m. 6, e sia 2 ☍ m. 6, che li loro quadrati saranno 1 ☐ p. 8 ☍ p. 16, e 4 ☐ m. 24 ☍ p. 36, che gionti insieme fanno 5 ☐ m. 16 ☍ p. 52, e questo è eguale à 52, che leuato il meno; e il numero si hauerà 5 ☐ eguale à 16 ☍ che agguagliato il Tanto ualerà $3\frac{1}{5}$ però il primo lato, che fù posto 1 ☍ p. 4. sarà $7\frac{1}{5}$, e l'altro, che fù posto 2 ☍ m. 6, sarà $\frac{2}{5}$, e li numeri quadrati saranno 51 $\frac{2}{25}$, e $\frac{4}{25}$, che gionti insieme fanno 52.

Problema LXIII.

Trouisi dui numeri quadrati, che l'uno sia 96. più dell'altro.

Ponghisi, che il lato di uno di essi quadrati sia 1 ☐, e l'altro sia 1 ☍ più un numero, tal che il suo quadrato sia minore di 96, e sia 1 ☐ ☍ p. 8, li quadrati loro saranno 1 ☐, e 1 ☐ p. 16 ☍ p. 64, che lo eccesso loro è 16 ☍ p. 64, e questo è eguale à 96, che leuato 64. da ogni parte, si hauerà 16 ☍ eguale à 32, e il Tanto ualerà 2. però il primo lato sarà 2, e l'altro 10, e li numeri quadrati saranno 4, e 100, che il loro eccesso è 96 (come si uuole) e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno da trouare dui numeri quadrati, che l'uno sia maggiore dell'altro un dato numero.

Piglisi un numero quadrato minore del dato numero, e si caui del dato numero, e lo restante si parta

per

per il doppio del lato del numero quadrato, e l'aueni-mento si quadri, che il produtto sarà uno delli due numeri quadrati, che si cercano, e questo aggionto con il numero dato ne uerrà l'altro numero quadrato.

Problema LXVI.

Trouisi un numero, che aggionto à 4, e à 6, faccia dui numeri quadrati.

Ponghisi, che tal numero sia 1 ⌣, che aggionto con 4, e con 6. fà 1 ⌣ p. 4, e 1 ⌣ p. 6, e l'uno, è l'altro è egua le à un quadrato, e questa è una specie, che si chiama doppia agguaglianza, la quale insegna Diofante, e in questa uedasi l'eccesso ò differenza, ch'è da 1 ⌣ p. 4. à 1 ⌣ p. 6, ch'è 2, e si trouino dui numeri, che il loro pro dutto sia 2. ma bisogna, che siano tali, che la quarta par te del quadrato loro sia maggiore del 4. numero pro-posto, e siano li dui numeri $\frac{1}{4}$, e 8. Il quarto del quadra to dello eccesso loro, ch'è 15 $\frac{1}{64}$ sarà eguale à 1 ⌣ p. 4, ouero il quarto del quadrato del composto loro, ch'è 17 $\frac{1}{64}$ è eguale à 1 ⌣ p. 6, che il Tanto valerà 11 $\frac{1}{64}$, e questo sarà il numero cercato, che gionto con 4. fa 15 $\frac{1}{64}$, e con 6. fa 17 $\frac{1}{64}$, che ciascun di loro è numero qua drato ouero in altro modo.

Piglisi un quadrato, e sia 1 ⌢, e se ne caui il 4, resta 1 ⌢ m. 4. Hor ponghisi, che il numero cercato sia 1 ⌣ m. 4. che giontoli 4. fa quadrato, cioè 1 ⌢, e giontoli 6. fa 1 ⌢ p. 2, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale bisogna, che sia 1 ⌣ m. tanto numero, che sia più di 4. Hor sia 5. cioè 1 ⌣ m. 5, il suo quadrato sarà 1 ⌢ m. 10 ⌣ p. 25, e questo è eguale à 1 ⌣ p. 2, che leuato il meno, e simile da simile, si haueranno 10 ⌣ eguale à 23, che il Tanto valerà 2 $\frac{3}{10}$, il suo quadrato è 5 $\frac{29}{100}$, del quale se ne caui 4. resta 1 $\frac{29}{100}$, e questo è il numero, che aggionto con 4, e con 6. fa 5 $\frac{29}{100}$, e 7 $\frac{29}{100}$, che l'uno, e l'altro, è numero quadrato, che li suoi lati sono 2 $\frac{3}{10}$, e 2 $\frac{7}{10}$.

Problema LXVII.

Trouisi un numero, che cauatone 20, e 30, li restanti siano numeri quadrati.

Piglisi un quadrato, e sia 1 ⌢, e se li aggionghi 20. fa 1 ⌢ p. 20, e ponghisi, che il numero cercato sia 1 ⌢ p. 20, che cauatone 20, resta quadrato, ma cauatone 30. resta 1 ⌢ m. 10, il quale è eguale à un quadrato, il lato del quale si ponghi essere 1 ⌣ meno un numero, come si voglia, e sia questo numero 4, cioè il lato 1 ⌣ m. 4, il suo quadrato è 1 ⌢ m. 8 ⌣ p. 16, e questo è eguale à 1 ⌢ m. 10, che leuato il meno, e simile da simile si haue-rà 8 ⌣ eguale à 26, e il Tanto ualerà 3 $\frac{1}{4}$, il suo qua-drato sarà 10 $\frac{9}{16}$, che gionto con 20. fa 30 $\frac{9}{16}$; e que-sto è il numero, che si cerca, che cauatone 20, e 30, li re-stanti, che sono 10 $\frac{9}{16}$, e $\frac{9}{16}$ sono numeri quadrati.

Problema LXVIII.

Faccisi di 12. dui parti tali, che li loro quadrati gion ti insieme faccino quanto il moltiplicato di esse parti, giontoli 48.

Ponghisi, che l'una di dette parti sia 1 ⌣, l'altra sarà 12. m. 1 ⌣, e li loro quadrati saranno 1 ⌢, e 1 ⌢ m. 24 ⌣ p. 144, che gionti insieme fanno 144. p. 2 ⌢ m. 24 ⌣, e questo si salui. Dipoi moltiplichisi l'una parte uia l'altra

l'altra, cioè 1 ⌣ uia 12. m. 1 ⌣, fa 12 ⌣ m. 1 ⌣, che giontoli 48. fa 12 ⌣ m. 1 ⌣ p. 48, e questo è eguale à 144. p. 2 ⌣ m. 24 ⌣ serbato di sopra, che leuato il meno, e il minor numero, si haurà 3 ⌣ p. 96. eguale à 36 ⌣ che agguagliato, il Tanto ualerà 4, e questo farà una parte, l'altra sarà il resto fino in 12. cioè 8, e ne nasce la seguente regola.

Se una quantità si haurà à diuidere in due parti tali, che la somma delli quadrati loro sia eguale alla somma del moltiplicato di esse parti insieme con un dato numero, facciasi in questo modo. Quadrisi la proposta quantità, e del quadrato si caui il dato numero, e quello, che resta per regola si parta per 3, e l'auenimento si caui del quarto del quadrato della quantità, e del restante si pigli il lato, e si aggionghi alla metà della quantità, che la somma sarà una delle parti, che si cercano. (come per essempio) Sia la quantità 9, e il dato numero 33; Quadrisi 9, fa 81, e di esso 81. si caui 33, resta 48 quale si parta per 3, ne uiene 16, e questo si caui di 20 $\frac{1}{4}$ (quarto di 81) resta 4 $\frac{1}{4}$, che il suo lato è R. q. 4 $\frac{1}{4}$, il quale aggionto con 4 $\frac{1}{2}$ metà di 9, fa 4 $\frac{1}{2}$ p. R. q. 4 $\frac{1}{4}$, e questa è una parte, la quale cauata di 9, resta 4 $\frac{1}{2}$ m. R. q. 4 $\frac{1}{4}$, e questa è l'altra parte, e quando li numeri proposti non potranno patire tal regola; tratterà dell'impossibile.

Facciasi di 12. due parti tali, che li loro quadrati gionti insieme faccino tanto, quãto à moltiplicare l'uno uia l'altro, ed al produtto giongere 3 ⌣.

Pigliasi il quadrato di 12, ch'è 144, e se ne caui 3 ⌣, resta 144. m. 3 ⌣ partasi per 3. ne uiene 48. m. 1 ⌣, e questo si caui di 36. quarto del quadrato di 12. resta 1 ⌣ m. 12, che il suo lato è R. q. L 1 ⌣ m. 12 J, che cauato di 6. metà di 12, resta 6. m. R. q. L 1 ⌣ m. 12 J; e questa è una parte, l'altra sarà 6. p. R. q. L 1 ⌣ m. 12 J.

Problema LXIX.

Facciasi di 40. due parti tali, che à ciascuna giõtoli un medesimo numero quadrato, le somme loro siano dui numeri quadrati.

Prima trouinsi dui numeri, che li quadrati loro siano minori di 40, e siano 2, e 4, e à ciascun di loro si gionghi 1 ⌣ fa 1 ⌢ p. 2, e 1 ⌣ p. 4; li loro quadrati saranno 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 16, & 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 4, però da ciascuno leuato 1 ⌢, restarà 8 ⌣ p. 16, e 4 ⌣ p. 4. Hor io pongo che il numero quadrato sia 1 ⌢, e le parti fatte del 40. siano 8 ⌣ p. 16, & 4 ⌣ p. 4, che à ciascuna gionto 1 ⌢ fa quadrato; resta, ch'esse parti cioè 8 ⌣ p. 16, & 4 ⌣ p. 4. gionte insieme siano 40, mà esse sono 12 ⌣ p. 20. Però 12 ⌣ p. 20. sono eguali à 40, che agguagliato il Tanto ualerà 1 $\frac{2}{3}$, e così il numero quadrato sarà 2 $\frac{7}{9}$, e le parti del 40, che furno poste 8 ⌣ p. 16, & 4 ⌣ p. 4; saranno 29 $\frac{1}{3}$, e 10 $\frac{2}{3}$, che à ciascuna aggionto 2 $\frac{7}{9}$ fa 32 $\frac{1}{9}$, e 13 $\frac{4}{9}$, che sono numeri quadrati.

Problema LXX.

Facciasi di 40. due parti, che ciascuna di loro cauata di un medesimo numero quadrato, li restanti siano due numeri quadrati.

Ponghisi, che il lato del numero quadrato sia 1 ⌣ meno un numero, il quadrato del quale sia minore di 40, e sia 1 ⌣ p. 5, che il suo quadrato sarà 1 ⌢ p. 10 ⌣ p. 25, del quale cauandosene 10 ⌣ p. 25, resta-

rà 1 ⌣, che è quadrato. poi pigliſi un'altro quadrato, che il ſuo lato ſia minore d'1 ⌣ p. 5. quanto al numero, e ſia 1 ⌣ p. 4, il ſuo quadrato è 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 16, che cauato d'1 ⌢ p. 10 ⌣ p. 25, reſta 2 ⌢ p. 9; e tornando da capo ponghiſi, che le parti fatte del 40. ſiano 10 ⌣ p. 25, e 2 ⌣ p. 9, e il numero quadrato 1 ⌢ p. 10 ⌣ p. 25, che ſodisfanno à quanto è propoſto, perche cauatone 10 ⌣ p. 25, reſta 1 ⌢, ch'è quadrato, e cauatone 2 ⌣ p. 9, reſta 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 16, ch'è ſimilmente quadrato; reſta ſolo, che 10 ⌣ p. 25, & 2 ⌣ p. 9. ſiano 40; ma ſono 12 ⌣ p. 34. però ſono eguali à 40, che cauato 34. da ogni parte, ſi haurà 12 ⌣ eguale à 6; che il Tanto valerà $\frac{1}{2}$, e il lato del numero quadrato, che fù poſto 1 ⌣ p. 5, farà 5 $\frac{1}{2}$, e il numero quadrato farà 30 $\frac{1}{4}$, e le parti, che furno poſte 10 ⌣ p. 25, e 2 ⌣ p. 9. ſaranno 30, e 10, che cauato di 30 $\frac{1}{4}$, reſta $\frac{1}{4}$, e 20 $\frac{1}{4}$, che ſono numeri quadrati.

Problema LXXI.

Trouiſi dui numeri tali, che leuato 15. dal primo, e aggionto al ſecondo, la ſomma ſia dupla allo reſtante del primo, e leuandoſi tal parte al ſecondo, qual'è 15. del primo, e giongendoſi à eſſo primo la ſomma ſia tripla al reſtante del ſecondo.

Ponghiſi, che il primo ſia 1 ⌣, dando 15. al ſecondo, reſtarà 1 ⌣ m. 15, che uiene ad eſſere la metà del ſecondo hauuto, che haurà 15. dal primo, ſi ch'eſſo ſecondo con il 15. hauuto dal primo, ſarà 2 ⌣ m. 30, che cauatone 15. del primo, reſta 2 ⌣ m. 45, e tanto è il ſecondo. Hora per uedere quanto ſi deue leuare al ſecondo, e giongere al primo. Dichiſi cõ la regola della proportione.

portione. Se 1 ⌣ da 15, che darà 2 ⌣ m. 45. che uedremo, che darà 30 ⌣ m. 675. eſimo d'1 ⌣, e queſto ſi deue cauare del ſecondo, e giongere al primo, che all'hora il primo ſarà 1 ⌢ p. 30 ⌣ m. 675. eſimi d'1 ⌣, & il ſecondo ſarà 2 ⌣ m. 75 ⌣ p. 675. eſimi d'1 ⌣. Hora bisogna uedere, ſe la ſomma del primo è tripla allo reſtante del ſecondo. Però moltiplichiſi detto reſtante per 3. fa 6 ⌢ m. 225 ⌣ p. 2025. eſimi d'1 ⌣, e queſto è eguale alla ſomma del primo, cioè à 1 ⌢ p. 30 ⌣ m. 675. eſimi d'1 ⌣, che leuato il rotto (per eſſere ambedue le parti ſimili di denominatione, cioè eſimi d'1 ⌣) ſi haurà 6 ⌢ m. 225. ⌣ p. 2025. eguale à 1 ⌢ p. 30 ⌣ m. 675, che leuato il meno, e 1 ⌢ per banda, ſi haurà 5 ⌢ p. 2700 eguale à 255 ⌣, che aggualiato, il Tanto ualerà 36. però il primo numero, che fù poſto 1 ⌣ ſarà 36, & il ſecondo, ch'era 2 ⌣ m. 45, ſarà 27, che hanno le condition propoſte.

Problema LXXII.

Trouinſi dui numeri tali, che l'uno ſia tre uolte quanto l'altro, e che ciaſcuno di loro inſieme con 16. faccia numero quadrato.

Pigliſi 1 ⌣ p. il lato del 16, ch'è 4. cioè 1 ⌣ p. 4, e ſi quadri fa 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 16, del quale cauandoſene 16, reſta 1 ⌢ p. 8 ⌣, e queſto ſi pona per il minore delli numeri cercati, al quale aggionto 16, fa 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 16, ch'è quadrato & il maggiore, ch'è tre uolte tanto, ſarà 3 ⌢ p. 24 ⌣, che giontoli 16, fa 3 ⌢ p. 24 ⌣ p. 16, e queſto è eguale à un quadrato. Hor pigliſi un numero di ⌣, che il ſuo quadrato ſia maggiore di 3, e ſia 3 ⌣, del quale ſi caui 4, lato del 16, reſta 3 ⌣ m. 4, il ſuo quadrato

drato è 9 ⌣ m. 24 ◡ p. 16, e questo si ponga per il quadrato da agguagliarsi, ch'è eguale à 3 ⌣ p. 24 ◡ p. 16, che leuato il meno, e simile da simile: haueremo 6 ⌣ eguale à 48 ◡, che il Tanto ualerà 8, e il lato del numero quadrato, che fù posto 1 ◡ p. 4, sarà 12, e il suo quadrato 144, che cauatone 16: resta 128, e questo sarà il minor numero, & il maggiore sarà tre uolte tanto, cioè 384, che all'uno, e l'altro giontoui 16, fa 144, e 400 che sono numeri quadrati.

Problema LXXIII.

Trouinsi tre numeri tali, che il primo dia il suo quinto al secondo più 6, e il secondo dia al terzo il suo sesto più 7. e il terzo dia al primo il suo settimo più 8, e che dato, e riceuuto: essi siano pari intra di loro.

Ponghisi, che il primo sia 5 ◡, & il secondo 6 ⌣, il quale dando il suo sesto p. 7. al terzo, gli restarà 5 ◡ m. 7, e ricenendo dal primo il suo quinto p. 6. riceuerà 1 ◡ p. 6, che gionto con 5 ◡ m. 7, fa 6 ◡ m. 1, e tanto haueràil secondo quando haurà dato, e riceuuto, ed'al primo dando 1 ◡ p. 6, al secondo gli restarà 4 ◡ m. 6, e per hauere 6 ◡ m. 1, accioche sia pari al secondo bisogna, che riceua dal terzo tanto, che gionto con 4 ◡ m. 6. faccia 6 ◡ m. 1. cioè bisogna, che riceua 2 ◡ p. 5, che cauatone 8; resta 2 ◡ m. 3, e questo è il settimo del terzo, e tutto il terzo sarà 14 ◡ m. 21, che dando il suo settimo p. 8, cioè 2 ◡ p. 5. gli restarà 12 ◡ m. 16, e pigliando il sesto del secondo p. 7, ch'è 1 ◡ p. 7. haurà 13 ◡ m. 19, e questo è eguale à 6 ◡ m. 1, perche dato, e riceuuto deue hauere 6 ◡ m. 1, che leuato il meno, e 6 ◡ per parte, si haurà 7 ◡ eguale

eguale à 18, che il Tanto ualerà 2 4/7. Però il primo numero, che fù posto 5 ◡ sarà 12 6/7, e il terzo, ch'era 14 ◡ m. 21. sarà 15, e il secondo, che fù posto 6 ◡ sarà 15 3/7, cioè il primo sarà 12 6/7, il secondo 15 3/7, e il terzo 15, che il primo dato, che haurà il suo quinto (ch'è 2 4/7 p. 6. cioè 8 4/7) al secondo gli rimarrà 4 3/7, e riceuuto il suo settimo, cioè 2 1/7 p. 8, ch'è in tutto 10 1/7 dal terzo, sarà 14 3/7, e il secondo dato il suo sesto, ch'è 2 4/7 p. 7. cioè 9 4/7, al terzo, gli rimarrà 5 6/7, e riceuuto il suo quinto più 6. dal primo, ch'è 8 4/7 sarà anch'egli 14 3/7, e il terzo dato il suo settimo più 8, ch'è 10 1/7 al primo gli rimarrà 4 6/7, e riceuuto il suo sesto p. 7, ch'è 9 4/7 dal secondo sarà similmente 14 3/7 (come sono gli altri dui dato, e riceuuto che haueranno.)

Problema LXXIIII.

Trouisi tre numeri quadrati tali, che l'eccesso, ch'è dal maggiore al mezzano, sia cinque uolte quanto l'eccesso, ch'è dal mezzano al minore.

Ponghisi, che il minore sia 1 ◡, e il mezzano 1 ⌣ p. 2 ◡ p. 1. accioche l'uno, e l'altro sia quadrato, che l'eccesso loro sarà 2 ◡ p. 1, e cinque uolte tanto sarà 10 ◡ p. 5, e questo gionto al mezzano fa 1 ⌣ p. 12 ◡ p. 6, e questo sarà il maggiore, il quale anch'egli deue essere quadrato. Però immaginisi un quadrato, che il suo lato sia 1 ◡ meno un numero tale, che il suo quadrato sia maggiore di 6, e sia 1 ◡ m. 4, che il quadrato sarà 1 ⌣ m. 8 ◡ p. 16, e questo è eguale à 1 ⌣ p. 12 ◡ p. 6, che leuato il meno, e simile da simile si haurà 20 ◡ eguale à 10, che il Tanto valerà 1/2,

$\frac{1}{2}$, e la potẽza ualera $\frac{1}{4}$. Però il minore, che fù posto $1\,\breve{1}$ sarà $\frac{1}{4}$, e il mezzano, che fù posto $1\,\breve{2}\,p.2\,\breve{1}\,p.1$. sarà $2\frac{1}{4}$, e il maggiore, ch'era $1\,\breve{1}\,p.12\,\breve{1}\,p.6$. sarà $12\frac{1}{4}$, che sodisfanno à quanto si è proposto.

Problema LXXV.

Trouinsi tre numeri tali quadrati, che il lato del minore sia 2. più, che il lato del mezzano, e che l'eccesso, ch'è dal maggiore al mezzano sia tre uolte, tanto quanto è l'eccesso, ch'è dal mezzano al minore.

Ponghisi, che il lato del minore sia $1\,\breve{1}$, il lato del mezzano sarà $1\,\breve{1}\,p.2$, e gli quadrati loro saranno $1\,\breve{2}$, e $1\,\breve{2}\,p.4\,\breve{1}\,p.4$, che l'eccesso loro è $4\,\breve{1}\,p.4$, che il suo triplo è $12\,\breve{1}\,p.12$, e questo è l'eccesso, ch'è dal maggiore al mezzano, il quale aggionto al mezzano cioè à $1\,\breve{2}\,p.4\,\breve{1}\,p.4$, fà $1\,\breve{2}\,p.16\,\breve{1}\,p.16$, e questo sarà il maggiore, il quale anch'egli deue essere quadrato, però mi immagino un quadrato, il lato del quale sia $1\,\breve{1}$ meno un numero tale, che il suo quadrato sia maggiore di 16, e sia $1\,\breve{1}\,m.8$, che il quadrato sarà $1\,\breve{2}\,m.16\,\breve{1}\,p.64$, e questo è eguale à $1\,\breve{2}\,p.16\,\breve{1}\,p.16$, che leuato il meno, e simile da simile si haurà $32\,\breve{1}$ eguale à 48, che agguagliato, il Tanto ualerà $1\frac{1}{2}$, e la potenza $2\frac{1}{4}$. Però il minore, che fù posto $1\,\breve{2}$ sara $2\frac{1}{4}$, e il mezzano, che fù posto $1\,\breve{2}\,p.4\,\breve{1}\,p.4$. sarà $12\frac{1}{4}$, e il maggiore, ch'era $1\,\breve{2}\,p.16\,\breve{1}\,p.16$. sarà $42\frac{1}{4}$, che sodisfanno à quanto si è proposto.

Problema LXXVI.

Trouinsi dui numeri ouer quantità in proportion dupla, che moltiplicato uno d'essi uia il quadrato dell'altro faccia 16.

Ponghisi,

Ponghisi, che il minor numero sia $1\,\breve{1}$, l'altro di necessità sarà $2\,\breve{1}$, e perche la proposta non astringe, quale si debba quadrare, Però si può quadrare qual ci pare. Hor quadrisi il minore, ch'è $1\,\breve{1}$, fa $1\,\breve{2}$, moltiplichisi uia $2\,\breve{1}$, fa $2\,\breve{3}$, e questo è eguale à 16, che agguagliato, il Tanto ualerà 2, e tanto sarà il numero minore, & il maggiore sarà 4.

Problema LXXVII.

Trouinsi tre numeri ouer quantità, che uno sia 8, e il produtto delli altri dui siano similmente 8, e che li quadrati di tutti tre gionti insieme faccino 84.

Ponghisi, che l'uno delli dui numeri sia $1\,\breve{1}$, l'altro di necessità sarà 8. esimo d'$1\,\breve{1}$, e l'altro è 8, gli loro quadrati sono $1\,\breve{2}$. 64. esimo d'$1\,\breve{2}$, e 64. che gionti tutti tre insieme fanno $1\,\breve{4}\,p.64\,\breve{2}\,p.64$. esimi d'$1\,\breve{2}$, e questo è eguale à 84, che leuato il rotto, si haurà $1\,\breve{4}\,p.64\,\breve{2}\,p.64$. eguale à $84\,\breve{2}$, e leuato $64\,\breve{2}$ da ogni parte si haurà $1\,\breve{4}\,p.64$. eguale à $20\,\breve{2}$, che agguagliato, il Tanto ualerà 4, e 4. sarà uno delli numeri, che fù posto $1\,\breve{1}$, e l'altro, che fù posto 8. esimo d'$1\,\breve{1}$ sarà 2, e il terzo 8. (come era prima.)

Problema LXXVIII.

Trouinsi dui numeri tali, che il quadrato dell'uno d'essi gionto con l'altro faccia numero quadrato.

Ponghisi, che il primo sia $1\,\breve{1}$, il secondo $4\,\breve{1}\,p.4$, acciochè aggionto al quadrato del primo, ch'è $1\,\breve{2}$. faccia $1\,\breve{2}\,p.4\,\breve{1}\,p.4$, ch'è quadrato: resta, che il quadrato del secondo, ch'è $16\,\breve{2}\,p.32\,\breve{1}\,p.16$. gionto col primo, ch'è

1 ⌣, faccia quadrato, ma fa 16 ⌢ p. 33 ⌣ p.16, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale pongo, che sia 4 ⌣ meno un numero, che il suo quadrato sia maggiore di 16, e sia 4 ⌣ m.6, che il suo quadrato è 16 ⌢ m. 48 ⌣ p.36, e quest'è eguale à 16 ⌢ p. 33 ⌣ p.16, che leuato il meno, e simile da simile; si haurà 81 ⌣ eguale à 20, che il Tanto ualerà $\frac{20}{81}$, e tanto sarà il primo, che fù posto 1 ⌣, e il secondo, che fù posto 4 ⌣ p.4. sarà $4\frac{80}{81}$, che sodisfanno à quanto si propone.

Problema LXXIX.

Faccisi di 10. due parti tali, che il quadrato dell'una gionto con l'altra, faccia 40.

Ponghisi, che una parte sia 1 ⌣, l'altra sarà 10. m. 1 ⌣, il quadrato della prima è 1 ⌢, che gionto con 10. m.1 ⌣, fa 1 ⌢ p. 10. m. 1 ⌣, e questo è eguale à 40, che leuato il meno, e simile da simile si haurà 1 ⌢ eguale à 30. p. 1 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, e 6. sarà una parte, e l'altra sarà 4.

Problema LXXX.

Faccisi di 10. due parti tali, che tanto faccia à moltiplicare la maggiore in se, quanto la minore uia detto 10.

Ponghisi, che l'una di dette parti sia 1 ⌣, l'altra sarà 10 m. 1 ⌣, e se bene la dimanda dice, che moltiplicata la maggiore in se, faccia quãto la minore moltiplicata per 10, nondimeno in questo caso nõ importa, qual si pigli per la maggiore; che pigliato 1 ⌣, il suo quadrato sarà 1 ⌢, e questo sarà eguale à 100. m. 10 ⌣ prodotto

dutto di 10. uia 10. m. 1 ⌣, ch'è l'altra parte, che leuato il meno; si haurà 1 ⌢ p. 10 ⌣ eguale à 100, che agguagliato (cioè tolta la metà delli Tanti, ch'è 5) e quadrata fa 25, che gionto col numero, ch'è 100, fa 125, il suo lato è R.q. 125. che cauato 5. metà delli Tanti, fa R.q. 125 m.5, e questa è una parte; l'altra sarà lo restante fino in 10. cioè 15. m. R.q. 125, e questa quantità così diuisa è chiamata quantità diuisa secondo la proportione, che ha il mezzo, e dui estremi, e non è quantità, ne linea così diuisa; che habbia più dignità, ne che di essa si possa più seruire, (come ben dimostra Euclide nel 13. 14. e 15 libro de gli elementi) e sono tre quantità in continua proportione, che la prima è 15. m. R.q. 125, la seconda R.q. 125. m. 5, e la terza 10. e uolendole trouare senza la positione si terrà la infrascritta regola.

Se una quantità si haurà da diuidere secõdo la proportione, che habbia il mezzo, e dui estremi, cioè in due parti tali, che il quadrato dell'una sia eguale al produtto dell'altra parte in essa quantità. Quadrisi essa quantità, ed al produtto si gionghi il quarto di esso quadrato, e della somma si pigli il lato, e se ne caui la metà della quantità proposta, e lo restante sarà la parte maggiore.

Diuidasi 10. p. 2 ⌣ secondo la proportione, che habbia il mezzo, e due estremi.

Quadrisi esso 10. p. 2 ⌣, fa 100. p. 40 ⌣ p. 4 ⌢, che giontoli il quarto, ch'è 25. p. 10 ⌣ p. 1 ⌢ fa 125. p. 50 ⌣ p. 5 ⌢, che il suo lato è R.q. 125. p. R.q. 5 ⌣ che cauatone 5. p. 1 ⌣ metà della quantità proposta, resta R.q. 125. m. 5 p. R.q. 5 ⌣ m. 1 ⌣, e questa è una parte, l'altra sarà lo restante, cioè 15. m. R.q. 125. p. 1 ⌣ m. R. q. 5 ⌣.

Problema

Problema LXXXI.

Trouinsi dui numeri tali, che dal quadrato di qual si uoglia di loro cauatone l'altro, resti quadrato.

Ponghisi, che il minore sia 1 ⌣ più, che numero si uoglia, e sia 1 ⌣ p. 2, il suo quadrato sarà 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 4, e se da 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 4. si cauarà 4 ⌣ p. 4, restarà 1 ⌢, ch'è quadrato. Però ponghisi, che il secõdo numero sia 4 ⌣ p. 4, e sodisfa alla prima parte, che del quadrato del primo cauatone il secondo rimane quadrato. Ci resta hora, che del quadrato del secondo cauatone il primo, resti quadrato, mà il quadrato del secondo è 16 ⌢ p. 32 ⌣ 16, che cauatone 1 ⌣ p. 2, che fù posto il primo, resta 16 ⌢ p. 31 ⌣ p. 14, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale pongo, che sia 4 ⌣ meno un numero, che il suo quadrato sia maggiore di 14, e sia 4 ⌣ m. 7, il suo quadrato è 16 ⌢ m. 56 ⌣ p. 49, e questo è eguale à 16 ⌢ p. 31 ⌣ p. 14, che leuato il meno, e simile da simile, resta 87 ⌣ eguale à 35, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{35}{87}$. però il primo, che fù posto 1 ⌣ p. 2. sarà $2\frac{35}{87}$, e il secondo, che fù posto 4 ⌣ p. 4, sarà $5\frac{23}{87}$, che sodisfanno à quanto si propone.

Problema LXXXII.

Faccisi di 20. due parti tali, che del quadrato dell'una cauatone l'altra, resti 50.

Ponghisi, che l'una sia 1 ⌣ l'altra sarà 20. m. 1 ⌣, il quadrato d'1 ⌣ è 1 ⌢, che cauatone 20. m. 1 ⌣, resta 1 ⌢ p. 1 ⌣ m. 20, e questo è eguale à 50, che leuato il meno 1 ⌢ p. 1 ⌣ sarà egnale à 70, che agguagliato, il Tanto ualera R.q. R.q. $70\frac{1}{4}$. m. $\frac{1}{2}$, e tanto sarà una parte, l'altra sara lo restante cioè $20\frac{1}{2}$ m. R.q. $70\frac{1}{4}$.

Problema LXXXIII.

Trouinsi dui numeri tali, che al quadrato di qual si uoglia di loro gionto la somma loro, faccia quadrato.

Ponghisi, che il minor numero sia 1 ⌣, il suo quadrato sara 1 ⌢, e questo si caui del quadrato d'1 ⌣ più un numero, come si uoglia, e sia 1 ⌣ p. 1, che il suo quadrato è 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1, che cauatone 1 ⌢, resta 2 ⌣ p. 1, e cauatone anco 1 ⌣, ch'è il primo, resta 1 ⌣ p. 1, e questo sara il secõdo numero, che sodisfa alla prima parte, che il quadrato del primo ch'è 1 ⌢ gionto con tutti due li numeri fa 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1, ch'è quadrato, resta, che il quadrato del secondo, ch'è 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1. gionto con 2 ⌣ p. 1. somma delli due numeri faccia quadrato, ma egli fa 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 2, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale pongo, che sia 1 ⌣ meno un numero tale, che il suo quadrato sia maggiore di 2, e sia 1 ⌣ m. 4. il suo quadrato è 1 ⌢ m. 8 ⌣ p. 16, e questo è eguale à 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 2, che leuato il meno, e simile da simile, 12 ⌣ saranno eguali a 14, che agguagliato, il Tanto ualera $1\frac{1}{6}$, e $1\frac{1}{6}$. sara il minor numero, e il maggiore sara 1. di più, cioè $2\frac{1}{6}$, che li loro quadrati sono $\frac{49}{36}$, & $\frac{169}{36}$, che à ciascuno di loro aggionto $3\frac{1}{3}$. somma delli dui numeri fanno $\frac{169}{36}$. e $\frac{289}{36}$, che sono numeri quadrati.

Problema LXXXIIII.

Trouinsi dui numeri tali, che del quadrato di ciascuno d'essi cauatone il composto di ambi dui gli numeri, lo restante sia numero quadrato.

Ponghisi,

Ponghisi, che il minore sia 1 ⌣, e il maggiore 1 ⌣ p. 1. accioche del quadrato del maggiore, ch'è 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1. cauatone la somma di ambidui li numeri, ch'è 2 ⌣ p. 1. resti 1 ⌢ ch'è quadrato, resta che del quadrato del minore, ch'è 1 ⌢ cauatone la somma delli due numeri, ch'è 2 ⌣ p. 1. resti quadrato; resta 1 ⌢ m. 2 ⌣ m. 1, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale si ponghi essere 1 ⌣ m. 3, benche si potria ponere meno un'altro numero, il suo quadrato è 1 ⌢ m. 6 ⌣ p. 9, ed è eguale à 1 ⌢ m. 2 ⌣ m. 1, che leuato simile da simile, e il meno, si hauerà 4 ⌣ eguale à 10, che il Tanto ualerà $2\frac{1}{2}$, il minore, che fù posto 1 ⌣, sarà $2\frac{1}{2}$, & il maggiore, che fù posto 1 ⌣ p. 1. sarà $3\frac{1}{2}$, e di questa proposta se ne cauano due regole: L'una è, che ogni uolta che dui numeri quadrati, de quali il lato del maggiore sia solo uno più del lato del minore, se al quadrato del minore si aggiongerà la somma di tutti dui li lati: la somma loro sarà quadrata: E l'altra è, che se si haueranno à trouare dui numeri, che del quadrato di ciascun di essi si cauatone la somma di ambidui li numeri, gli restanti habbino ad esser quadrati, per trouar tali numeri, bisogna si pigli un numero quadrato à beneplacito, e per regola se li aggionghi uno, e la somma si parta per dui meno, che il doppio del numero quadrato, e l'auenimento sarà il numero minore, e aggiontoli uno, si hauerà il numero maggiore (come per essempio) Sia il numero quadrato 25, che giontoli 1. fa 26, e questo si deue partire per 8, ch'è 2. meno di 10. doppio di 5. lato del 25, ne uiene $3\frac{1}{4}$, e questo sara il numero minore, e il maggiore sara $4\frac{1}{4}$.

Problema

Problema LXXXV.

Trouinsi dui numeri tali, che il quadrato fatto dal composto di ambidui loro insieme con ciascuno di loro facciano quadrato.

Ponghisi, che il quadrato di ambidue loro sia un numero quadrato di potenze, che non importa, e sia 1 ⌢, e che li dui numeri siano tante potenze, che à ciascuno gionto una potenza faccia quadrato, e sia l'uno 3 ⌢, e l'altro 8 ⌢, e sodisfanno alle due conditioni, che à ciascuno di loro gionto 1 ⌢ fa quadrato, resta che il quadrato d'ambedui insieme sia 1 ⌢, ma è 1 2 1 ⌢, e d'è egua le à 1 ⌢, che tolto il lato di ciascuno 1 ⌣ sarà egnale à 01 ⌢, che il Tanto ualera $\frac{1}{11}$, e la potenza ualera $\frac{1}{121}$, Il primo, che fù posto 3 ⌢ sarà $\frac{3}{121}$, e l'altro sara $\frac{8}{121}$ il quadrato del cõposto d'ambidui insieme sara $\frac{1}{121}$, che giontoli l'uno, e l'altro numero sara $\frac{4}{121}$, e $\frac{9}{121}$, e la sua regola è questa.

Se si haueranno à trouare dui tali numeri, che il quadrato fatto dal composto di ambidui loro insieme con qual si uoglia di loro faccia numero quadrato. Si pigliaranno dui numeri, che ciascuno di loro sia 1. meno d'un numero quadrato, e ciascuno di loro si partirà per il quadrato della somma loro, e gli auenimenti saranno li numeri ricercati.

Problema LXXXVI.

Trouinsi dui numeri, che del quadrato fatto dal composto d'ambidui loro cauatone qual si uoglia di loro, li restanti siano quadrati.

Pigliſi

Pigliſi un numero quadrato à beneplacito, e ſia 36, del quale ſe ne cauino dui numeri quadrati, che ſiano minori di lui, e ſiano 4, e 16. reſta 32, e 20, pongo, che il quadrato di ambidui li numeri inſieme ſia 36 ⌣ ², e che li dui numeri ſiano l'uno 32 ⌣ ¹, e l'altro 20 ⌣ ², che ciaſcuno di loro cauato di 36 ⌣ ², reſta quadrato. Hor reſta, che il quadrato di ambidui inſieme ſia 36 ⌣ ², ma il quadrato d'ambidui inſieme è 2604 ⌣ ⁴, e queſto è eguale à 36 ⌣ ², che pigliato il lato dell'uno, & il lato dell'altro 52 ⌣ ² ſaranno eguali à 6 ⌣ ¹, che abbaſſato l'uno, e l'altro una dignità, 52 ⌣ ¹ ſaranno eguali à 6, che il Tanto ualerà $\frac{1}{8}$, e la potenza $\frac{9}{676}$, il primo, che fù poſto 32 ⌣ ¹ ſarà $\frac{7}{169}$ ⌣ ¹, e l'altro, che fù poſto 20 ⌣ ² ſarà $\frac{4}{169}$ ⌣ ², e fanno quanto fù propoſto. La ſua regola è queſta.

Se ſi haueranno à trouare dui numeri, che del quadrato fatto dal cõpoſto di ambidui loro, cauatone qual ſi uoglia di loro, gli reſtanti ſiano quadrati. Pigliſi un numero quadrato à beneplacito, del quale ſe ne cauino dui altri numeri quadrati à beneplacito, ma minori del preſo, e li dui reſtanti ſi giongano inſieme, e per la ſomma ſi parta il lato del primo numero quadrato, e l'auenimento ſi quadri, e ſi moltiplichi uia li dui reſtanti, e li produtti ſaranno li numeri ricercati.

Problema LXXXVII.

Faccisi di 12. due parti tali, che la prima diuiſa ſecondo la proportione, che habbia il mezzo, e dui eſtremi tanto faccia moltiplicare la ſua maggior parte per 4. quanto la menore per la ſeconda parte del 12.

Ponghiſi, che la maggior parte della prima parte diuiſa ſecondo la proportion detta ſia 1 ⌣ ¹, che la minore ſarà per il problema 79. di queſto R.q. 1 $\frac{1}{4}$ ⌣ ² m. $\frac{1}{2}$ ⌣ ¹, che gionta con la maggiore fa R.q. 1 $\frac{1}{4}$ ⌣ ² p. $\frac{1}{2}$ ⌣ ¹, e queſta è la parte del 12. qual è diuiſa ſecondo la proportion detta, e queſta ſi caui di 12. reſta 12. m. R.q. 1 $\frac{1}{4}$ ⌣ ² m. $\frac{1}{2}$ ⌣ ¹, e queſta è l'altra parte del 12, la quale ſi moltiplichi uia R.q. 1 $\frac{1}{4}$ ⌣ ² m. $\frac{1}{2}$ ⌣ ¹ parte minore della parte diuiſa ſecondo la proportion detta fa R.q. 180 ⌣ ² m. 60 ⌣ ¹ m. 1 ⌣ ³, e queſto è eguale al produtto della maggior parte, ch'è 1 ⌣ ¹ moltiplicata uia 4. cioè à 4 ⌣ ¹, che leuato il meno, e 4 ⌣ ¹ per parte ſi haurà 1 ⌣ ² eguale à R.q. 180 ⌣ ¹ m. 60 ⌣ ², che abbaſſato una dignità ſi haurà 1 ⌣ ¹ eguale à R.q. 180. m. 10, che il Tanto ualerà R.q. 180. m. 10, e però la maggior parte della parte diuiſa ſecondo la proportiõ detta, che fù poſta 1 ⌣ ¹ ſarà R.q. 180. m. 10, e la minore ſarà 20. m. R.q. 320. che giõte inſieme fanno 10. m. R.q. 20, e tãto ſarà la prima parte del 12. cioè quella, ch'è diuiſa ſecondo la proportion detta, l'altra parte ſarà il reſto fino in 12. cioè 2. p. R.q. 20. Et hãno le qualità propoſte, che moltiplicato la maggior parte della parte diuiſa ſecondo la proportione, che habbia il mezzo, e dui eſtremi, ch'è R.q. 180. m. 10. per 4. fa R.q. 2880. m. 40, e tanto ſimilmente fa à moltiplicare la minor parte, ch'è 20. m. R.q. 320. uia la ſecõda parte del 12, ch'è 2. p. R.q. 20. che il ſuo produtto è pur R.q. 2880. m. 40.

Problema LXXXVIII.

Troninſi dui numeri tali, che al produtto loro gionto qual ſi uoglia di loro faccia numero quadrato, e che li lati delli dui numeri quadrati giõti inſieme faccino 12.

Tutti li numeri, che intra di loro hanno proportione come di numero quadrato à numero quadrato, il produtto

produtto loro è quadrato come 2, e 8. fa 16, e 3. e 48. fa 144, che l'uno, e l'altro è quadrato. Però se di 8. si caua 1. resta 7. e se si moltiplicarà 2. uia 7. fa 14. e aggiontoli il 2. fa 16, ch'è numero quadrato, e cosi 3. con 47. fa 141. aggiontoli il 3. fa 144, ch'è quadrato. E hauendosi questa notitia ponghisi il minore essere 1 ⌣, e il maggiore 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 1, e il produtto loro con il minore è 4 $\frac{1}{2}$ ⌣, e il suo lato è 2 $\frac{1}{2}$ ⌣, e perche li lati di tutti dui li quadrati deuono essere 12, & essendo l'uno 2 $\frac{1}{2}$ ⌣, l'altro sarà 12. m. 2 $\frac{1}{2}$ ⌣, e il suo quadrato 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 144. m. 48 $\frac{1}{2}$ ⌣, e tanto deue essere il produtto dell'uno nell'altro aggiontoui il maggiore, ma esso produtto è 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 1 $\frac{1}{2}$ ⌣, e aggiontoli 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 1. fa 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 3 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 1. e questo è eguale à 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 144. m. 48 $\frac{1}{2}$ ⌣, che leuato simile da simile, e il meno si haurà 145. eguale à 5 1 $\frac{1}{2}$ ⌣, che il Tanto ualera 2 $\frac{43}{51}$, e tanto sara il minore, e il maggiore 10 $\frac{19}{51}$, che il produtto dell'uno in l'altro è $\frac{267051}{2601}$. che aggionto con 2 $\frac{43}{51}$. fara $\frac{8410001}{2601}$. e aggiõto cõ 10 $\frac{19}{51}$. fa $\frac{1036841}{2601}$, che li loro lati sono $\frac{29}{51}$. & $\frac{222}{51}$, che gionti insieme fanno 12. (come fù proposto) e ne nasce la seguente regola.

Quando si haueranno à trouare dui numeri tali, che il produtto loro con qual si uoglia di loro faccia numero quadrato, e che li lati di essi dui numeri quadrati giõti insieme faccino un dato numero. Quadrisi il dato numero, e al produtto si gionghi 1, e la somma si salui. Poi si pigli un numero à beneplacito, e del suo doppio si caui 1. per regola, e quel che resta si aggionghi al produtto del dato numero moltiplicato nel doppio del numero tolto à beneplacito, e per la somma si parta il numero serbato, e l'auenimento sarà il numero minore, il quale si moltiplicarà per il quadrato del numero toko à beneplacito, e del produtto si cauarà 1. e lo restante sara l'altro

l'altro (come per essempio) sia il dato numero 7. il suo quadrato è 49. giontoli 1. fa 50. Il numero tolto à beneplacito sia 3. il suo doppio è 6. moltiplicato per 7. numero dato, fa 42, e giontoli 5. cioè 1. meno di 6. fa 47. e partito 50. per 47. ne uiene $\frac{50}{47}$. e tanto sara il minore, e per trouare il maggiore, moltiplichisi esso minore per 9. quadrato del 3. fa $\frac{450}{47}$. e se ne caui 1. per regola, resta $\frac{403}{47}$. e questo è il numero maggiore.

Problema LXXXIX.

Trouinsi dui numeri tali, che il produtto loro meno ciascuno di loro faccia numero quadrato, delli quali li lati gionti insieme faccino 6.

Per la ragione detta nella passata, se al maggiore di dui numeri, che siano in proportione come da numero quadrato à numero quadrato si giongerà 1, la moltiplication loro meno il minore sarà quadrata, e fia 2. e 8. aggionto 1, à 8. fa 9. il suo produtto uia 2. è 18. cauato nel minore, ch'è 2. resta 16. numero quadrato, però porrò il minore 1 ⌣, e il maggiore 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 1, il produtto loro meno il minore è 4 $\frac{1}{2}$, e il suo lato è 2 $\frac{1}{2}$ ⌣, che cauato di 6. resta 6. m. 2 $\frac{1}{2}$ ⌣, e questo conuiene, che sia il lato del quadrato del produtto del minore uia il maggiore, e cauatone il maggiore, ma il produtto loro è 4 $\frac{1}{2}$ m. 3 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 1, e questo è eguale à 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 36. m. 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ quadrato di 6. m. 2 $\frac{1}{2}$ ⌣, che leuato il meno, e simile da simile si haurà 21 $\frac{1}{2}$ ⌣ eguale à 37, che il Tanto ualerà 1 $\frac{16}{21}$, e questo sarà il numero minore, e il maggiore, che fu posto 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 1. farà 8 $\frac{1}{21}$. che il produtto loro è $\frac{6853}{441}$. che cauatone 1 $\frac{16}{21}$. & 8 $\frac{1}{21}$ resta $\frac{2476}{441}$, e $\frac{3704}{441}$. che sono numeri quadrati, e li loro lati sono $\frac{74}{21}$. & $\frac{52}{21}$.

che gionti insieme fanno 6. (come fù proposto.)

Problema XC.

Trouinsi dui numeri quadrati tali, che il loro produtto pigliando ciascuno di loro, faccia numero quadrato.

Ponghisi, che l'uno sia 1 ⌣, e l'altro numero quadrato, e sia 4, il produtto loro è 4 ⌣, che giontoli 4. fa 4 ⌣ p. 4. e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale m'immagino, che sia 2 ⌢ p. 1, che il quadrato è 4 ⌣ p. 4 ⌢ p. 1. ed è eguale à 4 ⌣ p. 4, che leuato simile da simile 4 ⌢ sono eguali à 3, che il Tanto uale $\frac{3}{4}$, e la potenza ualе $\frac{9}{16}$. Hor pongo di nouo, che l'uno sia $\frac{9}{16}$, e l'altro 4 ⌣ cioè il numero quadrato, che fù preso prima, ma siano potenze, il produtto loro è $2\frac{1}{4}$ ⌣ che giontoli 4 ⌣, fa $6\frac{1}{4}$ ⌣, ch'è quadrato, & è sodisfatto à una parte, resta, che il produtto loro, ch'è $2\frac{1}{4}$ ⌣ insieme con $\frac{9}{16}$. faccia quadrato, ma fa $2\frac{1}{4}$ ⌣ p. $\frac{9}{16}$, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale m'immagino, che sia 1 ⌢ p. $\frac{1}{4}$, che il quadrato sarà 1 ⌣ p. $\frac{1}{2}$ ⌢ p. $\frac{9}{16}$. eguale à $2\frac{1}{4}$ ⌣ p. $\frac{9}{16}$, che leuato simile da simile $1\frac{1}{4}$ ⌣ sarà eguale à $1\frac{1}{4}$ ⌢, che agguagliato, il Tanto ualerà $1\frac{1}{4}$, e la potenza $1\frac{225}{256}$, e il numero, che fù posto 4 ⌣ sarà $5\frac{121}{256}$, e l'altro $\frac{9}{16}$. che il produtto loro è $\frac{81}{256}$, che giontoli $5\frac{121}{256}$, & $\frac{9}{16}$. fa 9, e $\frac{2025}{4096}$. che l'uno, e, l'altro è quadrato e li suoi lati sono 3. e $1\frac{129}{256}$.

Problema XCI.

Trouinsi dui numeri quadrati tali, che del produtto loro cauandone ciascuno di loro, gli restanti siano numeri quadrati.

Ponghisi, che l'uno sia 1 ⌣, e l'altro un numero quadrato, e sia 9, il lor produtto è 9 ⌣, che cauatone 9, resta 9 ⌣ m. 9, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale m'immagino, che sia 3 ⌢ m. 1, che il quadrato sarà 9 ⌣ m. 6 ⌢ p. 1, e sarà eguale à 9 ⌣ m. 9, che leuato il meno, e simile da simile, restarà 6 ⌢ eguale à 10, che il Tanto ualerà $1\frac{2}{3}$, e la potēza $2\frac{7}{9}$. Però di nuouo porrò l'uno delli dui numeri essere $2\frac{7}{9}$, e l'altro 9 ⌣ cioè il numero quadrato, che fù tolto, che il produtto loro è 25 ⌣, che cauatone 9 ⌣ resta 16 ⌣, ch'è quadrato, e basta à una delle conditioni. Hor resta, che il produtto loro meno $2\frac{7}{9}$. sia quadrato, ma esso è 25 ⌣ m. $2\frac{7}{9}$, e questo è eguale a un quadrato, il lato del quale m'immagino, che sia 5 ⌢ m. 1. che il quadrato sarà 25 ⌣ m. 10 ⌢ p. 1, che leuato il meno, e simile da simile, si haurà 10 ⌢ eguale à $3\frac{4}{9}$, che il Tāto ualerà $\frac{17}{45}$, e la potenza $\frac{28\,89}{2025}$, e l'uno de numeri sarà $2\frac{7}{9}$, e l'altro 9. uolte $\frac{28\,89}{2025}$. cioè $\frac{28\,89}{225}$, che il produtto loro è $2\frac{889}{884}$, che cauatone $2\frac{7}{9}$, e $\frac{2889}{225}$. resta $\frac{6241}{8836}$, & $\frac{4624}{10201}$, che l'uno, e l'altro è numero quadrato, e li loro lati sono $\frac{83}{94}$. & $\frac{68}{45}$.

Problema XCII.

Trouinsi dui numeri tali, che al produtto loro giongendo essi numeri, ouero cauandoli, resti quadrato.

Pigliſi un numero quadrato à beneplacito, e sia 49. cauisene 1. per regola, resta 48, che la metà è 24, e cauato di 49. resta 25. Hora habbiamo un numero, ch'è 25, che giontoli 24, e cauatone, fa quadrato. Hora pongo, che li dui numeri siano 24 ⌣, e il produtto loro 25 ⌣, che al produtto loro ò giōgendo, ò cauando, essi numeri, fa quadrato cioè 49 ⌣, e 1 ⌣, che ciascū di loro è quadrato. Hora per trouare essi numeri separatamente pongo, che l'uno sia 1 ⌢, e l'altro 25 ⌢, che il produtto loro è 25 ⌣ resta, che gionti insieme faccino 24 ⌣ ma fan-

no 26 ☍ però 25 ☍ sono eguali à 24 ☍, che aggualiato il Tanto ualerà $1\frac{1}{12}$, e tanto sarà l'uno de numeri, e l'altro, che fu posto 25 ☍ sarà $27\frac{1}{12}$. Il produtto loro è $\frac{3}{144}\frac{25}{4}$ che giontoli, e cauatone la somma di essi dui numeri che è $28\frac{1}{8}$ fa $\frac{3}{144}\frac{21}{4}$ e $\frac{11}{144}\frac{69}{64}$ che l'uno, e l'altro è numero quadrato.

Problema XCIII.

Faccisi di un numero quadrato dui tal parti, che al loro produtto giongendo, ouer cauādo esso numero quadrato la somma, e il restante siano quadrati.

Pónghisi, ch'il numero quadrato sia 16 ☍. Hor trouinsi dui numeri quadrati, che ibloro eccesso sia 96 cioè il doppio di 16. che per la 62. di questo saranno 49. e 81. che à 49. si aggiōga 16. numero del nume. quadrato fa 65. Hor pónghisi, che il produtto loro sia 65 ☍, e il numero quadrato si è posto 16 ☍, che aggiōto, e cauāto di 65 ☍ fa 81 ☍ & 49 ☍, che sodisfa à quāto si è proposto. Ma li numeri sono cōposti insieme, e sono ambedui 16 ☍, e il produtto loro è 65 ☍, che per trouarli separatamēte pónghisi, che l'uno sia 13 ☍, e l'altro 5 ☍, accioche il produtto loro sia 65 ☍, resta, che la somma loro sia 16 ☍, ma essa è 18 ☍. Però 18 ☍ sono eguali à 16 ☍, che abbondato 16 ☍ sono eguali à 18, che il Tanto ualerà $1\frac{1}{8}$. Però il maggiore, che fù posto 18 ☍ sarà $14\frac{1}{8}$, e l'altro, che fu posto 5 ☍ sarà $5\frac{1}{8}$, che il lor cōposto è $20\frac{1}{4}$, ch'è numero quadrato però il numero quadrato, che si cerca sarà $20\frac{1}{4}$ e le pārti di esso saranno $14\frac{5}{8}$ & $5\frac{5}{8}$, che il loro produtto è $\frac{5}{2}\frac{6}{5}\frac{5}{4}$, che giontoli 5 e cauatone $20\frac{1}{4}$. fa $\frac{6}{6}\frac{4}{4}\frac{1}{4}$. & $\frac{3}{8}\frac{0}{0}\frac{6}{4}\frac{9}{4}$, che l'uno, e l'altro è quadrato, e gli lati loro sono $6\frac{3}{8}$ e $8\frac{1}{8}$.

Problema

Problema XCIIII.

Faccisi di 14. tre parti in continua proportione.

Questa proposta può uenire in ĩfiniti modi, perche nō astringe in che proportione habbian ad essere esse parti. Però ponghisi, che siano in proportione dupla, e ponghisi, che la prima sia 1 ☍, la seconda sarà 2 ☍, e la terza 4 ☍, che gionte insieme fanno 7 ☍, e douerebbono fare 14. però 7 ☍ sono eguali à 14, che il Tanto uale 2, e però la prima parte, che fù posta 1 ☍ sarà 2, la seconda sarà 4, e la terza 8, che gionte insieme fanno 14 (come si uuole) Ma se uogliamo, ch'esse parti siano in proportion tripla; ponghisi, che la prima sia 1 ☍, la seconda 3 ☍, la terza 9 ☍, che gionte insieme fanno 13 ☍, e questo è eguale à 14, che agguagliato, il Tanto ualerà $1\frac{1}{13}$, e tanto sarà la prima parte, la seconda sarà $3\frac{3}{13}$, e la terza $9\frac{9}{13}$, che gionte insieme fanno 14.

Problema XCV.

Faccisi di 14. tre parti in continua proportione, che li loro quadrati gionti insieme faccino 84.

Si deue auertire, che se tre quātità saranno cōtinue proportionali, tanto fà il quadrato della seconda, quāto il produtto della prima moltiplicata nella terza. Però ponghisi, che la seconda parte sia 1 ☍, la seconda, e terza insieme saranno 14. m. 1 ☍, e perche si è detto, che tanto fa à moltiplicare la prima uia la terza, quanto la seconda in se, facciasi di 14. m. 1 ☍ due parti tali, che il produtto loro sia 1 ☍ quadrato della seconda, che si è posta 1 ☍, che per la regola della 47, di questo. Si piglia la metà di 14. m. 1 ☍, e si quadra fa 49. m. 7 ☍ p. $\frac{1}{4}$ ☍, e di questo se ne caua 1 ☍ quadrato

II 3 della

della seconda, e del resto se ne piglia il lato, ch'è R.q.L. 49.m.7 ⌣ m.$\frac{3}{4}$ ⌣ I, e si caui della metà di 14. m.1 ⌣, resta 7.m.$\frac{1}{2}$ ⌣ m.R.q.L.49.m.7 ⌣ m.$\frac{3}{4}$ ⌣ I, e questa è la prima, e la terza sara 7.m.$\frac{1}{2}$ ⌣ p.R.q.L.49.m.7 ⌣ m.$\frac{3}{4}$ ⌣ I, e questa è la diuisione di 14. in tre parti in continua proportione, cioè la prima è 7.m.$\frac{1}{2}$ ⌣ m.R.q.L.49.m.7 ⌣ m.$\frac{3}{4}$ ⌣ I, la seconda è 1 ⌣, e la terza è 7.m $\frac{1}{2}$ ⌣ p.R.q. L.49. m.7 ⌣ m.$\frac{3}{4}$ ⌣ I, Li loro quadrati sono questi cioè il quadrato della prima è 98.m.14 ⌣ m.$\frac{1}{2}$ ⌣ m.R.q.L.9604.m. 2744 ⌣ p.200 ⌣ p.14 ⌣ m.3 ⌣ I, il quadrato della seconda è 1 ⌣, e il quadrato della terza è 98. m.14 ⌣ m.- $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R. q. L. 9604. m.2744 ⌣ p.200 ⌣ p.14 ⌣ m.3. ⌣ I, che gionti insieme fanno 196.m.28 ⌣, che le R.q. legate sono una più, e l'altra meno, che à sommarle si scancellano. Però si hauerà 196. m. 28 ⌣ eguale à 84, che leuato il meno, e il minor numero. 28 ⌣ saranno eguali à 112, che il Tanto ualerà 4, e 4. sara la seconda, che fù posta 1 ⌣. Hora per trouare la prima, e terza cauisi 4. di 14, resta 10, del qual 10. si faccino due parti tali, che il produtto loro fia 16. quadrato di 4, ch'è la secõda, che per farlo (seruendoci della regola sopradetta) pigliaremo la metà di 10, ch'è 5, e la quadraremo, fa 25, del quale ne cauaremo il 16, resta 9, che il suo lato è 3, il quale cauato, e gionto à 5. metà di 10, fa 2, & 8, e queste sono le parti addimandate, che il loro produtto è 16. però le tre quantita in continua proportione, che si cercano saranno 2. 4, e 8, che gionte insieme fanno 14, e li loro quadrati sono 4, 16, & 64, che la somma loro è 84. (come si uuole) e di qui ne nasce la seguente regola.

Se una quantita si hauera à diuidere in tre parti in continua proportione, di modo, che li loro quadrati gionti

gionti insieme faccino un dato numero. Quadrisi essa quantità, e del quadrato si caui il dato numero, e lo restante si parta per il doppio della quantità, e l'auenimento sarà la seconda parte, l'altre due poi si trouano con la regola detta disopra.

Facciſi di 10.p.2 ⌣ tre parti in continua proportione, che li loro quadrati gionti insieme faccino 100.

Per la regola sopradetta quadrisi 10.p.2 ⌣ fa 4 ⌣ p.48 ⌣ p.100, che cauatone 100. resta 4 ⌣ p.40 ⌣ quale restante si hà da partire per 20.p.4 ⌣ doppio della quantità, che ne uerrà 4 ⌣ p.40 ⌣ eſimi di 4 ⌣ p.20. e questa è la seconda parte, le altre due si trouaranno come nel la proposta passata.

Problema XCVI.

Trouinsi tre numeri, che il quadrato del primo gionto co'l secondo faccia numero quadrato, e il quadrato del secondo gionto co'l terzo faccia similmente numero quadrato, e parimente il quadrato del terzo gionto co'l primo faccia numero quadrato.

Põghisi, che il primo sia 1 ⌣, e il secondo 2 ⌣ p.i, che il quadrato d'1 ⌣, ch'è 1 ⌣ gionto con 2 ⌣ p.1, fa 1 ⌣ p.- 2 ⌣ p.i, ch'è quadrato, e si è trouata la regola, che il secõdo è il doppio del primo, e 1. più, però poneremo, che il terzo sia il doppio del secõdo, e 1. più, che sarà 4 ⌣ p.3, resta, che il quadrato del terzo, pigliando il primo, faccia quadrato. Ma il quadrato del terzo è 16 ⌣ p.24 ⌣ p. 9. che giõtoli il primo, ch'è 1 ⌣, fa 16 ⌣ p.25 ⌣ p.9, e questo è eguale a un quadrato, il lato del quale pongo, che sia 4 ⌣ m.5, che il quadrato sarà 16 ⌣ m.40 ⌣ p. 25, e questo è eguale à 16 ⌣ p.25 ⌣ p.9. che leuato il meno, e simile da simile, si hauerà 65 ⌣ eguale à 16, che aggua-

gliato, il Tãto ualera $\frac{16}{65}$, e $\frac{16}{65}$. fara il primo, il secõdo fa ra il doppio, e 1. più cioè $1\frac{32}{65}$, e il terzo fara il doppio di questo, e 1. più cioè $3\frac{64}{65}$, che fanno quãto si è proposto.

Problema XCVII.

Trouinsi tre numeri tali, che del quadrato del primo cauatone il secondo, e del quadrato del secondo cauatone il terzo, e del quadrato, del terzo cauatone il primo, gli restanti siano numeri quadrati.

Ponghisi, che il primo sia $1\ ⌣$ più che numero si uoglia, e sia $1\ ⌣$ p. 1, il suo quadrato sara $1\ ⌢$ p. 2 $⌣$ p. 1, che cauãdosene $2\ ⌣$ p. 1. restarà $1\ ⌢$, ch'è quadrato, però põghisi, che il secõdo sia $2\ ⌣$ p. 1, accioche cauato del quadrato del primo, resti quadrato, e si è gia trouata la regola, che il secõdo è il doppio del primo meno. 1. però il terzo fara il doppio del secõdo m. 1. cioè $4\ ⌣$ p. 1, che il suo quadrato è $16\ ⌢$ p. $8\ ⌣$ p. 1, che cauatone il primo cioè $1\ ⌣$ p. 1. resta $16\ ⌢$ p. $7\ ⌣$, e q̃sto è eguale à un quadrato, il lato del quale pongo, che sia $4\ ⌣$ m. 2, che il quadrato sara $16\ ⌢$ m. $16\ ⌣$ p. 4, e questo è eguale à $16\ ⌢$ p. $7.\ ⌣$, che leuato il meno, e simile da simile, $23\ ⌣$ sarãno eguali à 4, che il Tanto ualerà $\frac{4}{23}$, però il primo, che fu posto $1\ ⌣$ p. 1. sarà $1\frac{4}{23}$, il secondo sarà il doppio di questo m. 1. cioè $1\frac{8}{23}$, e il terzo il doppio di questo secondo m. 1. cioè $1\frac{16}{23}$, che il quadrato del primo è $\frac{7}{529}$, che cauatone il secondo, ch'è $1\frac{8}{23}$, resta $\frac{176}{529}$, ch'è quadrato, & il quadrato del secõdo è $\frac{961}{529}$, che cauatone il terzo, ch'è $2\frac{16}{23}$, resta $\frac{64}{529}$, ch'è quadrato, e il quadrato del terzo è $\frac{1521}{529}$, che cauatone il primo, ch'è $1\frac{4}{23}$, resta $\frac{900}{529}$, ch'è quadrato. Et ancora in luogo del $4\ ⌣$ m. 2. si poteua pigliare un numero di Tanti, che il suo quadrato fusse piu di $16\ ⌢$, e poniamo, che sia $5\ ⌣$ il suo quadrato è $25\ ⌢$, e questo

è questo è eguale à $16\ ⌢$, che agguagliato il Tanto uale $\frac{7}{9}$, e'l primo sarà $7\frac{7}{9}$, e'l secondo $2\frac{5}{9}$, e'l terzo $4\frac{1}{9}$.

Problema XCVIII.

Trouinsi tre numeri tali, che la somma loro gionta con il quadrato di qual si uoglia di loro faccia numero quadrato.

Prima bisogna trouare tre quadrati, che gionto un dato numero à ciascun di loro faccino quadrato, e per trouar la regola pongo di hauere à trouare un numero quadrato, che giontoli 24. faccia quadrato. Pongo, che il numero quadrato sia $1\ ⌢$, aggiontoli 24. fa 24. p. $1\ ⌢$, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale pongo, che sia $1\ ⌣$ p. 1, che il quadrato sarà $1\ ⌢$ p. 2 $⌣$ p. 1, che leuato simile da simile si hauerà $2\ ⌣$ eguale à 23, che il Tãto ualerà $11\frac{1}{2}$, e questo è uno delli numeri, che al suo quadrato gionto 24, fa quadrato. E per trouar l'altro, il quadrato, che si pose essere $1\ ⌢$ p. 2 $⌣$ p. 1. si ponghi essere di nuouo $1\ ⌢$ p. 4 $⌣$ p. 4, e sarà similmente eguale à $1\ ⌢$ p. 24, che leuato simile da simile, si hauerà $4\ ⌣$ eguale à 20, che il Tãto ualerà 5, e questo è l'altro numero, che al suo quadrato gionto 24, fa quadrato, e per trouare il terzo, porrò, che il quadrato sia $1\ ⌢$ p. 6 $⌣$ p. 9. eguale à $1\ ⌢$ p. 24, che leuato simile da simile, $6\ ⌣$ saranno eguali à 15, che il Tanto ualerà $2\frac{1}{2}$, e questo sarà il terzo numero, che al suo quadrato gionto 24. fa quadrato, e si sono trouati tre numeri, che giõto 24. al quadrato di ciascun di loro, fa quadrato, e sono $11\frac{1}{2}$, 5, & $2\frac{1}{2}$. Hora tornando al principio pongo, che tutti tre li numeri, che si cercano gionti insieme siano $24\ ⌢$, e il primo sia $11\frac{1}{2}\ ⌣$, il secondo $5\ ⌣$, e il terzo $2\frac{1}{2}\ ⌣$ che il quadrato di ciascun di loro gionto con $24\ ⌢$, fa quadrato, resta, che

tutti

tutti tre gionti insieme faccino 24 ⌣ 2, ma fanno 19 ⌣ 1, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{19}{24}$ però il primo, che fù posto 11 $\frac{1}{3}$ ⌣ 2 sarà $\frac{437}{48}$, il secondo, che fù posto 5 ⌣ 1 sarà $\frac{95}{24}$, e il terzo, che fu posto 2 $\frac{1}{2}$ ⌣ sarà $\frac{95}{48}$, e fanno quanto si è proposto.

Problema XCIX.

Trouinsi dui numeri tali, che dal quadrato di ciascun di loro cauato il composto loro, resti quadrato.

Prima bisogna trouare tre numeri, che del quadrato di ciascun di loro cauatone un dato numero, li restanti siano quadrati. però, se si pigliarà il dato numero essere 24 (come nel Problema passato) haueremo li numeri quadrati cercati, che saranno 156 $\frac{1}{4}$ 49, & 30 $\frac{1}{4}$, che di ciascun di loro cauatone 24, resta quadrato, e li lati loro sono 12 $\frac{1}{2}$, 7, e 5 $\frac{1}{2}$. Hora ponghisi, che tutti tre li numeri insieme siano 24 ⌣ 2, e ch'essi da se il primo sia 12 $\frac{1}{2}$ ⌣ 1, il secondo 7 ⌣ 1, e il terzo 5 $\frac{1}{2}$ ⌣ 1, che gionti insieme fanno 25 ⌣ 1, e sono eguali à 24 ⌣ 2, che abbassato una dignità, si haurà 24 ⌣ 1 eguale à 25, che agguagliato, il Tanto ualerà 1 $\frac{1}{24}$. però il primo numero, che fù posto 12 $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 sarà 13 $\frac{1}{48}$, il secondo, che fù posto 7 ⌣ 1, sarà 7 $\frac{7}{24}$, e il terzo, che fù posto 5 $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 sarà 5 $\frac{35}{48}$ e fanno quanto si è proposto.

Problema C.

Trouinsi dui numeri tali, che il quadrato di ciascuna di loro cauato del composto loro, li restanti siano quadrati.

Piglinsi dui numeri quadrati à beneplacito, e siano 36,

36, e 16, che gionti insieme fanno 52, e per il 61 problema diuidasi di nuouo 52. in due numeri quadrati, che saranno $\frac{52}{2}$ $\frac{96}{25}$, e $\frac{4}{25}$. Hor ponghisi, che tutti tre li numeri siano 52 ⌣ 2, e che da se il primo sia 6 ⌣ 1, il secondo 4 ⌣ 1, e il terzo $\frac{3}{5}$ ⌣ 1, accioche ciascuno delli loro quadrati, che sono 36 ⌣ 2, 16 ⌣ 2, e $\frac{4}{25}$ ⌣ 2 cauato di 52 ⌣ 2, resti quadrato. Ci resta hora, che tutti tre li numeri siano 52 ⌣ 2 ma essi sono 10 $\frac{3}{5}$ ⌣ 1. Però 52 ⌣ 2 saranno eguali à 10 $\frac{3}{5}$ ⌣ 1, che abbassato una dignità ciascuna delle parti, & agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{5}$. però il primo, che fù posto 6 ⌣ 1, sarà 1 $\frac{1}{5}$ ⌣ 1, il secondo, che fù posto 4 ⌣ 1, sarà $\frac{4}{5}$, e il terzo, che fù posto $\frac{3}{5}$ ⌣ 1, sarà $\frac{3}{25}$, che tutti tre insieme sono $\frac{52}{25}$, e gli quadrati loro sono $\frac{36}{25}$. $\frac{16}{25}$ e $\frac{4}{625}$, che cauato ciascun di loro di $\frac{52}{25}$, resta $\frac{16}{25}$. $\frac{36}{25}$, & $\frac{12}{625}\frac{96}{25}$, che tutti sono quadrati, che li lati loro sono $\frac{4}{5}$, $\frac{6}{5}$, e $\frac{36}{25}$.

Problema CI.

Trouinsi tre numeri tali, che al quadrato del composto loro gionto qual si uoglia di loro faccia quadrato.

Pongo, che il quadrato del composto loro sia 1 ⌣ 2, e che il primo sia 3 ⌣ 2, il secondo 15 ⌣ 2, e il terzo 24 ⌣ 2, accioche à ciascun di loro gionto 1 ⌣ 2, che si è posto essere il quadrato del composto loro, faccia quadrato, cioè 4 ⌣ 2, 16 ⌣ 2, e 25 ⌣ 2 che ciascun di loro è quadrato, resta che il composto di tutti tre insieme sia 1 ⌣ 1, per che si è posto, che il quadrato di tutti tre insieme sia 1 ⌣ 2, ma il composto di tutti tre insieme è 42 ⌣ 2, e questo è eguale à 1 ⌣ 1, che agguagliato il Tanto ualerà $\frac{1}{42}$, e la potenza $\frac{1}{1764}$. però il primo numero, che fù posto

posto 3 ☉ sarà $\frac{3}{17\frac{3}{64}}$, il secondo, che fù posto 15 ☉ sarà $\frac{15}{17\frac{15}{64}}$, e il terzo, che fù posto 24 ☉ 3 sarà $\frac{24}{17\frac{24}{64}}$, che il composto loro è $\frac{1}{4\frac{1}{2}}$, e il suo quadrato è $\frac{1}{17\frac{1}{64}}$, al quale gionto ciascuno di essi numeri fa $\frac{3}{17\frac{3}{64}}$, $\frac{15}{17\frac{15}{64}}$, e $\frac{24}{17\frac{24}{64}}$, che ciascuno di loro è quadrato, e di suoi lati sono $\frac{1}{2\frac{1}{2}}$, $\frac{2}{2\frac{1}{2}}$, e $\frac{6}{4\frac{1}{2}}$.

Problema CII.

Trouinsi tre numeri tali, che del quadrato del composto loro cauato qual si uoglia di loro, resti quadrato.

Ponghisi, che il composto di tutti tre sia 6 ☉, il suo quadrato sarà 36 ☉ 2, e di questo si cauino tre numeri quadrati (come si uoglia) pur che siano minori di 36, e siano 4, 9, & 25; che resta 32, 27, e 11. Hora ponghisi, che il primo numero sia 32 ☉ 2, il secondo 27 ☉ 2, e il terzo 11 ☉ 2, che cauato ciascun di loro di 36 ☉ 2, resta quadrato. Ci resta hora, che tutti tre insieme siano 6 ☉ ma sono 70 ☉ 2. Però 70 ☉ 2 sono eguali à 6 ☉, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{3}{35}$, e la potenza $\frac{9}{12\frac{25}{}}$. però il primo, che fù posto 32 ☉ 2 sarà $\frac{288}{12\frac{25}{}}$, il secondo $\frac{243}{12\frac{25}{}}$, e il terzo $\frac{99}{12\frac{25}{}}$, che fanno quanto ui è proposto.

Problema CIII.

Trouinsi tre numeri tali, che il quadrato del suo composto cauato di qual si uoglia di loro, lo restante sia quadrato.

Ponghisi, che tutti tre insieme siano 1 ☉, il suo quadrato sarà 1 ☉ 2. Hor piglinsi tre numeri quadrati, come si uoglia, e siano 1.4, & 16, alliquali si gionghi 1. numero del quadrato di tutti tre insieme, fa 2.5, e 17. Hor ponghisi, che il primo sia 2 ☉ 2, il secondo 5 ☉ 2, e il terzo 17 ☉ 2, che di ciascun di loro cauato ☉ 2 quadrato del co posto loro, resta quadrato, resta che tutti tre insieme siano 1 ☉, ma sono 24 ☉ 3. Però 24 ☉ eguali sono à 1 ☉, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{24}$, e la potenza $\frac{1}{576}$. però il primo, che fù posto 2 ☉ 2 sarà $\frac{2}{576}$, il secondo che fù posto 5 ☉ sarà $\frac{5}{576}$, e il terzo, che fù posto 17 ☉ sarà $\frac{17}{576}$, che il composto loro è $\frac{1}{24}$, e il suo quadrato è $\frac{1}{576}$, che cauato di essi numeri, resta $\frac{1}{576}$, $\frac{25}{576}$, e $\frac{169}{576}$, che ciascun di loro è numero quadrato, che li suoi lati sono $\frac{1}{24}$, $\frac{1}{12}$, e $\frac{1}{6}$.

Problema CIIII.

Trouisi un numero quadrato tale, che fattone certe parti, e pigliate à due à due superino l'altra di un numero quadrato.

Ponghisi, che il numero quadrato sia 1 ☉ 2 p. 4 ☉ p. 4, à quali si uoglia altro quadrato, e di questo si caui un numero quadrato à beneplacito, e sia 4, resta 1 ☉ 2 p. 4 ☉ 4, e questo si diuida per mezzo, ne uiene $\frac{1}{2}$ ☉ 2 p. 2 ☉. Hor pongo, che la terza parte, sia $\frac{1}{2}$ ☉ p. 2 ☉ 3, e la prima, e seconda $\frac{1}{2}$ ☉ p. 2 ☉ p. 4, acciochè gionte insieme facciano il quadrato proposto; e che il composto della prima, e seconda auanzi la terza di 4. numero quadrato. E di nuouo ponghisi, che il secondo, e terzo superino il primo di 2 ☉ il primo sarà 2 ☉ p. 2, e il secondo, e terzo 1 ☉ p. 2 ☉ p. 2, e perche il primo, e secondo sono $\frac{1}{2}$ ☉ p. 4 ☉ p. 4, essendo il primo 2 ☉ p. 2, il secondo sarà $\frac{1}{2}$ ☉ p. 2, resta che il primo, e terzo superino il secondo di un numero quadrato, ma il primo è 1 ☉ p. 2, e il ter-

zo $\frac{8}{2}$ ⌣ p.2 ⌣ & ambidui insieme sono $\frac{8}{2}$ ⌣ p.4 ⌣ p.2, e il secondo è $\frac{1}{2}$ ⌣ p.2. però l'auanzano di 4 ⌣, e questo deue essere un numero quadrato. però facciasi, che sia 36, e si haurà 4 ⌣ eguale à 36, che il Tanto uarrà 9. però il num. quadrato, che fù posto 1 ⌢ p.4 ⌣ p.4 sarà 121, e la prima parte, ch'era 2 ⌢ p.4 sarà 40, la seconda, ch'era $\frac{1}{2}$ ⌣ p.2. sarà 42 $\frac{1}{2}$, e la terza sarà 58 $\frac{1}{2}$, che tutte tre insieme sono 421. numero quadrato, e la prima, e seconda superano la terza di 4. numero quadrato, e la seconda e terza superano la prima di 81. numero quadrato, e la terza, e prima superano la seconda di 36. numero quadrato.

Problema CV.

Trouisi un numero quadrato tale, che diuiso in tre parti, e pigliate à due à due faccino numero quadrato.

Ponghisi, che il numero quadrato sia 1 ⌢ p.4 ⌣ p. 4, ò qual altro quadrato si uoglia, e ponghisi, che la prima, & seconda parte insieme siano 1 ⌢ m.4 ⌣ p. 4, ò qual si uoglia altra dignità quadrata, pur che sia minore del quadrato supposto, e ponghisi, che la seconda, e terza sia 1 ⌣, e se da tutte tre, che sono 1 ⌢ p.4 ⌣ p. 4 si cauarà il secondo, e terzo; restarà 4 ⌣ p. 4. per il primo, e se di tutte tre si cauarà il primo, e secondo, che sono 1 ⌢ m.4 ⌣ m.4, restarà 8 ⌣ p. 8. per il terzo, & essendo il primo, e terzo 1a ⌣ p.4; il secondo sarà 1 ⌢ m.8 ⌣; aggiochè tutti tre insieme siano 1 ⌢ p.4 ⌣ p.4, resta, che il primo, e terzo siano pari à un quadrato, ma essi sono 1a ⌣ p. 4, e questo è eguale à un quadrato; il quale bisogna pigliarlo tale, che il Tanto debbia ualere più di 8, perche non ualendo il Tanto più di 8, il secondo, ch'è 1 ⌢ m.8 ⌣ non hauerebbe parte alcuna. Hora sia il quadrato 256. eguale à 1a ⌣ p.4, che leuato 4. da ogni parte, & agguagliato, il Tanto ualerà 21. però il numero quadrato, che fù posto 1 ⌢ p.4 ⌣ p.4. sarà 529 e la prima parte, ch'era 4 ⌣ p. 4. sarà 88, la seconda 273, e la terza 168, che tolte à due à due fanno 361. 441, e 256, che ciascuno di loro è numero quadrato.

Problema CVI.

Trouisi un numero tale, che diuiso in tre numeri, e tolti à dui à dui faccino tre numeri quadrati, che li loro eccessi siano eguali.

Ponghisi, che il primo, e secondo siano 1 ⌣, e il secondo, e terzo 1 ⌢ p.2 ⌣ p.1, che l'eccesso loro è 1 ⌣ p. 1, e se à 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1. si aggiongerà 1 ⌣ p. 1. eccesso loro; si haurà il primo, e terzo, che sono 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 2, e deuono essere un quadrato, il quale prosupongo, che sia 1 ⌢ m.8 ⌣ p. 16, e tanto potria essere 1 ⌢ m.10 ⌣ p.25, ouero altra quantità, purche il lato nascesse da 1 ⌣ meno un numero, che il suo quadrato fusse maggiore del 2, ch'è accompagnato con 1 ⌢ p.4 ⌣, e tornando al principio 1 ⌢ p.4 ⌣ p.2. è eguale à 1 ⌢ m. 8 ⌣ p. 16, che leuato il meno, e simile da simile si haurà 12 ⌣ eguale à 14, che il Tanto ualerà 1 $\frac{2}{6}$. però il primo, e secondo, che fù posto 1 ⌢ sarà $\frac{49}{36}$, e il secondo, e terzo saranno $\frac{169}{36}$, e il terzo, e primo $\frac{289}{36}$, leuisi il rotto à ciascuno per minor difficultà, e si haurà 49. 169. e 289. ma habbiamo li numeri à dui à dui. però per trouarli separatamente ponghisi di nuouo, che tutti tre siano 1 ⌣, e essendo il primo, e secondo 49; il terzo sarà 1 ⌣ m.49, ed essendo il

il secondo, e terzo 169; il primo sarà 1 ⌣ m. 169, e il secondo per la medesima ragione sarà 1 ⌣ m. 289, e tutti tre insieme saranno 3 ⌣ m. 507, e questo sarà eguale à 1 ⌣, perche fú posto, che tutti tre fussero 1 ⌣, che leuato il meno, e 1 ⌣ per parte, 2 ⌣ saranno eguali à 507, che il Tanto ualerà 253 ½, però il primo, ch'era 1 ⌣ m. 169. sarà 84 ½, il secondo, ch'era 1 ⌣ m. 289. sarà meno 34 ½. però la cosa sarebbe sofistica, perche 289. è maggiore della ualuta del Tanto, per ilche bisogna auertire, che quando si fà la positione ciascuno delli tre quadrati sia minore della metà di tutti tre insieme, il ch'è facile da fare, perche quando si haueua 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 2. eguale à un quadrato (non essendo astretto à pigliar più un quadrato che un'altro) si può pigliar tale, che agguagliato, il Tanto uaglia più di 2; perche se ualesse 2, la potenza ualerebbe 4, e l'altro numero quadrato, che fù posto 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 2. sarebbe 9, e il terzo sarebbe 14, per essere di eguale eccesso, e tutti tre sariano 27, che la metà è 13 ½, ch'è minore di 14, che ripugna à quello, che fù detto di sopra, e tornando da capo: Habbisi 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 2. eguale à 1 ⌢ m. 16 ⌣ p. 64. (che leuato il meno, e simile da simile) si hauerà 20 ⌣ eguale à 62, che il Tanto ualerà $\frac{31}{10}$, & il primo numero quadrato, che fù posto 1 ⌢ sarà $\frac{961}{100}$; il secondo $\frac{1681}{100}$, & il terzo $\frac{2401}{100}$, che per meno difficultà si leui il rotto à ciascuno, e si hauerà 961. 1681, e 2401, e sono tre numeri quadrati di eguale eccesso. Hor per trouare essi numeri separatamente (come si è detto di sopra) ponghisi che tutti tre siano 1 ⌣, & essendo il primo, e secondo 961, il terzo sarà 1 ⌣ m. 961, & essendo il secondo e terzo 2401, il primo sarà 1 ⌣ m. 2401; & essendo il terzo, e primo 1861, il secondo sarà 1 ⌣ m. 1681; e tutti tre insieme

sieme saranno 3 ⌣ m. 5043, e questo sarà eguale à 1 ⌣, perche tutti tre furno posti 1 ⌣, che leuato il meno, & 1 ⌣ per parte, 2 ⌣ saranno eguali à 5043, che agguagliato, il Tanto ualerà 2521 ½, però il primo, ch'era 1 ⌢ m. 2401. sarà 1120 ½, il secondo, che fú posto 1 ⌣ m. 1681, sarà 840 ½, & il terzo sarà 1560 ½, che gionti insieme fanno 2521 ½, e questo è il numero diuiso nelli tre numeri sopradetti, che gionti insieme à dui à dui, fanno 961, 1681, & 2401, che sono numeri quadrati di eguale eccesso (come si propone.)

Problema CVII.

Faccisi di 18. tre parti in continoua proportione, che la prima sia 3.

Ponghisi, che la seconda sia 1 ⌣ la terza sarà 15. m. 1 ⌢. Hor moltiplichisi 3, ch'è la prima con 15. m. 1 ⌢ ch'è la terza fa 45. m. 3 ⌣, e questo deue essere eguale al quadrato della seconda, ch'è 1 ⌢, che leuato il meno si hauerà 1 ⌢ p. 3. ⌣ eguale à 45, che agguagliato, il Tanto ualerà R.q. 47 ¼ m. 1 ½, e questa è la seconda parte, e la terza sarà 16 ½ m. R.q. 47 ¼, che moltiplicata la prima, ch'è 3. uia la terza, fa 49 ½ m. R.q. 425 ¼, ch'è tanto quanto 49 ½ m. R.q. 425 ¼ quadrato della seconda, e ne nasce la seguente regola.

Quando si hauerà à diuidere una quãtità in tre parti in cõtinoua proportione delle quali la prima sia nota per trouar l'altre due, cauisi la prima di tutta la quantità, e quello che resta si moltiplichi uia detta prima, ed al produtto si gionghi il quarto del quadrato della prima, e della somma se ne pigli il lato, e se ne cavi la metà della prima, e lo restante sia la seconda parte, la terza poi è lo re-

stante, che rimane à cauare la somma della prima, & seconda di tutta la quantità.

Facciſi di 10. p. 1 ⌣ tre parti, in continua proportione, che la prima ſia 1 ⌣.

Cauiſi 1 ⌣ di 10. p. 1 ⌣, reſta 10, che moltiplicato uia la prima, cioè via 1 ⌣ fa 10 ⌣, che giontoli $\frac{1}{4}$ ⌣ quarto del quadrato della prima fa 10 ⌣ $\frac{1}{4}$ ⌣, che il ſuo lato è R. q. L 10 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌣ I, che cauatone $\frac{1}{2}$ ⌣ metà della prima, reſta R.q. L 10 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌣ I m 4 $\frac{1}{2}$ ⌣, e queſto è la ſeconda parte, e la terza è lo reſtante fino à 10. cioè 10. p. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R.q. L 10 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌣ I.

Problema CVIII.

Facciſi di 14. tre parti in continua proportione, che la ſeconda ſia 4.

Queſta domanda non uuole dire altro, che facciſi di 10, ch'è lo reſtante di 4. fino à 14. due parti tali (che faranno la prima, e terza, che il produtto loro ſia 16. quadrato della ſeconda. Però ponghiſi, che una di dette parti ſia 1 ⌣, l'altra ſarà 10. m. 1 ⌣, che il produtto loro è 10 ⌣ m. 1 ⌣, & è eguale à 16. quadrato della ſeconda, che leuato il meno, ſi hauerà 10 ⌣ eguale à 1 ⌣ p. 16, & agguaglato, il Tanto, ualerà 2, e 2. ſarà la prima parte, e la terza ſarà lo reſtante fino à 10. cioè 8, e ne naſce la ſeguente regola.

Se una quantità ſi haurà à diuidere in tre parti in continua proportione, & che la ſeconda ſia nota. Cauiſi eſſa ſeconda di tutta la quantità, e del reſtante ſi pigli la metà, e ſi quadri, e di eſſo quadrato ſi caui il quadrato della ſeconda, e del reſto ne pigli il lato, e ſi caui di quella metà, che fù quadrata, e lo reſtante ſarà la prima parte, la quale gionta con la ſeconda, e la ſomma cauata di tutta la quantità; ne reſtarà la terza.

Facciſi di 10. tre parti in continua proportione, che la ſeconda ſia 1 ⌣.

Cauiſi 1 ⌣ di 10, reſta 10 m. 1 ⌣, che la metà è 5. m. $\frac{1}{2}$ ⌣, e queſto quadrato fa 25. m. 5 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌣, e di queſto cauatone il quadrato della ſeconda, cioè 1 ⌣, reſta 25. m. 5 ⌣ m. $\frac{5}{4}$ ⌣, che il ſuo lato è R.q. L 25. m. 5 ⌣ m. $\frac{5}{4}$ ⌣ I, il quale cauato di 5. m. $\frac{1}{2}$ ⌣, reſta 5. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R.q. L 25. m. 5 ⌣ m. $\frac{5}{4}$ ⌣ I, e queſta è la prima parte, la ſeconda è 1 ⌣ (come fù poſta) e la terza è lo reſtante fino à 10. cioè 5. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R.q. L 25. m. 5 ⌣ m. $\frac{5}{4}$ ⌣ I.

Problema CIX.

Facciſi di 14. tre parti in continua proportione tale, che la terza ſia 8.

Cauiſi 8. di 14, reſta 6, del quale ſi faccia due parti tali, che il quadrato della ſeconda ſia eguale al produtto della prima moltiplicata per 8. cioè per la terza parte. Hor ponghiſi, che la ſeconda parte ſia 1 ⌣, che la prima ſarà 6. m. 1 ⌣, la quale moltiplicata per 8, fa 48. m. 8 ⌣, e queſto è eguale à 1 ⌢ quadrato della ſeconda parte, che leuato il meno, ſi hauerà 1 ⌢ p. 8 ⌣ eguale à 48, che agguagliato, cioè tolto la metà delli Tanti, ch'è 4, e quadrato fa 16, al quale gionto 48 fa 64, che il ſuo lato è 8; del quale cauato 4. metà delli ⌣, reſta 4, e 4 è la ualuta del Tanto. però la ſeconda parte, che fù poſta 1 ⌣, ſarà 4, e la prima ſarà lo reſtante fino à 6. cioè 2, e ne naſce la ſeguente regola.

Se di tre quantità in continua proportione ſia nota

la terza, per trouare la prima, e seconda sapendo il composto loro; Cauisi la terza del composto di tutte tre, e lo restante si moltiplichi uia la terza, ed'il produtto si gionghi al quadrato della metà della terza, e della somma si pigli il lato, del quale se ne caui la metà della seconda, e lo restante sarà la seconda, laqual gionta con la terza, e la somma cauata del cõposto loro; restarà la prima.

Trouinsi tre quantità in continua proportione, che la prima, & seconda siano 10. m. 1 ⌣, e la terza sia 1 ⌣.

Per la regola sopradetta; Moltiplichisi 1 ⌣ uia 10. m. 1 ⌣, fa 10 ⌣ m. 1 ⌢, e questo si gionghi al quadrato della metà di 1 ⌣, ch'è $\frac{1}{4}$ ⌢, fa 10 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌣, e di questo si pigli il lato, ch'è R.q. L 10 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌢ J, del quale se ne caui $\frac{1}{2}$ ⌣, ch'è la metà della terza, resta R.q.L 10 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌢ J m. $\frac{1}{2}$ ⌣, e questo è la seconda, la quale cauata di 10. m. 1 ⌣, resta 10.m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m.R.q.L 10 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌢ J, e questa è la prima, laquale moltiplicata per 1 ⌣ cioè per la terza, fa 10 ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌢ m. R. q. L 10 ⌢ m. $\frac{3}{4}$ ⌣ J, ch'è eguale al quadrato della seconda, ch'è anch'egli 10 ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌢ m.R.q. L 10 ⌢ m. $\frac{3}{4}$ ⌣ J.

Problema CX.

Trouinsi tre numeri tali, che il composto delli dui qual si uoglia giontoli 6. faccia quadrato, & il composto di tutti tre insieme con 6. sia similmente quadrato.

Ponghisi, che il composto del primo, e secondo insieme cõ 6. sia un quadrato, il lato del quale sia 1 ⌣ più un numero à beneplacito, & sia 1 ⌣ p. 3, il quadrato sarà 1 ⌢ p. 6 ⌣ p. 9, che cauatone 6. resta 1 ⌢ p. 6 ⌣ p. 3, & tanto si portà ciascun il primo, e secondo. Hor ponghisi, che il secondo, e terzo insieme con il 6. sia un quadrato, il lato del quale sia 1 ⌣ più numero à beneplacito, ma maggior del passato, e sia 1 ⌣ p. 4, che il quadrato sarà 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 16, che cauatone 6. resta 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 10, e tanto si ponghi il secondo, e terzo. Hor ponghisi, che tutti tre insieme con il 6, siano un numero quadrato, il cui lato sia 1 ⌣ più un numero à beneplacito, ma che sia maggior del passato, e sia 1 ⌣ p. 6, il suo quadrato è 1 ⌢ p. 12 ⌣ p. 36, che cauatone 6, resta 1 ⌢ p. 12 ⌣ p. 30 e tanto si porranno essere tutti tre insieme. E perche si pose il primo, e secondo 1 ⌢ p. 6 ⌣ p. 3, se si cauarà del composto di tutti tre, ne restarà il terzo, che sarà 6 ⌣ p. 27, Et se si cauarà il secondo, e terzo, ch'è 1 ⌢ p. 8 ⌣ p. 10. di tutti tre, ne restarà il primo, che sarà 4 ⌣ p. 20, resta che il primo, e terzo cõ 6. faccino quadrato, ma fanno 10 ⌣ p. 53. e questo è eguale à un quadrato à nostro beneplacito, pur che sia tale, che agguagliato la ualuta del Tanto sia tale, che 6 ⌣ p. 27. siano minori d'1 ⌢ p. 6 ⌣ p. 3. composto del primo, e secondo, la qual cosa è facile con ogni poco di pratica. Hor sia il numero quadrato 100, che si agguagli à 10 ⌣ p. 53, che il Tanto ualerà $4\frac{7}{10}$, Et il primo ch'era 4 ⌣ p. 20. sarà $38\frac{4}{7}$, il terzo, ch'era 6 ⌣ p. 27. sarà $55\frac{4}{7}$. Et per trouare il secondo sappiamo, che il primo, e secondo erano 1 ⌢ p. 6 ⌣ p. 3. cioè $53\frac{29}{100}$, e cauandosene il primo, ch'è $38\frac{4}{7}$, restarà il secondo cioè $14\frac{42}{100}$, e fanno quanto si è proposto, perche tutti tre insieme sono $108\frac{42}{100}$, che giõtoli 6. fa $114\frac{42}{100}$, ch'è numero quadrato, il cui lato è $10\frac{7}{10}$. Et il primo, e secondo insieme con 6. è $59\frac{29}{100}$, ch'è numero quadrato, che il suo lato è $7\frac{7}{10}$, Il secondo, e terzo con 6. è $75\frac{69}{100}$, che il suo lato è $8\frac{7}{10}$, e il primo,

e terzo insieme con 6. è 100, che il suo lato è 10.

Problema CXI.

Trouinsi tre numeri tali, che del composto di qual si voglia dui di loro cauatone 6, resti quadrato, e similmente cauato 6. del composto di tutti tre insieme resti quadrato.

Ponghisi, che il primo, e secondo siano 1 ⌣ p. 6, acciochè cauatone 6. resti quadrato, e che il secondo, e terzo siano 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 10, acciochè cauatone 6. resti quadrato, e ponghisi, che tutti tre insieme siano una quantità tale, che cauatone 6. resti un quadrato, il lato del quale sia maggiore di 1 ⌣ p. 2. lato del secondo, e terzo cauatone 6, e sia la quantità 1 ⌢ p. 6. ⌣ p. 15, che cauatone 6. resta 1 ▭ p. 6 ⌣ p. 9, ch'è quadrato, però ponghisi, che tutti tre insieme siano 1 ⌢ p. 6. ⌣ p. 15, che se ne cauarà il primo, e secondo, ch'è 1 ⌢ p. 6, restarà 6 ⌣ p. 9. per il terzo, e perche il secondo, e terzo sono 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 10. se se ne cauarà il terzo ch'è 6 ⌣ p. 9, restarà 1 ⌢ m. 2 ⌣ p. 1, e tanto sarà il secondo, il quale si caui d'1 ⌢ p. 6. composto del primo, e secondo resta 2 ⌣ p. 5, e tanto è il primo, resta che del composto del primo, e terzo cauatone 6, resti quadrato, ma esso composto è 8 ⌣ p. 14, che cauatone 6, resta 8 ⌣ p. 8, e questo è eguale à un quadrato, il quale sia tale, che agguagliato 1 ⌢ p. 1. sia maggiore di 2 ⌣, perche il secondo è 1 ⌢ m. 2 ⌣ p. 1. Hor sia il numero quadrato 64 eguale à 8 ⌣ p. 8, che agguagliato, il Tanto valerà 7. Però il primo, ch'era 2 ⌣ p. 5, sarà 19, il secondo, ch'era 3 ⌢ m. 2 ⌣ p. 1, sarà 36, & il terzo, ch'era 6 ⌣ p. 9, sarà

rà 51, e fanno quanto si è proposto; che tutti tre insieme sono 106, che cauatone 6, resta 100, ch'è quadrato. Il primo, e secondo è 55, Il secondo, e terzo è 87, & il primo è terzo è 70, che di ciascun di questi composti cauato 6, resta 49, 81, e 64. che ciascun di essi è numero quadrato.

Problema CXII.

Faccisi di 12. tre parti in continua proportione, che la prima moltiplicata uia la seconda, e col produtto uia la terza faccino 27.

Ponghisi, che la seconda sia 1 ⌣; che (per la 116. di questo) l'altre due saranno 12 m. 1 ⌢, e separatamente l'una sarà 6 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R.q. L. 36. m. 6 ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌢ 1, e l'altra 6. m. $\frac{1}{2}$ ⌢ p. R.q. L. 36. m. 6 ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌢ 1, e perche la proposta dice, che à moltiplicare la prima uia la seconda, ed il produtto uia la terza, faccia 27; il medesimo è à dire, che moltiplicato la prima uia la terza, ed il produtto uia la seconda; ma à moltiplicare la prima uia la seconda, fa quanto il quadrato della seconda, cioè 1 ▭ m. 6 questo moltiplicato uia 1 ⌣, ch'è la seconda, fa 4 $\frac{1}{2}$, e questo è eguale à 27. che tolto la R. c. di ciascuna parte, haueremo 1 ⌣ eguale à 3. però il Tanto ualerà 8, e 3. farà la seconda parte, l'altre due saranno 9, e da se l'una sarà 4 $\frac{1}{2}$ m. R. q. 4 $\frac{1}{4}$, e l'altra sarà 4 $\frac{1}{2}$ p. R. q. 4 $\frac{1}{4}$, e ne nasce la seguente regola.

Se si hauerà à diuidere una quantità in tre parti in continua proportione tali, che il produtto della prima uia la seconda moltiplicato uia la terza, debbia fare un dato numero. Piglisi il lato cubico del dato numero, e quello sarà la seconda parte, l'altre due poi si trouino

per la regola della 107. di questo.

Fammi di 12. tre parti in continua proportione, che à moltiplicare la prima per la seconda, e quello, che fa per la terza il produtto sia 1 ⌣ 3.

Per la regola sopradetta, piglisi il lato cubico d'1 ⌣ 3, ch'è 1 ⌣, e tanto sarà la seconda l'altre due insieme fanno 12. m. 1 ⌣, e per la 107. di questo l'una di loro sarà 6. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R.q. L 36. m. 6 ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌣ J, e l'altra 6. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R.q. L 36. m. 6 ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌣ J.

Problema CXIII.

Trouinsi tre numeri tali, che al produtto di due qual si uoglino gionto 24. faccino numero quadrato.

Se di qual si uoglia numero quadrato si cauarà 24, lo restante potrà essere il produtto del primo, e secondo, e sia il numero quadrato 36, del quale cauatone 24, resta 12; e 12 sarà il produtto del primo, e secondo, e prosupposto, che il primo sia 12, & il secondo 1 (per uenire alla positione.) Ponghisi, che il primo sia 12 ⌣, & il secondo 1. esimo d'1 ⌣, accioche il loro produtto sia 12; ilquale gionto con 24. fa 36. numero quadrato, e di nuouo se si pigliarà un'altro numero quadrato, e se ne caui 24, lo restante potrà essere il produtto del secondo nel terzo, e sia il numero quadrato 64, che cauatone 24, resta 40, e questo sia il produtto del secondo nel terzo, e perche il secondo è 1. esimo d'1 ⌣, il terzo sarà 40 ⌣, resta, che il produtto del primo, nel terzo insieme con 24, faccia numero quadrato, & il detto produtto è 480 ⌣, che gionto con 24. fa 480 ⌣ p. 24, e questo deue essere eguale à un quadrato, e perche il 24. non è numero quadrato, ne meno il 480 ⌣ della agguaglia-

tione è impossibile, che ne uenga numero rationale, ma se si auertisce, da ch'è produtto il 480 ⌣ si uede, ch'è produtto da 12, e 40. restanti di 36, e 64. numeri quadrati (cauatone 24) e se questi fussero stati numeri quadrati, il produtto loro sarebbe quadrato, e si haurebbe quanto si desidera. però la cosa si riduce, à trouare dui numeri quadrati, che à ciascuno di loro gionto 24. faccia quadrato; ilch'è facile (per la 62 di questo) e l'uno sarà 25, e l'altro 1. così tornando da capo, pongo, che il primo sia 25 ⌣, il secondo 1. esimo d'1 ⌣, & il terzo 1 ⌣, & il produtto del primo nel terzo è 25 ⌣, che giontoli 24, fa 25 ⌣ p. 24, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale prosupongo, che sia 5 ⌣ p. 1, che il quadrato è 25 ⌣ p. 10 ⌣ p. 1, e questo è eguale à 25 ⌣ p. 24, che leuato 25 ⌣, & 1. da ogni parte, si haurà 10 ⌣ eguale à 23, e il Tanto ualerà 2 $\frac{3}{10}$, e tanto sarà il terzo numero, ch'era 1 ⌣, il secondo, ch'era 1. esimo d'1 ⌣ sarà $\frac{10}{23}$, e il primo, ch'era 25 ⌣; sarà 57 $\frac{8}{9}$, che il produtto del primo nel secondo è 25, il produtto del secondo nel terzo è 1, & il produtto del primo nel terzo è 132 $\frac{1}{4}$, che à ciascuno di questi produtti gionto 24. fa 49, 25, e 256 $\frac{1}{4}$, che ciascun di essi è numero quadrato.

Problema CXIIII.

Trouinsi tre numeri tali, che del produtto di dui qual si uoglia cauatone 24, resti numero quadrato.

Se à qual si uoglia numero quadrato si giongerà 24, la somma potrà essere il produtto di due delli tre numeri, che si cercano, e sia del primo, e secondo; e sia il numero quadrato 16, che giontoli 24, fa 40. Hor ponghisi,

ghisi, che il primo numero sia 40 ☉, & il secondo 1.esimo d'1 ☉, accioche il produtto loro sia 40, che cauatone 24, resta 16. numero quadrato, e per trouar il terzo pigliſi un'altro numero quadrato, & sia 4, che giontoli 24, fa 28, e questo sia il produtto del secondo nel terzo, & essendo il secondo 1.esimo d'1 ☉, il terzo uerrà ad essere 28 ☉, resta, che il produtto del primo nel terzo, ch'è 1120 ☉ cauatone 24. resti quadrato, ma resta 1120 ☉ m. 24, e questo deue essere eguale à un quadrato, e perche il 1120. non è numero quadrato della aggualiatione, non nè può uenire numero rationale, ma esso 1120. nasce dalla moltiplicatione di 40. in 28, li quali due numeri, se fussero quadrati; si haurebbe l'intento, e il 40, e 28. nasceno da dui numeri quadrati giontoci 24. Però bisogna trouare due numeri quadrati, che giõtoli 24. faccino numero quadrato, e per trouargli aggionghisi 1. à 24, fa 25, la metà è 12 $\frac{1}{2}$, il suo quadrato è 156 $\frac{1}{4}$, del quale si caui 24, resta 132 $\frac{1}{4}$, ch'è numero quadrato; ponghisi dunque, che il primo numero sia 156 $\frac{1}{4}$ ☉, & il secondo 1.esimo d'1 ☉, che il loro produtto è 156 $\frac{1}{4}$, che cauatone 24, resta 132 $\frac{1}{4}$. numero quadrato. Hora per trouare il terzo; trouisi un numero quadrato, che gionto con 24; faccia quadrato, che per la 62 di questo sarà 25. che gionto, con 24, fa 49. Però ponghisi, che il terzo sia 49 ☉, che moltiplicato uia il secondo fa 49, e cauatone 24, resta 25. numero quadrato. Resta hora, che il produtto del primo nel terzo, cauatone 24, faccia numero quadrato, ma tal produtto è 7656 $\frac{1}{4}$ ☉, che cauatone 24, resta 7656 $\frac{1}{4}$ ☉ m. 24, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale sia 87 $\frac{1}{2}$ ☉ meno un numero (come si uoglia) e sia 87 $\frac{1}{2}$ ☉ m. 6, che il quadrato sarà 7656 $\frac{1}{4}$ ☉ m. 1050 ☉ p. 36, e questo è eguale à

le à 7656 $\frac{1}{4}$ ☉ m. 24, che cauato simile da simile, & il meno, si haue rà 1050 ☉ eguale à 60, che il Tanto ualerà $\frac{5}{17}$. Però il primo, che fù posto 156 $\frac{1}{4}$ ☉ sarà 8 $\frac{13}{17}$, il secondo, che fù posto 1.esimo d'1 ☉, sarà 17 $\frac{1}{2}$, & il terzo, che fù posto 49 ☉, sarà 2 $\frac{4}{17}$, che il produtto del primo nel secondo è 156 $\frac{1}{4}$, che cauatone 24, resta 132 $\frac{1}{4}$, ch'è numero quadrato: & il produtto del secondo nel terzo è 49, che cauatone 24. resta 25, ch'è numero quadrato, & il produtto del primo nel terzo è 25; che cauatone 24, resta 1, ch'è numero quadrato, (come si propone.)

Problema CXV.

Trouinsi tre numeri, ouer quantità tali, che il produtto del primo nel secondo, faccia 20; il produtto del secondo nel terzo faccia 25, & il produtto del terzo nel primo faccia 30.

Ponghisi, che il primo sia 1 ☉, il secondo sarà 20.esimo d'1 ☉, accioche il produtto loro sia 20, e per la medesima ragione, il terzo sarà 30.esimo d'1 ☉, resta, che il produtto del secõdo nel terzo faccia 25, ma esso è 600. esimo d'1 ☉, e questo è eguale à 25, che leuato il rotto; si haurà 600. eguale à 25 ☉, che aggualiato; il Tanto ualerà R.q. 24, e tanto sarà il primo, il secondo sarà 20. partito per R.q. 24. cioè R. q. 16 $\frac{2}{3}$, e il terzo sarà R.q. 37 $\frac{1}{2}$, e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare tre numeri tali, che il produtto dell'uno nell'altro faccia tre numeri dati, moltiplichinsi dui delli numeri dati fra di loro, e l'auenimento si parta per l'altro numero dato, e dell'auenimento se ne pigli il lato, il quale sarà uno delli numeri cercati, col qual con la medesima regola si trouaranno gl'altri dui.

Problema

Problema CXVI.

Trouinsi tre numeri tali, che al produtto di dui di loro, qual si uoglia gionto l'altro, faccia numero quadrato.

Se di qual si uoglia numero quadrato se ne cauarà una parte, lo restante si potrà ponere per il produtto delli altri dui; e sia il quadrato 1 ⌣ 2 p. 8 ⌣ 1 p. 16, del quale se ne cani 16. per il terzo numero, e restarà 1 ⌣ 2 p. 8 ⌣ 1, e questo si pona essere il produtto del primo nel secondo. Hor ponghisi, che il primo sia 1 ⌣ 1, il secondo sarà 1 ⌣ 1 p. 8, e il terzo 16. resta che il produtto del secondo nel terzo insieme col primo faccia quadrato, ma esso produtto è 16 ⌣ 1 p. 128, al quale gionto 1 ⌣ 1, che si è posto essere il primo fa 17 ⌣ 1 p. 128, e questo è eguale à un quadrato, bisogna parimente, che il produtto del primo nel terzo insieme col secondo faccia quadrato, ma esso produtto è 16 ⌣ 1, che giontoli 1 ⌣ 1 p. 8, che si è supposto essere il secondo fa 17 ⌣ 1 p. 8, e questo è eguale à un quadrato, e per far l'agguagliamento cauisi 17 ⌣ 1 p. 8. di 17 ⌣ 1 p. 128, resta 120. Hor bisogna trouare dui numeri quadrati, che l'uno sia 120. più dell'altro, ma che il minore sia piu di 8. per poterlo agguagliare à 17 ⌣ 1 p. 8, che per la 62. di questo saranno 169, e 289. però si potrà agguagliare il minore à 17 ⌣ 1 p. 8. ouero il maggiore à 17 ⌣ 1 p. 128, che nell'un modo, e nell'altro, il Tanto ualerà $9\frac{8}{17}$, e tanto sarà il primo, che fù posto 1 ⌣, il secondo, che fù posto 1 ⌣ 1 p. 8. sarà $17\frac{8}{17}$, & il terzo sarà il 16. che si pose essere nel principio, che il produtto del primo nel secondo è $47\frac{8}{17}\frac{17}{289}$, al quale gionto il terzo, ch'è 16. fa $\frac{13}{17}\frac{4}{289}\frac{4}{289}$, che è numero quadrato, & il suo lato è

to è $\frac{13}{17}\frac{9}{289}$; Il produtto del secondo nel terzo è $279\frac{9}{17}$, a quale gionto $9\frac{8}{17}$, ch'è il primo fa 289, ch'è numero quadrato, che il suo lato è 17. Et il produtto del primo nel terzo è $151\frac{9}{17}$, al quale gionto $17\frac{8}{17}$, ch'è il secondo fa 169, ch'è numero quadrato, che il suo lato è 13.

Problema CXVII.

Trouinsi tre numeri tali, che dal produtto di qual si uoglia di lor dui cauatone, l'altro resti numero quadrato.

Pōghisi, che il primo sia 1 ⌣ 1, & il secōdo 1 ⌣ più un numer, quadrato (come si uoglia) e sia 1 ⌣ 2 p. 16, il loro produtto è 1 ⌣ 2 p. 16 ⌣ 1, del quale cauatone 16 ⌣, resta quadrato: però pōghisi, che il terzo sia 16 ⌣, resta che il produtto del secondo nel terzo meno il primo, & il produtto del primo nel terzo meno il secondo, faccino quadrato, ma il produtto del secōdo nel terzo è 16 ⌣ 2 p. 256 ⌣, che cauatone il primo, ch'è posto 1 ⌣, resta 16 ⌣ 2 p. 256 ⌣, che deue essere eguale à un quadrato. Et il produtto del primo nel terzo è 16 ⌣, che cauatone il secondo, che fù posto 1 ⌣ p. 16, resta 16 ⌣ 2 m. 1 ⌣ m. 16, e questo è eguale ad un'altro quadrato, & questa operatione si chiama doppia agguaglianza, e fassi in questo modo. Vedasi l'eccesso, ch'è fra 16 ⌣ 2 p. 256 ⌣, e 16 ⌣ 2 m. 1 ⌣ m. 16, ch'è 256 ⌣ p. 16. Hor si cerchino due quantità, che il loro produtto sia 256 ⌣ p. 16, delle quali quantità bisogna, che l'una sia tanti ⌣, quanto è il doppio del lato di 16. numero quadrato di prima preso: però sia l'una 8 ⌣ p. $\frac{1}{2}$, e l'altra 32, e si sommino insieme fanno 8 ⌣ p. 32 $\frac{1}{2}$, & di questo per regola se ne pigli la metà, ch'è 4 ⌣ p. $16\frac{1}{4}$, e si quadri fa 16 ⌣ 2 p. 130 ⌣ p. $264\frac{1}{16}$, e

questo

questo è eguale alla parte maggiore, ch'è 16 ⌣ p. 25 ⌣ che leuato simile da simile, si haurà 125 ⌣ eguale à 264 $\frac{11}{16}$, che aggualiato, il Tanto ualerà 2 $\frac{9}{80}$, e tanto sarà il primo, che fù posto 1 ⌣, il secondo sarà 18 $\frac{9}{80}$, che fu posto 1 ⌣ p. 16, & il terzo, che fù posto 16 ⌣ sarà 33 $\frac{3}{5}$, che fanno quanto si è proposto.

Problema CXVIII.

Trouinsi cinque numeri, ouer quantità tali, che il produtto del primo nel secondo sia 20, il produtto del secondo nel terzo sia 25, il produtto del terzo nel quarto sia 30, il produtto del quarto nel quinto sia 12, & il produtto del quinto nel primo sia 35.

Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣, il secondo sarà 20. esimo d'1 ⌣, acciochè il loro produtto sia 20, & il terzo sarà 1 $\frac{1}{4}$ ⌣, acciochè il suo produtto uia il secondo sia 25, & il quarto sarà 24. esimo d'1 ⌣, acciochè il suo produtto uia il terzo sia 30, & il quinto si ponghi 35. esimo d'1 ⌣, acciochè moltiplicato uia il primo, che si è posto 1 ⌣ il suo produtto sia 35. ci resta, che il produtto del quarto nel quinto sia 12, ma esso è 840. esimo d'1 ⌣. però sarà eguale à 12, che leuato il rotto, si haurà 12 ⌣ eguale à 840, che aggualiato, il Tanto ualerà R. q. 70. però il primo, che fù posto 1 ⌣ sarà R. q. 70, il secondo R.q. 5 $\frac{1}{7}$, il terzo R.q. 109 $\frac{3}{8}$, il quarto R. q. 8 $\frac{8}{35}$, e il quinto R.q. 17 $\frac{1}{2}$, e fanno quanto si è proposto.

Problema CXIX.

Trouinsi dui numeri ouer quantità tali, che giontо 4. al primo, e la somma moltiplicata per il secondo faccia 30, & giontо 4. al secondo, & la somma moltiplicata per il primo faccia 20.

Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣, adunque la somma del secondo con 4. sarà 20. esimo d'1 ⌣, acciochè moltiplicata uia 1 ⌣ faccia 20. però il secondo da se sarà 20. esimo d'1 ⌣, m. 4. Hor gionghisi 4. al primo fà 1 ⌣ p. 4, e questo si moltiplichi per il secondo fà 4. m. 4 ⌣ p. 80. esimo d'1 ⌣, e questo è eguale à 30, che leuato il meno, è simile da simile si haurà 4 ⌣ p. 26. eguale à 80. esimo d'1 ⌣, che leuato il rotto si haurà 4 ⌣ p. 26 ⌣ eguale à 80, che ridutto à 1 ⌣, & aggualiato, il Tanto ualerà R.q. 30 $\frac{9}{16}$ m. 3 $\frac{1}{4}$, e tanto sarà il primo, che fù posto 3 ⌣, & il secondo, che fù posto 20. esimo d'1 ⌣, m. 4. sarà R.q. 30 $\frac{9}{16}$. m. $\frac{3}{4}$, che fanno, quanto si propone.

Problema CXX.

Trouinsi tre numeri tali, che al produtto di dui di loro, qual si uoglia, aggiontoui il quadrato dell'altro faccia numero quadrato.

Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣, il secondo 4 ⌣ p. 4. e il terzo, 1, acciochè il produtto del primo nel secondo, ch'è 4 ⌢ p. 4 ⌣ gionto con 1. quadrato del terzo, faccia quadrato, e similmente, che il produtto del secondo nel terzo, ch'è 4 ⌣ p. 4 gionto con 1 ⌢ quadrato del primo, faccia quadrato. Ci resta hora, che al produtto del primo nel terzo, ch'è 1 ⌣ aggionto il quadrato del secondo, ch'è 16 ⌢ p. 32 ⌣ p. 16, faccia quadrato, ma fa 16 ⌣ p. 33 ⌣ p. 16, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale si ponghi essere 4 ⌣ meno un numero, che il suo quadrato sia maggiore di 16, e sia 4 ⌢ m. 8, che il quadrato sarà 16 ⌢ m. 48 ⌣ p. 36, che aggualiato 16 ⌢ -

p. 33

p. 33 ⌣ p. 16, leuando il meno, e simile da simile, hauere mo 81 ⌣ eguale à 20, che il Tanto ualerà $\frac{20}{81}$, e tanto farà il primo numero, che fù posto 1 ⌣, il secondo, che fù posto 4 ⌣ p. 4, sarà $4\frac{80}{81}$, e il terzo sarà 5. (come si pose) & fanno quanto si propone, che il produtto del primo nel secondo è $\frac{80}{81}$, che giontoli 1. quadrato del terzo, fa $\frac{161}{81}$, ch'è numero quadrato, che il suo lato è $1\frac{1}{81}$. Il produtto del secondo nel terzo è $4\frac{80}{81}$, che giontoli $\frac{400}{6561}$ quadrato del primo fa $\frac{32761}{6561}$, ch'è numero quadrato, che il suo lato è $\frac{181}{81}$. Et il produtto del terzo nel primo è $\frac{20}{81}$, che giontoli $\frac{1620}{6561}$ quadrato del secondo fa $\frac{16436}{6561}$, ch'è numero quadrato, & il duo lato è $\frac{406}{81}$.

Problema CXXI.

Trouinsi tre numeri tali, che al produtto di dui di loro, qual si uoglia, gionto la somma delli medesimi dui faccia numero quadrato.

Perche di ogni dui numeri quadrati, che ordinatamente si seguono cioè, che il lato dell'uno, è 1. più del lato dell'altro il produtto loro insieme con la somma loro fa numero quadrato, ponghisi, che il primo sia 9, e il secondo 16. acciochè il produtto loro, ch'è 144. insieme con la somma loro, ch'è 25, faccia quadrato cioè 169, resta, che il produtto del secondo nel terzo insieme con la somma loro, e similmente il produtto del primo nel terzo insieme con la somma loro faccino quadrato. Hor ponghisi, che il terzo sia 1 ⌣, il produtto del quale nel secondo è 16. ⌣, che con la somma loro fa 17 ⌣ p. 16, e questo è eguale à un quadrato, Et il produtto del primo nel terzo è 9 ⌣, che con la somma loro

loro fa 10 ⌣ p. 9, e questo è similmente eguale à un quadrato, & habbiamo doppia agguaglianza. però pigliſi l'eccesso di queste due quantità, ch'è 7 ⌣ p. 7, & si piglino poi due quantità che il produtto loro sia 7 ⌣ p. 7, e sia l'una 1 ⌣ p. 1, e l'altra 7; la somma loro è 1 ⌣ p. 8, che la sua metà è $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 4, & il quadrato di questo è $\frac{1}{4}$ ⌣ p. 4 ⌣ p. 16, e questo è eguale à 17 ⌣ p. 16, che leuando simile da simile haueremo $\frac{1}{4}$ ⌣ eguale à 13 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 52, e 52. sarà il terzo numero il secondo 16, & il primo 9. (come si pose) che fanno quanto si propone.

Problema CXXII.

Trouinsi tre numeri tali, che del produtto di dui di loro qual si uoglino cauato la somma di essi dui, resti quadrato.

Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣, & il secondo un numero à beneplacito, & sia 5, il produtto loro è 5 ⌣, che cauatone la somma loro resta 4 ⌣ m. 5, & questo è eguale à un quadrato, e sia 25, che agguagliato, il Tanto uale $7\frac{1}{2}$, e così il primo sarà $7\frac{1}{2}$, & il secondo 5. Hor sia il terzo 1 ⌣, che il suo produtto nel secondo meno ambidue loro è 4 ⌣ m. 5, e questo è eguale à un quadrato, & il produtto del primo nel terzo meno ambidue loro è 6 ⌣ m. $7\frac{1}{2}$, e questo è similmente eguale à un quadrato, e perche la proportione delli Tanti dell'una alli Tanti dell'altra, e la proportione del numero al numero non è come di numero quadrato à numero quadrato, non si può fare l'agguagliatione che ne uenghi quantità rationale. però la cosa si riduce à cercare dui numeri tali, che il produtto loro meno ambidui

loro sia qu adrato, e che la proportione dell'uno all'altro sia come di numero quadrato à numero quadrato, però ponghisi il primo 1 ⌣ p. 1, & il secondo 4 ⌣ p. 1; il produtto loro meno ambidue loro è 4 ⌢ m. 1, e questo è eguale à un quadrato, il cui lato sia 1 ⌣ meno un numero (come si uoglia) poniamo 2 ⌣ m. 2, che il quadrato sarà 4 ⌢ m. 8 ⌣ p. 4, che agguagliato con 4 ⌢ m. 1, il Tanto ualerà $\frac{5}{8}$, però il primo sarà 1 $\frac{5}{8}$, & il secondo 3 $\frac{1}{2}$. Hor ponghisi il terzo essere 1 ⌣, il produtto del secondo nel terzo meno ambidui, loro sarà 3 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 3 $\frac{1}{2}$, e questo è eguale à un quadrato. però se lo moltiplicaremo per un numero quadrato, il produtto sarà quadrato, e sia moltiplicato per 16, che farà 40 ⌣ m. 56, e questo è pur eguale à un quadrato. Hor il produtto del primo nel terzo meno ambidue loro è $\frac{5}{8}$ ⌣ m. 1 $\frac{5}{8}$, & è eguale à un quadrato. Poi bisogna trouar un quadrato, che moltiplicato per $\frac{5}{8}$ faccia 40, ilquale si troua partendo 40. per $\frac{5}{8}$, che ne uerrà 64. Hor moltiplichisi $\frac{5}{8}$ ⌣ m. 1 $\frac{5}{8}$ per 64. fa 40 ⌣ m. 104, e questo anco egli per la ragion detta di sopra è eguale à un quadrato, che si haurà doppia agguaglianza. L'eccesso loro è 48, e gli due numeri, che il lor produtto sia 48. sono 4, e 12; la somma loro è 16. & il quadrato della metà è 64, e questo è eguale alla maggior quantità, ch'è 40 ⌣ m. 56, che leuato il meno, & agguagliato, il Tanto ualerà 3, e 3. sarà il terzo numero, il secondo 3 $\frac{1}{2}$; & il primo 1 $\frac{5}{8}$ (come si pose) che fanno quanto si propone.

Problema

Problema CXXIII.

Trouinsi dui numeri tali, che al produtto loro giontoli qual si uoglia di essi, ò tutti dui insieme faccia quadrato.

Perche d'ogni dui numeri, che l'uno sia quadruplo all'altro meno 1. il produtto loro più il minore sarà quadrato; ponghisi, che il primo sia 1 ⌣, & il secondo 4 ⌣ m. 1, il produtto loro è 4 ⌢ m 1 ⌣, che giontoli il secondo, e tutti due insieme fa 4 ⌢ p. 3 ⌣ m. 1, e 4 ⌢ p. 4 ⌣ m. 1, e ciascun di questi è eguale à un quadrato, e perch'è doppia agguaglianza. Pigliasi l'eccesso loro, ch'è 1 ⌣, e trouinsi due numeri tali, che il loro produtto sia 1 ⌣, ma che un di essi sia 4 ⌣, accioche il quadrato della metà agguagli, le 4 ⌢, che così l'altro sarà $\frac{1}{4}$, che gionti insieme fanno, 4 ⌣ p. $\frac{1}{4}$; il quadrato della metà è 4 ⌢ p. $\frac{1}{2}$ ⌣ p. $\frac{1}{64}$, e questo è eguale à 4 ⌣ p. 4 ⌣ m. 1, che leuato simile da simile, e il meno si haurà 3 $\frac{1}{2}$ ⌣ eguale à 1 $\frac{1}{64}$, & il Tanto ualerà $\frac{65}{224}$. però il primo, che fù posto 1 ⌣ sarà $\frac{65}{224}$, & il secondo, che fù posto 4 ⌣ m. 1. sarà $\frac{9}{56}$.

Problema CXXIIII.

Trouinsi due numeri tali, che del produtto loro cauatone qual si uoglia, ò tutti dui loro insieme, resti numero quadrato.

Perche di ogni dui numeri, che l'uno sia quadruplo all'altro men 4, il produtto loro meno il maggiore è nu. quadrato, pongo, che il primo sia 1 ⌣ p. 1, & il secondo 4 ⌣, accioche del produtto loro cauatone il maggiore

cioè 4 ⌣ 1, resti 4 ⌣ 2, ch'è quadrato; resta che del produtto loro, ch'è 4 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1, cauatone il minore cioè 1 ⌣ 1 p. 1, e tutti dui insieme cioè 5 ⌣ 1 p. 1. resti quadrato, ma resta 4 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1 m. 1, e 4 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 1 m. 1, che ciascũ di loro è eguale à un quadrato, e si ha doppia agguaglianza. però tolto l'eccesso loro, ch'è 4 ⌣ 1, trouinsi dui numeri tali, che il produtto loro sia 4 ⌣ 1 ma, che l'uno sia 4 ⌣ 1, acciochè il quadrato della metà agguagli le 4 ⌣ 2, ch'essendo l'uno 4 ⌣ 2, l'altro sarà 1, che giõti insieme fanno 4 ⌣ 2 p. 1, il quadrato della metà è 4 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 p. $\frac{1}{4}$, e questo è eguale à 4 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1 m. 1, che leuato simile da simile, il meno, e agguagliato, il Tanto ualerà 3 $\frac{1}{4}$. però il primo numero, che fu posto 1 ⌣ 1 p. 1, sarà 2 $\frac{1}{2}$, & il secondo, che fu posto 4 ⌣ 1 sarà 5, che il loro produtto è 11 $\frac{1}{4}$, del quale cauatone ciascuno di loro, ò tutti due insieme resta $\frac{1}{4}$, ò $\frac{1}{2}$, e 4, che ciascuno di loro è quadrato come si propose.

Problema CXXV.

Trouinsi dui numeri cuer quantità, che l'uno sia 1. più dell'altro, e che li loro quadrati gionti insieme facino 28.

Ponghisi, che l'uno sia 1 ⌣ 1, l'altro sarà 1 ⌣ 1 p. 2, li loro quadrati sono 1 ⌣ 2, & 1 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 p. 4, che gionti insieme fanno 2 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 p. 4, e questo è eguale à 28, che leuato 4. da ogni parte, e ridutto à 1 ⌣ 2, si haurà 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1 eguale à 12, che agguagliato il Tanto ualerà R. q. 13. m. 1, e questo è l'uno delli dui numeri, l'altro sarà R. q. 13 p. 1. Auertendosi che ne può anco uenire ⌣ 2 eguale a un. in questo modo. Ponghisi, che l'uno delli numeri, cioè il maggiore sia 1 ⌣ 1 più 1. metà della differẽza loro, l'altro sarà 1 ⌣ 1 m. 1, che li loro quadrati sono 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1 p. 1.

p. 1, e 1 ⌣ 2 m. 2 ⌣ 1 p. 1, che gionti insieme fanno 2 ⌣ 2 p. 2, e questo è eguale à 28, che leuato il 2. da ogni parte, & ridutto à 1 ⌣ 2, si haurà 1 ⌣ 2 eguale à 13, che agguagliato il Tanto ualerà R. q. 13. però il primo numero, che fu posto 1 ⌣ 1 p. 1 sarà R. q. 13 p. 1, & il secondo sarà Rq. 13 m. 1, e ne nasce la seguente regola.

Se sarãno dui numeri, che l'uno sia maggiore dell'altro un dato numero, e che li loro quadrati gionti insieme debbiano fare un terminato numero. Pigli la metà del dato numero, cioè della differenza loro, e quadri, il produtto si caui della metà del terminato numero, e del restante se ne pigli il lato, e si gionghi con la metà del dato numero, e la somma sarà il maggior numero.

Troumsi dui numeri tali, che cauato l'uno dell'altro, resti 1 ⌣ 1, e li loro quadrati gionti insieme facino 50.

Per la regola soprascritta pigli si la metà di uno, cioè $\frac{1}{2}$, che il suo quadrato sarà $\frac{1}{4}$ ⌣ 2, che cauato di 25. metà di 50, resta 25 m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2, che pigliatone il lato, e gionti oli $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 metà della differenza delli dui numeri, fa R. q. L. 25 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 J p. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1, e questo è uno delli numeri, l'altro sarà R. q. L. 25 m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 J m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1.

Problema CXXVI.

Troumsi quattro numeri tali, che al quadrato del composto loro giongendo, ò cauando qual si uoglia di loro, faccia quadrato.

Perche in ogni triangolo rett'angolo, il quadrato, ch'è fatto dal lato opposito all'angolo retto: è tale, che giontoli, ò cauatone il doppio del produtto delli altri due lati, fa quadrato: io cerco quattro triangoli, che habbino il lato opposito all'angolo retto eguale, in

questo modo pigliſi 3, 4, e 5. & 5. 12. & 13. lati di dui triangoli rettiangoli, e moltiplichiſi 3. 4. & 5. per il 13. fa 39. 52. & 65, & poi moltiplichiſi 5. 12. & 13. per 5. lato del primo triangolo, fa 25. 60. & 65, e queſti ſono dui triangoli rett'angoli, che hanno il lato oppoſito all'angolo retto eguale, ch'è 65, & per trouar gli altri dui diuidaſi 65. in dui quadrati due uolte, cioè in 49, e 16, & in 64, & 1, e queſto auuiene, perche 65. è contenuto da 13, e 5, ciaſcun delli quali è diuiſibile in due numeri quadrati. Hor di queſti quattro numeri, cioè 49. 16. & 64. 1. ſe ne piglino i lati, che ſono 7. 4. 8. & 1. il produtto delli dui primi è 28, e delli ſecondi è 8, il doppio loro è 56, & 16, che ſono lati delli altri dui triangoli rett'angoli. però eſſendo il lato oppoſito all'angolo retto 65, e l'un de lati 56, e 16, l'altro ſarà 33, & 63, e coſi habbiamo tutti li lati di dui triangoli, che ſono 33, 56, & 65, & 63, 16, & 65. Hor tornãdo al principio, ponghiſi, che tutti quattro li numeri inſieme ſiano 65 $\frown$, e che ciaſcun da ſe ſia tante potenze quãto è quattro uolte la ſuperficie di ciaſcuno delli quattro triãgoli rett'angoli, cioè 4056 $\frown$, 3000 $\frown$, 3696 $\frown$, e 1056 $\frown$, che tutti quattro inſieme ſaranno 12768 $\frown$, e ſaranno eguali à 65 $\frown$, che fù poſto eſſere il compoſto loro, che aggugliato, il Tanto ualerà $\frac{65}{12768}$. però il primo, che fù poſto 4056 $\frown$ ſarà $\frac{274625}{67925776}$, il ſecondo $\frac{6281825}{67925776}$, il terzo $\frac{3251325}{51962888}$, & il quarto $\frac{887325}{16981448}$, & fanno quanto ſi è propoſto.

Problema CXXVII.

Faccifi di 40. due parti tali, che trouato un num. quadrato, e cauatone qual ſi uoglia di eſſe reſti quadrato.

Ponghiſi

Ponghiſi, che il numero quadrato, che ſi deue trouare ſia 1 $\frown$ p. 4 $\frown$ p. 4, del quale ſe ne cauarà 4 $\frown$ p. 4, reſtarà 1 $\frown$, ch'è quadrato, & ſe ne cauarà 8 $\frown$ reſtarà 1 $\frown$ m. 4 $\frown$ p. 4, ch'è ſimilmente quadrato. Hor ponghiſi, che una parte ſia 4 $\frown$ p. 4, e l'altra 8 $\frown$, che gionte inſieme fanno 12 $\frown$ p. 4, & douerebbono eſſere 40. però 12 $\frown$ p. 4 ſono eguali à 40, che leuato 4. da ogni parte, & aggugliato, il Tanto ualerà 3. però la prima parte, ch'era 4 $\frown$ p. 4. ſarà 16, e la ſeconda 24, & il numero quadrato, che fù poſto 1 $\frown$ p. 4 $\frown$ p. 4. ſarà 25.

Problema CXXVIII.

Faccifi di 40. due parti tali, che trouato un numero quadrato, e giontoli qual ſi uoglia di eſſe, la ſomma ſia quadrata.

Ponghiſi, che il numero quadrato, che ſi deue trouare ſia 1 $\frown$, che giontoli 4 $\frown$ p. 4 ouero 2 $\frown$ p. 1, fa quadrato. però ponghiſi, che l'una parte ſia 4 $\frown$ p. 4, e l'altra 2 $\frown$ p. 1, che gionte inſieme fanno 6 $\frown$ p. 5, e queſto è eguale à 40, che leuato ſimile da ſimile, & aggugliato, il Tanto ualerà $5\frac{1}{6}$. però il numero quadrato, che fu poſto 1 $\frown$, ſarà $34\frac{1}{6}$, e le parti ſaranno $27\frac{1}{3}$. & $12\frac{1}{3}$.

Problema CXXIX.

Faccifi di 10. due parti tali, che li loro cubi gionti inſieme faccino 370.

Ponghiſi, che l'una parte ſia 5. p. 1 $\frown$, e l'altra 5. m. 1 $\frown$, li loro cubi ſono 125. p. 75 $\frown$ p. 15 $\frown$ p. 1 $\frown$, e 125 m. 75 $\frown$ p. 15 $\frown$ m. 1 $\frown$, che gionti inſieme fanno 250.

p. 30 ⌣ 2, e questo è eguale à 370, che agguagliato il Tanto ualerà 2, e però la prima parte sarà 7, e l'altra 3. Ma se questi dui cubi haueſſero à fare 400, il 250. p. 30 ⌣ 2 sarebbe eguale à 400, che agguagliato, il Tanto ualerebbe R.q. 5. però una parte sarebbe 5. p. R.q. 5, e l'altra 5. m. R.q. 5, e ne nasce la seguente regola.

Se si haurà una quantità, della quale si uoglia fare due parti tali, che li loro cubi gionti insieme faccino un dato numero. Pigliſi il quarto del cubo della propoſta quantità, e cauisi del dato numero, e lo restante si parta per il triplo del dato numero, e la R.q. dell'auenimento si gionghi, & cauisi della metà della propoſta quantità, e ne uerranno le parti, che si cercano.

Problema CXXX.

Facciſi di 10. due parti tali, che il cubato della minore aggionto col cubato della maggiore, e della somma cauatone il triplo del quadrato di una di dette parti, moltiplicata per il detto 10. resti nulla.

Ponghisi, che una parte sia 1 ⌣, l'altra sarà 10. m. 1 ⌣, li loro cubati sono 1 ⌣ 3, e 1000. m. 300 ⌣ p. 30 ⌣ 2 m. 1 ⌣, che gionti insieme fanno 1000. m. 300 ⌣ p. 30 ⌣ 2. Hor pigliſi la parte, ch'è 1 ⌣, e quadriſi fa 1 ⌣ 2, che triplato fa 3 ⌣ 2, e moltiplicato per 10. fa 30 ⌣ 2, che cauato di 1000. m. 300 ⌣ p. 30 ⌣ 2, resta 1000. m. 300 ⌣ 1, & è eguale à 0, che leuato il meno: haueremo 300 ⌣ eguale à 1000, che il Tanto ualerà 3 $\frac{1}{3}$, e 3 $\frac{1}{3}$ sarà una di dette parti, e l'altra sarà 6 $\frac{2}{3}$.

Problema

Problema CXXXI.

Faccisi di 16. tre parti in continua proportione tali, che moltiplicato la prima per 8, e la seconda per 4, e li produtti gionti insieme faccino quanto à moltiplicare la seconda per 2.

Ponghisi, che la seconda sia 1 ⌣, l'altre due saranno 16. m. 1 ⌣, del quale si faccia due parti tali, che il produtto loro sia 1 ⌣ quadrato della seconda, che (per la 47 di questo) l'una sarà 8. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R.q. L 64. m. 8 ⌣ m. $\frac{3}{4}$, & l'altra 8. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R.q. L 64. m. 8 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌣ I, e queste sono le tre quantità in continoua proportione, che moltiplicata la prima per 8. fa 64. m. 4 ⌣ m. R.q. L 4096. m. 512 ⌣ m. 48 ⌣ I, e moltiplicata la seconda per 4. fa 4 ⌣, che gionte insieme fanno 64. m. R.q. L 4096. m. 512 ⌣ m. 48 ⌣ I, e questo è eguale à 16. m. 1 ⌣ p. R.q. L 256 m. 32 ⌣ m. 3 ⌣ I produtto della terza uia 2, che leuato simile da simile, & il meno giogendo le due R.q. legate insieme per essere fra di loro proportione, come da num. quadrato à numero quadrato, che la maggiore è quattro uolte la minore. però si moltiplicarà la minore per 25. quadrato di 5, & haueremo 48. p. 1 ⌣ eguale à R.q. L 6400. m. 800 ⌣ m. 75 ⌣ I, che leuato la R.q. legata (quadrando ciascuna parte) si haurà 2304 p. 96 ⌣ p. 1 ⌣ 2 eguale à 6400. m. 800 ⌣ m. 75 ⌣ 2, che leuato il meno, e simile da simile, si haurà 896 ⌣ p. 76 ⌣ 2 eguale à 4096, che agguagliato il Tanto ualerà R.q. 88 $\frac{2}{3}\frac{3}{6}\frac{3}{1}$ m. 5 $\frac{17}{19}$, e tanto è la seconda; l'altre due si trouaranno con la regola della 47. di questo.

Problema

Problema CXXXII.

Faccisi di 14. tre parti in continua proportione tali che à moltiplicare la prima per 4, la seconda per 6, e la terza per 8, e tutte queste moltiplicationi gionte insieme faccino 96.

Ponghisi, che la secõda sia 1 ⌣, che (per la 57. di questo) l'altre due saranno 7 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m R.q. L. 49. m. 7 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌣ I, & 7 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R.q. L. 49. m. 7 ⌣ m $\frac{1}{4}$ ⌣ I, che moltiplicata la prima per 4. fa 28. m. 2 ⌣ m. R.q. L. 784. m. 112 ⌣ m. 12 ⌣ I, e moltiplicata la seconda per 6. fa 6 ⌣, e la terza per 8. fa 56. m. 4 ⌣ p. R.q. L. 3136. m. 448 ⌣ m. 48 ⌣ I, che gionte tutte tre queste moltiplicationi insieme fanno 84 p. R.q. L. 784. m. 112 ⌣ m. 12 ⌣ I, e questo è eguale à 96, che leuato 84. da ogni parte, e la R.q. legata: haueremo 784. m. 12 ⌣ m. 12 ⌣ eguale à 144, che leuato il meno, e 144, per parte, e ridutto à 1. ⌣; haueremo 1 ⌣ p. 9 $\frac{1}{3}$ ⌣ eguale à 53 $\frac{1}{3}$, che aggualiato; il Tanto ualerà 4. però la seconda che fù posta 1 ⌣ sarà 4, e (per la 47 di questo) la prima sarà 2, e la terza 8, che fanno quanto si propone.

Problema CXXXIII.

Trouinsi due numeri, ouer quantità; che l'uno sia 6. più dell'altro, e che li loro cubi cauati l'un dell'altro, resti 504.

Ponghisi che l'uno sia 1 ⌣ p. 3, e l'altro 1 ⌣ m. 3, li loro cubi sono 1 ⌣ p. 9 ⌣ p. 27 ⌣ p. 27, e 1 ⌣ m. 9 ⌣ p. 27 ⌣ m. 7, che cauato l'un dell'altro, resta 18 ⌣ p. 54, e questo è eguale à 504, che cauato 54. da ogni parte, & aggua-

& agguagliato il tanto ualerà 5. però il primo sarà 8; & il secondo 2.

Problema CXXXIIII.

Trouisi un numero quadrato, e poi un numero, che moltiplicato nel lato di detto numero quadrato produca vn numero cubo, e moltiplicato nel numero quadrato produca il lato del numero cubo.

Ponghisi, che il numero quadrato sia 1 ⌣, il suo lato è 1 ⌣, e ponghisi, che il numero sia un numero cubo partito per 1 ⌣, e sia 8. cſimo d'1 ⌣, che moltiplicato per 1 ⌣ fa 8 ⌣, e per 1 ⌣ fa 8, e perche si uuole, che il produtto del numero quadrato nel numero sia il lato del cubo; 8 ⌣ saranno il lato del cubo, e 8. farà il cubo; però il suo lato, ch'è 2. sarà eguale à 8 ⌣, che aggualiato il Tanto ualerà $\frac{1}{4}$, e però il numero quadrato, che fù posto 1 ⌣ sarà $\frac{1}{16}$; e il numero moltiplicante, che fù posto 8. cſimo d'1 ⌣ sarà 32.

Problema CXXXV.

Trouisi un numero quadrato, e poi un'altro numero, che moltiplicato nel numero quadrato produca un numero cubo, e moltiplicato nel lato del numero quadrato produca il lato del detto numero cubo.

Ponghisi, che il numero quadrato sia 1 ⌣, il suo lato è 1 ⌣, e ponghisi, che il numero sia 8. cſimo d'1 ⌣, che moltiplicato per 1 ⌣ fa 8 ⌣, e moltiplicato per 1 ⌣ fa 8, e questo 8. è il lato del cubo, che il cubo è 512, & è eguale a 8 ⌣, che aggualiato; il Tanto ualerà 64, però il numero quadrato sarà 4096, & il numero moltiplicante,

plicante, che fù posto 8.e simo d'1 $\frac{1}{}$, sarà $\frac{1}{8}$, quale moltiplicato per 4096. numero quadrato, e per 64. suo lato, fa 512. & 8, che l'uno è numero cubo, e l'altro è il suo lato (come si propone.)

Problema CXXXVI.

Trouisi un numero quadrato, e poi un numero, il quale giunto al numero quadrato, & al suo lato, le somme siano l'una un numero quadrato, e l'altra il suo lato.

Ponghisi, che il numero quadrato sia 1 $\frac{2}{}$, il suo lato è 1 $\frac{1}{}$, & il numero da giongere sia tante potenze, che giunte con 1 $\frac{2}{}$ faccia quadrato, e sia 8 $\frac{2}{}$, che giunto con 1 $\frac{2}{}$ fa 9 $\frac{2}{}$, e giunto à 1 $\frac{1}{}$ fa 8 $\frac{2}{}$ p. 2 $\frac{1}{}$, ch'è eguale à 3 $\frac{1}{}$ lato di 9 $\frac{2}{}$, che leuato 1 $\frac{1}{}$ parte, & aggualiato, il Tanto ualeta $\frac{1}{4}$. però il numero quadrato, che fu posto 1 $\frac{2}{}$ sarà $\frac{1}{16}$, & il numero da giongere, che fù posto 8 $\frac{2}{}$ sarà $\frac{1}{2}$, quale giunto à $\frac{1}{16}$ numero quadrato, & à $\frac{1}{4}$ suo lato, fa $\frac{9}{16}$, & $\frac{3}{4}$, che l'uno è numero quadrato, e l'altro il suo lato (come si propone.)

Problema CXXXVII.

Trouisi un numero quadrato, e poi un numero, il quale le giunto con il lato del numero quadrato, e poi con il numero quadrato, delle somme, la prima sia un numero quadrato, e la seconda il suo lato.

Ponghisi, che il numero quadrato sia 1 $\frac{2}{}$, il suo lato è 1 $\frac{1}{}$, & il numero da giongere sia tanto, che giunto con 1 $\frac{2}{}$, faccia quadrato, e sia 9 $\frac{2}{}$ m. 1 $\frac{1}{}$, che giunto à 1 $\frac{1}{}$, fa 9 $\frac{2}{}$, e giunto à 1 $\frac{2}{}$, fa 10 $\frac{2}{}$ m. 1 $\frac{1}{}$, e questo è eguale

le à 3 $\frac{1}{}$ lato di 9 $\frac{2}{}$, che leuato il meno, & aggualiato, il Tanto ualerà $\frac{2}{5}$ però il numero quadrato sarà $\frac{4}{25}$, che fu posto 1 $\frac{2}{}$, e il num. da giongere, che fù posto 9 $\frac{2}{}$ m. 1 $\frac{1}{}$ sarà 1 $\frac{4}{25}$, che giunto con $\frac{2}{5}$ lato, & con $\frac{4}{25}$, numero quadrato fa $\frac{36}{25}$, e $\frac{6}{5}$, che l'uno è numero quadrato, e l'altro il suo lato (come si propone.)

Problema CXXXVIII.

Trouinsi dui numeri l'un cubo, e l'altro quadrato, e poi si troui un'altro numero quadrato, che giunto con cia cun di loro le somme siano un numero cubo, & un numero quadrato.

Ponghisi, che il numero cubo sia 1 $\frac{3}{}$, & il numero quadrato sia una quantità di potenze, che sia quadrata, e sia 9 $\frac{2}{}$ & il numero quadrato da giongere sia tante potenze, che giunto con 9 $\frac{2}{}$ faccia quadrato, che (per la 62 di questo) sarà 16 $\frac{2}{}$, il quale giunto con 9 $\frac{2}{}$, fa 25 $\frac{2}{}$, ch'è quadrato, e giunto con 1 $\frac{3}{}$, fa 1 $\frac{3}{}$ p. 16 $\frac{2}{}$, e questo è eguale à una quantità cubica (qual sia 27 $\frac{3}{}$) che leuato 1 $\frac{3}{}$ da ogni parte, & aggualiato, il Tanto valerà $\frac{8}{13}$ però il numero cubo, che fù posto 1 $\frac{3}{}$ sarà $\frac{512}{2197}$, & il numero quadrato, che fù posto 9 $\frac{2}{}$ sarà 3 $\frac{168}{169}$, & il numero quadrato da giongere, che fù posto 16 $\frac{2}{}$ sarà 6 $\frac{119}{169}$, che fanno quanto si propone.

Problema CXXXIX.

Faccisi di 28. tre parti in continua proportione tali, che li quadrati della prima, e della terza giunti insieme faccino tanto quanto il quadrato della seconda moltiplicato per 4 $\frac{1}{4}$.

Ponghisi

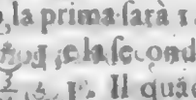
Ponghisi, che la seconda sia 1 ⌣ 2, e per la 47. di questo, la prima sarà 14. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m.R.q. L. 196. m. 14 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌣ 1, e la seconda 14. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p.R.q.L. 196. m. 14 ⌣ p. $\frac{3}{4}$ ⌣ 1. Il quadrato della prima sarà 392. m. 28 ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌣ m.R.q. L. 153664. m. 21952 ⌣ p. 392 ⌣ p. 28 ⌣ m. $\frac{3}{4}$ ⌣ 1, & il quadrato della terza sarà 393. m. 28 ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p.R.q.L. 153664. m. 21952 ⌣ p. 392 ⌣ p. 28 ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 1, che gionti insieme fanno 784. m. 56 ⌣ m. 1 ⌣ 2, e questo sarà eguale à 4 $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 produtto del quadrato della seconda, ch'è 1 ⌣ 2 moltiplicato per 4 $\frac{1}{4}$, che leuato il meno e ridutto à 1 ⌣ 2, & agguagliato il Tanto valerà 8, & 8 sarà la seconda, che fù posta 1 ⌣, e la prima (per la 47. di questo) sarà 4, e la terza 16, che ne nasce la seguente regola.

Se una quantità si haurà à dividere in tre parti in continua proportione, in tal modo, che gli quadrati della prima e terza gionti insieme siano eguali al quadrato della seconda moltiplicato per un dato numero. Quadrisi essa quantità, ed il produtto si parta per 1. più del dato numero, e l'auenimento si salui, poi doppiisi la quantità, & il duplato si parte anch'egli per 1. più del dato numero, e dell'auenimento si pigli la metà, e si quadri, e si gionghi col numero serbato, e della somma si pigli il lato, e se ne caui la metà dell'auenimento della quantità, che si duplò, e lo restante sarà la seconda parte.

Problema CXL.

Trouinsi dui numeri l'un cubo, e l'altro quadrato, e poi si troui un'altro numero quadrato, che gionto col numero cubo facci numero quadrato, e gionto col quadrato

quadrato faccia il cubo medesimo.



Sia il numero Cubo A, il quadrato B, & il numero quadrato da giongere, sia 6, e perche bisogna, che il quadrato C. gionto col quadrato B. faccia un cubo, faccisi il Cubo A. tale, che sia maggiore del quadrato B. nel quadrato C. cioè di un quadrato, perche il C. è quadrato, e perche di qualunque dui numeri il produtto dell'uno in l'altro due uolte insieme con li quadrati loro, fa quadrato: però porrò che li dui suppliméti siano il C, & il C, è quadrato, onde il fatto da loro due uolte è quadrato; ponghisi dunque, che il lato del B, sia 1 ⌣, e il lato del C. due ⌣ cioè la metà d'un numero quadrato, accioche il produtto loro due uolte faccia quadrato, li dui quadrati gionti insieme fanno 5 ⌣, e perche il B. insieme co'l C. è egdale all'A. 5 ⌣ sono eguali à 1 ⌣, che agguagliato, il Tanto uale 5. però il cubo A. sarà 125. il quadrato B. 25. & il quadrato C. 100.

In altro modo sia similmente A. il cubo, B. il quadrato, & C. il quadrato da giongere, e perche il C. con il B. deue fare il cubo A, e dall'altra parte l'A. col C. deue fare un quadrato, però il B. insieme con due uolte il C. deue fare quadrato; cosi bisogna trouar dui quadrati la somma de quali insieme con un di loro faccia quadrato, ponghisi, che l'uno sia 1 ⌣, e l'altro un quadrato à beneplacito, e sia 4. gionti insieme fanno 1 ⌣ p. 4, e gionteli 1 ⌣ fà 2 ⌣ p. 4, e questo è eguale à un quadrato il cui lato sia tanti ⌣, che il suo quadrato sia maggiore delli 2 ⌣, meno un numero, che sia lato del 4, ch'è accompagnato con li 2 ⌣ cioè men 2, e sia 2 ⌣ m. 2.

m 2, il quadrato sarà 4 ⌣ m.8 ⌢ p.4, e questo è eguale a 3 ⌣ p.4, che leuato simile da simile, & il meno hauere mo 1 ⌣ eguale à 8 ⌢, che agguagliato, il Tanto ualerà 4. però l'un numero quadrato sarà 16, e l'altro il 4, che si pose. Hor ponghisi, che il quadrato C. sia 16 ⌣, & il quadrato B. 4. ⌣ aggionti insieme fanno 20 ⌣, e tutti dui insieme deuono essere eguali al cubo A. il quale si pone 1 ⌢ però 20 ⌣ saranno eguali à 1 ⌢, che agguagliato il Tanto ualerà 20. però il numero A. sara 8000 il B. 1600. & il C. 6400.

Problema CXLI.

Trouisi un numero cubo, e poi un'altro numero tale, che gionto insieme con il numero cubo, & il suo lato le somme siano una numero cubo, e l'altra il suo lato.

Ponghisi, che il numero da giongersi sia 1 ⌢, e il lato del cubo quanti tanti si uoglia, & sia 2 ⌣, che il cubo sarà 8 ⌢, se dunque à 1 ⌢ si giongerà 2 ⌣ lato di 8 ⌢, la somma sarà 3 ⌣, e se le si giongerà 1 ⌣ à 8 ⌢, la somma sarà 8 ⌢ p.1 ⌣, e questo sarà eguale al cubo di 3 ⌣, ch'è 27 ⌢, che leuato simile da simile, e schifato si haurà 19 ⌣ eguale a 1, che l'agguagliatione non si può fare per numero rationale, per non essere 19. numero quadrato, ma il 19. nasce dallo eccesso di dui cubi, che sono 27, & 8, di quali nascono da 3 ⌣, & 2 ⌣, e li 2 ⌣ sono il numero della positione del primo cubo, e li 3 ⌣ è 1 ⌣ più delli 2 ⌣; la cosa dunque si riduce à trouare dui numeri, che uno sia 1. più dell'altro, e che l'eccesso delli loro cubi sia quadrato, e sia l'uno 1 ⌣, e l'altro 1 ⌣ p.1, li loro cubi sono 1 ⌢, e 1 ⌢ p.3 ⌣ p.3 ⌣ p.1, che il loro eccesso è 3 ⌣ p.3 ⌣ p.1, e questo è eguale a un

à un quadrato, il cui lato sia tanti ⌣, che il suo quadrato sia maggiore di 3 ⌣ meno 1. lato del numero, ch'è accompagnato con le 3 ⌣, e sia 2 ⌣ m.1, che il quadrato sarà 4 ⌢ m.4 ⌣ p. 1, e questo è eguale à 3 ⌣ p. 3 ⌣ p.1, che leuato simile da simile, il meno, & aggua gliato, il Tanto ualerà 7. però l'uno delli numeri cercati sarà 7, e l'altro 8. Si tornarà dunque à porre, che il lato del cubo sia 7 ⌣, che il cubo sarà 343 ⌢, & il nume ro da giongere sia pur 1 ⌣, che gionto con 343 ⌢ fa 343 ⌢ p.1, e questo è eguale à un cubo; il cui lato sia 8 ⌣ cioè la somma delli 7 ⌣, e 1 ⌣, che esso cubo sarà 512 ⌢, che leuato simile da simile, e schifato; haueremo 169 ⌣ eguali à 1, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{169}$, però il numero da giongere, che fù posto 1 ⌣, sarà $\frac{1}{169}$, & il lato del cubo, che fù posto 7 ⌣ sarà $\frac{7}{169}$, & il numero cubo sarà $\frac{343}{4826809}$, che fanno, quanto si propone.

Problema CXLII.

Trouisi un numero cubo, e poi un'altro numero, il quale aggionto con il lato del cubo, e con il cubo delle due somme: la prima sia un numero cubo, e la seconda il suo lato.

Sia il numero cubo 8 ⌢, & il suo lato 2 ⌣, e sia il numero da giongere 27 ⌢ m.2 ⌣; accioche gionto con 2 ⌣ faccia 27 ⌢, ch'è cubo, il lato del quale è 3 ⌣, e questo deue essere eguale alla somma di 8 ⌢ giôti con 27 ⌢ m.2 ⌣, ch'è 35 ⌢ m.2 ⌣, che leuato il meno, e schifato haueremo 35 ⌣ eguale à 5; della quale aggua gliatione non ne uiene numero rationale, perche fra 35, & 5. non è proportione come da numero quadrato

à numero quadrato, cioè à partir 5 per 35. non ne uiene numero quadrato. Però bisogna cercar doue nasce il 35, & il 5, che il 35. nasce dal composto di due cubi, cioè 8, e 27, & il 5. dal composto delli loro lati. Però bisogna trouare dui numeri cubi, che il composto loro col composto de lati loro habbia proportione, come da numero quadrato à numero quadrato, e per trouar pongasigli che i lati loro giõti insieme siano qual numero si uoglia, e sia 2, & il lato di uno di loro sia 1 ⌣, e dell'altro 2. m. 1 ⌣, li lor cubi gionti insieme saranno 6 ⌣ m. 12 ⌣ p. 8, e si uuole, che questo con il 2. somma de lati loro habbia proportione, come da numero quadrato à numero quadrato, e perche il 2. in proportione dell'8, è come da numero quadrato à numero quadrato. Però partendo 6 ⌣ m. 12 ⌣ p. 8. per 2, ne uiene 3 ⌣ m. 6 ⌣ p. 4, e questo è eguale à un quadrato, il cui lato bisogna, che sia 2. lato del 4. meno tanti ⌣, che il suo quadrato sia maggiore delle 3 ⌣, e sia 2. m. 4 ⌣, il quadrato sarà 16 ⌣ m. 16 ⌣ p. 4, che agguagliato à 3 ⌣ m. 6 ⌣ p. 4; il Tanto ualerà $\frac{10}{13}$, e però l'uno delli dui numeri sarà $\frac{10}{13}$, e l'altro lo restante fino à 2. cioè $1\frac{3}{13}$, che leuato il rotto, & schifato; l'uno sarà 5, e l'altro 8. Hor tornando al principio, pongo, che il lato del cubo sia 5 ⌣, il cubo sarà 125 ⌣, e pongo, che il numero da giongere sia 512 ⌣ m. 5 ⌣ cioè il cubo dell'8. trouato meno li 5 ⌣ lato del primo cubo, che giontolo con 5 ⌣ farà cubo; e gionto con 125 ⌣ fa 637 ⌣ m. 5 ⌣, e questo è eguale a 8 ⌣, lato del 512 ⌣, che leuato simile da simile, & il meno si haueranno 637 ⌣ eguale à 13 ⌣, che schifato, e partito per 13 si haurà 49 ⌣ eguale à 1, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{7}$. però il lato del nu. cubo, che tu potto 5 ⌣ sarà $\frac{5}{7}$, il numero cubo sarà $\frac{125}{343}$, & il nu-

da

da giongere sarà $\frac{2}{3}\,68\frac{8}{343}$, che fanno quanto si propone.

Problema CXLIII.

Facciasi di 14. tre parti in continua proportione tali, che la seconda sia 2. più della prima.

Ponghisi, che la prima sia 1 ⌣, la seconda sarà 1 ⌣ p. 2, e la terza sarà 1 2. m. 2 ⌣, acciochè tutte tre insieme siano 14. Hor uedasi, se à moltiplicare la prima uia la terza fa quanto, à moltiplicare la seconda in se; che il produtto della prima nella terza è 1 2 ⌣ m. 2 ⌣, e sono eguali à 1 ⌣ p. 4 ⌣ p. 4. quadrato della seconda, che leuato il meno, e simile da simile, si haurà 3 ⌣ p. 4. eguale à 8 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 1. Però la prima sarà 2, la seconda 4, e la terza 8, e ne nasce la seguente regola:

Se si haurà à diuidere una quantità in tre parti in continua proportione, che la seconda sia un dato numero più della prima. Moltiplichisi il dato numero per 3, ed il produtto si caui della quantità proposta, e del restante se ne pigli la festa parte, e si quadri, e del quadrato se ne caui il terzo del quadrato del dato numero, e del restante si pigli il lato, il quale si gionghi, ò caui del festo detto di sopra, che si quadrò, e la somma, ò lo restante sara la prima parte.

Problema CXLIIII.

Trouinsi dui numeri ouero quantità, che il loro produtto sia 8, e la somma delli loro quadrati sia 24.

Ponghisi, che l'uno di essi sia 1 ⌣, l'altro sara 8. esimo d'1 ⌣, li loro quadrati sono 1 ⌣, e 64. esimo d'1 ⌣, che giõti insieme fãno 64. p. 1 ⌣ esimo d'1 ⌣, e questo è egua-

le à 24,che leuato il rotto (moltiplicando ciascuna parte per 1 ⌣ 2) haueremo 64. p. 1 ⌣ 4 eguale à 24 ⌣ 2 , che agguagliato , pigliando il quadrato della metà delle potenze,ch'è 144,e cauandone il numero,cioè 64, che resta 80)il lato del qual'è R.q.80,e questo cauato di 12. metà delle potenze,resta 12.m.R.q.80,che il suo lato è R.q.10.m.R.q.2,e questo è la ualuta del Tanto, ed il primo numero,col quale partendo 8.ne uiene R.q. 10.p. R.q.2,e questo è il secondo numero , e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare dui numeri tali,che il loro produtto sia un dato numero,e la somma delli loro quadrati sia un terminato numero, pigliſi la metà del terminato numero,e del suo quadrato si cavi il quadrato del datonumero,e del restante si pigli il lato, ilquale si cavi della metà del terminato numero,e del restante si pigli il lato,ilquale sarà il primo numero,col quale partito il dato numero ne uerrà il secondo.

Problema CXLV.

Trouinsi dui numeri ouero quantità,che il loro produtto sia 8, e che la differenza delli loro quadrati sia 24.

Ponghisi, che l'uno di detti dui numeri sia 1 ⌣ 1 l'altro sarà 8.esimo d'1 ⌣ 1 , li loro quadrati sono 1 ⌣ 2 ,e 64. esimo d'1 ⌣ 2 ,che cauato 1 ⌣ 2 di 64.esimo d'1 ⌣ 2 , resta 64.m.1 ⌣ 4 esimo d'1 ⌣ 2 ,e questo è eguale à 24,che leuato il rotto,& il m. haueremo 1 ⌣ 4 p. 24 ⌣ 2 eguale à 64, che agguagliato; il Tanto ualerà R.q.L R.q.208.m.12, e tanto sarà il primo num. il secondo sarà il Binomio del primo,cioè R.q.L R.q.208.p.12,e ne nasce la seguente regola.

Se

Se si haueranno à trouar dui numeri, che il lor produtto sia un dato numero,e l'eccesso delli loro quadrati sia un terminato numero. pigliſi la metà del terminato numero, & al suo quadrato si giōghi il quadrato del dato numero,e della somma se ne pigli il lato, e di esso si cavi la metà del terminato numero , & il lato del restante sarà uno delli numeri , che si cercano , col quale partendo il dato numero ne uerrà l'altro.

Problema CXLVI.

Trouinsi dui numeri ouero quantità tali , che il lor produtto sia 8, e la somma delli loro cubati sia 48.

Ponghisi,che l'uno di detti numeri sia 1 ⌣ 1 , l'altro sarà 8.esimo d'1 ⌣ 1 ,che li loro cubati sono 1 ⌣ 3 , e 512.esimo d'1 ⌣ 3 ,che gionti insieme fanno 512.p.1 ⌣ 6 esimo d'1 ⌣ 3 ,e questo è eguale à 48,che leuato il rotto , si haverà 1 ⌣ 6 p.512.eguale à 48 ⌣ 3 ,che per far l'agguagliatione, pigliſi la metà de cubi,ch'è 24,quadrisi fa 576,del quale se ne cavi il numero,ch'è 512, resta 64;che il suo lato è 8,ilquale cauato di 24.metà de cubi, resta 16, che il suo lato cubico,è R.c.16, e questo è la ualuta del Tanto, & il primo numero co'l quale partendo 8. ne uiene R.c 32,e questo è il secondo numero , e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare dui numeri, che il lor produtto sia un dato numero , e la somma delli loro cubati sia un terminato numero . Pigliſi la metà del terminato numero , e del suo quadrato si cavi il cubato del dato numero , e del restante si pigli il lato , il quale si cavi della metà del terminato numero , che il lato

cubico del restante sarà uno delli domandati numeri, col quale partasi il dato numero, e l'auenimento sarà l'altro numero.

Problema CXLVII.

Trouinsi dui numeri ouero quantità tali, che il lor produtto sia 2, e la differenza delli loro cubati sia 20.

Ponghisi, che l'uno delli numeri sia 1 ⌣, l'altro sarà 2. esimo d'1 ⌣, che li lor cubati sono 1 ⌣3, e 8. esimo d'1 ⌣3, che cauato 1 ⌣3 di 8. esimo d'1 ⌣3, resta 8. m. 1 ⌣6 esimo d'1 ⌣3, e questo è eguale à 20, che leuato il rotto, & il meno, si haurà 1 ⌣6 p. 20 ⌣3 eguale à 8, che per far l'agguagliatione, pigli si la metà delli cubi, ch'è 10, & del suo quadrato si gionghi il numero, ch'è 8. fa 108, che il suo lato è R. q. 108, del quale se ne caui la metà delli cubi, ch'è 10. resta R. q. 108. m. 10, che il suo lato cubico è R. q. 3. m. 1, e questa è la ualuta del Tanto, & il primo numero, col quale partasi 2. ne uiene R. q. 3. p. 1. per il secondo, e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare dui numeri tali, che il lor produtto sia un dato numero, e la differenza delli loro cubati sia un terminato numero. Pigli si la metà del terminato numero, e quadrisi, & al produtto si gionghi il cubo del dato numero, e della somma si pigli il lato, del quale si caui la metà del terminato numero, che il lato cubico del restante sarà l'un delli cercati numeri, col quale si parta il dato numero, e l'auenimento sarà l'altro numero cercato.

Proble ma

Problema CXLVIII.

Trouinsi dui numeri cubi tali, che la somma loro sia eguale alla somma delli lor lati.

Pōghisi, che il lato d'un d'essi sia 1 ⌣, e il lato dell'altro 3 ⌣, li loro cubi gionti insieme fanno 35 ⌣3, e li lati 5 ⌣, che schisato, 35 ⌣2 sono eguali à 5, che l'agguagliatione non si può fare per numero rationale per non essere da 35. à 5. proportione come da numero quadrato, à numero quadrato, però la cosa si riduce à trouare dui cubi tali, che la somma loro alla somma de suoi lati habbia proportione come da numero quadrato à num. quadrato, (che come nella 143 di questo) l'uno haurà di lato 5, e l'altro 8. Hor tornando al principio ponghisi, che il lato d'un delli cubi sia 5 ⌣, e dell'altro 8, li loro cubi gionti insieme sono 637 ⌣3, e li lati 13 ⌣, che schisato 637 ⌣2 saranno eguali à 1 ⌣3, & il Tanto ualerà $\frac{1}{7}$ però il lato d'un delli cubi sarà $\frac{5}{7}$, e dell'altro sarà $\frac{8}{7}$, e li cubi saranno $\frac{1}{3}\frac{2}{4}\frac{5}{3}$, e $\frac{5}{3}\frac{1}{4}\frac{2}{3}$, che la somma loro è $1\frac{6}{7}$, e la somma de lor lati è similmente $1\frac{6}{7}$, (come si propone.)

Problema CXLIX.

Trouinsi dui numeri cubi tali, che la differenza loro sia eguale alla differenza de lati loro.

Ponghisi, che il lato di un di essi numeri sia 2 ⌣, e il lato dell'altro 3 ⌣, li lor cubi sono 8 ⌣3, e 27 ⌣3, che l'eccesso loro è 19 ⌣3, e questo è eguale à 1 ⌣ eccesso de lati loro; che per non essere da 19. à 1. proportione (come da numero quadrato, à numero quadrato) l'ag-

guagliatione non si può fare per numero rationale. Però la cosa si riduce à trouare dui numeri cubi, che l'eccesso loro, all'eccesso de lati loro habbia proportione, come da numero quadrato à numero quadrato. però ponghisi, che il lato dell'uno sia 1 ⌣, e dell'altro 1 ⌣ p. 1, accioche l'eccesso loro sia quadrato ch'è 1, e l'eccesso de loro cubi è 3 ⌣ 2 p. 3 ⌣ p. 1. e questo à d. 1. eccesso de lati deue hauer proportione, come da quadrato à quadrato, e però moltiplicato l'1 per 3 ⌣ 2 p. 3 ⌣ p. 1. deue far quadrato, ma fa 3 ⌣ 2 p. 3 ⌣ p. 1. però questo è eguale à un quadrato, il lato del quale sia 1. lato dell'1 accompagnato con le 3 ⌣ 2 p. 3 ⌣, meno tanti ⌣, che il suo quadrato sia maggiore delle 3 ⌣ 2, e sia 1. m. 2 ⌣, il quadrato sarà 4 ⌣ 2 m. 4 ⌣ p. 1. che leuato il meno, e simile da simile, & agguagliato, il Tanto ualerà 7, e 7. sarà l'un de numeri, e l'altro sarà 8. Hor tornando al principio; ponghisi, che il lato d'un delli cubi sia 7 ⌣, e il lato dell'altro 8 ⌣, l'eccesso de cubi loro è 169 ⌣, e questo è eguale à 1 ⌣ eccesso de lati loro, che agguagliato, il Tanto valerà $\frac{169}{1}$. però il lato del primo cubo farà $\frac{7}{13}$, & il lato del secondo sarà $\frac{8}{13}$, e li cubi saranno $\frac{343}{2197}$ e $\frac{512}{2197}$.

Problema CL.

Trouinsi dui numeri tali, che il cubato del maggiore insieme con il minore sia eguale al cubato del minore insieme col maggiore.

Ponghisi, che l'un de numeri sia 2 ⌣, e l'altro 3 ⌣, che il cubo del maggiore con il minore è 27 ⌣ 3 p. 2 ⌣, & il cubo del minore con il maggiore è 8 ⌣ 3 p. 3 ⌣, ch'è eguale à 27 ⌣ 3 p. 2 ⌣, che leuato simile da simile, e schifato si haurà 19 ⌣ 2 eguale à 1, che non ne può

uenire nnmero rationale, per non esser proportione fra 19, e 1. come da numero quadrato à numero quadrato, ma il 19. nasce dall'eccesso di dui cubi, e l'1 dallo eccesso de suoi lati. però bisogna trouare dui numeri cubi, che l'eccesso loro all'eccesso de suoi lati habbia proportione come da numero quadrato à numero quadrato, che (come nella passata) il lato del uno sarà 7, e il lato dell'altro 8. Hor ponghisi, che il lato di un delli cubi, cioè l'un delli numeri sia 7 ⌣, e l'altro 8 ⌣, che si trouarà (come nella passata) che l'uno sarà $\frac{7}{13}$, e l'altro $\frac{8}{13}$.

Problema CLI.

Trouinsi dui numeri tali, che gionto una unità à qual si uoglia di loro, ò alla somma loro, ò all'eccesso loro, le somme siano numero quadrato.

Se da qual si uoglia quadrato si cauarà 1, lo restante si potrà porre per il primo numero, e sia il quadrato 9 ⌣ 2 p. 6 ⌣ p. 1, che cauatone 1, resta 9 ⌣ 2 p. 6 ⌣, e questo si pona per il primo numero, e per trouare il secõdo se si trouarà un quadrato, che giontoli 9 ⌣ 2 p. 6 ⌣, faccia quadrato, e di quello ne cauaremo l'unità lo restante si potra porre per il secondo, e per trouar tal quadrato; trouisi un nu. quadrato, che gionto con 9. nu. delle potẽze faccia quadrato, che esso (per la 62 di questo) sarà 16, che il suo lato è 4. però si porrà il lato del quadrato essere 4 ⌣ p. 3. lato del 9. nu. delle 2, il quadrato sarà 16 ⌣ 2 p. 24 ⌣ p. 9, che cauatone 1, resta 16 ⌣ 2 p. 24 ⌣ p. 8, e questo si põghi per il secõdo nu. che gionto con 9 ⌣ 2 p. 6 ⌣, che si pone il primo, ecõ l'unità fa 25 ⌣ 2 p. 30. ⌣ p. 9, ch'è quadrato. Resta, che all'eccesso loro, ch'è 7 ⌣ 2 p. 18 ⌣ p. 8. gionto l'unità faccia quadrato. però 7 ⌣ 2 p. 18 ⌣ p. 9. è eguale à un quadrato, che il suo lato sia tanti ⌣ che

che il suo quadrato sia maggiore di 7 ☉, meno 3. lato del 9. cioè sia poniamo 4 ☉ m. 3, che il quadrato sarà 16 ☉ m. 24 ☉ p. 9, che leuato simile da simile, & il meno haueremo 9 ☉ eguale à 42 ☉, che agguagliato, il Tanto valerà $4\frac{2}{3}$. però il primo numero, che fu posto 9 ☉ p. 6 ☉ sarà 224, & il secondo, che fù posto 1 ☉ p. 24 ☉ p. 8, sarà $468\frac{4}{9}$, & il numero da giongersi 1, che fa quanto si propone.

Problema CLII.

Trouinsi tre numeri quadrati tali, che la somma loro sia eguale alla somma delli tre eccessi, che sono l'uno dal primo al secondo, l'altro dal secondo al terzo, e l'altro dal terzo al primo.

Perche di ogni tre numeri l'eccesso, ch'è dal maggiore al mezzano, è dal mezzano al minore, e dal maggiore al minore, è quanto l'eccesso di tutti tre gionti insieme; e perche l'eccesso di tutti tre gionti insieme è quanto l'eccesso del maggiore al minore due uolte, e l'eccesso del maggiore al minore è pari à gli altri dui. Però ponghisi, che il minore delli tre numeri quadrati sia 1, & il maggiore 1 ☉ p. 2 ☍ p. 1, che l'eccesso loro è 1 ☉ p. 2 ☍; adunque tutti tre insieme sono il doppio cioè 2 ☉ p. 4 ☍, & essendo il maggiore, e minore insieme 1 ☉ p. 2 ☍ p. 2, il mezzano sarà lo restante, cioè 1 ☉ p. 2 ☍ m. 2. e questo deue essere quadrato, così lo agguagliaremo à un quadrato, il lato del quale sia 1 ☍ meno un numero (come si uoglia) e sia 1 ☍ m. 4, che il quadrato sarà 1 ☉ m. 8 ☍ p. 16, che leuato simile da simile, & il meno haueremo 10 ☍ eguale à 18, che il Tanto ualerà $1\frac{4}{5}$; però il minore sarà 1. (come si pose) il maggiore

maggiore $7\frac{21}{25}$, che si pose 1 ☉ p. 2 ☍ p. 1, & il mezzano $4\frac{21}{25}$, che fanno (quanto si propone.)

Problema CLIII.

Trouinsi tre numeri tali, che la somma del primo, e del secondo moltiplicata nel terzo faccia 35, la somma del secondo, e terzo uia il primo, faccia 27; e la somma del primo, e terzo uia il secondo faccia 32.

Ponghisi, che il terzo numero sia 1. esimo d'1 ☍, e perche moltiplicato nel primo, e secondo deue far 35; essi saranno 35 ☍, delli quali se ne faccino due parti à beneplacito, e siano 10 ☍, e 25 ☍, e ponghisi, che il primo sia 10 ☍, & il secondo 25 ☍, e lo disfanno alla prima conditione. Il produtto del secondo, e terzo uia il primo è 250 ☉ p. 10, e questo deue essere eguale à 27, & il produtto del primo, e terzo uia il secondo è 250 ☉ p. 25, e questo deue essere eguale à 32, l'eccesso da 27. à 32. è 5, ma lo eccesso da 250 ☉ p. 10. à 250 ☉ p. 25. è 15, che se fusse 5. si haueria quanto si desidera, ma la diuisione del 35. fù fatta à caso; però se si farà con ragione: haueremo l'intento. Diuidasi dunque 35. in dui numeri tali, che l'uno sia 5. più dell'altro, che saranno 15, e 20. ponghisi dunque, che il primo delli numeri, che si cercano sia 15 ☍, & il secondo 20 ☍, il produtto del secondo, e terzo nel primo è 15. p. 300 ☉, & è eguale à 27; & il produtto del primo, e terzo nel secondo è 20. p. 300 ☉, & è eguale à 32, che agguagliato qual si uoglia, il Tanto valerà $\frac{1}{5}$, però il primo, che fù posto 15 ☍ sarà 3, il secondo che fù posto 20 ☍, sarà 4; & il terzo, che fù posto 1. esimo d'1 ☍ sarà 5, che fanno quanto si propone.

Problema

Problema CLIIII.

Trouinsi dui numeri ouer quãtità tali, che il loro produtto sia 16, e che partito l'un per l'altro ne uenga 4.

Pònghisi, che l'uno di detti numeri sia 1 ⌣, l'altro farà 16. esimo d'1 ⌣, acciochè il lor produtto sia 16. Hor uedasi, se à partire l'un per l'altro ne uien 4. però partasi 16. esimo d'1 ⌣ per 1 ⌣, ne uiene 16. esimo d'1 ⌣, e questo è eguale à 4, che leuato il rotto, & agguagliato, il Tanto ualerà 2. però il primo numero sarà 2, & il secondo 8, e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare dui numeri tali, che il lor produtto sia un dato numero, e che partito l'un per l'altro ne uenghi un terminato numero, partasi il dato numero per il terminato numero, e dell'auenimento si pigli il lato, ilquale sarà uno delli cercati numeri, co'l quale si parta il dato numero, ò si moltiplichi il terminato numero, e ne uerrà l'altro.

Problema CLV.

Trouinsi dui numeri, ouero quantità tali, che il lor produtto sia 16, e che partito il maggiore per il minore, & il minore per il maggiore, e gli auenimenti gionti insieme facino $4\frac{1}{4}$.

Pònghisi, che l'uno di detti dui numeri sia 1 ⌣, e l'altro 16. esimo d'1 ⌣, acciochè il loro produtto sia 16. Hor partasi 16. esimo d'1 ⌣ per 1 ⌣, ne uiene 16. esimo d'1 ⌣, e partito 1 ⌣ per 16. esimo d'1 ⌣, ne uiene 1 ⌣ esimo di 16 ⌣, e questi auenimenti gionti insieme fanno 1 ⌣ p. 256. esimo di 16 ⌣, e questo è eguale à $4\frac{1}{4}$, che

che leuato il rotto, e ridutto à 1 ⌣ si haverà 1 ⌣ p. 256 eguale à 68 ⌣, che agguagliato; il Tanto ualerà 2. però il primo numero che fu posto 1 ⌣ sarà 2, & il secondo, che fù posto 16. esimo d'1 ⌣ sarà 8; e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare dui numeri tali, che il lor produtto sia un terminato numero, e che partito il maggiore per il minore, & il minore per il maggiore, e gli auenimenti gionti insieme facino un dato numero; moltiplichisi il dato numero uia il terminato numero, e la metà del produtto si salui, e l'altra si moltiplichi in se stessa, e del produtto si cavi il quadrato del terminato numero, e del restante si piglia il lato, ilquale si cavi della metà serbata di sopra, e del restante si pigli il lato, ilquale sarà uno delli numeri cercati, co'l quale si parta il terminato numero, e ne uerrà l'altro.

Problema CLVI.

Facciſi di 10. dui parti tali, che il loro produtto sia eguale alla somma delli loro quadrati partita per esso 10.

Pònghisi, che à moltiplicare l'una uia l'altra, il produtto habbia ad essere 1 ⌣, e facciſi di 10. due parti tali, che il lor produtto sia 1 ⌣, che per la 80. di questo, l'una sarà 5. m. R.q. L. 25. m. 1 ⌣ I, e l'altra 5. p. R.q. L. 25. m. 1 ⌣ I, che li lor quadrati sono 50. m. 1 ⌣ m. R.q. L. 2500. m. 100 ⌣ I, e 50. m. 1 ⌣ p. R.q. L. 2500. m. 100 ⌣, che gionti insieme fanno 100. m. 2 ⌣, che partito per 10. ne uiene 10. m. $\frac{1}{5}$ ⌣, e questo è eguale à 1 ⌣, che si pose essere il produtto delle due parti cercate, che leuato il meno, & agguagliato; il Tanto ualerà

sera 8 $\frac{1}{3}$, e questo è il produtto delle due parti. Hor bisogna far di 8 $\frac{4}{3}$ dui tal parti, che il lor produtto sia 8 $\frac{1}{3}$, che per la regola sua di questo si deue pigliar la meta di 10, ch'è 5, e quadrata fa 25, che cauatone 8 $\frac{1}{3}$ resta 16 $\frac{2}{3}$; il suo lato è R.q. 16 $\frac{2}{3}$, che giontoli, e cauatone di 5. fa 5. p.R.q. 16 $\frac{2}{3}$, e 5. m.R.q. 16 $\frac{2}{3}$, e queste sono le due parti domandate. Auertendosi, che in principio si potea ancor ponere, che l'una delle parti fusse 1 $\breve{\ }$, e l'altra 10. cosmo d'1 $\breve{\ }$.

Problema CLVII.

Facciasi di 10. due parti tali, che il produtto loro sia eguale al quadrato di una di dette parti giontoli 6.

Ponghisi, che l'una parte sia 1 $\breve{\ }$, e l'altra 10 $\breve{\ }$, che il quadrato d'1 $\breve{\ }$ è 1 $\breve{\ }$; al qual gionto 6, fa 1 $\breve{\ }$ p. 6. e questo è eguale à 10 $\breve{\ }$ m. 1 $\breve{\ }$, produtto dell'una parte nell'altra, che leuato il meno, e ridutto à 1 $\breve{\ }$; si haurà 1 $\breve{\ }$ p. 3. eguale à 5 $\breve{\ }$, che agguagliato, il Tanto valerà 2 $\frac{1}{2}$ m. R.q. 3 $\frac{1}{4}$, e questa sarà una parte; l'altra sarà il resto fino à 10 cioè 7 $\frac{1}{2}$ p.R.q. 3 $\frac{1}{4}$, che fanno quanto si è proposto, ne nasce la seguente regola.

Se si haurà à diuidere una quantità in due tal parti, che il produtto loro sia eguale al quadrato di una di dette parti giontoli il dato numero. Pighisi la metà della proposta quantità, e del suo quadrato si caui la meta del dato numero, & il lato del restante si caui del detto quarto della quantità, che il rimanente sarà una delle parti cercate, quale cauata della proposta quantità ne uerrà l'altra parte.

Problema

Problema CLVIII.

Diuidasi un numero quadrato in tre parti tali, che il quadrato della prima gionto con la seconda, il quadrato della seconda gionto con la terza, & il quadrato della terza gionto con la prima, le somme loro siano numero quadrato.

Ponghisi, che la seconda parte sia 4 $\breve{\ }$, e la prima il lato d'un quadrato tale, che giontoli 4 $\breve{\ }$ faccia quadrato, che sarà 1 $\breve{\ }$ m. 1, e sodisfatto alla prima conditione. Hora al quadrato del secondo, (ch'è 16 $\breve{\ }$) se se li gionga 8 $\breve{\ }$ p. 1. farà quadrato: però il terzo si ponghi essere 8 $\breve{\ }$ p. 1, resta di uedere, se tutti tre insieme fanno quadrato, ma tutti tre insieme sono 13 $\breve{\ }$, e sono eguali à un quadrato, qual sia 169, che il Tanto ualerà 13. però li 4 Tanti della seconda saranno 52, li 8 Tanti della terza saranno 104, & il Tanto della prima 13. Hor tornãdo al principio ponghisi, che il primo sia 13 $\breve{\ }$ m. 1. il secondo 52 $\breve{\ }$, & il terzo 104 $\breve{\ }$ p. 1, accioche tutti tre insieme faccino quadrato, e il quadrato del primo co'l secondo fa quadrato, il quadrato del secondo co'l terzo fa quadrato; resta, che il quadrato del terzo co'l primo faccia quadrato; Il quadrato di esso terzo è 10816 4 $\breve{\ }$ p. 208 $\breve{\ }$ p. 1, che giontoli 13 $\breve{\ }$ m. 1, ch'è il primo fa 10816 4 $\breve{\ }$ p. 221 $\breve{\ }$, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale sia 104 $\breve{\ }$ p. quanti Tanti si vogliono, pure che il suo quadrato sia minore di 221, e sia 104 $\breve{\ }$ p. 1 $\breve{\ }$, che il quadrato sarà 10816 4 $\breve{\ }$ p. 208 $\breve{\ }$ p. 1 $\breve{\ }$, che leuato simile da simile, e schisato haueremo 208 $\breve{\ }$ eguale à 220, che agguagliato, il Tanto ualerà 1 $\frac{3}{52}$, però il primo numero, ò la prima parte, ch'era 53 $\breve{\ }$ m. 1. sarà $\frac{3662\frac{1}{704}}{2}$, la seconda ch'era 52 $\breve{\ }$ sarà $\frac{1573004}{2}$, e la

e la terza, ch'era 104 ⌣ 2 p. 1. sarà $\frac{31}{2704}$ ⌣ 73904, & il numero quadrato diuiso sarà $\frac{51}{2704}$ ⌣ 122225, e fanno quanto si è proposto.

Problema CLIX.

Trouinsi tre numeri tali, che la somma loro sia numero quadrato, e che del quadrato di ciascun di loro cauato il numero seguente resti numero quadrato.

Ponghisi, che il secondo sia 4 ⌣ 1, & il primo sia 1 ⌣ p. 1, accioche del suo quadrato cauatone 4 ⌣ 1 (cioè il secondo) resti quadrato. Il quadrato del secondo è 16 ⌣ 2, che cauatone 8 ⌣ 1 m. 1, restarà quadrato però si porrà che il terzo sia 8 ⌣ 1 m. 1; resta che tutti tre insieme siano un quadrato, e che il quadrato del terzo meno il primo sia quadrato. ma prima si risolua l'una, e poi l'altra. La sõma di tutti tre è 15 ⌣ 1, & è eguale a un quadrato; e sia 169, che il Tanto valerà 13, e facciasi, che siano potenze: però ponghisi, che il primo sia 13 ⌣ 2 p. 1, il secondo 52 ⌣ 2, & il terzo 104 ⌣ 2 m. 1, che la somma loro è quadrato; resta, che il quadrato del terzo meno il primo sia quadrato, ma il quadrato del terzo è 10816 ⌣ 4 m. 208 ⌣ 2 p. 1, che cauatone il primo, ch'è 13 ⌣ 2 p. 1, resta 10816 ⌣ 2 m. 221 ⌣ 1 (ch'è eguale à un quadrato, il cui lato sia 104 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 1) che il quadrato sarà 10816 ⌣ 4 m. 208 ⌣ 3 p. 1, che leuato simile da simile, il meno, e schisato; si hauerà 208 ⌣ 1 eguale a 221, che agguagliato, il Tanto ualerà $1\frac{7}{104}$. però il primo numero, che fù posto 13 ⌣ 2 p. 1. sarà $\frac{170989}{10816}$, il secondo, che fù posto 52 ⌣ 2, sarà $\frac{640692}{10816}$, & il terzo, che fù posto 104 ⌣ 2 m. 1. sarà $\frac{627568}{10816}$, che fanno quanto si è proposto.

Problema

Problema CLX.

Trouinsi dui numeri tali, che il cubato del primo gionto co'l secondo faccia un numero cubo, e che il quadrato del secondo gionto col primo faccia un numero quadrato.

Ponghisi, che il primo sia 4 ⌣ 2, & il secondo un numero cubo meno 1 ⌣ 3, e sia 8. m. 1 ⌣ 3 1, che il cubato del primo gionto col secondo sarà 8, ch'è numero cubo, resta, che il quadrato del secondo gionto co'l primo faccia quadrato, ma il quadrato del secondo è 1 ⌣ 6 m. 16 ⌣ 3 p. 64, che giontoli il primo, fa 1 ⌣ 6 m. 16 ⌣ 3 p. 64. p. 1 ⌣ 1, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale sia 1 ⌣ 3 p. 8, che il quadrato sarà 1 ⌣ 6 p. 16 ⌣ 3 p. 64, che (leuato simile da simile, il meno, e schisato) si hauerà 32 ⌣ 3 eguale à 1. Ma perche non può uenir numero rationale della agguagliatione, per non essere il 32. quadrato: però bisogna far nuoua positione, e perche il 32. nasce da quattro uolte l'8. numero cubo, e se l'8. fusse stato numero quadrato si hauerebbe quanto si cerca, però bisogna, che il numero del secondo sia un numero cubo quadrato, e sia dunque il cubo cercato 1. ouero 64, ma per più commodità si pigli l'1, il quadruplo suo è 4. però si hauerà 4 ⌣ 3 eguale à 1, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{4}$. però il primo numero, che fù posto 1 ⌣ 2 sarà $\frac{1}{16}$, & il secondo, che fù posto m. 1 ⌣ 3 sarà $\frac{7}{8}$.

Problema CLXI.

Trouinsi tre quantità indeterminate di dignità, che al produtto di due qual si uoglia gionto l'unità faccia quadrato.

Perche si uuole, che il produtto della prima nella seconda insieme con l'unità faccia quadrato. Però se da qual si uoglia quadrato si cauarà l'unità, lo restãte si potrà ponere per il produtto del primo nel secondo, e sia il quadrato 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1, che cauatone l'unità resta 1 ⌢ p. 2 ⌣, e questo poneremo per produtto del primo nel secondo, e per trouarli separatamente pongo, che il secondo sia 1 ⌣, & il primo sarà 1 ⌣ p. 2, e perche il produtto del secondo nel terzo insieme con l'unità deue fare un quadrato, pongo un'altro quadrato, qual sia 9 ⌢ p. 6 ⌣ p. 1, che cauatone l'unità, resta 9 ⌢ p. 6 ⌣, e questo pongo per produtto del secõdo nel terzo, e perche il secondo fù posto 1 ⌣, il terzo sarà 9 ⌣ p. 6, resta, che il produtto del terzo nel primo, qual'è 9 ⌢ p. 24 ⌣ p. 12. insieme con l'unità, ch'è in tutto 9 ⌢ p. 24 ⌣ p. 13 sia eguale à un quadrato, e se fusse 9 ⌢ p. 24 ⌣ p. 16. sarebbe espedita l'altra conditione, ma il 15. nasce dal produtto delle due unità, e del 6. accompagnato cõ l'unità, & il 2. uiene dal doppio d'1 ⌣ uia 1, & il 6. nasce dal doppio fatto da 3 ⌣ m. 1; bisogna dunque, che due uolte li Tanti insieme con l'unità faccino un quadrato, e perche habbino à fare tale effetto, bisogna che il numero delli Tanti delli lati delli dui quadrati si seguitino, cioè che se l'uno è 2, ò 3; l'altro sia 3, ò 4; pongasi dunque, che il lato del primo quadrato sia 1 ⌣ p. 1, il quadrato sarà 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1; che leuatone l'unità, resta 1 ⌢ p. 2 ⌣, e questo si ponghi per produtto del primo, e secondo, ponghisi il secondo essere 1 ⌣, & il primo sarà 1 ⌣ p. 2, e per l'altro quadrato si pigli per suo lato 2 ⌣ p. 1, che il quadrato sarà 4 ⌢ p. 4 ⌣ p. 1, che cauatone l'unità, resta 4 ⌢ p. 4 ⌣ per produtto del secondo nel terzo, & essendo il secondo 1 ⌣, il terzo

zo sarà 4 ⌣ p. 4. Il produtto ma del primo nel terzo con l'unità è 9 ⌢ p. 12 ⌣ p. 9, ch'è quadrato, e così habbiamo trouate le tre quantità, che la prima è 1 ⌣ p. 2, la seconda 1 ⌣ 3 e la terza 4 ⌣ p. 4, che fanno quanto si propone.

Problema CLXII.

Trouinsi quattro numeri tali, che al produtto di dui qual si uoglia giõto l'unità faccia quadrato.

Perche il produtto del primo nel secondo insieme con l'unità deue fare un quadrato, se di qual si uoglia quadrato si cauarà l'unità si hauerà il produtto del primo nel secondo. Hor sia il quadrato 1 ⌢ p. 2 ⌣ p. 1. (che il suo lato è 1 ⌣ p. 1,) se se ne cauarà 1, restarà 1 ⌢ p. 2 ⌣, e questo si può ponere per produtto del primo nel secondo, e ponendo il primo 1 ⌣, il secondo sarà 1 ⌣ p. 2. Hor per trouare il produtto del primo, e terzo m'immagino un quadrato fatto da 2 ⌣ p. 1. per la ragione detta nella passata, il quale quadrato sarà 4 ⌢ p. 4 ⌣ p. 1, del quale cauatone l'unità resta 4 ⌢ p. 4 ⌣, e questo sia il produtto del primo, e terzo, e perche il primo è posto 1 ⌣, il terzo sarà 4 ⌣ p. 4, e per trouar il quarto; m'immagino un quadrato fatto da 3 ⌣ p. 1. (per la ragione detta nella passata) il quale sarà 9 ⌢ p. 6 ⌣ p. 1, che cauatone l'unità sesta 9 ⌢ p. 6 ⌣, e questo ponerò per produtto del primo nel quarto, che per essere il primo 1 ⌣, il quarto sarà 9 ⌣ p. 6, e perche il produtto del secondo nel terzo insieme con l'unità è quadrato; resta, che il produtto del secondo nel quarto insieme con l'unita sia quadrato, ma è 9 ⌢ p. 24 ⌣ p. 13. però sarà eguale à un quadrato, il quale sia

fatto da 3 ⌣ 1 meno che numero si uoglia, pur che il suo quadrato sia maggiore di 16. e sia fatto da 3 ⌣ 1 m. 4 accioche il suo quadrato sia maggior di 13, che il quadrato sarà 9 ⌢ 2 m. 24 ⌣ 1 p. 16, che leuato simile da simile & il meno, si haurà 48 ⌣ 1 eguale à 3, che il Tanto ualerà $\frac{1}{16}$, e perche il primo fù posto 1 ⌣ 1 sarà $\frac{1}{16}$, il secondo, che fù posto 1 ⌣ 1 p. 2, sarà 2 $\frac{1}{16}$; il terzo, che fù posto 4 ⌣ 1 p. 4, sarà 4 $\frac{1}{4}$; & il quarto, che fù posto 9 ⌣ 1 p. 6, sarà 6 $\frac{9}{16}$; che li loro produtti moltiplicati à dui à dui sono $\frac{3}{256}$, $\frac{68}{256}$, $\frac{105}{256}$, $\frac{224}{256}$, $\frac{345}{256}$, & $\frac{7140}{256}$, che gionto à ciascun di loro una unità, le somme sono $\frac{289}{256}$, $\frac{324}{256}$, $\frac{361}{256}$, $\frac{500}{256}$, $\frac{721}{256}$, & $\frac{7396}{256}$, che ciascuna di loro è quadrata, e li loro lati sono $\frac{17}{16}$ $\frac{18}{16}$ $\frac{19}{16}$ $\frac{50}{16}$ $\frac{61}{16}$, & $\frac{86}{16}$.

Problema CLXIII.

Trouinsi dui numeri ouer quantità tali, che la somma delli loro quadrati sia 104, e che il quadrato dell'uno moltiplicato per 25. sia eguale al quadrato dell'altro.

Ponghisi, che l'uno di detti numeri sia 1 ⌣ 1, e per trouar l'altro quadrisi, fa 1 ⌢ 2, e questo si caui di 104. resta 104. m. 1 ⌢ 2, che il suo lato è R.q.L 104. m. 1 ⌢ 1, e questo è l'altro, che il suo quadrato, ch'è 104. m. 1 ⌢ 2 è eguale al quadrato dell'altro numero (ch'era 1 ⌣ 1 moltiplicato per 25) cioè à 25 ⌢ 2, che leuato il meno, & agguagliato, il Tanto ualerà 2. però l'un delli due numeri, che fù posto 1 ⌣ 1 sarà 2, che quadrato fa 4, e questo cauato di 104. resta 100, che il suo lato è 10, e 10. sarà l'altro numero, che il suo quadrato, ch'è 100. è eguale al quadrato dell'altro, ch'è 2. moltiplicato per 25 (come si propose) e ne nasce la seguente regola.

Se

Se si haueranno à trouare dui numeri tali, che la somma delli loro quadrati sia un dato numero, e che il quadrato dell'uno moltiplicato per un terminato numero sia eguale al quadrato dell'altro. Aggionghisi 1. per regola al terminato numero, e con la somma si parta il dato numero, che il lato dell'auuenimento sarà uno delli domandati numeri, e per trouar l'altro quadrisi esso numero trouato, & il quadrato si caui del dato numero, che il lato del restante sarà l'altro numero cercato.

Problema CLXIIII.

Trouinsi tre numeri in continua proportione tali, che l'eccesso di dui di loro qual si uoglia sia quadrato.

Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣ 1, e il secondo 1 ⌣ 1 p. 4. accioche il loro eccesso sia quadrato, il terzo sia 1 ⌣ 1 p. 6 $\frac{1}{4}$, accioche l'eccesso del primo, e terzo, e del secondo, e terzo sia quadrato, che per trouar il 6 $\frac{1}{4}$, bisogna trouare un numero quadrato, che cauatone 4. resti quadrato. Ci resta hora, che queste tre quantità siano in continua proportione, & però il quadrato della seconda, ch'è 1 ⌢ 2 p. 8 ⌣ 1 p. 16, deue essere eguale al produtto della prima nella terza, ch'è 1 ⌢ 2 p. 6 $\frac{1}{4}$ ⌣ 1, e perche la agguagliatione non si può fare per essere li 6 $\frac{1}{4}$ ⌣ 1 meno di 8 ⌣ 1, bisogna ponere, che il secondo sia 1 ⌣ 1 p. 2 $\frac{1}{4}$, che cosi haueremo 1 ⌢ 2 p. 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 p. 5 $\frac{1}{16}$. eguale à 1 ⌢ 2 p. 6 $\frac{1}{4}$ ⌣ 1, che leuato simile da simile ti haurà 1 $\frac{3}{4}$ ⌣ 1 eguale à 5 $\frac{1}{16}$, & agguagliato, il Tanto ualera $\frac{81}{28}$, & però il primo numero, che fù posto 1 ⌣ 1 sara $\frac{81}{28}$, il secondo, che fù posto 1 ⌣ 1 p. 2 $\frac{1}{4}$, sara $\frac{144}{28}$, & il terzo

che fù posto 1 ⌣ p. $6\frac{1}{4}$, farà $\frac{256}{28}$, che sono in continua proportione (come si propone) e li loro eccessi sono $\frac{9}{4}$, $\frac{16}{4}$, & $\frac{25}{4}$, che ciascun di loro è quadrato, che li loro lati sono $1\frac{1}{2}$. 2. & $2\frac{1}{2}$.

Problema CLXV.

Faccisi di 12. due parti tali, che la somma delli loro quadrati, moltiplicata uia la differenza di esse parti, facci 832.

Ponghisi, che l'una di dette parti sia 6.p.1 ⌣, e l'altra 6.m.1 ⌣, che li loro quadrati sono 36. p. 12 ⌣ p. 1 ⌢, e 36.m.12 ⌣ p.1 ⌢, e giõti insieme fanno 72.p.2 ⌣, e questo moltiplicato per 2 ⌣, ch'è la differenza delle parti, fa $4\frac{3}{\smile}$ p.144 ⌣, ch'è eguale à 832, che ridutto à $1\frac{3}{\smile}$, si haverà $1\frac{3}{\smile}$ p.36 ⌣, eguale à 208, che per agguagliarlo aggionghisi al quadrato della metà del numero, ch'è 1081 6. il cubato del terzo delli ⌣, ch'è 1728, fa 12544, che il suo lato è 112, al quale si gionghi, e cavi la metà del numero, ch'è 104, fa 216, e 8. li loro lati cubi sono 6, e 2, che cavato 2. di 6, resta 4, e 4. è la ualuta del Tanto; però le parti, che furno poste 6.p.1 ⌣, e 6.m.1 ⌣, saranno 10, e 2, che la somma delli loro quadrati è 104, quale moltiplicata per 8, differenza delle parti, fa 832. (come si propone.) Notisi, che si potea ancor ponere, che l'una parte fosse 1 ⌣, e l'altra 12.m.1 ⌣, mà sempre arrecca più difficultà nell'operare, e nelle domande fastidiose assai uolte nel far la positione (come si è fatto in questa) si leua impaccio grande nell'agguagliare.

Problema

Problema CLXVI.

Faccisi di 16. due parti tali, che la somma delli loro quadrati, moltiplicata uia la differenza d'essi quadrati, faccia 1024.

Ponghisi, che l'una parte sia 8.p.1 ⌣, e l'altra 8.m.1 ⌣, li loro quadrati sono 1 ⌢ p.16 ⌣ p.64, e 1 ⌢ m.16 ⌣ p.64 che gionti insieme fanno 2 ⌢ p.128, e cavati l'un dell'altro, resta 32 ⌣, che moltiplicato uia 2 ⌢ p.128, fa $64\frac{3}{\smile}$ p.4096 ⌣, e questo è eguale à 1024, che ridutto à $1\frac{3}{\smile}$, si haverà $1\frac{3}{\smile}$ p. 64 ⌣ eguale à 16, che per agguagliarlo, al quadrato della metà del numero, ch'è 64, giõgeremo il cubato del terzo delli ⌣, ch'è 9709 $\frac{1}{27}$, fa 9773 $\frac{1}{27}$, che il suo lato è R.q.9773 $\frac{1}{27}$, al quale si gionge, si cavi della metà del numero, ch'è 8, fa R.q.9773 $\frac{1}{27}$ p.8. e R.q.9773 $\frac{1}{27}$ m.8, che cavato il lato cubo del la minor quantità del lato cubo della maggiore, resta R.c. L R.q.9773 $\frac{1}{27}$ p. 8. J m. R. c. L R.q.9773 $\frac{1}{27}$ m. 8. J, e questa è la ualuta del Tanto; però le parti, che furono poste 8.p.1 ⌣, & 8.m.1 ⌣, saranno 8.p. R. c. L R.q.9773 $\frac{1}{27}$ p.8. J m.R.c.L R.q.9773 $\frac{1}{27}$ m. 8. J, e 8. m.R.c.L R.q.9773 $\frac{1}{27}$ p.8. J p.R.c.L R.q.9773 $\frac{1}{27}$ m. 8. J, che fanno quanto si propone.

Problema CLXVII.

Trouinsi tre numeri tali, che al produtto del primo nel secondo moltiplicato per il terzo, gionto qual si uoglia delli tre numeri, faccia numero quadrato.

Ponghisi, che il produtto di tutti tre li numeri sia 1 ⌢ p.2 ⌣, e il primo sia 1, acciochè gionto con 1 ⌢ p. 2 ⌣, la

somma sia quadrato, e perche il produtto delli tre numeri è posto 1 ☍ p. 2 ☍, se esso si cauarà di qual si uoglia quadrato, il restante sarà il secondo, ouer terzo, e sia il quadrato 1. ☍ p. 6 ☍ p. 9, che cauatone 1 ☍ p. 2 ☍, resta 4 ☍ p. 9, e questo si porrà per il secondo; e perche il produtto del primo nel secondo è 4 ☍ p. 9, se per esso 4 ☍ p. 9. si partirà 1 ☍ p. 2 ☍, ne uerrà il terzo. Ma non si può far tal partitione, per nõ essere proportione eguale fra di loro, perche tal proportione bisogna, che habbia 1 ☍ con 4 ☍, quale hà 1 ☍ con 9, ouero 1 ☍ con 1 ☍, quale hà 4 ☍ con 9; però intendendosi come dà numero à numero, che se 4 ☍ fussero la metà di 9, si potria far la partitione: uedasi dunque di doue nascono questi numeri: il 4 nasce dall'eccesso di 6 ☍, e 2 ☍, e li 6 ☍ nascono dal doppio di 3, moltiplicato con un 1 ☍, e il 9 nasce dal quadrato di detto 3. Però bisogna trouare un numero, che del suo doppio cauatone 2, il restante sia la metà del suo quadrato. Ponghisi, che tal numero sia 1 ☍, il suo doppio sarà 2 ☍, che cauatone 2, resta 2. ☍ m. 2. Il suo quadrato è 2 ▭, adũque ½ ☍ è eguale à 2 ☍ m. 2, che leuato il meno, ridutto à 1 ☍, e aggiuagliato il Tãto ualerà 2, e 2. sarà il numero cercato. Hor tornando al principio, essendo il primo numero 1, e il produtto delli tre 1 ☍ p. 2 ☍, poneremo, che il quadrato sia 1 ☍ p. 4 ☍ p. 4, cioè il quadrato d'1 ☍ p. 2. numero trouato disopra, e di questo quadrato, se ne cauarà 1 ☍ p. 2 ☍, resterà 3 ☍ p. 4. per il secondo numero, e il produtto del primo nel secõdo è 2 ☍ p. 4, però se cõ esso si partirà 1 ☍ p. 2 ☍, produtto di tutti tre, ne uerrà ½ ☍ per il terzo numero, resta, che il produtto loro con il terzo numero faccia quadrato, ma fa 1 ☍ p. 2 ½ ☍, però questo è eguale à un quadrato, il quale sia, poniamo 4 ☍, che leuato 1 ☍ da ogni

ogni parte, e aggiuagliato il Tanto ualerà $\frac{5}{6}$, però li numeri, che si posero essere 1, 2 ☍ p. 4, e ½ ☍, saranno 1, 5 $\frac{2}{3}$, e $\frac{5}{12}$, che il loro produtto è $\frac{85}{36}$, al quale gionto essi numeri à uno à uno le somme saranno $\frac{121}{576}$, $\frac{289}{36}$, e $\frac{100}{36}$, che ciascuna di loro è quadrato, e li loro lati sono $\frac{11}{6}$, $\frac{17}{6}$, e $\frac{10}{6}$.

Problema CLXVIII.

Trouinsi tre numeri tali, che del solido fatto da loro cauatone qual si uogli di loro, resti numero quadrato.

Ponghisi, che il primo numero sia 1 ☍, e il solido fatto da loro sia 1 ☍ p. 1 ☍, acciochè cauatone il primo, resti quadrato; e partendo 1 ☍ p. 1 ☍ solido loro per 1 ☍, che è il primo, ne uiene 1 ☍ p. 1. e questo è il produtto del secondo nel terzo, hor sia il secondo 1 ☍, il terzo farà 1 ☍ p. 1, resta hora, che il secondo, e anco il terzo, cauato del solido delli tre numeri, resti quadrato, ma li restanti sono 1 ☍ p. 1 ☍ m. 1, e 1 ☍ m. 1, che habbiamo doppia aggiuagliãza, però pigliasi l'eccesso loro, ch'è 1 ☍, e trouinsi dui numeri, che il loro produtto sia 1 ☍ ma che d'essi l'un sia 2 ☍, acciochè il quadrato della sua metà faccia 1 ☍, per poter fare l'agguagliatione, si che il secondo sarà ½ ☍, essendo il primo 2 ☍, che gionti insieme fanno 2 ☍ p. ½, il quadrato della metà è 1 ☍ p. ½ ☍ p. $\frac{1}{16}$, e questo è eguale à 1 ☍ p. 1 ☍ m. 1, che leuato simile da simile, e il meno, si hauerà ½ ☍, eguale à 1 $\frac{1}{16}$, che aggiuagliato, il Tanto ualerà 2 $\frac{1}{8}$, però il primo numero, che fũ posto 1 ☍, sarà 2 $\frac{1}{8}$, il secondo, che si pose 1, sarà 1, e il terzo, che si pose 1 ☍ p. 1, sarà 3 $\frac{1}{8}$, che il solido loro è $\frac{425}{64}$, del quale cauatone li tre numeri à uno à uno, li restanti sono $\frac{289}{64}$, $\frac{361}{64}$, e $\frac{225}{64}$, che ciascun di loro è numero quadrato (come si uuole).

Problema

Problema CLXIX.

Faccisi di 6. due parti tali, che il produtto loro sia un numero cubo meno il suo lato.

Ponghisi, che la prima sia 1 ⌣, l'altra sarà 6.m.1 ⌣, il produtto loro è 6 ⌢ m.1 ⌢, e questo deue essere eguale à un cubo meno il suo lato, & sia il lato del cubo quãti ⌣ si uogli meno 1, cioè 2 ⌣ m. 1, il suo cubo sarà 8 ⌢ m.12 ⌢ p.6 ⌣ m.1, che cauatone il suo lato, resta 8 ⌢ m. 12 ⌢ p.5 ⌣, e questo è eguale à 6 ⌣ m. 1 ⌢, che questo agguagliamento non si può fare in numero rationale, ma se li 6 ⌣ fussero pari alli 4 ⌣ si haueriano li ³ eguali alle ⌢, e dello agguagliamento ne uerrebbe numero rationale, ma li 4 ⌣ nascono dal triplo di 1 ⌣ lato del cubo, cauatone li medesimi 1 ⌣, però bisogna trouare un numero, che cauato del suo triplo, resti 6, che tal numero, sarà 3, ponghisi dunque, che il lato del cubo sia 3 ⌣ m.1, che il cubo sarà 27 ⌢ m.27 ⌣ p. 9 ⌢ m. 1, che cauatone il suo lato, resta 27 ⌢ m.27 ⌣ p.6 ⌢, e questo è eguale à 6 ⌣ m.1 ⌢, che leuato il meno, e simile da simile, e schisato, si haueră 27 ⌣ eguale à 26, che agguagliato, il tanto ualerà $\frac{26}{27}$, però la prima parte sarà $\frac{26}{27}$, e la secõda $5\frac{1}{27}$, e il lato del cubo, che fu posto 3 ⌣ m. 1, sarà $\frac{53}{27}$, e il cubo sarà $\frac{4913}{729}$, che cauatone $\frac{53}{27}$ suo lato, resta $\frac{3596}{729}$, ch'è il produtto delle due parti (come si uuole.)

Problema CLXX.

Faccisi di 23. tre parti tali, che il solido loro sia numero cubo, e li eccessi loro gionti insieme, siano il suo lato.

Ponghisi,

Ponghisi, che il numero cubo sia 8 ⌢, il cui lato è 2 ⌣, e perche l'eccesso del primo, e secondo, e quello del secondo, e terzo, gionti insieme, sono sempre eguali all'eccesso del primo, e terzo, e l'eccesso del primo, e terzo è la metà dell'eccesso di tutti tre, essendo l'eccesso di tutti tre 2 ⌣, cioè il lato cubo delli 8 ⌢, l'eccesso del primo, e terzo sarà 1 ⌣, ponghisi il primo quanti ⌣ si uoglia, e sia 2 ⌣, il terzo dunque sarà 3 ⌣, e perche il solido delli tre è 8 ⌢, e il produtto del primo, è terzo è 6 ⌢, adunque il secondo sarà $1\frac{1}{3}$ ⌣, il quale, se fusse maggior del primo, e minor del terzo, si sarebbe satisfatto à quanto si ricerca, ma il secondo è uenuto dal partire 8 ⌢ per 6 ⌢, produtto del primo, & terzo. Però bisogna trouar dui numeri, che l'uno sia 1. più dell'altro, e che col loro produtto partito 8, l'auenimento sia un numero maggior del minore, e minore del maggiore delli dui. Ponghisi dunque, che il minore sia 1 ⌣, il maggiore sarà 1 ⌣ p.1, che il produtto loro è 1 ⌢ p.1 ⌣, col quale partito 8, ne uiene 8, esimo d'1 ⌢ p.1 ⌣, il quale hà da essere maggiore d'1 ⌣, e minore d'1 ⌣ p. 1, e perche l'eccesso loro è 1, bisogna, che l'eccesso del primo, e secondo sia minor d'1, talche il secondo con 1. conuien, che sia maggiore del terzo, però à 8, esimo d'1 ⌢ p.1 ⌣ si gionghi 1, fa 1 ⌢ p. 1 ⌣ p.8, esimo d'1 ⌢ p. 1 ⌣, e questo deue essere maggiore d'1 ⌣ p.1, che leuato il rotto, si haueră 1 ⌢ p.1 ⌣ p.8. maggiore d'1 ³ p.2 ⌢ p. 1 ⌣, che leuato simile da simile, 8. sarà maggiore d'1 ³ p.1 ⌢, sia dunque eguale à 1 ³ p.1 ⌢ p. $\frac{1}{3}$ ⌣ p. $\frac{1}{27}$. quantità cuba fatta dà 1 ⌣ p. $\frac{1}{3}$, che cosi 2. lato cubo d'8, sarà eguale à 1 ⌣ p. $\frac{1}{3}$, che leuato simile da simile, e agguagliato, il tanto ualerà $\frac{1}{3}$, il primo numero dunque cioè il minore, che fu posto 1 ⌣ sara $\frac{1}{3}$, il secondo $\frac{9}{3}$, e il terzo $\frac{8}{3}$, che ridutti

ridutti à una denominatione, il primo sarà $\frac{25}{15}$, il secondo $\frac{27}{15}$, e il terzo $\frac{40}{15}$, leuisi il rotto à ciascuno, e haueremo 25.27, e 40, e cosi sono trouati tre numeri, che il solido fatto da loro è cubo, il lato del quale è la somma delli eccessi loro: hor pongo, che la prima parte sia $25\ \tilde{1}$, la seconda $27\ \tilde{1}$, e la terza $40\ \tilde{1}$, che gionte insieme fanno $92.\ \tilde{1}$, e hanno da fare 23, però $92\ \tilde{1}$ sono eguali à 23, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{4}$; però la prima parte sarà $6\ \frac{1}{4}$, la seconda $6\ \frac{3}{4}$, e la terza 10, che il solido fatto da loro è $\frac{3375}{8}$, ch'è numero cubo, il lato del quale è $7\ \frac{1}{2}$, somma delli eccessi delle tre parti (come si uuole.)

Problema CLXXI.

Trouinsi dui numeri tali, che al produtto loro gionto qual si uoglia d'essi, faccia numero cubo.

Ponghisi il primo numero un numero cubo di $\tilde{1}$, e sia $8\ \tilde{1}$, e il secondo $1\ \tilde{2}$ m.1, acciochè al produtto loro, ch'è $8\ \tilde{3}$ m.$8\ \tilde{1}$, gionto il primo, faccia $8\ \tilde{3}$, ch'è cubo, resta, che il produtto loro, ch'è $8\ \tilde{3}$ m. $8\ \tilde{1}$ gionto col secondo, ch'è $1\ \tilde{2}$ m.1, faccia cubo, ma fa $8\ \tilde{3}$ p.$1\ \tilde{2}$ m. $8\ \tilde{1}$ m. 1, e questo è eguale à un cubo, il cui lato bisogna, che sia $2\ \tilde{1}$, lato cubico d'$8\ \tilde{3}$, meno 1. lato cubico del m. 1, che il cubo sarà $8\ \tilde{3}$ m. $12\ \tilde{2}$ p. $6\ \tilde{1}$ m.1, ch'è eguale à $8\ \tilde{3}$ p. $1\ \tilde{2}$ m. $8\ \tilde{1}$ m.1, che leuato il meno, e simile da simile. $13\ \tilde{2}$ saranno eguali à $14\ \tilde{1}$, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{14}{13}$, però li dui numeri, che si posero $8\ \tilde{1}$, e $1\ \tilde{2}$ m.1, saranno $8\ \frac{8}{13}$, $\frac{27}{169}$, che fanno quanto si propone.

Problema

Problema CLXXII.

Trouisi dui numeri tali, che del produtto loro cauatone qual si uoglia di loro, resti numero cubo.

Ponghisi, che il primo sia $8\ \tilde{1}$, e il secondo $1\ \tilde{2}$ p.$1\ \tilde{1}$, accioche del produtto loro cauatone il primo, resti cubo: ma cauatone il secondo, resta $8\ \tilde{3}$ p.$8\ \tilde{1}$ m. $1\ \tilde{2}$ m. 1, e questo è egnale à un cubo, il lato del quale di necessità bisogna, che sia $2\ \tilde{1}$ m.1. (come nella passata) che il cubo sarà $8\ \tilde{3}$ m.$12\ \tilde{2}$ p.$6\ \tilde{1}$ m. 1, che leuato simile da simile, e il meno, si haverà $11\ \tilde{2}$ p. $2\ \tilde{1}$ eguale à nulla, che l'agguagliatione non si può fare, però bisogna mutar positione, e ponghisi, che il primo sia $8\ \tilde{1}$ p.1, e il secõdo $1\ \tilde{2}$, che il produtto loro, meno il secondo fa $8\ \tilde{3}$, ma il produtto loro meno il primo è $8\ \tilde{3}$ p.$1\ \tilde{2}$ m.$8\ \tilde{1}$ m.1, e questo è eguale à $8\ \tilde{3}$ m.$12\ \tilde{2}$ p.$6\ \tilde{1}$ m.1. detto disopra, che leuato simile da simile il meno, e schisato; si haverà $13\ \tilde{2}$ eguale à 14, che agguagliato, il Tãto ualera $1\ \frac{1}{13}$, però il primo numero, che si pose $8\ \tilde{1}$ p.1, sarà $9\ \frac{8}{13}$, e il secõdo, che fú posto $1\ \tilde{2}$, sarà $\frac{196}{169}$, che fanno quãto si propone.

Problema CLXXIII.

Trouisi dui numeri tali, che al produtto loro gionto, ò cauato la somma loro, faccia numero cubo.

Ponghisi, che il produtto loro insieme con la somma loro sia 64. numero cubo, e che il produtto loro meno la somma loro sia 8. numero cubo: l'eccesso di questi dui cubi è 56, che la metà è 28, adunque bisogna, che il produtto loro sia 36. e la somma loro 28, accioche à 36. giõto 28. faccia 64, e cauatone 28, resti 8, però bisogna fare di

re di 28. due parti, che il produtto loro sia 36. Ponghisi, che la prima sia 14. p. 1 ⌣, e la seconda 14. m. 1 ⌣, che il produtto loro è 196. p. 1 ⌢, & è eguale à 36, che leuato il meno, e 36. da ogni parte si hauerà 1 ⌢ eguale à 160, che l'agguagliatione non si può fare, che ne uenghi numero rationale per non essere il 160. numero quadrato, ma il 160. nasce dall'eccesso di 196. e 36, il 196. e il quadrato di 14. metà di 28. di modo, che il 196. e il quarto del quadrato di 28; e il 28. è la metà di 56. eccesso delli cubi, e il 36. è la metà d'ambedui li cubi, adunque la cosa si riduce à trouar dui numeri cubi tali, che il quarto del quadrato della metà dell'eccesso loro, meno la metà della somma loro, faccia quadrato. Ponghisi, che il lato del maggior cubo sia 1 ⌢ p. 1, e il lato del minore 1 ⌣ m. 1, li cubi saranno 1 ⌣ p. 3 ⌢ p. 3 ⌣ p. 1, e 1 ⌣ m. 3 ⌢ p. 3 ⌣ m. 1, che l'eccesso loro è 6 ⌢ p. 2, la sua metà è 3 ⌢ p. 1, il suo quadrato è 9 ⌣ p. 6 ⌢ p. 1, e il suo quarto è 2 $\frac{1}{4}$ ⌣ p. 1 $\frac{1}{2}$ ⌢ p. $\frac{1}{4}$. La metà della somma delli cubi è 1 ⌣ p. 3 ⌢ p. 3 ⌣ p. 1, che cauato di 2 $\frac{1}{4}$ ⌣ p. 1 $\frac{1}{2}$ ⌢ p. $\frac{1}{4}$ resta 1 $\frac{1}{4}$ ⌢ p. 1 $\frac{1}{2}$ ⌣ p. $\frac{1}{4}$ m. 1 ⌢ m. 3 ⌣, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale bisogna, che sia 1 $\frac{1}{2}$ ⌢ m. 3 ⌣ p. $\frac{1}{2}$, per scancellare le 2 $\frac{1}{4}$ ⌣, $\frac{1}{4}$ ⌢, e li 3 ⌣, che questo quadrato sarà 2 $\frac{1}{4}$ ⌣ m. 9 ⌢ p. 10 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 3 ⌢ p. $\frac{1}{4}$, che leuato simile da simile, & il meno, si hauera 8 ⌢ eguale à 9 ⌣, che agguagliato il Tanto ualerà 1 $\frac{1}{8}$, e però il lato del maggior cubo, che si pose 1 ⌢ p. 1, sarà 2 $\frac{1}{8}$, e il lato del minore, che si pose 1 ⌣ m. 1, sarà $\frac{1}{8}$, e li cubi saranno $\frac{4\,9}{5}\,\frac{1\,3}{1\,2}$, e $\frac{1}{5\,1\,2}$. Hor tornando al principio ponghisi, che il produtto delli dui numeri cercati, insieme con la somma loro, sia $\frac{4\,9}{5}\,\frac{1\,3}{1\,2}$, e il produtto loro meno la somma loro sia $\frac{1}{5\,1\,2}$, l'eccesso loro è $\frac{4\,9}{5}\,\frac{1\,2}{1\,2}$, e tutti dui li numeri insieme

sieme faranno la metà di $\frac{4\,9}{5}\,\frac{1\,2}{1\,2}$, cioè $\frac{2\,4}{5}\,\frac{5\,6}{1\,2}$, e il produtto loro sarà $\frac{2\,4}{5}\,\frac{5\,7}{1\,2}$, però di $\frac{2\,4}{5}\,\frac{5\,6}{1\,2}$ bisogna, far due parti tali, che il produtto loro sia $\frac{2\,4}{5}\,\frac{5\,7}{1\,2}$; ponghisi, che l'una sia $\frac{1\,2}{5}\,\frac{2\,8}{1\,2}$ p. 1 ⌢, e l'altra $\frac{1\,2}{5}\,\frac{2\,8}{1\,2}$ m. 1 ⌣, che il loro produtto è $\frac{1\,5\,0\,7\,9\,8\,4}{2\,6\,2\,1\,4\,4}$ m. 1 ⌣, e questo è eguale à $\frac{2\,4}{5}\,\frac{5\,7}{1\,2}$, che leuato il meno, & simile da simile, si hauerà 1 ⌢ eguale à $\frac{2\,5\,0\,0\,0\,0}{2\,6\,2\,1\,4\,4}$, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{5\,0\,0}{5\,1\,2}$, però la prima parte, che fù posta $\frac{1\,2}{5}\,\frac{2\,6}{1\,2}$ p. 1 ⌣, sarà $\frac{1\,7}{5}\,\frac{2\,8}{1\,2}$, e la secõda, che fù posta $\frac{1\,2}{5}\,\frac{2\,8}{1\,2}$ m. 1 ⌣, sarà $\frac{7}{5}\,\frac{2\,8}{1\,2}$, che schisate sono $\frac{2\,1\,6}{6\,4}$, & $\frac{9\,1}{6\,4}$, e questi sono li dui numeri, che si cercano, il produtto de quali è $\frac{1\,9\,6\,5\,6}{4\,0\,9\,6}$, e la somma è $\frac{1\,9\,6\,4\,8}{4\,0\,9\,6}$, quale gionta al produtto fa $\frac{3\,9\,3\,0\,4}{4\,0\,9\,6}$, ch'è numero cubo, e il suo lato à $\frac{3\,4}{1\,6}$, e cauata del produtto, resta $\frac{8}{4\,0\,9\,6}$, ch'è similmente numero cubo, e il suo lato è $\frac{2}{1\,6}$.

Problema CLXXIIII.

Faccisi di 30. quattro parti in continua proportione tali, che la somma della prima, e seconda, sia 6.

Cauisi 6. di 30, resta 24, che tanto saranno la terza, e quarta insieme, qual 24. partito per il 6, ne uiene 4. Hor ponghisi, che la prima sia 1 ⌣, la seconda sarà 6. m. 1 ⌣, e per trouar la terza moltiplichisi la prima uia il 4, auenimento detto disopra, fa 4 ⌣, e questo si pona per la terza, quale cauata di 24, resta 24. m. 4 ⌣, e questa è la quarta, che tanto fa à moltiplicare la prima uia la quarta, quanto la seconda uia la terza, hor uedasi, se il quadrato della seconda è eguale alla moltiplicatione della prima uia la terza, ma il quadrato della seconda è 1 ⌢ m. 12 ⌣ p. 36, & è eguale à 4 ⌢ moltiplicatione della prima uia la terza, che leuato simile da simile,

simile, & il meno, si hauerà 3 2/3 p. 12 1/3 eguale à 36, che aggualiato, il Tanto ualerà 2, però la prima parte sarà 2, & la seconda, il resto fino à 6, cioè 4, la terza sarà 8, che fù posta 4 1/3, il resto poi fino à 30, ch'è 16, sarà la quarta.

Problema CLXXV.

Trouinsi quattro quantità in cõtinua proportione tali, che la somma della prima, e quarta sia 18, e la somma della seconda, e terza sia 12.

Ponghisi, che la prima sia 1 1/3, la quarta sarà 18. m. 1 1/3, acciochè la somma loro sia 18, hor moltiplichisi la prima uia la quarta, fa 18 1/3 m. 1 2/3, e questo è eguale al produtto della seconda, e terza; però facciſi di 12. somma della seconda, e terza dui parti tali, che il lor produtto sia 18 1/3 m. 1 2/3, che (per la regola della 48, di questo) l'una sarà 6. m. R. q. L 36. m. 18 1/3 p. 1 2/3, e l'altra sarà 6. p. R. q. L 36. m. 18 1/3 p. 1 2/3, e cosi haueranno quattro quãtità proportionali, che la prima sarà 1 1/3, la secõda 6. m. R. q. L 36. m. 18 1/3 p. 1 2/3, la terza 6. p. R. q. L 36. m. 18 1/3 p. 1 2/3, e la quarta 18. m. 1 1/3, resta, che esse siano in continua proportione cioè, che il produtto della prima nella terza sia eguale al quadrato della seconda, ma il produtto della prima uia la terza è 6 1/3 p. R. q. L 36 2/3 m. 18 3/3 p. 1 4/3, e questo è eguale à 72. m. 18 1/3 p. 1 2/3 m. R. q. L 5184. m. 2592 1/3 p. 144 2/3, quadrato della seconda. Hor leuisi la men R. q. legata, e si hauera 6 1/3 p. R. q. L 36 2/3 m. 18 3/3 p. 1 4/3, p. R. q. L 5184. m. 2592 1/3 p. 144 2/3 eguale à 72. m. 18 1/3 p. 1 2/3, e perche le dette due R. q. legate si possono sommare insieme, si sommino in questo modo. Moltiplichisi l'una uia l'altra fanno 144 6/3 m. 5184 3/3 p. 57024 4/3 m. 186624 3/3 p. 186624 2/3, che il suo lato è 12 3/3 m. 216 1/3 p. 432 1/3, che duplato fa 24 3/3 m. 432 2/3 p. 864 1/3, che gionto col quadrato di tutte due le R. q. legate, e pigliatone il lato, e gionto con li 6 1/3, che erano con le R. q. legate, fa 6 1/3 p. R. q. L 1 4/3 p. 6 3/3 m. 252 2/3 m. 1728 1/3 p. 5184 1/3, e questo è eguale à 72. m. 18 1/3 p. 1 2/3, che leuati li 6 1/3 da ogni parte si haverà essa R. q. legata eguale à 72. m. 24 1/3 p. 1 2/3, che leuata la R. q. legata, quadrando ogni parte, si haverà 1 4/3 p. 6 3/3 m. 252 2/3 m. 1728 1/3 p. 5184, eguale à 1 4/3 m. 48 3/3 p. 720 2/3 m. 3456 1/3 p. 5184, che leuato simile da simile, & il meno, si haverà 54 3/3 p. 1728 1/3 eguale à 472 2/3, che ridutto à 1, 3/3, si haverà 1 3/3 p. 32 1/3, eguale à 18 2/3, che sghisato ciascuna parte per 1 1/3, haueremo 1 2/3 p. 32. eguale à 18 1/3, che aggualiato, il Tanto valerà 2, però la prima quantità, che fù posta 1 1/3 sarà 2, e la quarta il resto fino à 18, cioè 16. Hor, per trouare la seconda & terza, moltiplichisi la prima uia la quarta, fà 32, poi facciſi di 12. due parti tali, che il produtto loro sia 32, che (per la 48. di questo) l'una sarà 4, e l'altra 8, che il 4. sarà la seconda quantità, e l'8 la terza.

Problema CLXXVI.

Facciſi di 30. quattro parti in continua proportione, delle quali la seconda sia 2. più della prima.

Ponghisi, che la prima sia 1 1/3, la seconda sarà 1 2/3 p. 2, acciochè sia 2. più della prima, la terza sarà 1 3/3 p. 4 2/3 p. 4, essimo d'1 1/3 che sommate tutte

tre insieme, e la somma cauata di 30, resta 24 ⌣ 1 m. 3 ⌣ 2 m. 4, esimo d'1 ⌣ 1, e questo sarà la quarta; hora bisogna, che il produtto della prima nella quarta sia eguale al produtto della seconda nella terza, ma l'uno produtto è 24 ⌣ 1 m. 3 ⌣ 2 m. 4, e l'altro è 1 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 2 p. 12. ⌣ 1 p. 8, esimo d'1 ⌣ 1, che leuato il rotto, si hauerà 1 ⌣ 3 p. 6 ⌣ 2 p. 12 ⌣ 1 p. 8, eguale à 24 ⌣ 2 m. 3 ⌣ 3 m. 4 ⌣ 1, che leuato il meno, e le 6 ⌣ 2, si hauerà 4 ⌣ 3 p. 16 ⌣ 1 p. 8, eguale à 18 ⌣ 2, che ridutto à 1 ⌣ 3, si hauerà 1 ⌣ 3 p. 4 ⌣ 1 p. 2, eguale à 4 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2, che per agguagliarli moltiplichinsi le potenze uia la sua terza parte, fa 6 $\frac{3}{4}$, del quale se ne caui 4, numero delli Tanti, resta 2 $\frac{3}{4}$ qual si salua. Poi cubisi il terzo delle ⌣ 2, fa 3 $\frac{3}{8}$, che aggionto col numero, ch'è 2, fa 5 $\frac{3}{8}$, e cauatone 4 $\frac{1}{8}$, produtto d'1 $\frac{1}{2}$, terzo delle ⌣ 2 uia 2 $\frac{3}{4}$, che si saluò, resta 1 $\frac{1}{4}$, che gionto à 1 ⌣ 3, fa 1 ⌣ 3 p. 1 $\frac{1}{4}$, e questo è eguale à 2 $\frac{3}{4}$ ⌣ 1, che è il numero, che si saluò, qual douenta ⌣ 1, che agguagliato, il Tanto di questa agguagliatione ualerà $\frac{1}{2}$, quale si gionga con 1 $\frac{1}{2}$, terzo delle ⌣ 2, fa 2, e 2. è la ualuta del Tanto della nostra agguagliatione, però la prima parte, che fù posta 1 ⌣ 1, sarà 2, la seconda sarà 2. più, cioè 4, la terza 8, e la quarta 16.

Problema CLXXVII.

Facciſi di 30. quattro parti in continua proportione tali, che la terza sia 4. più della seconda.

Ponghisi, che la seconda sia 1 ⌣ 1 m. 2, la terza sarà 1 ⌣ 1 p. 2, la lor somma è 2 ⌣ 1, che cauato di 30, resta 30. m. 2 ⌣ 1, e questa è la somma della prima, e quarta, e per trouar la prima, partasi il quadrato della seconda per la terza

terza ne uiene 1 ⌣ 2 m. 4 ⌣ 1 p. 4, esimo d'1 ⌣ 1 p. 2, e questa sarà la prima, per trouar poi la quarta, partasi il quadrato della terza, per la seconda, ne uiene 1 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 p. 4, esimo d'1 ⌣ 1 m. 2, e questa sarà la quarta, che gionta con la prima, fa 2 ⌣ 3 p. 24 ⌣ 1, esimo d'1 ⌣ 3 m. 4, e questo è eguale à 30. m. 2 ⌣ 1, ch'è la somma della prima, e quarta, che leuato il rotto haueremo 2 ⌣ 3 p. 24 ⌣ 1, eguale à 30 ⌣ 2 p. 8 ⌣ 1 m. 120. m. 2 ⌣ 3, che leuato il meno, e 8 ⌣ 1 per parte, e ridutto à 1 ⌣ 3 si hauerà 1 ⌣ 3 p. 4 ⌣ 1 p. 30, eguale à 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2, che agguagliato, il Tanto ualerà 6, però la seconda parte, che fù posta 1 ⌣ 1 m. 2, sarà 4, la terza sarà 8, la quarta 16, e la prima 2.

Problema CLXXVIII.

Facciſi di 30. quattro parti in continua proportione tali, che la prima, e terza siano 10. e la seconda, e quarta siano 20.

Partasi la seconda, e quarta per la prima, e terza ne uien 2, e tal proportione deue essere dalla prima alla seconda. Hor ponghisi, che la prima sia 1 ⌣ 1, la seconda sarà 2 ⌣ 1, e la terza 4 ⌣ 1, che gionte insieme, la prima, e terza fanno 5 ⌣ 1, e questo è eguale à 10, che deuono essere la detta prima, e terza, che agguagliato, il Tanto ualerà 2, però la prima parte, ch'era 1 ⌣ 1, sarà 2, la seconda, ch'era 2 ⌣ 1, sarà 4, la terza 8, e la quarta 16.

Problema CLXXIX.

Trouinsi quattro numeri quadrati tali, che la somma, gionta con la somma de suoi lati, faccia 12.

Perche ogni quadrato insieme cõ il suo lato, e $\frac{1}{4}$ più fa quadrato, il lato del quale meno $\frac{1}{2}$ è eguale al lato del primo quadrato, & essendo li quattro numeri insieme con li loro lati 12, se à ciascuno si giongerà $\frac{1}{2}$, faranno 13, conuien dunque diuidere 13. in quattro quadrati, delli lati de quali cauatone poi $\frac{1}{2}$, restaranno i lati delli quattro quadrati cercati, e per far questo diuidasi 13. in dui quadrati secõdo la regola sua, e siano 4, e 9, e poi diuidasi ciascun di questi in dui altri numeri quadrati, che haueremo li primi $\frac{64}{25}$, e $\frac{36}{25}$, e gli altri $\frac{144}{25}$, e $\frac{81}{25}$, che li lati loro sono $\frac{8}{5}$, $\frac{6}{5}$, $\frac{12}{5}$, e $\frac{9}{5}$, che di ciascuno cauatone $\frac{1}{2}$, restaranno $\frac{11}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{19}{10}$, e $\frac{13}{10}$, che questi sono li lati delli quattro quadrati cercati, che la somma loro è 5, e li quadrati sono $\frac{121}{100}$, $\frac{49}{100}$, $\frac{361}{100}$, e $\frac{169}{100}$, che la somma loro è 7, che gionta con 5. somma de lati fa 12 (come si uuole.)

Problema CLXXX.

Trouinsi quattro numeri quadrati tali, che della somma loro cauatone la somma de lati loro, resti 16.

Per la ragion detta nella passata, se à 16. si giongerà 1, e la somma, ch'è 17, si diuiderà in quattro numeri quadrati, e alli lati di ciascuno si giongerà $\frac{1}{2}$, si haueranno gli lati delli quadrati cercati.

cercati. Diuidasi dunque 17. in due numeri quadrati, che l'uno sia 1, e l'altro 16, e ciascun di questi si diuida in dui numeri quadrati, che li primi saranno $\frac{9}{25}$, e $\frac{16}{25}$, li altri dui saranno $\frac{144}{25}$, e $\frac{256}{25}$, li loro lati sono $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{12}{5}$, e $\frac{16}{5}$, che gionto $\frac{1}{2}$ à ciascuno fanno $\frac{11}{10}$, $\frac{13}{10}$, $\frac{29}{10}$, e $\frac{37}{10}$, che questi sono li lati delli quattro quadrati cercati, che gionti insieme fanno 9, e li quadrati sono $\frac{121}{100}$, $\frac{169}{100}$ $\frac{841}{100}$, e $\frac{1369}{100}$, che la somma loro è 25, della quale cauato 9. somma de lati loro, resta 16 (come si uuole.)

Problema CLXXXI.

Diuidasi 1. in due parti tali, che all'una gionto 3, e all'altra 5, e le somme moltiplicate insieme; il produtto sia numero quadrato.

Ponghisi, che la prima parte sia 1 $\frac{1}{\smile}$, la seconda sarà 1. m. 1 $\frac{1}{\smile}$ che gionto 3. alla prima, e 5. alla seconda fanno 1 $\frac{1}{\smile}$ p. 3, e 6, che il lor produtto è 3 $\frac{1}{\smile}$ p. 18. m. 1 $\frac{2}{\smile}$, e questo deue essere eguale à un quadrato, e sia 4 $\frac{2}{\smile}$, che leuato il meno, 5 $\frac{2}{\smile}$, saranno eguali à 3 $\frac{1}{\smile}$ p. 18, che l'agguagliatione non si può fare per numero rationale, ma se il produtto di 5. uia 18, giontoli 2 $\frac{1}{4}$ quadrato della metà delli 3 $\frac{1}{\smile}$, facesse numero quadrato, l'agguagliamento uerrebbe à numero rationale, però bisogna uenire al nascimento di detti numeri.

Il 5. nasce da un quadrato gionto con l'unità, però bisogna trouare un numero quadrato tale, che giontoli 1, e moltiplicato poi per 18, e al produtto gionto 2 $\frac{1}{4}$, faccia numero quadrato.

Ponghisi, che il numero quadrato sia 1 $\frac{2}{\smile}$, che

giontoli 1.fa 1 ⌣ p.1,e moltiplicato uia 18,e al produtto gionto $2\frac{1}{4}$, fa 18 ⌣ p. $20\frac{1}{4}$, e questo è eguale à un quadrato,il lato del quale sia 4 ⌣ p.4 $\frac{1}{2}$,acciochè si possa fare l'agguagliatione, che il quadrato sarà 16 ⌢ p. 36 ⌣ p.20 $\frac{1}{4}$,che leuato simile da simile,& agguagliato,il Tanto ualerà 18. & il numero quadrato sarà 324. però tornãdo al principio 3 ⌣ p.18.sono eguali à 325 ⌢,che agguagliato; il Tanto ualerà $\frac{6}{25}$. però la prima parte,che fù posta 1 ⌣ sarà $\frac{6}{25}$,e la seconda $\frac{19}{25}$, che gionto 3. alla prima,e 5.alla seconda fanno 3 $\frac{6}{25}$, & 5 $\frac{19}{25}$, che il produtto loro ch'è $\frac{11664}{625}$, è num. quadrato (come si uuole)che il suo lato è $\frac{108}{25}$.

Problema CLXXXII.

Diuidasi 6.in tre parti tali,che al produtto della prima,e seconda giongendo,ò cauando la terza faccia quadrato.

Ponghisi,che la terza sia 1 ⌣, la seconda sia un numero minor di 6, e maggior d'1, e sia 2, la prima dunque sarà 4.m.1 ⌣,resta, che il produtto della prima nel la seconda,insieme con la terza, ò meno la terza faccia quadrato, ma il produtto della prima nella seconda è 8.m.2 ⌣,che giontoli e cauatone la terza, ch'è 1 ⌣ fa 8.m.1 ⌣,e 8.m.3 ⌣, e ciascun di loro è eguale à un quadrato,e per non esser proportion fra loro (come da numero quadrato à numero quadrato) bisogna mutar positione, e la cosa si riduce à trouare un numero tale, che il maggior di lui una unita al minor di lui una unità habbia proportione come da numero quadrato à numero quadrato perche l'1.numero delli ⌣ primi è minore del 2, numero, che si pose essere il secondo, una unità,

unità, e 3 ⌣ secondi sono maggiori del medesimo 2. una unità. Però fià il numero, che si cerca 1 ⌣, il numero maggior di lui una unità sarà 1 ⌣ p. 1, & il minore di lui una unità 1 ⌣ m.1, e questi uogliamo, che habbiano proportion fra loro, come da numero quadrato à numero quadrato: hora habbino quella,ch'è fra 4,& 1,si che moltiplicato 1 ⌣ p.1.per 1.fa 1 ⌣ p.1, e moltiplicato 1 ⌣ m.1.per 4.fa 4 ⌣ m.4,e questi sono li numeri, che deuono hauere la proportion fra loro, come da numero quadrato à numero quadrato, & hanno ad essere eguali fra loro,cioè 1 ⌣ p.1,e 4 ⌣ m. 4,che leuato il meno,simile da simile,& agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{5}{3}$; e questo si porrà per il secondo numero,il terzo come prima sia 1 ⌣, si che il primo sarà $1\frac{2}{3}$ m.1 ⌣, resta che il produtto del primo nel secõdo giongendoui,ò cauandone il terzo faccia quadrato,ma il produtto del primo nel secõdo è $\frac{65}{9}$ m.$\frac{5}{3}$ ⌣,che giontoui,e cauatone 1 ⌣,ch'è il terzo, fa $\frac{65}{9}$ m. $\frac{2}{3}$ ⌣,& $\frac{65}{9}$ m. $\frac{8}{3}$ ⌣,che ciascun di loro è eguale à un quadrato,che leuato il rotto moltiplicando ogni cosa per 9. numero quadrato: haueremo 65.m.6 ⌣,e 65. m.24 ⌣ eguali ciascuna di loro à un quadrato. Hor moltiplichisi l'una di loro,ma per più commodità si moltiplichi il 65. m.6 ⌣ per 4,e haueremo 260. m. 24 ⌣ eguale à un quadrato, e 65. m. 24 ⌣ similmente eguale à un quadrato,l'eccesso loro è 195, che trouati dui numeri tali, che il produtto loro sia 195. haueremo 13, e 15, il quadrato della metà dell'eccesso loro è 1, & è eguale alla minor parte,cioè à 65.m.24 ⌣, che leuato il meno,simile da simile,& agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{8}{3}$. però la prima parte,che fu posta $1\frac{2}{3}$ m.1 ⌣ sarà $\frac{5}{3}$,il secondo $\frac{5}{3}$ (come si pose)& il terzo,che fu posto 1 ⌣ sarà $\frac{8}{3}$,che

il produtto della prima nella seconda è $\frac{2}{9}$, al quale giõto $\frac{8}{3}$, ch'è la terza, fa $\frac{49}{9}$, ch'è numero quadrato (come si uuole.)

Problema CLXXXIII.

Facciſi di 22. tre parti in continua proportione tali, che la ſeconda ſia la ſomma della prima gionta con il ſuo lato.

Ponghiſi, che la prima ſia 1 ⌣ 2, la ſeconda dunque ſarà 1 ⌣ 2 p. 1 ⌣ 1, e per trouar la terza: partaſi il quadrato della ſeconda per la prima, ne uiene 1 ⌣ 4 p. 2 ⌣ 3 p. 1 ⌣ 2 eſimo d'1 ⌣ 2, che ſchiſato, ſarà 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1 p. 1, e queſta ſarà la terza, che ſommate tutte tre inſieme fanno 3 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1 p. 1, e queſto è eguale à 22, che leuato 1. dà ogni parte, e ridutto à 1 ⌣ 2 ſi hauerà 1 ⌣ 2 p. 1. ⌣ 1 eguale à 7, che agguagliato; il Tanto ualerà R. q. $7\frac{1}{4}$. m. $\frac{1}{2}$, e la potenza ualera $7\frac{1}{2}$. m. R. q. $7\frac{1}{4}$. Però la prima parte, che fù poſta 1 ⌣ 2 ſarà $7\frac{1}{2}$. m. R. q. $7\frac{1}{4}$, e la ſeconda, che fù poſta 1 ⌣ 2 p. 1 ⌣ 1 ſarà 7, e la terza lo reſtante fino à 22. cioè $7\frac{1}{2}$. p. R. q. $7\frac{1}{4}$, e ne naſce la ſeguente regola.

Se ſi hauerà à diuidere una quantità in tre parti in continua proportione tali, che la ſeconda ſia la ſomma della prima gionta con il ſuo lato. Cauſi 1. per regola della propoſta quantità, e lo reſtante ſi parta per 3, & all'auenimento per regola ſi gionghi $\frac{1}{4}$, e della ſomma ſe ne pigli il lato, del quale per regola ſe ne caui $\frac{1}{2}$, e lo reſtante ſi quadri, che il quadrato ſarà la prima parte.

Problema

Problema CLXXXIIII.

Trouinſi dui numeri tali, ouer quantità, che il produtto loro ſia 12, e che dell'uno fatto tre parti in continua proportione tali, che la ſeconda ſia la ſomma della prima gionta cõ il ſuo lato, il produtto della prima moltiplicata uia l'altro numero faccia. 2.

Per la regola della paſſata ponghiſi, che l'un delli numeri ſia 3 ⌣ 2 p. $\frac{1}{4}$, accioche cauatone 1, e lo reſtante partito per 3, e dell'auenimento cauato $\frac{1}{4}$; la ſomma habbia lato, e ponendoſi, che l'uno ſia 3 ⌣ 2 p. $\frac{1}{4}$, l'altro ſarà 12. eſimo di 3 ⌣ 2 p. $\frac{1}{4}$, e ſia il numero da diuidere quello, ch'è 3 ⌣ 2 p. $\frac{3}{2}$, per trouar la prima parte cauiſene 1. per la regola paſſata, reſta 3 ⌣ 2 m. $\frac{3}{4}$, che partito per 3. neuiene 1 ⌣ 2 m. $\frac{1}{4}$, al quale gionto $\frac{1}{4}$. fa 1 ⌣ 2, ch'è quadrato, il cui lato è 1 ⌣ 1, che cauatone $\frac{1}{2}$, reſta 1 ⌣ 1 m. $\frac{1}{2}$, il ſuo quadrato, è 1 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 1 p. $\frac{1}{4}$, e queſta è la prima delle tre parti in continua proportione, la quale moltiplicata per l'altro numero, che ſi è poſto 12. eſimo di 3 ⌣ 2 p. $\frac{1}{4}$, fa 12 ⌣ 2 m. 12 ⌣ 1 p. 3. eſimo di 3 ⌣ 2 p. $\frac{1}{4}$, e queſto è eguale à 2, che leuato il rotto 12 ⌣ 2 m. 12 ⌣ 1 p. 3. faranno eguali à 6 ⌣ 2 p. $\frac{3}{2}$, che leuato il meno, e ſimile da ſimile 6 ⌣ 2 p. $2\frac{1}{2}$. ſono eguali à 12 ⌣ 1, che agguagliato, il Tanto ualerà 1. p. R. q. $\frac{7}{12}$, e perche il numero diuiſo fù poſto 3 ⌣ 2 p. $\frac{1}{4}$, ſarà 5. p. R. q. 21, col quale partito 12. ne uiene 15. m. R. q. 189, e queſto è l'altro numero, il lato della prima delle tre parti in continua proportione, che era 1 ⌣ 1 m. $\frac{1}{2}$. ſarà R. q. $\frac{7}{12}$. p. $\frac{1}{2}$, il ſuo quadrato è $\frac{5}{6}$ p. R. q. $\frac{7}{12}$, e tanto ſarà detta prima parte, la ſeconda ſarà la ſomma della prima gionta con il ſuo lato cioè 1 $\frac{1}{3}$. p. R. q. $2\frac{1}{3}$,

che

che gionta con la prima fa 2 $\frac{1}{6}$ p. R. q. 5 $\frac{1}{4}$, che cauato di 5 p.R.q. 21, resta 2 $\frac{1}{6}$ p. R.q. 5 $\frac{1}{4}$, e tanto è la terza parte, la quale moltiplicata uia la prima fa quanto il quadrato della seconda, cioè 4 $\frac{1}{9}$ p.R.q.16 $\frac{1}{27}$ che però esse tre parti sono in continua proportione, e moltiplicata la prima di esse uia il numero non diuiso, ch'è 15. m. R. q.189, fa 2 (come si propone.)

Problema CLXXXV.

Trouinsi tre quantità in continua proportione tali, che la terza sia 12, e la seconda sia la somma della prima gionta con il suo lato.

Ponghisi, che la prima sia 1 ⌣, la seconda sarà 1 ⌣ p. 1 ⌢, e per trouar la terza, partasi il quadrato della seconda per la prima, ne uiene 1 ⌣ p. 2 ⌢ p. 1, e questo è eguale à 12, che deue essere la terza, che leuato 1. da ogni parte, & agguagliato, il Tanto ualerà R. q.12. m. 1, e la potẽza ualerà 13.m.R. q.48, però la prima quantità, che fù posta 1 ⌣ sarà 13. m. R. q. 48, la seconda, ch'era 1 ⌣ p.1 ⌢ sarà 12. m. R. q. 12, e la terza sarà 12. (come si propone) e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare tre quantità in continua proportione tali, che la terza sia un terminato numero, e la seconda sia maggiore della prima, il lato d'essa prima. Cauisi 1. per regola del lato della terza, e lo restante si quadri, che esso quadrato sarà la prima quantità.

Problema CLXXXVI.

Faccisi di 12. tre parti in continua proportione tali, che

che la seconda sia la somma delli lati dell'altre due.

Ponghisi, che la seconda sia 1 ⌣, l'altre due insieme saranno 12.m.1 ⌢, che il suo lato è R.q. L 12. m. 1 ⌣ I & è eguale alla seconda cioè à 1 ⌣, che leuata la R. q. legata 12.m.1 ⌣ sarà eguale à 1 ⌣, che leuato il meno, & agguagliato, il Tanto ualerà 3, però la seconda, che fù posta 1 ⌣, sarà 3, che cauato di 12, resta 9, e tanto sono la prima, e terza gionte insieme, che per trouarle separatamente, bisogna far di 9 due parti tali, che il produtto sia 9. quadrato della seconda, che l'una sarà 4 $\frac{1}{2}$ m.R.q.11 $\frac{1}{4}$, e l'altra 4 $\frac{1}{2}$ p.R.q.11 $\frac{1}{4}$, & ne nasce la seguente regola.

Se si hauerà à diuidere una quantità in tre parti in cõtinua proportione tali, che la seconda sia il lato della somma dell'altre due. Aggiongasi $\frac{1}{4}$ per regola alla quantità, e della somma se ne pigli il lato, del quale per regola se ne caui $\frac{1}{2}$, e lo restante sarà la seconda parte.

Problema CLXXXVII.

Trouinsi dui numeri tali, che la somma delli loro quadrati sia eguale alla somma delli dui numeri moltiplicata per 10, e che la differenza de lor quadrati sia egua le alla somma loro.

Ponghisi, che detti dui nameri insieme siano 1 ⌣. Hor faccisi d'1 ⌣ due parti tali, che la differenza de loro quadrati sia 1 ⌣, che per la regola della 51 di questa l'una sarà $\frac{1}{2}$ ⌣ m.$\frac{1}{2}$, e l'altra m. ⌣ p.1 $\frac{1}{2}$, che questi saranno li dui numeri cercati, che li quadrati loro gionti insieme fanno $\frac{1}{2}$ ⌣ p.$\frac{1}{2}$, e questo è eguale à 10 ⌣ produtto d'1 ⌣ somma delli dui numeri uia 10, che ridur-

to à 1 $\frac{1}{2}$ ⌣, & agguagliato; il Tanto ualerà 10. p. R.q.99, é tanto farà la somma di detti dui numeri, & il primo, ch'era $\frac{1}{2}$ 1 ⌣ m.$\frac{1}{2}$ farà 4 $\frac{1}{2}$ p.R.q.24 $\frac{3}{4}$, & il secõdo, ch'era $\frac{1}{2}$ 1 ⌣ p.$\frac{1}{2}$ fara 5 $\frac{1}{2}$ p.R.q. 24 $\frac{3}{4}$, che fanno quanto si propone.

Problema CLXXXVIII.

Trouinsi due numeri tali, che il primo pigliando una parte dall'altro; esso sia tre uolte lo restante del secondo, & il secondo riceuendo la medesima parte dal primo sia cinque uolte quanto lo restante del primo.

Ponghisi, che il secondo sia 1 1 ⌣ p.1, e la parte, che da al primo sia 1, il primo sarà 3 1 ⌣ m.1, accioche pigliando 1. dal secondo, la somma sia tripla allo restante; resta, che il primo dando la medesima parte al secondo, la somma sia cinque uolte quanto lo restante, e perche tutti dui insieme sono 4 1 ⌣, à uolere, che il secondo riceuuto che hauerà la parte dal primo sia quincuplo allo restante, il detto 4. si partirà per 1. più di 5. cioè per 6, e ne uerrà $\frac{2}{3}$, e tanto bisogna, che resti il primo (dato che hauerà la parte al secondo) però se si cauarà $\frac{2}{3}$ 1 ⌣ di 3 1 ⌣ m.1. restarà 2 $\frac{1}{3}$ 1 ⌣ m.1, e tanto bisogua, che dia il primo al secondo, accioche la somma sia cinque uolte quanto lo restante del primo. Hor bisogna uedere, se tal parte è 1. d'1 1 ⌣ p.1, ch'è il secondo, qual è 2 $\frac{1}{3}$ 1 ⌣ m. 1. di 3 1 ⌣ m.1, ch'è il primo. però il produtto d'1. uia 3 1 ⌣ m. 1, ch'è 3 1 ⌣ m. 1. deue essere eguale al produtto di 2 $\frac{1}{3}$ 1 ⌣ m.1. uia 1 1 ⌣ p.1, ch'è 2 $\frac{1}{3}$ 2 ⌣ p.1 $\frac{1}{3}$ 1 ⌣ m. 1, che leuato simile da simile, & agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{5}{7}$. però il primo, che fù posto 3 1 ⌣ m.1. farà $\frac{8}{7}$, & il secondo, che fù posto 1 1 ⌣ p.1, farà $\frac{15}{7}$; ilquale dando 1. al primo, resta

resta $\frac{5}{7}$, & il primo douenta $\frac{15}{7}$, ch'è triplo à $\frac{5}{7}$, e dando il secondo 1, il primo conuien che dia $\frac{2}{3}$, accioche dia la medesma parte, che dando $\frac{2}{3}$. al secondo esso rimane $\frac{10}{21}$, & il secondo diuiene $\frac{50}{21}$, ch'è quincuplo à $\frac{10}{21}$.

Problema CLXXXIX.

Trouinsi due quantità composte di dignità tali, che il produtto loro insieme con la somma loro faccia 8.

Ponghisi, che la prima sia 1 1 ⌣, e la seconda qual numero si uoglia (poniamo 3.) il produtto loro insieme con la somma loro è 4 1 ⌣ p.3, e questo è eguale à 8, che leuato il 3. da ogni parte, & agguagliato, il Tanto ualerà 1 $\frac{3}{4}$. però il primo numero è 1 $\frac{1}{4}$, & il secondo 3. Hor consideriśi di doue è nato 1 $\frac{1}{4}$, ch'è nata dal partir 5. per 4, & il 5. è nato dall'eccesso di 3, & 8, & il 4. da 1. gionto al 3, che si pose il secondo. Però ponghisi il secondo essere 1 1 ⌣ m.1, che cauato di 8. resta 9. m.1 1 ⌣, e questo si deue partire per 1. più d'1 1 ⌣ m. 1, che sarà 1 1 ⌣, e uerra 9. m.1 1 ⌣ essimo d'1 1 ⌣, e questa è la prima quantità, e la seconda 1 1 ⌣ m.1. (come si pose.)

Problema CXC.

Trouinsi tre numeri tali, che il produtto del primo, e secondo co'l composto di lor dui faccia 8. Il produtto del secondo nel terzo insieme con il composto di lor dui faccia 15, & il produtto del primo nel terzo insieme con lor dui faccia 24.

Bisogna auertire, che à uolere, che li numeri, che si cercano uenghino rationali, fa di bisogno, che li numeri dati

dati cioè l'8. 15, & 24. siano per una unità distanti da un numero quadrato. Hor ponghisi, che il secondo sia 1 ⌣ p. 1, e per la propoſta paſſata il primo ſarà 9. m. 1 ⌣ eſimo d'1 ⌣, e per trouar il terzo, per la medeſima regola ſarà 16. m. 1 ⌣ eſimo d'1 ⌣, reſta che il produtto del primo, e terzo con ambidui loro faccia 24, ma il detto produtto è 144. m. 25 ⌣ p. 1 ⌢ eſimo d'1 ⌢, che giontoli la ſomma loro, ch'è 25. m. 2 ⌣ eſimo d'1 ⌣ fa 144. m. 1 ⌢ eſimo d'1 ⌢, e queſto è eguale à 24, che leuato il rotto, haueremo 144. m. 1 ⌢ eguale à 24 ⌢, che leuato il meno, ſi haurà 25 ⌢ eguale à 144, che tolto il lato di ciaſcuno, ſi haurà 5 ⌣ eguale à 12, che agguagliato, il Tãto ualerà $2\frac{2}{5}$, e coſi il ſecondo numero, che fù poſto 1 ⌣ m. 1. ſarà $1\frac{2}{5}$; Il primo, ch'era 9. m. 1 ⌣ eſimo d'1 ⌣ ſara $6\frac{3}{5}$. eſimo d'1 ⌣ cioè di $2\frac{2}{5}$, che partito $6\frac{3}{5}$. per $2\frac{2}{5}$, ne uiene $2\frac{3}{4}$. per detto primo numero, il terzo, ch'era 16. m. 1 eſimo d'1 ⌢, ſara $5\frac{2}{3}$, che fanno quanto ſi propone.

Problema CXCI.

Trouinſi due quantità di dignità tali, che il produtto loro meno la ſomma loro faccia 8.

Ponghiſi, che la prima ſia 1 ⌣, & il ſecondo qual ſi uoglia numero (poniamo 3.) il produtto loro meno ambidui loro è 2 ⌣ m. 3, e queſto è eguale à 8, che leuato il meno, & agguagliato, il Tanto ualerà $5\frac{1}{2}$. però il primo numero ſarebbe $5\frac{1}{2}$, & il ſecondo 3. (come ſi poſe.) Ma perche noi cerchiamo dignità; ueggiaſi di doue naſce il $5\frac{1}{2}$, che ſi uede che naſce dal partire 11. per 2, e l'11. naſce dal numero dato, aggiontoui il ſecondo, & il 2. naſce da 1. leuato dal ſecondo. Se adunque ſi ponerà il ſecondo una dignità (come ſi uoglia) & ſia 1 ⌣ p. 1, e ſi giongerà

giongerà con 8. numero dato, farà 1 ⌢ p. 9, e queſto ſi partirà per 1 ⌢ cioè per 1. meno del ſecondo, ne uerrà 1 ⌣ p. 9. eſimo d'1 ⌣, e queſto ſarà la prima quantità, la ſeconda 1 ⌢ p. 1, che il produtto loro meno ambidui loro fa 8.

Problema CXCII.

Trouinſi tre numeri tali, che il produtto del primo nel ſecondo meno ambidui faccia 8, Il produtto del ſecondo nel terzo, meno ambidui, faccia 15, & il produtto del primo nel terzo meno ambidui faccia 24.

Biſogna auertire (come ſi diſſe nella 191.) che l'8. 15, & 24. ſiano numeri differenti da nu. quadrati in una unita accioche ne uengano nu. rationali. Hor ponghiſi, che il ſecondo ſia 1 ⌣ p. 1, e per la paſſata il ſecondo ſara 1 ⌣ p. 9. eſimo d'1 ⌣, e per la medeſima, il terzo ſara 1 ⌣ p. 16. eſimo d'1 ⌢. Reſta hora, che il produtto del primo, e terzo meno ambidui loro faccia 24, ma il produtto loro è 144. p. 25 ⌢ p. 1 ⌢ eſimo d'1 ⌢, e la ſomma loro è 2 ⌣ p. 25. eſimo d'1 ⌣, che cauata del lor produtto reſta 144. m. 1 ⌢ eſimo d'1 ⌢, e queſto è eguale a 24, che leuato il rotto, & il meno: haueremo 25 ⌢ eguale a 144, che tolto il lato di ciaſcuno, & agguagliato, il Tanto ualera $2\frac{2}{5}$, coſi il primo numero, che fù poſto 1 ⌣ p. 9. eſimo d'1 ⌣ ſara $\frac{57}{12}$, il ſecondo, che fù poſto 1 ⌣ p. 1, ſara $\frac{17}{5}$, & il terzo, che fù poſto 1 ⌣ p. 16. eſimo d'1 ⌣, ſara $18\frac{2}{5}$. eſimo d'1 ⌣ cioè di $2\frac{2}{5}$, che partito eſſo terzo ſara $\frac{92}{12}$.

Problema

Problema CXCIII.

Trouinsi quattro numeri, ouer quantità in continua proportione tali, che il produtto della prima nella terza sia 20, & il produtto della secõda nella quarta sia 60.

Quando si haueranno à soluere simili domande, per facilitare l'operatione; piglinsi due, ò tre sorti di quantità in continua proportione, e si ueda se fra di loro è proportione alcuna, che faciliti tal domanda, che piglia to 2.4.8.16. e 4.6.9.13 $\frac{1}{2}$. e 1.3.9.27. che moltiplicato la prima uia la terza, e la seconda uia la quarta di ciascu na, le prime fanno 16, e 64, le seconde 36, e 81. e le terze 9. & 81, che la proportione, ch'è da 16. à 64. è 4, quel la, ch'è da 36. à 81 è $2\frac{1}{2}$, e da 9. à 81, è 9, che tolto i lati di ciascuno si haurà 2. $1\frac{1}{2}$, e 3, e in tal proportione so no le quantità, le prime come da 1. à 2, le seconde come da 1. à $1\frac{1}{2}$, le terze come da 1. à 3. si che è ritrouato la re gola, che partito 60. per 20, ne uien 3. che il suo lato è R.q.3, & in tal proportione cioè come da 1. à R.q.3. so no le quantità, che si cercano. Però ponghisi, che la pri ma sia 1 ☡, che moltiplicata uia R.q.3. fa R.q.3 ☡, e tan to è la seconda, e per trouar la terza, dichisi se 1 ☡ da R.q.3. ☡, che dara R.q.3 ☡, dara 3 ☡, e questa è la ter za, la quale moltiplicata uia la prima, fa 3 ☡, e questo è eguale à 20, che agguagliato, il Tanto uale R.q. $6\frac{2}{3}$, e pe ro la prima, che fù posta 1 ☡ sarà R.q. $6\frac{2}{3}$, la seconda R. q. 20, la terza R.q. 60, e la quarta R.q. 180.

Problema CXCIIII.

Trouinsi dui numeri tali, che il produtto loro sia tre uolte quanto la somma loro.

Ponghisi,

Ponghisi, che il primo sia 1 ☡, & il secondo un nu (come si uoglia) e sia 5; il lor produtto è 5 ☡, e la lor somma è 1 ☡ p. 5, che il suo triplo è 3 ☡ p. 15, e que sto è eguale à 5 ☡, che leuato 3 ☡ da ogni parte, & ag guagliato, il Tanto ualerà $7\frac{1}{2}$ però il primo numero sa rà $7\frac{1}{2}$, & il secondo 5, e ne nasce la seguente regola.

Se si haueranno à trouare due numeri tali, che il pro dutto loro con la somma loro habbia la proportion da ta (se sarà noto il secondo numero) se ne cauarà la pro portion data, e lo restante sarà partitore del produtto del secondo nella proportion data. Sia il secondo 1 ☡ e la proportion data quadrupla, moltiplichisi 1 ☡ per 4. denominatione della proportione, fa 4 ☡; il quale si parta per 1 ☡ m. 4, e ne uiene 4 ☡ esimo di 1 ☡ m. 4, e questo sarà il primo (essendo il secondo 1 ☡ (come si è posto).

Problema CXCV.

Trouinsi tre numeri tali, che il produtto del primo nel secondo sia tre uolte quanto ambidui insieme, & il produtto del secondo, e terzo sia quattro uolte quanto ambidui; & il produtto del terzo, e primo sia cinque uolte quanto ambidui.

Ponghisi, che il secondo sia 1 ☡, e per la passata re gola, il primo sarà 3 ☡ esimo d'1 ☡ m. 3, & il terzo 4 ☡ esimo d'1 ☡ m. 4; resta, che il produtto del primo, e ter zo sia cinque uolte ambidui loro, ma esso produtto è 12 ☡ esimo d'1 ☡ p. 12. m. 7 ☡, & ambidui loro sono 7 ☡ m. 24 ☡ esimo d'1 ☡ p. 12. m. 7 ☡, adunque leuãdo il rotto, 12 ☡ sono eguali al quincuplo di 7 ☡ m. 24 ☡, ch'è 35 ☡ m. 120 ☡, che leuato il m.e simile da simile, 23 ☡ sono eguali à 120 ☡, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{120}{23}$.

e però il primo, che fù posto 3 ☉ esimo d'1 ☉ m. 3. sarà $\frac{360}{51}$, che schisato è $\frac{120}{17}$, il secondo, che fù posto 1 ☉, sarà $\frac{120}{23}$, & il terzo, che fù posto 4 ☉ esimo d'1 ☉ m. 4. sarà $\frac{120}{7}$, che fanno quanto si propone.

Problema CXCVI.

Trouinsi tre numeri tali, che il produtto del primo nel secondo sia tre uolte quanto tutti tre; Il produtto del secondo nel terzo sia quattro uolte quanto tutti tre, & il produtto del primo nel terzo sia cinque uolte quanto tutti tre.

Ponghisi, che tutti tre insieme siano un numero à beneplacito, e siano 5; il produtto del primo, e secondo sarà 15, accioche sia tre uolte quanto tutti tre. Ponghisi, che il secondo sia 1 esimo d'1 ☉, il primo sarà 15 ☉; e perche il produtto del secondo, e terzo deue esser quadruplo al 5; esso produtto sarà 20, & essendo il secondo 1 ☉, il terzo uerrà ad essere 20 ☉; resta, che il produtto del terzo nel primo sia quincuplo al 5 (cioè sia eguale à 25) ma il produtto è 300 ☉ però 300 ☉ sono eguali à 25, che per non esser fra 300, e 25. proportione come da numero quadrato à numero quadrato, non ne può uenire numero rationale: però bisogna mutar positione, e trouar il nascimento di essi numeri, che il 300. nasce dalla moltiplicatione di 15. m. 20, il 15. nasce dal triplo di 5, il 20. dal quadruplo di 5, & il 25. nasce dal quincuplo del medesimo 5, e perche il 5. fù posto à caso bisogna cercare un numero, che il produtto del suo triplo nel suo quadruplo habbia proportione al suo quincuplo come da numero quadrato à numero quadrato. Ponghisi, che tal numero sia 1 ☉, il suo triplo è 3

è 3 ☉, & il suo quadrato è 4 ☉, che il produtto è 12 ☉, il quincuplo d'1 ☉ è 5 ☉, adunque bisogna, che la proportione, ch'è da 5 ☉ a 12 ☉ sia si come da numero quadrato à numero quadrato, & essendo la proportion loro come da numero quadrato à numero quadrato, il produtto loro sarà quadrato, ma tal produtto è 60 ☉, e questo è eguale à un quadrato, e sia 900 ☉, che aggualiato, il Tãto uale 15, e 15. sarà il numero cercato. Hor tornando al principio; Siano tutti tre li numeri insieme 15; il produtto del primo, e secondo sarà 45, e sia il secondo 1 esimo d'1 ☉, adunque il primo sarà 45 ☉, & il produtto del secondo, e terzo sarà 60, che partito per il secondo, ch'è 1 esimo d'1 ☉, ne uiene 60 ☉ per il terzo: resta, che il produtto del primo, e terzo, ch'è 2700 ☉ sia eguale à 75. quincuplo del 15, che aggualiato; il Tãto ualerà $\frac{1}{6}$ cosi il primo numero, che fù posto 45 ☉, sarà $7\frac{1}{2}$; il secondo, che fù posto 1 esimo d'1 ☉; sarà 6, & il terzo, che fù posto 60 ☉ sarà 10, che il cõposto di tutti tre è $23\frac{1}{2}$ ☉, cosi (se fusse 15) saria finita la proposta; adunque tornando da capo pongo che il composto del tre sia 15 ☉, & il primo numero sia $7\frac{1}{2}$ ☉, il secondo 6 ☉, & il terzo 10 ☉, li quali tre hanno tutte l'altre conditioni proposte; solo resta, che tutti tre siano 15 ☉, ma sono $23\frac{1}{2}$ ☉ però 15 ☉ sono eguali à $23\frac{1}{2}$ ☉, che aggualiato, il Tanto uale $\frac{47}{30}$. però il primo numero, che fù posto $7\frac{1}{2}$ ☉ sarà $\frac{47}{4}$ il secondo, che fù posto 6 ☉, sarà $\frac{47}{5}$; & il terzo, che fù posto 10 ☉, sarà $\frac{47}{3}$, che il composto loro è $\frac{2209}{60}$ il produtto del primo nel secondo è $\frac{2209}{20}$, ch'è triplo al lor composto, il produtto del secondo nel terzo è $\frac{2209}{15}$, che li è quadruplo, e il produtto del terzo nel primo è $\frac{2209}{12}$, che li è quincuplo al detto suo composto.

Problema CXCVII.

Trouinſi tre numeri tali, che il compoſto di eſsi moltiplicato nel primo faccia un numero triangolare, e moltiplicato nel ſecondo faccia numero quadrato, e moltiplicato nel terzo faccia numero cubo.

Ponghiſi, che tutti tre inſieme ſiano 1. eſimo d'1 2, & il primo ſia un numero triangolare di 2, e ſia 6 2, che moltiplicato nella ſomma di tutti tre, fa 6. numero triangolare, & il ſecõdo ſia un numero quadrato di 2, e ſia 4 2, che moltiplicato in tutti tre fa 4. numero quadrato, & il terzo ſia un numero cubo di 2, e ſia 8 2, che moltiplicato in tutti tre fa 8. numero cubo; reſta, che tutti tre inſieme ſiano 1. eſimo d'1 4, ma eſsi ſono 18 2, che leuato il rotto; 18 4 ſono eguali à 1, che ſe il 18. fuſſe numero quadro quadrato ſi potria hauere dal la agguagliatione numero rationale; però biſogna conſiderare, che il 18. naſce da un numero triangolare, da un cubo, e da un quadrato gionti inſieme, e la coſa ſi riduce à trouare tre numeri, un triangolare, un quadrato, & un cubo, la ſomma de quali ſia un num. quadroquadrato. Sia il numero quadroquadrato 1 4, & il numero quadrato 1 4 m. 2 2 p. 1, che cauato d'1 4 quadroquadrato: reſta 2 2 m. 1, e queſto conuien, che ſia la ſomma del numero triangolare, e del numero cubo; Hor ſia il cubo 8, reſtarà per il Triangolare 2 2 m. 9, e perche ogni numero triangolare moltiplicato per 8, & al produtto gionto 1. fa quadrato, adunque 16 2 meno 71 è eguale à un quaradrato, e ſia il ſuo lato 4 1 meno, che numero ſi uoglia; poniamo 4 1 men 1, il quadrato ſarà 16 2 men 8 1 p. 1, che leuato

leuato ſimile da ſimile, il meno, e agguagliato; il Tanto ualerà 9. però il numero triangolare, che fù poſto 2 2 m. 9. ſarà 153, il numero quadrato, che fù poſto 1 4 m. 2 2 p. 1. ſarà 6400, e il numero cubo ſarà 8 (come ſi poſe.) Hor tornando al principio ponghiſi, che il compoſto delli tre numeri ſia 1. eſimo d'1 2, il primo ſia 153 2 acciochè moltiplicato nella detta ſomma faccia nu. Triangolare, Il ſecondo ſia 6400 2, & il terzo 8. 2, reſta, che la ſomma loro, ch'è 6561 2 ſia eguale à 1. eſimo d'1 2, che leuato il rotto 6561 4 ſono eguali à 1, che agguagliato: il Tanto ualerà $\frac{1}{9}$. però il primo numero, che fù poſto 153 2, ſarà $\frac{153}{81}$, il ſecondo, che fù poſto 6400 2, ſara $\frac{6400}{81}$, e il terzo, che fù poſto 8 2, ſara $\frac{8}{81}$, ch e la ſomma loro è 81, la quale moltiplicata per il primo fa 153. numero Triangolare, moltiplicata per il ſecondo, fa 6400, ch'è numero quadrato, e moltiplicata per il terzo, fa 8, ch'è numero cubo.

Problema CXCVIII.

Facciſi di 30. quattro parti in continua proportione tali, che la prima ſia 2.

Ponghiſi, che la ſeconda ſia 1 1, & hauendo nota la prima, e ſeconda; per trouar la terza: Dicaſi ſe 2. da 1 1, che darà 1 1; darà $\frac{1}{2}$ 2, & queſta ſarà la terza, & per trouar la quarta, ſi dica ſe 1 1 da $\frac{1}{2}$ 2 che darà $\frac{1}{2}$ 2; darà $\frac{1}{4}$ 3, e queſta è la quarta, che gionte tutte quattro inſieme, fanno 2. p. 1 1 p. $\frac{1}{2}$ 2 p. $\frac{1}{4}$ 3, e queſto è eguale à 30. che leuato 2. per parte, e ridutto à 1 3 ſi hauerà 18 p. 2 2 p. 4 5 eguale à 112, che per agguagliare; pigliſi il terzo delle 2, e moltiplichiſi uia il tutto, fa 1 $\frac{1}{3}$, che

cauato di 4. numero delli $\frac{1}{\smile}$, resta $2\frac{2}{3}$, qual si salui, poi cubisi $\frac{2}{3}$. terzo delle $\frac{2}{\smile}$ fa $\frac{8}{27}$, il qual si gionghi al numero fa $1\,1\,2\,\frac{8}{27}$, poi si moltiplichi il detto $\frac{2}{3}$. uia $2\frac{2}{3}$. serbato fa $1\frac{7}{9}$, e questo si gionghi à $1\,1\,2\,\frac{8}{27}$, fa $1\,1\,4\,\frac{2}{27}$, dipoi pigliſi il terzo di $2\frac{2}{3}$. serbato, ch'è $\frac{8}{9}$. cubisi fa $\frac{5}{72}\frac{12}{9}$, che gionto à $3\,2\,5\,3\,\frac{12}{72}\frac{6}{9}\frac{3}{9}$. quarto del quadrato di $1\,1\,4\,\frac{2}{27}$, fa $3\,2\,5\,3\,\frac{2}{2}\frac{5}{7}$, che il suo lato è R. q. $3\,2\,5\,3\frac{2}{27}$, che giontoli $5\,7\,\frac{1}{27}$. meta di $1\,1\,4\,\frac{2}{27}$, fa R. q. $3\,2\,5\,3\frac{2}{27}$ p. $5\,7\,\frac{1}{27}$, che del lato cubo di questo binomio cauatone il lato cubo del suo residuo, con $\frac{2}{3}$. terzo delle $\frac{2}{\smile}$, ualerà il Tanto (cioè R. c. l. R. q. $3\,2\,5\,3\,\frac{2}{27}$ p. $5\,7\,\frac{1}{27}$ l. m. R. c. l. R. q. $3\,2\,5\,3\,\frac{2}{27}$ m. $5\,7\,\frac{1}{27}$ l. m. $\frac{2}{3}$, ma perche dette R. q. legate hanno lato cubico, ch'è della prima R. q. $6\frac{1}{3}$ p. $2\frac{1}{3}$, e della seconda R. q. $6\frac{1}{3}$ m. $2\frac{1}{3}$, che cauato la seconda della prima resta $4\frac{2}{3}$, e di questo cauato $\frac{2}{3}$. resta 4. la ualuta del Tanto, e la seconda delle quattro parti cercate sara 4, la terza 8, & la quarta 16.

Problema CXCIX.

Partasi 12. per un numero tale, che l'auenimento sia 4 più che il partitore.

Ponghisi, che il partitore sia $1\frac{1}{\smile}$, col quale partito 12. ne uiene 12. esimo d' $1\frac{1}{\smile}$, e questo è eguale al partitore più 4. cioè à $1\frac{2}{\smile}$ p. 4, che leuato il rotto: si haurà $1\frac{2}{\smile}$ p. 4 $\frac{1}{\smile}$ eguale à 12. che agguagliato, il Tanto ualerà 2. però 2. sara il numero, col qual partito 12. ne uien 6, ch'è 4. piu di 2. partitore, e ne nasce la seguente regola.

Se haueremo una data quantità, la qual si uoglia diuidere per tal modo, che l'auenimento sia maggiore del diuisore in un dato numero. Pigliſi la metà del dato numero, e si quadri, & al quadrato s'aggionghi la data quantità,

quantità, e della somma se ne pigli il lato, del quale se ne caui la metà del dato numero, e lo restante sarà il diuisore cercato cioè quel numero, ò quantità, co'l qual partito la quantità data, l'auenimento sarà maggiore del diuisore in el numero dato.

Problema CC.

Trouinsi tre numeri tali, che l'eccesso del maggiore, e mezzano sia tre uolte quanto l'eccesso del mezzano, e minore, e che dui di questi tre numeri qual si uoglino gionti insieme faccino numero quadrato.

Ponghisi, che il minore, & il mezzano insieme siano 4, acciochè la somma loro sia quadrato; adunque bisogna, che il mezzano sia maggiore di 2. metà del 4. e sia 2. p. $1\frac{1}{\smile}$, & il minore 2. m. $1\frac{1}{\smile}$ l'eccesso loro è $2\frac{1}{\smile}$, adunque l'eccesso del maggiore, e mezzano sarà $6\frac{1}{\smile}$, e perche il mezzano è 2. p. $1\frac{1}{\smile}$, il maggiore sarà 2. p. $7\frac{1}{\smile}$, resta hora, che la somma del maggiore, e mezzano, e quella del maggiore, e minore siano quadrate, quali somme sono 4. p. $8\frac{1}{\smile}$ e 4. p. $6\frac{1}{\smile}$, che ciascuna di loro è eguale à un quadrato, e perche il 4. è quadrato è facile agguaglianza, piglinsi dui numeri, il produtto de quali sia $2\frac{1}{\smile}$ eccesso loro, ma un delli dui numeri sia il doppio del lato del 4. cioè 4, che essendo l'un 4, l'altro sarà $\frac{1}{2}\frac{1}{\smile}$, che il quadrato della metà della somma loro, qual è $\frac{1}{16}\frac{2}{\smile}$ p. $1\frac{1}{\smile}$ p. 4, sarà eguale à $8\frac{1}{\smile}$ p. 4, che leuato simile da simile, & agguagliato, il Tanto ualerà 112, e perche il minor delli tre numeri fù posto 2. m. $1\frac{1}{\smile}$, esso sarebbe m. 110, che non fa à proposito, però bisogna mutar positione, e trouar un numero minor del 2. per il numero minore, e perche il minore, e mezzano si son posti es-

ser 4, e l'eccesso del maggiore, e mezzano è tre uolte quanto l'eccesso del mezzano, e minore, e l'eccesso del minore, e mezzano non può giongere à 4. per questo l'eccesso del maggiore, e mezzano non giongerà à 12, e non giongendo à 12, la somma del maggiore, e minore non potra giongere à 16, e per questa ragione, bisogna, che 6 ⌣ p. 4. somma del primo, e terzo sia minor di 16. però habbiamo tre quadrati l'uno è 8 ⌣ p. 4, l'altro 6 ⌣ p. 4, e l'altro 4. con le conditioni proposte, che l'eccesso del maggiore, e mezzano, è tre uolte quanto l'eccesso del mezzano, e minore, la cosa dunque si riduce a trouar tre quadrati, de quali il minore sia 4, e tali, che l'eccesso del maggiore al mezzano sia tre uolte quanto l'eccesso del mezzano al minore, e che il mezzano sia minor di 16. per la ragion detta disopra, e la cõditione delli eccessi di questi quadrati nasce da questo, che se saranno tre numeri, li eccessi de quali habbino una proportion fra di loro, li tre numeri, che nasceranno dal giongerli insieme à dui, à dui per ordine haueranno nelli loro eccessi la medesma proportione, che haueano li eccessi delli primi tre numeri. Ponghisi, che il quadrato mezzano sia 1 ⌢ p. 4 ⌣ p. 4, & il minore è 4. l'eccesso loro è 1 ⌢ p. 4 ⌣. Però l'eccesso del maggiore, e mezzano sara $\frac{1}{3}$ ⌢ p. $1\frac{1}{3}$ ⌣, & il maggiore sarà $1\frac{1}{3}$ ⌢ p. $5\frac{1}{3}$ ⌣ p. 4, e questo è eguale à un quadrato, e perche bisogna, che il quadrato mezzano sia minor di 16, il suo lato sarà minor di 4, il qual lato è stato posto 1 ⌣ p. 2. Però bisogna, che 1 ⌣ sia minor di 2, e perche $1\frac{1}{3}$ ⌢ p. $5\frac{1}{3}$ ⌣ p. 4. è eguale à un quadrato, lo moltiplico per 9. numero quadrato per fuggir rotti, fa 12 ⌢ p. 48 ⌣ p. 36, e questo è eguale a un quadrato tale, che agguagliato, il Tanto uaglia men di 2, il lato del qual quadrato bisogna, che sia 6

(per

(per scancellare il 36. numero accompagnato con le 12 ⌢ p. 48 ⌣) accioche ne uenghi ⌢ eguali à ⌣) meno un numero di ⌣ tale, che del suo quadrato cauatone 12. numero delle ⌢, e per lo restante partito la somma del produtto delli detti ⌣ moltiplicati per 12. doppio del 6. numero accompagnato con 48. numero delli ⌢, che sono con le 12 ⌢ p. 36, ne uenghi meno di 2. e bẽ che questo si potesse cercare ponendo à tẽtoni, pur per regola si farà in questo modo. Ponghisi che sia 1 ⌣, il meno, il suo quadrato è 1 ⌢, che cauatone 12. resta 1 ⌢ m. 12, e moltiplicato 1 ⌣ per 12. fa 12 ⌣ aggionto con 48, fa 12 ⌣ p. 48, che partito per 1 ⌢ m. 12. ne uie ne 12 ⌣ p. 48. esimo d'1 ⌢ m. 12, e questo è eguale à meno di 2, che leuato il rotto 12 ⌣ p. 48. sono eguali à meno di 2 ⌢ m. 24, che leuato il m. 24. dalle parti, resta 2 ⌢ eguale à meno di 12 ⌣ p. 72. Moltiplichisi il numero delle ⌢ per il numero fa 144, che giontoli 36. quadrato della metà delli 12 ⌣ fa 180, il lato del quale saria più di 13, e meno di 14. ma perche il Tanto deue uale re meno di 2. piglisi il 14, e gionghisi con 6. metà delli ⌣ fa 20, che la metà è 10. e questo è il numero delli ⌣, che ua cauato del 6. però haueremo 6 m. 10 ⌣, che il suo quadrato è 36. m. 120 ⌣ p. 100 ⌢, e questo sarà eguale à 12 ⌢ p. 48 ⌣ p. 36, che leuato simile da simile, & il meno haueremo 88 ⌢ egua le à 168 ⌣, che schisato, & agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{21}{11}$. però il lato del mezzano, che si pose 1 ⌣ p. 2. sarà $\frac{43}{11}$, & il quadrato $\frac{1849}{121}$. Ritornando dunque al principio 6 ⌣ p. 4. sono eguali à $\frac{1849}{121}$, che leuato il 4. da ogni parte 6 ⌣ sono eguali à $\frac{1365}{121}$, che agguagliato, il Tanto uale $\frac{455}{242}$, & è minor di 2 (come si cercaua) perciò il numero minore, che fù 2. m. 1 ⌣ sarà $\frac{229}{242}$, & il

mezzano

mezzano che fù posto 1 ⌣ p. 2. sarà $\frac{939}{242}$, & il maggiore, ch'era 7 ⌣ p. 2. sarà $\frac{1669}{242}$, e perche il 242. denominator di questi rotti moltiplicato per 2. fa quadrato, moltiplichinsi tutti tre detti rotti per 2, e se gli leui il denominatore, che cosi li tre numeri cercati si haueranno in numeri sani, e saranno 58. 1878, e 7338, che l'eccesso del maggiore, e mezzano, ch'è 5460, è triplo all'eccesso del mezzano, e minore, ch'è 1820, e la somma delli detti tre numeri tolti à dui à dui ordinatamente sono 1936. 9216, e 7396, che ciascuna di lor'è numero quadrato, li lati de quali sono 44. 96. & 86.

Problema CCI.

Trouinsi tre numeri tali, che la differenza, ch'è dal quadrato del maggiore al quadrato del mezzano sia tre uolte quanto la differenza, ch'è dal mezzano al minore, e che essi numeri tolti à dui à dui faccino numero quadrato.

Ponghisi, che il maggiore, e mezzano siano 16 ⌣ 2, acciochè sia quadrato, adunque il maggiore sarà più d'8 ⌣ 2, e sia 8 ⌣ p. 2, e perche il maggiore, e mezzano sono maggiori del mezzano, e minore; il mezzano, e minore saranno minori di 16 ⌣ 2, e siano il maggiore e minore 9 ⌣ 2, & essendo il maggiore 8 ⌣ p. 2; il minore sarà 1 ⌣ m. 2, & il mezzano 8 ⌣ m. 2, e perche la differenza del quadrato del maggiore al quadrato del mezzano deue esser tre uolte quanto la differenza del mezzano al minore, ma l'eccesso delli detti dui quadrati è 64 ⌣ 2, e l'eccesso delli detti dui numeri è 7 ⌣ 2, e questo triplato deue essere eguale à 64 ⌣ 2; ch'è impossibile, che 21 ⌣ 2 siano eguali à 64 ⌣ 2. però bisogna mutar positione. Si uede

uede che le 64 ⌣ 2 nascono dal doppio di 32. doppio di 16. numero delle ⌣ 2, che fù posto esser la somma del maggior, e mezzano, però bisogna trouar un numero, che moltiplicato per 32. faccia 1 ⌣, ch'è $\frac{1}{32}$. ponghisi di nuouo che il maggior sia 8 ⌣ p. $\frac{21}{32}$, il mezzano 8 ⌣ m. $\frac{21}{32}$, & il minore 1 ⌣ m. $\frac{21}{32}$. Ci resta, che il mezzano, e minore insieme siano quadrato, ma sono 9 ⌣ m. 1 $\frac{5}{16}$, e questo è eguale à un quadrato qual sia 9 ⌣ m. 36 ⌣ p. 36, che leuato il meno, simile da simile, & agguagliato, il Tanto valerà 1 $\frac{7}{192}$, e la potenza ualerà $\frac{39}{36}\frac{60}{8}\frac{1}{64}$. però il maggiore delli tre numeri, che si cercano qual fu posto 8 ⌣ p. $\frac{21}{32}$ sarà $\frac{341}{36}\frac{900}{8}\frac{}{64}$, il mezzano, che fù posto 8 ⌣ m. $\frac{21}{32}$ sarà $\frac{299}{36}\frac{616}{8}\frac{}{64}$; & il minore, che fù posto 1 ⌣ m. $\frac{21}{32}$, sarà $\frac{15}{36}\frac{409}{964}$, che fanno quanto si è proposto.

Problema CCII.

Trouinsi tre numeri in continua proportione tali, che di ciascun di loro cauato 12. lo restante sia quadrato.

Prima si deuono trouar dui numeri quadrati tali, che l'uno sia 12. più dell'altro, che saranno 30 $\frac{1}{4}$, e 42 $\frac{1}{4}$. Hor pongo, che il primo numero sia 1 ⌣, il secondo 6 $\frac{1}{2}$ ⌣, & il terzo 42 $\frac{1}{4}$, che sono in continua proportione, e del terzo cauato 12. resta quadrato. Ci resta, che del primo, e secondo cauato 12. resti quadrato, ma resta 1 ⌣ m. 12, & 6 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. 12, che ciascuno è eguale à un quadrato, e ne nasce doppia agguaglianza, cosi si troui l'eccesso loro, ch'è 1 ⌣ m. 6 $\frac{1}{2}$ ⌣, li dui numeri, il produtto de quali sia detto eccesso sono 1 ⌣, e 1 ⌣ m. 6 $\frac{1}{2}$, l'eccesso loro è 6 $\frac{1}{2}$, il quadrato della metà è 10 $\frac{9}{16}$ &c.

questo

questo è eguale alla minor quantità, cioè à $6\frac{1}{2}\ \underset{2}{\smile}$ m. 12, che leuato il meno, & agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{361}{104}$, e però il primo numero, che fù posto 1 $\underset{2}{\smile}$ sarà $\frac{1369}{1081}$, il secondo, che fù posto $6\frac{1}{2}\ \underset{1}{\smile}$ sarà $\frac{4693}{108}$, & il terzo sarà $42\frac{1}{4}$ (come si pose.)

Problema CC III.

Trouinsi tre numeri in continua proportione tali, che à ciascun di loro gionto 20. la somma sia quadrata.

Prima si deuono trouare dui numeri quadrati tali, che l'uno sia 20. più dell'altro che sono 16, e 36. Hor ponghisi, che il terzo numero sia 16, & il mezzano $4\ \underset{1}{\smile}$, & il primo 1 $\underset{2}{\smile}$, che cosi saranno in continua proportione, & al terzo gionto 20. fa quadrato. Ci resta hora, che giongendo 20. à ciascun delli altri dui faccia quadrato, ma il primo fa 1 $\underset{2}{\smile}$ p. 20, & il secondo $4\ \underset{1}{\smile}$ p. 20, e ciascun di loro deue essere eguale à un quadrato, e ne nasce doppia agguaglianza. L'eccesso loro è 1 $\underset{2}{\smile}$ m. $4\ \underset{1}{\smile}$, li dui numeri, che lo producono sono 1 $\underset{1}{\smile}$, & 1 $\underset{1}{\smile}$ m. 4, l'eccesso loro è 4. il quadrato della sua metà è pur 4. & questo è eguale al minore, cioè à $4\ \underset{1}{\smile}$ p. 20, che la agguagliatione non si può fare. però bisogna mutar positione, e considerare, che il 4. numero è la quarta parte di 16, e 16. non è numero determinato, ma è un quadrato tale, che giontoli 20, fa quadrato. però bisogna cercare un'altro quadrato tale, che la sua quarta parte sia maggior di 20; cioè che esso quadrato sia maggior di 80, e che giontoli 20, faccia quadrato, ponghisi che il lato di tal quadrato sia 9. p. 1 $\underset{1}{\smile}$, il quadrato sarà 1 $\underset{2}{\smile}$ p. 18 $\underset{1}{\smile}$ p. 81, & à questo gionto 20. fa $\underset{2}{\smile}$ p. 18 $\underset{1}{\smile}$ p. 101.

101. & questo è eguale à un quadrato, il lato del quale sia 1 $\underset{1}{\smile}$ m. 11, che il quadrato sarà 1 $\underset{2}{\smile}$ m. 22 $\underset{1}{\smile}$ p. 121, che leuato simile da simile, il meno, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{2}$. Però il lato del quadrato, che fù posto 9. p. 1 $\underset{1}{\smile}$ sarà $9\frac{1}{2}$, & il quadrato sarà $90\frac{1}{4}$. Hor tornando al principio ponghisi l'un delli tre numeri essere $90\frac{1}{4}$, il mezzano $9\frac{1}{2}\ \underset{1}{\smile}$, e l'altro 1 $\underset{2}{\smile}$, che gionto 20. à 1 $\underset{2}{\smile}$, & à $9\frac{1}{2}\ \underset{1}{\smile}$ fa 1 $\underset{2}{\smile}$ p. 20, e $9\frac{1}{2}\ \underset{1}{\smile}$ p. 20, che ciascun di loro è eguale à un quadrato. Però pigliſi l'eccesso loro, ch'è 1 $\underset{2}{\smile}$ m. $9\frac{1}{2}\ \underset{1}{\smile}$ li dui numeri, che lo produchino sono 1 $\underset{1}{\smile}$, & 1 $\underset{1}{\smile}$, m. $9\frac{1}{2}$, la lor differenza è $9\frac{1}{2}$ il quadrato della metà è $\frac{361}{16}$, e quest'è eguale alla minor quantità cioè à $9\frac{1}{2}\ \underset{1}{\smile}$ p. 20, che leuato 20. da ogni parte, et agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{41}{152}$. Però li numeri, che furno posti 1 $\underset{2}{\smile}$, $9\frac{1}{2}\ \underset{1}{\smile}$, & $90\frac{1}{4}$, saranno $\frac{1681}{2304}$, $\frac{3791}{304}$. & $90\frac{1}{4}$ che fanno quanto si propone.

Problema CC IIII.

Facciſi di 30. quattro parti in continua proportione tali, che li loro quadrati gionti insieme faccino 340.

Prima che si uenga alla operatione si deue sapere, che di ogni quattro quantità in continua proportione tanto fa à cubare il composto della seconda, e terza, e detto cubato partirlo per il triplo del composto della dette seconda, e terza aggionto con il composto della prima, e quarta; quanto à moltiplicare la prima nella quarta, ouero la seconda nella terza (come per essempio) siano le quattro quantità in continua proportione 4. 6. 9. $13\frac{1}{2}$, il composto della seconda, e terza è 15, che il suo

cubato

cubato è 3375, ilquale si deue partire per il triplo della seconda, e terza, ch'è 45. giõto con il composto della prima, e quarta, ch'è 17 $\frac{1}{2}$, che la lor somma è 67 $\frac{1}{2}$; e questo è il partitore, col qual partito 3375, ne uiene 54, ch'è eguale al produtto della prima nella quarta, ò della seconda nella terza, e per uenire alla solutione del problema. Ponghisi, che la seconda, e terza insieme siano 1 ⌣; la prima, e quarta saranno 30. m. 1 ⌣, che cubato la seconda, e terza, fa 1 ⌣ 3; e questo si parta per il triplo della seconda, e terza, ch'è 3 ⌣, gionto con la somma della prima, e quarta, ch'è 30. m. 1 ⌣ cioè per 30. p. 2 ⌣, ne uiene 1 ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣, e tanto deue essere il produtto della seconda nella terza, e similmente il produtto della prima nella quarta. però d'1 ⌣ composto della secõda, e terza si faccino due parti tali, che il produtto loro sia 1 ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣, che per farlo, pigliſi la metà d'1 ⌣, e quadrisi fa $\frac{1}{4}$ ⌣ 2, e se ne caua 1 ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣, resta 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣, che gionto, e cauato il suo lato d' $\frac{1}{2}$ ⌣, fa $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R. q. L 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. m. 2 ⌣ J, e $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R. q. L 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣ J, e queste sono le parti cercate, delli quali la prima, e la secõda parte sono in continua proportione, e l'altra è la terza; nel medesimo modo si trouaranno la prima, e quarta, cioè facendo di 30. m. 1 ⌣ composto loro due parti tali, che il lor produtto sia 1 ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣) che l'una sarà 15. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R. q. L 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣ J, e questa sarà la prima delle quattro parti in continua proportione, l'altra sarà 15. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R. q. L 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣ J, e questa sarà la quarta parte delle continue proportionali. Bisogna hor uedere, se i lor quadrati gionti insieme

me fanno 340, che il quadrato della prima è 225. m. 15 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2, più questo rotto 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣ meno una R. q. legata, laquale non accade nominare, perche scancella una R. q. legata simile, ch'è in più nel quadrato della quarta. Il quadrato della seconda è $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 più questo rotto 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣ meno una R. q. legata, laquale non accade nominare, perche con essa si leua una R. q. legata simile, ch'è in più nel quadrato della terza. Il quadrato della terza è $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 più questo rotto 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣ più la Rad. q. legata detta nel quadrato della seconda. Il quadrato della quarta è 225. m. 15 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 più questo rotto 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣, più la Rad. q. legata detta nel quadrato della prima, che sommati insieme li detti quattro quadrati fanno 450. m. 30 ⌣ p. 1 ⌣ 2 più questo rotto 13500. m. 50 ⌣ m. 2 ⌣ 3 esimo di 30. p. 2 ⌣, che ridutto tutto à rotto fa 2700. m. 60 ⌣ 2 esimo di 30. p. 2 ⌣, e questo è eguale à 340, che si uuole che sia la somma delli quadrati di queste parti, che leuato il rotto, si haurà 2700. m. 60 ⌣ 2 eguale à 10200. p. 680 ⌣, che leuato il meno, il minor numero, e ridutto à 1 ⌣ 2; si haurà 1 ⌣ 2 p. 11 $\frac{1}{3}$ ⌣ 2 eguale à 280, che aggualiato; il Tanto ualerà 12. però il composto della seconda, e terza, che si pose essere 1 ⌣, sarà 12, & il composto della prima, e quarta sarà lo restante fino à 30. cioè 18, e per trouarle separatamente. Cubisi il composto della seconda, e terza cioè 12, fa 1728, e questo si parta per 54. triplo del 18. giontoli poi 18. composto della prima, e quarta ne uiene 32, e 32. deue essere il produtto della seconda nella terza, e similmente della prima nella quarta. però facciſi di 12,

è poi di 18. due parti tali, che il produtto loro sia 32. che le parti del 12. sono 4, & 8, che il 4. è la seconda parte, e 18. la terza delle quantità in continua proportione, che si cercano, e le parti del 18. sono 2, e 16, che il 2. è la prima, & il 16. la quarta delle quattro parti in cõtinua proportione, che si cercano cioè la prima è 2, la seconda 4, la terza 8, e la quarta 16, che li lor quadrati sono 4, 16, 64, & 256, che gionti insieme fanno 340. (come si uuole.)

Ma uolendo soluere tal domanda senza far positione. Cubisi il 30. somma delle quattro quantità, e del cubato se ne cavi il produtto della moltiplicatione del 30. uia la somma delli loro quadrati, qual produtto è 10200, che cauato di 27000. resta 16800, e questo per regola si parta per 60. doppio della somma delle quattro quantità ne uiene 280, il quale per regola sarà eguale à 1 ⌣ ² più tanti ⌣ quanto è il numero, che ne uiene à partire 340. somma de quadrati per 30. somma delle quactità, ch'è 11 $\frac{1}{3}$. cioè 280. numero sarà eguale à 1 ⌣ ² p. 11 $\frac{1}{3}$ ⌣, che aggiuagliato, ne uerrà il composto della seconda, e terza quantità, nel resto poi si procederà (come disopra.)

Problema CCV.

Facciſi di 32. quattro parti in continua proportione tali, che li lor quadrati gionti insieme faccino 320.

Per la regola breue detta nella passata: cubisi 32, fa 32768, che cauatone 10240. produtto di 32. uia 320, resta 22528, quale partito per 64. doppio di 32. somma delle quantità, ne uiene 352, ch'è eguale à 1 ⌣ ² p. 10 ⌣, che li 10 ⌣ si trouano col partire 320. per 32, che aggua-

gliato,

gliato, il Tanto ualerà R.q. 377. m. 5, e quest'è la somma della seconda, e terza delle quattro parti in continua proportione; la prima, e quarta saranno il resto sino à 32 (cioè 37. m. R.q. 377) e per trouar quanto è ciascuna da se, cubisi la seconda, e terza, cioè R.q. 377. m. 5, fa R. q. 7702208. m. 5780. e questo si parta per R. q. 1508. p. 22. somma del triplo della seconda, e terza, giõto con la prima, e quarta ne uiene 457. m. R.q. 166257, e tanto è il produtto della seconda nella terza, e similmente della prima nella quarta, però facciſi di R.q. 377. m. 5, somma della seconda, e terza due parti tali, che moltiplicate l'una uia l'altra faccino 457. m. R.q. 166257, che (per farlo) pigliſi la metà di R.q. 377. m. 5, e quadrisi, fa 100 $\frac{1}{2}$ m. R.q. 2356 $\frac{1}{4}$, del qual cauatone 457. m. R.q. 166257, resta R.q. 129028 $\frac{1}{4}$ m. 356 $\frac{1}{2}$, che cauato il suo lato di R.q. 94 $\frac{1}{2}$ m. 2 $\frac{1}{2}$ metà di R.q. 377. m. 5. resta R.q. 94 $\frac{1}{4}$ m. 2 $\frac{1}{2}$ m. R.q. L 129028 $\frac{1}{4}$ m. 356 $\frac{1}{2}$ J, e tanto è la seconda parte delle quattro quantità, e lo restante sino à R.q. 377 $\frac{1}{4}$ m. 5, ch'è R.q. 94 $\frac{1}{4}$ m. 2 $\frac{1}{2}$ p. R.q. L 129028 $\frac{1}{4}$ m. 356 $\frac{1}{2}$ J sara la terza, e per trouar la prima, e quarta facciſi di 37. m. R.q. 377. composto loro due parti tali, che il lor produtto sia 457. m. R.q. 166257. che la prima sarà 18 $\frac{1}{2}$ m. R.q. 94 $\frac{1}{4}$ m. R.q. L R. q. 2356 $\frac{1}{4}$ m. 20 $\frac{1}{2}$ J, e questa è la prima parte delle quattro quãtità, l'altra sara 18 $\frac{1}{2}$ m. R.q. 94 $\frac{1}{4}$ p. R.q. L 2356 $\frac{1}{4}$ m. 20 $\frac{1}{2}$ J, e quella è la quarta parte, che fanno quanto si propone.

Problema CCVI.

Facciſi di 30. quattro quantità in continua proportione tali, che li quadrati della seconda, e terza gionti insieme faccino 80.

Per trouar dette parti, ponghisi, che la seconda, e terza insieme siano 1 ⌣, che procedendosi (come nel precedente Problema si fece) la prima sarà 15. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R.q.L 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ J, la seconda $\frac{1}{2}$ ⌣ m. R. q. L 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ J, la terza $\frac{1}{2}$ ⌣ p. R. q. L 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ J, e la quarta 15. m. $\frac{1}{2}$ ⌣ p R.q.L 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ J, che il quadrato della seconda è $\frac{1}{4}$ ⌣ più questo rotto 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌣ esimo di 30 p. 2 ⌣, m. R.q.L 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ J, & il quadrato della terza è $\frac{1}{4}$ ⌣ più questo rotto 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{4}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ p. R.q.L 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ J, che sommati insieme fanno $\frac{1}{2}$ ⌣ p. 2, questo rotto 7 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 15. p. 1 ⌣, che ridutto tutto à rotto è 15 ⌣ esimo di 15. p. 1 ⌣, e questo è eguale à 80. che si uuol, che sia la somma di detti quadrati, che leuato il rotto, & ridutto à 1 ⌣, si haurà 1 ⌣ eguale à 80. p. 5 $\frac{1}{3}$ ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà 8 1, e tanto è la seconda, e terza quantità, che furno poste 1 ⌣. Hor bisogna fare di 12. due parti tali, che li lor quadrati gionti insieme faccino 80. che per la regola sua di questo, l'una sarà 4, e l'altra 8. però la seconda quantità sarà 4, e la terza 8, le altre due saranno lo restante fino à 30. cioè 18, che per trouarle separatamente, bisogna fare di 18. due parti tali, che moltiplicate l'una via l'altra faccino 32. produtto della seconda nella terza, che l'una sarà 2, e l'altra 16. però la prima quantità sarà 2. & la quarta sarà 16. Ma volendo trouare dette quantità senza far positione facciasi cosi.

Partasi l'80. somma data delli dui quadrati per 30. somma delle quantità, ne uiene 2 $\frac{2}{3}$, che si quadra, e fa 7 $\frac{1}{9}$ e questo si aggionga al medesimo 80, fa 87 $\frac{1}{9}$, che il suo lato è 9 $\frac{1}{3}$, ilquale aggionto al 2 $\frac{2}{3}$, fa 12, e questo è la somma della seconda, e terza, nel resto procedasi (come di sopra.)

Problema CCVII.

Faccisi di 30. quattro quantità in continua proportione tali, che li quadrati della prima, e quarta gionti insieme faccino 260.

Ponghisi, che la seconda, e terza insieme siano 1 ⌣ (come si fece nella passata) che le quattro quantità saranno le medesime, & il quadrato della prima sarà 225. m. 15 ⌣ p. $\frac{1}{4}$ ⌣ più questo rotto 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣ meno una R. q. legata, la quale non accade nominare, perche il quadrato della quarta ha la medesima R.q. legata in più, si che l'una scancella l'altra, e detto quadrato della quarta cauatone essa R. q. legata (che non fa à proposito) rimane 225. m. 15 ⌣ p. $\frac{1}{2}$ ⌣ più questo rotto 6750. m. 22 $\frac{1}{2}$ ⌣ m. $\frac{1}{2}$ ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣, che gionto col quadrato della prima detto di sopra, fa 450. m. 30 ⌣ p. $\frac{1}{2}$ ⌣ più questo rotto 13500. m. 45 ⌣ m. 1 ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣, che ridutto tutto à rotto sarà 27000. m. 90 ⌣ esimo di 30. p. 2 ⌣, e questo è eguale à 260, che deue essere la somma di detti dui quadrati, che leuato il rotto, il meno, simile da simile, e ridutto à 1 ⌣ si haurà 1 ⌣ p. 5 $\frac{7}{9}$ ⌣ eguale à 113 $\frac{1}{3}$, che agguagliato, il Tanto ualerà 12, e 12. sarà il composto della seconda, e terza, laqual fù posto 1 ⌣ però (come nella passata) le quattro quantità, che si cercano saranno 2, 4, 8, & 16, che il quadrato della prima è 4, e il quadrato della quarta è 256. che gionti insieme fanno 260. (come si propone.)

Problema CCVIII.

Trouinsi quattro quantità in continua proportione tali, che il quadrato della prima gionto col quadrato della seconda faccia 20, e che il quadrato della terza gionto col quadrato della quarta faccia 320.

In questa domanda si proceda (come in quel problema di questo) oue il produtto della prima nella terza hauea da fare un terminato numero, e cosi il produtto della seconda nella quarta. Cioè piglinsi due, ò tre sorti di quantità in continua proportione, e siano 1. 2. 4. 8, & 1. 3. 9. 27, e si gionghino i quadrati della prima, e seconda, e poi quelli della terza, e quarta di ciascuna delle due sorti di proportioni, che haueremo dalla prima sorte 5, e 80, e dalla seconda 10, e 810, che la proportione, ch'è da 5. à 80. è come da 1. à 16, e quella, ch'è da 10. à 810 (è come da 1. à 81, che si uede) che il lato del lato di 16, ch'è 2, è la proportione delle prime quantità, e il lato del lato d'81, ch'è 3, è la proportion delle seconde quantità; e però ne nasce questa regola, che à partire la somma delli quadrati della terza, e quarta, per la somma delli quadrati della seconda, e prima; e dell'auenimento tolto il lato quadroquadrato, ne uiene la proportione, che hanno le quattro quantità fra loro, però partasi 320. per 20. numeri dati, ne uiene 16, che il suo lato quadroquadrato è 2, e però le quantità, che si cercano diremo essere in proportion dupla fra loro. Hor ponghisi, che la prima quantità sia 1 ⌣, la seconda sarà 2 ⌣, li lor quadrati giõti insieme fanno 5 ⌣ 2, e douerebbono far 20, però 5 ⌣ 2 sono eguali à 20, che aggua-

agguagliato, il Tanto ualerà 2, però la prima quantità sarà 2, che fù posta 1 ⌣, e essendo (come è detto) esse quantitadi in proportion dupla fra loro, la seconda sarà 4, la terza 8, e la quarta 16, che fanno quanto si propone.

Problema CCIX.

Trouinsi tre numeri tali, che à ciascun di loro gionto 5. faccia numero quadrato, e che al produtto di dui di loro, qual si uoglino, gionto il medesimo 5, faccia numero quadrato.

Se saranno dui numeri quadrati, che si seguitino, cioè, che il lato dell'uno sia una unità piu del lato dell'altro, e che da ciascun di loro si caui un numero, qual si uoglia, il produtto delli restanti insieme con il medemo numero fara quadrato: e se il doppio di detti dui restãti meno una vnità si moltiplicarà per qual si uoglia d'essi restanti, e al produtto si giõgerà il dato numero, la somma sarà numero quadrato (come per essempio) siano 16, e 25, che cauato di ciascun di loro 5, resta 11, e 20, che il produtto loro è 220, che giontoli il 5, fa 225, ch'è numero quadrato. E se del doppio della somma d'essi restanti, ch'è 62, si cauarà 1, e il restante, ch'è 61, si moltiplicarà per 11, ouero per 20, e alli produtti, che sono 671, e 1220, si giongerà 5; le somme, che sono 676, e 1225, saranno numeri quadrati. Percio dunque, per solvere la proposta, si trouino dui quadrati, che il lato dell'uno sia una unità più del lato dell'altro, e sia il lato del l'uno 1 ⌣ p. 3, e il lato dell'altro 1 ⌣ p. 4, che li quadrati saranno 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ p. 9, e 1 ⌣ 2 p. 8 ⌣ p. 16, e ciascun

di loro si caui il 5, proposto, resta 1 ⌣ 2 p.6 ⌣ 1 p.4, & 1 ⌣ 2 p.8 ⌣ 1 p.14, e questi dui restanti si ponghino per dui de li numeri, che si cercano, cioè 1 ⌣ 2 p.6 ⌣ 1 p.4. per il primo, e 1 ⌣ 2 p.8. ⌣ 1 p. 11. per il secondo, e per trouar il terzo (per la regola sopradetta) si deue doppiare la somma di questi dui, e del duplato cauare una unità, che restarà 4 ⌣ 2 p.28 ⌣ 1 p. 29, qual si ponerà per il terzo; resta hora, che gionto 5, à esso terzo, faccia quadrato, ma fa 4 ⌣ 2 p.28 ⌣ 1 p. 34, e questo è eguale à un quadrato, e sia il lato del quadrato 2 ⌣ 1 m. 6, che il quadrato sarà 4 ⌣ 2 m.24 ⌣ 1 p.36, che leuato simile da simile, e il meno, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{26}$, però li tre numeri, che furno posti 1 ⌣ 2 p.6 ⌣ 1 p.4. 1 ⌣ 2 p.8 ⌣ 1 p. 11, & 4 ⌣ 2 p.28 ⌣ 1 p.29, saranno $\frac{2861}{676}$, $\frac{7645}{676}$, e $\frac{2036}{676}$, che fanno quanto si propone.

Problema CCX.

Trouinsi tre numeri tali, che di qual si uoglia di loro cauato 6, resti quadrato, e che del produtto di dui di loro qual si uoglia cauato il medesimo 6, resti numero quadrato.

Bisogna auertire, che quello, che si disse nella regola della proposta passata del cauare un numero dato il medesimo, serue anco nell'aggiõgerlo, però ponghisi, che il lato d'un quadrato sia 1 ⌣, e il lato dell'altro 1 ⌣ 1 p. 1, li quadrati sono 1 ⌣ 2, e 1 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 p. 1, che à ciascun di loro gionto 6, fanno 1 ⌣ 2 p.6, e 1 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 p. 7, hor si similmente (come nella passata) per trouar il terzo, del doppio della somma di questi dui, si caui l'unità, e restarà per il terzo 4 ⌣ 2 p.4 ⌣ 1 p.25, resta hora, che di questo cauatone 6, resti quadrato, però il detto restãte, ch'è 4 ⌣ 2 p. 4 ⌣ 1 p. 19, sarà eguale à un quadrato, il lato del quale si põghi essere 2 ⌣ 1 m. 6, che il quadrato sarà 4 ⌣ 2 m.24 ⌣ 1 p.36, che leuato il m.e simile da simile, e aggua gliato, il Tanto ualerà $\frac{17}{28}$, però il primo numero sarà $\frac{4993}{7844}$, il secondo $\frac{6829}{7844}$, e il terzo $\frac{2296}{7844}$, che fanno quanto si propone.

Problema CCXI.

Trouinsi tre numeri quadrati tali, che il produtto di dui di loro qual si uoglia gionto con ambidue loro, ò con il numero, che resta, faccia quadrato.

Se saranno dui numeri quadrati, che si seguitino il doppio loro più dui, fa un'altro numero, quale moltiplicato per qual si uoglia di detti dui numeri quadrati, e al produtto gionto li dui moltiplicati, ouero quell'altro, la somma sarà numero quadrato, però ponghisi il primo numero essere 1 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 p. 1, e il secondo 1 ⌣ 2 p.4 ⌣ 1 p.4, che il terzo sarà 4 ⌣ 2 p.12 ⌣ 1 p. 12, e questo deue essere eguale à un quadrato, il lato del quale sia 6, m.2 ⌣ 1, che il quadrato sarà 4 ⌣ 2 m.24 ⌣ 1 p.36, che leuato il meno, simile da simile, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{2}{3}$, e però il lato del primo numero, ch'era 1 ⌣ 1 p. 1, sarà $\frac{5}{3}$, il lato del secondo, ch'era 2.p.1 ⌣ 1, sarà $\frac{8}{3}$, e il lato del terzo, ch'era 6.m.2 ⌣ 1, sarà $\frac{14}{3}$, e li numeri quadrati saranno $\frac{25}{9}$, $\frac{64}{9}$, e $\frac{196}{9}$, che il produtto del primo, e secondo è $\frac{1600}{81}$, al qual gionto il composto loro, ch'è $\frac{89}{9}$, ouero il terzo numero, fa $\frac{2401}{81}$, e $\frac{3364}{81}$, che ciascun di loro è quadrato, e li lati sono $\frac{41}{9}$, e $\frac{58}{9}$. Il produtto del secondo nel terzo è $\frac{12544}{81}$, che gontoli il cõposto loro, ch'è $\frac{260}{9}$, ouero il primo, fa $\frac{14884}{81}$, $\frac{127609}{81}$, che ciascun di loro è quadrato, e li lati so-

no $\frac{1\,2\,2}{9}$, e $\frac{1\,1\,3}{9}$, e il produtto del primo nel terzo è $\frac{4\,9\,0\,0}{8\,1}$, al quale gionto il composto loro, ch'è $\frac{2\,2\,1}{9}$, ouero il secondo, fa $\frac{6\,8\,8\,9}{8\,1}$, e $\frac{5\,4\,7\,6}{8\,1}$, che ciascun di loro è quadrato, e li lati sono $\frac{8\,3}{9}$, e $\frac{7\,4}{9}$.

Problema CCXII.

Trouinsi tre numeri tali, che di ciascun di loro cauato 2, resti quadrato, e che del produtto di dui di loro, qual si uoglia, cauato la somma delli dui, che si moltipli cano, ouero il numero, che resta, faccia quadrato.

Se à ciascuno delli numeri trouati nella proposta pas sata giongeremo 2, le somme faranno quanto si propo ne, però li tre numeri, che si cercano saranno $\frac{4\,3}{9}$, $\frac{8\,2}{9}$, e $\frac{1\,4}{9}$, che il produtto del primo nel secondo è $\frac{3\,5\,2\,6}{8\,1}$, del qual cauato la somma loro, ch'è $\frac{1\,2\,5}{9}$, ouero il terzo nu mero, resta $\frac{2\,4\,6\,1}{8\,1}$, e $\frac{1\,6\,0\,0}{8\,1}$, che ciascun è quadrato, li lati de quali sono $\frac{4\,1}{9}$, e $\frac{4\,0}{9}$. Il produtto del secondo nel ter zo è $\frac{1\,7\,5\,4\,8}{8\,1}$, del quale cauato la somma loro, ch'è $\frac{2\,9\,6}{9}$, ouero il primo numero, resta $\frac{3\,4\,8\,8\,4}{8\,1}$, e $\frac{1\,7\,1\,6\,1}{8\,1}$, che cia scuno è quadrato, e li lati sono $\frac{1\,3\,2}{9}$, e $\frac{1\,3\,1}{9}$, & il produt to del primo nel terzo è $\frac{2\,2\,8\,3\,3}{8\,1}$, del quale cauato la som ma loro, ouero il secondo numero, resta $\frac{6\,8\,8\,2}{8\,1}$, e $\frac{8\,4\,6\,4\,1}{8\,1}$, che son quadrati, e li loro lati sono $\frac{8\,1}{9}$, e $\frac{8\,2}{9}$.

Problema CCXIII.

Trouinsi dui numeri tali, che il produtto loro gionto con la somma de quadrati loro, faccia nume. quadrato.

Sia il primo $1\,\breve{1}$, e il secondo un numero (come si uo glia) e sia 1, il produtto loro è $1\,\breve{1}$, e la somma de loro quadrati è $1\,\breve{2}\,p.1$, che gionti insieme fanno $1\,\breve{2}\,p.1\,\breve{1}\,p.1$,

p.1, e quest'è eguale à un quadrato, il lato del quale sia $1\,\breve{1}\,m.2$, ch'egli sarà $1\,\breve{2}\,m.4\,\breve{1}\,p.4$, che leuato simile da simile, il meno, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{3}{5}$, però l'un delli numeri sarà $\frac{3}{5}$, e l'altro 1, che leuato il rotto moltiplicando ognun di loro per 5, saranno 3, e 5, e se qual si uoglia numero si moltiplicarà per 3, e 5, li dui produtti haueranno la medema qualità.

Problema CCXIIII.

Trouinsi tre numeri, ouer quantità, il produtto de quali sia $12\frac{1}{2}$, e l'un d'essi si diuida in tre parti in conti nua proportione tali, che la seconda sia maggior della prima, quanto è il lato di essa prima, e che partito l'uno delli dui numeri per l'altro, ne uenga $\frac{1}{2}$.

Ponghisi, che la prima delle tre parti proportionali sia $1\,\breve{2}$, la seconda sarà $1\,\breve{1}\,p.1\,\breve{1}$ acciochè sia il maggio re della prima, il suo lato, e la terza $1\,\breve{2}\,p.2\,\breve{1}\,p.1$, la som ma loro è $3\,\breve{2}\,p.3\,\breve{1}\,p.1$, e questo è uno delli numeri cercati, col qual si parta $12\frac{1}{2}$, ne uiene $12\frac{1}{2}$, esimo di $3\,\breve{2}\,p.3\,\breve{1}\,p.1$, e questo è l'altro numero. Resta, che à partire l'un per l'altro, ne uenga $\frac{1}{2}$, ma partendo $12\frac{1}{2}$, esimo di $3\,\breve{2}\,p.3\,\breve{1}\,p.1$, per $3\,\breve{2}\,p.3\,\breve{1}\,p.1$, ne uiene $12\frac{1}{2}$, esimo di $9\,\breve{4}\,p.18\,\breve{3}\,p.15\,\breve{2}\,p.6\,\breve{1}\,p.1$, e questo è egua le à $\frac{1}{2}$, che leuato il rotto $\frac{9}{2}\,\breve{4}\,p.9\,\breve{3}\,p.\frac{15}{2}\,\breve{2}\,p.3\,\breve{1}\,p.\frac{1}{2}$, so no eguali à $12\frac{1}{2}$, che moltiplicato ciascuna parte per 2 (per leuare il rotto) si hauerà $9\,\breve{4}\,p.18\,\breve{3}\,p.15\,\breve{2}\,p.6\,\breve{1}$ p.1, eguale à 25, e tolto il lato di ciascuna parte, si haue rà $3\,\breve{2}\,p.3\,\breve{1}\,p.1$, eguale à 5, che leuato 1. per parte, e ri dutto à $1\,\breve{2}$, si hauerà $1\,\breve{2}\,p.1\,\breve{1}$, eguale à 8, che aguagliato il Tãto ualerà R. q. $1\frac{7}{12}$. m. $\frac{1}{2}$, però la prima delle 3. parti proportionali, che si pose $1\,\breve{2}$, sarà $1\frac{5}{6}$. m. R. q. $1\frac{7}{12}$, la se-

conda,

conta, che si pose 1 ⌣ p. 1 ⌣, sarà 1 $\frac{1}{7}$, il quadrato della quale partito per la prima ne uiene 1 $\frac{5}{6}$ p. R. q. 1 $\frac{7}{12}$, & tanto è la terza, quali gionte insieme fanno 5, e così 5. è l'uno delli numeri cercati, co'l quale partito 12 $\frac{1}{2}$, ne uiene 2 $\frac{1}{2}$, e questo è l'altro numero, ilquale partito per 5. già trouato, ne uiene $\frac{1}{2}$ (come si propone.)

Problema CCXV.

Trouinsi tre triangoli rett'angoli eguali di superficie, e tali, che i lati di ciascuno siano rationali.

Per trouar li lati maggiori di questi Triangoli, piglinsi dui numeri della qualità della proposta auanti la passata, e siano 3, e 5, il produtto loro insieme cõ li quadrati loro è 49, il lato del quale è 7, ilquale si accompagni con li primi dui numeri, e si hauerà 3. 5. 7, e questi accompagnati con 8. somma di 3, e 5. fanno 3. 5. 7. 8, giongasi hora il quadrato del 7. con li quadrati di 3. 5, e 8. fa 58. 74, e 113, e questi sono i lati maggiori delli tre Triangoli, e per trouar i lati minori, pigliasi la somma, & eccesso di 7, e 3. 7. e 5. e 7, e 8, che sono 10, e 4. 12, e 2, e 15, e 1, che il produtto di ciascun delli dui è 40. 24, e 15, e questi sono i lati minori, li altri adunque saranno 42. 70, e 113.

Problema CCXVI.

Trouinsi tre numeri tali, che del quadrato di qual si uoglia di loro, cauando ouer giongendo il composto loro, faccia quadrato.

In ogni triãgolo rett'angolo, se del quadrato del lato opposito all'angolo retto, se ne cauarà il quadruplo della sua superficie, ouero se gli giõgerà la sõma, ò lo restã te

te sarà numero quadrato, però li tre quadrati, che si cercano saranno lati di tre Triãgoli oppositi all'angolo retto. Adunque il composto delli tre numeri, che si cercano, sarà quattro uolte la superficie de' Triangoli, auertendo, ch'essi Triangoli habbiano una medesma superficie, quali si sono trouati nella passata di questo, e li suoi lati sono 40. 42. 58, 24. 70. 74, e 15. 112. 113. Hor tornando al principio, pongo, che li numeri, che si cercano, siano li lati più longhi delli tre Triangoli, e siano 58 ⌣, 74 ⌣, e 113 ⌣, la superficie de' Triangoli è 840, il quadruplo è 3360, però poneremo, che la somma delli tre numeri sia 3360 ⌣, ma essa è 245 ⌣, però sarà eguale à 3360 ⌣, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{7}{96}$, però li tre numeri cercati, che furno posti 58 ⌣ 74 ⌣, e 113 ⌣ saranno $\frac{406}{96}$, $\frac{518}{96}$, e $\frac{791}{96}$.

Problema CCXVII.

Trouinsi tre numeri tali, che moltiplicati à dui à dui facciano 49, e 16. numeri quadrati.

Ponghisi il primo 1 ⌣, il secondo 4, esimo d'1 ⌣, e il terzo 16, esimo d'1 ⌣ e sodisfanno à due conditioni, che il produtto del secondo nel primo fa 4, e nel terzo fa 16. resta, che il primo nel terzo faccia 9. ma fa 64. esimo d'1 ⌣, & è eguale à 9, che leuato il rotto, e agguagliato, il Tanto uale $\frac{8}{3}$, però il primo numero sarà $\frac{8}{3}$, il secondo 1 $\frac{1}{2}$, e il terzo 6, e ne nasce la regola, che il produtto delli dui partito per l'altro fa il quadrato d'un delli numeri.

Problema CCXVIII.

Trouinsi tre numeri tali, che al produtto di dui di lo ro

ro,qual si uoglia,giongendo, ò cauando il composto di tutti tre,faccia numero quadrato.

Di nuouo si cerchino tre Triangoli pari di superficie, che li lati loro oppositi all'angolo retto sono 58. 74,e 113.(come fù detto) piglinsi li quadrati loro, che sono 3364. 5476, e 12769, e cosi hauiamo trouati tre numeri,che il produtto di dui,qual si uoglia,fa quadrato à ciascun,delli quali giongendo, ouer cauãdo 3360, ch'è quattro uolte la superficie de Triangoli, fa quadrato. Hor, per la regola della passata, trouaremo tre numeri,che li produtti loro moltiplicati à dui à dui facciano 3364,5476,e 12769.numeri quadrati, che si trouaranno partendo il produtto di dui lati di questi quadrati per il lato dell'altro,e sarãno $\frac{4292}{113}$, $\frac{4181}{129}$, e $\frac{3277}{37}$. Hor ponghisi, che ciascuno di questi numeri trouati sia $\breve{1}$,che la somma loro sarà $\frac{32824806}{1212496}\ \breve{1}$,e deue essere $3360\ \breve{2}$,cioè quattro uolte la superficie de Triangoli, ponendo,che i lati loro siano $\breve{1}$,che agguagliato,il Tanto ualerà $\frac{781543}{9899920}$,e il primo sarà $\frac{838595639}{27402274040}$,il secõdo $\frac{32676312883}{2812976880}$, e il terzo $\frac{25611164111}{3588970400}$, che fanno quanto si propone.

Problema CCXIX.

Facciſi dell'unità due parti tali,che à ciascuna di loro aggionto 6,faccia numero quadrato.

Bisogna auertire,che il dato 6.non sia numero dispari,e il suo doppio gionto con l'unità conuien, che faccia numero primo,e perche à ciascuna delle parti, che si cercano,gionto 6. deue far quadrato, però la somma di detti dui numeri quadrati sarà 13. Conuien dunque diuidere 13.in dui numeri quadrati,che ciascun di loro sia

sia maggior di 6,e per farlo, piglisi la metà di 13, ch'è $6\frac{1}{2}$,e se a questo si giongerà un rotto minor d'$\frac{1}{2}$,tale, che la somma sia numero quadrato, questo potrà essere un delli numeri cercati,e per fuggir il rotto, si moltiplichi $6\frac{1}{2}$.per 4.numero quadrato, e fa 26, e sia la parte, che si ha da giongere 1,esimo d'$1\ \breve{2}$, che gionta con 26, fa $26\ \breve{2}$p.1,esimo d'$1\ \breve{2}$, e questo è eguale à un quadrato, leuisi il rotto,perche è quadrato,che si hauerà $26\ \breve{2}$p.1. eguale à un quadrato, il cui lato sia $2\frac{1}{2}\ \breve{1}$p.1, che esso quadrato sarà $6\frac{1}{4}\ \breve{2}$p.5 $\breve{1}$p.1, che leuato simile da simile,e agguagliato,il Tanto ualerà 20,e il numero, che fù posto 1,esimo d'$1\ \breve{2}$, sarà $\frac{1}{400}$, che gionto à $6\frac{1}{2}$,fa $\frac{2601}{400}$, ch'è quadrato,e il suo lato è $\frac{51}{20}$,e perche il 13.è diuisibile in 9, e 4.numeri quadrati, e tutti dui li lati delli quadrati,che si cercano,hãno ad essere appresso à $2\frac{13}{20}$,pon ghisi,che l'uno sia il lato del 4,cioè 2.p.$\frac{13}{20}\ \breve{1}$,l'altro il lato del 9,cioè 3.m.$\frac{9}{20}\ \breve{1}$,ch'è lo restante da $\frac{11}{20}$. fino all'unità,che il composto delli quadrati loro,ch'è $\frac{101}{100}\ \breve{2}$ m.$\frac{1}{2}\ \breve{1}$p.13,è eguale à 13,che leuato il meno, simile da simile,e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1009}{1001}$, sarà dunque il lato dell'uno delli quadrati $\frac{257}{1001}$, e il lato dell'altro $\frac{2558}{1001}$, che cauato 6. dal quadrato di ciascuno, resta $\frac{53158}{802001}$,e $\frac{48437}{1002001}$,e queste sono le parti cercate.

Problema CCXX.

Diuidasi l'unità in due parti tali,che all'una gionto 2, e all'altra 6,le somme siano quadrate.

Se à 6,e 2.si giõge l'unità,fa 9,però tutti dui li quadrati deuono essere 9, e l'un di loro deue essere maggiore di

di 2, e minor di 3, sia adunque il primo 1 ⌣ 2, l'altro sarà 9.m.1 ⌣ 2, ilqual 9. m. 1 ⌣ 2 sarà eguale à un quadrato, che sia maggior di 2, e minor di 3, però trouinsi dui quadrati, che siano maggiori di 2, e minori di 3, e per trouarli pigliſi un numero maggiore di 10, perche quanto maggior sarà, tanto più facilmente si trouaranno, e sia 12, il suo quadrato è 144, che moltiplicato per 2, fa 288, e il primo numero quadrato, ch'è doppo 288 è 289, però $\frac{289}{144}$ sarà il quadrato maggiore di 2, e per trouare il minor di 3, e maggior di 2, cioè l'altro, moltiplichiſi 144 per 3, fa 432, hor fra 289, e 432, si pigli un quadrato à beneplacito, e sia 361, che $\frac{361}{144}$, sarà l'altro quadrato, che li loro lati sono $\frac{17}{12}$, e $\frac{19}{12}$. Hor (perche 9. m. 1 ⌣ 2 è eguale à un quadrato) il quadrato deue esser tale, che il Tanto uaglia più di $\frac{17}{12}$, e meno di $\frac{19}{12}$, però il lato di tal quadrato conuien, che sia 3, per scancellare il 9. meno un numero di ⌣ tale, che moltiplicato per 6, e diuiſo il produtto per il suo quadrato piu 1, ne uenga più di $\frac{17}{12}$, e meno di $\frac{19}{12}$, e sia il numero delli ⌣, che si cerca 1 ⌣, moltiplicato per 6, fa 6 ⌣, e questo ua partito per 1 ⌢ p.1, però bisogna, che 1 ⌢ p.1. habbia maggior proportione con 6 ⌣, che 17. con 12; adunque 72 ⌣ hanno da esser maggiori di 17 ⌢ p.17, e facciſi l'agguaglia tione, che ne uerrà R.q. $\frac{10089}{289}$ p. $\frac{36}{17}$, e perche deue esſere maggiore: Pigliſi il primo numero quadrato inanzi il $\frac{10089}{289}$, ch'è $\frac{9604}{289}$, il suo lato è $\frac{31}{17}$, che gionto con $\frac{36}{17}$, fa $\frac{67}{17}$, e questo è il numero delli ⌣ da cauar di 3, che restarà 3 m. $\frac{67}{17}$, e il suo quadrato è $\frac{4489}{289}$ ⌢ m. $\frac{402}{17}$ ⌣ p.9, e questo è eguale à 9.m.1 ⌢, che leuato il meno, simile da simile, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{34}{23}\frac{17}{89}$, e questo sarà il lato d'uno delli quadrati, che il quadrato sarà $\frac{1167}{707}\frac{5889}{3321}$ e l'altro quadrato sarà lo restante fino

à 9, cioè $\frac{3969000000}{5707321}$, e di questo cauato 6, e del primo 2, restano le parti dell'unità, che si cercano, cioè $\frac{3446074}{707321}$, e $\frac{2612247}{5707321}$.

Problema CCXXI.

Diuidasi l'unità in tre parti tali, che à qual si uoglia di loro gionto 3. faccia numero quadrato.

Bisogna auertire, che il dato numero non sia 2, ne alcun numero, che nasca da una, ò più uolte l'8, gionto con il 2, perche si uede che li tre numeri quadrati giōti insieme deuono far 10. & che ciascun di loro bisogna che sia più di 3. se si diuiderà 10. i tre parti pari, ogn'una di loro sarà 3 $\frac{1}{3}$, e di ciascuna si potrà cauar 3, e se à 3 $\frac{1}{3}$, si giongerà una parte dell'unita tale, che la somma sia quadrato, quello potrà essere uno delli quadrati cercati, ma bisogna, ch'essa parte non arriui à $\frac{2}{3}$, e per fuggir rotti moltiplichiſi 3 $\frac{1}{3}$ per 9. numero quadrato, fa 30, e ponghiſi, che la particella, qual si deue giongere à 30, sia 1. esimo d'1 ⌢, che giōto à 30. fa 30 ⌣ p.1, esimo d'1 ⌢, e questo e eguale à un quadrato, il cui lato sia 5 ⌣ p.1, esimo d'1 ⌣, cioè 25 ⌢ p.10 ⌣ p.1, esimo d'1 ⌢ che leuato il rotto, si hauerà 30 ⌣ p.1. eguale à 25 ⌢ p. 10 ⌣ p.1, che leuato simile da simile, e agguagliato, il Tāto ualerà 2, però 1, esimo d'1 ⌢, sarà $\frac{1}{4}$, qual gionto à 30, fa 30 $\frac{1}{4}$, e partito per 9, col quale fu moltiplicato 3 $\frac{1}{3}$, ne uiene 3 $\frac{13}{36}$, che il suo lato è 1 $\frac{5}{6}$, però ciascuno delli lati delli tre numeri quadrati sarà quasi $\frac{11}{6}$. Hor diuidasi 10. in tre numeri quadrati (come si uoglia) per poter far l'agguagliatione, e siano 9, $\frac{16}{25}$, e $\frac{9}{25}$, li loro lati sono 3 $\frac{4}{5}$, e $\frac{3}{5}$, e per più facilità riduchiſi l'$\frac{11}{6}$ à trent'esimi per fuggir il rotto delli quinti, che saranno $\frac{55}{30}$. Hor pōghiſi, che il lato dell'uno delli quadrati sia 3 m. $\frac{35}{30}$ ⌣

perche si prosupone, che il Tanto trabbia da ualere 1, che 3.m.$\frac{35}{30}$ ☌ sarà $\frac{18}{6}$, il lato dell'altro sia $\frac{31}{30}$ ☌ p. $\frac{4}{5}$, e il lato del terzo $\frac{37}{30}$ ☌ p. $\frac{3}{5}$, li quadrati loro gionti insieme saranno $\frac{3555}{900}$ ☍ m. $\frac{116}{30}$ ☌ p. 10, che questo è eguale à 10, perche li tre quadrati gionti insieme deuono far 10, onde leuato simile da simile, il meno, e agguagliato, il Tanto ualera $\frac{232}{237}$, e però li lati delli tre quadrati saranno $\frac{1321}{721}$, $\frac{1285}{721}$, e $\frac{1288}{721}$, che di ciascuno delli quadrati loro cauato 3, restarà $\frac{1346628}{1055521}$, $\frac{1423881}{1055521}$, e $\frac{2284878}{1055521}$, e queste le parti sono dell'unità domandate.

Problema CCXXII.

Diuidasi l'unità in tre parti tali, che alla prima gionto 2, alla seconda 3, e alla terza 4, le somme siano quadrate.

Di nuouo li tre numeri quadrati gionti insieme saranno 10, però bisogna diuidere 10. in tre quadrati tali, che il primo sia maggior di 2, il secondo di 3, e il terzo di 4, Diuidasi la unità per mezzo, e la metà si aggionghi al 2, fa $2\frac{1}{2}$, però il primo numero quadrato deue essere maggior di 2, e minor di $2\frac{1}{2}$, e gl'altri dui deuono essere lo restante fino à 10, e perche 10. è diuisibile in 9, e 1. numeri quadrati ridiuidasi di nuouo in dui altri quadrati cosi, piglisi il lato di 9, e 1, ch'è 3, e 1, e il lato del primo si ponga essere 1 ☌ più il lato del minore, cioè p. 1, e il lato dell'altro si ponga essere 10 ☌ m. 3, lato del quadrato maggiore, e si 10 ☌ sono la somma di tutti dui essi numeri quadrati, li loro quadrati saranno 1 ☍ p. 2 ☌ p. 1, e 100 ☍ m. 60 ☌ p. 9. gionti insieme fanno 101 ☍ m. 58 ☌ p. 10, e questo è eguale à 10, che leuato il 10, da ogni parte, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{58}{101}$, e però il lato del primo quadrato,

quadrato, che fù posto 1 ☌ p. 1, sarà $\frac{159}{101}$, e il quadrato $\frac{25281}{10201}$, e questo è il quadrato, ch'è minore di $2\frac{1}{2}$, e maggior di 2, che cauatone 2, resta $\frac{4879}{10201}$, per una parte dell'unita. Hor bisogna di nouo diuidere lo restante di 10, ch'è $\frac{76729}{10201}$ in dui numeri quadrati tali, che l'uno sia più di 3, e meno di $3\frac{1}{2}$, che (per la 221 di questo) ponghisi il lato d'un di detti quadrati essere 1 ☌, e il lato dell'altro $\frac{377}{101}$ m. $\frac{270}{101}$ ☌ i quadrati loro sono 1 ☍, e $\frac{72900}{10201}$ ☍ m. $\frac{1495800}{10201}$ ☌ p. $\frac{76729}{10201}$, che gionti insieme la somma sarà eguale à $\frac{76729}{10201}$, che leuato simile da simile, e il meno haueremo fatta l'agguagliatione, che il Tanto uale $\frac{1495800}{831101}$, e tanto sara il lato dell'un quadrato, e egli sara $\frac{22374176400}{690577620 1}$, che cauatone 3, resta $\frac{16568097797}{690577620 1}$, per la seconda parte dell'unità, che lo restante, cauatone questa seconda, e la prima, sarà la terza parte dell'unità, cioè $\frac{19851036564525}{704458230264 01}$, alla quale gionto 4. fa $\frac{30163432867012 9}{704458230264 01}$, ch'e numero quadrato (come si uuole) il lato del quale è $\frac{173676 23}{83932 01}$.

Problema CCXXIII.

Trouami tre numeri ouer quantità tali, che il secondo sia due uolte quanto il primo più 4, e il terzo sia il produtto del primo nel secondo, e che sommati tutti tre insieme, faccino quãto il primo moltiplicato per 15.

Ponghisi, che il primo sia 1 ☌, il secondo sarà 2 ☌ p. 4, e il terzo il produtto di questi due, cioè 2 ☍ p. 4 ☌, il cõposto loro è 2 ☍ p. 7 ☌ p. 4, e questo è eguale al produtto del primo, moltiplicato per 15, cioè à 15 ☌, che cauato 7 ☌ da ogni parte, e ridotto à 1 ☍, haueremo 1 ☍ p. 2, eguale à 4 ☌, che agguagliato, il Tanto ualerà 2 ☍ p. R. q. 2, ouero 2. m. R. q. 2, però il primo nu. che fu posto

1 ⌣, sarà 2.p.R.q.2, ouero 2.m.R.q.2, ch'essendo 2. p. R.q. 2, il secondo, ch'è il suo doppio più 4, sarà 8.p. R.q. 8, e il terzo, ch'è il produtto delli dui primi sarà 20. p.R. q. 288, che il composto loro è 30.p.R.q. 450, ch'è egua le al produtto del primo moltiplicato per 15. Mà essendo il primo 2.m.R.q.2, il secondo sarà 8. m. R. q. 8, e il terzo 20.m, R.q.288.

Problema CCXXIIII.

Troui si un numero tale, che giontoli la sua quarta parte, e della somma cauatone 24, e al restante giontoli la sua quarta parte, e della somma cauato 24, e al restan te gionto la sua quarta parte, e della somma cauato 24, e al restante gionto la sua quarta parte, e della somma cauato 24, resti nulla.

Ponghisi, che il numero cercato sia 1 ⌣, che giontoli la sua quarta parte, e della somma cauato 24, resta $1\frac{1}{4}$ ⌣ m.24, e à questo gionto la sua quarta parte, ch'è $\frac{5}{16}$ ⌣ m.6, fa $1\frac{9}{16}$ ⌣ m.30, che cauatone 24, resta $1\frac{9}{16}$ ⌣ m.54, e à questo gionto la sua quarta parte, ch'è $\frac{25}{64}$ ⌣ m.$13\frac{1}{2}$, fa $1\frac{61}{64}$ ⌣ m.$67\frac{1}{2}$, che cauatone 24, resta $1\frac{61}{64}$ ⌣ m.$91\frac{1}{2}$, e à questo gionto la sua quarta parte, ch'è $\frac{125}{256}$ ⌣ m.$22\frac{7}{8}$, fa $2\frac{113}{256}$ ⌣ m. $114\frac{3}{8}$, che cauatone 24, resta $2\frac{113}{256}$ ⌣ m. $138\frac{3}{8}$, e questo è eguale à 0, che leuato il meno, $2\frac{113}{256}$ ⌣ sono eguali à $138\frac{3}{8}$, che agguagliato, il Tanto ualera $56\frac{42}{61}$, e questo è il num. che si cercaua.

Problema CCXXV.

Diuidasi 10. in tre numeri tali, che accoppiati à dui à dui faccino numero quadrato.

Perche ogni dui delli tre numeri, che si cercano giõ ti insie-

ti insieme, fanno un quadrato, essi tre quadrati saranno 20, bisogna dunq; diuidere 20. in tre quadrati tali, che ciascun di loro sia minor di 10, e se si porerà, che l'uno sia 4, conuerrà poi diuidere 16. in due quadrati tali, che ciascun di loro sia minor di 10; Ponghisi, che l'uno sia 1 ⌣ 2, l'altro sarà 16.m.1 ⌣ 2, e questo è eguale à un quadra to, il lato del quale sia 4.m.$\frac{2}{8}$ ⌣ 1, li quali $\frac{2}{8}$ ⌣ 1 si troua- no (come insegna la 201. di questo) e il quadrato sarà 16.m.$\frac{168}{8}$ ⌣ p.$\frac{441}{64}$ ⌣ 2, eguale à 16. m. 1 ⌣ 2, che leuato il meno, simile da simile, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1344}{505}$, però il primo quadrato sarà $\frac{18063}{5502}\frac{36}{25}$, quale ca- uato di 16, resta $\frac{22740}{5502}\frac{64}{25}$, e quest'e l'altro quadrato. Hora bisogna troua li tre numeri, che gionti à dui à dui faccino li sopradetti tre quadrati, che si trouaranno in questo modo. Gionghinsi questi tre quadrati à dui à dui insieme, e della somma se ne caui il quadrato, che re sta, e delli tre restanti se ne pigli la meta di ciascuno, e di essi, quali sono, 6, e $\frac{276191}{5502}\frac{1}{25}$, e $\frac{743909}{5502}\frac{9}{25}$. sono li tre nu- meri, nelli quali si diuide il 10.

Problema CCXXVI.

Diuidasi 10. in quattro numeri tali, che accompagna ti à tre à tre facciano numero quadrato.

Perche li numeri, che si cercano uanno accompagna ti à tre à tre ogni numero uiene à essere compreso tre uolte nelli numeri quadrati, però tutti quattro li nume- ri quadrati saranno 30, di modo, che bisogna diuidere 30. in quattro quadrati tali, che ciascun di loro sia minor di 10, e sia il primo 9, il secondo 4, che resta 17. per gl'al tri due, qual 17, perch'è diuisibile in 1, e 16. numeri qua drati, i lati de i quali sono 1, e 4, ponghisi, che il lato del-

l'uno sia 1 ⌣ 1 p.1, e il lato dell'altro quadrato 4. m. $3\frac{2}{7}$ ⌣ 1, che li quadrati sono 1 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 p.1, e 16. m. $\frac{88}{3}$ ⌣ 1 p. $\frac{121}{9}$ ⌣ 2, che gionti insieme fanno 17.p.$\frac{130}{9}$ ⌣ 2 m. $\frac{82}{3}$ ⌣ 1, ch'è eguale à 17, però leuisi 17.da ogni parte, e il meno, che si hauerà $\frac{130}{9}$ ⌣ 2 eguale à $\frac{82}{3}$ ⌣ 1, che aggualiato, il Tanto ualerà $\frac{123}{65}$, però li lati delli dui quadrati, che si posero 1 ⌣ 1 p. 1, e 4.m.$3\frac{2}{3}$ ⌣ 1, saranno $\frac{188}{65}$, e $\frac{191}{65}$ e li quadrati saranno $\frac{25344}{42225}$, e $\frac{36481}{42225}$. Ci resta hora à trouare li quattro numeri, che accompagnati à tre à tre, faccino li quattro quadrati trouati, li quali si trouaranno, cauando ciascuno delli quattro quadrati di 10, che li quattro restanti, quali sono 6. 1. $\frac{6906}{42225}$, e $\frac{5769}{42225}$, sono li quattro numeri, nelli quali si diuide il 10.

Problema CCXXVII.

Trouinsi dui numeri quadrati tali, che del primo cauatone il suo lato, e allo restante gionto 12, faccia tanto, quanto il secõdo gionto col lato del primo, e che del secondo cauatone il suo lato, e allo restante giõto 6. faccia tanto, quanto il primo gionto col lato del secondo.

Ponghisi, che il secondo sia 1 ⌣ 2, che cauatone il suo lato, e giontoli 6, fa 1 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 1 p. 6, e tanto bisogna, che sia il primo riceuuto, che egli hauerà il lato del secondo, però esso primo uiene à essere da se 1 ⌣ 2 m. 2 ⌣ 1 p.6, ilquale dato il suo lato al secondo, e al suo restante gionto 12, il primo sarà 1 ⌣ 2 m.2 ⌣ 1 p.18.m.R.q.L 1 ⌣ 2 m.2 ⌣ 1 p.6 ⌋, e il secõdo sarà 1 ⌣ 2 p.R.q.L 1 ⌣ 2 m.2 ⌣ 1 p. 6 ⌋, e queste due quãtità deuono essere eguali fra loro, però per aggualiare, leuisi il meno dalle parti, e si hauerà 1 ⌣ 2 p.18, eguale à 1 ⌣ 2 p.2 ⌣ 1 p.R.q.L 4 ⌣ 2 m. 8 ⌣ 1 p. 24 ⌋, che leuato 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1 per parte si hauerà 18.m.2 ⌣ 1 eguale à R.q.L 4 ⌣ 2 m.8. ⌣ 1 p.24. ⌋, che quadrando ciascuna parte 4 ⌣ 2 m.72 ⌣ 1 p.324, sarà eguale à 4 ⌣ 2 m.8 ⌣ 1 p.24, che leuato il meno, e simile da simile, si hauerà 64 ⌣ 1 eguale à 300, che aggualiato, il Tãto ualerà $4\frac{11}{16}$, però il secondo numero, che fu posto 1 ⌣ 2 sarà $21\frac{249}{256}$, e il primo, ch'era 1 ⌣ 2 m.2 ⌣ 1 p.6, sarà $18\frac{153}{256}$, che uolendo soluerla senza far positione facciasi cosi. Moltiplichisi 6. un delli numeri dati per 4. per regola, fa 24, e si caui del quadrato della somma delli dui numeri dati, resta 300, poi si moltiplichi la somma delli numeri dati semper per 4. per regola, e del produtto se ne caui 8. per regola, resta 64, col quale si parta il 300, ne uiene ne $4\frac{11}{16}$, il quadrato del quale è $21\frac{249}{256}$, e questo è il secondo numero, e per trouar il primo, à questo trouato si gionghi 6. numero dato, e della somma si caui $9\frac{3}{8}$. doppio di $4\frac{11}{16}$, lato del secondo, resta $18\frac{153}{256}$, e questo è il primo numero.

Problema CCXXVIII.

Trouisi un numero ouer quantità tale, che giontoli la sua quarta parte, e della somma cauato 24, e allo restante giontoli similmente la sua quarta parte, e cauato ne un numero alla proportion del primo, resti 100.

Ponghisi, che tal numero sia 1 ⌣ 1, che giontoli il suo quarto, e cauatone 24, fa 1 $\frac{1}{4}$ ⌣ 1 m. 24, e à questo gionto li il suo quarto fa 1 $\frac{9}{16}$ ⌣ 1 m. 30, e per sapere quanto se ne deue cauare. Dichisi se qñ era 1 ⌣ 1, si cauò 24, che si cauarà essendo 1 $\frac{1}{4}$ ⌣ 1 m.24 ? che moltiplicato, e partito si uerà, che se ne deue cauare 30 ⌣ 1 m.576.esimo d'1 ⌣ 1 quale cauato di 1 $\frac{9}{16}$ ⌣ 1 m.30, resta 1 $\frac{9}{16}$ ⌣ 2 p. 576. m. 60 ⌣ 1, esimo d'1 ⌣ 1, e questo è eguale à 100, che deue restare, però leuisi il rotto, il meno, & riduchisi à 1 ⌣ 2, che si hauerà 1 ⌣ 2 p.

$368\frac{16}{25}$, eguale a $102\frac{2}{5}\,\overset{1}{\smile}$, che aggiuagliato, il Tanto ualerà $51\frac{1}{5}$. p. R. q. $2252\frac{4}{5}$, e questo è il numero, che si cerca.

Problema CCXXIX.

Trouinsi tre quantità in continua proportione tali, che la seconda sia maggiore della prima, il lato d'essa prima più 2, e la terza sia 120.

Pōghisi, che la prima sia $1\,\overset{2}{\smile}$, la seconda sarà $1\,\overset{2}{\smile}$ p. 1. $\overset{1}{\smile}$ p. 2, e per trouar la terza, partasi il quadrato della seconda per la prima, ne uiene $1\,\overset{4}{\smile}$ p. $2\,\overset{3}{\smile}$ p. $5\,\overset{2}{\smile}$ p. $4\,\overset{1}{\smile}$ p. 4, esimo d'$1\,\overset{2}{\smile}$, e questo è eguale à 120, perche la terza quantita deue essere 120, però leuato il rotto, si hauerà $1\,\overset{4}{\smile}$ p. $2\,\overset{3}{\smile}$ p. $5\,\overset{2}{\smile}$ p. $4\,\overset{1}{\smile}$ p. 4, eguale a $120\,\overset{2}{\smile}$, e tolto il lato di ciascuna parte $1\,\overset{2}{\smile}$ p. $1\,\overset{1}{\smile}$ p. 2, sarà eguale a R. q. $120\,\overset{1}{\smile}$, che leuato $1\,\overset{1}{\smile}$ per parte, si hauera $1\,\overset{2}{\smile}$ p. 2, eguale à R. q. $120\,\overset{1}{\smile}$ m. $1\,\overset{1}{\smile}$, che aggiuagliato, il Tanto ualerà R. q. 30. m. $\frac{1}{2}$. p. R. q. L $28\frac{1}{4}$. m. R. q. 30. J, e perche la prima quantità fu posta $1\,\overset{2}{\smile}$, quadrisi la ualuta del Tanto, fa $58\frac{1}{2}$. m. R. q. 120. p. R. q. L $3418\frac{1}{4}$. m. R. q. 1642680. J, e quest'è la prima quantità, quale moltiplicata uia 120, ch'è la terza, e del produtto tolto il lato, ne uiene R. q. L 1755. m. R. q. 108000. p. R. q. L 3076425 m. R. q. 83160675000 J J, e tanto è la seconda.

Problema CCXXX.

Trouisi un numero ouer quantità tale, che giontoli i suoi lati più 1. e alla somma ancora giontoli il suo lato più 2, faccia 120.

Ponghisi, che il numero, che si cerca, sia $1\,\overset{2}{\smile}$, che il suo lato

lato è $1\,\overset{1}{\smile}$, e li dui suoi lati più 1. sono $2\,\overset{1}{\smile}$ p. 1, che giōti à $1\,\overset{2}{\smile}$ fa $1\,\overset{2}{\smile}$ p. $2\,\overset{1}{\smile}$ p. 1, il lato del quale è $1\,\overset{1}{\smile}$ p. 1, al quale gionto 2, fa $1\,\overset{1}{\smile}$ p. 3, e questo gionto con $1\,\overset{2}{\smile}$ p. $2\,\overset{1}{\smile}$ p. 1, fa $1\,\overset{2}{\smile}$ p. $3\,\overset{1}{\smile}$ p. 4, e questo è eguale à 120, che leuato 4. da ogni parte, si hauerà $1\,\overset{2}{\smile}$ p. $3\,\overset{1}{\smile}$ eguale à 116, che aggiuagliato, il Tanto ualerà R. q. $118\frac{1}{4}$. m. $1\frac{1}{2}$, e la potenza $220\frac{1}{2}$. m. R. q. $1064\frac{1}{4}$, però il numero, che si cerca, qual fù posto $1\,\overset{2}{\smile}$, sarà $220\frac{1}{2}$. m. R. q. $1064\frac{1}{4}$.

Problema CCXXXI.

Trouinsi dui numeri ouer quantità tali, che dando il secondo al primo il doppio del suo lato il primo douenti doppio al rimanente del primo, & il secondo riceuendo dal primo tal parte, qual egli hà data à esso primo, esso sia sei uolte quanto il rimanente del primo.

Ponghisi, che il secondo sia $1\,\overset{2}{\smile}$, che dato, che hauerà il suo lato al primo, restarà $1\,\overset{2}{\smile}$ m. $2\,\overset{1}{\smile}$, e perche il primo è doppio à questo rimanente, sarà $2\,\overset{2}{\smile}$ m. $4\,\overset{1}{\smile}$, però cauatone $2\,\overset{1}{\smile}$, che riceue dal secondo, resta $2\,\overset{}{\smile}$ m. $6\,\overset{1}{\smile}$, e questo è il primo numero, e per sapere quanto deue dare al secōdo, Dicasi se $1\,\overset{2}{\smile}$ dà $2\,\overset{1}{\smile}$, che darà $2\,\overset{2}{\smile}$ m. $6\,\overset{1}{\smile}$? darà $4\,\overset{1}{\smile}$ m. 12, quale cauato del primo, resta $1\,\overset{2}{\smile}$ m. $10\,\overset{1}{\smile}$ p. 12, e gionto al secondo, fa $1\,\overset{2}{\smile}$ p. $4\,\overset{1}{\smile}$ m. 12, e questo è eguale à sei uolte il rimanente del primo cioè à $12\,\overset{2}{\smile}$ m. $60\,\overset{1}{\smile}$ p. 72, che leuato il meno, simile da simile, e ridutto à $1\,\overset{2}{\smile}$, si hauerà $1\,\overset{2}{\smile}$ p. $7\frac{7}{11}$, eguale à $5\frac{9}{11}\,\overset{1}{\smile}$, che aggiuagliato, il Tanto ualerà $2\frac{10}{11}$. p. R. q. $\overline{12}\,\frac{9}{11}$, e la potenza $9\frac{28}{121}$. p. R. q. $26\frac{2}{11}\frac{632}{641}$, però il primo numero ch'era $2\,\overset{2}{\smile}$ m. $6\,\overset{1}{\smile}$, sarà $1\frac{1}{121}$. p. R. q. $24\frac{6}{11}\frac{808}{641}$, e il secondo, quale fù posto essere $1\,\overset{2}{\smile}$, sarà $9\overline{\frac{28}{121}}$. p. R. q. $26\frac{2}{11}\frac{632}{641}$, che fanno quanto si propone.

Problema CCXXXII.

Trouinsi tre numeri tali, che al cubo del composto loro giõtoui qual si uoglia di loro, faccia numero cubo.

Ponghisi, che il composto loro sia 1 ⌣ 1, il suo cubo è 1 ⌣ 3, e ponghisi, che li tre numeri siano 7 ⌣ 3, 26 ⌣ 3, e 63 ⌣ 3, acciochè giontoui 1 ⌣ 3 à qual si uoglia di loro, faccino numero cubo: resta, che il composto loro sia 1 ⌣ 1, ma è 96 ⌣ 3, però sono eguali à 1 ⌣ 1, che se il 96. fusse numero quadrato, ne uerria numero rationale; ma il 96. nasce dal composto di tre cubi cauatone 3, però bisogna trouare tre numeri cubi tali, che del composto loro cauatone 3, resti quadrato, e per trouarli põghisi, che il lato del primo sia 1 ⌣ 1 p. 1, del secondo 2. m. 1 ⌣ 1, e del terzo 2, li loro cubi sono 1 ⌣ 3 p. 3 ⌣ 2 p. 3 ⌣ 1 p. 1, e 8. m. 12 ⌣ 1 p. 6 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 3, e 8, che del composto loro cauato 3, resta 9 ⌣ 2 p. 14. m. 9 ⌣ 1, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale sia 3 ⌣ 1 m. 4, che il quadrato è 9 ⌣ 2 m. 24 ⌣ 1 p. 16, che leuato il meno, simile da simile, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{2}{15}$, però il lato del primo cubo, che si pose 1 ⌣ 1 p. 1, sarà $\frac{17}{15}$, il lato del secondo, che si pose 2. m. 1 ⌣ 1, sarà $\frac{28}{15}$, e il lato del terzo sarà 2, (come si pose) che di ciascuno delli loro cubi cauato 1, resta $\frac{1538}{33755}$, e $\frac{18577}{33755}$, e 7. hor ponghisi, che li tre numeri, che si cercano, siano $\frac{1538}{33755}$ ⌣ 3, e $\frac{18577}{33755}$ ⌣ 3, e 7 ⌣ 3, che à ciascun di loro gionto 1 ⌣ 3 cubato del composto loro, fa numero cubo, resta, che il composto loro sia 1 ⌣ 1 ma è $\frac{29}{2}\frac{16}{15}$ ⌣ 3, però è eguale à 1 ⌣ 1, che agguagliato, il Tanto uale $\frac{5}{18}$, però li tre numeri, che furno posti $\frac{1538}{33755}$ ⌣ 3, e $\frac{18577}{33755}$ ⌣ 3, e 7 ⌣ 3, saranno $\frac{1538}{1557467}$, $\frac{18577}{1557467}$, e $\frac{23625}{1557467}$, che il lor composto è $\frac{5}{18}$, il suo cubo $\frac{175}{8322}$, che gionto à qual si uogli di loro, fa numero cubo.

Problema

Problema CCXXXIII.

Trouinsi tre numeri tali, che del cubo del composto loro cauatone qual si uoglia di loro, resti numero cubo.

Ponghisi, che il composto di questi tre numeri sia 1 ⌣ 1, il suo cubo è 1 ⌣ 3, e ponghisi, che li tre numeri siano $\frac{7}{8}$ ⌣ 3, e $\frac{26}{27}$ ⌣ 3, e $\frac{63}{64}$ ⌣ 3, che cauato qual si uoglia di loro d'1 ⌣ 3, resta cubo. Bisogna hora, che il composto loro sia 1 ⌣ 1, ma è $\frac{48777}{17228}$ ⌣ 3, però e eguale à 1. ⌣ 1, che per non essere $\frac{48777}{17228}$ numero quadrato, non ne può uenire numero rationale, ma esso nasce dal cauare $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{27}$, $\frac{1}{64}$, numeri cubi d'1 ⌣ 3, e sommare li restanti insieme; bisogna dunque trouare tre numeri cubi tali, che ciascun di loro cauato d'1, e li restanti sommati insieme, faccino numero quadrato, e per farlo bisogna trouare tre numeri di ⌣ 1 minori dell'unità, che habbiano la qualità cercata, e per trouarli, moltiplichisi l'unità per un numero cubo, che habbia molte parti, e sia 217, che sarà $\frac{216}{1}$, del quale se ne caui un numero quadrato, e sia $\frac{1}{4}$, resta 162, lassando il denominator del rotto, ilqual 162. bisogna uedere, se è diuisibile in tre numeri cubi. Se si pone, che l'uno sia 125, ci resta 37, quale è diuisibile in dui numeri cubi, per essere restãte fra 64, e 27. numeri cubi, e per diuidere il detto 37. in dui numeri cubi, facciasi cosi; ponghisi, che il lato delli cubi sia 1 ⌣ 1 m. 3, il suo cubato è 1 ⌣ 3 m. 9 ⌣ 2 p. 27 ⌣ 1 m. 27, il lato dell altro bisogna, che sia 4. meno tanti ⌣ 1, che nel cubare ne uenga m. 27 ⌣, per scancellare li 27 ⌣ 1, che sono nel cubo passato, e si trouano cosi; cubisi 4. m. 1 ⌣ 1, fa 64. m. 48 ⌣ 1 p. 12 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 3. Il 27 ⌣ 1 si parte per 48 ⌣ 1, ne uiene $\frac{9}{16}$, e questo è il nu. delli ⌣ 1, che si deue cauare di 4, che resta 4. m. $\frac{9}{16}$ ⌣ 1

che

che il suo cubo è 64. m. 27 ⌣ 1 p. $\frac{243}{64}$ ⌣ 2 m. $\frac{729}{4096}$ ⌣ 3, che gionto con l'altro cubo, fa 37. p. $\frac{3367}{4096}$ ⌣ 3 m. $\frac{333}{64}$ ⌣ 2, e questo è eguale à 37, che leuato simile da simile, il meno, e schisato, si haurà $\frac{3367}{4096}$ ⌣ 1 eguale à $\frac{333}{64}$, che agguagliato, il Tanto ualera $\frac{21312}{3367}$, e il lato d'uno delli cubi, che fù posto 1 ⌣ 1 m. 3, sara $\frac{11211}{3367}$, e il lato dell'altro, che fù posto 4. m. $\frac{9}{16}$ ⌣ 1, sarà $\frac{1480}{3367}$, e li cubi saranno $\frac{1409071586931}{38170631863}$, e $\frac{32417920000}{38170631863}$, che gionti insieme, fanno 37, e questo gionto con l'altro cubo, ch'è 125. fa 162 (come si uuole) e questi tre cubi sono 216, esimi, che cauati di 3, resta $2\frac{1}{4}$, ch'è numero quadrato come si cercaua, però perche essi cubi, sono 216, esimi; partansi per 216, ne uiene $\frac{1409071586931}{8244856482408}$, e $\frac{32417920000}{8244856482408}$, e $\frac{125}{216}$, i quali cauati a uno a uno dell'unità, resta $\frac{8241614690408}{8244856482408}$, e $\frac{6835784895477}{8244856482408}$, e $\frac{91}{216}$. Hora tornando al principio ponghisi, che li tre numeri, che si cercano, siano questi ultimamẽte detti, ma siano $\frac{3}{⌣}$, che ciascun di loro cauato d'1 $\frac{3}{⌣}$, che si pone, che sia il cubo del composto loro, resta numero cubo: ci resta hora, che il composto loro sia 1 ⌣ 1 (come si pone) ma è $2\frac{1}{4}$ $\frac{3}{⌣}$, però è eguale à 1 ⌣ 1, che agguagliato, il Tanto uale $\frac{2}{3}$, e tanto sarà il composto delli numeri, che si cercano, e il suo cubato sarà $\frac{8}{27}$, e li tre nume. saranno $\frac{8241614690408}{27826391187812 7}$, e $\frac{6835784895477}{27826391187812 7}$ e $\frac{91}{729}$, che cauato qual si uoglia di loro di $\frac{8}{27}$, resta numero cubo (come si uuole.)

Problema CCXXXIIII.

Trouinsi tre numeri tali, che di qual si uoglia di loro cauato il cubo del composto loro, resti numero cubo.

Ponghisi, che tutti tre insieme siano 1 ⌣ 1, il suo cubo è

bo è 1 ⌣ 3, ponghisi poi, che li tre numeri siano 2 ⌣ 3, 9 ⌣ 3, e 28 ⌣ 3, accioche di ciascun di loro cauato 1 ⌣ 3, resti cubo. Resta solo che tutti tre insieme siano 1 ⌣ 1, ma sono 39 ⌣ 3, però 39 ⌣ 3 sono eguali à 1 ⌣ 1, che l'agguagliatione non si può fare per numero rationale, per non essere il 39. numero quadrato, però bisogna trouar tre numeri cubi tali, che à ciascun di loro gionto l'unità, e sommati poi insieme, faccino numero quadrato, e ponghisi, che il lato del primo cubo sia 1 ⌣ 1, del secondo 3. m. 1 ⌣ 1, per il qual 3. si potea ancor pigliare un'altro numero, pur che fusse la terza parte d'un numero quadrato, il lato dell'altro cubo sia un numero (come si uoglia) e sia 1. li cubi saranno 1 ⌣ 3, e 27. m. 27 ⌣ 1 p. 9 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 3, e 1, che il composto loro insieme con tre unità è 9 ⌣ 2 m. 27 ⌣ 1 p. 31, e questo è eguale à un quadrato, il lato del quale sia 3 ⌣ 1 m. 7, che il quadrato sarà 9 ⌣ 2 m. 42 ⌣ 1 p. 49, che agguagliato con 9 ⌣ 2 m. 27 ⌣ 1 p. 31, leuando prima simile da simile, e il meno, il Tanto ualerà $\frac{6}{5}$, però li lati delli cubi, che si sono posti 1 ⌣ 1, 3. m. 1 ⌣ 1, e 1, saranno $\frac{6}{5}$, e $\frac{9}{5}$, e 1, e li cubi sono $\frac{216}{125}$, $\frac{729}{125}$, e 1, quali gionti insieme con 3, fanno numero quadrato, però ponghisi di nuouo, che li tre cubi siano $\frac{216}{125}$ $\frac{3}{⌣}$, $\frac{729}{125}$ $\frac{3}{⌣}$, e 1 $\frac{3}{⌣}$, à ciascun delli quali gionto 1 $\frac{3}{⌣}$, e sommati insieme, fanno $\frac{1445}{125}$. $\frac{3}{⌣}$, e questo è eguale à 1 ⌣ 1, che schisato, si haurà $\frac{289}{25}$ ⌣ 2 eguale à 1, ouero $\frac{17}{5}$ ⌣ 1 eguale à 1, che agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{5}{17}$, e questo è il composto delli tre numeri cercati, e il suo cubo è $\frac{125}{4913}$, e li lati delli tre cubi saranno $\frac{6}{17}$, $\frac{9}{17}$, e $\frac{5}{17}$, che al cubo di ciascun di loro gionto il detto $\frac{125}{4913}$, fanno $\frac{343}{4913}$, $\frac{8}{4913}$ $\frac{54}{17}$, e $\frac{2}{4913}$ $\frac{5}{17}$ $\frac{6}{3}$, e questi sono li tre numeri cercati.

Problema

Problema CCXXXV.

Trouinsi tre numeri tali, che il composto loro sia quadrato, e che il cubo di esso loro composto insieme con qual si uoglia di loro, faccia numero quadrato.

Ponghisi, che il composto delli tre numeri sia 1 ⌣ 2, e li tre numeri siano 3 ⌣ 6, 8 ⌣ 6, e 15 ⌣ 6, accioche il cubo del lor composto, che saria 1 ⌣ 6 gionto con qual si uoglia di loro, faccia quadrato, resta hora, che il lor composto sia 1 ⌣ 2, ma è 26 ⌣ 6, che schisato 26 ⌣ 4 sono eguali à 1, che se 26, fusse num. quadroquadrato, si potria far l'agguagliatione. Però bisogna trouar tre numeri tali, che à ciascun di loro gionto 1, faccia quadrato, e che la somma loro sia quadroquadrato, e per trouarli, ponghisi, che l'uno delli numeri sia 1 ⌣ 4 m. 2 ⌣ 2, l'altro 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1, e l'altro 1 ⌣ 2 m. 2 ⌣ 1, che à ciascun di questi gionto 1, fa quadrato, e gionti insieme fanno 1 ⌣ 4, ch'è quadroquadrato, e questo è eguale à qual si uogli numero quadroquadrato, e sia 81, che agguagliato, il Tanto valerà 3, e però il primo, che fù posto 1 ⌣ 4 m. 2 ⌣ 2, sarà 63, il secõdo, che fù posto 1 ⌣ 2 p. 2 ⌣ 1, sara 15, e il terzo, che fù posto 1 ⌣ 2 m. 2 ⌣ 1, sarà 3, e notisi, che il numero quadroquadrato, che si hà da pigliare, conuien, che sia maggiore di 16. E tornando al principio, ponghisi, che il primo numero sia 63 ⌣ 6, il secondo 15 ⌣ 6, e il terzo 3 ⌣ 6, che gionti insieme fanno 81 ⌣ 6, e hanno da fare 1 ⌣ 2, però 81 ⌣ 6 sono eguali à 1 ⌣ 2, che schisato, e agguagliato, il Tanto ualerà $\frac{1}{9}$, e il ⌣ 6 ualerà $\frac{1}{729}$; però li numeri, che si cercano saranno $\frac{2}{243}$, $\frac{5}{243}$, e $\frac{1}{243}$, che il composto loro è $\frac{1}{9}$, ch'è numero quadrato, al quale

le gionto cioè al suo cubo, ch'è $\frac{1}{729}$ qual si uoglia delli tre numeri, fa $\frac{64}{729}$. $\frac{16}{729}$, e $\frac{4}{729}$, che ciascun di loro è numero quadrato.

Problema CCXXXVI.

Trouinsi tre numeri tali, che il composto loro sia quadrato, e che del cubo di detto lor composto cauatone qual si uoglia di loro, resti quadrato.

Ponghisi, che il composto delli tre numeri sia 1 ⌣ 2, e che l'uno delli numeri ha $\frac{3}{4}$ ⌣ 6, l'altro $\frac{8}{9}$ ⌣ 6, e il terzo $\frac{15}{16}$ ⌣ 6, accioche cauato qual si uoglia di loro d'1 ⌣ 6, cubo del composto loro, resti quadrato, quali numeri gionti insieme fanno $\frac{37}{144}$ ⌣ 6, e questo è eguale a 1 ⌣ 2, che fu posto il cõposto loro, che se il $\frac{37}{144}$ ⌣ 2, fusse numero quadroquadrato, della agguagliatione ne uerria numero ratio nale, però bisogna trouare tre numeri tali, che ciascun di loro cauato d'1, resti quadrato, e che la somma loro sia quadroquadrato, e per trouarli ponghisi, che la somma di tutti tre sia 1, accioche sia quadroquadrato; conuien dunq; di necessità, che la somma delli tre numeri quadrati sia 2, acciochè ciascun di loro cauato d'1, e li resti fatti sommati insieme facciano 1; bisogna dunque diuidere 2. in tre numeri quadrati tali; che ciascun di loro sia meno d'1, che per la 222 di questo essi saranno $\frac{2025}{4225}$, $\frac{1600}{4225}$, e $\frac{3721}{4225}$, che cauato d'1. ciascun di loro resta $\frac{2200}{4225}$, $\frac{2025}{4225}$, e $\frac{504}{4225}$ però ponghisi, che li tre numeri da trouarsi siano $\frac{2200}{4225}$ ⌣ 6, $\frac{2025}{4225}$ ⌣ 6, & $\frac{504}{4225}$ ⌣ 6, che qual si uoglia di loro cauato del cubo d'1 ⌣ 2, che si è posto essere il composto loro, resta quadrato (come si uuole.) Ci rimane solo che

che il lor composto sia 1 2, ma è 1 6, che agguagliato, il Tanto uale 1, però li numeri cercati sono li medesimi, che si sono posti, cioè $\frac{22}{4}\frac{0}{22}\frac{0}{5}$, $\frac{9}{25}$, e $\frac{5}{4}\frac{0}{22}\frac{4}{25}$.

Problema CCXXXVII.

Diuidasi $\frac{1}{4}$ in tre parti tali, che di ciascuna di loro cauato $\frac{1}{64}$ cubo di detto $\frac{1}{4}$, resti numero quadrato.

Perche il cubo d'$\frac{1}{4}$ è $\frac{1}{64}$, bisogna fare d'$\frac{1}{4}$ tre parti tali, che di ciascuna cauato $\frac{1}{64}$, resti quadrato, e perche le tre parti sono $\frac{16}{64}$, che cauatone tre uolte $\frac{1}{64}$, resta $\frac{13}{64}$, però bisogna diuidere $\frac{13}{64}$ in tre numeri quadrati, che per la 222. di questo saranno $\frac{8}{16}\frac{}{0}\frac{}{0}$, $\frac{144}{16}\frac{}{0}\frac{}{0}$, e $\frac{1}{16}\frac{0}{0}\frac{0}{0}$, che à ciascun di loro gionto $\frac{1}{64}$, fanno $\frac{1}{16}\frac{0}{0}\frac{6}{6}$, $\frac{169}{16}\frac{}{0}\frac{}{0}$, e $\frac{125}{16}\frac{}{0}\frac{}{0}$, e queste sono le parti addomandate d'$\frac{1}{4}$.

Problema CCXXXVIII.

Diuidasi $\frac{1}{4}$ in tre parti tali, che à ciascuna di loro giõto $\frac{1}{64}$ cubo di detto $\frac{1}{4}$, faccia numero quadrato.

Perche ci bisogna fare di $\frac{1}{4}$ tre parti, che à ciascuna di loro gionto $\frac{1}{64}$, faccia numero quadrato, e perche le tre parti sono $\frac{16}{64}$, che giontoli tre uolte $\frac{1}{64}$, fa $\frac{19}{64}$, però bisogna diuidere $\frac{19}{64}$ in tre numeri quadrati, che per la 222. di questo saranno $\frac{26}{18}\frac{0}{49}\frac{1}{96}$, $\frac{1521}{18}\frac{}{49}\frac{}{96}$, e $\frac{1369}{18}\frac{}{49}\frac{}{96}$, che di ciascuno di loro cauato $\frac{1}{64}$, resta $\frac{25}{18}\frac{12}{49}\frac{}{96}$, $\frac{1232}{18}\frac{}{49}\frac{}{96}$, e $\frac{1}{18}\frac{0}{49}\frac{8}{96}$, e queste sono le tre parti cercate, che gionte insieme, fanno $\frac{1}{4}$, e a ciascuna di loro aggionto $\frac{1}{64}$, fanno numero quadrato (come si uuole.)

Problema

Problema CCXXXIX.

Diuidasi $\frac{1}{4}$ in quattro parti tali, che à ciascuna di loro gionto $\frac{1}{64}$ cubo di detto $\frac{1}{4}$ faccia numero quadrato.

Perche ci bisogna fare d'$\frac{1}{4}$ tre cosi fatte parti, che à ciascuna di loro gionto $\frac{1}{64}$. faccia numero quadrato, e perche le parti sono $\frac{16}{64}$, che giontoli quattro uolte $\frac{1}{64}$, fa $\frac{20}{64}$. però bisogna diuidere $\frac{20}{64}$. in quattro numeri quadrati, che seguendosi la regola del Problema gia detto intorno à tale operatione, saranno $\frac{25}{4}\frac{00}{00}\frac{}{00}$. $\frac{3600}{4}\frac{}{00}\frac{}{00}$. $\frac{4096}{400}\frac{}{000}$, e $\frac{2304}{400}\frac{}{000}$. che di ciascun di loro cauato $\frac{1}{64}$, resta $\frac{1875}{400}\frac{}{000}$. $\frac{2975}{400}\frac{}{000}$. $\frac{3471}{400}\frac{}{000}$, & $\frac{1679}{400}\frac{}{000}$, e queste sono le parti cercate, che gionte insieme fanno $\frac{1}{4}$, & à ciascuna di loro gionto $\frac{1}{64}$. fa numero quadrato.

Diuidasi $\frac{1}{4}$. in cinque parti tali, che à ciascuna di loro gionto $\frac{1}{64}$. cubo di detto $\frac{1}{4}$, faccia numero quadrato.

Perche le cinq; parti, che si hãno à fare, sono $\frac{16}{64}$, che à ciascuna di loro gionto $\frac{1}{64}$, sono in tutto $\frac{21}{64}$, bisogna diuidere esso $\frac{21}{64}$. in cinque numeri quadrati, ma tali, che ciascun di loro sia maggiore d'$\frac{1}{64}$. (che se n'ha da cauare) che (per la 222. di questo) essi sono, cioè potrano essere $\frac{4261}{73}\frac{}{98}\frac{}{40}\frac{}{000}$, $\frac{75}{73}\frac{}{98}\frac{}{40}\frac{}{000}$, $\frac{6658}{73}\frac{}{98}\frac{}{40}\frac{}{000}$, $\frac{1936}{73}\frac{}{98}\frac{}{40}\frac{}{000}$, e $\frac{3844}{73}\frac{}{98}\frac{}{40}\frac{}{000}$, che di ciascun di loro cauato $\frac{1}{64}$, resteranno le cinque parti, che si cercano, che giõto $\frac{1}{64}$, resteranno le cinque parti, che si cercano, che giõte insieme fanno $\frac{1}{4}$, e saranno. $\frac{4852}{11}\frac{}{56}\frac{}{00}\frac{}{00}$, $\frac{1003119}{11}\frac{}{56}\frac{}{00}\frac{}{00}$, $\frac{8597575}{11}\frac{}{56}\frac{}{00}\frac{}{00}$, $\frac{1218875}{11}\frac{}{56}\frac{}{00}\frac{}{00}$, e $\frac{4200000}{11}\frac{}{56}\frac{}{00}\frac{}{00}$.

Problema

Problema CCXL.

Trouisi un binomio tale, che al suo cubato giontoli il suo doppio, la somma sia un binomio primo.

Ponghisi, che la quantità, che si cerca sia 1 ⌣, che il suo cubato è 1 ⌣ 3, quale gionto à 2 ⌣ suo doppio, fa 1 ⌣ p. 2 ⌣, e questo è eguale à una quantità quadrata, poniamo à 4 ⌣ 2, perche il primo binomio è quantità quadrata, che schisato, si hauerà 1 ⌣ 2 p. 2. eguale à 4 ⌣ 1, che aggualiato, il Tanto uale 2. p. R. q. 2, e questa è la quantità, che si cerca, che il suo cubato è 20. p. R. q. 392, e il suo doppio è 4. p. R. q. 8, che gionti insieme fanno 24. p. R. q. 512, ch'è binomio primo (come si uuole.)

Problema CCXLI.

Trouinsi dui numeri ouer quantità tali, che il primo sia quanto la somma del secondo gionto con li suoi sei lati, e che al primo sia quanto il produtto del suo lato moltiplicato per 3.

Ponghisi, che il secondo sia 1. ⌣ 2, li suoi sei lati sono 6 ⌣ 1, però il primo sarà 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ 1, che il suo lato è R. q. L 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ 1 I, che moltiplicato per 3, fa R. q. L 9 ⌣ p. 54 ⌣ 1 I, e questo è eguale al detto 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ 1, che quadrando ciascuna parte per leuar la R. q. legata, si hauerà 9 ⌣ 2 p. 54 ⌣ 1 eguale à 1 ⌣ 4 p. 12 ⌣ 3 p. 36 ⌣ 2, che leuato 9 ⌣ 2 da ogni parte, e schisato, si hauerà 1 ⌣ 3 p. 12 ⌣ 2 p. 27 ⌣ 1 eguale à 54, che per aggualiare, pigliſi il terzo delle potenze, ch'è 4, e moltiplichisi uia il tutto, fa 48, del quale cauato 27. numero delli ⌣ 1, resta 21, qual 21. sono ⌣ 1, e si salua; poi questo 21. si moltiplica per 4. terzo delle ⌣ 2,

le ⌣ 2, fa 84. quale si caui di 118. somma di 64. cubato del terzo del num. delle ⌣ 1, giõto con il numero, ch'è 54, resta 34 che gionto cõ li 21 ⌣ 1 serbati, fa 21 ⌣ 1 p. 34, e questo è eguale à ⌣ 3, che gionto 8. à ciascuna parte, fa 1 ⌣ 3 p. 8, eguale à 21 ⌣ 1 p. 42, che partita ciascuna parte per 1 ⌣ 1 p. 2, ne uiene 1 ⌣ 2 m. 1 ⌣ 1 p. 4. eguale a 21, che leuato il meno, e il 4, si hauerà 1 ⌣ 2, eguale à 21 ⌣ 1 p. 17, che aggualiato, il Tanto uale R. q. 18. p. 1, dal quale cauato 4. terzo delle ⌣ 2 di prima, resta R. q. 18. m. 3, e questa è la uera ualuta del Tanto, però il secondo numero, che fu posto 1 ⌣ 2, sarà il quadrato di R. q. 18. m. 3, cioè 27. m. R. q. 648, e il primo, che fu posto 1 ⌣ 2 p. 6 ⌣ 1, sarà 9, che il suo lato è 3, quale moltiplicato per 3, fa 9, cioè esso primo numero (come si uuole.

Problema CCXLII.

Faccisi di 24. tre parti parti in continua proportione tali, che la somma delli quadrati loro sia tanto, quãto il cubato della seconda parte moltiplicato per 8.

Ponghisi, che la seconda parte sia 1 ⌣ 1, l'altre insieme saranno 24. m. 1 ⌣ 1, e per trouarle separatamẽte, faccisi di 24. m. 1 ⌣ 1 due parti tali, che il lor produtto sia 1 ⌣ 2 cioè il quadrato della seconda parte) che (per la 47, di questo) saranno esse due parti, che sono l'una la prima, e l'altra la terza delle proportionali 12. m. ½ ⌣ 1 m. R. q. L 144. m. 12 ⌣ 1 m. ¾ ⌣ 2 I, e 12. m. ½ ⌣ 1 p. R. q. L 144. m. 12 ⌣ 1 m. ¾ ⌣ 2 I, che li quadrati di esse sono 288. m. 24 ⌣ 1 m. ½ ⌣ 2 m. R. q. L 82944. m. 13824 ⌣ 1 p. 288 ⌣ 2 m. 288 ⌣ 3 m. ¾ ⌣ 4 I, e 288. m. 24 ⌣ 1 m. ½ ⌣ 2 p. R. q. L 82944. m. 13824 ⌣ 1 p. 288 ⌣ 2 m. 288 ⌣ 3 m. ¾ ⌣ 4 I, che sommati insieme con 1 ⌣ 2 quadrato della seconda parte, la somma è 576. m. 48 ⌣ 1, e questo è eguale à 8 ⌣ 3 produtto del cubo della seconda moltiplicato

plicato per 8, che ridutto à 1 3 ⌣, e agguagliato, che haueremo 1 3 ⌣ p. 6 1 ⌣ à 72, il Tãto valerà R.c.L R.q. 1304. p. 36 J m. R.q. L R.q. 1304. m. 36. J e tanto è la seconda delle tre parti in continua proportione, che fù posta 1 1 ⌣, e per trouar la terza, che fu posta 12 m. 1/2 1 ⌣ p. R.q. L 144. m. 12 1 ⌣ m. 3/4 2 ⌣ J, uedasi quanto uale la R. q. legata cosi. Si ueda prima quanto uagliono le m. 3/4 2 ⌣, che uagliono R.c.L 1096 7/8 p. R. q. 1203123 3/8 J p. R.c.L 1096 7/8 m. R. q. 1203123 3/8 J m. 3, e li m. 12 1 ⌣ vagliono R.c.L R.q. 60839424. p. 7776 J m. R.c.L R. q. 60839424. m. 7776 J, che giõta con la ualuta di m. 3/4 2 ⌣, e la somma cauata del 144. numero della R. q. legata, resta 147. p. R.c.L R.q. 60839424. m. 7776. J m. R.c.L. R.q. 60839424. p. 7776 J. m. R.c.L 1096 7/8 p. R.q. 1203123 3/8 J m. R.c.L 196 7/8 m. R.q. 1203123 3/8 J, e il lato, cioè la R.q. legata di tutto questo composto è la ualuta della nostra R.q. legata, la quale gionta, e cauata al la ualuta di 12. m. 1/2 1 ⌣, ch'è 12 p. R. c. L R. q. 20 3/8 m. 4 1/2 J m. R.c. L R. q. 20 3/8 p. 4 1/2 J, (perche l'una parte è 12. m. 1/2 1 ⌣ piu la R.q. legata, e l'altra è 12. m. 1/2 1 ⌣ più la R.q. legata) farà l'altre due parti, che la terza farà 12. p. R.c.L R.q. 20 3/8 m. 4 1/2 J m. R.c.L R.q. 20 3/8 p. 4 1/2 J p. R.q. L 147. p. R. c. L R. q. 60839424. m. 7776 J m. R. c. L 60839424. p. 7776. J m. Rad. c. L 1096 7/8 p. Rad. q. 1203123 3/8 J m. Rad. c. L 1096 7/8 m. Rad. q. 1203123 3/8 J J, e la prima 12. p. R.c.L R.q 20 3/8 m. 4 1/2 J m. R.c. L R.q. 20 3/8 p. 4 1/2 J m. R.q. L 147. p. R.c.L R.q. 60839424. m. 7776 J m. R.c. L 60839424. p. 7776 J m. R.c. L 1096 7/8 p. R.q. 1203123 3/8 J m. R.c. L 1096 7/8 m. R. q. 1203123 3/8 J J, che fanno quanto si propone.

Problema

Problema CCXLIII.

Facciſi di 10. due parti tali, che li loro quadrati cauati di 100, e 95, e li lati delli reſtanti gionti inſieme, facciano 16.

Ponghiſi, che una parte ſia 5. p. 1 1 ⌣, e l'altra 5. m. 1 1 ⌣, li loro quadrati ſono 25. p. 10 1 ⌣ p. 1 2 ⌣, e 25. m. 10 1 ⌣ p. 1 2 ⌣, che cauato l'uno di 100, e l'altro di 95, e non importa qual ſi caui di 100, ma preſupoſto, che ſe ne caui il maggiore, e il minore ſi caui di 95, che reſta 75. m. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣, e 70. p. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣, che tolto il lato di ciaſcuno, haueremo R.q. L 75. m. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣ J, e R.q. L 70. p. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣ J, perche non hauendo proportione (come da quadrato à quadrato) non ſi poſſono ſommare, ſe non con il più, e queſto compoſto è eguale à 16, che per far l'agguagliatione lieuiſi una delle due R.q. legate, qual ſi uoglia, da ciaſcuna delle parti, e leuãdo per hora la prima, reſtarà R.q. L 70. p. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣ J eguale à 16. m. R.q. L 75. m. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣ J, quadriſi ciaſcuna parte, e ſi hauerà 70. p. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣ eguale à 331 m. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣ m. R.q. L 76800. m. 10240 1 ⌣ m. 1024 2 ⌣ J, aggiongaſi hora à ciaſcuna parte la ſopradetta R. q. legata, che ſi hauerà 70. p. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣ p. R. q. L 76800. m. 10240 1 ⌣ m. 1024 2 ⌣ J eguale à 331. m. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣, lieuiſi à ciaſcuna parte 70. p. 10 1 ⌣ m. 1 2 ⌣, reſta la R. q. legata eguale à 261. m. 20 1 ⌣, hor quadriſi ciaſcuna parte, e ſi hauerà 76800. m. 10240 1 ⌣ m. 1024 2 ⌣ eguale à 68121. m. 10440 1 ⌣ p. 400 2 ⌣, che aggionto 1024 2 ⌣ à ciaſcuna parte, e cauatone 68121, reſta 8679 m. 10240 1 ⌣ eguale à 1424 2 ⌣ m. 10440 1 ⌣, che leuato il meno à ciaſcuna parte, ſi hauerà 8679. p. 200 1 ⌣ eguale à 1424 2 ⌣, che agguagliato, il Tanto

uale R.q.6 $\frac{892}{791}$ p. $\frac{255}{356}$, e perche la parte maggiore fù posta 5. p. 1 ⌣ aggiongaſegli 5. fa 5 $\frac{255}{356}$ p.R. q. 6 $\frac{892}{791}$, e queſta è la parte maggiore, l'altra ſarà il reſto fino à 10, cioè 4 $\frac{355}{356}$ m.R.q. 6 $\frac{892}{791}$.

Problema CCXLIIII.

Trouiſi un numero, che cauatone 4, e del reſtante cauatone alla medeſima proportione, e del reſtante cauatone ſimilmente alla medeſima proportione, lo reſtante ſia la metà del numero, che ſi cerca.

Ponghiſi, che il numero cercato ſia 1 ⌣, che cauatone 4. reſta 1 ⌣ m.4. & per ſaper quanto reſtarà la ſeconda uolta. Dichiſi, ſe 1 ⌣ torna 1 ⌣ m.4, che tornarà 1 ⌣ m.4 ⌢ che ſi uede, che tornarà 1 ⌢ m. 8 ⌣ p. 16. eſimo d'1 ⌣, & per ſaper quanto tornarà la terza uolta Dicaſi ſimilmente ſe 1 ⌣ torna 1 ⌣ m.4, che tornarà 1 ⌢ m. 8 ⌣ p.16, eſimo d'1 ⌣ ⌢ che tornarà 1 ⌣ m. 12 ⌢ p. 24 ⌣ m. 64. eſimo d'1 ⌢, e queſto è eguale à $\frac{1}{2}$ ⌣, cioè alla metà del numero, che ſi cerca, che leuato il rotto, ſi hauerà 1 ⌣ m. 12 ⌢ p.24 ⌣ m.64. eguale à $\frac{1}{2}$ ⌣, pigliſi il lato cubo di ciaſcuna parte, ſi hauerà 1 ⌣ m.4. eguale à R.c. $\frac{1}{2}$ ⌣, che leuato il meno, e R.c. $\frac{1}{2}$ ⌣ da ciaſcuna parte, ſi hauerà 1 ⌣ m, R.c. $\frac{1}{2}$ ⌣ eguale à 4, che per partire il numero per li Tanti, biſogna trouare il ſuo binomio (come ſi inſegnò nel primo libro) e h'è 1.p.R.c. $\frac{1}{2}$ p.R.c. $\frac{1}{4}$, quale moltiplicato per 1.m.R.c. $\frac{1}{2}$, fa $\frac{1}{2}$, e moltiplicate per 4, fa 4.p.R.c. 32.p. R.c.16, ilquale partito per $\frac{1}{2}$ ne uiene 8.p.R.c. 256. p. R. c. 128, e queſta è la ualuta del Tanto, & è il numero, che ſi cerca.

Problema

Problema CCXLV.

Trouiſi un numero tale, che cauatone 4, e del reſtante cauatone alla medeſma proportione, e del reſtante cauatone alla medeſma proportione, e del reſtante cauatone ſimilmente alla medeſma proportione, reſti la metà d'eſſo numero.

Ponghiſi, che queſto numero ſia 1 ⌣, cauatone 4. reſta 1 ⌣ m.4. & cauatone alla medeſma proportione, reſta 1 ⌢ m. 8 ⌣ p.16. eſimo d'1 ⌣ (come nel queſito paſſato) e cauatone ancora alla medeſima proportione, reſta pur (come nel paſſato queſito) 1 ⌣ m.12 ⌢ p.24 ⌣ m.64. eſimo d'1 ⌢, e per ſaper quanto tornarà l'ultima uolta, dichiſi, ſe 1 ⌣ reſta 1 ⌢ m.4, che reſtarà 1 ⌣ m. 12 ⌢ p. 24 ⌣ m.64. eſimo d'1 ⌢, che uerrà à reſtare 1 ⌣ m. 16 ⌢ p. 72 ⌣ m. 160 ⌢ p. 256, eſimo d'1 ⌣, e queſto è eguale à $\frac{1}{2}$ ⌢, che leuato il rotto, e tolto il lato quadro-quadrato di ciaſcuna parte, ſi hauerà 1 ⌢ m. 4. eguale à RR.q. $\frac{1}{2}$ ⌢, che leuato il meno, e RR.q. $\frac{1}{2}$ ⌢ da ciaſcuna parte, ſi hauerà 1 ⌢ m.RR.q. $\frac{1}{2}$ ⌢ eguale à 4, che per far la partitione, biſogna trouare il reſiduo quadroquadrato delli Tanti, ch'è 1.p.RR.q. $\frac{1}{2}$.p.RR.q. $\frac{1}{4}$. p.RR.q. $\frac{1}{8}$, che moltiplicato uia 1.m.RR.q. $\frac{1}{2}$. fa $\frac{1}{2}$, e moltiplicato per 4, fa 4. p. RR.q. 128. p.RR.q. 64 p.RR.q. 32, il quale partito per $\frac{1}{32}$, ne uiene 8. p.RR.q. 1048. p.RR.q. 1024. p.RR.q. 512, e queſta è la ualuta del Tanto, e però è il numero, che ſi cerca. E da queſte dui Problemi, ne naſce la regola in ſimili, ch'è queſta. Pigliſi il lato della parte del numero, che reſtimane, il qual lato ſia di tal ſorte, qual'è il numero de termini, cioè, ſe ſono 2, ſi pigli quadrato, ſe 3, cubo, ſe 4, quadro-

quadrato, &c. e essolato si caui sempre d'1, per regola, e col restante si parta il numero, che si caua la prima volta, cioè il numero dato, e l'auenimento sarà il numero, che si cerca.

Problema CCXLVI.

Trouisi un numero ouer quantità, quale gionto 8, e alla somma gionta la medesima proportione, e anco alla somma gionta la medesma proportione faccia 16. uolte quanto detto numero.

Ponghisi, che il numero, che si cerca sia 1 $\frac{1}{}$, che giontoli 8, fa 1 $\frac{1}{}$ p. 8, per saper quanto sarà la seconda somma: Dichisi se 1 $\frac{1}{}$ torna 1 $\frac{1}{}$ p. 8, che tornarà 1 $\frac{1}{}$ p. 8? che tornarà 1 $\frac{2}{}$ p. 16 $\frac{1}{}$ p. 64. esimo d'1 $\frac{2}{}$ e per trouar l'altra somma. Dichisi se 1 $\frac{1}{}$ torna 1 $\frac{1}{}$ p. 8, che tornarà 1 $\frac{2}{}$ p. 16 $\frac{1}{}$ p. 64. esimo d'1 $\frac{2}{}$? che si uedrà, che torna 1 $\frac{3}{}$ p. 24 $\frac{2}{}$ p. 182 $\frac{1}{}$ p. 512. esimo d'1 $\frac{2}{}$, e questo e eguale à 16 $\frac{1}{}$, che leuato il rotto, e tolto il lato cubico di ciascuna parte, si hauerà 1 $\frac{1}{}$ p. 8. eguale à R. c. 16 $\frac{1}{}$, che leuato 1 $\frac{1}{}$ da ogni parte si hauerà R. c. 16 $\frac{1}{}$ m. 1 $\frac{1}{}$ eguale à 8, che per partire il numero per li Tanti: bisogna trouare il binonio delli Tanti, ch'è 1. p. R. c. 16. p. R. c. 256, che moltiplicato per R. c. 16. m. 1, fa 15, e moltiplicato per 8 fa 8. p. R. c. 13072. p. R. c. 8192, il quale partito per 15, ne uiene $\frac{8}{15}$. p. R. c. 38 $\frac{2}{3}\frac{8}{5}\frac{2}{7}\frac{3}{5}$. p. R. c. 2 $\frac{1}{3}\frac{4}{5}\frac{4}{7}\frac{2}{5}$, e questa è la ualu ta del Tanto, & è il numero domandato, perche fù posto essere 1 $\frac{1}{}$.

Problema

Problema CCXLVII.

Trouinsi tre numeri in continua proportione tali, che la somma del secondo, e terzo, partita per il primo, e la somma del terzo, e primo partita per il secondo, e la somma del primo, e secondo partita per il terzo, e li tre auenimenti gionti insieme faccino 22.

Perche la proposta non ci lega à numero alcuno determinato ponghisi, che il primo sia un numero à beneplacito, e sia 1. il secondo sia 1 $\frac{1}{}$, e il terzo di necessità sarà 1 $\frac{2}{}$, che partito il secondo, e terzo per il primo ne uiene 1 $\frac{2}{}$, p. 1 $\frac{1}{}$. Diuiso il primo, e terzo per il secondo, ne uiene 1 $\frac{2}{}$ p. 1. esimo d'1 $\frac{1}{}$; Et diuiso il primo, e secondo per il terzo ne uiene 1 $\frac{1}{}$ p. 1. esimo d'1 $\frac{2}{}$, e questi auenimenti gionti insieme fanno 1 $\frac{4}{}$ p. 2 $\frac{3}{}$ p. 2 $\frac{1}{}$ p. 1. esimo d'1 $\frac{2}{}$, e questo è eguale à 22, che leuato il rotto si hauerà 1 $\frac{4}{}$ p. 2 $\frac{3}{}$ p. 2 $\frac{1}{}$ p. 1. esimo di 22 $\frac{2}{}$ che gionto à ciascuna parte 3 $\frac{2}{}$, e tolto il lato di ciascuna si hauerà 1 $\frac{2}{}$ p. 1 $\frac{1}{}$ p. 1. eguale à 5 $\frac{1}{}$, che leuato 1 $\frac{1}{}$ da ciascuna parte, si hauerà 1 $\frac{2}{}$ p. 1. eguale à 4 $\frac{1}{}$, che agguagliato, il Tauto ualerà 2. p. R. q. 3; & questo sarà il secondo numero, che si pose 1 $\frac{1}{}$, il terzo, che si pose 1 $\frac{2}{}$ sarà 7. p. R. q. 48, e il primo sarà 1. (come si pose.)

Problema CCXLVIII.

Facciſi di 25. tre parti in continua proportione tali, che la somma della prima, e seconda partita per la terza, la somma della seconda, e terza partita per la prima, e la somma della prima, e terza partita per la seconda, e li tre auenimenti gionti insieme faccino 22.

Per la positione fatta nella passata si è trouato le tre quantità in continua proportione con le conditioni dette, che fanno 22. Però ponghisi, che le tre parti, che si cercano siano le trouate nella passata, ma siano Tanti, cioè la prima sia 1 ⌣, la seconda 2 ⌣ p.R.q. 3 ⌣, e la terza 7 ⌣ p.R.q.48 ⌣, resta, che la somma loro sia 25; ma è 10 ⌣ p.R.q.75 ⌣ però questo è eguale à 25. che agguagliato, il Tanto uale 10.m.R.q. 75. però la prima parte, che fù posta 1 ⌣; sarà 10. m.R.q.75; la seconda, che fù posta 2 ⌣ p.R.q.3 ⌣, sarà 5; e la terza, che fu posta 7 ⌣ p.R.q.48 ⌣, sarà 10.p.R.q.75, che la somma loro è 25 (come si uuole.)

Problema CCXLIX.

Trouinsi tre quantità in continua proportione tali, che il produtto del terzo in tutti tre sia 25, e che la somma del primo, e terzo partita per il secondo; e la somma del primo, e secondo partita per il terzo, e la somma del secondo, e terzo, partita per il primo; e li tre auenimenti gionti insieme: faccino 22.

Perche sappiamo per le proposte passate, che li tre numeri in continua proportione, che habbiano la ultima condition detta sono 1. 2. p. R. q. 3. & 7.p.R.q.48. dunque poneremo, che delli numeri, che si cercano, il primo sia 1 ⌣; il secondo sia 2 ⌣ p.R.q. 3 ⌣, & il terzo sia 7 ⌣ p.R.q.48 ⌣; la somma loro è 10 ⌣ p. R. q. 75 ⌣, quale moltiplicata per il terzo, ch'è 7 ⌣ p.R.q. 48 ⌣, fa 130 ⌣ p.R.q. 16875 ⌣, e questo è eguale à 25, che tolto il lato di ciascuna parte; si haurà R. q. 67 ½ ⌣ p.R.q.62 ½ ⌣ eguale à 5, che agguagliato il Tanto vale R.q.67 ½ m. R.q. 62 ½: però il primo numero, che fù posto 1 ⌣ sarà R.q.67 ½ m.R.q.62 ½, il secondo che fù posto 2 ⌣ p.R.q.3 ⌣ sarà R.q.270.p.R.q.202 ½

m.R.q. 250.m.R.q.187 ½, & il terzo, che fù posto 7 ⌣ p. R.q. 48 ⌣ sarà R. q. 3307 ½ p. R. q. 3240.m.R.q. 3062 ½ m.R.q.3000.

Problema CCL.

Trouinsi tre numeri in continua proportione tali, che tolti à dui à dui, & partiti per l'altro; li tre auenimenti gionti insieme faccino 13, e che il produtto del terzo nelli altri dui insieme con il primo faccia 20.

Ponghisi, che il primo numero sia 1; il secondo 1 ⌣, e il terzo 1 ⌣, acciochè siano in continua proportione, che diuiso il secondo, e terzo per il primo ne uiene 1 ⌣ p.1 ⌣, e diuiso il terzo, e primo per il secondo, ne uiene 1 ⌣ p.1. esimo d'1 ⌣, e diuiso il primo, e secondo per il terzo ne uiene 1 ⌣ p.1.esimo d'1 ⌣, e questi auenimenti gionti insieme fanno 1 ⌣ p. 2 ⌣ p. 2 ⌣ p.1.esimo d'1 ⌣; e questo è eguale à 13, che leuato il rotto, gionto 3 ⌣ à ciascuna parte, e poi toltone il lato si haurà 1 ⌣ p. 1 ⌣ p.1.eguale à 4 ⌣, che leuato 1 ⌣ per parte, & agguagliato; il Tanto uale 1 ½ p.R.q. 1 ¼, e però il secondo nu. che si pose 1 ⌣ sarà 1 ½ p.R.q.1 ¼, il terzo, che fu posto 1 ⌣ sarà 3 ½ p.R.q.11 ¼, & il primo sarà 1 (come si pose.) Hor facciasi un'altra positione, e ponghisi, che il primo delli numeri, che si cerca sia 1 ⌣, il secondo 1 ½ ⌣ p.R.q.1 ¼ ⌣, e il terzo 3 ½ ⌣ p.R.q.11 ¼ ⌣, che giõti li dui primi insieme fanno 2 ½ ⌣ p.R.q.11 ¼ ⌣, e questo moltiplicato per il terzo, fa 12 ½ ⌣ p.R.q.151 ¼ ⌣, al quale gionto il primo, ch'è 1 ⌣ fa 12 ½ ⌣ p. R.q.151 ¼ ⌣ p.1 ⌣, e questo è eguale à 20, che ridutto à 1 ⌣, si haurà 1 ⌣ p. 2 ½ ⌣ m.R.q.6 1/10 ⌣ eguale à 50. m.R. q.2420, che agguagliato (giõgẽdo al nu.3 3/10. m.R.q.9 29/64 quãdrato della metà delli Tãti) fa 53 1/10 m.R.q.2731 61/64, e la R. q. legata di questo m. il dimezzamento delli Tanti

Tanti, cioè R.q.L 53 $\frac{3}{40}$ m.R.q. 2731 $\frac{61}{64}$ J m. 1 $\frac{1}{4}$ p. R. q. 1 $\frac{41}{80}$ sarà la ualuta del Tanto, e tanto sarà il primo numero, che si pose essere 1 $\frac{1}{\circ}$.

Problema CCLI.

Trouinsi tre numeri, ouer quantità in continua proportione tali, che partito la somma di ciascun delli dui per l'altro, e li tre auenimenti gionti insieme faccino 9 $\frac{1}{4}$, e che il cubo del primo sia quanto il produtto del secondo moltiplicato uia 1. più del terzo.

Ponghisi, che il primo numero sia 1, il secondo 1 $\frac{1}{\circ}$ & il terzo 1 $\frac{2}{\circ}$ accioche siano proportionali, che partito la somma di ciascun delli dui per l'altro, e li tre auenimenti gionti insieme fanno (come nella passata) 1 $\frac{4}{\circ}$ p. 2 $\frac{3}{\circ}$ p. 2 $\frac{1}{\circ}$ p. 1. esimo d'1 $\frac{2}{\circ}$, & questo è eguale à 9 $\frac{1}{4}$, che leuato il rotto, gionto 3 $\frac{2}{\circ}$ à ogni parte, e poi tolto il lato di ciascuna si haurà 1 $\frac{2}{\circ}$ p. 1 $\frac{1}{\circ}$ p. 1. eguale à 3 $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{\circ}$, che leuato 1 $\frac{1}{\circ}$ da ogni parte, & agguagliato, il Tanto uale 2. però il secondo numero, che si pose 1 $\frac{1}{\circ}$ sarà 2; il terzo, che si pose 1 $\frac{2}{\circ}$ sarà 4; & il primo, che si pose 1. sarà 1. Hor ponghisi di nuouo, che li tre numeri, che si cercano siano 1 $\frac{1}{\circ}$, 2 $\frac{1}{\circ}$, e 4 $\frac{1}{\circ}$, che il cubo del primo è 1 $\frac{3}{\circ}$, & è eguale al produtto del secondo moltiplicato uia 1. più del terzo, cioè à 8 $\frac{2}{\circ}$ p. 2 $\frac{1}{\circ}$, che schisato si haurà 1 $\frac{2}{\circ}$ eguale à 8 $\frac{1}{\circ}$ p. 2. che agguagliato il Tanto vale R. q. 18. p. 4. però il primo numero sarà R. q. 18. p. 4, il secondo R. q. 72. p. 8, e il terzo R. q. 288. p. 16.

Problema

Problema CCLII.

Trouinsi tre numeri ouer quantità in continua proportione tali, che partito la somma di ciascuno delli dui per l'altro, e li tre auenimenti gionti insieme faccino 9 $\frac{1}{4}$, e che il cubo del primo sia quanto il produtto del secondo moltiplicato uia 1. più del terzo, e che il solido fatto da essi tre numeri sia 32.

Ponghisi, che li numeri, che si cercano siano li tre del Problema passato, accioche habbino le prime conditioni dette, cioè ponghisi, che il primo sia R.q.18 $\frac{1}{\circ}$ p.4 $\frac{1}{\circ}$ il secondo R.q.72 $\frac{1}{\circ}$ p. 8 $\frac{1}{\circ}$, & il terzo R. q.288 $\frac{1}{\circ}$ p. 16 $\frac{1}{\circ}$, che sono in continua proportione, e partito ciascun delli dui per l'altro, e li tre auenimenti gionti insieme fanno 9 $\frac{1}{4}$ (come si uuole) resta, che il solido loro sia 32, ma è 2240 $\frac{3}{\circ}$ p.R.q.5018112 $\frac{3}{\circ}$ però è eguale à 32, che partito il numero, cioè 32. per li cubi ne uiene R.q.19602.m.140, che il suo lato cubico, cioè R. c.L R.q.19602.m.140 J è la ualuta del Tanto, la quale moltiplicata per ciascun delli tre numeri posti disopra, ne uerranno li tre numeri domandati.

Problema CCLIII.

Trouinsi tre numeri in continua proportione tali, che partito la somma di ciascuno delli dui per l'altro, e li tre auenimenti gionti insieme faccino 9 $\frac{1}{4}$, e che il solido fatto da essi tre numeri sia numero quadrato.

Prima trouinsi tre numeri in continua proportione che partiti à dui à dui per l'altro, e li auenimenti gionti insieme faccino 9 $\frac{1}{4}$, che per la regola sua sono 1. 2. e 4.

Hor

Hor ponghisi, che delli tre numeri, che si cercano; il primo sia 1 ⌣1, il secondo 2 ⌣1; & il terzo 4 ⌣1, che il solido loro è 8 ⌣3, e questo è eguale à un quadrato (come si uoglia) poniamo à 16 ⌣2, che agguagliato, il Tanto uale 2. però il primo numero, che fù posto 1 ⌣0, sarà 2, il secondo, ch'era 2 ⌣1 sarà 4, & il terzo, che fu posto 4 ⌣1 sarà 8, che il solido loro è 64 (come si uuole) ch'è numero quadrato.

Problema CCLIIII.

Trouinsi tre numeri ouer quantità in continua proportione tali, che partito la somma di ciascuno delli dui per l'altro, e li tre auenimenti gionti insieme faccino 9 ½, e che il solido loro gionto con il produtto del primo moltiplicato uia 48. faccia 64.

Ponghisi, che li tre numeri che si cercano siano (come nella passata) 1 ⌣1, 2 ⌣1, & 4 ⌣1, accioche habbiano le prime conditioni dette, che il solido loro è 8 ⌣3, il quale gionto con 48 ⌣1 produtto del primo, moltiplicato per 48. fa 8 ⌣3 p. 48 ⌣1, e questo è eguale à 64, che ridutto à 1 ⌣3, si haurà 1 ⌣3 p. 6 ⌣1 eguale à 8, che per agguagliare aggionghisi il cubato del terzo delli Tãti, ch'è 8. con il quadrato della metà del numero, ch'è 16. fa 24, che il suo lato è R.q. 24, e questo si gionga con 4. metà del numero, fa R.q. 24 p. 4; che il suo lato cubico è R.c.L R.q. 24 p. 4 ⌣1, del qual binomio si caua il suo residuo, resta R.c.L R.q. 24 p. 4 ⌣1 m. R.c.L R.q. 24 m. 4 ⌣1, e questa è la ualuta del Tanto. però il primo numero, ch'era 1 ⌣1 sarà R.c.L R.q. 24 p. 4 ⌣1 m. R.c.L R.q. 24 m. 4 ⌣1; il secondo, ch'era 2 ⌣1, sarà R.c.L R.q. 1536. p. 32 ⌣1 m. R.c.L R.q. 1536. m. 32 ⌣1; & il terzo,

zo, ch'era 4 ⌣1 sarà R.c.L R.q. 98304 p. 256 ⌣1, m. R.c.L R.q. 98304 m. 256 ⌣1.

Problema CCLV.

Trouinsi cinque numeri ouer quantità in continua proportione tali, che la somma di ciascuno delli quattro partita per l'altro, e li tre auenimenti gionti insieme faccino 836.

Ponghisi, che il minore sia 1, perche non si dando la quantità delli cinque numeri, ne la conditione della proportione, che deue essere fra loro, il primo si può ponere un numero (come si voglia,) il secondo 1 ⌣1, il terzo di necessità sarà 1 ⌣2 il quarto 1 ⌣3, & il quinto 1 ⌣4, che à partire li quattro ultimi per il primo, ne uiene 1 ⌣4 p. 1 ⌣3 p. 1 ⌣2 p. 1 ⌣1, & a partire li altri quattro per il secondo, ne uiene 1 ⌣4 p. 1 ⌣3 p. 1 ⌣2 p. 1, esimo d'1 ⌣1, e à partire li altri quattro per il terzo, ne uiene 1 ⌣4 p. 1 ⌣3 p. 1 ⌣1 p. 1, esimo d'1 ⌣2, e à partire li altri quattro per il quarto, ne uiene 1 ⌣4 p. 1 ⌣2 p. 1 ⌣1 p. 1, esimo d'1 ⌣3, e à partire li altri quattro per il quinto, ne uiene 1 ⌣3 p. 1 ⌣2 p. 1 ⌣1 p. 1, esimo d'1 ⌣4, che questi auenimenti gionti insieme, fanno 1 ⌣8 p. 2 ⌣7 p. 3 ⌣6 p. 4 ⌣5 p. 4 ⌣3 p. 3 ⌣2 p. 2 ⌣1 p. 1, esimo d'1 ⌣4, e questo è eguale à 836, che leuato il rotto, si haurà 1 ⌣8 p. 2 ⌣7 p. 3 ⌣6 p. 4 ⌣5 p. 4 ⌣3 p. 3 ⌣2 p. 2 ⌣1 p. 1, eguale à 836 ⌣4, e se a ciascuna parte si giongerà 5 ⌣4, si haurà 1 ⌣8 p. 2 ⌣7 p. 3 ⌣6 p. 4 ⌣5 p. 5 ⌣4 p. 4 ⌣3 p. 3 ⌣2 p. 2 ⌣1 p. 1, eguale à 841 ⌣4 che ciascuno di loro ha lato, che l'uno sarà 1 ⌣4 p. 1 ⌣3 p. 1 ⌣2 p. 1 ⌣1 p. 1, e l'altro 29 ⌣2, e se à ciascuna parte si giongerà 1 ¼ ⌣2, si haurà 1 ⌣4 p. 1 ⌣3 p. 2 ¼ ⌣2 p. 1 ⌣1 p. 1, eguale à 31 ¼ ⌣2, che pigliato il lato di ciascuna

parte, si hauerà 1 ⌣2 p.½ ⌣1 p.1, eguale à 5 ½ ⌣1, che leuato simile da simile 1 ⌣2 p. 1, sarà eguale à 5 ⌣1, che aggiagliato, il Tanto ualerà 2 ½ p.R.q.5 ¼, però il secondo numero, che fu posto 1 ⌣1, sarà 2 ½ p.R.q.5 ¼, il terzo, che fù posto 1 ⌣2, sarà 11 ½ p.R.q. 131 ¼, il quarto, che fu posto 1 ⌣3, sarà 55.p.R.q. 3024, e il quinto, che fu posto 1 ⌣4, sarà 263 ½ p.R.q.69431 ¼, e il primo sarà 1 (come si pose) e la regola di questo problema senza fare la positione è di gionger 5. al numero dato, e della somma pigliare il lato, e à esso lato giongere 1 ¼ per regola, e della somma pigliarne il lato, e di quest'ultimo lato cauarne ½, e del restante pigliarne la metà, e quadrarla, e del quadrato cauarne 1. per regola, e al lato di questo restante giongere la metà quadrata, ouero cauarla, che la somma, ò il restante potrà essere il secondo numero, il suo quadrato sarà il terzo, il suo cubato sarà il quarto, e il suo quadroquadrato sarà il quinto, e il primo sarà 1.

Problema CCLVIII.

Trouinsi cinque quantità in continua proportione tali, che la somma di ciascuna delle quattro, partita per l'altro, e li cinque auenimenti gionti insieme, faccino 356, e che l'eccesso del primo, e secondo moltiplicato uia il quinto, faccia 32.

Prima trouinsi cinque numeri in continua proportione, che la somma di qual si uoglia delli quattro partita per l'altro, e li cinque auenimenti gionti insieme, faccino 356, che (per la regola della passata) gionghisi 5. à 356, fa 361, che il suo lato è 19, al quale gionghisi 1 ¼, fa 20 ½, che il suo lato è 4 ½, del quale cauato ½, resta 4, il quadrato della sua meta è 4, del quale cauato 1, resta 3, che

3, che il suo lato è R.q.3, al quale gionto 2, metà del 4 quadrata, fa 2.p.R.q.3, e questo è il secondo numero, il quadrato del quale, ch'è 7.p.R.q.48 è il terzo, e il cubato di detto secondo, ch'è 26.p.R.q. 675 è il quarto, e il quadroquadrato di detto secondo, ch'è 97. p. R. q. 9408 è il quinto, e il primo è 1. Hor ponghisi, che li cinque numeri, che si cercano siano li cinque detti, ma siano Tanti, cioè il primo sia 1 ⌣1, il secondo 2 ⌣1 p. R. q.3 ⌣1, il terzo 7 ⌣1 p. R.q. 48 ⌣1, il quarto 26 ⌣1 p. R. q. 675 ⌣1, & il quinto 97 ⌣1 p. R. q. 9408 ⌣1, l'eccesso del primo, e secondo è R.q. 3 ⌣1 p. 1 ⌣1, quale moltiplicato per il quinto, fa R.q.70227 ⌣2 p.265 ⌣2, e questo è eguale à 32, che aggiagliato, il Tanto ualerà R.q. L R.q.1797811 2.m.4240 1, però il primo numero, che fu posto 1 ⌣1 sarà R.q.L R.q.1797811 2.m.4240 1.

Problema CCLIX.

Trouinsi cinque quantità in continua proportione tali, che la somma di ciascuno delli quattro, partita per l'altro, e li cinque auenimenti gionti insieme, faccino 356, e che l'eccesso del secondo, e terzo aggionto col quadrato del quinto, faccia 48.

Prima bisogna trouare cinque nu. in cõtinua proportione, che habbino la prima delle due conditioni dette, che (come nella passata) il primo sarà 1, il secõdo 2.p.R.q. 3, il terzo 7.p.R.q.48, il quarto 26.p.R.q.675, e il quinto 97.p.R.q.9408. Hor põghisi, che li cinque nu. che si cercano siano li cinque detti, ma ciascuno di loro sia Tãti, che l'eccesso del secondo, e terzo è 5 ⌣1 p. R.q.27 ⌣1, e il quadrato del quinto è 18817 ⌣2 p.R.q.3540794 88 ⌣2, che giõti insieme fãno 18817 ⌣2 p. R.q.3540794 88 ⌣2 p.5 ⌣1 p.R.q.27 ⌣1, e questo cõposto è eguale à 48, che ridutto

ridutto à 1 ⌣, si haurà 1 ⌣ p. R. q. 136283 ⌣ m. 3691 ⌣, eguale a 983216. m. R. q. 815799'40352, che gionto il quadrato della metà delli Tanti, ch'è 681741. m. Rad. q. 463998154351080 $\frac{3}{4}$, con il numero, fa 771495 7. m. R. q. 595205614921 68 $\frac{3}{4}$, della qual somma pigliatone il lato, e cauatone la metà delli Tanti, resta R q. L 771495 7. m. R. q. 595205614921 68 $\frac{3}{4}$ ⌋. m. R. q. 3405870 $\frac{3}{4}$ p. 1845 $\frac{1}{2}$, e questa è la ualuta del Tanto, e anco è il primo numero, perche egli fù posto essere 1 ⌣.

Problema CCLX.

Trouinsi cinque quantità in continua proportione tali, che la somma di ciascuno delli quattro, partita per l'altro, e li cinque auenimenti gionti insieme, faccino 356, e che il solido fatto dal primo, secondo, e quinto gionto con sei uolte il quarto, faccia 100.

Ponghisi, che delli cinque numeri, che si cercano, il primo sia 1 ⌣, il secondo 2 ⌣ p. R. q. 3 ⌣, il terzo 7 ⌣ p. R. q. 48 ⌣, il quarto 26 ⌣ p. R. q. 675 ⌣, e il quinto 97 ⌣ p. R. q. 9408 ⌣, accioche siano in continua proportione, e che habbiano la prima delle due cõditioni dette (come insegna la 258, e 259) resta che il solido fatto dalla prima, seconda, e quinta, con sei uolte la quarta faccia 100, ma il solido fatto dal primo, secondo, e quinto è 362 $\frac{3}{4}$ p. R. q. 131043 $\frac{3}{4}$, al quale gionto quãto è sei uolte il quarto, cioè 156 ⌣ p. R. q. 24300 ⌣, fa 362 $\frac{3}{4}$ p. R. q. 131043 $\frac{3}{4}$ p. 156 ⌣ p. R. q. 24300 ⌣, e questo è eguale à 100, che ridutto à 1 $\frac{3}{4}$, si haurà 1 $\frac{3}{4}$ p. 42 ⌣ m. R. q. 1728 ⌣ eguale à 36200, m. R. q. 1310430000, che, per far l'agguagliatione, aggionghisi il

il cubato del terzo delli Tanti, ch'è 10808. m. Rad. q. 116812800, con il quadrato della metà del numero ch'è 65521750 0. m. R. q. 4293099723000000000, fa 655228308. m. R. q. 429324135594412800, che il suo lato è R. q. L. 655228308. m. R. q. 429324135594412800 ⌋, ilquale si gionga con la metà del numero, ch'è 18100. m. R. q. 327607500, fa R. q. L 655228308. m. R. q. 429324135594412800 ⌋ p. 18100. m. R. q. 327607500, che il suo lato cubico è R. c. L R. q. L 655228308. m. R. q. 429324135594412800 ⌋ p. 18100. m. R. q. 327607500 ⌋, del qual binomio cubo cauato il suo residuo, resta R. c. L R. q. L 655228308. m. R. q. 429324135594412800 ⌋ p. 18100. m. Rad. q. 327607500 ⌋ m. R. c. L R. q. L 655228308. m. Rad. q. 429324135594412800 ⌋ m. 18100. p. R. q. 327607500 ⌋, e questa è la ualuta del Tanto, & è il primo delli cinque numeri cercati, qual si pose essere 1 ⌣.

Problema CCLXI.

Trouinsi cinque numeri cubi tali, che la somma loro sia quanto la somma de lati loro.

Bisogna trouare cinque numeri cubi, che la somma loro, e la somma de lati loro sia numero quadrato, che se li lati loro cominciano dall'unità, e si vadino accrescendo per 2, la somma loro sarà numero quadrato, perche li numeri quadrati nascono da detta progressione, cioè ponghisi, che il lato del primo sia 1, del secondo 3, del terzo 5, del quarto 7, e del quinto 9, che la somma loro è 25; Hor vedasi, se la somma de cubi loro è quadrato, che li cubi sono 1. 27. 125, 343, e 729, che la somma loro è 1225, ch'è numero quadrato. Ponghisi

ghisi dunque, che delli cinque numeri cubi, che si cercano, il primo sia 1 ⌣ 3, il secondo 27 ⌣ 3, il terzo 125 ⌣ 3, il quarto 343 ⌣ 3, e il quinto 729 ⌣ 3, che la somma loro è 1225 ⌣ 3, e la somma de lati loro è 25 ⌣ 1, però 1225 ⌣ 3 è eguale à 25 ⌣ 1, che schisato, si haverà 1225 ⌣ 2, eguale à 25, e tolto il lato di ciascuna parte, si haverà 35 ⌣ 1 eguale à 5, che agguaghato, il Tanto vale $\frac{1}{7}$, però li lati delli numeri cubi, che erano 1 ⌣ 3 ⌣ 5 ⌣ 7 ⌣, e 9 ⌣, saranno $\frac{1}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{7}{7}$, e $\frac{9}{7}$, e li cinque numeri cubi saranno $\frac{1}{343}$, $\frac{27}{343}$, $\frac{125}{343}$, $\frac{343}{343}$, e $\frac{729}{343}$, che così la somma de lati (come quella de cubi) è $\frac{25}{7}$ (come si domanda.)

Problema CCLXII.

Trouinsi tre quantità in continua proportione tali, che la prima sia lato quadrato della seconda, e lato cubico della terza, e che il produtto della prima nella seconda faccia la terza, e che sommata la prima con la seconda, facciano la terza.

Ponghisi, che il primo numero sia 1 ⌣ 1, il secondo sarà 1 ⌣ 2, e il terzo 1 ⌣ 3, e & sodisfatto alla seconda condi tione, che il produtto del primo nel secondo fà il terzo: resta che il primo, e secondo sia pari al terzo, però 1 ⌣ 3 p. 1 ⌣ 2 sarà eguale à 1 ⌣ 3, che schisato per 1 ⌣ 2, si haverà 1 ⌣ 1 p. 1 eguale à 1 ⌣ 2, che agguagliato, il Tanto valerà R.q. 1 $\frac{1}{4}$ p. $\frac{1}{2}$, però il primo numero, che fù posto 1 ⌣ 1, sarà R. q. 1 $\frac{1}{4}$ p. $\frac{1}{2}$, il secondo, che fù posto 1 ⌣ 2, sarà 1 $\frac{1}{2}$ p.R.q. 1 $\frac{1}{4}$, e il terzo, che fù posto 1 ⌣ 3, sarà 2. p.R.q. 5.

Problema

Problema CCLXIII.

Trouinsi dui numeri, ouer quantità tali, che la somma loro sia eguale al produtto loro, e che gionti alli loro quadrati, facciano 20.

Ponghisi, che li dui numeri insieme siano 1 ⌣ 1, di necessità li quadrati loro saranno 20. m. 1 ⌣ 1, accioche gionti con li numeri facciano 20. Hor bisogna fare d'1 ⌣ 1 due parti tali, che li loro quadrati gionti insieme facciano 20. m. 1 ⌣ 1, e (per la regola della 48) quadrisi 1 ⌣, fa 1 ⌣ 2, cauisene 20. m. 1 ⌣ 1, resta 1 ⌣ 2 p. 1 ⌣ 1 m. 20, pigliscne la metà, ch'è $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 p. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 m. 10, e questo si cauisti $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 quadrato della metà delli numeri, cioè d'1 ⌣ 1, resta 10. m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1, del che se ne pigli il lato, ch'è R. q. L 10. m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 J, e questo si gionghi, e cauisi d'$\frac{1}{2}$ che si haverà per li dui numeri cercati $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 p.R.q. L 10. m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 J, e $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 m.R.q.L 10. m. $\frac{1}{4}$ ⌣ 2 m. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 J, e gia si sono trouati dui numeri, che li loro quadrati con la somma loro fa 20; resta, che il produtto loro faccia 1 ⌣ 1, cioè la somma loro, ma il produtto loro è $\frac{1}{2}$ ⌣ 2 p. $\frac{1}{2}$ ⌣ 1 m. 10, e questo è eguale à 1 ⌣ 1, che leuato il meno, simile da simile, e ridutto à 1 ⌣ 2, si haverà 1 ⌣ 2, eguale à 1 ⌣ 2 p. 20, che agguagliato, il Tanto valerà 5, e 5. sarà la somma delli dui numeri cercati, e per trouar ciascun da se, facciasi di 5. due parti, che il produtto loro sia 5, che ponendo, che l'una sia 1 ⌣ 1, l'altra sarà 5. m. 1 ⌣ 1, il produtto loro è 5 ⌣ 1 m. 1 ⌣ 2, e questo è eguale à 5, che leuato il meno, e agguagliato, il Tanto valerà 2 $\frac{1}{2}$ p.R. q. 1 $\frac{1}{4}$, e 2 $\frac{1}{2}$ m.R.q. 1 $\frac{1}{4}$, e queste saranno le parti domandate, e anco li numeri, che si cercano, e ancora si potea, (hauendo trouato li dui numeri esser 5) cauar 5. di 20,

che resta 15, e fare di 5. due parti, che li loro quadrati gionti insieme, facciano 15, e la regola di questa proposta è di giongere $\frac{1}{4}$ al numero dato, e della somma pigliarne il lato, e à esso lato giongerli $\frac{1}{2}$ per regola, e la somma è la somma delli due numeri cercati.

Problema CCLXIIII.

Facciasi di 12. due parti, che li loro cubati gionti insieme, facciano 900.

Ben conuiene, che il 900. sia maggiore di due uolte 216. cubo di 6. mezzo di 12, altramente si trattaria dello impossibile.

Ponghisi l'una delle parti essere 6. p. 1 $\breve{1}$, e l'altra 6. m. 1 $\breve{1}$, li loro cubati sono 216. p. 108 $\breve{1}$ p. 18 $\breve{2}$ p. 1 $\breve{3}$, e 216. m. 108 $\breve{1}$ p. 108 $\breve{2}$ m. 1 $\breve{3}$, che aggiõte insieme, fanno 432. p. 316 $\breve{2}$, e douerebbono fare 900, però 432. p. 316 $\breve{2}$ sono eguali à 900, che leuato simile da 36 $\breve{2}$ sono eguale à 468, che il Tanto uale R. q. 13 $\frac{1}{6}$, il primo, che fù posto 6. p. 1. $\breve{1}$, sarà 6. p. R. q. 2 $\frac{1}{6}$, e l'altro 6. m. R. q. 1 3 $\frac{1}{6}$, e fanno, quanto fù proposto, e ne nasce la infrascritta regola.

Se si hauerà, à diuidere vn dato numero in due parti tali, che li loro cubati aggionti insieme habbiano, à fare un terminato numero. Piglisi il mezzo del terminato numero, e si cubi, e lo auenimento per regola si caui della metà del terminato numero, e lo restante si diuida per tre uolte il dato numero, e dello auenimento si pigli il lato, e si aggionghi, e caui della metà del dato numero, e la somma e lo restante saranno le parti cercate.

Problema

Problema CCLXV.

Trouinsi tre numeri, che il produtto del primo nel secondo (giontogli il quadrato del terzo) e al produtto del secondo nel terzo (aggiontogli il quadrato del primo) e al produtto del terzo nel primo, (aggiontoli il quadrato del secondo) facciano tre numeri quadrati, delli quali pigliati li lati, e aggionti insieme facciano numero quadrato.

Per la 141 di questo porrò, che il primo sia 20 $\frac{40}{81}$ $\breve{1}$, e il secondo 4 $\frac{80}{81}$ $\breve{1}$, & il terzo 1 $\breve{1}$, che il produtto del primo nel secondo, col quadrato del terzo è $\frac{1464}{6561}$ $\breve{2}$, & il produtto del secondo nel terzo, & aggiontogli il quadrato del primo è $\frac{3247}{6561}$ $\breve{2}$ & il produtto del terzo nel primo (aggiontogli il quadrato del secondo) è $\frac{1648}{6561}$ $\breve{2}$, che li loro lati sono 1 $\frac{40}{81}$, 2 $\frac{80}{81}$, e 5 $\frac{1}{81}$ Tanti, che gionti insieme fanno 8 $\frac{61}{81}$ $\breve{1}$, e questo sia eguale à un numero quadrato (come si uoglia) e poniamo, che sia 4, che partito per 8 $\frac{61}{81}$ ne uiene $\frac{3240}{7069}$ per la ualuta del Tanto, & il primo, che fù posto $\frac{20}{81}$ tanto sarà $\frac{800}{7069}$, & il secondo, ch'era 4 $\frac{80}{81}$ $\breve{1}$ sarà 2 $\frac{1088}{7069}$, & il terzo $\frac{3240}{7069}$, e fanno quanto fù proposto.

Problema CCLXVI.

Trouinsi tre numeri, che il produtto delli dui, col quadrato dell'altro: facciano numero quadrato, e che le differentie delli lati delli quadrati gionti insieme facciano numero quadrato.

Ponghisi (come nell'altra) che il primo sia $\frac{20}{81}$ $\breve{1}$,

& il secondo $4\frac{80}{81}\ \breve{1}$, & il terzo $1\ \breve{1}$, che li produtti di dui con il quadrato dell'altro (come nella passata) saranno $\frac{32}{6561}\ \breve{2}\ \frac{1648}{6561}\ \breve{39}$, e $\frac{1}{6561}\ \breve{64}$, che li lati sono $\frac{12}{81}\ \breve{1}\ \frac{18}{81}\ \breve{2}$, e $\frac{4}{81}\ \breve{6}$, che la differentia dal minore al mezzano è $\frac{61}{81}$, e dal mezzano al maggiore è $\frac{224}{81}$, che aggiõti insieme fanno $\frac{285}{27}\ \breve{1}$ e questo è eguale à un numero quadrato, e sia 25, che agguagliato il Tanto vale $7\frac{2}{19}$, il minore, che fù posto $\frac{20}{81}\ \breve{1}$ sarà $1\frac{43}{57}$, & il mezzano, che fù posto $1\ \breve{1}$ sarà $7\frac{2}{19}$, & il maggiore, che fù posto $4\frac{80}{81}\ \breve{1}$ sarà $30\frac{25}{57}$, e fanno quanto fù proposto.

Problema CCLXVII.

Trouinsi tre numeri, che il mezzano sia 2 più del minore, e che il produtto di dui qual si uoglia col quadrato dell'altro faccia numero quadrato.

Ponghisi (come nella passata) che il minore sia $\frac{20}{81}\ \breve{1}$, il mezzano $1\ \breve{1}$, & il maggiore $4\frac{80}{81}$, e sodisfanno alle conditioni del produtto di qual si uoglia, aggiontoli il quadrato dell'altro: fanno quadrato; Resta, che al minore giontoli 2 sia pari al mezzano, ma sarà $\frac{20}{81}\ \breve{1}$ p. 2. eguale à $1\ \breve{1}$, che leuato simile da simile; $\frac{61}{81}\ \breve{1}$ sono eguali à 2, che agguagliato, il Tanto vale $2\frac{40}{61}$, & il minore, che fù posto $\frac{20}{81}\ \breve{1}$ sarà $\frac{40}{61}$, & il mezzano, ch'erà $1\ \breve{1}$ sarà $2\frac{40}{61}$, & il maggiore sarà $3\frac{1277}{4961}$, e sodisfanno à tutte le conditioni proposte.

Problema CCLXVIII.

Facciſi di 20, tre parti tali, che il produtto di dui qual si voglia giongendoli il quadrato de l'altro faccia numero quadrato.

Ponghisi (come nell'altro) che il minore sia $\frac{20}{81}\ \breve{1}$, & il mezzano $1\ \breve{1}$, & il maggiore $4\frac{80}{81}\ \breve{1}$, e sodisfanno al la conditione, che il produtto di dui qual si uoglia, con il quadrato dell'altro fanno numero quadrato; resta, che la somma loro faccia 20, mà la somma loro fa $6\frac{19}{81}\ \breve{1}$, & è eguale à 20, che agguagliato; il Tanto vale $3\frac{21}{101}$, il minore, che fù posto $\frac{20}{81}\ \breve{1}$ sarà $\frac{80}{101}$, & il mezzano $3\frac{21}{101}$, & il maggiore 16. e fanno quanto fù proposto.

Problema CCLXIX.

Trouinsi tre quantità, che al produtto della prima nella seconda, e nella terza; & al proutto della seconda nella terza aggionto à ciascaduno produtto 2; e della somma di ciascuno pigliato il lato, & aggionto insieme faccino 10.

Piglisi un quadrato fatto da quãti Tanti si uoglia più R.q. 2. lato del 2, che si deue giongere, e sia $1\ \breve{1}$ p.R.q. 2. che il quadrato è $1\ \breve{2}$ p.R.q.8 $\breve{1}$ p. 2, del quale cauatone 2, resta $1\ \breve{2}$ p.R.q. 8 $\breve{1}$, e questo porrò per il produtto del primo nel secondo, e pongo, che il secõdo sia $1\ \breve{1}$, & il primo sarà $1\ \breve{1}$ p.R.q. 8; Hor per trouare il terzo (per la regola della 162) piglisi il quadrato fatto da $2\ \breve{1}$ p.R.q.2, ch'è $4\ \breve{2}$ p.R.q.32 $\breve{1}$ p. 2, del quale se ne caua 2; resta $4\ \breve{2}$ p.R.q.32 $\breve{1}$, e questo ponghisi per il produtto del secondo nel terzo, & essendo il secõdo $1\ \breve{1}$, il terzo sarà $4\ \breve{1}$ p. R.q. 32, e ritornando al principio, dico, che il produtto del primo nel secondo con 2 più è $1\ \breve{2}$ p.R.q.8 $\breve{1}$ p. 2. & il produtto del secõdo nel terzo, con 2. p. è $4\ \breve{2}$ p. R. q.32 $\breve{1}$ p.2. & il produtto del primo, e terzo con 2 più è $4\ \breve{2}$ p.R.q.288 $\breve{1}$ p.18, che li loro lati sono $1\ \breve{1}$ p. R.q.2, $2\ \breve{1}$ p. R.q. 2, e $2\ \breve{1}$ p.

2 ⌣ p.R.q.18, che aggionti insieme fanno 5 ⌣ p. R. q. 50, e questo è eguale à 10, che leuato le R.q. 50, à ciascuna delle parti, si haurà 5 ⌣ eguali à 10. m. R.q.50, & il Tanto ualerà 2.m.R.q.2, & il primo sarà 2. p.R.q. 2. il secondo 2. m. R. q. 2, & il terzo 8; e fanno quanto si è proposto.

Problema CCLXX.

Trouinsi tre numeri, ouer quantità, che à ciascuno delli produtti di uno nell'altro, aggiontoli 2. e delle tre somme preso il lato di ciascuna; la loro somma sia pari al quadrato del minore.

Ponghisi, che il primo sia 1 ⌣ p. R.q. 8, il secondo 1 ⌣, & il terzo 4 ⌣ p.R.q.32, per le ragioni dette nella passata, gli tre produtti con 2, più saranno 1 ⌣ 2 p.R.q. 8 ⌣ p. 2, 4 ⌣ 2 p.R.q.32 ⌣ p.2, e 4 ⌣ p.R.q.288 ⌣ p. 18, e li loro lati saranno aggionti insieme 5 ⌣ p. R. q. 50, e sono eguali al quadrato del minore, perche chiaro è, che egli è il secondo, cioè 1 ⌣ 2, che aggualiato 1 ⌣ 2 à 5 ⌣ p.R.q.50, il Tanto valerà R. q. L R. q. 50. p. 6 ¼ ⌋ p.2. ½, e questo sarà il secondo; il primo ch'era 1 ⌣ p.R.q.8, sarà R.q.8.p.2 ½ p.R.q.L R.q.50.p.6 ¼ ⌋, & il terzo, ch'era 4 ⌣ p.R.q.32, sarà 10.p.R.q.32.p.R.q. L R.q.12800.p.100 ⌋, e fanno quanto si è proposto.

Problema CCLXXI.

Trouisi tre numeri, ouer quantità, che al produtto della prima nella terza aggiontoli 2, e così al produtto della prima e terza, e seconda, e terza di ciascuna delle tre somme aggionte 2, e di ciascuna pigliato il lato & aggionti

aggionti insieme siano pari al quadrato dello eccesso delle due parti maggiori.

Ponghisi (come disopra) che la prima sia 1 ⌣ p. R. q.8, la seconda 1 ⌣, la terza 4 ⌣ p.R.q.32, che li lati delli produtti saranno (com'è stato detto nella passata) 5 ⌣ p.R.q.50, e sono eguali al quadrato dello eccesso di 4 ⌣ p.R.q.32, & 1 ⌣ p.R.q.8, che sono le parti maggiori (ch'è 3 ⌣) p.R.q.8. sarà 9 ⌣ p.R.q.288 ⌣ p.8, meno 16. cioè 9 ⌣ p.R.q.288 ⌣ m.8. eguale à 5 ⌣ p.R. q. 50; leuisi il meno, e simile da simile: resta 9 ⌣ p. R. q. 288 ⌣ m.5 ⌣ eguale à 8. p. R. q. 50; pigliasi il mezzo delli Tanti, ch'è R.q.72 m. 2 ½, e quadrisi, fa 78 ¼ m. R. q.1800. Et si gionge con 72.p.R.q.4050. produtto delle potenze nel numero, fa 150 ¼ p. R.q.450. del quale si piglia il lato, e se ne caua il mezzo delli Tanti, resta R.q. L 150.p.R.q.450 ⌋ p.2 ½ m.R.q.72, il tutto si parte per 9, numero delle potenze, che ne uiene per la valuta del Tanto R.q. L 1 $\frac{72}{32}\frac{7}{4}$ p.R.q. $\frac{4}{6}\frac{50}{5}\frac{1}{6}$ ⌋ p. $\frac{5}{18}$ m. R.q. $\frac{2}{9}$, e tanto sarà il secondo, & il primo sarà 1 ⌣ p. R.q.8. cioè R.q. L 1 $\frac{72}{32}\frac{7}{4}$ p. R.q. $\frac{4}{6}\frac{50}{5}\frac{1}{6}$ ⌋ p. R.q. 1 $\frac{5}{9}$ p. $\frac{5}{18}$, & il terzo sarà R. q. L 3 $\frac{43}{81}$ p.R.q.17 $\frac{40}{72}\frac{7}{9}$ ⌋ p.10. p. R.q.3 $\frac{5}{9}$, e fanno quanto si propone.

Problema CCLXXII.

Trouisi tre quantità tali, che il produtto del primo nel secondo, e nel terzo, & il secondo nel terzo, & alli tre produtti aggionto 2; li loro lati siano in continua proportione.

Ponghisi (come nelle tre passate) che l'una sia 1 ⌣, l'altra 1 ⌣ p.R.q.8, e l'altra 4 ⌣ p.R.q.32, che alli loro produtti aggionti à ciascuno 2. fanno (come fu detto nella

nella 169 à 1 ⌣ 2 p.R.q.8 ⌣ p.2,4 ⌣ 2 p.R.q.32 ⌣ p.2, e 4 ⌣ 2 p.R.q.288 ⌣ p.18, che li lor lati sono 1 ⌣ p. R. q. 2, 2 ⌣ p.R.q.2, e 2 ⌣ p. R.q. 18; resta di uedere se sono in continua proportione, ilche si conosce moltiplicando il primo nel terzo, che fa 2 ⌣ p.R.q.50 ⌣ p.6, e questo è eguale à 4 ⌣ p.R.q.32 ⌣ p.2. quadrato della metà che agguagliato il Tanto vale R.q.2 ⅛ p.R.q.⅛, che farà il minore, & il mezzano sarà 1 ⌣ p.R.q.8. cioè R.q. 10 ⅛ p.R.q.2 ⅛, & il maggiore, ch'era 4 ⌣ p.R.q.32, sarà R.q.50. p.R.q.34, che fanno quanto fù proposto.

Io volea altri diuersi, & assai difficili Problemi porre in questo mio terzo libro, mà parendomi di hauere à bastanza trattato fin qui delle operationi loro: però (rendendo le douute gratie al Nostro Signor Dio, il qual concesso mi habbia di poter uedere gionta alla desiata perfettione questa mia fatica) & à quello, e à tutta l'opera porrò fine, ancorche prima io fussi di animo di prouare con dimostrationi Geometriche l'operatione di tutti questi Problemi Arimetici, sapendo, che queste due scientie (cioè l'Arimetica, e Geometria) hanno intra di loro tanta conuenientia, che l'una è la proua dell'altra, e l'altra è la dimostration dell'una, ne già potrà il Matematico esser perfetto, il quale in ambedue non sia uersato, benche à questi nostri tempi ti siano, i quali si danno à credere altrimente, del tutto quanto si ingannino. All'hor chiaramente lo conosceranno, quando che l'una, e l'altra mia opera hauranno ueduta; mà perche non è per ancora ridutta à quella perfettione, che la eccellentia di questa disciplina ricerca: mi son risoluto di volerla prima meglio considerare, auanti che la mandi nel conspetto de gli huomini. Goda dunque il Lettore di presente questa prima

ma parte delle mie fatiche, che in breue l'altra darogli, e tanto piu solecito sarò à farlo, quanto che conosco, se mai tempo fù à Bolognesi di mostrare il ualore, e saper loro: questo essere, poiche à Nostro Signor Dio è piaciuto vsargli questa benignitade, di dare al mondo per suo Vicario Gregorio decimo terzo, pur di questa nostra patria, huomo, e di Santità, e di dottrina ornatissimo, amatore di ogni scientia, e de professori di quelle affettionatissimo, talche à tempo di questo suo Pontificato si vedrà risorgere quella felice prima età d'oro, nella quale cosi fiorirno tutte le discipline, e maggiormente questa delle Matematiche, per esser di quelle (per quanto oddo da persone degne di fede) il Signor Giacomo Boncompagno nepote di Sua Santità, studiosissimo, e assai bene intelligente, come parimente in ogni altra buona disciplina è essercitato, non meno che sia d'ottimi costumi ornato.

Questi dui Problemi seguenti, per errore si sono posto quì, e doueano essere à car. 58. perche sono il 63. & il 64.

Problema LXIII.

Facciasi di 50. due parti tali, che la metà della seconda gionto alla prima faccia quãto il terzo della prima gionto con la seconda.

Ponghisi che la prima sia 1 ⌣ la seconda sarà 50 m. 1 ⌣ che la sua metà è 25. m. ½ ⌣ quale gionta con la prima fa 25. p. ½ ⌣, il terzo della prima è ⅓ ⌣, che gionto con la seconda fa 50. m. ⅔ ⌣ e questo è eguale à 25. p. ½

p. $\frac{1}{2}$ ⌣ che leuato il meno, & simile da simile haueremo $\frac{1}{6}$ ⌣ eguale à 25. che agguagliato il Tanto valerà 21 $\frac{3}{7}$, e tanto sarà la prima parte, e la seconda 28 $\frac{4}{7}$.

Problema LXIIII.

Facciasi di 60. due parti, che l'una moltiplicata per 12. facci, quanto l'altra moltiplicata per 22.

Ponghisi, che l'una sia 1 ⌣, che l'altra sarà 60.m.1 ⌣ che moltiplicata la prima per 12. fa 12 ⌣ e la seconda per 22. fa 1320.m.22 ⌣, & è eguale à 12 ⌣, che leuato il meno, & agguagliato, il Tanto valerà 38 $\frac{14}{17}$ & tanto è la prima, & la seconda sarà 21 $\frac{3}{17}$, che moltiplicata per 22. fa 465 $\frac{15}{17}$, e moltiplicato 38 $\frac{14}{17}$ per 12. fa similmente 465 $\frac{15}{17}$, come si propone.

IL FINE DEL TERZO LIBRO.

ERRORI OCCORSI NEL STAMPARE.

Carte 8 righe 24. Tra numero quadrato, il suo produtto
Leggi tra numero quadrato, e numero quadrato, il suo produtto

carte 6 righe 23. R.q.4, e R.q.8. Leggi R. q.6.

carte 40 righe 9. Sarà la linea b.h. Leggi sarà la linea b.c.

carte 57 righe 9. L'istessa dà. Leggi l'istessa opera da

carte 58 righe 18. di 97 cauisi. Leggi di 97 $\frac{2}{32}$ cauisi

carte 59 righe 19. sia 8.p. ⌣ Leggi sia 8.p.1 ⌣

carte 63 righe 20. Si moltiplica per 9 Leggi si moltiplica per 7.

carte 69 righe 24. Trouar 16.lato Leggi trouare il lato

carte 70 Nella dimostratione p.128. Leggi p.12. p.8. ⌣

carte 82 Manca à righe 28. la Rubrica che dice Sotrar di Residui, con numero, ò R.q.

carte 90 righe 10. R.q.18 daqual sia R.q.2. della quale
Leggi R.q.18 della quale

carte 92 Manca sotto la linea vltima della seconda dimostratione
16.m.R.q.72
8.m.R.q.18

carte 92 Mancano le dimostrationi, che sono dalle righe 23 del foglio 92, fino alle righe 7. del foglio 93, che sono queste. 6

2.m.R.q.2. 2.p.R.q.2.

2.p.R.q.12. 12.p.R.q.72.

Partitore 2. Auenimento 6.p.R.q.18.

carte 113 righe 10. partito per 2. Leggi partito per 27

carte 133 righe 23 R.c.128. Leggi R.c.120.

carte 181 righe 1 oue dice di necessità sarà. Leggi si ponerà, che sia 1.la R.q. di necessità.

carte 186 righe 4. Restano p.di m.meno. Leggi li m.meno

carte 210 righe 2. se non tutte. Leggi se non son tutte

carte 210 righe 16. 8 $\frac{3}{}$ Leggi 8 $\frac{1}{}$

carte 213 righe 13. p.32.1. Leggi p.32 $\frac{1}{}$

carte 220 righe 14. oue dice m.6.1.p.1.2. Leggi m. 6 $\frac{1}{}$ p.1 $\frac{2}{}$

carte 221 righe 11. oue dice 1 uia $\frac{1}{}$ Leggi 1 uia $\frac{1}{}$

carte 223 righe 14. oue dice 12 $\frac{1}{}$ Leggi 12 $\frac{2}{}$

carte 231 sotto la figura nella prima linea, oue dice $\frac{1}{}$ leggi 1.

carte 239 righe 21, oue dice p.2.24.eguali Leggi p.2.eguali

carte 240 righe 4, oue dice la ualuta come Leggi la ualuta di 1 $\frac{1}{}$ come

carte 243 righe 30, oue dice Tanti 2. Leggi Tanti: Però essendo il numero delli Tanti 2.

carte 256 righe 17, oue dice la d. ne leggi la d.n.&

carte 259 righe 2 e oue dice ne uiene m.R.q.2 $\frac{}{}$ Leggi m. R.q.2

carte 261 righe 2. oue dice su la superficie Leggi se la superficie

carte 264 riga ultima, oue dice se ne Qui manca hà da cauare un pezzo

carte 287 righe 2 tra Leggi sù

carte 287 righe 16 essendo c. h. b. Leggi essendo c.h.6

carte 293 righe 32 uerrà Leggi uera

carte 326 righe 5 del terzo delle potenze manca fa 24 $\frac{1}{}$ p.45, e di questo se ne caua 72. producto di 24 numero delli Tanti in 3 terzo delle potenze restarà 24.

carte 367 righe 28 fa 6.p.R.q.24.māca e questo per regola si accompagna con 1 $\frac{2}{}$ p.6.p.R.q.24.

carte 375 righe 20 caua 1 $\frac{2}{}$ Leggi caua 1 $\frac{4}{}$

carte 380 righe 27 capitolo di $\frac{2}{}$ Leggi di $\frac{3}{}$

carte 388 righe 6 p.1 $\frac{1}{8}$ Leggi p.$\frac{1}{8}$

carte 388 righe 15 quadrato de 3 Leggi quadrato de $\frac{3}{}$

carte 397 righe 27 à R.q.24.m.4. Leggi à R.q.24 $\frac{1}{}$ m.4.

carte 443 righe 13 ualc 4 Leggi ual 2.

carte 448 righe 19 sarà p. 6 $\frac{1}{}$ Leggi sarà 36 p.6 $\frac{1}{}$

carte 485 righe 3 Problema xclxiij. Leggi xcviij.

carte 541 righe 25 fù posto m.1 $\frac{3}{}$ Leggi fù posto 1 m.1 $\frac{3}{}$

carte 566 righe 24 cauisi Leggisi cauisi 1.

carte 569 righe 4 diuiene $\frac{10}{51}$ Leggi diuiene $\frac{10}{21}$

carte 569 righe 5 plo à $\frac{10}{31}$ Leggi plo à $\frac{10}{21}$

carte 571 righe 11 nella 101 Leggi 191

carte

carte 575 righe 11 suo quadrato Leggi suo qua-
druplo

carte 600 righe 3 triangoli pari Leggi triangoli
rettangoli pari.

carte 617 righe 19 saranno $\frac{6}{10}$ Leggi saranno $\frac{6}{9}$

REGISTRO.

Prefatione A Tauola a b c A gli Lettori d

A B C D E F D H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

A A B B C C D D E E F F G G H H I I K K
L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T V V

Tutti sono quaderni, eccetto Q ch'è duerno, & DD
ch'è mezo foglio, & TT ch'è terno.

Ris. Mat. I.-1
Nº 818

105

30 =